

Министерство образования и науки Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2022

История и философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей / под редакцией профессора О.Д. Шипуновой, 2-е изд. – СПб., 2022. – 398 с.

Авторы:

О.Д. Шипунова, А.А. Краузе, И.П. Березовская,
В.А. Серкова

Материал данного пособия соответствует дисциплине базовой части учебного плана по программе аспирантуры Б1.Б.01.01 «История и философия науки». Содержание учебного пособия ориентировано на модуль, направленный на сдачу кандидатского экзамена по Истории и философии науки по техническим, математическим, естественнонаучным, социогуманитарным направлениям. В пособии изложены общие проблемы философии науки, основные этапы эволюции познавательных принципов и методов науки, выделена роль мировоззренческой мысли в становлении научного знания. Рассмотрены философские аспекты естествознания, математики, техники, социогуманитарных и экономических наук. Раскрывается содержание междисциплинарных установок и общенаучных понятий в решении комплексных задач теории и практики в конкретно-научной исследовательской деятельности. Материал пособия способствует формированию знаний о принципах и критериях научного обоснования, социально-историческом характере базовых моделей научного объяснения.

Пособие является 2-м изданием предыдущего: История и философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей / Под ред. Проф. О.Д. Шипуновой – СПб., 2018. – 398 с.

Предназначено для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук по естественно-математическим, техническим, экономическим и социогуманитарным направлениям подготовки.

Ключевые слова: философия, наука, история познания, мировоззрение, методология, технические, физико-математические, социогуманитарные науки.

Раздел I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Глава 1. НАУКА И ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

§1. Предмет философии науки

Термин «наука» (*от лат. scientia – знание*) указывает на ту часть человеческой культуры, которая имеет отношение к сохраняемому в социуме совокупному знанию. Греческие аналоги термина «знание» – эпистема, гносис – представлены в названии направления философских исследований – теории познания (эпистемологии, гносеологии).

В современном понимании *наука* – динамичная система объективных истинных знаний о существующих связях действительности, получаемых в результате специфической общественной деятельности и превращаемых в непосредственную практическую силу общества.

Сферу науки отличает особый вид рациональной познавательной деятельности. Под *рациональностью* понимают организованное абстрактное мышление, в основе которого лежит последовательное рассуждение в соответствии с законами логики. Сложившееся в новоевропейской культуре представление о *научной рациональности* подчеркивает особый язык, причинные модели объяснения явлений, строгую форму логического и фактического обоснования утверждений и концепций.

Научное знание, которое создает фундаментальную базу технологических инноваций, отвечает определенным критериям: предметности, воспроизводимости, объективности, обоснованности, полезности.

Научный дискурс представлен четко определенными понятиями, речью, построенной в соответствии с признанными принципами объяснения. Безличная автономия научного дискурса наиболее ярко характеризует современный канон научной рациональности.

Выступая наиболее развитой формой познания в современной культуре, наука сосуществует с целым рядом форм обыденного и практического знания. Предметная область философии науки очерчена вопросами о познавательных стратегиях и методах науки, ценности науки, критериях ее отличия от других форм постижения мира (искусства, философии, религии, практики), сохраняющихся в ходе исторической эволюции научной рациональности.

Согласование научного дискурса и научного метода познания с мировоззрением культурно-исторической эпохи, с категориальным строем обыденного сознания выступает одной из актуальных задач современной философии, которая трактует науку как социокультурный феномен.

Задачи философии науки связаны с концептуальным анализом развития конкретно-научного знания, а также общих проблем эволюции научной мысли; с анализом идеала научной рациональности, анализом оснований, принципов и методов развития научного знания; с обоснованием перестройки нормативных структур науки и создаваемых картин реальности.¹ Выявление взаимосвязи теоретических, методологических, мировоззренческих установок в развитии научного знания как целостной системы, погруженной в социальную и культурную среду, составляет специфику философии науки XXI в.

§ 2. Отношение общества к науке в истории европейской культуры

Эпоха Просвещения в истории европейской культуры выдвинула идею прогресса, отождествив науку с разумом, а прогресс науки как коллективного разума – с общественным прогрессом. С тех пор наука выступала в качестве неоспоримой культурной ценности, которая играла ключевую роль критерия социального прогресса. Во второй половине XX в. отношение общества к науке становится неоднозначным в связи с глобальными проблемами экологического плана. Складываются две альтернативные позиции: *сциентизм* и *антисциентизм*.

Сциентизм трактует науку как величайшую ценность. Сторонники этого взгляда убеждены в необходимости и благотворности научного подхода к решению всех проблем жизни людей. В противоположность им антисциентисты говорят об антигуманности науки и необходимости ограничить ее развитие, дают негативную оценку достижениям науки, акцентируют их разрушительные последствия.

Сциентизм настаивает на том, что только дальнейшее развитие науки может спасти человечество от бед, порожденных научно-техническим прогрессом. В антисциентизме выражается разочарование как в научно-техническом прогрессе, так и в науке.

Современная наука пугает многих своей втянутостью в милитаристские проекты и недоступностью (для тех, кому не хватает знаний и таланта). Публика внимает сенсационным слухам об ужасных открытиях и изобретениях, которые грозят человечеству поголовным зомбированием, гибелью генофонда, рабством под властью машинного интеллекта, созданными в научных лабораториях вирусами. В то же время в глазах общества наука продолжает оставаться важнейшей силой, с помощью которой решаются разнообразные социальные задачи. Более того, в современной практике наукоемкие технологии задают темпы экономического развития, становятся критерием государственной образовательной и технической политики.

¹ См.: Стёпин В. С. Философия науки. Общие проблемы : учеб. для аспирантов и соискателей ученой степ. канд. наук / В. С. Стёпин. М. : Гардарики, 2006. С. 8–9.

§ 3. Место и роль науки в культуре техногенной цивилизации

Новые проблемы в современном обществе связаны с процессами глобализации. Распространение сетевых технологий в информационную эпоху выявило принципиальное различие техногенной и традиционной культур, различие в иерархии ценностей и в типах ментальности, поставило перед философией вопрос об относительной историко-культурной ценности науки в системе знания и духовной жизни общества.

Традиционные общества, отмечает В.С.Степин, характеризуются замедленными темпами социальных изменений. Виды деятельности, их средства и цели могут столетиями существовать в качестве устойчивых стереотипов. Приоритет отдается традициям, образцам и нормам, аккумулирующим опыт предков, канонизированным стилям мышления. Инновационная деятельность здесь не воспринимается как высшая ценность, напротив, она имеет ограничения и допустима лишь в рамках веками апробированных традиций. Этот тип социальной организации сохранился до наших дней, хотя его столкновение с современной техногенной цивилизацией рано или поздно приводит к радикальным трансформациям традиционной культуры и образа жизни.

Техногенная цивилизация, которую часто обозначают термином «западная цивилизация», характеризуется высокими темпами социальных изменений. Резервы роста черпаются не за счет расширения культурных зон, а за счет перестройки самих оснований прежних способов жизнедеятельности и формирования принципиально новых возможностей. Возникает новая система ценностей. Ценностью здесь считается сама инновация, оригинальность, вообще новое.²

Культурная матрица техногенной цивилизации, подготовленная античной наукой и культурой средневековой Европы, начинает свое собственное развитие в XVII в., проходя последовательно доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную стадии развития. Особенность современной постиндустриальной цивилизации – развитие техники, технологии не только путем стихийно протекающих инноваций в сфере самого производства, но и за счет генерации все новых научных знаний и их внедрения в технико-технологические процессы. Научно-технический прогресс постоянно меняет способы общения, формы коммуникации людей, типы личности и образ жизни, ускоряет изменение природной среды и предметного мира, в котором живет человек.

В традиционных культурах считалось, что мир периодически возвращается к исходному состоянию, что «золотой век» уже позади, в далеком прошлом. Герои прошлого создали образцы поступков и действий, которым следует подражать. В культуре техногенных обществ иная ориентация. В них идея социального прогресса стимулирует

² См.: Степин В. С. Философия науки... С. 91–94.

ожидание перемен и движение к будущему, а будущее полагается как рост цивилизационных завоеваний, обеспечивающих все более комфортное для человека мироустройство.

Мировоззренческие доминанты техногенной цивилизации трансформируют смысло-жизненные установки, характерные для традиционных культур.

Идея преобразования мира и подчинения человеком природы является первой и важнейшей доминантой в культуре техногенной цивилизации на всех этапах ее истории. Преобразующая деятельность в отношении природы и общества рассматривается как главное предназначение человека. В традиционных культурах активность человека осмысливается как ориентированная вовнутрь человека, на самосозерцание и самоконтроль, в рамках следования традиции.

Второй доминантой в мировоззренческих ориентациях техногенной цивилизации является ориентация на понимание мира как упорядоченного, закономерно устроенного объекта, в котором разумное существо, познавшее законы природы, способно осуществить свою власть над внешними процессами. В традиционных культурах природа понимается как живой организм, в который органично вписывается человек. Само понятие закона природы, отличного от законов, которые регулируют социальную жизнь, было чуждо традиционным культурам.

Третьей доминантой техногенной цивилизации выступает идеал творческой индивидуальности. Вся культура, ориентированная на инновации, формирует и поддерживает этот идеал.³

Обучение, воспитание и социализация индивида в новоевропейской культурной традиции способствуют формированию у него гибкого и динамичного мышления. Это проявляется в рефлексивности обыденного сознания, его ориентации на идеалы доказательности и обоснованности суждений, в традиции языковых игр, лежащих в основе европейского юмора, насыщенности обыденного мышления догадками, прогнозами, предвосхищениями будущего как возможными состояниями социальной жизни, приверженности к абстрактно-логическим построениям даже в сфере искусства.

Только в этой системе ценностей научная рациональность и научная деятельность обретают приоритетный статус. Научное познание выступает необходимым базовым условием не только практической деятельности, но и формирования менталитета. В новоевропейской культуре *научная рациональность* обретает своеобразный символический смысл. Она воспринимается как необходимое условие процветания и прогресса.

³ См.: Стёпин В. С. Философия науки... С. 95–96

§ 4. Соотношение позитивного научного и философского знания

Человек обладает разнообразными знаниями, и далеко не все они являются научными. Например, огромное множество житейских знаний, без которых немыслимо наше повседневное бытие (о приготовлении пищи, домашнем хозяйстве, об обращении с бытовыми электроприборами, о маршрутах городского транспорта, расположении магазинов, телефонах друзей и пр.), не относится к сфере научного знания. Чем же отличается научное знание от других видов знания? Его важнейшие отличительные черты таковы:

1. Рациональность всех содержащихся в научном знании положений и выводов. Наука – детище человеческого разума, и в научном знании не может быть ничего не доступного человеческому пониманию, ничего магического, необъяснимого, необоснованного, опирающегося только на веру, эмоции, инстинкты и т. п.

2. Объективность, общезначимость, безличность. В научном знании должна выражаться объективная истина в максимально очищенном от личных симпатий и антипатий, убеждений и предубеждений виде.

3. Воспроизводимость и проверяемость. Любой исследователь, воссоздав условия, в которых получен какой-либо научный результат, должен быть в состоянии убедиться в его истинности или, если он не подтверждается, отвергнуть его.

4. Логическая строгость, точность и однозначность, что обеспечивается фиксацией условий получения знания; установлением точных (в пределах интервала допустимой погрешности) количественных значений изучаемых параметров; использованием специального языка, в котором содержатся четко определенные термины, символы и правила их употребления и исключается нередко возникающая в естественных языках смысловая многозначность и неопределенность слов и выражений.

5. Логическая взаимосвязь различных элементов научного знания, в силу которой оно представляет собой не сумму разрозненных сведений, а логически упорядоченную систему. Взаимосвязь и единство существуют не только в рамках отдельных наук, но и между ними.

Указанные особенности научного знания придают ему большую достоверность. Оно является более надежным, чем любое другое знание.

Следует, однако, заметить, что в действительности добываемое наукой знание не всегда в достаточной мере обладает всеми указанными признаками. Но они характеризуют идеалы научности, то есть то, каким должно быть научное знание. В науке могут быть ошибки и заблуждения, но ученые стремятся исправлять их, ориентируясь на эти идеалы.

Не всякое истинное знание является научным. Если оно не обладает указанными признаками, то даже в случае его истинности оно не может считаться научным. Поясним это на примере. В 1849 г. гадалка напроорочествовала будущему императору Германии Вильгельму I, тогда еще

прусскому принцу, что он станет императором в 1871 г. И объяснила, почему она назвала этот год: потому что $1849 + (1 + 8 + 4 + 9) = 1871$. На вопрос принца, долго ли он будет царствовать, она ответила: до 1888 г., потому что $1871 + (1 + 8 + 7 + 1) = 1888$. И предсказания оказались верными! Однако пророчества гадалки не имеют ничего общего с наукой. Ибо они остаются необъяснимыми и необоснованными. Какая связь существует между арифметическими выкладками гадалки и предсказанными событиями, почему ее подсчеты в случае с Вильгельмом оправдались, а для других правителей тот же метод ничего близкого к действительности не дает?

Наука не может включить в себя знания, которые никак логически не связаны с уже существующими в науке теориями и происхождение которых непонятно. Предсказания гадалки не соответствуют признакам научности. А что они оправдались – это, может быть, редкое и любопытное случайное совпадение чисел. А может быть, есть и другие объяснения этого.

Любое познание мира в каждую историческую эпоху осуществляется в соответствии с определенной системой категорий, которые фиксируют определенный способ членения мира и синтез его объектов. Область применения категорий частных наук обычно ограничивается рамками предмета данной науки. В отличие от частных наук категории философии имеют универсальный характер. Но они прилагаются к специальным областям знания не прямо, а в результате переработки их в систему положений, применимых к специфическому материалу соответствующей науки. Например, механика Ньютона строится на соотношении понятий «масса», «сила», «ускорение», за которыми стоит определенное понимание категорий материи, пространства, времени, причины.

Развитие теоретической мысли – это, прежде всего, развитие содержания категорий. Законы устанавливают отношения между категориями, а все вместе они раскрывают содержание научной картины мира.

Сознательное приобщение к философской культуре позволяет специалисту преодолеть односторонность в подходе к объекту исследования. Это особенно важно в современной науке, когда естествознание испытывает огромное влияние интегрирующих тенденций, выразившихся, например, в возникновении кибернетики и проявляющихся в попытках построения общей теории элементарных частиц, общей теории биологической эволюции, общей теории систем. Обобщения такого уровня невозможны без серьезной философской базы.

Эвристическая функция философского познания особенно явно выражена в эпоху античности. Умозрительный поиск естественных оснований космоса как мирового единства положил начало становлению науки в современном понимании ее как объективного знания. Именно в философии, подчеркивает В.С.Стёпин, впервые были продемонстрированы образцы теоретического рассуждения, способные открывать связи и

отношения вещей, выходящие за рамки обыденного опыта и связанных с ним стереотипов и архетипов обыденного сознания. Античные подходы к проблеме части и целого, единого и множественного определили стратегии научного познания на много веков вперед, выдвинув умозрительные (по Стёпину – теоретические) варианты ее решения: «мир бесконечно делим» (Анаксагор); «мир делится на части до определенного предела» (атомистика Демокрита и Эпикура), и наконец, совершенно невероятное с точки зрения здравого смысла решение – «мир вообще неделим» (бытие едино и неделимо – элеаты).⁴

Античная атомистика Левкиппа – Демокрита легла в основу первой научной картины мира – механической, сформулированной в XVII–XVIII вв., корпускулярной теории строения вещества, сыграла ключевую роль в концептуальном оформлении химии как научной дисциплины, закрепившей в сознании современника понятие атома как единицы природного элемента.

В современном научном познании все более важной становится методологическая проблематика, связанная с анализом логического аппарата, типов и способов построения теории, взаимодействия эмпирического и теоретического уровней познания. Особое значение приобретает анализ исходных понятий и аксиом науки. Эта проблематика требует объединения усилий философов и представителей естественных, технических, математических и гуманитарных наук.

Место философии в научном познании определяется не рамками отдельного опыта, а развитием науки и научной практики в целом. Оно выявляется на уровне интеграции научного знания в построении картины мира, в процессе выдвижения и обоснования фундаментальных гипотез, построения теорий, выявления и разрешения их внутренних противоречий, раскрытия сути исходных понятий науки, осмысления новых принципиальных фактов и выводов из них, разработки методов исследования.

Особенно важна роль философского анализа в кризисных ситуациях, когда возникает противоречие между сложившейся системой понятий и вновь открытыми фактами. Выход из кризиса достигается путем обращения к философским основаниям и предпосылкам соответствующей науки, поскольку именно на уровне философского знания формулируются мировоззренческие аксиомы и категориальные структуры, открывающие новое видение предмета и самого субъекта деятельности, его целей и ценностей.

Основное предназначение философии в культуре – понять не только то, каков в своих глубинных основаниях реальный человеческий мир, но и то, каким он может и должен быть. Философия, предлагая модели «возможных» миров, указывает и новые перспективы научного познания.

⁴ См.: Стёпин В. С. Философия науки... С. 125.

В 1999 г. Британская радиовещательная корпорация (Би-би-си) через свои корреспондентские пункты провела анкетирование практически всего человечества. В анкете был только один вопрос: «Назовите самых выдающихся представителей рода человеческого за прошедшие две тысячи лет». В результате оказалось, что с огромным отрывом победили два человека – Карл Маркс и Альберт Эйнштейн. То есть человечество, на данный момент, выше всего ставит науку и ее творцов.

§ 5. Философские основания науки

Как правило, в фундаментальных областях исследования развитая наука имеет дело с объектами, еще не освоенными ни в производстве, ни в обыденном опыте. Для обыденного здравого смысла эти объекты могут быть непонятными. Знания о них и методы получения таких знаний могут существенно не совпадать с нормативами и представлениями о мире обыденного познания соответствующей исторической эпохи. Поэтому научные картины мира, а также идеалы и нормативные структуры науки не только в период их формирования, но и в последующие периоды перестройки нуждаются в координации с господствующим мировоззрением.

Философия создает новые онтологии и представления о методе, что имеет отношение к изменению нормативных структур науки и научной картины реальности. Может случиться так, что в процессе формирования новых представлений исследователь использует одни философские идеи и принципы, а затем развитые им представления получают другую философскую интерпретацию. Философские основания науки не следует отождествлять с общим массивом философского знания. Из большого поля философской проблематики и вариантов ее решений наука использует в качестве обосновывающих структур лишь некоторые идеи и принципы. К таковым можно отнести, в частности, принцип единства мира и принцип детерминизма.

Философские основания науки включают две взаимосвязанные подсистемы.

*Онтологические*⁵ категории используются для описания объективной и субъективной реальности (например, «вещь», «свойство», «отношение», «сознание», «процесс», «состояние», «причинность», «необходимость», «случайность», «пространство», «время»).

Гносеологические категории используются в познавательных процедурах (например, «истина», «метод», «знание», «описание», «объяснение», «доказательство», «теория», «факт»).

Для выбора конкретных научных исследовательских стратегий важна исходная позиция, уточняющая: что представляет собой исследуемый объект. В какой реальности укоренен объект исследования, то есть, с чем исследователь имеет дело – с реальным физическим объектом, с феноменом, идеальной

⁵ Онто́с – бытие (греч.). Лого́с – учение (греч.). В философии онтология – учение о бытии.

конструкцией? В теории познания выделяются разные уровни реальности и соответственно разные статусы объектов, которые интерпретируются в рамках базовой дисциплины.

Объективная реальность - существующая независимо от наблюдателя, регистрируемого явления, регистрирующего прибора, мышления. Например, Солнце существует объективно как звезда, атом - как мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. Что соответствует интерпретации материального объекта и его абстракции в виде материальной точки.

Феноменологическая реальность - существование наблюдаемого или регистрируемого явления, причины которого могут быть скрытыми и неизвестными, а физический смысл не ясен. Статус феномена относят также к уникальному явлению, которое не повторяется и не укладывается ни в какую закономерность.

Идеальный уровень реальности - существование мысленных конструкций как самодостаточных и самостоятельных объектов в виде абстракций . Например, идеальный газ, абсолютно черное тело. Идеализация позволяет рассматривать виртуально разные статусы исследуемого объекта в зависимости от угла зрения.

Абстрактный статус объектов в математических дисциплинах соотносится с математической реальностью. Новые философские проблемы в научном познании появляются с распространением представлений об информационной и виртуальной реальности.

Определение онтологического статуса объекта – важный момент осмысления исходных позиций и определения познавательной стратегии и исследовательской программы, который связан с выяснением вопроса, *что* исследуется – структура, функция, свойство, отношение?

Онтологический статус *структура* (или *субстрат*) может выступать в разных вариантах: как целое или система, как часть или элемент, как фундаментальная бесструктурная единица. Поиск такой единицы в истории естествознания остается актуальной познавательной стратегией до сих пор, определяя горизонт поиска в физике элементарных частиц. Заявлена эта исследовательская установка в античной натурфилософии проблемой первоначального элемента в строении мира (Милетская школа). Наиболее конструктивной естественнонаучной гипотезой оказался атом Демокрита – изначально неделимая единица бытия. В современной системе знания все сложное многообразие структурной Вселенной сводится к фундаментальным бесструктурным микрочастицам (в частности, кваркам и лептонам).

Статус *свойства* позволяет выделить качественные уровни исследуемого через анализ: свойств единичного (элемента, структуры); свойств отношения (функциональные, информационные); свойств целого, или системы (системные свойства, структурно-функциональные).

Статус *отношения* указывает на взаимодействие, его виды (например, 4 вида фундаментальных физических взаимодействий, новые информационные

взаимодействия) и принципы (например, принцип дальнего действия и ближнего действия в физике, принцип обратной связи в кибернетике). Философская категория «отношение» выделяет функциональный аспект в существовании объекта, в котором принципиально важен характер системообразующих связей: тотальная связность (сеть), направленная связь (эволюция), соотносительная (синхронизм, коэволюция), информационная, семантическая связь.

Функция в современной науке может рассматриваться в качестве самостоятельного объекта (обратной связи, координации, отражения, управления, корреляции, цикла), что выражается в формировании представления о новом объекте науки - *функциональной системе*.

Формирование и трансформация философских оснований науки требует не только философской, но и специальной научной эрудиции исследователя. В настоящее время этот особый слой исследовательской деятельности обозначается как философия и методология науки. В истории философской мысли обособление этой области связано с оформлением в XIX в. *позитивизма*, разграничившего область научного знания (практически полезного – позитивного) и область метафизических сущностей и понятий, противопоставив науку и философию. Однако проблема категориальных мировоззренческих оснований науки вновь вышла на первый план в постпозитивизме и аналитической философии в связи с проблемами метатеоретического обоснования и научного реализма.

§ 6. Эволюция науки как познавательной деятельности и социальной системы в истории европейской культуры

Познанием окружающего мира люди занимаются с первобытных времен. Но наука как социальная форма познания существует не во всяком обществе. Многие примитивные культуры обходятся без науки. Только в достаточно развитой культуре она становится особой, самостоятельной сферой деятельности. При этом сама наука в ходе своей исторической эволюции претерпевает существенные изменения, прежде чем принять современный облик.

Изменяются и представления о науке, характерные для культуры той или иной эпохи («образ науки»). Многие дисциплины, считавшиеся в прошлом науками, с современной точки зрения уже не относятся к ним (например, алхимия или хиромантия). Вместе с тем современная наука ассимилирует в себе элементы истинного знания, содержащиеся в различных учениях прошлого.

Существуют две точки зрения в отношении появления науки. Одни полагают, что она сформировалась еще в доисторические времена с возникновением у древних людей первых знаний об окружающем мире. Другие считают, что наука начала создаваться лишь в XVI–XVII вв., когда

впервые стали систематически применять экспериментальные и математические методы исследования природы.

С первой точки зрения, физика, химия, биология, медицина, технические науки возникли еще тогда, когда человек приобрел самые элементарные сведения об условиях своей жизни; астрономия сделала свои первые шаги, как только люди стали наблюдать за небесными явлениями; математика родилась, когда люди научились считать и т. д. Но если это так, то наука оказывается одним из древнейших занятий человека, появившихся чуть ли не с момента зарождения человечества.

Согласно второй точке зрения, до XVI–XVII вв. науки не было. Но как тогда оценивать знания, например, древневавилонских жрецов, которые в течение многих столетий записывали на глиняных табличках данные астрономических наблюдений и на этой основе с помощью достаточно сложных вычислений предсказывали лунные затмения и другие небесные явления? Куда отнести евклидову геометрию, которая до сих пор изучается в школе примерно в том же виде, как ее изложил Евклид в IV–III вв. до н. э.? Если считать, что все подобные достижения прошлого лежат вне истории науки, то возникновение ее в XVI–XVII вв. придется трактовать как некое чудо. Обе указанные точки зрения являются крайностями, которые связаны с абсолютизацией различных подходов к пониманию феномена науки.

Если рассматривать историю науки как историю возникновения идей и понятий, то в этом процессе можно выделить четыре основных периода.

1. I тыс. до н. э. – XVI в. Этот период можно назвать периодом преднауки. На его протяжении наряду с обыденно-практическими знаниями стали возникать первые философские представления о природе (натурфилософия), носившие характер общих и абстрактных умозрительных теорий. Зачатки научного знания формировались внутри натурфилософии как ее элементы. Рационализированность и системность – главные видовые отличия философии как таковой. Системность определяет содержание философии, поиск ею единства и субстанции мироздания, а рационализированность – ее форму, ее уровень. Кроме того, философия стремится к доказательности.

В философских трудах Аристотеля можно усмотреть зачатки физики, зоологии, эмбриологии, минералогии, географии. В III–II вв. до н. э. в составе философского знания выделяются и приобретают относительно самостоятельное значение статическая механика, гидростатика, геометрическая оптика (в частности, особая наука о зеркалах – катоптрика). В этих дисциплинах обобщаются отдельные случайные наблюдения и данные практики, но экспериментальные методы еще не используются, а многие теоретические положения являются продуктами беспочвенных и недоступных проверке спекуляций.

До рождения теоретического естествознания как особой, самостоятельной и самоценной области человеческого познания и

деятельности оставался один шаг, а именно соединить математическое описание и систематическое выдвижение тех или иных теоретических предположений с экспериментальным исследованием природы. Но именно этого последнего шага античная наука сделать не смогла.

Возникавшие в рассматриваемый период научные дисциплины продолжали на всем его протяжении трактоваться как части философского знания. Показательно, что даже в конце XVII в. Ньютон публикует свой труд, заложивший основы физики, под названием «Математические начала натуральной философии».

Таким образом, науки как особой, отдельной от философии сферы деятельности еще не существовало: она развивалась в основном в рамках философии, параллельно с другими источниками знаний – жизненной практикой и ремесленным искусством. Это своего рода «эмбриональный» период развития науки, предшествующий ее рождению в качестве особой формы культуры.

На следующем историческом этапе, в период средневековья, важную роль в становлении науки сыграли университеты. Слово «университет» происходит от латинского слова «университас» – «совокупность». В европейской истории оно первоначально обозначало высшие (выше, чем монастырские и церковные) школы, состоящие из двух цеховых корпораций: совокупности учителей («университас магисториум») и совокупности учащихся («университас схолариум»).

Первые университеты – Болонский и Оксфордский – были основаны в XI и XII вв. Представители оксфордской школы Роджер Бэкон (1214–1294) и Уильям Оккам (1285–1349) выдвигали идеи о том, что познание должно базироваться на эксперименте и математике, а понятия, не поддающиеся проверке в опыте, удалены из науки. Однако в целом средневековый стиль мышления может быть охарактеризован как теоцентризм: все основные понятия средневекового мышления соотнесены с Богом и определяются через него. В интеллектуальной среде монастырских школ и университетов созревали предпосылки новой эпохи в культуре человеческого мышления.

У древних греков созерцание ставилось выше деятельности (за исключением государственной). Это следовало из того, что созерцание (*по-гр.* – «теория») приобщает человека к тому, что вечно, к сущности природы, в то время как деятельность погружает его в преходящий, суетный мир «мнения». В средние века отношение к деятельности несколько меняется. Христианство рассматривает труд как своего рода искупление за грехи и не считает больше труд, в том числе и физический, занятием рабским. Однако высшей формой деятельности признается здесь та, что ведет к спасению души, а она во многом сродни созерцанию: это молитва, богослужебный ритуал, чтение священных книг. И только в эпоху Возрождения творческая деятельность приобретает своего рода сакральный (божественный) характер. Инженер и художник теперь – это не

просто «искусник», «техник», каким он был во времена античности и средних веков: теперь он творец.

Интерес к изучению природы особенно усиливается к концу XV – XVI вв. по мере того, как пересматривается средневековое отношение к природе как к началу несамостоятельному. В эпоху Возрождения мировоззренческий принцип понимания природы определяется *пантеизмом*. В переводе с греческого «пантеизм» означает «всебожие». Христианский Бог здесь утрачивает свой внеприродный характер; он как бы сливается с природой, а последняя обожествляется. Натурфилософы Возрождения видят в природе некое живое целое, пронизанное магическими силами, которые находят свое проявление не только в строении и функциях живых существ, но и в неодушевленных стихиях. Подобно тому, как в человеке всеми отправлениями тела заведует душа, точно так же в каждой части природы находится некое одушевленное начало – архей. Для овладения силами природы необходимо постигнуть этот архей, войти с ним в некий магический контакт и, благодаря этому, им управлять.

Такое магико-алхимическое понимание природы имеет точки соприкосновения с античным представлением о природе как целостном и даже одушевленном космосе и одновременно существенно отличается от античного понимания природы своим активистским духом, стремлением управлять природой с помощью тайных, оккультных сил.

2. XVI–XVII вв. – эпоха научной революции. Она начинается с исследований Коперника и Галилея и увенчивается фундаментальными физико-математическими трудами Ньютона и Лейбница. Символично выглядит то, что на следующий год после смерти Галилея (8 января 1642г.) рождается Ньютон (4 января 1643г.). Время жизни этих великих творцов науки – романтический период новаторских открытий и острой борьбы создателей новых научных идей со схоластикой и догматизмом религиозного мировоззрения.

«Здесь важно подчеркнуть один первостепенный факт: величайшее чудо человеческого ума – физическая наука – берет свое начало в технике. Юный Галилей не посещает университет, он днюет и ночует на венецианских верфях, среди подъемных кранов и кабестанов. Так складывается его ум... Все творцы новой науки сознавали ее единую сущность с техникой. И это в равной мере относится к Бэкону и Галилею, к Гильберту и Декарту, к Гюйгенсу, Гуку, а также к Ньютону».⁶

В этот период были заложены основы современного естествознания. Отдельные разрозненные факты, добытые ремесленниками, врачами-практиками, алхимиками, начинают систематически анализироваться и обобщаться. Образуются новые нормы и идеалы построения научного знания, связанные с математической формулировкой законов природы,

⁶ Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике / Х. Ортега-и-Гассет // Вопросы философии. 1993. № 10. С. 66–67.

экспериментальной проверкой теорий, критическим отношением к религиозным и натурфилософским догмам, не имеющим опытного обоснования. Наука обретает собственную методологию и все активнее начинает направляться на решение вопросов, связанных с нуждами практической деятельности. Соответственно в философии на первый план выходят вопросы теории познания, а в ней – проблема соотношения эмпиризма и рационализма.

Родоначальником эмпиризма был английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Он считал, что наука – это средство, а не цель сама по себе; ее миссия в том, чтобы понять причинную связь природных явлений ради использования этих явлений для блага людей. Бэкону принадлежит знаменитый афоризм: «Знание – сила», в котором отразилась практическая направленность новой науки. Он ориентирует науку на поиск своих открытий не в книгах, а в поле, в мастерской, у кузнечных горнов. Знание, не приносящее практических плодов, Бэкон считает ненужной роскошью.

Всякое познание и всякое изобретение должны, по убеждению английского философа, опираться на опыт, то есть должны двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям. Такой метод носит название индуктивного. Но индукция, как метод научного познания, имеет серьезный недостаток. Полная индукция, как правило, невозможна. В основе неполной индукции лежит заключение по аналогии, а оно всегда носит лишь вероятностный характер. Бэкон стремится преодолеть недостатки индукции и приходит к выводу, что естествознание должно пользоваться двумя средствами: перечислением и исключением, причем главное значение имеют именно исключения. Должны быть собраны по возможности все случаи, где присутствует данное явление, а затем все, где оно отсутствует. Если удастся найти какой-либо признак, который всегда сопровождает данное явление и который отсутствует, когда этого явления нет, то этот признак можно считать «формой», или «природой», данного явления. С помощью своего метода Бэкон, например, нашел, что «формой» теплоты является движение мельчайших частиц тела.

Бэконовский призыв обратиться к опыту и эксперименту стал лозунгом для основателей Лондонского естественного общества, куда вошли творцы новой науки – Р. Бойль, Р. Гук, И. Ньютон и др.

Развитие экспериментально-математического естествознания в XVIIв. пошло не совсем по тому пути, который предполагал Бэкон.

Индуктивный метод, как бы тщательно он ни был отработан, в конечном счете, не может дать всеобщего и необходимого знания, к которому стремится наука. Английский философ сделал чрезмерный акцент на эмпирических методах исследования, недооценив при этом роль рационального начала в познании, и прежде всего математики.

Античная и средневековая физика, основы которой заложил Аристотель, не была математической наукой: она опиралась, с одной

стороны, на метафизику, а с другой – на логику. Одной из причин того, почему при изучении природных явлений ученые не опирались на математику, было убеждение, что математика не может изучать движение, составляющее главную характеристику природных процессов. В XVII в. Р. Декарт, создав аналитическую геометрию, базовыми понятиями которой выступают переменная величина и функция, вводит принцип движения в саму математику, благодаря чему она оказывается подходящим средством для изучения физических процессов. Усилиями Кеплера, Галилея и его учеников – Кавальери и Торричелли – развивается новый математический метод бесконечно малых.

Существовала еще одна проблема, которую предстояло решить для того, чтобы стала возможной аналитическая механика. Согласно античному и средневековому представлению, математика имеет дело с идеальными объектами, какие в чистом виде в природе не встречаются; напротив, физика изучает сами реальные, природные объекты, а потому строго количественные методы математики в естествознании неприемлемы. Одним из тех, кто взялся за решение этой проблемы, был Галилей (1564–1642).

Итальянский ученый пришел к мысли, что реальные физические объекты можно изучать при помощи математики, если удастся на основе эксперимента сконструировать идеальные модели этих объектов. Так, изучая закон падения тел, Галилей вводит понятие абсолютно гладкой (т.е. идеальной) плоскости, абсолютно круглого (идеального) тела, движения без сопротивления (движения в пустоте) и т.д. Изучение идеальных образований можно осуществить с помощью новой математики. Таким путем происходит сближение физического объекта с абстрактным объектом математики, что явилось в истории науки предпосылкой классической механики.

Очевидно, что эксперимент имеет мало общего с непосредственным наблюдением, к которому по преимуществу обращалось естествознание предшествующего периода. Неудивительно, что проблема конструирования идеальных объектов, составляющая теоретическую основу эксперимента, стала одной из центральных также и в философии XVIIв. Эта проблема составила предмет исследований представителей рационалистического направления, прежде всего Декарта (1596–1650).

Стремясь дать строгое обоснование нового естествознания, Декарт поднимает вопрос о природе человеческого познания вообще. В отличие от Бэкона он подчеркивает значение рационального начала в познании, поскольку лишь с помощью разума человек в состоянии получить достоверное и необходимое знание. Если к Бэкону восходит традиция европейского эмпиризма, апеллирующая к опыту, то Декарт стоит у истоков рационалистической традиции Нового времени.

Декарт формулирует принцип: «...никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью... включать в свои

суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергнуть их сомнению». Очевидность и наглядность предлагаются как критерий истины. «Квадрат имеет четыре стороны» – знание, сведенное к таким положениям, будет обязательно истинным.⁷

Истинное знание мы должны получить для того, чтобы руководствоваться им в практической жизни. То, что раньше происходило стихийно, должно отныне стать предметом сознательной и целенаправленной воли, которой руководит разум. Новая наука должна создаваться по единому плану и с помощью единого метода. Декарт убежден, что создание нового метода мышления требует прочного и незыблемого основания. Такое основание должно быть найдено в самом разуме, точнее, в его внутреннем первоисточнике – в самосознании. «Мыслю, следовательно, существую» (*Cogito ergo sum*) – вот самое достоверное из всех суждений.

Категория самосознания, играющая центральную роль в новой философии, в сущности, была незнакома античности: значимость сознания – продукт христианской цивилизации. Чтобы суждение «мыслю, следовательно, существую» приобрело значение исходного положения философии, необходимы, по крайней мере, два допущения: во-первых, восходящее к античности убеждение в онтологическом превосходстве умопостигаемого мира над чувственным, ибо сомнению у Декарта подвергается прежде всего мир чувственный; во-вторых, чуждое античности и рожденное христианством сознание высокой ценности «внутреннего человека», человеческой личности. В основу философии Нового времени Декарт положил не просто принцип мышления как объективный процесс, каким был античный Логос, а именно субъективно переживаемый и сознаваемый процесс мышления.

Декарт исходит из самосознания как некоторой чисто субъективной достоверности, рассматривая познающего субъекта как то, что противостоит объекту. Благодаря этому противопоставлению, которого не знала ни античная, ни средневековая философия, учение о знании (гносеология) выдвигается на первый план в XVIIв.

Идея «универсальной математики» Декарта соотносится с идеей создания единого научного метода, который должен превратить познание в организованную деятельность, освободив его от случайности, от таких субъективных факторов, как наблюдательность или острый ум, с одной стороны, удача и стечение обстоятельств – с другой. Метод превращает научное познание из кустарного промысла в промышленность, из случайного обнаружения истин в систематическое и планомерное их производство.

Так как всеобщий и необходимый характер математического знания казался Декарту вытекающим из природы самого ума, он отвел в процессе

⁷ См.: *Декарт Р.* Избранные произведения / Р. Декарт. М., 1950. С. 86, 118, 283, 287, 353, 387.

познания исключительную роль дедукции, которая опирается на вполне достоверные интуитивно постигаемые аксиомы.

Согласно Декарту, математика должна стать главным средством познания природы, ибо само понятие природы Декарт существенно преобразовал, оставив в нем только протяжение (величину), фигуру и движение, которые составляют предмет математики. До Декарта никто не отважился отождествить природу с протяжением, то есть с чистым количеством. Не случайно именно Декартом в наиболее чистом виде было создано представление о природе как о гигантской механической системе, приводимой в движение божественным «толчком». Отождествив природу с протяжением, Декарт создал теоретический фундамент для тех идеализаций, которыми пользовался Галилей, не сумевший объяснить, на каком основании мы можем применить математику для изучения природных явлений.

Но чем дальше наука проникается новой методологией и духом практицизма, тем дальше она уплывает от берегов философии, своей исторической родины. К концу рассматриваемого периода она понимается уже как система знаний, которую можно развивать независимо от философских, религиозных, теологических догматов. В результате наука оформляется как особая, самостоятельная область деятельности. Появляются ученые-профессионалы. Развивается система университетского образования, в которой происходит их подготовка. Возникает научное сообщество со свойственными ему специфическими формами и правилами деятельности, общения, обмена информацией.

Идея создания национальных академий и научных обществ как организационных форм научной деятельности была выдвинута Фрэнсисом Бэконом. В утопической повести «Новая Атлантида» (1623–1624) Бэкон описал «Дом Соломона» – «благороднейшее, по нашему мнению, учреждение на земле, служащее стране путеводным светочем» и посвященное «изучению творений господних».⁸

В XVIIв. создаются первые научные академии: Лондонское Королевское общество (1660), Парижская академия наук (1666), несколько позже основаны научные академии в Берлине (1700), Санкт-Петербурге (1724), Стокгольме (1739) и других европейских столицах. В самой большой из этих академий – Лондонском Королевском обществе – насчитывалось при ее открытии 55 членов. Парижская академия начала работать в составе 21 человека. В штате членов Санкт-Петербургской академии по проекту Петра I намечалось поначалу иметь 11 персон. В европейских странах к началу XVIII в., видимо, было уже несколько тысяч ученых, поскольку тиражи научных журналов (а их в это время издается уже несколько десятков) доходили до тысячи экземпляров.

Заслуживает внимания то, как понимались основателями академий задачи науки. В уставе Лондонского Королевского общества указывалось:

⁸ Бэкон Ф. Соч. Т. 2 / Ф. Бэкон. М., 1972. С. 499

«Целью общества является совершенствование знаний об естественных предметах и всех полезных искусствах с помощью экспериментов, не вмешиваясь в богословие, метафизику, мораль, политику, грамматику, риторику, логику». На гербе Королевского общества был девиз: *Nullum in verba* («Ничего в словах»).

Петр I мечтал о том, чтобы академия стала «социететом наук и художеств». Таким образом, в представлениях того времени наука отмежевывалась от рассмотрения метафизических (философских), логико-схоластических и богословских проблем и связывалась с искусствами и ремеслами.

3. XVIII–XIX вв. – классическая наука. В этот период образуется множество отдельных научных дисциплин, в которых накапливается и систематизируется огромный фактический материал. Создаются фундаментальные теории в математике, физике, химии, геологии, биологии, психологии и других науках. Возникают и начинают играть все более заметную роль в материальном производстве технические науки. Возрастает социальная роль науки, развитие ее рассматривается мыслителями того времени как важное условие общественного прогресса.

Если в середине XVIII в. в мире было около 10 тыс. человек, занимающихся наукой, то к концу XIX в. число ученых достигает 100 тыс. В XVI в. более половины «ученых людей» были клириками, получившими церковное образование. В XIX в. наука становится самостоятельной отраслью общественного труда, которым занимаются «светские» ученые-профессионалы, окончившие специальные факультеты университетов и институтов. В 1850 г. в мире издается уже около тысячи научных журналов, а в 1950-м – более 10 тыс. В 1825 г. немецкий химик Либих основал научную лабораторию, которая стала приносить ему значительный доход. Но это было тогда еще исключением. К концу XIX в. такие лаборатории уже не редкость. Наука все больше начинает привлекать внимание бизнесменов, предпринимателей, которые стали финансировать работы ученых, имеющие промышленное значение.

4. XX в. – постклассическая наука. Революционные открытия на рубеже XIX–XX вв. потрясли основы целого ряда наук.

В 1895 г. В.К.Рентген открыл неведомые ранее лучи, названные впоследствии его именем. В 1896 г. А.А.Беккерель открыл явление радиоактивности. А еще через год Дж.Дж.Томсон открыл электрон. В 1900 г. М. Планк выдвинул теорию квантов. В 1905 г. была опубликована знаменитая статья А. «К электродинамике движущихся тел», в которой излагалась теория относительности.

Это была настоящая революция в науке, которая разрушила многие исходные представления физиков XIX в. о материи. Они считали, например, что атом – это предел делимости материи, что материя представляет собой нечто непроницаемое. Оказалось, что это не так: был открыт электрон, и было доказано, что радиоактивное излучение «пронизывает»

материальные предметы. Гипотеза Планка о квантовании энергии ломала представление о непрерывном излучении электромагнитных волн. Теория Эйнштейна заставляла коренным образом изменить устоявшиеся взгляды на пространство и время. Это был, по словам А. Пуанкаре, «всеобщий разгром принципов», всех представлений о мире, всех основ классической физики.

В математике подвергаются критическому анализу теория множеств, возникает ряд новых дисциплин. В биологии развивается генетика. Появляются новые фундаментальные теории в медицине, психологии и других науках о человеке. Крупнейшие изменения претерпевает весь облик научного знания, методология науки, содержание и формы научной деятельности, ее нормы и идеалы.

Вторая половина XXв. приводит науку к новым революционным преобразованиям, которые в литературе часто характеризуются как научно-техническая революция, а науку определяют как постнеклассическую. Создание новой техники и ее эксплуатация уже невозможны без овладения научными знаниями. Особо важную роль развитие науки играет в таких промышленных отраслях, как энергетика (атомные электростанции), транспорт (автомобилестроение, авиация), электроника (телевидение, телефония, компьютеры), а также создание новейшей военной техники.

Вторая половина XXв. – эра «большой науки». Профессия ученого перестает быть редкой. Людей, которые занимаются наукой, называют научными работниками. В мире к концу XXв. имеется не менее 6 млн. ученых, примерно столько же заняты обслуживающим науку трудом (лаборанты, техники, работники издательств и т.д.). Если взять общее число ученых, живших на Земле от древности до конца XX в., то окажется, что 90 % из них – наши современники. В развитых странах численность научных работников доходит до 10 % трудоспособного населения, на обеспечение науки в среднем выделяется 5 % бюджетных расходов государства.

Современная наука как отрасль общественного труда – система, обладающая большой избыточностью. Научные открытия в наше время делаются, как правило, не одним ученым, а целыми группами. Все, что открывается, переоткрывается и проверяется учеными, работающими в разных странах независимо друг от друга. Это, с одной стороны, увеличивает расходы общества на науку, но с другой – повышает достоверность ее результатов.

Современная наука стала могущественной непосредственной производительной силой, воздействие которой на общество трудно переоценить. Современный мир обязан науке своими достижениями и своим динамизмом. Однако научная истина сама по себе безразлична к нуждам людей. Она бесстрастна и беспощадна. Но если, согласно афоризму Фрэнсиса Бэкона, знание – сила, то чем большей становится эта

сила, тем осторожнее нужно пользоваться ею, чтобы не причинить вреда человечеству.

Гуманистическая ориентация научного поиска, нравственная оценка его путей и последствий – это серьезнейшие проблемы нашего времени.

Глава 2. КОНЦЕПЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

§ 1. Позитивистская традиция в философии науки

Позитивизм – широко распространенное течение современной философии, основанное в 30-х гг. XIX в. французским философом О. Контом (1798–1857). Позитивизм появился во Франции, затем в Англии и других странах Западной Европы в обстановке, когда стал проявляться усиленный интерес к развитию научно-технической мысли.

В первоначальном истолковании Огюста Конта позитивизм означал требование к философам отказаться от поисков первопричин, каких-либо субстанциональных начал и вообще сверхчувственных сущностей. Эти поиски позитивисты характеризовали как бесплодную «метафизику» и противопоставили им стремление к построению системы «положительного» знания, то есть знания бесспорного и точного, опирающегося исключительно на «факты». В качестве *метода позитивизма* Конт выдвигал стремление к знанию непосредственно «полезному» (выгодному) и удобному для применения, ради чего его содержание должно быть сведено к непосредственно «данному».

В истории философии термин «позитивизм» имеет четыре интерпретации:

1. Совокупность взглядов Конта и его непосредственных последователей, в которую не входят учения о новом духовном единстве общества через религиозный культ человечества, созданных Контом после революции 1848–1849 гг.

2. Совокупность концепций всех позитивистов XIX в., прежде всего О. Конта, Д. С. Милля и Г. Спенсера.

3. Все позитивистские по своему содержанию течения XIX–XX вв.

4. Метод, широко проникший в теорию познания, логику, историю культуры, социологию, этику и глубоко усвоенный сознанием XX в. в Западной Европе и США.

В истории позитивизма выделяют четыре этапа: первый, начальный позитивизм (Конт, Милль, Спенсер), второй позитивизм (махизм, или эмпириокритицизм), неопозитивизм и постпозитивизм.

Программа позитивизма с учетом ее эволюции может быть представлена следующими положениями:

1. Познание должно быть освобождено от всякой философской интерпретации.

2. Вся «традиционная» философия как «метафизическая» (т.е. доктринерски догматическая) должна быть упразднена и заменена непосредственно специальными науками («наука – сама себе философия»). Роль философии – обобщенный, «экономный» обзор системы знаний, соотношения наук и их языка.

3. В философии должно быть «нейтральное» решение вопроса о соотношении сознания и бытия, которое возвысится над противоположностью материализма и идеализма.

4. Философия возможна как методология науки, роль «философии науки» связана с разработкой методологических процедур, позволяющих выявлять наиболее перспективные гипотезы и направления в науке.

Указанные особенности позитивизма проявляются совместно не во всех случаях: третья из них, например, характерна для эмпириокритицизма, но не для О. Конта и не для позитивизма середины XIX в.

Позитивизм истолковал научные законы в естествознании и социологии как фиксацию сосуществований, и самое большее – функциональных зависимостей между явлениями. Наука для первоначального позитивизма представляется как средство удобного и «экономного» обозрения многообразия ощущений субъекта и ориентации в будущих ощущениях. Конт выдвинул тезис, что наука и ее законы отвечают не на вопрос «почему», а только на вопрос «как». Этому тезису позитивизм остался верен на протяжении всей своей дальнейшей истории.

§ 2. Эволюция форм позитивизма. Основные концепции и проблемы

Учение *первого, или начального, позитивизма* XIX в. опиралось, с одной стороны, на сенсуализм в той форме, какую он принял у Беркли и Юма (*Esse est percipi* – «Существовать – значит быть воспринимаемым»), с другой – на убеждение в окончательном характере открытий естествознания как «положительной науки», поскольку за пределами ощущений открывать больше нечего.

Конт рассматривал историю человеческой мысли как переход к «позитивной» стадии мышления, в рамках которой осуществляется полное «подчинение фантазии наблюдению» и происходит окончательная ликвидация надежд на познание «конечной природы вещей», их «сущности». «Позитивная наука» и «позитивная философия» имеют своей целью и пределом познания только описание явлений и законов их последовательности и структуры. Задача научной философии – систематизация научного знания на основе классификации наук. «Основной характер позитивной философии выражается в признании всех

явлений подчиненными неизменным естественным законам, открытие и сведение которых до минимума и составляет цель наших усилий».⁹

Если Конт специализировался на классификации наук, то Милль (1806–1873) занимался вопросами методологии науки. Он предложил методы естествознания перенести в область социологии. Его установка – объяснить историю общества исходя из природы человека – трактуется как психологизм. Исходя из того, что человеческая природа с точки зрения общей психологии неизменна, Милль берет факты из истории страны и на их основе объясняет специфику и законы развития национального характера, а из него опять объясняет факты развития страны, то есть попадает в логический круг. Тем не менее, Милль поставил вопрос о необходимости разработки новых методов в исследовании общества.

Позитивизм XIX в. завершился разработкой Г. Спенсером (1820–1903) «системы синтетической философии». Он свел все законы науки к закону эволюции, имея в виду постепенный, плавный переход из «неопределенной бессвязной однородности в определенную и связную разнородность».¹⁰ Философию Спенсер понимал как максимально обобщенное знание законов явлений, считая, что она отличается от частных наук только количественно, степенью обобщенности знания.

В теории познания Спенсер развивал концепцию трансформированного реализма, утверждая, что ощущения не похожи на предметы, однако каждому изменению предмета соответствует определенное изменение структуры ощущений и восприятий. Основным законом социального развития он считал закон выживания наиболее приспособленных обществ, опираясь на свою концепцию эволюции, выводил наибольшую приспособленность «дифференцированного» (т.е. разделенного на классы) общества.

Философия Спенсера резюмировала принципы и фактический материал естествознания середины XIX в., давая им метафизическое истолкование; она внесла идею историзма в этнографию, историю религий, психологию. Идеи Спенсера пользовались большой популярностью в конце XIX в. и оказали значительное влияние на второй и третий этап развития позитивизма.

Второй позитивизм – эмпириокритицизм (махизм) – получил свое название в связи с кризисом в физике на рубеже XIX – XX вв. и философской позицией австрийского физика Эрнста Маха.

В материалистической философской традиции, всегда тесно связанной с наукой, было разработано представление о мире как о совокупности вещей, состоящих из неизменных материальных частиц – атомов. Научное сообщество в конце XIX в. придерживалось, в своем большинстве, реистической конструкции материи (*от древнегр. реус – вещь*). На сегодняшний день человеческий разум имеет в своем арсенале три

⁹ Конт О. Курс позитивной философии / О. Конт // Родоначальники позитивизма. Вып. 4. СПб., 1912. С. 6.

¹⁰ Спенсер Г. Основные начала / Г. Спенсер. СПб., 1897. С. 331

варианта представлений о материи – реистический, атрибутивный и релятивный.

Картина реальности, в которой мир подчиняется механическим законам, представлялась окончательной, в крайнем случае, оставалось уточнить лишь некоторые ее детали. Позитивизм в лице Спенсера принял эту картину мира, оговариваясь только, что она представляет описание явлений, за которыми лежит «непознаваемое», неизвестная нам, но необходимо признаваемая людьми «сила», постоянство которой убеждает «в существовании безусловной реальности, не имеющей ни начала, ни конца».¹¹

Революция в естествознании на рубеже XIX – XX вв., показала, что эта картина мира не окончательная. Стройное здание физической теории, созданное в XIX в. на основе классической механики, разрушалось под напором новых открытий. Открытое явление радиоактивности приводило к мысли, что вещество, то есть материя, может превратиться в нечто, не имеющее массы, а это уже не материя. На первый план в науке вышли чисто мировоззренческие вопросы: что мы изучаем, каково соотношение наших знаний об этом мире с самим этим миром? Первые попытки ответить на эти вопросы привели к релятивизму и агностицизму. «В сущности, – писал М. Планк, – это своего рода реакция против тех смелых ожиданий, которые связывались несколько десятилетий назад со специальным механическим воззрением на природу... Философским осадком неизбежного отрезвления и был позитивизм Маха».¹²

Знаменитый австрийский физик Эрнст Мах (1838–1916) и швейцарский философ Рихард Авенариус (1843–1896) предложили вариант выхода из затруднений в физике, который получил название «махизм» или «эмпириокритицизм» («критика опыта»).

Исходное положение эмпириокритицизма – существует только опыт. Наш опыт – это и есть мир, в котором мы живем. Опыт состоит из элементов. Элементы – это ощущения. Сразу возникает вопрос: чьи это ощущения? Дается ответ – ничьи. Ощущения существуют сами по себе как элементы мира. Опыт первичен, материя и дух вторичны. Ничьи ощущения, ничей опыт – таким должно быть естественное представление о мире.

Мах и Авенариус предложили научному сообществу принять соглашение (конвенцию): если принять их вариант, то кризис в физике снимается. Вместо «исчезнувшей материи» остается вечный и неизменный комплекс элементов мира, точнее, опыта. Положение ««очистить» опыт от всего того, что может быть истолковано как признание факта объективности, независимости от наших ощущений какой бы то ни было реальности» Авенариус усиливает «принципиальной координацией» субъекта и объекта. Иначе говоря, не существует объекта без

¹¹ Спенсер Г. Основные начала. С. 163.

¹² Планк М. Единство физической картины мира / М. Планк. СПб., 1910. С. 31. 32

субъекта и не существует субъекта без объекта. Мир дан нам только в «принципиальной координации» – как опыт.

«Второй позитивизм» обратил внимание на факт относительности научного знания и сделал вывод о том, что наука не дает подлинной картины реальности, а доставляет лишь «символы, знаки, отметки для практики». Таким образом, «второй позитивизм» пришел к отрицанию объективной реальности, отражаемой нашим сознанием.

В 20-х гг. XX в. вокруг основанной Махом в Венском университете кафедры истории индуктивных наук складывается Венский кружок – философская группа, надолго ставшая центром неопозитивизма, вначале известная как школа «неомахистов».

§ 3. Доктрины неопозитивизма – верификация, конвенционализм, физикализм

Неопозитивизм сложился как третья историческая форма позитивизма в начале 20-х гг. XX в. почти одновременно в Австрии, Англии и Польше. Он возник в результате тех изменений, которые произошли с философией «чистого опыта» Маха и Авенариуса вследствие дальнейшего прогресса естествознания, выявившего недостаточность механического способа описания явлений.

Подобно махистам, неопозитивисты стремились свести познание к восприятию как таковому. «Чувственные данные», «события» и «факты» заменили в их работах «нейтральные элементы» махистов, и эти «данные» стали пониматься как исходные предпосылки всякого познания, находящиеся в сфере сознания субъекта. Вопрос, имеют ли эти предпосылки внешний источник, был разрешен неопозитивистами по-своему. Если Беркли превратил внешний источник ощущений (т.е. объекты) в ощущения, а махисты превратили ощущения в объекты, то неопозитивисты пошли по пути отрицания существования самого этого вопроса в принципе.

Неопозитивисты отказались от признания «чувственных данных» как субстанциальной основы мира, ограничившись тем, что сочли их за «материал познания».

Одно из новшеств, введенных неопозитивистами, – понятие «логическая конструкция». В учении о логических (теоретических) конструкциях (конструктах) проводится принципиальное отождествление объекта и теории объекта, хотя и признается разница между «голыми» ощущениями и результатами их рациональной переработки. Кроме того, неопозитивисты отождествили понятия «объективный факт» (который существует независимо от процесса познания) и «научный факт» («запротоколированный» в науке с помощью знаковых средств). Это привело к превращению формального начала и вообще языка в главный

объект философии науки. Поэтому неопозитивизм характеризуют как лингвистический, или логический, позитивизм.

Доктрины неопозитивизма были выдвинуты Венским кружком логиков, философов, математиков и социологов, который возник в 1923 г. в Венском университете под руководством Морица Шлика (1882–1936). В него входили Рудольф Карнап (1891–1970), О. Нейрат, Ф. Вайсман, Г. Фейгель, Ф. Кауфман, Г. Ган и др. Значительное влияние на участников кружка оказал Л. Витгенштейн (1889–1951), вскоре переехавший в Англию. Его «Логико-философский трактат» с предисловием Б. Рассела (1872–1970) наравне с работами Д. Мура (1873–1958) положил начало неопозитивистскому движению в Великобритании. В Берлине в качестве своего рода филиала кружка работала группа под руководством Г. Райхенбаха (1891–1953), а в Праге (после 1931 г.) – группа в составе Ф. Франка и временно переехавшего в Чехословакию Р. Карнапа. После захвата Австрии гитлеровцами (1938) Венский кружок распался, и большинство его участников перебрались в Англию и США. После захвата Польши немецко-фашистскими войсками в США и Англию выехали также А.Тарский и Я.Лукаевич, видные представители так называемой Львовско-Варшавской школы философов и логиков, сыгравшие большую роль в становлении неопозитивистских взглядов. Еще более видную роль в разработке проблематики Венского кружка сыграл третий польский логик – Казимир Айдукевич (1890–1963), один из основателей конвенционализма. Главный печатный орган неопозитивистов – журнал «Эркеннтнис» выходил в свет с 1930 по 1939г. сначала в Вене, а в последние два года в Гааге. Его функции были восприняты затем журналами «Анализ», «Философия науки», «Британским журналом философии науки», «Майнд» и др. В 40–50-х гг. как разновидность неопозитивизма возникла так называемая лингвистическая философия, главным представителем которой стал поздний Л.Витгенштейн, а популяризаторами – Д.Остин, Г.Райл, Д.Уисдом и др.

Участники Венского кружка и их последователи выдвинули два основных методологических принципа новой позитивистской философии науки – верификацию и конвенционализм.

Принцип верификации был призван осуществить «демаркацию» (разграничение) между утверждениями, имеющими смысл для науки и лишенными научного смысла. Разрабатывая этот принцип, неопозитивисты исходили из того, что философия – это не теория, а деятельность по раскрытию логического смысла предложений науки. Логический и грамматический смысл могут не совпадать. Приведем пример: «Теперешний король Франции лыс» – грамматически правильно, но логически ошибочно, так как не имеет смысла.

Бертран Рассел выдвинул идею совершенного языка науки, поскольку обыденная речь из-за своей многозначности и неопределенности для целей науки малопригодна. Рассел предложил устранить многозначность терминов за счет перевода языка описаний в язык непосредственного

знакомства, то есть непосредственного чувственного восприятия, который оперирует базовыми, *атомарными высказываниями*, истинность которых однозначно подтверждается чувственным опытом. Примеры – «Снег бел», «Роза красна». Невозможность сведения какой-либо фразы атомарным предложениям означает ее логическую бессмысленность. Эта позиция получила название *логического атомизма*.

Принцип верификации *логического позитивизма* гласит: только то предложение имеет научный смысл, которое хотя бы в принципе, прямым или косвенным образом, допускает сведение к предложениям, обозначающим непосредственный чувственный опыт индивида, или протокольным предложениям ученого (фиксация опыта в предложении). Этот принцип в объединенной формулировке М.Шлика и К.Поппера представлен так: утверждение имеет истинный научный смысл, если субъект имеет общую (принципиальную) возможность указать на реальные факты, его подтверждающие, и представить себе, какие факты, если бы они были реальными, могли бы это утверждение опровергнуть; утверждение имеет ложный смысл для науки, если субъект имеет общую возможность указать на реальные опровергающие факты и на воображаемые подтверждающие факты. В противном случае утверждение отбрасывается за пределы круга научно значимых положений – и истинных, и ложных. Оно не ложное, но вообще неосмысленное, это не более как мнимый ответ на псевдопроблему, то есть на проблему, не имеющую для наук никакого значения.

Обратим внимание на некоторые тезисы этого принципа: 1) согласно принципу верификации, критерий истинности предложения состоит в его проверке через опыт; 2) опытная проверка заключается в сравнении предложения с непосредственно данным; 3) проверяемость есть осмысленность, а совокупность операций проверки предложения составляет смысл этого предложения, то есть истинность предложения тождественна его осмысленности – предложение осмысленно, если оно либо истинно, либо ложно, и лишено смысла, если не способно быть тем или другим.

В логическом позитивизме утверждается, что предложение обладает критерием своей истинности не только при актуально происходящей опытной проверке, но и тогда, когда на лицо лишь принципиальная возможность его проверки. Верификация заменяется верифицируемостью, допускающей условно представляемую мыслимую проверку научного утверждения. Сразу возникает вопрос о верифицируемости общих положений, из которых состоит основной «костяк» науки, поскольку именно в них формулируются законы природы. Тесно связанный с проблемой полной и неполной индукции, данный вопрос вызывал особые затруднения у неопозитивистов. Неверифицируемость (в позитивистском смысле слова) общих законов природы вытекает из невозможности проверки всех единичных инстанций.

Процесс опытной проверки, предполагающий сравнение предложения с непосредственно данными (тезис 2), оказался перед вопросом о критериях выражения чувственного факта в протокольном предложении, а также сравнения содержаний подобных протоколов и единичных предложениях науки, особенно если они получены разными субъектами. Результат поисков ответа на вопрос, осуществима ли верификация единичных предложений науки, был предельно просто сформулирован Б. Расселом: остается «верить» в правильность фиксации факта.

Поскольку такой вывод к логическим конструкциям имеет весьма отдаленное отношение, М. Шлик предложил рассматривать в качестве базиса науки не протокольные предложения типа «кто-то там-то тогда-то увидел то-то», а «констатации» – последние акты сознания познающей личности в моменты перед окончательной фиксацией протокольных предложений. Но это сводило науку к совокупности переживаний и мыслей данного субъекта.

Р. Карнап стал рассматривать в качестве непосредственных данных уже не ощущения, а словесные и иные знаки, полагая, что в *основании науки находятся не эмпирические факты, но готовые протокольные предложения* (игнорируя вопрос об отношении этих предложений к фактам).

Рассмотрим, как возможна в этих рамках научная интерпретация суждения «природа существовала до человека». Данное суждение, оказавшееся камнем преткновения для концепции «принципиальной координации» Авенариуса, вызвало серьезные затруднения и у неопозитивистов. Проще всего было объявить этот вопрос псевдопроблемой, поскольку любой ответ на него не поддается верификации (человек не может видеть то, что было до существования человека). Но это дискредитировало сам принцип верификации, так как получалось, что он лишает науку исключительно важных для нее положений.

Тогда на сцену вновь было вынесено понятие логической конструкции. С его помощью суждение «природа существовала до человека» было истолковано как посылка, удобная для выводов о будущих ощущениях палеонтологов, геофизиков и других ученых, которые возникнут у них при соответствующих исследованиях. Иными словами, Земля существовала до человека не реально, а только в смысле теории, объясняющей, почему при раскопках определенного рода ученые увидят такие-то окаменелости, отпечатки на камнях, кости ископаемых и т. д. Признавая неприемлемость такого решения для науки, Рассел в книге «Исследование значения и истины» (1943) отметил различие между опытом и «фактом», из которых первый субъективен, а второй объективен.

Таким образом, принцип верификации оказался бессильным при решении вопроса о включении в науку предложений о фактах прошедшего времени. Бессилен он и в применении к предложениям о

фактах будущего времени. Это вытекает из отрицания объективной причинности, в интерпретации которой неопозитивисты следовали в общих чертах заветам Д. Юма и отождествили причинность с предсказуемостью. Утрата объективной причинности нарушает закономерную связь между теми суждениями, которые описывают настоящее состояние предмета, и теми, которые фиксируют факты будущих его состояний. В результате принцип верификации принес науке самый нежелательный для нее результат – солипсизм данного момента.

Когда Карнап предложил считать базисом науки протокольные предложения, совершенно не касаясь вопроса о соотношении их с чувственными фактами, обнаружилось, что никаких «привилегированных» (абсолютно исходных) предложений науки нет, поскольку всякое протокольное предложение требует пояснений и зависит от других протоколов. Была выдвинута концепция когерентной истины, согласно которой все предложения науки «равноправны», а их истинность не в согласованности производных предложений с протокольными, а во взаимосогласованности (когеренции) предложений друг с другом. Объективное существование стали сводить уже не к ощущаемости, а к классу «принятых» предложений. Верифицируемость превратилась во взаимоверифицируемость предложений. Но возможна ли она, если предложения высказаны различными субъектами?

В решении *проблемы интерсубъективности предложений науки* неопозитивизм предложил ряд версий: «безличные» ощущения, логическая инвариантность, «физикализм». Финал всех версий интерсубъективности был одинаков: утрата познавательного содержания в анализируемых предложениях науки. Отсюда вытекает отрицание существования невоспринимаемого, поскольку реальность ограничивается формами познания.

Рациональная сторона принципа верификации представлена в следующих утверждениях:

1. Ложные предложения, ложность которых нам твердо известна, следует считать научно осмысленными, ибо знание об их ложности необходимо для дальнейшего прогресса научного познания.

2. Далеко не всякое вненаучное предложение обнаруживает свою вненаучность явной абсурдностью своей структуры или смысла.

3. Для установления научной осмысленности предложения или теории необходимо не только обнаружить принципиальную возможность установления истинности предложения (теории), но и установить принципиальную возможность для этого предложения (теории) быть ложным, если бы нашлись факты определенного рода, которые этому предложению (теории) противоречили бы. Это значит, что утверждение или теория не могут носить научного характера, когда невозможно сконструировать гипотетический факт, который, если бы он был реальным, опровергал бы их.

4. Обещает быть плодотворным развитие теории познания в рубриках трех значений, где третьим значением (помимо «истинно» и «ложно») были бы: «непроверяемо», «неопределенно», «гносеологически не уточнено» и др.

Рациональный смысл имеется и в самом принципе верификации, поскольку осмысленность и истинность всякого научного положения если не прямо, то опосредствованно восходят к чувственной (опытной) проверке. Но эта проверка есть лишь определенная сторона практического воздействия людей на внешние объекты, и весьма проблематично понимать ее как всего лишь сопоставление предложения с некоторыми «атомарно» вычлененными ощущениями субъекта.

Принцип верификации принес пользу для критики спекулятивных построений философов-идеалистов XX в. и заставил более требовательно отнестись к проблеме доказательности философских положений и вообще заняться более детальным уточнением специфики философской аргументации. Однако в неопозитивистском употреблении этот принцип создает трудности и для самих естественных наук.

Вторая доктрина логического позитивизма – *конвенционализм* – особенно активно отстаивалась Р. Карнапом, К. Айдукевичем и К. Гемпелем. Конвенционализм постулировал существование в составе науки произвольных соглашений (конвенций), действующих по крайней мере в виде исходных положений логической структуры наук.

В философском отношении конвенционализм формировался как реакция на метафизический сенсуализм как способ якобы неидеалистического и нематериалистического решения вопросов о происхождении исходных понятий и принципов наук. Конвенционалисты искали средство, которое дало бы возможность одновременно преодолеть и явно идеалистический кантовский априоризм, и разрушительный для науки скептицизм, и нежелательный для них материализм. Таким образом, конвенционализм сложился как позитивистский принцип: утверждение произвольности выбора начальных понятий и аксиом (ограниченного лишь некоторыми формальными требованиями относительно соотношений между членами принятой группы положений).

В естественнонаучном отношении конвенционалисты пытались опереться на независимость ряда понятий и законов, вводимых в какую-либо науку извне и для нее необходимых. В этом смысле математика «заимствует» из логики некоторые законы и правила, что выглядит как привнесение этих законов и правил в математику субъектом. Согласно идее Д.Гильберта, начальные понятия геометрии могут быть сконструированы через полагающие их чисто формальные определения, от которых не требуется «очевидности» и которые как бы привносятся извне. Что касается самой логики, то за пределы каждой данной логической системы выходит вопрос об избрании и обосновании ее аксиом (эти

аксиомы можно с логической точки зрения рассматривать внутри данной системы как результат вывода из пустого множества посылок).

Непосредственную роль в появлении конвенционализма сыграло открытие неевклидовых геометрий, к чему впоследствии присоединилось построение различных систем формальной логики, в том числе многозначных (Лукасевич, Пост, Брауэр и др.). Факт внутренней непротиворечивости различных систем формальной логики и различных геометрий иллюзорно выглядел как доказательство их независимости от эмпирических моделей, в отличие от геометрии Евклида, зависимость которой от повседневного опыта вызывала гораздо меньше сомнений. Для обоснования конвенционализма стремились использовать и тот факт, что иногда одну и ту же теоретическую систему некоторой науки можно строить, исходя из различных наборов аксиом.

Одна из наиболее ярко выраженных неопозитивистских формулировок конвенционализма – принцип терпимости Карнапа (1934), согласно которому можно выбирать («можно терпеть») любую избранную решением субъекта непротиворечивую логическую систему. Год спустя эту идею высказал К. Поппер в «Логике исследования». Гемпель изобразил логику как «игру» символами, согласно установленным правилам. Таким образом, создание различных символических систем, будучи само по себе положительным явлением в науке, привело и к некоторым отрицательным последствиям.

В принципе терпимости Карнапа уже содержалась «лингвистическая» интерпретация конвенционализма, распространенная затем на всякую научную дисциплину, в состав которой входят аксиоматические построения. Р.Карнап опирался на выдвинутое в работах Д.Гильберта, Ф.Брентано, Л.Витгенштейна понимание логических отношений между символами (знаками) как таковыми и в этом смысле как отношений «языковых». Такое понимание допустимо, если его не абсолютизировать. Именно это и сделали неопозитивисты, отождествив логику с неинтерпретированным исчислением («языком»).

В результате конвенционалистской интерпретации логики и математики эти науки как «область формального знания» были отнесены в рубрику научно-пустых предложений. Конвенционализм затем был перенесен и на проблему принятия той или иной философии. Аналогично был понят и такой принцип неопозитивизма, как физикализм.

Неопозитивисты пытались ответить на вопрос о мотивах выбора тех или иных конвенций. Карнап и Гемпель указывали, что надо избирать системы, к которым склоняются «ученые нашего культурного круга». Нейрат ссылался на «психологию» ученых данной культурной группы. Эйнс Кайла ссылался на «человеческую природу», Георг Вригт – на привычки повседневной жизни и науки, а Ричард Брайтвейт – на то, что конвенции должны приносить «интеллектуальное удовлетворение». Основатель логического позитивизма Шлик, следуя Пуанкаре, утверждал, что при выборе

аксиом надо стремиться к тому, чтобы они помогали формулировке законов природы в наиболее простой форме. Понятие простоты толковалось им в смысле «экономии мышления», соединенной с эстетической «радостью» субъекта. Подобные взгляды высказывал и Рассел.

Неопозитивисты стали толковать причинные связи как всего лишь конвенциональные интерпретации успеха предсказаний будущих ощущений субъекта в тех или иных определенных эмпирических ситуациях или как конвенциональные интерпретации однозначности и определенности логического вывода следствий из формул и их соединений в научные теории, поддающиеся эмпирической проверке. Но причинность – реальный факт, а не условное истолкование фактов. Так, когда физикам пришлось выбирать между допущением существования новой микрочастицы «нейтрино» и предположением об ошибочности закона сохранения энергии и импульса, то ученые в подавляющем большинстве сочли необходимым стать на первую позицию, и именно она оправдалась. Между тем, формально рассуждая, избежать противоречия в физической теории можно было бы и путем конвенционального ограничения действия законов сохранения. Если следовать конвенционализму, то совершенно несущественно, считать ли, что причина предшествует следствию или наоборот – что следствие предшествует причине, коль скоро оба ряда зависимостей выражаются в одинаковых логических структурах. Придется также признать совершенно «равноправными» и в этом смысле «равно истинными» любые теоретические системы, если они хотя бы временно годятся для предсказания будущих ощущений наблюдателя. Именно так и поступили неопозитивисты, объявив совершенно равноправными астрономические системы Коперника и Птолемея.

Спрашивается, на чем основана уверенность отвергающих конвенционализм ученых в правильности принятия некоторого одного и именно такого, а не иного решения? В конечном счете, на длительном предшествовавшем практическом опыте человечества. Для логических позитивистов итоги общественной практики не имеют отношения к содержанию теоретических аксиом и принципов. В этой связи в неопозитивизме стали усиленно использовать понятие двух логик – теоретической и практической (соответственно, двух математик). Первая «априорна», то есть внеопытна, а вторая является не более как собранием приблизительных обобщений данных опыта и практических советов и не может быть источником для первой.¹³

Следует признать, что различие «двух» математик (например, «двух» геометрий) и, соответственно, двух пространств – наблюдаемого и теоретического – имеет реальную основу. «Геометрия как физика изучает свойства протяженности материальных тел... геометрия как математика

¹³ См.: Reichenbach H. Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie / H. Reichenbach. Berlin, 1957. S. 160, 343.

интересуется лишь логическими зависимостями между своими положениями...».¹⁴

Трудности конвенционализма показывают также результаты известной теоремы К.Гёделя (1931), согласно которой для каждого достаточно богатого средствами логики-математического исчисления существуют истины, выразимые в его терминах, но формально в нем невыводимые. Отсюда вытекает факт существования истин, которые не зависят от субъекта, построившего (или использующего) данное исчисление, и которые, следовательно, не могут быть продуктами какой-либо его конвенции. Эти истины устанавливаются в процессе общественной практики людей. Отсюда вытекает также, что никакая формальная система и конечная совокупность таких систем не могут отразить всех неисчерпаемых свойств материальных объектов в их связях.

Конвенционализм – абсолютизация действительной возможности относительно «свободного» выбора аксиом, исходных понятий и даже правил вывода при построении дедуктивных теорий. Критикуют конвенционализм не за признание «свободы» в формальных построениях, а за игнорирование существования пределов, в которых эта «свобода» имеет место, за отрицание того, что сама эта «свобода» обусловлена многообразием и многосторонностью связей, мира, существующего независимо от субъекта.

В доктрине *физикализма* (Р. Карнап, О. Нейрат, Г. Фейгель, Ф. Франк и др.) получило свое воплощение стремление к объединению (унификации) всех наук на основе универсального языка, в роли которого неопозитивисты надеялись увидеть язык математической физики. Одной из причин появления физикализма было желание преодолеть трудности, с которыми столкнулся принцип верификации, и прежде всего, разрешить проблему интерсубъективности предложений науки.

Р. Карнап дал формулировку физикализма в статье «Физикалистский язык как универсальный язык науки» (1931). Он охарактеризовал его как требование адекватного перевода предложений всех наук, содержащих описание предметов в терминах наблюдения, на предложения, состоящие исключительно из терминов, которые употребляются в физике. Возможность такого перевода Карнап предложил рассматривать как критерий научной осмысленности предложений. Физикалистский подход он пробовал провести в отношении всех наук, включая психологию и социологию.

Физикализм пережил полосу бурного расцвета в первой половине 30-х гг. XXв., а затем началось его быстрое падение. Это произошло прежде всего из-за того, что возрождалась идея универсальной науки, основанной на «всемогущих» формальных структурах. Удар по этим мечтам нанес

¹⁴ Рашевский П. К. Предисловие / П. К. Рашевский // Гильберт Д. Основания геометрии. М. : Изд-во АН СССР, 1948. С. 12.

математик К.Гёдель. Он строго теоретически доказал невозможность «абсолютных» формализмов. Во-вторых, физикализм заранее приписывал искомой универсальной науке черты некоторой вполне законченной и ограниченной системы знания: математической физики по ее состоянию на 30-е гг. XX в. Философы XVII в. пытались уложить все науки в «прокрустово ложе» современной им механики, неопозитивисты XX в. повторили подобную ошибку в новом варианте.

Физикализм исходил из желаемой цели достижения лишь удобного для субъекта языкового единства наук. Поэтому шел поиск чисто формальных решений, практически не обращалось внимания на факты, означавшие постепенное сближение наук. К таким фактам можно отнести структурные аналогии в математическом аппарате различных научных дисциплин, возникновение пограничных дисциплин и объединяющих теорий, которые, однако, не ведут к утрате качественной специфики различных областей знания.

В своих последних работах Карнап пошел на серьезное «ослабление» физикализма, который уже предстает не как один из основных принципов неопозитивизма, а лишь как пожелание основывать «по мере возможности» языки наук на языке физики.¹⁵

Распад физикализма привел к обеднению неопозитивистской доктрины, чему также способствовало «ослабление» принципов верификации и конвенционализма. Первый из них был сведен к общему пожеланию о подкреплении утверждений опытом, а второй – к не уточненному далее отрицанию опытного происхождения законов логики и математики.

Из сочетания принципов верификации и конвенционализма в неопозитивизме вытекало понимание строения науки как совокупности условных теоретических конструкций, создаваемых при помощи условных логических средств на базе эмпирических (фактуальных) констатаций («протоколов») и поддающихся затем сведению (редукции) к этим протоколам. Индуктивные обобщения играли среди этих средств значительную роль. Редуктивистская (индуктивистская) трактовка построения науки и связанные с ней трудности вызвали к жизни иную схему построения науки – гипотетико-дедуктивную. Ее возникновение в значительной степени связано с работами Карла Раймунда Поппера.

§ 4. Проблема научной рациональности в постпозитивизме

Карл Поппер (1902–1994), английский философ и социолог, сосредоточил свое внимание на опровержении двух главных устоев логического позитивизма – принципов верификации и конвенционализма. Для

¹⁵ См. одну из последних книг Р. Карнапа *Philosophical Foundations of Physics...* (New York; London, 1966); автор здесь отрицает индетерминизм в макром мире (с. 222) и утверждает, что «мир имеет каузальную структуру» (с. 220); имеется русский перевод 1971 г.

этого К. Поппер использует вывод, сделанный еще в XVIIв. Ф.Бэконом, об огромной роли в познании таких фактов, которые отрицают то или иное уже известное положение. Достаточно одного, но вполне бесспорного опровергающего факта для того, чтобы индуктивное обобщение было опровергнуто. Неодинаковую роль подтверждающих и опровергающих фактов Поппер назвал познавательной асимметричностью.

На основании этой «асимметричности» Поппер провозгласил замену принципа верификации (подтверждения) принципом фальсификации (реально осуществляемого опровержения). Он означает, что проверка научной осмысленности, а затем и истинности научных теорий должна осуществляться не через их подтверждение, а преимущественно (или даже исключительно) лишь через их опровержение.

Для проверки истинности научных теорий Поппер предложил использовать одно из правил дедуктивной логики – «модус толленс» (или отрицающий модус, согласно которому из отрицания следствия необходимо следует ложность основания).

Поппер критиковал принцип верификации с точки зрения односторонности индуктивизма и психологизма в теории познания, но одновременно ему приходилось признавать, что *принцип фальсификации* подтверждается, то есть верифицируется.

Он выступал против неопозитивистского конвенционализма, однако для него принятие каких-либо утверждений в качестве истинных (или вообще в качестве научно осмысленных) – это не более как условное и притом временное соглашение (конвенция).

Собственно научных теорий для Поппера вообще не существует: имеют место не теории, а лишь гипотезы, и эти гипотезы никогда в статус истинных научных теорий перейти не смогут. Они находятся лишь во временном употреблении, и не более того, конечная судьба их непременно окажется крахом. Такой взгляд превращает любые относительные истины лишь в принятые на время заблуждения.

В конце 60-х гг. XXв. Попперу пришлось признать, что имеет место «рост» знаний людей. Но для осуществления «роста» знаний, по Попперу, достаточно элементарного метода проб и ошибок, который и был признан им в качестве главного метода научного мышления. Развитие знаний происходит, по мнению позднего Поппера, через смену научных теорий, точно так же, как происходит развитие органической жизни через смену видов, борющихся друг с другом, причем одни вымирают, а другие побеждают.

В конечном итоге Поппер объявил о создании им новой теоретической концепции – «критического рационализма». Это получило закрепление в программном докладе Поппера на XIV Всемирном философском конгрессе в Вене (1968).

«Рационализм» Поппера коренным образом отличается от классического рационализма XVII–XVIII вв.: ему уже чужда свойственная Декарту, Спинозе и Лейбницу убежденность в неограниченных возможностях человеческого разума. Теперь, считает Поппер, рационализм стал тотально «критичным» и ставит под сомнение разума и само его сомнение в устойчивости и оправданности существующих реальностей. В конечном итоге следует апеллировать к здравому смыслу, к «чувству» рациональности.

Поппер сформулировал несколько критериев оценки научных теорий, которые все сводятся к степени фальсифицируемости, то есть способности теорий подвергнуться опровержению. Эти критерии – содержательность, а также логическая невероятность (более легкая опровержимость) и «простота» опровергаемости. На стадии «критического рационализма» Поппер добавил еще три критерия, а именно «степень подтверждаемости», «степень истинности» в смысле соответствия чувственно наблюдаемым фактам и «степень правдоподобности». В предложенной конструкции «степень подтверждаемости» зависит от «степени опровергаемости», «истинность» возможна только в рамках формального подхода (семантического определения истины), и притом только для эмпирических высказываний. Степень «правдоподобия» означает лишь «похожесть на истину», временную «принятость» утверждения. Эффективная проверяемость отождествляется с опровергаемостью и, наконец, непрременной в будущем опровергнутостью.

На последней стадии эволюции своих взглядов Поппер признал, что объективная истина существует где-то в «третьем мире», «вне» субъекта, а субъект в своих познавательных усилиях может достигнуть ее частиц, хотя никто твердо не знает, действительно ли ему удалось добиться именно этого.

«Критический рационализм» является наиболее значительным и влиятельным течением современного позитивизма, который называют *постпозитивизмом*. Крупнейшими его представителями являются Т.Кун, П.Фейерабенд, Дж.Агасси, С.Тулмин, И.Лакатос, Дж.Уоткинс, Г.Альберт, Х.Шпинер и др. Работы этих авторов не только определяют одно из главных направлений в разработке философии, методологии и истории науки на Западе, но и во многом задают тон в исследовании мировоззренческих вопросов и проблем культуры.

По своим теоретическим и социально-политическим позициям эти философы существенно различаются между собой. Общим для них является то, что все они полемизируют с позитивизмом, часто опираясь при этом на учение Поппера. И хотя ряд представителей этой группы испытали на себе влияние идей других мыслителей (А.Койре, Р.Коллингвуда, позднего Л.Витгенштейна и др.), теоретико-познавательная программа К. Поппера задала то проблемное поле, которое стало предметом исследования в постпозитивизме.

Логика внутреннего движения привела представителей постпозитивизма на позиции культурологического и методологического плюрализма, к признанию относительности рационального и иррационального, научного и ненаучного.

Своеобразный подход к пониманию научной рациональности развивает *Имре Лакатос* (1922–1974), опираясь на свою методологию исследовательских программ.

Исследовательская программа Лакатоса – это серия сменяющих друг друга теорий, объединенных определенной совокупностью базисных идей и принципов. Исследовательская программа состоит из четырех основных элементов: 1) ядро программы; 2) предохранительный пояс; 3) негативная эвристика; 4) позитивная эвристика. По мнению Лакатоса, современная методологическая концепция, или логика открытия, представляет собой просто ряд правил (может быть, даже не особенно связанных друг с другом) для оценки готовых, хорошо сформулированных теорий. Такие правила, или системы оценок, часто используются также в качестве «теорий научной рациональности».¹⁶ Прогресс в теориях научной рациональности он связывает с прогрессом в методологии науки. В истории методологии Лакатос выделяет четыре типа методологических доктрин, которые одновременно являются и четырьмя последовательно сменяющимися друг друга концепциями научной рациональности: индуктивизм, конвенционализм, методологический фальсификационизм и методология исследовательских программ. Более прогрессивной, согласно Лакатосу, является та теория рациональности, которая позволяет дать более полную рациональную реконструкцию истории науки. «Прогресс теории рациональности в науке состоит в открытии новых исторических фактов и во все более расширяющейся рациональной реконструкции истории науки, пронизанной оценочными характеристиками».¹⁷

Исходя из этого, Лакатос приходит к выводу, что его концепция исследовательских программ является лучшей из всех имеющихся концепций научной рациональности. Лакатос фактически отождествляет проблему научной рациональности с проблемой рациональной реконструкции истории наук.

В концепции Лакатоса рациональность поведения ученого, наряду с опытом и логикой, как это было у Поппера, определяется также и рядом содержательных установок, входящих в ядро исследовательской программы. Поведение ученого является рациональным, если оно соотнобразуется не только с опытом и логикой, но и с положениями ядра программы и правилами эвристики, принятыми конвенционально. Поскольку при переходе от программы к программе ядро и правила

¹⁶ *Лакатос И.* История науки и ее рациональная реконструкция / И Лакатос // Структура и развитие науки. М. : Прогресс, 1978. С. 204

¹⁷ Там же. С. 257. 50

эвристики меняются, понятие рациональности оказывается исторически релятивным. В целом Лакатос не выходит за рамки критического рационализма, поскольку рациональность принятия и отвержения самих программ покоится у него в целом на эмпирической критикабельности последних.

В методологической доктрине Лакатоса логика и опыт как факторы, детерминирующие научное исследование, вообще отходят на второй план. Внутри исследовательской программы судьба теоретических построений решается не столько на основании опытных данных, сколько на основании их согласия или несогласия с ядром программы и правилами эвристики, которые имеют конвенциональную природу. При оценках самих исследовательских программ Лакатос старается апеллировать к опыту, но отсутствие эмпирического критерия дегенеративности программы лишает эту апелляцию методологического значения. При номинальном обращении к опыту и логике методологические доктрины Лакатоса и Поппера основываются на системе конвенциональных решений, что явно противоречит исходному представлению о научной рациональности как логико-эмпирической принудительности методологических решений ученых. Конвенция всегда предполагает апелляцию к некоторым неформальным, содержательным соображениям и интуиции ученых.

Пересмотр образа науки и условий ее развития совершается представителями «исторической школы» (Т.Кун, С.Тулмин, П.Фейерабенд и др.), связавшими представление о научности и рациональности с историко-эволюционными процессами.

Доктрина «исторической школы» подчеркивает, что критерии рациональности так же историчны, как оцениваемые с их помощью научные знания. Научно и рационально то, что принято в качестве научного и рационального данным научным сообществом в данный исторический период. Эту принципиальную установку «исторической школы» разделяют с Куном все ее представители.

Образ науки, согласно *Томасу Куну* (1922–1996), связан с конкретно-историческим субъектом – «научным сообществом». Каждое научное сообщество принимает свои собственные стандарты рациональности. Поэтому образ науки претерпевает значительные изменения: все стандарты и нормы рациональности релятивизируются. В исторической характеристике науки Кун активно использует понятие «парадигма». Это понятие было введено в философию науки позитивистом Г. Бергманом для характеристики нормативности методологии, однако широкое распространение приобрело после опубликования работ Т. Куна.

Парадигма (в концепции Куна) – это совокупность наиболее общих идей и методологических установок в науке, признаваемых на данном этапе исследований истинными и разделяемых научным сообществом. Парадигма обладает двумя свойствами: 1) она принята научным сообществом как основа для дальнейшей работы; 2) она содержит

нерешенные вопросы, то есть открывает простор для исследований. Таким образом, парадигма – всегда достояние научного сообщества и начало всякой науки, ибо она обеспечивает возможность направленного отбора фактов и их интерпретации.

В концепции Куна отрицается наличие абсолютных и неизменных фактов – каждая парадигма устанавливает свои собственные факты; развитие науки носит дискретный характер – плавное развитие в период «нормальной науки» прерывается революционными периодами, разрушающими все предшествующее знание. История науки предстает как совокупность разобщенных и не понимающих друг друга научных сообществ. Граница между наукой и не-наукой становится весьма расплывчатой.

Однако Т. Кун склоняется к тому, что демаркация между наукой и метафизикой (философией) должна быть установлена. Характерную особенность философии Кун усматривает в том, что в ней никогда не существовало единой, общепризнанной концепции – парадигмы. Каждый крупный философ создает свою собственную философскую систему, и философия в целом всегда представляет собой поле битвы различных точек зрения. В науке, по мнению Куна, плюрализм теорий и их взаимная критика чрезвычайно редки, обычное состояние науки характеризуется объединением всех исследований в рамках одной господствующей концепции: «Мы должны сказать, что именно устранение критического исследования знаменует переход к науке... Только тогда, когда ученые должны выбирать между конкурирующими теориями, они ведут себя подобно философам».¹⁸

Таким образом, различие между философией и наукой Кун видит в том, что для первой является характерным плюрализм концепций и их взаимная критика, в то время как во второй этого нет: в периоды кризисов наука уподобляется философии.

По мнению Куна, отличительным признаком науки является не рациональность, а совокупность тех черт, которыми характеризуется «нормальная наука», – деятельность научного сообщества в рамках единой парадигмы. Рациональность и научность в концепции Куна уже не отождествляются. В пределах «нормальной науки» научная рациональность определяется господствующей парадигмой. Однако наряду с ней существует и вненаучная рациональность, которая совпадает со здравым смыслом. Образ науки в представлении Куна определяется не посредством ссылки на универсальные, предварительно заданные критерии рациональности, а независимо от них.

Если Томас Кун релятивизировал научное знание и принципы научной рациональности, связав их с научным сообществом, то его

¹⁸ Kuhn T. Logic of Discovery or Psychology of Research / T. Kuhn // Essential Tension. Chicago ; London, 1977. P. 273.

коллега американский философ Пол Фейерабенд (1924–1994) заменил научное сообщество отдельным индивидом.

Фейерабенд показывает, что если рациональность состоит в следовании определенным правилам рационального действия, то в реальной науке рациональность, то есть соблюдение определенных правил, смешана с иррациональностью, то есть с их нарушением. В противном случае наука вообще не смогла бы развиваться. Фейерабенд выдвинул методологический *принцип пролиферации* (размножения) теорий: ученые должны стремиться создавать теории, несовместимые с существующими и признанными теориями, что способствует их взаимной критике и ускоряет развитие науки.

Принцип пролиферации призван обосновать плюрализм в методологии научного познания. Фейерабенд приходит к тезису о несоизмеримости конкурирующих и сменяющих друг друга альтернативных теорий. Их нельзя сравнивать как в отношении к общему эмпирическому базису, так и с точки зрения общих логико-методологических стандартов и норм, так как каждая теория устанавливает свои собственные нормы.

В конечном итоге Фейерабенд приходит к следующему выводу: «Познание не выражается в ряде совместимых теорий, приближающихся к некоторой идеальной концепции; оно не является постепенным приближением к истине. Познание представляет собой скорее возрастающий океан взаимно несовместимых (и, может быть, даже несоизмеримых) альтернатив, в котором каждая отдельная теория, каждая волшебная сказка, каждый миф являются частями одной совокупности, взаимно усиливают, дополняют друг друга и благодаря конкуренции вносят свой вклад в развитие нашего сознания. Ничто не является вечным, и ни одно мнение не может быть опущено в этом всеобъемлющем процессе. Плутарх или Диоген Лаэртский, а не Дирак или фон Нейман дают образцы познания этого рода, в котором история науки становится неотъемлемой частью самой науки, ибо она существенна как для дальнейшего развития науки, так и для придания содержания теориям, существующим в каждый данный момент. Эксперты и простые люди, профессионалы и любители, поборники истины и лжецы – все они участвуют в соревновании и вносят свой вклад в обогащение нашей культуры. Задача ученого состоит не в том, чтобы “искать истину”, “восхвалять бога”, “систематизировать наблюдения” или “улучшать предсказания”. Все это – побочные эффекты деятельности, на которую главным образом направлено его внимание и которая состоит в том, чтобы “делать слабое сильным”, как говорили софисты, и благодаря этому поддерживать движение целого».¹⁹

В такой интерпретации наука ничем не отличается от любой другой формы духовного общения людей, теряет какие-либо определенные очертания, растворяется в духовной культуре общества и ее истории.

¹⁹ Feyerabend P. Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge / P. Feyerabend. L., 1975. P. 30.

Концепции научной рациональности Фейерабенд противопоставляет концепцию *исторического релятивизма*, согласно которой стандарты рациональности полностью меняются от эпохи к эпохе и даже от ученого к ученому. В этом отношении «методологический анархизм» П.Фейерабенда смыкается с концепцией науки Т.Куна, где научная революция отождествляется с «религиозным переворотом» в воззрениях ученых, в ходе которого меняются не только теории, но и критерии их оценки. Представители критического рационализма единодушно квалифицируют взгляды Фейерабенда и Куна как откровенный иррационализм, получая в ответ обвинение в скрытом иррационализме.

В основе исторического релятивизма Куна и Фейерабенда лежит характерное для позитивизма отрицание объективной истины в научном знании. Постпозитивисты отождествляют законы разума с законами формальной логики, а рациональность мышления усматривают исключительно в следовании этим законам. Для обоснования такого допущения необходимо доказать, что научное мышление действительно укладывается в рамки дедуктивных логических процедур.

Эволюция науки показывает, что ни контекст открытия теорий, ни контекст их оправдания к совокупности дедуктивных процедур сведен быть не может. Поэтому отождествление рациональности научного мышления с его строгим подчинением законам формальной логики ведет к обнаружению в реальной науке «иррациональных элементов», то есть таких шагов в научном исследовании, которые не укладываются в формально-логическую схему.

Возникающая в постпозитивизме дилемма – рационализм или исторический релятивизм – является результатом попытки осмысления соотношения абсолютного и относительного в изменении представлений о рациональности. Критические рационалисты, связывая рациональность с законами формальной логики и приписывая последним внеисторический характер, приходят к выводу о существовании неизменных стандартов рациональности. Любая попытка их релятивизации рассматривается как отрицание рациональности мышления. Исторический релятивизм, фиксируя факт изменчивости представлений о рациональности, абсолютизирует его, не учитывая, что вопрос состоит не в том, что представления о рациональности изменяются, а в том, *как* они изменяются: катастрофически или диалектически.

Таким образом, в рамках современной философии науки существуют расхождения во взглядах на природу науки и особенности ее развития. Причина в том, что представления о науке у исследователей формируются под влиянием различных философских воззрений. Значительную роль играют и те конкретные научные области, на которые преимущественно ориентируется методолог. Вместе с решением фундаментальных вопросов о том, что представляет собой наука и каким образом она развивается, складывается определенный образ науки. Когда образ науки сформирован, он

определяет собой то или иное решение большинства методологических проблем. Отсюда следует, что для того, чтобы понять, почему данный исследователь определенным образом подходит именно к этим, а не к другим проблемам, нужно реконструировать тот образ науки, на который он опирается.

Позитивизм – одно из проявлений и следствий влияния на философию стандартов и культуры мышления, сложившихся в науках о природе, в математике и логике. Необходимым историческим условием противопоставления «старой метафизики» и «позитивного» знания стало возрастание роли точных и конкретных знаний в социальной практике. Основная проблема современного позитивизма – это осмысление соотношения логики, математики и физики. Не случайно наиболее активное развитие позитивизма приходится на XXв. с его научно-технической революцией.

Исходная идея позитивизма – проведение разграничительной линии между наукой и всеми остальными формами духовной деятельности. Борьба позитивистов с метафизикой не была самоцелью. Эта борьба рассматривалась как средство защиты и обоснования рационального знания в противовес иррационализму и демагогии.

§ 5. Социология науки

Социология науки изучает динамику науки в ее взаимоотношении с обществом. Как особое направление исследований социология науки начала формироваться в 30-е гг. XXв. В это время социологические подходы к науке рассматривались в работах Бернала, Огборна, Сорокина, Парсонса, но наибольшее влияние на последующее развитие социологии науки оказал Мертон. В ставшей классической работе «Наука, техника и общество в Англии XVII века» (1933) Мертон выдвинул на первый план роль пуританской религии и морали в становлении науки Нового времени. Позже он сформулировал социологическую концепцию науки, которая в 60-е гг. стала доминирующей. В основании этой концепции лежали позитивистские идеи социальной нейтральности и кумулятивного характера роста научного знания, а также структурный функционализм, вариант которого был разработан самим Мертоном.

Социология, согласно Мертону, изучает науку как социальный институт, охраняющий автономию науки и стимулирующий деятельность, направленную на получение нового знания. Научное открытие является достижением, требующим вознаграждения, которое институционально обеспечивается тем, что вклад ученого обменивается на признание – фактор, определяющий его престиж, статус и карьеру.

Функционирование науки как института регулируется совокупностью обязательных норм и ценностей, составляющих этос (характер, совокупность стабильных характеристик) науки, включающий в себя

универсализм (убеждение в объективности и независимости от субъекта положений науки), всеобщность (знание должно становиться общим достоянием), бескорыстность (запрет на использование науки в личных интересах) и организованный скептицизм (ответственность ученого за свои оценки работы коллег). Но поскольку ученый действует в обстановке конкурентной борьбы, в противоречивых условиях, а система норм не определяет однозначно его поведение, оно становится амбивалентным, колеблющимся между полюсами различных, и даже противоположных, принципов.

Мертоновская концепция науки опиралась на абстрактную модель «чистой» науки, оказала серьезное влияние на теоретические разработки в социологии науки. В 60-е гг. XXв. интенсивно развиваются исследования структуры научного сообщества (У.Хэгстром), «невидимых колледжей» (Д.Крейн), сети социальных связей и коммуникаций (Н.Маллинс), социальной стратификации в науке (С.Коул, Дж.Коул), науки как социальной системы (Н.Сторер) и др.

В начале 70-х гг. XXв. в социологии науки развернулась критика мертоновской парадигмы с позиций, которые формировались под влиянием постпозитивистской методологии науки, и прежде всего, работы Куна «Структура научных революций», в которой наука рассматривается как парадигма, принятая научным сообществом. На этой философской основе стала формироваться когнитивная социология науки, в которой познавательная (когнитивная) сторона науки ставилась в прямую зависимость от социальных условий, в которых функционирует наука. Это направление социологии науки зародилось в Англии, где были разработаны ее концептуальные основы и исследовательские программы, общей чертой которых было стремление расширить поле применения социологических методов, включив в их сферу действия научное знание (Бранс, Блур, Коллинс, Малкей, Уолгар и др.).

Основным препятствием в превращении научного (прежде всего, естественнонаучного) знания в предмет социологического анализа была его претензия на относительно истинное отображение реальности. Усилия сторонников когнитивной социологии науки с самого начала были направлены на то, чтобы лишить научное знание этого «эпистемологического статуса», объявив его обычным «верованием», ничем принципиально не отличающимся от других верований. Тем самым наука представлялась продуктом социальных условий, отношений, интересов и становилась в один ряд с мифом и религией. Научное знание связывалось с социальными условиями, вопрос об его отношении к объективной реальности отбрасывался.

Развитие когнитивной социологии науки дало импульс микросоциологическим исследованиям конкретных ситуаций, возникающих в процессе познавательной деятельности ученых, которые

дают ценный эмпирический материал о взаимосвязи когнитивных и социальных аспектов науки.

На рубеже 80-х гг. XXв. возник целый спектр разнообразных, но близких по своим методологическим основаниям концептуальных схем социального исследования науки. Получили известность «конструктивистская программа» (К.Кнорр-Цетина), рассматривающая науку как социальную конструкцию, релятивистская программа (У.Коллинс), этнометодологические исследования (Г.Гарфинкель, С.Уолгар), дискурс-анализ (М.Малкей). Для этих программ характерен отказ от «традиционных» различий когнитивного и социального в науке. Познавательное начало науки в большей или меньшей степени подменяется социальными действиями, переговорами, отношениями ученых.

Многообразие концепций в социологии науки оценивается ее критиками как следствие противоречия между объективной необходимостью теоретического осмысления изменений, происходящих в процессах производства научного знания, усложняющихся взаимодействиях между наукой и обществом и отсутствием надежных и адекватных методологических установок в самой социологии науки.

Ключевой вопрос социологии науки – почему развивается наука? В решении проблемы движущих факторов развития науки сложились альтернативные концепции интернализма и экстернализма.

Согласно *интернализму*, развитие науки имеет внутреннюю детерминацию, то есть обусловлено внутренне присущими научному познанию закономерностями.

Согласно *экстернализму*, развитие науки имеет внешнюю детерминацию, то есть обусловлено действием внешних социально-исторических факторов.

Интерналисты подчеркивают, что идеи возникают только из идей. Существует логическая последовательность, в которой они рождаются. Нарушить эту последовательность никакие внешние воздействия не в состоянии. Менделеев не смог бы создать Периодическую систему, если в его время оставались бы неизвестными свойства химических элементов. Открыть микромир и понять его законы стало возможным только после того, как были достигнуты значительные успехи в познании макромира.

Внутренняя детерминация развития науки определяется и тем, что для экспериментальных исследований нужна специальная аппаратура, а для ее создания – необходимый уровень научных знаний о свойствах материалов, о способах их обработки, о механических, химических, электрических, оптических и прочих процессах. Нужно было научиться делать достаточно точную измерительную технику, и только после этого открылась возможность определить заряд электрона или скорость света. Когда не было телескопов, не было и астрофизики.

Интернализм не отрицает того, что общественные условия влияют на ход развития науки, но полагает это влияние несущественным, неопределяющим.

Экстерналисты, наоборот, настаивают на том, что нельзя понять причины развития науки, абстрагируясь от социальных условий, в которых она развивается. Наука, подчеркивают они, есть порождение общества, она является одной из отраслей общественного труда. Как и всякий общественный труд, научная деятельность призвана удовлетворять потребности общества. Экстерналисты признают, что наука имеет свои специфические закономерности развития. Но движущая сила ее развития – это социальные потребности. Ученых могут интересовать самые различные проблемы, однако, общий вектор развития науки в каждую историческую эпоху направлен, в конечном счете, на решение задач, порожденных нуждами общества. Развитие геометрии в Древнем Египте было вызвано тем, что ежегодно после разлива Нила нужно было устанавливать границы земельных участков. Быстрый прогресс математики и механики в Новое время был связан с зарождением машинного производства. Политическая экономия возникла как наука, порожденная потребностями развития рыночной экономики.

Если интерналисты склонны поддерживать кумулятивистское понимание роста научного знания, то к экстернализму тяготеют сторонники антикумулятивистских взглядов. Для Куна и Фейерабенда социально-исторические и психологические факторы имеют первостепенное значение в формировании взглядов научного сообщества и обосновании перехода его к новым научным теориям и парадигмам.

Экстерналисты упрекают интерналистов в недооценке роли социального заказа, предъявляемого обществом к науке. Они утверждают, что интернализм рассматривает рост научных знаний как «безличный» процесс, не учитывая того, что на самом деле этот процесс идет под сильнейшим воздействием социально-политических, культурных, мировоззренческих установок, которые формируются у творцов науки как членов исторически конкретного общества, а также под влиянием их индивидуальных личностно-психологических качеств.

Интерналистский взгляд на науку не дает возможности понять, почему рост научных знаний исторически неравномерен, почему он бурно идет в одних странах, тогда как другие в то же время никакими научными достижениями не блещут. Чем объяснить взрыв научно-философской мысли в античной Греции? Почему научная революция XVI–XVII вв. происходит в Европе, а не на Востоке, хотя Китай, Индия, арабские государства в свое время значительно опережали Европу в культурном развитии? Ответ на подобные вопросы интерналисты дать не могут, так как причины здесь надо искать не внутри науки, а в социальных условиях ее существования.

В ответ интерналисты указывают на то, что экстернализм односторонне и упрощенно трактует зависимость достижений науки от

вненаучных факторов. Они не учитывают того, что достижения науки сами влияют на формирование социальных потребностей. Они игнорируют логику развития научных идей и свободу научного творчества ученого, который сам выбирает круг решаемых им задач.

Социальные потребности не могут заставить науку сделать то, что она не способна сделать. Социальный заказ может быть выполнен наукой лишь тогда, когда он не противоречит законам природы и когда внутренние механизмы развития научного знания подвели его к необходимому для выполнения этого заказа состоянию. Средневековая Европа испытывала сильнейшую нужду в средствах борьбы с чумой, но наука была бессильна удовлетворить эту социальную потребность. Предсказание и предотвращение наводнений и землетрясений в течение многих веков остается насущной общественной задачей, решить которую наука до сих пор не может.

Дилемма экстернализм – интернализм представляется неразрешимой только тогда, когда позиции того и другого абсолютизируются. Наиболее плодотворной представляется идея диалектического единства внутренней и внешней детерминации развития науки. Это движущие силы развития науки, находящиеся в отношении дополнительности.

Внутренняя детерминация определяет логику развития научных идей, внешняя определяет доминирующие тенденции развития науки в тех или иных социальных условиях.

Различие образа науки в социологическом подходе связано с пониманием динамики развития научного знания. Ответом на вопрос, как развивается наука, служат кумулятивный и некумулятивный образы науки.

«Кумулятивность» связывается с постепенным, последовательным ростом однажды познанного, подобно тому как кирпичик к кирпичику наращивается стена. Труд ученого в этом случае состоит в добывании кирпичиков-фактов, из которых рано или поздно возводится здание науки, ее теория. *Кумулятивизм* в понимании науки – это отождествление научного знания с таким знанием, которое абсолютно истинно, бесспорно и неопровергаемо дальнейшим развитием науки.

Основные положения кумулятивистской концепции:

1. Новые знания в науке строятся на основе предшествующих знаний. 2. На каждом этапе развития науки в составе научного знания остаются бесспорные знания, а ошибки и заблуждения, имевшиеся в науке прошлого, разоблачаются и отбрасываются.

3. Научное знание развивается поступательно, прогрессивно, оно совершенствуется и отражает действительность все надежнее, точнее, глубже, полнее.

Кумулятивизм подчеркивает преемственность в научном познании. С этой точки зрения наука содержит в себе подтвержденные историческим опытом, твердо установленные истины, и таких истин в ней становится все

больше. Ранее найденные факты служат базой для нахождения новых фактов. Новые научные идеи выступают закономерным продолжением и развитием старых теорий.

Антикумулятивизм как концепцию развития науки активно разрабатывал американский философ и историк науки Томас Кун.²⁰ Согласно Куну, нельзя понять, как развивается наука, если рассматривать процесс роста научного знания без учета мотивов и характера деятельности ученых, создающих это знание.

Науку «делают» группы специалистов – научные сообщества. Всякое научное сообщество исходит в своей деятельности из какой-то системы общепринятых теоретических установок. Эта система понимается как парадигма (*от гр. paradeigma* – образец, пример), которая служит основой для решения исследовательских задач, задавая образцы и стандарты объяснения.

Антикумулятивизм нашел свое крайнее выражение в «анархистской» концепции Пола Фейерабенда, полностью отвергающей какую бы то ни было логику в развитии научного познания. В науке «все дозволено». Ни одну теорию нельзя считать лучше других, ибо они говорят на разных языках. Все парадигмы в равной мере неприемлемы, ибо они ограничивают творческую мысль ученых. Куновская «нормальная» наука – это всего лишь временно получившая господство в умах специалистов идеология, с которой надо бороться. Путь развития науки – «непрерывная революция». Никакого прогрессивного накопления знаний в науке нет, есть только умножение числа конкурирующих между собой гипотез.

Попытку разрешить противоречие между кумулятивистской идеей непрерывного роста научного знания и антикумулятивистскими представлениями о научных революциях, прерывающих его рост и заменяющих один тип научного знания другим, предпринял английский методолог науки Имре Лакатос. Он предложил считать, что научное знание развивается «не как монотонное возрастание количества несомненно доказанных теорем, но только через непрерывное улучшение догадок при помощи размышления и критики, при помощи логики доказательств и опровержений».²¹

Лакатос на основе анализа истории науки стремился показать, что ученые не спешат отбрасывать свои теории сразу же, как только обнаруживаются какие-то опровергающие их факты. И вместе с тем они не стремятся придерживаться неизменной парадигмы, пока она не будет «взорвана» аномалиями. В науке важнейшую роль, по мнению Лакатоса, играют не неизменные теории и парадигмы, а «научно-исследовательские программы».

Кумулятивизм и антикумулятивизм слишком упрощенно рисуют развитие науки. Ни одна из описанных моделей не объясняет всего

²⁰ См.: Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. М., 1975.

²¹ Лакатос И. Доказательства и опровержения / И. Лакатос. М., 1967. 64

многообразия и сложности процессов изменения и роста научного знания. Несомненно, что в развитии науки сочетаются традиции и новации, непрерывность накопления знания и революционные скачки, прерывающие эту непрерывность и ведущие к радикальным преобразованиям его содержания и структуры.

Новая точка зрения представляет развитие науки ни замкнутым, ни статичным. Напротив, это динамическое целое, которое в ходе своего развития перестраивается от вершины до своих истоков и оснований. В этом случае преемственность понимается не просто как сохранение прежних результатов научного мышления в неизменном и первоизданном виде (хотя часто и это имеет место), а как сохранение их в преобразованной, измененной форме (включая и преобразование понятий и принципов научных теорий).

Немецкий социолог, философ и историк Макс Вебер (1864–1920) предложил концепцию идеальных типов. Смысл идеальной типологии – в конструировании некоторых образцов-схем, позволяющих наиболее удобным способом упорядочивать эмпирический материал, поставляемый конкретными исследованиями и жизненными впечатлениями ученого. Идеальный тип, по Веберу, является творением индивидуальной субъективности, которая нагружена ценностными установками. Такая конструкция есть определенная утопия, отличная от настоящего состояния вещей. Так, античность, феодализм, капитализм для Вебера не объективно существующие отношения, а способы идеальной типизации. Концепция идеальных типов направлена против идеи объективной закономерности исторического развития и служит методологическим обоснованием плюрализма как принципа исследовательской деятельности.

Признанный лидер интерналистского направления в социологии и историографии науки, французский философ и историк Александр Койре (1892–1964) объяснял развитие науки исключительно интеллектуальными факторами. Рассуждения Койре базируются на двух принципах: первый – принцип единства научной, философской и религиозной мысли; второй – требование представить ход научной мысли в ее творческой, созидательной активности, для чего необходимо поместить изучаемые источники в интеллектуальный и духовный контекст эпохи, представив их в подлинном аутентичном значении и не пытаясь прояснить «темную и смутную» мысль наших предков путем перевода ее на современный язык. Необходимо также понять способ, каким научная мысль осознавала себя и, соответственно, противостояла тому, что ей предшествовало и сопутствовало. При этом Койре признавал необходимость изучать заблуждения и ошибки, поскольку они не менее поучительны, чем достижения.

Койре одним из первых выдвинул идею некумулятивного развития науки и вопреки позитивизму сумел показать, что развитие науки совершается в тесном единстве с философией и что великие научные

революции всегда определялись мировоззренческими переворотами и изменениями философских концепций. Наиболее важной он считал научную революцию XVI–XVII вв., которая нашла выражение в глубоком преобразовании физики и астрономии.

Основную линию становления классической науки Койре видел в отказе от античного и средневекового понятия космоса и замене его понятием абстрактного гомогенного пространства евклидовой геометрии, а также в переходе от качественных и неточных понятий аристотелевской и средневековой физики к абстрактным идеализированным объектам математической физики Галилея и Декарта.

Майкл Малкей (р. 1936) – британский социолог и философ науки – известен своими работами по методологии социального анализа науки и критике «стандартной концепции» в социологии знания, идущей от К.Мангейма и Р.Мертона. По Малкею, стандартная концепция исключала из сферы социологического анализа содержание естественно-научного знания в силу того, что принимала без возражений концепцию науки неопозитивизма. Научное знание в неопозитивизме объявляется автономным, независимым от социальной среды, поскольку в его основе лежит совокупность надежно установленных фактических данных.

Философия науки постпозитивизма пересматривает неопозитивистскую модель знания, прежде всего в понимании теоретической «нагруженности» научного наблюдения и эмпирических фактов и связи теоретических интерпретаций с нормами и идеалами науки, принятыми в определенных научных сообществах.

На этой основе Малкей предпринял попытку создания нового типа социологии знания, исходящей из идеи социального конструирования научного знания. В физическом мире, по Малкею, не существует чего-либо настолько достоверного, что однозначно определяло бы выводы ученых; это позволяет им конструировать различные объяснения реальности, активно используя имеющиеся в обществе языковые, символические, культурные ресурсы. В результате научное знание, считает Малкей, не обладает каким-либо выделенным эпистемологическим статусом, оно включено в культуру и открыто для различных социальных и даже политических влияний. Научное знание трактуется в духе абсолютного релятивизма. В последние годы Малкей развивает программу «дискурс-анализа», согласно которой реконструировать реальный путь развития науки невозможно.

Дискурс – вид речевой коммуникации, ориентированной на обсуждение и обоснование любых значимых аспектов действий, мнений и высказываний ее участников. Дискурс мыслится как возможность критически дистанцироваться от социальной реальности и утвердить ее принципы не на позитивистском принятии существующих норм и ценностей и не на притязаниях единичного субъекта, но на рациональном непредвзятом обсуждении.

Понятие «дискурс» использовал в начале 70-х гг. XXв. Ю.Хабермас в работе «Подготовительные замечания к теории коммуникативной компетенции». Хабермас опирался на концепцию речевых актов Дж. Серля. Цель его состояла в обнаружении имманентных общению масштабов оценки и критики всего, что претендует в нем на значимость. Такие масштабы он находит в общих структурах языка. Через язык может быть обсуждено все, что фигурирует в речевом общении. Языковые выражения предполагаются и при молчаливом социальном взаимодействии.

Обычное общение происходит привычным образом, и его значимые аспекты «наивно предполагаются» участниками. Дискурс позволяет сделать явными ценности, нормы и правила социальной жизни, поскольку требует, чтобы все мотивы действий его участников были аннулированы, кроме готовности к совместному достижению взаимопонимания.

Дискурс предполагает определенную грамматику, зафиксированные и узаконенные правила построения речи, точную оценку значений, отрефлектированность и разработанность речи и действий на основе этих правил без использования авторитета и социального положения говорящего. Исключается автоматическое следование традиции, «императивным законам науки» или навязанным силой предписаниям. Речь, содержащая четко закреплённые и определённые понятия, стандартизированная и стилизованная, становится теоретизированной, автономной и безличной.

Британский ученый *Майкл Полани* (1891–1976) напротив, акцентировал внимание на субъективной, личностной стороне знания. Согласно Полани, существует некое скрытое, опирающееся на неосознанные ощущения, слабо поддающееся прямому выражению и потому сугубо *личностное знание*. Над ним возвышается формализованное явное знание. Наличие и значимость личностного знания делает необходимым общение ученых, их совместную деятельность в рамках *научного сообщества* – понятия, введенного Полани в социологию науки.

Основная идея Полани заключается в преодолении ложного идеала деперсонифицированного научного знания, ошибочно отождествляемого с его объективностью. Он подчеркивает, во-первых, очевидный факт, что науку делают люди, которые обладают мастерством. Искусству познавательной деятельности и ее тонкостям нельзя научиться по учебнику, она дается лишь в непосредственном общении с мастером. Отсюда следует, что, во-вторых, люди, делающие науку, не могут быть механически отделены от производимого ими знания и заменены другими приобщенными к этому знанию только с помощью книг и учебников. И наконец, в-третьих, через идею «личностного знания» Полани пытается ввести в современную философию науки мотив научного опыта как внутреннего переживания, внутренней веры в науку, в ее ценность, страстную заинтересованность

ученого в поиске объективной научной истины, личностную ответственность перед ней.

Характерным для современных представителей позитивизма является то, что они истолковывают научное знание либо в рамках субъективизма (психологизма) – как переработку чувственных переживаний субъекта, либо прагматически – как способ развития техники или средство самовыражения. Поэтому они, как правило, избегают говорить об истине как цели научного познания. Но тогда наука распадается на отдельные научные сообщества, между которыми нет никакой связи, и эти сообщества ведут между собой конкурентную борьбу. Рационализм, не опирающийся на понятие истины, неизбежно склоняется к релятивизму и агностицизму.

Глава 3. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ

§ 1. Основные типы наук и стили научного мышления

Наукой называют как всю систему научных знаний, так и ее составные части – научные дисциплины. В настоящее время существует несколько тысяч различных наук, каждая из которых имеет свой предмет, свое особое содержание, характеризуется своим особым понятийным аппаратом. Дисциплинарные каноны изложения проблем и обоснования их решений формируют особые стили научного мышления. Биолог не всегда понимает физика, а вместе они не всегда понимают математика. Процесс появления новых научных отраслей, дисциплин, направлений продолжается.

Традиционно разделяют науки естественные, изучающие природу, и социо-гуманитарные, изучающие общество и культуру. Однако есть немало наук, занимающих пограничное, промежуточное положение. Например, география включает в себя изучение и природы (физическая география), и общества (экономическая география). На стыке естественных и общественных наук находится экология, изучающая взаимодействие общества и природы. Кроме этого существуют науки, которые не являются ни естественными, ни общественными. Сюда относится комплекс технических наук, а также логика и математика. Любая классификация наук может быть лишь более или менее условной.

Выделим особенности четырех типов наук: естественных, социально-гуманитарных, технических и математических.

Предметная область естественных наук – природа. В системе естественных наук разделяют науки о неживой (неорганической) природе (физика, астрономия, химия и др.) и науки о живой (органической) природе (комплекс биологических дисциплин). В современном естествознании существует множество промежуточных звеньев – геология

(которая включает в себя изучение не только неорганических, но и органических образований в земной коре), география, биофизика, биохимия и пр.

Фундаментом всех наук о природе выступает физика, которая после научной революции XVIIв. стала образцом научного знания. Это обусловлено в первую очередь тем, что ее базовые теории обращены к основаниям наблюдаемых форм материи и движения. Такие теории строятся в предположении, что область их применимости может распространяться на весь материальный мир. В результате появляются, например, физические теории Вселенной – ньютоновская космология, экстраполирующая на весь мир классическую механику.

Неограниченная экстраполяция теории есть, по сути, сведение всего существующего к тем формам, состояниям, свойствам материи, которые допускаются данной теорией. Но бесконечное качественное разнообразие материи не может быть охвачено никакой конкретной теорией. Поэтому можно ожидать, что в ходе дальнейшего развития познания будут открыты какие-то неизвестные доньше формы материи, к которым законы данной физической теории неприменимы, и тогда неограниченная экстраполяция этой теории на весь материальный мир окажется неправомерной. Следовательно, результаты, полученные путем неограниченной экстраполяции какой-либо фундаментальной физической теории, следует рассматривать как рабочие гипотезы, имеющие право на существование лишь на определенном этапе развития человеческого познания мира.

Прогресс физического знания предполагает переходы от экстенсивного развития теорий, связанного со стремлением максимально широко раздвинуть границы их применимости, к интенсивному развитию, в котором устанавливаются границы применимости существующих теоретических представлений и разрабатываются новые, более общие и глубокие теории.

Так, на рубеже XIX–XX вв. в физике были обнаружены границы классической механики. Оказалось, что ее предметная область охватывает макромир, но ее законы непригодны для описания микро- и мегамира. На смену классической механики пришли теория относительности и квантовая механика, на основе неограниченной экстраполяции которых строится нынешняя картина мира.

Растущая экспансия физических методов во все науки и очевидная результативность их применения породили у многих ученых надежду, что всезаконы природы удастся вывести из законов физики. Неопозитивистская программа «физикализма», предполагавшая унификацию научного знания путем выражения основных понятий всех наук на языке физики, оказалась несостоятельной из-за специфики различных естественных наук. Это особенно относится к биологии.

Фундаментальные физические теории не объясняют возникновение и развитие жизни.

Уравнения такой фундаментальной физической теории, как механика, симметричны относительно направления времени, то есть допускают замену t на $-t$. Это значит, что каждому процессу может соответствовать обратный процесс, текущий вспять. Однако в действительности существуют реально необратимые процессы.

В противоположность механике термодинамика утверждает существование необратимых процессов, связанных с ростом энтропии и определяющих «стрелу времени», направленную от прошлого к будущему. Однако необратимые процессы в термодинамике – это процессы рассеяния энергии, ведущие к дезорганизации и хаосу, а биологическая эволюция, наоборот, приводит к усложнению и повышению уровня организации живых систем.

Тем не менее, единство естественных наук на базе физических закономерностей – важнейшее условие прогресса в познании природы, которое определяет генеральное направление развития современного естествознания.

В этом отношении привлекают большой интерес идеи синергетики, которая выступает как междисциплинарное научное направление и разрабатывает общие методы анализа открытых систем. В физической синергетике на базе неравновесной термодинамики раскрывается закономерность перехода от простого к сложному, фиксируются условия, при которых в открытых системах энтропия уменьшается и происходит их самоорганизация. С синергетической точки зрения биологические системы можно рассматривать как особый вид самоорганизующихся диссипативных (теряющих энергию) структур, что открывает новые возможности анализа строения, эволюции и понимания их специфики.

Система социально-гуманитарных наук начинает складываться в эпоху индустриализма. Истоки этой системы знания – накапливаемые с древности знания о человеке, различных способах социального поведения, об условиях воспроизводства тех или иных социальных общностей. Можно говорить о том, что социальные и гуманитарные науки конституировались в XIX столетии, когда в культуре техногенной цивилизации отчетливо оформилось отношение к различным человеческим качествам и социальным феноменам как к объектам управления и преобразования. Отношение к любым исследуемым явлениям и процессам как к объектам служит одним из обязательных условий научного способа познания, в том числе и социально-гуманитарного.

Именно в эпоху индустриализации объектно-предметное отношение к человеку и человеческим общностям становится доминирующим. В это время окончательно оформляется приоритетный статус «отношений вещной зависимости», которые подчиняют себе и ограничивают сферу

«отношений личной зависимости», выступавших основой организации социальной жизни в предшествующих социально-экономических формациях.

Главным фактором такой смены социально-культурных приоритетов стало развитие товарно-денежных отношений, когда капиталистический рынок превращал различные человеческие качества в товары, имеющие денежный эквивалент. К.Маркс одним из первых проанализировал процессы и социальные последствия опредмечивания человеческих качеств в системе отношений развитого капиталистического хозяйства. Он интерпретировал эти процессы как отчуждение, порождающее неподвластные человеку социальные силы и превращающее людей в объекты социального манипулирования.

В мировоззренческих универсалиях культуры, в понимании человека и его социального бытия закрепляется новое отношение к индивиду – как к объекту наблюдаемому, описываемому и регулируемому определенными правилами.

Предметная область социальных наук – человеческое общество как нечто объективно и самостоятельно существующее. Еще не сложился общепринятый взгляд на соотношение между науками об обществе и науками о человеке. Одни считают, что науки, изучающие человека, составляют часть комплекса общественных наук, поскольку человек живет в обществе и его природа не может быть понята вне учета этого обстоятельства. Другие полагают, что, наоборот, науки об обществе составляют часть комплекса наук о человеке, поскольку общество есть продукт взаимодействия людей.

Методологические особенности общественных наук обусловлены спецификой их предмета. Если естественнонаучные теории объясняют явления объективными законами, то для объяснения социальных явлений этого недостаточно. Здесь исследователю приходится рассматривать результаты человеческой деятельности, которая обусловлена как объективными обстоятельствами, так и субъективными мотивами и замыслами тех, кто осуществляет эту деятельность. С обстоятельствами такого рода естествознание не сталкивается.

Зависимость социальных явлений от субъективных представлений, замыслов и действий людей делает значимой роль отдельных личностей в развитии общества. Уникальность и неповторимость личности накладывает печать неповторимости и уникальности на то, что она делает. Это приводит к еще одному важному отличию общественных наук от естественных: они предполагают индивидуализированное постижение конкретных явлений в их неповторимом своеобразии.

Во всех общественных науках первостепенное значение приобретает исторический подход. Чтобы понять единичные социальные явления, необходимо обращаться к их историческим корням. Далеко не всегда детальное исследование отдельного, конкретного социального явления

позволяет установить общие законы. Более того, оно может увести ученого в сторону от построения общей теории подобных явлений. Развитие знания здесь идет путем включения данного явления в более широкий социально-исторический контекст и установления связей его с другими явлениями. Поэтому при изучении настоящего в обществоведении постоянно совершаются экскурсы в прошлое. Недаром бытует мнение, что в семействе общественных наук история – это мать, а все остальные науки – ее дети.

Важной специфической чертой общественных наук является то, что они тесно взаимодействуют с вненаучными формами познания и испытывают на себе их влияние. Под вненаучным познанием понимается познавательная деятельность, протекающая вне сферы науки – в практической жизни, искусстве, игре.

Наиболее существенным образом вмешательство вненаучных факторов в содержание общественных наук проявляется в том, что эти науки решают одну дополнительную задачу, которой нет у естественных наук. Если естественные науки устанавливают, описывают и объясняют факты, то общественные, кроме того, еще и оценивают их. Речь идет не об оценке их истинности или научной значимости. Имеется в виду их ценностно-идеологическая оценка – с точки зрения того, насколько они согласуются с определенными социальными идеалами.

Вхождение вненаучного знания в общественные науки проявляется и в том, что в познании общества и человека сосуществуют два различных подхода, которые можно назвать объектным и субъектным.

«Объектный» социологический подход представляет собой применение к изучению «мира человека» общих методологических принципов науки, на которых строится естественнонаучное знание. Люди и социальные группы рассматриваются в этом случае подобно природным объектам. Чтобы получить о них информацию, исследователь (субъект познания) проводит с ними различные операции, экспериментально-наблюдательные процедуры. Объект исследования не имеет «права голоса» – ни решающего, ни совещательного. Все вопросы, касающиеся его, исследователь решает сам. Социальный объект лишь реагирует на воздействия исследователя и тем самым выдает ему информацию о себе.

В ряде общественных наук (в экономических науках, социологии, демографии) преобладает «объектный» подход, который опирается на эмпирические исследования действительности. Полученные факты анализируются и обобщаются с целью найти в них какие-то закономерности. Науки такого рода нацелены на полезные в практическом отношении результаты, которые можно использовать для разработки различного рода социальных технологий.

«Субъектный» подход радикально отличается от «объектного». Он предполагает, что человек должен рассматриваться исследователем не как «отстраненный» от него объект, «природная вещь», а как равноправный

партнер по контакту, субъект общения. Исследование в таком случае становится диалогом двух суверенных субъектов.

Задача исследователя состоит в том, чтобы с помощью диалога понять другого субъекта. Понимание в этом случае есть не просто знание, а еще и сопереживание, сочувствие, соучастие. Сопоставляя духовный мир *Другого* с собственным, исследователь может по-своему интерпретировать то, что постигает в другой личности и что сама эта личность, глядя на себя «изнутри», получить не может.

Если исследователь анализирует некий текст (в широком смысле слова – исторические документы, археологические находки, произведения искусства, ритуалы и вообще любые «хранилища информации»), то при «объектном» подходе текст рассматривается как источник данных, которые надо проанализировать и объяснить. Исследователь стремится выяснить, что кроется «за» текстом. Он устанавливает объективное значение текста.

С позиций «субъектного» подхода исследователя интересует текст сам по себе как фрагмент социальной действительности. Не то, что «за» текстом, а именно он сам и есть предмет исследования. Задача состоит в том, чтобы понять текст так, как понимал его автор.

Для гуманитарных наук и гуманитарного знания в целом более характерен «субъектный» подход. Так, например, искусствоведение немыслимо без попыток проникновения в духовный мир автора и его героев; «кибернетическая педагогика», в которой обучаемый рассматривается как система, изменяющаяся под воздействием обучающей системы, может справиться с задачами обучения, но не воспитания.

Возникновение социально-гуманитарных наук завершало формирование науки как системы дисциплин, охватывающей все основные сферы мироздания: природу, общество и человеческий дух. Наука обрела современные черты универсальности, специализации и междисциплинарных связей. Дисциплинарная организация науки, информационный объем каждой дисциплины неизбежно порождают специфические особенности трансляции знаний, их применение и способы воспроизводства субъекта научной деятельности. Век энциклопедистов уходит в прошлое.

Предметная область технических наук – техника как особая реальность, занимающая место между природой и человеком. Технические знания накапливались у людей с незапамятных времен, но технические науки появились лишь в XVIII в. У них было два источника: эмпирическое обобщение результатов технической деятельности (например, закон Гука был сформулирован как эмпирически найденная зависимость между силой, действующей на упругое тело, и его деформацией под действием этой силы) и применение физико-

математических методов к решению технических задач (например, работы Кеплера по вычислению объема винных бочек).

Первоначально научно-технические исследования воспринимались как работы по математике, физике, химии. Творцами их были, как правило, ученые, которые занимались одновременно и естественнонаучными и техническими проблемами, не делая какого-либо существенного различия между теми и другими.

Фундаментальный труд «О горном деле и металлургии», написанный Георгием Агриколой еще в середине XVI в., сочетал в себе сведения об устройстве шахт и плавильных печей с описанием исследований автора по химии и минералогии. Астроном, механик и математик XVIв. Гюйгенс, когда ему для наблюдений за звездами понадобились точные часы, изобрел балансир и математически описал принцип его действия в работе «Маятниковые часы». Ломоносов, как известно, тоже непосредственно соединял технические разработки с естественнонаучными исследованиями.

В XVIIIв. в качестве самостоятельных технических наук оформились дисциплины, имеющие механико-математический характер (теория машин, баллистика, гидротехника). В XIXв. Обретают статус самостоятельных наук теплотехника, химическая технология, электротехника. Постепенно стал осознаваться тот факт, что технические науки представляют собой особый тип научного знания. В XX в. число технических наук достигает нескольких сотен.

Специфика технических наук:

1. В отличие от естествознания, исследующего природные объекты, предметную область технических наук составляют объекты искусственные, создаваемые людьми, в широком смысле – явления, которые имеют место во «второй природе». Задача технической теории состоит не только в том, чтобы применить законы естествознания к решению технических вопросов. Ее задача – выяснить принципы, определяющие устройство и функционирование технических объектов. Для этого приходится строить идеализированные теоретические модели, которые описывают особые, искусственно создаваемые физические условия, имеющие место в конструируемых объектах.

Законы, устанавливаемые техническими науками, можно разделить на две группы. Первая – это конкретизированные применительно к заданным условиям общие законы физики. Другая группа законов – это специальные законы, действующие только в условиях данной технической модели. Они не могут вступить в противоречие с общими законами природы, но и не могут быть логически выведены из последних без учета дополнительных данных. Установление таких законов опирается на обобщение сведений, полученных в экспериментах над устройствами, в которых реализуются условия, заданные теоретической моделью. В обнаруженных таким путем закономерностях обычно фигурируют эмпирически найденные коэффициенты, которые характеризуют конкретные

особенности используемых материалов и условий, при которых проводятся измерения.

2. Целевая установка технических наук на практическую пользу. Другие науки также служат этой цели, но в технических науках она ставится наиболее прямо и отчетливо, поскольку они призваны служить руководством для организации эффективной практической деятельности в мире техники.

Практическая направленность технических наук выражается в том, что в них сочетаются два рода знаний: дескрипции (описания и объяснения) и проскрипции (предписания).

Дескриптивное знание складывается из описаний и объяснений, касающихся всех сторон технического объекта: материалов, из которых он делается, конструкции, технологических процессов его производства и эксплуатации, принципов действия и функций.

Проскриптивное знание – это регулятивы, нормативы, рецепты действий, которые должны быть осуществлены при производстве и эксплуатации технического объекта. В английском языке проскриптивное знание обозначается словосочетанием know how – «знаю как» (в отличие от него о дескриптивном знании можно сказать, что оно есть «знание что»).

Дескриптивное техническое знание служит основой проскриптивного: для того чтобы действовать, надо знать, в какой ситуации должны действия совершаться, то есть опираться на описания ситуации. На дескрипциях строится обоснование проскрипций.

Предписания, однако, должны обосновываться не только имеющейся налицо ситуацией, где рекомендуются те или иные действия, но и результатами, к которым эти действия должны привести. Отсюда следует еще одна особенность технического знания.

3. Проектный характер технического знания, которое предназначено не только для описания и объяснения уже существующего в технике и технологии, но и для проектирования того, что может быть создано, а также для исследования проектов.

Технический проект обычно подвергается технико-экономической экспертизе. Во-первых, оцениваются конструктивно-функциональные качества технического объекта с точки зрения его осуществимости и способности выполнять те функции, которые на него возлагаются. Во-вторых, оценивается его полезность. Здесь очевидным образом проявляется связь технических наук с социальными проблемами и экономическими науками. Определить целесообразность реализации проекта, его стоимость, окупаемость, социальную эффективность средствами одних только технических наук невозможно.

Предметная область математики охватывает не конкретные явления, вещи и процессы объективной действительности, а абстрактные мыслительные образования – логические отношения, числа, алгебраические структуры, геометрические формы и вообще любые

множества элементов, операции с которыми осуществляются по строго определенным логическим правилам.

Математика и логика занимают в мире науки особое место. Математические теории не нуждаются в обосновании и проверке на опыте, они обосновываются и проверяются логическими средствами.

«Математическая истина» – это совсем не то, что истина в физике, биологии, медицине и опытных науках, в которых истинным признается знание, отражающее объективную реальность и проверяемое наблюдениями и экспериментом. Математические теории отражают мысленные, воображаемые конструкции, существующие в уме математика, и истинность их обосновывается не опытом, а доказательством их непротиворечивости. Из непротиворечивости теории следует логическая возможность или правомерность этих конструкций. Соответствует ли таким конструкциям что-либо в объективной действительности, или же они являются лишь изобретениями изощренного ума – это вопрос, который лежит за пределами «чистой» математики, ибо она изучает не объекты действительности, а объекты логически возможные. По остроумному замечанию Бертрана Рассела, «математика может быть определена как доктрина, в которой мы никогда не знаем, о чем мы говорим, и верно ли то, что мы говорим».²²

Таким образом, система математического знания как бы отрывается от объективной действительности и замыкается в сфере «чистой мысли». Математика ассоциируется с «языком разума», эффективным средством конструирования мысленных структур, независимо от того, что соответствует этим структурам в материальном мире.

Один из крупнейших физиков XXв. Фейнман по этому поводу говорил: «Математика, с нашей точки зрения, не наука. Ведь мерило ее справедливости отнюдь не опыт... Это не значит, что с ней что-то не ладно: просто не наука она, и все. Кстати, далеко не все то, что не наука, обязательно плохо. Любовь, например, тоже не наука».²³

По словам логика Пирса, математика больше, чем наука: она язык науки. Нильс Бор также считал, что математика не есть отдельная наука, а является «усовершенствованием общего языка, оснащающим его удобными средствами для отображения таких зависимостей, для которых обычное словесное выражение оказалось бы неточным или слишком сложным».²⁴

Но язык сам по себе не есть знание о действительности, он есть лишь форма, в которую знания облачаются. Математика дает знания о действительности тогда, когда ее понятия интерпретируются эмпирически, то есть когда в ее абстрактные схемы вкладывается содержательный, связанный с опытными данными смысл.

²² Кармин А. С. Философия / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. СПб., 2001. С. 430.

²³ Фейнмановские лекции по физике. Т. 1. М., 1965. С. 55.

²⁴ Бор Н. Атомная физика и человеческое познание / Н. Бор. М., 1961. С. 96.

От естественных (вербальных) языков математический язык отличается тем, что соблюдение его правил обеспечивает не грамматическую безошибочность оформления мыслей, а логическую безошибочность мышления. Математический язык – одно из важнейших знаковых средств современной культуры. Это язык не только науки, но и техники и экономики. Он проник даже в сферу эстетики – начинает «математизироваться» сам процесс художественного творчества.

§ 2. Типы познавательных процедур. Структура эмпирического и теоретического знания

В современной науке существуют два уровня организации знания: эмпирический и теоретический, которым соответствуют разные типы познавательных процедур, порождающих эти знания.

Предмет *эмпирического исследования* базируется на непосредственном практическом взаимодействии исследователя с изучаемым объектом.

В *теоретическом исследовании* отсутствует непосредственное практическое взаимодействие с объектом. На этом уровне объект может изучаться только опосредованно, в мысленном эксперименте. В реальном эксперименте проверяются логические следствия теории.

Средства эмпирического и теоретического исследований, их язык имеют свою специфику. Уже на уровне эмпирического познания реальные объекты представлены в образе *идеальных объектов*, обладающих жестко фиксированным и ограниченным набором признаков. *Эмпирические объекты* науки – абстракции, выделяющие в действительности некоторый набор свойств реальных вещей или их отношений в определенной познавательной ситуации.

Идеализированные *теоретические объекты* науки, в отличие от эмпирических объектов, наделены не только теми признаками, которые мы можем обнаружить в реальном опыте, но и признаками, которых нет ни у одного реального объекта. Например, материальную точку определяют как тело, лишенное размеров, но сосредоточивающее в себе всю массу тела. Таких тел в природе нет. Они выступают как результат мысленного конструирования, когда мы абстрагируемся от несущественных (в том или ином отношении) связей и признаков предмета и строим идеальный объект, который выступает носителем только сущностных связей. В реальности сущность нельзя отделить от явления, одно проявляется через другое. Задача теоретического исследования – познание сущности в чистом виде. Введение в теорию абстрактных, идеализированных объектов позволяет решать эту задачу.

Методы эмпирического и теоретического познания имеют значительные отличия. На эмпирическом уровне в качестве основных методов применяются реальный эксперимент и реальное наблюдение. Они дополняются

методами эмпирического описания, которые ориентируются на максимально возможное очищение изучаемых явлений от субъективных наслоений.

В теоретическом исследовании применяются: метод идеализации (метод построения идеализированного объекта); мысленный эксперимент с идеализированными объектами, который как бы замещает реальный эксперимент с реальными объектами; особые методы построения теории (восхождение от абстрактного к конкретному, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы); методы логического и исторического исследования.

Эмпирический и теоретический уровни познания, отличаясь по предмету, средствам и методам исследования, всегда взаимодействуют в процессе научного познания.

Структура эмпирического знания. Эмпирическое знание добывается в опыте, в непосредственном или опосредованном (через приборы) контакте исследователя с существующими вне его сознания объектами. Оно возникает в процессе изучения реального объекта, но истолковывается как знание об абстрактном объекте. Это придает эмпирическому знанию общий характер и позволяет распространить его на реальные объекты как «частные случаи» данного абстрактного объекта, например, законы идеального газа в физике. Таким образом, познание на эмпирическом уровне идет от конкретного реального объекта к абстрактному, затем от него – к конкретному множеству реальных объектов.

Главной задачей в эмпирическом познании является получение научных фактов. Основными эмпирическими методами являются наблюдение и эксперимент.

Научное наблюдение – это целенаправленное и специально организованное восприятие явлений. Проведение научных наблюдений требует соответствующей подготовки (сбор предварительной информации о подлежащих наблюдению явлениях, выбор и комплектация приборов и т. д.). Главное требование к научному наблюдению – объективность, точность даваемых им сведений.

Наблюдение должно проводиться так, чтобы вмешательство наблюдателя не исказило картину изучаемых явлений. Однако такое вмешательство может стать эффективным средством познания, если строго фиксировать, с одной стороны, воздействие исследователя на изучаемый объект, а с другой – изменения, которые оно вызывает в объекте. Наблюдение, проводимое в этой ситуации, превращается в элемент другого, более сложного метода эмпирического познания – эксперимента.

Эксперимент – это управляемое и контролируемое воздействие на изучаемый объект в целях получения информации о нем. В эксперименте познавательная деятельность соединяется с деятельностью практической. В нем используется целый ряд материальных средств: приготовляющие

устройства, которые порождают изучаемые явления и обуславливают их изменение; изолирующие устройства и т. д. В зависимости от цели, поставленной экспериментатором, различают эксперименты измерительные, проверочные, поисковые и контрольные.

Итогом наблюдений и экспериментов должно быть *установление научных фактов*. Однако данные, полученные в каком-то одном наблюдении или эксперименте, еще не являются фактами науки. Чтобы свести к минимуму влияние случайностей и возможные ошибки, наблюдения и эксперименты многократно повторяются и их результаты подвергаются математической (статистической) обработке. Только после этого они становятся достоверными научными фактами.

В философии науки термин «научный факт» находится в процессе осмысления и может употребляться в различных смыслах и контекстах. Понятие «факт» может выступать синонимом термина «истина», например «сумма углов треугольника равна двум прямым углам». Фактом называют некоторое событие. Например, «Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года» – это исторический факт, независимый от познающего субъекта.

В теории познания фактом называется эмпирическое высказывание, суждение о событии. Факт – это не само событие, а утверждение о событии, описание события. Множество событий шире множества фактов. Событие становится фактом, если оно вошло в сферу человеческого познания.²⁵

Существуют и другие варианты интерпретации содержания понятия «факт». Например, предлагается считать, что факт – это действие, происшествие, событие, относящееся к прошлому или еще длящемуся настоящему, но никогда к будущему времени; нечто конкретное и единичное в противоположность абстрактному и общему; нечто реальное, не вымышленное в противоположность фантазии, выдумке.²⁶

Общим для приведенных размышлений является следующий вывод. Факты науки представляют собой обоснованное утверждение, за которым стоит знание, подтвержденное данными наблюдений, экспериментов и их последующей интерпретацией в свете определенных теоретических предпосылок. Что считать фактом и как его понимать – зависит от теории, в свете которой истолковываются эмпирические данные.

Накапливая факты и подвергая их систематизации, классификации, обобщению, ученые находят зависимости между ними – эмпирические законы или закономерности. Совокупность эмпирических законов, относящихся к некоторой области явлений, иногда называют феноменологической теорией этих явлений. Однако такая теория не выходит за рамки эмпирического описания явлений и не объясняет их

²⁵ См.: Штоф В. А. Проблемы методологии научного познания / В. А. Штоф. М.: Высш. шк., 1978. С. 136–138.

²⁶ Никифоров А. Л. Научный факт и научная теория / А. Л. Никифоров // Творческая природа научного познания. М.: Наука, 1984. С. 155.

сущности. Например, эмпирические законы теплового расширения не объясняют ни механизма этого явления, ни линейного характера зависимости объема от температуры.

Объяснение найденных эмпирических фактов и закономерностей требует перехода на более высокий, теоретический уровень научного познания.

Структура теоретического знания. Теоретик работает не с самими объектами, а с их мысленными образами. Его материальные орудия деятельности – не приборы или испытательные стенды, а всего лишь карандаш и бумага, к которым в наше время добавился еще и компьютер. Считается, что затраты на развитие теоретических исследований на два порядка ниже, чем на развитие эмпирических.

Специфическим признаком теоретического познания является создание идеальных объектов, раскрывающих сущность эмпирически наблюдаемых явлений. В процессе теоретического познания идеальные объекты различным образом комбинируются, из них строятся мысленные конструкции, представляющие собой мысленные модели изучаемых явлений.

Теоретическое исследование, направленное на объяснение эмпирических фактов и закономерностей, может развиваться двояким путем.

Первый путь – нефундаментальное теоретическое исследование, цель которого – найти объяснение эмпирических фактов и закономерностей в уже имеющихся в науке теориях. Это может потребовать дальнейшего развития теорий, включения в них новых идей, расширения их предметной области. Но когда на этом пути не удастся добиться успеха, то приходится вступать на второй путь – путь фундаментального теоретического исследования. Оно связано с разработкой принципиально новой научной теории.

Принципиально новое теоретическое знание не может быть получено ни посредством индуктивного обобщения эмпирических фактов, ни посредством дедуктивного вывода из старого теоретического знания. По словам Эйнштейна, исходные идеи, понятия, принципы новой теории являются продуктами «изобретения», «догадки». Они рождаются как «свободные творения разума». «На опыте можно проверить теорию, но нет пути от опыта к теории»; к основным законам новой теории «ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта интуиция».²⁷

Первые шаги к новой теории связаны с поиском новых теоретических моделей изучаемых явлений. Создание теоретической модели совершается умозрительно, на основе свободной игры воображения. Ученый придумывает, изобретает различные варианты таких моделей и

²⁷ Эйнштейн А. Собр. науч. тр. Т. 4 / А. Эйнштейн. М., 1967. С. 183, 291.

выбирает из них те, которые кажутся ему наиболее подходящими для объяснения эмпирических данных.

Важную роль здесь играют разнообразные мысленные эксперименты – умозрительное исследование теоретической модели, ее «поведения» в различных мысленно представляемых условиях. Изучение теоретических моделей в мысленных экспериментах позволяет сформулировать понятия и принципы, которые отражают свойства этих моделей.

Одним из первых использовал метод мысленного эксперимента Галилей. Представив в воображении идеальный шар, катящийся по идеально гладкой плоскости, он пришел к выводу, что если плоскость строго горизонтальна, то не существует никакой силы, которая заставила бы шар прекратить движение. Этот вывод был позже сформулирован Ньютоном как принцип инерции – одно из фундаментальных положений механики. Эйнштейн при построении общей теории относительности прибегал к мысленным экспериментам, в которых рассматривал кабину лифта, расположенного в космическом пространстве. Наблюдатель, находящийся в лифте, не сможет определить, что является причиной давления тел на пол: сила тяжести или ускорение движения кабины «вверх». Это позволило Эйнштейну сформулировать принцип эквивалентности гравитационной и инертной массы.

Найденные умозрительно понятия и принципы образуют фундамент новой теории. Но чтобы на этом фундаменте возвести здание теории, необходимо вернуться из умозрительного мира, где царит игра воображения и полет фантазии, в мир «железной логики» и «упрямых фактов», которыми проверяются и обосновываются результаты воображения, интуиции, мысленных экспериментов. Из основных принципов теории должны быть логически выведены возможные следствия и развернута система понятий, что и образует содержание теории. Сформулированные утверждения – *теоретические законы* – должны объяснять известные факты и закономерности, а также предсказывать новые.

Теория – это логически упорядоченная система знаний о каких-либо явлениях, в которой строятся их мысленные модели и формулируются законы, объясняющие и предсказывающие наблюдаемые факты и закономерности.

Теория отражает действительность опосредованно: мысленные модели выступают как промежуточное звено между теорией и действительностью. Теоретическая модель всегда основывается на упрощении, схематизации, идеализации реальности, поэтому и теория всегда отражает реальность лишь в упрощенном, схематизированном и идеализированном виде. Теоретические законы описывают свойства идеальных объектов. Чтобы применить теоретические законы к реальным объектам, необходимо построить для них соответствующие теоретические модели.

Логическое развертывание и систематизация содержания теории происходят в разных науках по-разному. В математике, начиная со времен Евклида, развивается *аксиоматический метод построения теорий*. Суть его состоит в том, что, во-первых, за исходные положения теории принимаются не подлежащие доказательству утверждения – аксиомы; во-вторых, все остальные положения теории логически выводятся из аксиом по правилам дедуктивного вывода; в-третьих, все термины, содержащиеся в языке теории, определяются через неопределяемые термины, фигурирующие в аксиомах.

Аксиоматическое построение придает теории логическую стройность, строгость и четкость. Построение теории становится особенно строгим, если к трем указанным условиям добавляется еще точное определение используемых в ней правил логического вывода, а сама теория формализуется.

Формализация – метод изложения теории особым языком со строго фиксированным синтаксисом. Язык вводится набором исходных символов, а также правил образования из них языковых выражений (формул) и правил операций – перехода от одних формул к другим.

Теория, изложенная в формализованном языке, превращается в формализованную систему. В такой системе содержательные рассуждения, основанные на понимании смысла терминов, заменяются формальными операциями со знаками по заданным правилам. Это позволяет сводить процессы рассуждения к четко определенным алгоритмам, программировать их и «поручать» их проведение компьютеру. Для приложения формализованной теории к описанию каких-либо объектов необходимо установить ее семантику (смысл ее языковых выражений, правила его нахождения). Интерпретация формализованной теории в соответствии с правилами семантики превращает ее в содержательную теорию определенной предметной области.

Аксиоматический метод находит применение и в естественных науках (механика, оптика, термодинамика и др.). Однако возможности его применения в естествознании ограничены, так как содержание естественнонаучных теорий должно обосновываться и корректироваться опытом, а данные опыта могут не укладываться в рамки принятой заранее аксиоматики.

Для наук, основанных на опыте, более подходит *гипотетико-дедуктивный метод* построения теорий. В этом случае исходные положения теории формулируются не как аксиомы, а как гипотезы. В ходе разработки теории к ним могут добавляться новые гипотезы и понятия. В результате в теории образуется иерархическая система гипотез различного уровня общности. Из них дедуктивным путем извлекаются выводы, которые подлежат проверке опытом.

Научные гипотезы и теории должны удовлетворять ряду методологических требований, соблюдение которых хотя и не обеспечивает их истинность, но дает им право на существование в науке. Важнейшими требованиями такого рода являются:

1. *Логическая непротиворечивость.*

2. *Принципиальная проверяемость.* Из гипотезы (теории) должны вытекать следствия, доступные опытной проверке. В противном случае она является принципиально непроверяемой, ее нельзя ни подтвердить («верифицировать»), ни опровергнуть («фальсифицировать»). С непроверяемыми гипотезами науке просто нечего делать. Эти гипотезы имеют право на существование в другой мировоззренческой конструкции, которая базируется на способности и потребности человеческого сознания верить и надеяться на исполнение своих желаний.

3. *Фальсифицируемость*, то есть принципиальная возможность опровержения. На важность этого методологического требования впервые обратил внимание в 1930-х гг. К. Поппер. Если любые опытные данные способны только подтверждать гипотезу и не может быть вообще никаких способов ее опровергнуть, то она неинформативна. В частности, гипотезы, подобные неопровержимому прогнозу «либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет», никакой информации не несут.

4. *Предсказательная сила.* Гипотеза (теория) должна не только объяснять факты, для которых она создана, но и предсказывать новые. Чем больше неизвестных явлений предсказывает гипотеза и чем менее вероятными представляются ее предсказания, тем выше ее предсказательная сила и тем больший прирост знания она способна дать. Гипотезы, специально придуманные для объяснения какого-то явления и не предполагающие никаких иных следствий, называются гипотезами *ad hoc* (от *лат.* «к этому»). Такие гипотезы не допускают независимой от данного явления проверки и не приносят никакого достоверного знания.

5. *Максимальная простота.* Под простотой гипотезы или теории понимается ее способность объяснять широкий круг явлений, исходя из сравнительно немногих оснований и не прибегая к произвольным допущениям *ad hoc*. С простотой связаны логическое совершенство, красота, изящество теории. Оценка гипотез и теорий по этому критерию имеет сравнительный характер: из нескольких равных по прочим критериям гипотез (теорий) предпочтительной является более простая.

6. *Преимственность.* Новые идеи, гипотезы, теории должны вырастать из предшествующего научного знания, быть его дальнейшим развитием и продолжением. Из новых идей, конкурирующих друг с другом, предпочтительнее (при прочих равных условиях) та, которая в наибольшей степени сохраняет предшествующее знание. Так, принцип перманентности в математике (Ганкель) и принцип соответствия в физике (Бор) требуют от новой теории включения старой как частный или предельный случай. Именно так соотносятся евклидова и неевклидова

геометрия, геометрическая и волновая оптика, классическая и квантовая механика.

Так как всякая математическая теория (геометрия, арифметика и др.) сама является дедуктивно построенной логической системой, то она представляет собой готовое средство для получения дедуктивных выводов. Но чтобы успешно применять это средство в науках о природе и обществе, необходимо устанавливать в каждом конкретном случае соответствие между понятиями математической теории и объектами, изучаемыми в этих науках. Описание этих объектов должно быть переведено на математический язык. Если это удастся сделать, то математическая теория превращается в мощный и эффективный метод теоретического исследования природных и общественных явлений.

Математизация научно-теоретического знания обычно начинается с квантификации – выяснения простейших количественных параметров и их соотношений. На этой основе создается математическая схема изучаемых явлений, или математическая модель. Она может выражаться в виде системы функций, уравнений, геометрических фигур, графиков.

Математические модели позволяют теоретически исследовать не только количественную сторону явлений, но и многие их качественные, структурные и другие свойства. С помощью математических моделей становится возможным получать выводы, которые трудно или вообще нельзя получить другими средствами. Нередко перевод понятий науки на математический язык становится орудием научных открытий, формирования принципиально новых понятий и идей. Классическим примером могут служить уравнения Максвелла в физике, истолкование которых привело к развитию теории электромагнитного поля.

Большую эвристическую роль в теоретическом познании играет обращение к *методу математической гипотезы*. Суть этого метода состоит в том, что математический формализм (уравнение), описывающий одну область явлений, используется в качестве гипотетической математической схемы для описания другой области явлений. При этом в формализм вносятся необходимые изменения, его символы получают новую интерпретацию. Примером математической гипотезы можно считать волновое уравнение Шредингера в квантовой механике, описывающее поведение электрона в электрическом поле.

§ 3. Принципы и нормы развития научного знания

Процесс развития научных знаний характеризуют:

- 1) взаимодействие картины мира (мировоззрения) и опытных фактов;
- 2) формирование первичных теоретических схем и законов;
- 3) становление развитой теории.²⁸

²⁸ Стёпин В. С. Философия науки... С. 229.

Взаимодействие мировоззрения и опытных фактов может реализовываться в двух вариантах: во-первых, на этапе становления новой области знания (научной дисциплины), нового типа мировоззрения и, во-вторых, в теоретически развитых дисциплинах при эмпирическом обнаружении и исследовании принципиально новых явлений, которые не вписываются в уже имеющиеся теории.

На этапе зарождения научной дисциплины происходит накопление эмпирического материала и его первоначальное осмысление. Для этого часто используется умозаключение по аналогии (парадегма). *Парадегма* – это ход мысли от частного к общему вероятному, а затем от этого общего вероятного к новому частному. Этот метод является неизменным спутником и предпосылкой экспериментального изучения природы. Еще в VII в. до н. э. Анаксагор предлагал считать, что если раскаленный камень похож на Солнце, то можно предполагать, что Солнце – это большой раскаленный камень. А в 1600 г. н. э. английский ученый У. Гильберт исследовал поведение магнитной стрелки, помещаемой в разных точках шарового магнита. Полученные данные он сравнил с известными из практики мореплавания фактами ориентации магнитной стрелки относительно Земли. Из сравнения этих данных Гильберт заключил, что Земля есть шаровой магнит. По аналогии с представлениями о Земле как «большом магните» Гильберт включает в картину мира представления о планетах как о магнитных телах. Он высказывает гипотезу о том, что планеты удерживают на их орбитах силы магнитного притяжения; вводит в язык науки понятие «электричество». В это время силу рассматривали как результат соприкосновения тел. Новая трактовка силы была преддверием будущих представлений механической картины мира, в которой передача сил на расстоянии рассматривалась как источник изменений в состоянии движения тел.

Полученные из наблюдения факты могут не только видоизменять сложившуюся картину мира, но и привести к противоречиям в ней и потребовать ее перестройки. Лишь пройдя длительный этап развития, картина мира очищается от натурфилософских наслоений и превращается в научную картину мира, конструкты которой вводятся по признакам, имеющим опытное обоснование.

В истории науки первой осуществила такую эволюцию физика, создав в XVIIв. механическую картину мира. В ее становлении решающую роль сыграли новые мировоззренческие идеи и новые идеалы познавательной деятельности, сложившиеся в культуре эпохи Возрождения и Нового времени. Осмысленные в философии, они предстали в форме принципов, которые обеспечили новое видение накопленных предшествующим познанием и практикой фактов и позволили создать новую систему представлений о мире.

Важнейшую роль в этом сыграл принцип материального единства мира, исключая схоластическое разделение на земной и небесный

мир, принцип причинности и закономерности природных процессов, а также принцип экспериментального обоснования знания и установка на соединение экспериментального исследования природы с описанием ее законов на языке математики. Обеспечив построение механической картины мира, эти принципы превратились в ее философское обоснование.

Впоследствии картины мира, возникавшие в других областях естествознания, испытывали воздействие физической картины мира как лидера естествознания и, в свою очередь, оказывали на физику активное воздействие. В самой физике построение каждой новой картины мира происходило не путем выдвижения натурфилософских схем с их последующей адаптацией к опыту, а путем преобразования уже сложившихся физических картин мира, конструкты которых активно использовались в последующем теоретическом синтезе.

Взаимодействие картины мира и эмпирического материала существенно, когда наука сформировала слой конкретных теорий, а эксперимент и наблюдение способны обнаружить объекты, не объясняемые в рамках существующих теоретических представлений. Новые объекты изучаются эмпирическими средствами, и картина мира начинает регулировать процесс такого исследования, испытывая обратное воздействие его результатов. Пока не создано адекватной теории, признанная картина мира играет критическую роль в отборе фактов, постановке экспериментов, обосновании научности выдвигаемых гипотез, новых понятий и принципов.

Большинство наук значительно позже физики вступили в стадию теоретизации, связанную с формированием конкретных теоретических моделей и законов, объясняющих факты. Поэтому в этих науках зачастую доминируют ситуации эмпирического поиска, в которых картина реальности берет на себя функции теоретического программирования опыта и развивается под его воздействием. При этом в науке одновременно могут соперничать альтернативные картины реальности, каждая из которых выполняет роль исследовательской программы, предлагая свою постановку исследовательских задач и интерпретацию эмпирического материала. Примером этого могут служить: в биологии – гипотезы Кювье и Ламарка, в химии – теория флогистона Бехера-Штала и теория о химических элементах Лавуазье, в исторической науке и социологии – картины социальной реальности, предложенные Марксом. Например, Тойнби и Сорокин выдвигали различные типы задач при исследовании конкретных исторических ситуаций.

Арнольд Тойнби (1889–1975) основное внимание уделял фактам, которые могли бы свидетельствовать об особенностях каждой из выделенной им цивилизации. Эти факты должны были способствовать обоснованию идеи о циклическом характере цивилизационного развития, в основании которого лежит иерархия социальных ценностей и концепция

смысла жизни. Соответственно этим задачам происходил отбор фактов и их интерпретация.

Питирим Сорокин (1889–1968) также акцентировал внимание историка на исследовании фундаментальных ценностей, которые определяют тип культуры и соответствующий ей тип социальных связей. Здесь основная задача состояла в выявлении фактов, обосновывающих типологию культур, соответствующую, согласно Сорокину, трем основным типам мировосприятия (чувственному, рациональному и интуитивному). Историки и социологи, разделяющие эту систему представлений, сосредоточивают усилия на анализе того, как проявляются фундаментальные ценности в различных состояниях религиозной жизни, в философской и этической мысли, в политике и экономических отношениях.

Карл Маркс (1818–1883) пришел к выводу о том, что главное в исследовании исторического процесса состоит в анализе изменений способа производства, классовой структуры общества, выяснении зависимости духовной жизни от господствующих производственных отношений. История человечества была представлена как процесс смены общественно-экономических формаций.

Пересмотр принципов картины реальности под влиянием новых фактов всегда предполагает обращение к философско-мировоззренческим идеям. Это относится в равной мере и к естествознанию, и к социальным наукам.

Анализ различных научных дисциплин позволяет сделать вывод об универсальности познавательных ситуаций, связанных с функционированием специальных научных картин реальности в качестве исследовательских программ, непосредственно регулирующих эмпирический поиск, и об их развитии под влиянием эмпирических фактов.

В классической науке картина мира выступает одним из условий построения теоретических схем, составляющих ядро конкретных научных теорий.

В теоретически развитых дисциплинах объяснение и предсказание эмпирических фактов осуществляется уже не непосредственно на основе картины мира, а через применение создаваемых теоретических схем (моделей) и связанных с ними теоретических законов, которые служат опосредующим звеном между картиной мира и опытом.

В развитой науке теоретические схемы вначале создаются как гипотетические модели, а затем обосновываются опытом. Их построение осуществляется за счет использования абстрактных объектов, ранее сформированных в сфере теоретического знания и применяемых в качестве материала при создании новой модели.

Например, при создании планетарной модели атома представления о центре потенциальных отталкивающих сил внутри атома (ядро) и электронах были заимствованы из теоретических знаний механики и

электродинамики. В 1904г. планетарная модель атома, как гипотеза, была выдвинута физиком Х.Нагаока. В 1912г. она нашла свое подтверждение в результате обобщения результатов опытов Резерфорда.

В связи с этим возникает вопрос об исходных предпосылках, которые ориентируют исследователя в выборе и синтезе основных компонентов создаваемой гипотезы. Такие основания, как правило, создает принятая исследователем картина мира, которая дает общие представления о структуре природных взаимодействий, позволяя обнаружить общие черты у различных предметных областей науки.

Картина мира «подсказывает», откуда можно заимствовать абстрактные объекты и структуру, соединение которых приводит к построению гипотетической модели новой области взаимодействий. Использование аналогии позволяет соединить уже известную структуру с новыми элементами. В результате возникает гипотетическая модель, которая выражает существенные черты новой предметной области. Эти операции можно называть конструктивным введением объектов в теорию, а теоретическую схему – конструктивно обоснованной.

Конструктивное обоснование гипотезы (В. С. Степин) приводит к постепенной перестройке первоначальных вариантов теоретической схемы до тех пор, пока она не будет адаптирована к соответствующему эмпирическому материалу. Перестроенная и обоснованная опытом теоретическая схема затем вновь сопоставляется с картиной мира, что приводит к уточнению и развитию последней. Например, после обоснования Резерфордом представлений о ядерном строении атома такие представления вошли в физическую картину мира, породив новый круг исследовательских задач – строение ядра, особенности «материи ядра» и т. д. Оказалось, что признак электрона «двигаться по орбите вокруг ядра» противоречит другому его фундаментальному признаку – «излучать при ускоренном движении». Поскольку движение по замкнутой орбите является ускоренным, электрон должен излучать, терять свою энергию и падать на ядро. Следовательно, атом, если бы он был устроен так, как предполагает планетарная модель, не мог быть стабильным. Было определено слабое звено модели – представление об электронной орбите. Этот абстрактный объект, введенный на этапе формирования гипотезы, не имел коррелята ни в одном из экспериментов. Стремление локализовать, а затем и элиминировать неконструктивный элемент – «электронную орбиту», опираясь на анализ специфики атомных экспериментов, было главным импульсом, который вызвал перестройку модели Резерфорда в квантово-механическую модель атома.

Таким образом, генерация нового теоретического знания осуществляется в результате познавательного цикла, который заключается в движении исследовательской мысли от оснований науки, и в первую очередь от обоснованных опытом представлений картины мира, к гипотетическим вариантам теоретических схем. Эти схемы затем

адаптируются к тому эмпирическому материалу, на объяснение которого они претендуют. Теоретические схемы в процессе такой адаптации перестраиваются, насыщаются новым содержанием и затем вновь сопоставляются с картиной мира, оказывая на нее активное обратное воздействие. Развитие научных понятий и представлений осуществляется благодаря многократному повторению этого цикла, в котором происходит взаимодействие «логики открытия» и «логики оправдания гипотезы» – взаимосвязанных аспектов развития теории. В ходе обоснования происходит развитие содержания научных понятий, что, в свою очередь, формирует концептуальные средства для построения будущих гипотетических моделей науки и новой картины реальности.

Новая система представлений о реальности не сразу выходит из гипотетической стадии и не сразу принимается большинством исследователей. Многие из них могут придерживаться старой картины мира, которая получила свое эмпирическое, теоретическое и философское обоснование на предшествующих стадиях научного развития. Рассогласование между ней и новыми теоретическими моделями или результатами эксперимента воспринимается такими исследователями как временная аномалия, которая может быть устранена в будущем путем коррекции теоретических схем и выработки новых моделей, объясняющих опыт.

Развитие теоретического знания на уровне частных теоретических схем и законов подготавливает переход к построению *развитой теории*. Исходную программу теоретического синтеза задают принятые исследователем идеалы познания и картина мира, которая определяет постановку задач и выбор средств их решения.

В современной науке идеалами, которым должна удовлетворять создаваемая теория, являются: 1) объяснение различных явлений с помощью небольшого числа фундаментальных законов; 2) организация теории как дедуктивной системы, в которой законы формулируются на языке математики.

Универсальной операцией построения новой теории как при формировании частных теоретических схем, так и при их обобщении в развитую теорию является применение аналогий, которые позволяют применить известные уравнения в новой ситуации, что изменяет их физический смысл и сопровождается введением новых абстрактных объектов. Например, при поиске обобщающей теории электромагнетизма Ампер и Вебер использовали аналоговые модели и математические структуры из ньютоновской механики материальных точек, а Максвелл, учитывая работы Фарадея, выстраивал аналоговые модели, исходя из механики сплошных сред и соответствующих гидродинамических уравнений. Как результат в картине исследуемой реальности возникли представления об электрическом поле как особой самостоятельной субстанции и о распространении электромагнитных волн.

Процесс выдвижения научных гипотез имеет ряд особенностей.

В о - п е р в ы х, сам поиск гипотезы не может быть сведен только к методу проб и ошибок. В формировании гипотезы существенную роль играют принятые исследователем основания, которые направляют творческий поиск, генерируя исследовательские задачи и очерчивая область средств их решения. Каждый исследователь обладает определенным мировоззрением – совокупностью модельных представлений, сквозь призму которых рассматриваются новые ситуации. Модельные представления задают образ структуры (гештальт), который переносится на новую предметную область и по-новому организует ранее накопленные элементы знаний об этой области (понятия, идеализации и т. п.).

В о - в т о р ы х, формирование гипотезы не является результатом индивидуального творчества ученого. Поиск гипотезы, включающий выбор аналогий и подстановку в аналоговую модель новых абстрактных объектов, детерминирован не только исторически сложившимися средствами теоретического исследования. Он детерминирован также образцами исследовательской деятельности, обеспечивающими решение новых задач. Такие образцы включаются в состав научных знаний и усваиваются в процессе обучения. Сохранение и передача теоретических знаний означает также и передачу образцов деятельности по решению задач. Новая гипотеза чаще всего генерируется по схеме картина мира – аналоговая модель – подстановка в модель новых абстрактных объектов. Подтвержденная гипотеза превращается в теорию. Поэтому логика формирования гипотетических моделей является составляющим моментом логики формирования научной теории.

В - т р е т ь и х, в основе процесса формирования гипотезы лежит соединение абстрактных объектов, взятых из одной области знания, со структурой, заимствованной из другой области знания. В новой системе отношений абстрактные объекты наделяются новыми признаками, и это приводит к появлению в гипотетической модели нового содержания, которое может соответствовать еще не исследованным связям и отношениям.

Используя аналоговые модели, строится обобщающая гипотетическая модель, которая должна обеспечить интерпретацию исследуемых явлений и ассимилировать теоретические схемы соответствующего блока знаний. Но на этом обоснование не заканчивается. Необходимо убедиться, что новое обобщение не разрушило прежнего конструктивного содержания. Для этого необходимо показать, что новая теоретическая модель включает в себя прежние модели как свой частный случай. Эту процедуру в литературе по методологии науки иногда определяют как «принцип дополнительности» – наиболее перспективной является такая гипотеза, которая включает в себя прежнюю теорию как свой частный случай.

Например, на заключительной стадии формирования теории электромагнитного поля было доказано, что на основе теоретической модели электромагнитного поля можно получить в качестве частного

случая теоретические схемы электростатики, постоянного тока, электромагнитной индукции, а из уравнений электромагнитного поля можно вывести законы Кулона, Ампера, Био–Савара, законы электростатической и электромагнитной индукции, открытые Фарадеем.

Процесс становления теории на заключительной стадии воспроизводится в обратном порядке – в форме развертывания теории, вывода следствий из основных положений. Каждый такой вывод может быть рассмотрен как изложение некоторого способа и результата решения теоретических задач. Таким образом, образцы решения задач автоматически включаются в теорию в процессе ее генезиса. Процесс функционирования теории неизбежно приводит к формированию в ней новых образцов решения задач. Они включаются в состав теории наряду с теми, которые были введены в процессе ее становления.

Одной из главных форм развития научного знания выступает *проблема*. Постановка проблемы предполагает существование чего-то неизвестного. Но в то же время это «что-то» должно быть каким-то образом выделено. Главная характеристика проблемы – выявление границы знания и незнания.

Проблемные ситуации возникают как в практической деятельности, так и в самой науке. Постановка научной проблемы опирается на анализ проблемной ситуации в той или иной предметной области науки. Проблема должна быть не только обозначена, но также сформулирована и обоснована, чтобы ее признали в статусе научной. Для этого ее необходимо насколько возможно очистить от субъективных, индивидуальных, эмоциональных моментов и выразить понятийным языком соответствующей дисциплинарной области науки.

Определение проблематики научных исследований требует глубокого понимания тенденций развития практики и науки. Постановка больших и важных проблем может определить развитие целых отраслей науки на многие годы и даже десятилетия.

Для ученого очень важно оценить проблему. В отличие от предметного знания проблемы не могут быть ни истинными, ни ложными. Их оценивают с точки зрения других критериев – значимости, важности, актуальности, разрешимости.

§ 4. Исторические типы научной рациональности и научные революции

Термином «научная революция» обозначают ситуацию кардинальной перестройки оснований науки, которая провоцируется появлением в ходе познавательного движения новых типов объектов, не укладывающихся в объяснительную схему признанной теории. Проблемная познавательная ситуация в науке может потребовать изменения сложившейся картины мира и методов познавательной деятельности. Перестройки оснований

науки могут провоцироваться трансформацией специальной картины мира без существенных изменений идеалов и норм исследования или сменой картины мира, радикально меняющей идеалы и нормы науки, с которыми ассоциируется тип научной рациональности.

Например, переход от механической к электродинамической картине мира был осуществлен в последней четверти XIX в. в связи с построением классической теории электромагнитного поля. Этот переход существенно не менял познавательных установок классической физики.

Примером второй ситуации может служить возникновение квантово-релятивистской физики, которая потребовала перестройки классических идеалов объяснения, описания, обоснования и организации знаний.

Новая картина исследуемой реальности и новые нормы познавательной деятельности, утверждаясь в некоторой науке, оказывают воздействие на другие науки. Можно выделить два пути перестройки оснований исследования: 1) за счет внутридисциплинарного развития знаний; 2) за счет междисциплинарных связей через своеобразную «парадигмальную прививку» установок.²⁹

Философско-методологический анализ перестройки научной картины мира в эпохи научных революций выполняет две взаимосвязанные функции: критическую и конструктивно-эвристическую. Первая предполагает рассмотрение фундаментальных понятий и представлений науки как исторически изменчивых. «Мы всегда должны быть готовы, — писал А.Эйнштейн, — изменить эти представления, т. е. изменить аксиоматическую базу физики, чтобы обосновать факты восприятия логически наиболее совершенным образом».³⁰ Такого рода философская критика понятий и принципов физической картины мира служит предпосылкой ее последующей коренной перестройки.

Конструктивно-эвристическая функция помогает выработать новые основания исследования. Новая картина мира не может быть получена из нового эмпирического материала чисто индуктивным путем. Сам этот материал организуется и объясняется в соответствии с некоторыми способами его видения, а этот способ задает картина мира. Эмпирический материал может лишь обнаружить несоответствие старого видения новой реальности, но сам по себе он не указывает, как нужно изменить это видение. Формирование новой картины мира требует особых идей, которые позволяют разрешить имеющиеся парадоксы и ассимилировать накопленные факты. Такие идеи формируются в сфере философско-методологического анализа познавательных ситуаций науки и играют роль весьма общей эвристики, обеспечивающей интенсивное развитие исследований.

Например, так называемая эпоха анализа приучила естествоиспытателей видеть в материи непременно нечто весомое,

²⁹ Стёпин В. С. Философия науки... С. 227–228

³⁰ Эйнштейн А. Собр. науч. тр. Т. 4. С. 136

вещественное, неизменное, телесно оформленное. Однако в конце XIX – начале XX в. одно за другим были сделаны выдающиеся открытия в области физики, которые разрушили это представление. Сам ход научного познания вынуждал естествоиспытателя обратиться к анализу своего философского багажа, который при других обстоятельствах мало его беспокоил, и он даже позволял себе относиться к нему не только беспечно, но порой и нигилистически, третируя его как никчемные спекуляции, далекие от действительного научного поиска и практики жизни людей.

Кризис физики на грани XIX и XX в. показал, что прежнее понимание материи как совокупности механических свойств неизменного атома, характерное для метафизического материализма, перестало соответствовать новому уровню научных знаний об объективной реальности. Перед учеными остро встал вопрос, прежде всего, о предметном аналоге абстракции материи. Если материя – это не вещественный атом с его характеристиками, то что же следует под ней понимать, какое предметное содержание в это понятие вкладывать?

Философско-методологический анализ этой ситуации позволил создать новую картину мира, в которой объективная реальность рассматривается в двух взаимосвязанных формах – как вещество и поле. Была выдвинута реляционная концепция материи.

Процессы перестройки фундаментальных представлений и принципов науки в научных революциях XIX – начала XX вв. остро поставили вопрос о критериях, в соответствии с которыми эти представления и принципы включаются в научную картину мира и отождествляются с исследуемой реальностью.

В классическую эпоху объективность знания связывалась с представлениями о своеобразном параллелизме мышления и познаваемой действительности. Считалось, что логика разума тождественна логике мира и что если «очистить» разум от предрассудков обыденной жизни и ограничений наличных форм деятельности, то в идеале понятия и представления, вырабатываемые разумом, должны точно соответствовать изучаемой действительности. Неклассическое понимание обнаруживает, что между разумом и познаваемой действительностью всегда существует промежуточное звено, посредник, который соединяет разум и познаваемый мир. Таким посредником является человеческая деятельность. Она определяет, какими способами и средствами мышление постигает мир. Эти способы и средства развиваются с развитием деятельности. Разум предстает не как дистанцированный от мира, чистый разум, а как включенный в мир, обусловленный состояниями социальной жизни, развивающийся вместе с развитием деятельности, формированием ее новых видов, целей и средств.

В классической науке построение теории начиналось с поиска системы наглядных представлений о природе. Эти представления затем

проходили длительную проверку опытом и принимались в качестве оснований для создаваемых теорий. В неклассической науке, прежде чем выдвигать новые представления картины мира, стараются выявить условия и принципы деятельности, проанализировать основания метода, посредством которого обнаруживаются соответствующие характеристики природы, выражаемые картиной мира.

После формирования дисциплинарно организованной науки каждая дисциплина обретает свои специфические основания и свой импульс внутреннего развития. Но науки не становятся автономными. Они взаимодействуют между собой, и обмен парадигмальными принципами выступает важной чертой такого взаимодействия. Поэтому революции, связанные с «парадигмальными прививками» и меняющие стратегию развития дисциплин, прослеживаются и в появлении новых направлений: квантовой химии, биофизики, бионики и т.д.

Общая научная картина мира может быть рассмотрена как форма знания, регулирующая постановку фундаментальных научных проблем, и целенаправляет трансляцию представлений и принципов из одной науки в другую. Можно сказать, что научная картина мира функционирует как глобальная исследовательская программа науки, на основе которой формируются ее более конкретные дисциплинарные исследовательские программы. Созданная наукой картина мира – фундамент научной рациональности.

Научная рациональность в современной литературе по методологии науки интерпретируется через понятия «классический» и «неклассический» тип рациональности.

Классический тип рациональности направлен на построение окончательно истинных представлений о сущности изучаемого объекта. Этот тип рациональности реализовывался во всех феноменах человеческого сознания практически до середины XIX в.

Неклассический тип рациональности характеризуется особым отношением мышления к объекту и самому себе. Здесь мышление воспроизводит объект как процесс, взаимосвязанный с другими процессами и в данный момент вплетенный в человеческую деятельность. Образы объекта соотносятся с представлениями об исторически сложившихся средствах его освоения. Мышление осознает, что оно само есть результат социального развития и поэтому детерминировано этим развитием. В таком типе рациональности однажды полученные результаты не рассматриваются как единственно возможные.

Тип научного мышления всегда связан с характером общения и деятельности людей данной эпохи, обусловлен контекстом ее культуры. Факторы социальной детерминации познания воздействуют на соперничество исследовательских программ, активизируя одни пути их развертывания и притормаживая другие. В результате «селективной работы» этих факторов в рамках каждой научной дисциплины

реализуются лишь некоторые из возможных путей научного развития, а остальные остаются нереализованными тенденциями. Рост научных знаний не идет по заранее выбранной линии. Он имеет нелинейный характер.

Нелинейный рост знаний обусловлен тем, что всякая новая стратегия научного поиска утверждается не сразу, а в длительной борьбе с прежними установками и традиционными видениями реальности. Можно выделить два аспекта нелинейности роста знаний. Первый из них связан с конкуренцией исследовательских программ в рамках отдельно взятой отрасли науки. Приоритет одной и вырождение другой программы направляют развитие этой отрасли науки по определенному руслу, но вместе с тем закрывают какие-то иные пути ее возможного развития.

Второй аспект нелинейности роста научного знания связан с взаимодействием научных дисциплин, обусловленным, в свою очередь, особенностями как исследуемых объектов, так и социокультурной среды, внутри которой развивается наука. Возникновение новых отраслей знания, смена лидеров науки, революции, связанные с преобразованиями картин исследуемой реальности и нормативов научной деятельности в отдельных ее отраслях, могут оказывать существенное воздействие на другие отрасли знания, изменяя их видение реальности, их идеалы и нормы исследования.

Всякий процесс, в том числе и процесс развития науки, осуществляется как превращение возможности в действительность, и не все возможности превращаются в действительность. Представления о жестко детерминированном развитии науки возникают только при ретроспективном рассмотрении, когда мы анализируем историю, уже зная конечный результат, и восстанавливаем логику движения идей, приводящих к этому результату. В процессе такого конструирования можно выделить периоды, когда преобразовывались основания науки и возникали определенные типы науки и научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.

Глобальные научные революции, изменявшие тип научной рациональности, а также философские основания науки, происходили четыре раза. Первой из них была революция XVII в. Она привела к становлению классического естествознания. В нем доминирует идея о том, что объективность и предметность научного знания достигаются только тогда, когда из описания и объяснения исключается все, что относится к субъекту и процедурам его познавательной деятельности. Идеалом было построение истинной картины природы. Главное внимание уделялось поиску очевидных, наглядных, «вытекающих из опыта» онтологических принципов, на базе которых можно строить теории, объясняющие и предсказывающие опытные факты. Объяснение истолковывалось как поиск механических причин и субстанций – носителей сил, которые детерминируют наблюдаемые явления. В соответствии с этими установками строилась и развивалась механическая картина природы.

Классический тип научной рациональности, концентрируя внимание на объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании устранить все, что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности.

Вторая глобальная революция произошла в конце XVIII – первой половине XIX в. Ее содержание составляет появление дисциплинарно организованной науки. На базе идеала механического объяснения оформляются теоретические основания классических естественных дисциплин: физики, химии, биологии. В конце XIX в. механическая картина мира берется под сомнение, прежде всего в физике.

Третья глобальная научная революция охватывает период с конца XIX до середины XX столетия. В этот период существенно изменяются представления о физической реальности, пространстве, времени, материи. Формируется электродинамическая картина мира, утверждающая классический идеал рациональности в лице Эйнштейна, а затем квантово-механическая картина мира, выдвигающая новые идеалы и принципы неклассической науки. В частности, утверждается приоритет статистического закона в описании явлений. Это подтверждается открытием специфики законов микро-, макро- и мегамира в физике и космологии, исследованием механизмов наследственности.

Неклассический тип научной рациональности учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности. Выявление этих связей рассматривается в качестве условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Но связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом научной рефлексии, хотя в скрытой форме они определяют характер знаний (определяют, что именно и каким способом мы выделяем и осмысливаем в мире).

Четвертая глобальная научная революция началась во второй половине XX в. и привела к появлению нового этапа в развитии науки, который обозначают как постнеклассический. На первый план выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследовательской деятельности. Реализация комплексных программ порождает особую ситуацию сращивания в единой системе деятельности теоретических и экспериментальных исследований, прикладных и фундаментальных знаний, интенсификации прямых и обратных связей между ними. В междисциплинарных исследованиях наука сталкивается с такими сложными системными объектами, которые в отдельных дисциплинах изучаются лишь фрагментарно, поэтому эффекты их системности могут быть вообще не обнаружены при узко дисциплинарном подходе. В этом же процессе определения научно-исследовательских приоритетов наряду с собственно познавательными целями все большую роль начинают играть цели экономического и социально-политического характера.

Обнаружение кибернетикой общих законов управления и обратной связи создали предпосылки для построения целостной картины мира как сложного динамического единства. При этом картина мира рассматривается не как точный и окончательный ее портрет, а как постоянно уточняемая и развивающаяся система относительно истинного знания о мире. Сам объект познания стал пониматься не как некая тождественная себе вещь (тело), а как процесс, воспроизводящий некоторые устойчивые состояния и изменчивый в ряде других характеристик.

Постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем выявляется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями.

Под научной рациональностью в философии науки понимают стиль познавательной деятельности, который складывается в XVII-XVIII вв. на базе точного экспериментального естествознания и который характеризуется математическим языком описания, формой обоснования знания, сочетающей логическое доказательство и фактическую (экспериментальную) проверку.

Исторический тип научной рациональности определяется базовой причинной моделью объяснения, стилем мышления, математическим инструментарием. Каждый новый тип научной рациональности характеризуется особыми, свойственными ему основаниями науки, которые позволяют выделить в мире и исследовать соответствующие типы системных объектов (простые, сложные, саморазвивающиеся). При этом возникновение нового типа рациональности и нового образа науки не приводит к полному исчезновению представлений и методологических установок предшествующего этапа. Неклассическая наука вовсе не уничтожила классическую рациональность, а только ограничила сферу ее действия. Точно так же становление постнеклассической науки не приводит к уничтожению всех представлений и познавательных установок неклассического и классического исследований. Они будут использоваться в некоторых познавательных ситуациях, но только утратят статус доминирующих и определяющих облик науки.

В современной системе знания выделяют линейную, статистически-вероятностную и нелинейную модели объяснения, которые, отличаясь формой детерминизма и приоритетного закона, соотносятся с тремя историческими типами научной рациональности: классической (механизм), неклассической (релятивизм) и постнеклассической (холизм).

Таблица 1. Исторические типы научной рациональности

Тип научной рациональности  Содержание научной рациональности 	Классический тип научной рациональности (механизм) XVII-XIX - нач. XX в.	Неклассический тип научной рациональности (релятивизм) сер. XX в.	Постнеклассический тип научной рациональности (холизм) конец XX – XXI в.
Базовая модель причинной связи	Линейная модель, динамический закон, принцип суперпозиции сил, возможность точного расчета и предсказания	Статистически-вероятностная модель, дополнительность динамического и статистического закона, возможность точного прогноза состояния	Нелинейная модель, принцип системной причинности (макродетерминации), вероятностный характер закона, вероятностный прогноз поля состояний.
Форма детерминизма	Механистический детерминизм (однозначная связь причины и следствия)	Статистический детерминизм (нежесткая связь причины и следствия)	Вероятностный детерминизм, относительность жесткого и нежесткого механизмов причинения
Математический аппарат	Аналитическая геометрия, Дифференциально-интегральное исчисление	Теория вероятностей	Теория катастроф Теория автоколебаний
Базовая теория	Классическая механика, классические теории в физике	Статистическая физика, Теория относительности, Квантовая механика	Неравновесная термодинамика, теория самоорганизации
Статус исследуемого объекта	Материальное (вещественное) тело, материальная точка	Материальная точка, массовидный объект (термодинамическая система - идеальный газ), квантовый объект (микрочастица)	Открытая система (диссипативная), динамическая система с детерминированным хаосом
Схема описания объекта	Математический расчет состояния в параметрах координат, времени, массы, импульса (x,y,z,t,m,p)	Статистическое распределение, макрохарактеристики (термодинамические параметры: t, p), разграничение и дополнительность классической (динамической) и квантовой (вероятностной) схем описания	Фазовый портрет системы. Бифуркация, аттрактор, нелинейность, эволюция, системная методология

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ НАУКИ

§ 1. Междисциплинарные взаимодействия и междисциплинарные стратегии современной науки.

Объектами современных междисциплинарных исследований все чаще становятся уникальные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Такого типа объекты начинают определять характер предметных областей основных фундаментальных наук, детерминируя облик современной, постнеклассической науки.

Главная характеристика постнеклассической науки – отказ от универсальности физических понятий и физической картины мира. Проблемы, выявленные в дискуссиях вокруг квантовой теории и природы квантовых явлений, а также в новой космологии, ставшей уже в первой половине XXв. физической дисциплиной – астрофизикой, ввели в круг фундаментальных проблем, связанных с объяснением явлений микро- и мега мира строго говоря нефизические понятия, фиксирующие не характерные для классической и неклассической физики принципы целостности и эволюции. Принципы построения новой физики в этом контексте намечены в разработке трех главных проблем философии физики конца XXв.: онтологической проблемы сингулярности (как особого состояния Вселенной, для которого нет адекватного физического объяснения и описание которого неизбежно включает временной фактор эволюции), гносеологической проблемы дополнительности теоретического описания явлений, особенно при переходе от макро- к микро явлениям (что поставило под сомнение возможность создания единой унифицированной физической теории), проблемы самоорганизации.³¹

Другим стимулом становления междисциплинарной области в системе научного знания было появление новых наук о сложных системах, предметом которых стали процессы управления и организации, рассматриваемые в абстракции от физической природы самих систем. На этой почве оформился новый общенаучный понятийный аппарат. Исторически первую роль в этом движении концептуальной интеграции естественных и социальных наук сыграла кибернетика, методологическим следствием которой стали *междисциплинарные познавательные стратегии системного, функционального, информационного подхода*. А в системе современных наук появились такие дисциплины как информатика, системный анализ, искусственный интеллект, когнитивная наука и др.

Кибернетический способ исследования сложных систем и явлений получил название *функционального подхода*. Главным в этом подходе является установка на изучение реакций системы в ответ на внешнее воздействие,

³¹ См.: Бранский В.П. Философия физики XXв. СПб., 2000

которое имеет сигнальный характер. Система предстает в качестве «*черного ящика*», имеющего вход (на который поступает некоторый сигнал) и выход (действие, реакция, программа поведения). Внутренняя структура сложной системы не конкретизируется и вообще не рассматривается, анализируются только ее наблюдаемые ответные действия и необходимые для их реализации функции.

До кибернетики подобный поведенческий подход разрабатывался в психологии. Особенно эффективно - в дрессировке животных. Поведенческий подход стал основанием бихевиоризма (behavior - англ. поведение) – популярной концепции в психологии, трактующей психику через отношение «стимул-реакция». Кибернетика использовала поведенческий принцип для разработки абстрактных принципов эффективного управления системой. Утверждая универсальность принципа обратной связи в изучении и конструировании сложных систем, строение которых невозможно точно описать, кибернетика распространила функциональный подход на широкий класс явлений неживой и живой природы,

В основании функционального подхода лежат две идеи:

1) общность закономерных процессов связи и управления для разнородных материальных систем;

2) взаимосвязь целесообразности и управления в организации действия системы.

Закономерности, которые открыла кибернетика, позволили выделить новую область функциональных свойств и новые объекты научного исследования - функциональные системы.

Теория функциональной системы, предложенная академиком П.К.Анохиным,³² давала описание взаимосвязи систем разного уровня организации в живой природе на основе понятия опережающего отражения и информации, выделяла особое значение в функционировании сложной системы систематизирующего фактора, которым выступает результат действия. Базовым исходным принципом в теории П.К.Анохина выступил принцип единства структуры и функций, применение которого к анализу биологических систем привело к выводу, что фундаментальным фактором становления и эволюции сложных организмов в живой природе является возникновение особых функциональных органов, назначение которых – обеспечить реализацию необходимого, жизненно важного действия. Например, к функциональным органами относятся инстинкты. Более того, потребность в определенных функциях в ходе адаптации и выживания вида становится потенциальным фактором структурного изменения тех или иных систем организма. Например, в процессе эволюции человека подобные изменения могла приобрести гортань с тем, чтобы обеспечить возможность речевой функции, которая в человеческом сообществе играет роль наиболее эффективного способа коммуникации и управления поведением.

В функциональном подходе целесообразность и управление рассматриваются в качестве фундаментальных оснований живых (в общем случае, организмических, или

³² Анохин П.К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 1978. – 400с.

органичных) систем. Эти основания образуют два полюса существования такой системы и оказываются так тесно переплетенными, что отдать предпочтение какому-то из них невозможно. Органичная система строится по принципу дополнительности. Любой элементарный процесс управления предполагает цель, а целесообразное поведение, так или иначе, управляемо. Поскольку управление всегда имеет в основании некоторую информацию, информационные качества, связанные с потенциальными возможностями в адаптации системы, для органичной системы определяют ее жизненный горизонт.

Со стороны конкретных наук функциональный подход опирается на теорию информации, оперирующую понятием абстрактного информационного процесса и теорию управления, оперирующую понятием автономного процесса управления, который строится на основе обратной связи. Автономный процесс управления (самоуправление) и первичная информация в системе - две взаимно дополнительные сущности каждого элементарного действия органичной системы. Главное положение функционального подхода – нет информации вне управления и наоборот. Таким образом, информацию можно считать и предпосылкой процесса управления и его результатом.

Общие законы, сформулированные в кибернетике, относятся к надежности управления действиями сложных систем.

1) *Закон разнообразия*: эффективное управление системой возможно только в том случае, если разнообразие управляющей системы выше разнообразия управляемой.

2) *Закон сложности*: чем выше сложность системы, тем менее она управляема. Поэтому существует порог сложности системы, за которым тотальный контроль поведения системы становится невозможным из-за нарастания системных эффектов.

Теория систем и системный подход. Концептуальной базой кибернетики вступает *теория систем*, в которой разрабатываются принципы системного анализа явлений, объектов и событий на основе представления об абстрактной системе (простой и сложной). Теория систем как междисциплинарная общенаучная концепция сложилась во второй половине XX в. Австрийский ученый Людвиг фон Берталанфи (1901-1972) в 30-40 гг. попытался дать определение понятия системы в его общем (общенаучном) значении, сформулировал общие принципы системного подхода и успешно применил этот подход в изучении биологических процессов. После второй мировой войны он выдвинул идею разработки общей теории систем. Его теоретическая программа включала:

1) выявление общих принципов и законов поведения систем независимо от их происхождения, природы составляющих элементов и отношений между ними;

2) выявление и формулирование объективных законов для биологических и социальных явлений;

3) синтез современного знания на основе сходства законов, описывающих разные сферы жизни природы, человека и общества.

Общая теория систем, по замыслу Берталанфи, должна была стать наукой о системах любых типов. Эта программа не реализована и в начале следующего века.³³ Главная трудность в создании общей теории систем - различие общетеоретического и конкретного знания. Стремление к универсальности в описании систем приводило к абстрактности, более характерной для философии, чем для естествознания.

Наибольшее развитие во второй половине века получили прикладные математические теории описания систем, использующие аппарат теории множеств. Прикладные теории составляют и в настоящее время концептуальную основу моделирования поведения систем и процессов. Однако усилия Берталанфи не пропали даром. Благодаря заявленной программе возникли новая познавательная стратегия в естествознании, получившая название системного подхода, новые междисциплинарные (общенаучные) методы исследования, новый системный стиль мышления.

В конце века *системный подход* применяется практически во всех науках (естественных и социогуманитарных), становится общенаучной методологией. Еще одно достижение несостоявшейся теории систем связано с формированием особого класса общенаучных понятий, которые играют коммуникативную роль в развитии современного научного дисциплинарного и междисциплинарного знания, образуя своеобразный концептуальный мост между науками, использующими различные языки описания природных явлений.

Применение понятий системного подхода к анализу прикладных проблем в самых разных сферах привело к выделению *системного анализа* в отдельную концептуальную и предметную область. В предмет системного анализа входит не только изучение объекта, явления или процесса, но главным образом исследование ситуаций, прежде всего проблемных. Одной из главных задач системного анализа выступает постановка цели или задачи, определяющей процесс управления и самоуправления поведением сложной системы.

Теоретическую основу системного анализа составили: кибернетика, теория информации, теория игр и принятия решений, анализ систем голосования.³⁴ Проблемы развития системного анализа связаны с заимствованием конкретных приложений и инструментария из смежных областей уже сложившихся в науке, в частности в кибернетике и прикладной математике. Основные понятия системного анализа совпадают с аппаратом теории систем: система, целостность, элемент, структура, эмерджентность.

В общенаучном контексте система определяется как множество связанных между собой элементов, которое рассматривается как целое. Первичным выступает математическое понятие множества, которое допускает возможность применения к изучению и описанию системы различных операций. Однако в системном анализе подчеркивается организованность, которая позволяет

³³ Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории систем. М., 1969. С. 23-82; см. также: Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1972; Садовский В.Н. Системный подход и общая теория систем: статус, основные проблемы перспективы развития // Системные исследования. 1987. М., 1987. С. 29-54

³⁴ См.: Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. М. 1989.

говорить и исследовать структурно-функциональную архитектуру системы, которая не присутствует в математических множествах (чисто количественных). «Архитектура» становится фундаментальным понятием, раскрывающим смысл системности с точки зрения структурной и функциональной организации. Примечательно, что греческий эквивалент термина «система» - «композиция». В качестве примера, указывающего на значение понятия архитектуры системы можно указать на очевидное различие между кучей камней и зданием, между органическими молекулами и живой клеткой. Термин «архитектура», взятый из области искусства, оказался очень конструктивным в области системного анализа, поскольку наилучшим образом позволил развести низкие уровни организованности систем (приближавшиеся к простой сумме элементов) и высокоорганизованными.

Значение организации и организованности в начале XX в. выделил А.А. Богданов (Малиновский), опубликовавший труд «Тектология», в котором обосновывал новую науку об организации в обществе. Принцип структурной организованности в первой половине века развивается также в гештальтпсихологии, которую Бергаланфи считал одним из предшественников теории систем. В гештальтпсихологии разрабатывалась динамическая теория мышления, в основании которой лежало понятие структуры мыслеобраза, или гештальта (Gestalt – нем. образ) и процесса его переструктурирования в ходе постановки и решения проблем.³⁵

В современной системе междисциплинарных знаний, сложившихся на базе системного подхода, выделяют: техническую кибернетику (изучающую созданные человеком, искусственные системы), экономическую кибернетику (исследующую приложения общих законов об управлении системами к экономике), биокибернетику (исследующую живые организмы, поведение и мышление человека, его высшую нервную деятельность, субстратом которой рассматривается мозг и его тонкие нейрофизиологические структуры), интеллектуально-информационную технологию, когнитивистику (в основании которой лежит теория искусственного интеллекта, обобщающая исследования мышления и интеллектуального действия на основании выбора в пространстве возможных решений, трактовки мышления как принятия решения в пространстве выбора, общей компьютерной парадигмы интеллектуального действия, информационной парадигмы в описании деятельности мозга и мышления).

В конце века интенсивно развиваются *прикладные методы системного анализа*. В 90-х гг. методология прикладного системного анализа распространяется в сфере социальных исследований. Английские ученые Р.Флад и М.Джексон предложили общую классификацию методологий прикладного системного анализа, охватывающую и область проблем

³⁵ Решение возникает, когда осознается структурное нарушение мыслеобраза. В процессе мышления при этом последовательно осуществляются операции: перецентрирования гештальта – мыслеобраза ситуации (переход к видению, диктуемому объективной ситуацией); изменение смысла (перестановка частей в соответствии с их местом и ролью в данной структуре); анализ ситуации в терминах «хорошей структуры». Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М. 1987.

социальной сферы. Помимо деления всех систем на простые и сложные, которые они различили по степени зависимости (независимости) от внешней окружающей среды, а также по способности эволюционировать, они ввели критерии участия элементов и подсистем (групп и индивидов) в организации деятельности системы. Согласно этому критерию были выделены:

- 1) унитарные системы с высокой степенью согласия относительно целей, ценностей и установок;
- 2) плюралистические системы, в которых интересы и ценности различаются, но согласовываются посредством компромиссов и выработки приемлемых решений;
- 3) системы с принуждением (принудительные системы), в которых различие ценностей, целей и установок приводят к конфликтам и навязыванию решений.

Такая классификация определяет шесть типов систем, поскольку каждый из перечисленных типов может относиться и к простой и к сложной системе.³⁶

Методология исследования унитарных систем объединила методы, ориентированные на исследование систем с четкой, неизменной структурой. Применение формализованных количественных методов описания поведением системы в этом случае наиболее эффективно. К унитарной методологии прикладного системного анализа относят: исследование операций, системотехнику (для простых систем), методологию жизнеспособных систем, предложенную С. Биром³⁷ (для сложных систем).

Методы исследования операций имеют четкое приложение в решении задачи оптимальной организации производственных процессов.³⁸ Нахождение оптимальных (эффективных) решений ведется на базе математики и компьютерной техники, поэтому исследование операций рассматривается как раздел информатики.

Представление об унитарных системах, которое возникает в 70-х гг. и опирается на кибернетический (функциональный, алгоритмический) подход, в применении к анализу социальных систем получило название жесткого системного подхода. Несколько десятилетий спустя в общую системную методологию вносятся изменения, которые позволяют создать более адекватные методы описания социальных систем. Этому способствует формирование представления о «мягких» системах, основной особенностью которых является слабая структурированность и плюрализм внутренних установок. Принципы исследования таких систем были предложены У.Черчменом и представляли собой коммуникативную стратегию принятия коллективного решения в виде деловой игры, общая организация которой определяется установками на участие в процессе решения всех

³⁶ Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. М., 2001. См.: Глава 2. Основные направления прикладного системного анализа.

³⁷ В основе методологии жизнеспособной системы – аналогия между функционированием мозга человека и управлением социальной организацией. Бир С. Мозг фирмы. М., 1993.

³⁸ Исследование операций. Методологические основы и математические методы: в 2-х тт. / Под ред. Дж. Моудера и С. Элмаграби. М., 1981.

заинтересованных сторон, учет различных точек зрения, их интеграцию и синтез на уровне общего плана решения проблемы, а также обучение.

Большое влияние на развитие прикладного системного анализа оказали труды американского ученого Р. Акоффа, который проанализировал эволюцию организаций в XX в. и ввел историческую координату в характеристику социальных систем. Он пришел к выводу, что до 60-х гг. социальные системы можно было рассматривать как унитарные, жесткие «машины», служащие создателям и собственникам, либо как организмы, в которых цели подсистем подчинены общей цели системы. После 60-х гг., когда персонал становится более образованным и склонным к самостоятельному принятию решений, цели подсистем далеко не всегда совпадают с общей целью. В этих условиях более адекватной методологией системного анализа социальной системы выступает *интерактивный подход*, в котором развитие системного подхода в существенной мере оказываются связанными с коммуникативными моделями поведения и стилем мышления. И в этом варианте системного подхода информация – главный ресурс управления.

Исходный смысл термина «информация» связан со сведениями, сообщениями и их передачей. Клод Шеннон в 1948г. предложил количественный способ измерения потока информации, содержащегося в одном случайном объекте на основе двоичной системы. С тех пор количество информации измеряется в битах и байтах (байт - набор из 8 бит, т.е. количество информации в трех двоичных разрядах).

Первое научное расширение понятия информации дают математические «теории информации» (комбинаторная, топологическая, семантическая), в которых информация предстает измеримой величиной. Но до сих пор в определении этого понятия ученые не достигли согласия.

К свойствам информации относят:

- способность управлять физическими, химическими, биологическими и социальными процессами (там, где есть информация, действует управление, а там, где осуществляется управление, непременно наличествует и информация);
- способность передаваться на расстоянии (при перемещении носителя информации).
- способность подвергаться переработке.
- способность сохраняться в течение любых промежутков времени и изменяться во времени.
- способность переходить из пассивной формы в активную (например, когда извлекается из «памяти» для построения тех или иных структур - синтез белка, создание текста на компьютере и т.д.).

Можно выделить три основных подхода в интерпретации его содержания.

1) Физический подход представляет информацию как негэнтропию. Понятие энтропии в физике – это мера нарастания хаоса (беспорядка), следовательно, информация – это мера нарастания организованности (Л.Бриллюэн);

2) Технический, собственно кибернетический подход представляет информацию как меру разнообразия (У.Р.Эшби);

3) Философский подход представляет информацию как отраженное разнообразие (А.Д.Урсул.) или функциональное отражение.

Таким образом, в современной системе научных знаний информация представляет собой феномен, который не имеет четкого определения. Согласно Н.Винеру, информация – не материя и не энергия. Общая тенденция в истолковании этого феномена в конце века – переход от конкретных математических дефиниций информации как неопределенности, вероятности, алгоритма к мировоззренческому контексту, выделяющему категории: отражение, различие, отношение, взаимосвязь.

Познавательная стратегия информационного подхода.

Современная наука выделяет информационные процессы в качестве фундаментальных процессов, наравне с физико-химическими. С этой точки зрения информация составляет главный ресурс не только общества, но лежит в основании всего сущего. Например, в качестве фундаментальных характеристик физического вакуума современная наука рассматривает его информационные характеристики.

Исходные мировоззренческие положения информационного подхода в современном естествознании:

- универсальность *информационных процессов*;
- фундаментальность *единства материи – энергии – информации* в основании наблюдаемого мира и его эволюции.

Эти положения создают концептуальную базу в построении новой «информационной картины мира» в конце XXв. В стремлении создать единую теорию универсума современная наука (в частности физика) приходит к представлению об универсальном поле сознания, к описанию характеристик которого можно применить аппарат квантовой механики.³⁹ Примером может служить концепция Семантической Вселенной Л.В.Лескова, в которой за исходное берется понятие универсального оператора смысла (т.е. аналог сознания) и информация, содержащаяся в знаке. Антиэнтропийная направленность универсального оператора (сознания) может проявиться только в том случае, если существует внешний по отношению к нему источник негэнтропии в виде информационного поля. А реально существующий в мире референт информационного поля – это состояние физического вакуума, названное *мэоном*. Формулируя *мэон-био-компьютерную концепцию Вселенной* (МБК-концепцию) Л.В.Лесков и основания интеллекта сводит к информационным свойствам Вселенной и физического вакуума. Информационные качества системы, в частности физического вакуума, получают базовое мировоззренческое значение. Объяснение механизма эволюционной динамики связывается с семантическим давлением на систему, способным вызвать ее разрушение.⁴⁰

³⁹ Московский А.В. Платон, Флоренский и современная наука // Сознание и физическая реальность. 1996. №1-2. С.33-41. Джан Р.Г., Данн Б.Д. Границы реальности. Роль сознания в физическом мире. М.1995. Сафронов И.А. Человек. Вселенная. Время. СПб.1997.

⁴⁰ См.: Лесков Л.В. На пути к новой картине мира // Сознание и физическая реальность. 1996. Т.1. №1-2. С.42-54.

В концепции «Биоэнергоинформатики» В.Н.Волченко постулируются три проявления Вселенной: информация (сознание), энергия (материя), смысл. В этой модели Вселенной, наряду с информационно-энергетическим пространством, существует семантическое пространство, в котором заложены все смыслы эволюции. Все системы несут информацию и могут рассматриваться как живые, обладающие неким эквивалентом сознания. Информационно-энергетическое пространство Вселенной образует Мир Сознания, единый для вещественных и чисто информационных систем. Потенциальный информационно-энергетический барьер, существующий между вещественным и «тонким» миром преодолевается благодаря «туннельному эффекту».⁴¹

Информационные модели объяснения распространяют представление об информационной причинности на все явления микро-, макро- и мега мира, а также на все биосферные, химические, психические, сознательные, культурные и социальные явления. На этой базе утверждается *информационная парадигма*, выступающая в качестве концептуальной основы новых проблемных областей исследования, в частности, в теоретической биологии, биохимии, биофизике.

Под *информационной причинностью* понимается закономерность действия системных требований, которая имеет кодовый характер и проявляется в запуске последовательности действий (или программы действия), приводящих к определенному результату. Суть информативного кода – нормирование некоторого потенциального жизненного пространства системы. Такого рода системная причинность, выраженная кодом, указывая неявные границы действий, задает параметры самоопределения системы.

Базовые понятия информационного подхода вводят новые общенаучные концепты, обладающие эвристическим потенциалом.

Информационные качества системы определяют потенциальные возможности ее органической адаптации, указывают ее жизненный горизонт. Представление об информационных качествах системы связывается с количеством снятой неопределенности, что может быть выражено математически. Предпосылкой такого представления служит взаимосвязь системы со средой. Сложная динамическая системы (в частности биосистема) всегда погружена в некую жизненную среду (не только природную, но и информационную). Ситуативная связь с жизненной средой жизни и ее регуляция выражается понятиями адаптации и целесообразности действия.

Информационный процесс понимается как некий обобщенный процесс, предполагающий выбор и обеспечивающий формирование структур подобных знанию (или когнитивных - познавательных) в качестве базы прогнозирующего целесообразного адаптивного действия. Выбор – это не сам процесс, а его завершение, результат действия. В естествознании процесс – это изменение системы во времени («движение системы»). При этом информация как таковая отсутствует. Не каждый процесс завершается выбором, поэтому

⁴¹ См.: Волченко В.Н. Принятие Творца современной наукой // Сознание и физическая реальность. 1997. №1. С.1-7.

информационные процессы характерны только для определенного класса систем и процессов.

С понятием *микроинформации* соотносится выбор, который не запоминается. С понятием *макроинформации* – выбор, который запоминается и становится базой для генерации новой информации, для прогноза и саморегуляции системы.

Информационная система – система, способная воспринимать, запоминать, генерировать макроинформацию, извлекать ценную информацию и использовать для достижения своих целей.⁴²

Информационная среда в широком смысле соотносится с объективным существованием пространства потенциального выбора действий (потенциальных возможностей в прогнозировании действия). Информационные среды могут быть внешними и внутренними. Иерархия информационных сред, например, в социальном пространстве предполагает сложную семантику, которая играет ключевую роль в формировании жизненного мира индивидуума. Достаточно просто перечислить семантические (смысловые) уровни, к которым можно отнести архетипы подсознания, культурные смыслы, социальные нормы, языковые традиции, интеллектуальные и профессиональные среды, чтобы убедиться в сложной онтологии жизненного мира на уровне информационной среды.

Информационный подход определяет методологию исследования и обоснования результатов в проблемно ориентированных дисциплинах, соединяющих традиционно различные концептуальные области, предметом которых выступают биологические системы. Ключевое понятие информация в контексте теории динамических систем (биосистем) определяется как случайный и запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных. Таким образом, под информацией подразумевается только зафиксированная выбором информация.⁴³ Что в известной мере совпадает с представлением о некотором подобии знания и структуре знания, составляющей базовый концепт когнитивного подхода, заявленного уже в проблемной области искусственного интеллекта. Общая методологическая платформа для физиологии, нейропсихологии, лингвистики, антропологии, информационной технологии во взгляде на когнитивный процесс – представление о некоторой единой архитектуре поведения человека, животного, машины, основание которой связывается с обработкой информации.

Исторически развивающиеся системы представляют собой более сложный тип объекта даже по сравнению с саморегулирующимися системами. Последние выступают особым состоянием динамики исторического объекта, своеобразным срезом, устойчивой стадией его эволюции.

⁴² См.: Чернавский Д.С. Синергетика и информация. М., 2004

⁴³ Кастлер Г. Возникновение биологической организации. М.: Мир, 1967

Развитие это – направленное, качественное, необратимое изменение системы, вызванное ее внешними и внутренними противоречиями. Необратимость изменений понимается при этом как появление у системы новых возможностей, не существовавших ранее.

Саморазвивающиеся системы характеризуются кооперативными эффектами, принципиальной необратимостью процессов. Взаимодействие с ними человека протекает таким образом, что само человеческое действие не является чем-то внешним, оно включается в систему и тем самым видоизменяет каждый раз поле ее возможных состояний. Включаясь во взаимодействие, человек уже имеет дело не с жесткими предметами и свойствами, а со своеобразными комплексами возможностей. Перед ним в процессе деятельности каждый раз возникает проблема выбора некоторой линии развития из множества возможных путей эволюции системы. Причем сам этот выбор необратим и чаще всего не может быть однозначно просчитан.

В естествознании первыми фундаментальными науками, столкнувшимися с необходимостью учитывать особенности исторически развивающихся систем, были биология, астрономия и науки о Земле. В последние десятилетия на этот путь вступила физика. Представление об исторической эволюции физических объектов постепенно входит в картину физической реальности через развитие современной космологии, разработку идей термодинамики неравновесных процессов и синергетики.

Синергетика возникла в 1960-х гг. как физико-математическая теория так называемых диссипативных систем, то есть систем открытых, взаимодействующих с окружающей средой и сохраняющих свое существование благодаря постоянному обмену с ней веществом и энергией. Начало ей положили работы И.Пригожина (Бельгия), а название «синергетика» дал Г.Хакен (Германия). Были обнаружены универсальные свойства и закономерности самоорганизации, имеющие место в самых разнообразных системах. Синергетика, по мнению сторонников общей теории систем, превращается в междисциплинарное научное направление, которое становится источником философско-методологических выводов и обобщений.

Идеи эволюции и историзма становятся основой синтеза картин реальности, вырабатываемых в фундаментальных науках. Историчность системного комплексного объекта и вариабельность его поведения предполагают широкое применение особых способов его описания и предсказания его состояний – построение сценариев возможных линий развития системы в точках бифуркации. С идеалом строения теории как аксиоматически дедуктивной системы конкурируют теоретические описания, основанные на применении метода аппроксимации, теоретические схемы, использующие компьютерные программы.

Аппроксимация (*от лат. approximare – приближаться*) – приближенное выражение каких-либо величин через другие, более

известные величины. Процессы аппроксимации приобрели особо актуальное значение в связи с ростом числа исследований сложных систем. Аппроксимированная модель – упрощенная модель какой-либо сложной системы. Эрнест Резерфорд любил проверять своих новых сотрудников на способность выстраивать гипотетические модели, или, как говорят, «прикинуть порядок цифр», задавая вопросы типа: «Если в Лондоне живет девять миллионов человек, то сколько среди них настройщиков роялей?», – и просил дать ответ через 10 секунд.

Теория самоорганизации: история становления. Синергетическая парадигма: основные принципы

Начиная с 60-х гг. XX века внимание ученых различных отраслей естествознания привлекают наблюдаемые, но не объясненные процессы самоорганизации в сложных системах. Подобные процессы ученые зафиксировали не только в живой природе, но также на уровне химическом и физическом (в виде самопроизвольно возникающих структур и периодических процессов - автоколебаний). Долго оставалась необъясненной химическая реакция, открытая в 1951 г. советским химиком Б.П.Белоусовым, который установил особые закономерности в автокаталитических химических реакциях: строгую периодичность смены цвета в процессе определенной окислительно-восстановительной реакции, которую можно было проверять по часам. Периодичность изменения цвета, говорила о периодическом чередовании промежуточных продуктов реакции. В 60-х гг. молодой биофизик А.М.Жаботинский объяснил механизм реакции Белоусова, исследовав сходные химические реакции. Периодичность возникновения промежуточных продуктов химических реакций указывала на сходство протекания таких химических реакций с автоколебаниями, характерными для различных физических (механических, электромагнитных) систем и биологических ритмов.

Теория автоколебательных процессов разрабатывалась в отечественной науке в середине века школами академика Л.И.Мандельштама (1873-1944) и академика А.А.Андропова (1901-1952). Развивая эту традицию, академик Р.В.Хохлов (1926-1977) ввел в оборот понятие «автоволны», обозначающее особый род волн, автоматически поддерживающих свои физические параметры за счет среды, в которой они распространяются.

Теория автоколебаний нашла применение в нейрофизиологии. В частности, нервный импульс, который бежит без затухания по длинному (до 1,5 м) тонкому нервному волокну (диаметром менее 0,025 мм), представляет собой пример автоволны. По такому же принципу работают сердце и головной мозг. Обработка информации в коре головного мозга происходит на уровне взаимодействия между автоволнами возбуждения и торможения, которые охватывают обширные участки головного мозга. Работа сердца также регулируется волной возбуждения, которая с периодичностью в секунду распространяется по сердцу, вызывая сокращение сердечной мышцы. Волна возбуждения связана с временным уменьшением разности электрических

потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны сердечных клеток, которая регистрируется на электрокардиограмме в виде периодического всплеска.

В 60-х гг. выдвигается еще одна концепция самоорганизации в области химии (А.П. Руденко), объясняющая способность катализаторов к собственному структурному совершенствованию в ходе химической реакции. Это оказывается возможным за счет энергии базовой химической реакции в случае открытой системы. При своевременном отводе отработанной энергии и усвоении свежей энергии базовой химической реакции каталитическая система поэтапно совершенствуется (эволюционирует).

Исследуя поведение органических макромолекул на уровне неживых, доклеточных структур, микробиолог М.Эйген установил закономерности усложнения организации макромолекул на предбиологическом уровне, к которым применимо понятие естественного отбора и применил термин самоорганизации в описании наблюдаемых процессов.⁴⁴

Одной из предпосылок возникновения нового направления в исследовании сложных систем, несомненно, послужили работы в области кибернетики, где еще в 50-х гг. была поставлена задача создания самосовершенствующихся автоматов.⁴⁵ Найти решение тогда не удалось, но начало исследованию проблемы самоорганизации в широком междисциплинарном контексте было положено.

Ученые, работавшие в области кибернетики, были не только математиками, но хорошо разбирались и в других областях естествознания и техники. Исследуя диффузионные процессы, Н.Винер совместно с биологом А.Розенблютом рассмотрел задачу о радиальном несимметричном распределении концентрации в сфере. Английский математик А. Тьюринг предложил модель структурообразования (морфогенеза) в виде системы двух уравнений диффузии с дополнением, которое описывало реакции между возникающими структурами («морфогенами»). А.Тьюринг показал, что в реактивной диффузионной системе (обменивающейся со средой энергией) может существовать неоднородное распределение концентраций, которое периодически меняется в определенные промежутки времени. Непрерывная модель самовоспроизведения автоматов Дж. фон Неймана также основывалась на нелинейных дифференциальных уравнениях в частных производных, описывающих диффузионные процессы в жидкости.

В области физики процессы самоорганизации сначала исследовались в связи с изучением турбулентности и созданием новой лазерной техники. Союз математиков и физиков в отечественной науке опирался на достижения первой половины века в развитии математических методов нелинейной динамики (А.М.Ляпунов, Н.Н.Боголюбов). К проблеме самоорганизации приводили исследования неравновесных структур плазмы в термоядерном синтезе,

⁴⁴ См.: Эйген М., Шустер П. Гиперцикл. Принципы самоорганизации макромолекул. М.: Мир, 1982.

⁴⁵ В архиве Дж. фон Неймана были обнаружены записи относительно структуры самовоспроизводящегося автомата.

разработка теории активных сред, биофизические исследования. В 60-х гг. процессы самоорганизации исследовались в рамках отдельных дисциплин (химии, биологии, физики), между которыми ученые не видели связей. В 60-70 гг. была создана теория турбулентности (А.Н.Колмгоров, Ю.Л.Климонтович). За теорию генерации лазера группа ученых: Г.Б.Басов, А.М.Прохоров, Ч.Таунс, - получила Нобелевскую премию.

В следующем десятилетии предметом анализа становится аналогия процессов самоорганизации в системах различной природы. Шаг к концептуальному обобщению в объяснении процессов самоорганизации был сделан в начале 70-х гг. Группа бельгийских ученых во главе с И. Пригожиным сопоставила реакцию Белоусова - Жаботинского с абстрактной моделью самоорганизации английского математика и кибернетика А.Тьюринга и выдвинула собственную теоретическую модель самоорганизации физических и химических систем. Источник процесса самоорганизации И.Пригожин связал со случайными неоднородностями (флуктуациями, микрочастицами, микросредами), которые до некоторых пор гасятся силами внутренней инерции. Нарастание случайных микрофлуктуаций ведет к состоянию внутреннего хаоса в системе. Но когда в систему с хаотическим состоянием поступает достаточно большое количество внешней энергии, то возникают определенные *макроскопические конфигурации (или моды)*, представляющие собой коллективные формы поведения множества микрочастиц. Среди возникающих мод происходит отбор наиболее устойчивых.

Следующий и самый решительный шаг в становлении общей науки о самоорганизации сделал немецкий физик Герман Хакен (р.1927г.), выделивший особое значение коллективных процессов в организации поведения всех сложных систем. Общность и значение этих процессов для самоорганизации сложной системы он и подчеркнул введенным термином «синергетика». Синергия – с греческого переводится как согласование (*συνεργετικός* – греч. совместный, согласованно действующий). В Штутгартском Институте синергетики и теоретической физики Профессор Г.Хакен объединил усилия большой международной группы ученых, создавших серию книг по синергетике.

Исследуя согласованные процессы в различных физических и химических системах, Г.Хакен подчеркнул фундаментальную роль коллективного поведения подсистем в процессе самоорганизации – возникновении новой устойчивой неравновесной структуры. Переход системы от неупорядоченного (хаотичного) состояния к упорядоченному, по мнению Г.Хакена, происходит за счет совместного, синхронного действия многих образующих ее элементов.

С этого времени синергетика ассоциируется с теорией совместного действия и теорией самоорганизации. Под самоорганизацией понимается возникновение упорядоченных структур и форм движения из первоначально неупорядоченных, нерегулируемых форм без специальных, упорядочивающих внешних воздействий.⁴⁶

⁴⁶ Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур. М.,1996, с.61.

Проблема самоорганизации, перехода от хаоса к порядку, которая приобрела особую остроту в 80-х гг., до настоящего времени привлекает внимание исследователей самых разных областей науки.

Теоретические и экспериментальные основания синергетики.

Новое направление в естествознании, возникшее в 80 – 90-е гг. XX в., и получившее название *синергетика*, в качестве основного предмета исследования выделила поиск общих закономерностей согласованного поведения сложных систем различной природы.

Системный подход, ставший к этому времени традиционным, претерпевает существенные изменения по сравнению с кибернетикой, исследующей саморегуляцию в равновесных сохраняющихся системах на основе отрицательной обратной связи. В новом направлении главный акцент ставится на положительной обратной связи, выводящей систему из состояния равновесия, и механизмах возникновения нового упорядоченного состояния. В современной литературе синергетику часто определяют как науку о самоорганизации в системах, далеких от равновесия. Такие системы характеризуются нелинейностью (процессы в них описываются математическими уравнениями второй и третьей степени), открытостью (способностью за счет обмена энергией удерживать состояние вне термодинамического равновесия).

В конце века синергетика как общая теория самоорганизации становится популярным научным направлением, ориентированным на исследование связей между структурными элементами, которые образуются в открытых системах (биологических, физико-химических и др.) благодаря интенсивному обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях. Особый понятийный аппарат синергетики разрабатывается на базе физической химии и термодинамики, математической теории случайных процессов, нелинейных колебаний и волн. В современной литературе синергетика определяется как одна из фундаментальных теорий постнеклассической науки, изучающая поведение сложных нелинейных систем.⁴⁷

Источниками синергетики – как общей теории самоорганизации, изучающей единый алгоритм перехода от менее сложных и неупорядоченных состояний к более сложным и упорядоченным – стали работы в области математической теории катастроф (Р.Том, В.И.Арнольд), неравновесной термодинамики (И. Пригожин), согласованных (когерентных) процессов в физике (Г. Хакен).

Математическая *теория катастроф*, которая была сформулирована в 70-х гг. XX в., по своему влиянию на умы сравнивалась с переворотом, вызванным введением дифференциального исчисления. В три последних десятилетия века теория катастроф с успехом применялась в естествознании, технике, экономике, лингвистике, психологии, социологии. Наиболее эффективно – в обосновании хлопков упругих конструкций, в теории опрокидывания кораблей.

⁴⁷ Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. М., 2004. С.225.

Основной предмет теории катастроф – ситуации, когда небольшие постепенные изменения ведут к неожиданному резкому, непредсказуемому поведению системы. Термин «катастрофа» связывается именно с такими скачкообразными изменениями, возникающими при плавно меняющихся параметрах. В теории катастроф разрабатываются методы факторного анализа. Математические модели критических ситуаций, которые были построены на этой основе, выявили зависимость поведения системы в критических ситуациях от ее предыстории (это явление получило название «гистерезиса»). Факторный анализ поведения системы, позволил также выявить основные факторы, влияющие на неожиданно возникающий беспорядок в системе. В частности применение теории катастроф в исследовании динамики поведения в тюрьме, выявил в качестве таких факторов напряженность (вызванную чувством безысходности) и разобщенность (взаимное отчуждение, разбиение на два лагеря).⁴⁸

Теория катастроф выделила нелинейность в качестве фундаментальной характеристики поведения сложной системы в критической ситуации, ввела в оборот понятие *бифуркации* (*bifurcus* - лат. раздвоенный). Содержание этого понятия в математике определено изменением числа (или устойчивости) решений определенного типа для модели, описывающей систему при изменении управляющих параметров. В точке бифуркации система имеет разные ветви решений, и как бы совершает выбор, который определяет ее дальнейшую эволюцию. Но этот выбор не является чисто субъективным, а зависит от случайных, непредсказуемых факторов. Представители естественных наук к термину «бифуркация» относятся осторожно, полагая, что в физических, химических, биологических системах точек бифуркации не так уж много. Типичным для естественных систем является устойчивое состояние и устойчивое развитие.

Теория неравновесных процессов в термодинамике сформулирована бельгийским ученым Ильей Романовичем Пригожиным (1917-2003), Нобелевским лауреатом 1977 в области физической химии. И. Пригожин с группой сотрудников исследовал процессы в незамкнутых системах, обменивающихся с окружающей средой веществом и энергией. Его теория сформулирована на экспериментальном материале исследования фазовых переходов. Отправным пунктом в исследованиях Пригожина стала чувствительность неравновесных фазовых переходов к конечным размерам образца, форме границ и другим факторам, в отличие от обычных фазовых переходов.

Само представление о равновесии сложной системы в физике конца века претерпело изменение. С точки зрения молекулярно-кинетической теории в замкнутой изолированной системе положению равновесия отвечает состояние с высокой энтропией, равнозначное состоянию максимального хаоса (в смысле броуновского движения частиц). Сложная система, двигаясь к так понимаемому равновесию (состоянию с максимальной энтропией), не всегда его достигает из-

⁴⁸ См.: Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990.

за ограничивающих условий, которые могут быть постоянными, а могут изменяться. Если ограничения постоянны (например, определенная температура на границах), то переменные состояния системы стремятся к независимым от времени величинам, достигая квазистационарного или стационарного состояния. Такие состояния сложной системы Л. фон Берталанфи назвал *текущим равновесием*.

В сложной системе процессам, нарушающим текущее равновесие, противостоит внутренняя релаксация (восстанавливающий, возвратный процесс). Если возмущающие процессы менее интенсивны, чем релаксационные, то говорят о локальном равновесии (существующем в малом объеме), которое может возникать независимо от состояний других частей системы. Идею локального равновесия И.Пригожин иллюстрировал на примере газа, находящего между плоскостями, нагретыми до 100 С и 0 С. Поскольку процесс теплопередачи происходит медленно, газ находится в неравновесном состоянии, но где-то найдется малая область локального равновесия газа.

Равновесное и неравновесное состояние тел в термодинамике характеризуется количеством энтропии. В 1947 г. И.Пригожин сформулировал теорему о минимуме производства энтропии в стационарном состоянии (в состоянии текущего равновесия), которое отвечает небольшим значениям температурных градиентов. Если граничные условия не позволяют системе прийти в устойчивое равновесие, в котором производство (прирост) энтропии равно нулю, то система придет в состояние с минимальным производством энтропии. Устойчивость стационарных состояний с минимальным производством энтропии получила название *устойчивого неравновесного состояния*. Эта идея Пригожина перекликалась с принципом Ле Шателье, сформулированным в 1884 г.: если в системе, находящейся в равновесии изменить один из факторов равновесия, то происходит реакция, компенсирующая это изменения и возвращающая систему в состояние равновесия.⁴⁹ Способность возвращаться в исходное состояние – свойство саморегулирующихся систем, которые в природе встречаются довольно часто. Этот принцип известен в физике как принцип наименьшего действия, в биологии – как закон выживания, в экономике – как закон спроса и предложения. Общее для всех этих случаев состоит в том, что система стремится выйти из преобразований с наименьшими потерями.

Принцип локального равновесия и теорема о минимуме производства энтропии в стационарных состояниях были положены И.Пригожиным в основу *термодинамики необратимых процессов*, которая, по его мысли, должна преодолеть разрыв двух картин мира:

- физической (структурной и стационарной, описывающей обратимые процессы, происходящие в абстрактном геометрическом мире –

⁴⁹ Современный вид этот принцип получил после обобщения его немецким физиком Карлом Брауном в 1887 г. и звучит так: система, выведенная внешним воздействием из состояния с минимальным производством энтропии, стимулирует развитие процессов, направленных на ослабление внешнего воздействия.

события предстают траекториями в неизменном трехмерном евклидовом пространстве) и

- биологической (эволюционной, описывающей необратимые процессы, происходящие в функциональном мире, локализованном во времени и пространстве).

§ 2. Универсальный эволюционизм – основа современной научной картины мира. Экофилософия.

Универсальный эволюционизм в построении научной картины мира опирается на междисциплинарные принципы системности, самоорганизации, эволюции.

Под *научной картиной мира* в философии и науке понимается система принципиальных положений универсального характера, которая раскрывает принцип единства мира небольшим набором категорий. Первая картина мира, выделяющая естественные первоначала и причины явлений, складывается в Античной натурфилософии. В XVIIв. введение в исследование явлений природы экспериментального метода, идеализированных объектов, математического расчета подготовило почву для перехода от натурфилософского взгляда на мир к научно-теоретическому. Первая научная в современном смысле *механическая картина мира* сменила *геоцентризм* - натурфилософскую систему мира Аристотеля-Птолемея, которая определяла мировоззрение ученых почти две тысячи лет.

История научной мысли показывает, что построение картины мира выступает главным познавательным стимулом развития математики и физики, начиная с научной революции XVIIв. Система классического естествознания Галилея-Декарта-Ньютона возникает как математизированная натурфилософия, которая оперирует *абстракцией физической реальности*, раскрывающей онтологические принципы единства мира и причинного действия. Развитие представлений о физической реальности выступает целью построения научной картины мира на протяжении всей дальнейшей истории естествознания. В философии позитивизма формулируется установка на сведение всех научных построений к языку физического описания природы, получившая название *физикализм*.

В начале XXIв. возможность сведения всех феноменов к физическому описанию на основе интерпретации квантовой теории составляет одну из важнейших вопросов физики,⁵⁰ однако универсальность принципа физической редукции оказывается под сомнением. В формировании картины мира в естествознании конца XXв. ключевую роль играют междисциплинарные принципы системности и самоорганизации.

⁵⁰ См.: Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно важными и интересными в начале XXI века? // Гинзбург В.Л. О науке, о себе и о других: статьи и выступления 3-е изд., дополненное. М.: Физматлит, 2003.

Принцип самоорганизации в формировании естественнонаучной картины мира опирается на два положения синергетики:

1. Мир состоит из разномасштабных открытых систем, развитие которых протекает по единому алгоритму, имеющему две фазы: линейную и нелинейную.

Линейная фаза представляет собой однонаправленное изменение, которое обнаруживает четкую закономерность, ее можно точно рассчитать и на этой основе дать прогноз будущих состояний системы;

Нелинейная фаза представляет собой кризисное состояние, которое характеризуется возможностью вероятностного прогноза некоторого множества будущих возможных состояний.

Упорядоченность возникает через флуктуации, устойчивость – через неустойчивости. Хаотическое состояние содержит в себе неопределенность, которая конкретизируется понятиями информации и энтропии. Фундаментальным в описания природных процессов признается принцип вероятности.

2. Эволюция структурных уровней материи определяется фундаментальной способностью материи к самоорганизации. При этом четко различается равновесное и неравновесное состояние, а также равновесные и неравновесные структуры.

С точки зрения синергетики, в природе преобладают открытые системы, обменивающиеся веществом, энергией, информацией с окружающим миром, абсолютно замкнутых систем нет. В неживой природе рассеивание и преобразование системой поступающей энергии может приводить к упорядоченным структурам. В живой природе обмен веществом, энергией и информацией со средой обитания позволяет эволюционировать системам от простого к сложному, разворачивать программу роста организма из клетки-зародыша.

Подчеркивается относительность микро- и макроуровней самоорганизующейся системы, а также относительность сложности организации. Взаимосвязь уровней играет решающую роль в эволюции системы. Рождение порядка трактуется как рождение коллективных макродвижений (и новых макростепеней свободы) из хаотических движений микроуровня, трансформация которых и выливается в новый порядок.

Развивается идея создания теоретической картины эволюционно-исторического развития мирового единства (от Большого Взрыва до образования химических элементов, звезд и планет, и далее - до сложных органических соединений, клетки, экосистем живой природы, вплоть до человека и социума).⁵¹

В становлении современной картины мира и экофилософии решающее значение сыграло учение В.И.Вернадского (1863–1945) о биосфере, в котором ключевое положение занимает трактовка *живого вещества как единой*

⁵¹ См.: Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эволюции. Синергетический подход. М., 2001

системы всех растительных и животных организмов планеты, естественного компонента земной коры, наряду с минералами и горными породами.

Согласно *системному биокосмическому принципу* Вернадского необходимо рассматривать живую природу Земли как целостную систему, взаимодействующую с вещественно-энергетическими процессами, протекающими в земных, околоземных и отдаленных пространствах Космоса. Такое обобщение, вводя новые функциональные системы в виде обменных циклов (биогеоценозов), позволяло рассматривать биосферное единство в его внутренних и внешних взаимосвязях.

Мировоззренческим расширением биосферного учения выступает *системно-генетический принцип*, который подчеркивает реальность скрытых системных условий, закономерно направляющих динамику самоорганизующейся системы, и их роль в рождении нового порядка. Жизненное пространство, образующее макроуровень жизни системы, очерчено единством системных условий, которые с точки зрения элементов самой системы (микроуровня) воспринимаются как априорные ограничения. Изменение системных макроусловий оказывается эволюционным фактором, меняющим потенциальную норму жизни системы, что вызывает ее кардинальную перестройку. Новая структура и ее новые свойства вроде бы не имеют видимых оснований. Такой характер возникновения специфических для новой целостности свойств получил название *эмерджентной эволюции* (наглядный пример - принцип действия калейдоскопа). В этом же ключе развиваются представления о системной детерминации в современной биологии.

Системная методология лежит в основании различных исследовательских стратегий. Так, системно-генетический принцип представлен в научно-мировоззренческих позициях: эмерджентного материализма⁵² (отрицающего физикализм в объяснении человека и его сознания), системогенеза (или социогенетики),⁵³ универсального эволюционизма.⁵⁴ Их общую философскую основу составляет *принцип макродетерминации*, утверждающий равноправие двух типов причинения: структурных (механических, например) и функциональных. Традиционная схема детерминации целого его структурными элементами (их природой и взаимодействиями) дополняется достаточно жесткой детерминацией «сверху» - от возникающего на высоком уровне сложности системного качества. Таким образом, динамика сложной иерархически организованной целостности оказывается дважды детерминированной: структурно («снизу вверх») и функционально («сверху вниз»)⁵⁵. Хорошо проясняет суть макродетерминации аналогия с компьютерной

⁵² Сперри Р.У. Перспективы менталистской революции и возникновение нового научного мировоззрения // Мозг и разум. М. 1994. С.20-44.

⁵³ Субетто А.И. Социогенетика. СПб-М.1994.

⁵⁴ Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М.2001.

⁵⁵ В частности, нобелевский лауреат, специалист в области нейрофизиологии Р.У.Сперри, называя уровень свойств целого эмерджентным (холистским) макроуровнем, подчеркивает, что физические и химические силы «вставлены», «упакованы» в определенную схему, контролируются, управляются, программируются, «получают толчок» и направляются законами динамики сознательных и подсознательных ментальных

программой, формирующей изображения на экране, но не влияющей на базовый физический уровень процессов в системе.

В рамках макродетерминизма распространяется идея информационной (функциональной) причинности, определенной взаимодействием тел и структур. Информационная причинность имеет системный кодовый характер и осуществляется через запуск иерархически построенных программ действия. Наглядным примером служит генетический код, а также наличие инстинктивных программ поведения, отработанных в филогенезе.

Междисциплинарный принцип системности и принцип самоорганизации выступают концептуальным основанием в формировании мировоззренческой позиции глобального эволюционизма, утверждающей всеобщий характер эволюции во Вселенной.

Среди исторически развивающихся систем современной науки особое место занимают природные комплексы, в которые включен в качестве компонента сам человек. Примерами таких «человекообразных» комплексов могут служить медико-биологические объекты, объекты экологии, системы человек-машина.⁵⁶ Объяснение и описание «человекообразных» объектов предполагает включение аксиологических (ценностных) факторов в состав объясняющих положений. Возникает необходимость учитывать связь внутринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) с вненаучными ценностями общесоциального характера, решать ряд проблем этического характера, определяя границы возможного вмешательства в объект.

На современном этапе постнеклассической науки возникли новые предпосылки формирования единой научной картины мира. За основу берутся принципы *универсального эволюционизма*, объединяющие идеи системного и эволюционного подходов.

В обоснование универсального эволюционизма внесли свою лепту многие естественнонаучные дисциплины. Но определяющее значение в его утверждение как принципа построения современной общенаучной картины мира сыграли три важнейших концептуальных направления в науке XX в.: теория нестационарной Вселенной, теория самоорганизации (синергетика), теория биологической эволюции и развитая на ее основе концепция биосферы и ноосферы.

Вернадский отмечал, что все отчетливее наблюдается интенсивный рост влияния цивилизованного человечества на изменение биосферы: «Человек становится все более мощной геологической силой, и с этим совпало изменение положения человека на нашей планете. В XX веке он узнал и охватил всю биосферу, своей жизнью человечество стало единым целым». По мнению Вернадского, «мощь человека связана с его разумом и трудом, направленным этим разумом. Это должно дать основания человеку предпринять меры для сохранения облика планеты.

процессов. Уровень ментальности, образуя более высокий порядок организации целого, порождает и новый уровень информационного контроля. Сперри Р.У. Перспективы менталистской революции и возникновение нового научного мировоззрения // Мозг и разум. М. 1994. С.20-44.

⁵⁶ Стёпин В. С. Философия науки... С. 354 и далее

Одновременно сила разума позволит ему выйти за пределы своей планеты, тем более что биосфера в настоящее время получает новое понимание, она рассматривается как планетное явление космического характера, и, соответственно, приходится считаться, что жизнь реально существует не только на нашей планете». Жизнь всегда «проявляется где-нибудь в мироздании, где существуют отвечающие ей термодинамические условия. В этом смысле можно говорить об извечности жизни и ее проявлений».⁵⁷

Развитие этих идей привело к возникновению экологической этики как области философских исследований, предметом которой является обоснование и разработка этических принципов и норм, регулирующих отношение человека к природе.

Экологическая этика вводит в сферу нравственной ответственности человека животный и растительный мир, экосистемы, природные среды обитания, а также поколения еще не родившихся людей. В рамках экологической этики главное внимание уделяется вопросам нравственной оправданности программ социально-экономического развития, проблемам нравственно-экологической переориентации научно-технического прогресса. Развиваются идеи о том, что призвание человека – одухотворять и облагораживать природный мир.

Необходимо отметить, что при создании научной картины мира в научном сообществе неоднократно возникали иллюзии о том, что принципы мироздания открыты, пути развития науки определены и осталось только уточнить некоторые детали.

Перспективы научно-технического прогресса в общем и целом заключаются в том, что наука ведет исследования, охватывая все возможные на данный момент стороны объективной действительности, и в силу этого она всегда выходит за рамки непосредственного практицизма и, ломая всякий консерватизм, подготавливает глубочайшие изменения всей практики в будущем.

Вплоть до конца XIX в. наука играла вспомогательную роль по отношению к производству. Затем развитие науки начинает опережать развитие техники и производства. Складывается единая система наука–техника–производство, в которой науке принадлежит ведущая роль. Современная наука составляет важнейший компонент научно-технического прогресса, его движущую силу.

Будущее науки представляется в преодолении жестких границ между ее отдельными отраслями при сохранении качественной специфики каждой из них, в дальнейшем обогащении содержания науки методологическими элементами, в сближении науки с другими формами духовного освоения мира. Такая наука будущего, гармонически соединяющая познавательные, эстетические, нравственные и мировоззренческие

⁵⁷ Цит. по: Стёпин В. С. Философия науки... С. 345–346.

элементы, будет соответствовать всеобщему универсальному стремлению создать условия для всестороннего развития человека.

Наука является средоточием достоверных, подтвержденных практикой знаний. Если соотнести между собой понятия «наука» и «культура», то можно уверенно сказать, что современная культура является культурой научного знания в неизмеримо большей степени, чем в прошлом. Распространение научного знания в обществе связано с повышением уровня образования народа. Образование – путь в мир научного знания, а тем самым и в современную культуру.

§ 3. Наука как социальный институт: этапы развития⁵⁸

Предпосылки становления науки как социального института в конце XVIIIв.

1. Увеличение объема и разнообразия научных знаний в конце XVIII — первой половине XIX в. Складывалась ситуация, при которой ученому все труднее было овладевать накопленной научной информацией, необходимой для успешных исследований.

2. Специализация знания. Углубляющаяся дифференциация видов исследовательской деятельности и усложнение их взаимосвязей привело к изменениям институциональных форм научного познания. Нарастающая специализация способствовала оформлению предметных областей науки, приводила к дифференциации наук, каждая из которых не претендовала на исследование мира в целом и построение некой обобщенной картины мира, а стремилась вычленить свой предмет исследования, отражающий особый фрагмент или аспект реальности. Век энциклопедистов постепенно уходил в прошлое. Чтобы профессионально владеть научной информацией, необходимо было ограничить сферы исследования и организовать знания в соответствии с возможностями «информационной вместимости» индивида.

3. Появление нового типа субъекта научной деятельности – коллективного. То, что раньше осуществлял отдельный мыслитель, теперь предполагает усилия коллективного субъекта познания. Отсюда возникала необходимость в поиске новых форм трансляции знания в культуре, а также новом типе воспроизводства субъекта научной деятельности (системе профессиональной подготовки, системе образования).

Развитие средств трансляции научного знания вызвало к жизни становление форм научной коммуникации и социальных институтов науки

История становления форм научной коммуникации

1. В науке XVII столетия главной формой закрепления и трансляции знаний была книга (манускрипт, фолиант), в которой должны были излагаться основополагающие принципы и начала «природы вещей». Она выступала базисом обучения, дополняя традиционную систему непосредственных

⁵⁸ *Источник: Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени и кандидата наук. – М.: Гардарики, 2006*

коммуникаций «учитель—ученик», обеспечивающих передачу знаний и навыков исследовательской работы от учителя его ученикам. Одновременно книга выступала и главным средством фиксации новых результатов исследования природы.

2. Переписка между учеными. По мере развития науки и расширения поля исследовательской деятельности все настоятельнее формировалась потребность в такой коммуникации ученых, которая обеспечивала бы их совместное обсуждение не только конечных, но и промежуточных результатов, не только «вечных» проблем, но и конечных и конкретных задач. Как ответ на этот социальный запрос в XVII столетии возникает особая форма закрепления и передачи знаний – письмо как научное сообщение, излагающее результаты отдельных исследований, их обсуждение, аргументацию и контраргументацию. Систематическая переписка велась на латыни, что позволяло сообщать свои результаты, идеи и размышления ученым, живущим в самых разных странах Европы.

Способы общения между исследователями и формы трансляции знания, возникшие в XVII столетии, обеспечивали успешное развитие наук этой исторической эпохи, но по мере накопления объема научной информации потребовалось их изменение.

3. В XVIII в. возникает особый тип сообщества - «Республика ученых» (*La Republique des Lettres*), которое избрало письмо в качестве средства научного общения и объединило исследователей Европы. Переписка между учеными не только выступала как форма трансляции знания, но и служила еще основанием выработки новых средств исследования. В частности, мысленный эксперимент, полагают, получил свое закрепление в качестве осмысленного исследовательского приема именно благодаря переписке ученых, когда в процессе описания реального предмета он превращался в идеализированный объект, не совпадающий с действительным предметом. (там же , с.296, 300-301).

4. Во второй половине XVIII столетия в различных странах образуются сообщества исследователей-специалистов, часто поддерживаемые общественным мнением и государством. Примером может служить сообщество немецких химиков — одно из первых национальных дисциплинарно ориентированных объединений исследователей, сложившееся в Германии к концу XVIII столетия.

Коммуникации между исследователями осуществляются уже на национальном языке (а не на латыни), и в них сочетаются как личные коммуникации, так и обмен результатами исследований благодаря публикации отдельных сообщений в журнале «Химические анналы». Этот журнал сыграл особую роль в объединении немецких химиков. Переписка постепенно утрачивает свой прежний статус одного из основных объединителей исследователей, а «Республика ученых» заменяется множеством национальных дисциплинарно ориентированных сообществ. Внутренняя коммуникация в этих сообществах протекает значительно интенсивнее, чем внешняя. Место частных

писем, выступающих как научное сообщение, занимает статья в научном журнале.

5. Новое средство научной коммуникации - статья в научном журнале. В отличие от письма, ориентированного на конкретного человека, статья была адресована анонимному читателю, что приводило к необходимости более тщательного выбора аргументов для обоснования выдвигаемых положений. Статья не сразу приобрела все эти необходимые характеристики. Лишь к середине XIX столетия (период интенсивного оформления дисциплинарной организации науки) статья обрела те функции, в которых она предстает в современном научном сообществе: с одной стороны, она выступает как форма трансляции знания, предполагая преемственную связь с предшествующим знанием, поскольку ее написание предполагает указание на источники (институт ссылок), с другой, является заявкой на новое знание. (Прайс Д. Малая наука, большая наука // Наука о науке. М., 1966. С. 285).

Статья приобретает особую значимость: в отличие от книги она меньше по объему, в ней не требуется излагать всю систему взглядов, поэтому время появления ее в свет сокращается. Но в ней не просто фиксируется то или иное знание, она становится необходимой формой закрепления и трансляции нового научного результата, определяющего приоритет исследователя.

6. Организация и выпуск периодических научных журналов. Прежний язык научного общения — латынь — постепенно уступает место общедоступному национальному языку, который благодаря специальным терминам, особой системе научных понятий трансформируется (модифицируется) в язык научной коммуникации. Он дает возможность все более широкому кругу исследователей ознакомиться с полученными научными результатами и включить их в состав собственных исследований.

Становление социальных институтов науки

1. В XVIIв. возникают академические учреждения. Показательно, что в уставах академий обращалось внимание не только на необходимость теоретических разработок, но и на практическое внедрение результатов научных исследований. Это был существенный аргумент, которым ученые стремились добиться поддержки со стороны правительства.

В XVII — начале XVIII столетия возникли академии в Англии - Лондонское королевское общество — 1660 г., Франции - Парижская академия наук — 1666 г., Германии - Берлинская академия наук — 1700 г., России - Петербургская академия — 1724 г. и др.),

2. Исследователи, работавшие в различных областях знания, начинают объединяться в научные общества (физическое, химическое, биологическое и т.п.). Научные журналы становились своеобразными центрами кристаллизации новых типов научных сообществ, возникающих рядом с традиционными объединениями ученых. В этот исторический период многие ранее возникшие академические учреждения дополняются новыми объединениями, со своими уставами, в которых определялись цели науки. В отличие от «Республики ученых», где складывались неформальные отношения между учеными, такие

сообщества были формально организованы, в них обязательно были предусмотрены еженедельные заседания, наличие уставов, определяющих жизнедеятельность данных учреждений, и т.д.

В конце XVIII — первой половине XIX в. в связи с увеличением объема научной, научно-технической информации, наряду с академическими учреждениями, возникшими в XVII — начале XVIII столетия, начинают складываться различного рода новые ассоциации ученых, такие, как «Французская консерватория (хранилище) технических искусств и ремесел» (1795), «Собрание немецких естествоиспытателей» (1822), «Британская ассоциация содействия прогрессу» (1831) и др.

3. Новый тип профессиональной деятельности — университетский профессор, и система подготовки научных кадров. Ситуация, связанная с ростом объема научной информации и пределами «информационной вместимости» субъекта, не только существенно трансформировала формы трансляции знания, но и обострила проблему воспроизводства субъекта науки. Возникла необходимость в специальной подготовке ученых, когда на смену «любителям науки, вырастающим из подмастерьев, приходил новый тип ученого как тип университетского профессора». (Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956. С. 308).

4. В данный период все более широкое распространение приобретает целенаправленная подготовка научных кадров, когда повсеместно создаются и развиваются новые научные и учебные учреждения, в том числе университеты. Первые университеты возникли еще в XII—XIII вв. (Парижский — 1160 г., Оксфордский — 1167 г., Кембриджский — 1209 г., Падуанский — 1222 г., Неапольский — 1224 г. и т.д.) на базе духовных школ и создавались как центры по подготовке духовенства. Длительное время в преподавании главное внимание уделялось проблеме гуманитарного знания. Однако в конце XVIII — начале XIX в. ситуация меняется. Начинает постепенно осознаваться необходимость в расширении сети учебных предметов. Именно в этот исторический период большинство существующих и возникающих университетов включают в число преподаваемых курсов естественнонаучные и технические дисциплины. Открывались и новые центры подготовки специалистов, такие, как известная политехническая школа в Париже (1795), в которой преподавали Ж. Лагранж, П. Лаплас и др.

5. Складывается система дисциплинарно-организованного обучения. Растущий объем научной информации привел к изменению всей системы обучения. Возникают специализации по отдельным областям научного знания, и образование начинает строиться как преподавание групп отдельных научных дисциплин, обретая ярко выраженные черты дисциплинарно-организованного обучения. Это оказало обратное влияние на развитие науки, в частности на ее дифференциацию и становление конкретных научных дисциплин. Процесс преподавания требовал не только знакомства слушателей с совокупностью отдельных сведений о достижениях в естествознании, но систематического изложения и усвоения полученных знаний.

6. Систематизация знаний в процессе преподавания выступала как один из факторов формирования конкретных научных дисциплин.

Систематизация по содержательному компоненту и совокупности методов, с помощью которых были получены данные знания, стала рассматриваться как основа определенной научной дисциплины, отличающая одну совокупность знаний (научную дисциплину) от другой. (Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М., 1980. С. 60).

7. Специальная подготовка научных кадров (воспроизводство субъекта науки) оформляла особую профессию научного работника. Наука постепенно утверждалась в своих правах как прочно установленная профессия, требующая специфического образования, имеющая свою структуру и организацию.

8. В XX в. возникает Большая наука. Резко возрастает число занятых в науке профессиональных исследователей. К началу XIX столетия в мире насчитывалось около 1 тыс. ученых, к началу XX в. их численность составляла уже 100 тыс., а к концу XX столетия — 5 млн. После Второй мировой войны удвоение числа людей, занятых в науке, происходило в Европе за 15 лет, в США — за 10 лет, в СССР - за 7 лет.

Усиливается специализация научной деятельности. К концу XX в. в науке насчитывалось уже более 15 тыс. дисциплин. Возникают крупные исследовательские коллективы (НИИ, национальные лаборатории, исследовательские центры), которые сосредоточиваются только на решении исследовательских задач в соответствующей области знания.

9. В Большой науке возникает разнообразие типов научных сообществ. Официально функционирующие коллективы сочетаются с неформальными. Последние возникают и действуют как «незримые колледжи» (термин, введенный американским историком науки Д. Прайсом), в которых исследователи, работающие над определенной проблемой по интересам, поддерживают информационные контакты, обмениваются результатами и обсуждают их. «Незримые колледжи» могут возникать как в рамках того или иного отдельного крупного исследовательского коллектива (НИИ, университет), так и в качестве объединения исследователей, работающих в разных коллективах, в разных городах и регионах. По подсчетам Д. Прайса, в «незримом колледже» благодаря большей частоте информационных контактов и работе по интересу производительность труда ученых выше, чем в формально фиксированных сообществах. Но возможности неформальных объединений ограничены. Они не обладают необходимой материальной базой для исследований. Поэтому их эффективность проявляется только в их симбиозе с формально фиксированными коллективами (НИИ, университетами, национальными лабораториями и исследовательскими центрами).

10. Наука стала производительной силой общества. В современном мире достижения науки, являются основным источником наращивания общественного богатства.

Наука становится областью специального финансирования. В рыночной экономике в этом процессе участвуют как фирмы и корпорации

(преимущественно инвестирующие те прикладные исследования и разработки, которые дают технологические результаты, внедряемые в производство и сферу услуг), так и государство. Оно играет доминирующую роль в финансировании фундаментальных исследований. Вложения в науку в технологически развитых странах постоянно растут. В США расходы на науку в 1950 г. составляли 3 млрд долларов, в 1960 — 13 млрд, а в 2000 - уже 228 млрд долларов (примерно 2,5 годовых бюджета России). «Национальные затраты человеческой энергии и денег, — пишет Д. Прайс, — неожиданно превратили науку в одну из решающих отраслей национальной экономики». (Прайс Д. Малая наука, большая наука // Наука о науке. М., 1966. С. 285).

Сегодня исследования в большинстве наук требуют серьезных финансовых затрат. Например, современные эксперименты в физике элементарных частиц используют весьма дорогостоящие ускорители. Ускоритель ЦЕРН (европейского центра ядерных исследований) в Женеве установлен на 100-метровой глубине под поверхностью Земли, в двух взаимосвязанных кольцеобразных тоннелях длиной более 20 км. Его обслуживает особая электростанция и мощная сеть компьютеров, обрабатывающая экспериментальную информацию. Работа на таком экспериментальном устройстве осуществляется по заранее составленным планам, посменно различными исследовательскими группами. Само сооружение таких установок требует огромных затрат, оцениваемых в миллиарды долларов. Аналогично обстоит дело с работой таких приборов, как, допустим, мощные телескопы, выводимые на околоземную орбиту для наблюдения за дальними галактиками и другими космическими объектами. Их изготовление, доставка на орбиту, компьютерная обработка получаемых данных в соответствующих лабораториях на Земле суммарно исчисляются уже сотнями миллионов и даже миллиардами долларов. В не меньшей степени это относится и к таким формам «космического эксперимента», как фотографирование поверхности дальних планет или бомбардировка ядра кометы с целью выяснить его состав.

11. Современная дисциплинарно-организованная наука с четырьмя основными блоками научных дисциплин — математикой, естествознанием, техническими и социально-гуманитарными науками — характеризуется внутридисциплинарными и междисциплинарными механизмами порождения знаний, которые обеспечивают ее систематические прорывы в новые предметные миры. Эти прорывы каждый раз открывают новые возможности для технико-технологических инноваций в самых различных сферах человеческой жизнедеятельности.

Поэтому исследование механизмов роста знаний в их исторической эволюции важно для понимания не только самой науки, но и цивилизационных изменений, которые она постоянно порождает.

§ 4. Проблема ценности научно-технического прогресса и ориентиры цивилизационного развития

Основные ограничения и парадоксы, возникшие в современной науке и технике в последние десятилетия.

1. Системная философия и связанный с ней проектный менеджмент приводят первоначально к безграничному расширению содержания проектирования. Полагается, что все задуманное в научных разработках является благом для человечества.

Расширение содержания проектной культуры ведет к абсурду, и в конечном счете к осознанию ее границ, границ «делаемости» или проектируемости всего и вся.

2. Возникает иллюзия, что наука способна раньше или позже с достаточной степенью точности предсказать, предусмотреть, предвидеть и, по крайней мере, свести к минимуму всякие негативные последствия научных проектов. Одновременно приходит понимание того, что научное человеческое знание не способно научно все предвидеть, что возможно предусмотреть лишь определенную степень риска новых научных технологий.

3. При распространении естественно-научного взгляда на создание социально-технических систем — локальных и глобальных социальных структур — пришло осознание сначала того, что такие системы нельзя проектировать, исходя лишь из технических требований и методов, а затем и того, что их вообще нельзя проектировать в традиционном смысле этого слова.

4. В связи с развитием новейших информационных и компьютерных технологий произошло усиление теоретического измерения в сфере техники и инженерной деятельности и, как и следствие, неизбежное размывание границ между исследованием и проектированием.⁵⁹

Экофилософия: проблема риска и безопасности современной технологии

В рамках биотехнологии и генной инженерии особенно остро стала осознаваться:

– необходимость развития научной и инженерной этики, непосредственно включенных в канву естественно-научного и инженерного исследования,

- внутренние границы научно-технического развития, присущие биологической природе самого человека.

Экологические технологии высветили внешние границы научно-технического развития для человечества в рамках биосферы, стимулировали выработку новой философии устойчивого развития.

Новые критерии научно-технического прогресса (НТП). Ограничения, накладываемые современной наукой и техникой на исследования и разработки, показали, что традиционное представление об этической «нейтральности» научных исследований и «безграничности» научно-технического прогресса не

⁵⁹ *Источник:* Современные философские проблемы естествознания, технических и социально - гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В. В. Миронова. – Гардарики, 2006.

соответствует современным требованиям и что настоятельно необходимо изменить стратегию научно-технического развития.

Техника как предпосылка и в то же время результат научного исследования в сочетании с поддерживающими ее хозяйственными и государственными структурами развилась сегодня в *мировую силу*. Человек в процессе сциентификации и технизации безудержным стремлением к господству над природой разрушает естественные и социальные границы, а в сочетании с постоянно прогрессирующим экономическим ростом угрожает существованию не только самого человечества, но всей биосферы Земли.

Для науки создается новая вторичная реальность (на базе современной материальной и информационно-компьютерной техники и технологии), которая ведет к потере исходной первичной реальности мира природы, человека и духа. Манипуляция природными материалами и силами вплоть до искусственного преобразования организмов и растений, да и самого человека, может в будущем обернуться генетической катастрофой.

Научно-технический прогресс оборачивается, в конечном счете, регрессом прежде всего в экологической сфере, ведет к разрушению защитных сил окружающей среды и самого человеческого организма. Его можно сравнить с открытием ящика Пандоры, приносящего человечеству одновременно с благодатным даром Прометея неисчислимые бедствия и болезни.

Атомная техника, химическая технология и геновая инженерия, основывающиеся на достижениях соответственно ядерной физики, синтетической химии и молекулярной биологии, особенно глубоко внедряются в природные процессы и структуры, манипулируя уже не непосредственно ощутимыми феноменами, а именно этой «вторичной» научной реальностью, создавая новые комбинации чуждых «первичной» природе материалов, элементов и организмов.

Последствия непродуманного искусственного вторжения в естественную сферу оказываются абсолютно непредсказуемыми, не просматриваемыми и часто необратимыми. Альтернативой подобному техническому действию становится создание новой парадигмы в науке и технике, ориентированной на учет естественных циклов природы на базе равноправных партнерских взаимоотношений с окружающей человека средой.

Проблема критериев НТП и ориентиры цивилизационного развития. Перед лицом вполне реальной экологической катастрофы как результата технологической деятельности человечества необходимо переосмысление представления о научно-техническом и социально-экономическом прогрессе.

Вплоть до II половины XX века сохраняется традиционное понимание социального прогресса как прогресса Разума, отождествляемого с прогрессом науки (знания) и ее приложений в техническом освоении и изменении природы. Техногенная цивилизация культивирует максимум «знание – сила», обеспечивающая человеку власть над природой. Европейское сознание определено установкой на линейный прогресс науки и техники.

Современный этап развития научной и инженерной деятельности значительно отличается от того, как осуществлялась подобная деятельность в эпоху Возрождения и даже в начале XX столетия, когда научно-технический прогресс связывался с разворачиванием научно-технической революции - качественным скачком в развитии познания природы и использования человечеством ее законов, превращением науки в непосредственную производительную силу.

Идея революционности изменений, перенесенная из социальной сферы в область науки и техники, породила множество иллюзий (достижения невиданного благосостояния, освобождения от болезней, быстрого завоевания космического пространства и т.п.) и негативных проблем, связанных прежде всего с нерациональным ускоренным использованием не возобновляемых природных ресурсов, непропорциональным и несбалансированным с реальными возможностями финансированием отдельных областей науки и техники, появлением новых видов болезней и вирусов, вызванных перепотреблением лекарств, ростом генетических заболеваний, негативными экологическими последствиями и т.д.

Результат научно-технической революции - огромное, невиданное до того ускорение научно-технического прогресса, поэтому на первый план выходит необходимость научной организации и управления самим этим прогрессом.

Цель научной организации и управления НТП - поддержании стабильного равновесия общества и человека с природой, более осторожной, продуманной и осмотрительной деятельности, органического встраивания технического прогресса в культурные традиции человечества и естественное жизненное пространство. Эта цель в рамках *концепции устойчивого развития* определяет новую цивилизационную стратегию и критерии НТП.

1. Равновесие общества и природы, мира природного и мира искусственного,
2. Защита окружающей среды (биосферы) от антропогенных воздействий,
3. Диалог «человека и природы», в котором природа, окружающая человека среда, - самоценный компонент, обладающий правом голоса, а в ситуации экологического кризиса часто даже правом первого голоса.
4. Принцип коэволюции в биосферном единстве.
5. Социальная ответственность конкретных лиц, принимающих решения о проектах, могущих принести вред человеку и человечеству.

Понятия устойчивого развития, глобализации, научно-технического прогресса приобретают социально-политическое значение, которое меняется в зависимости от страны, региона, социальной группы, политического режима.

Например, глобализация, с одной стороны, воспринимается как позитивный фактор, в особенности для тех предприятий, которые выходят из-под контроля национальных государств, увеличивают прибыли и гибкость, не теряя более доходов из-за разницы в валютах. С другой стороны, национальные и региональные правительства и локальная администрация видят в этом процессе нарушение собственных прав и влияния, поскольку не в состоянии

более контролировать деятельность этих предприятий, которые диктуют свои условия местному рынку, рядовым акционерам и простым служащим, социальная защищенность которых катастрофически уменьшается.

Устойчивое развитие осуществимо лишь в результате формирования новой системы ценностей. Необходима переориентация не только технического мышления, но и вообще общественного сознания и самосознания каждого индивида на совершенно новое представление о научно-техническом прогрессе, критериями которого выступает устойчивое развитие и социальная ответственность. Это означает параллельное институциональное развитие, оценку последствий новой техники и технологии, социально-экологическую экспертизу научных, технических и хозяйственных проектов.

Поиск и выявление ценностей, критериев НТП, стратегии цивилизационного развития, формирование нового мировоззрения людей в эпоху глобальных кризисов - задачи философии науки и техники, которая должна стать не только философским исследованием научно-технического прогресса, но и новой философией устойчивого научно-технического и хозяйственного развития.

Раздел II. ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Глава 1. ПРЕДМЕТ И КРУГ ПРОБЛЕМ ФИЛОСОФИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

§ 1. Предмет философии естествознания

Современная философия трактует науку как социокультурный феномен, специфика которого связана с производством и ростом объективного знания о мире. В сложившейся системе науки разграничиваются сферы знания: о человеке – о природе – об обществе. Отличие естествознания – формирование теоретических моделей объяснения природных явлений на основе выявления фундаментальных структур и причинно-следственных связей,

Предмет философии естествознания – общие проблемы, закономерности и тенденции развития корпуса естественных наук, а также особого рода познавательной деятельности, главная цель которой – истинное, объективное знание о законах природы.

Философия естествознания имеет трансдисциплинарный (сверхдисциплинарный) статус в системе наук, что обусловлено ее основными функциями:

- анализом проблем формирования общей научной картины мира, концептуальным согласованием теоретических моделей и научного метода с мировоззрением культурно-исторической эпохи, с категориальным строем научного и обыденного сознания (*мировоззренческая функция*);
- обоснованием постулатов, познавательных принципов и методов естествознания (*методологическая функция*);
- выявлением междисциплинарных проблем, а также проблем конкретной естественнонаучной дисциплины и естествознания в целом (*эвристическая функция*);
- сохранением новых идей, не имеющих достаточного обоснования, отвергнутых научным сообществом из-за жестких авторитетных оценок в конкретно-исторических условиях (*защитная функция*);
- продвижением новых научных идей, распространением и популяризацией построений науки в широких интеллектуальных культурных слоях (*коммуникативная функция*).

В задачи философии естествознания входит:

- исследование способов формирования нового естественнонаучного знания, а также механизмов воздействия социокультурных факторов на этот процесс;
- анализ структуры и динамики знания в конкретных естественнонаучных дисциплинах (физики, химии, биологии);

- сравнение естественнонаучных дисциплин и выявление общих проблем и общих закономерностей в их развитии;

- концептуальный анализ эволюции конкретной области естественнонаучного знания на материале истории конкретных наук (физики, химии, биологии);

- формирование моделей развития естественнонаучного знания, проверка их на соответствующем историческом материале.

Философская проблематика естествознания в целом, а также конкретных дисциплин наиболее явно представлена возникающими в той или иной области научного познания вопросами, которые выходят за пределы признанных теорий и методов решения конкретной дисциплины. Эвристическая роль философии естествознания заключается как раз в осмыслении такого рода проблем и познавательных ситуаций, требующих поиска новой исследовательской стратегии и оценки ее перспектив. Традиционно выделяют три круга философских проблем естествознания, которые связаны с онтологическими, гносеологическими и методологическими аспектами научного познания.

§ 2. Онтологические проблемы естествознания

Онтологические¹ проблемы группируются вокруг «бытийственных» вопросов: *что* и *как* существует (что представляет собой исследуемый объект)? Для выбора конкретных научных исследовательских стратегий важны два аспекта онтологической проблематики.

Первый, собственно онтологический аспект определен вопросом о статусе самой реальности, в которой укоренен объект исследования: с чем исследователь имеет дело – с реальным физическим объектом, с феноменом, идеальной конструкцией?

Философия рассматривает разные уровни реальности.

Объективная реальность - существующая независимо от наблюдателя, регистрируемого явления, регистрирующего прибора, мышления. Этот уровень реальности в истории естествознания соотносится с абстракцией физической реальности. Выявление объективного статуса существования исследуемого объекта придает ему статус реального физического объекта. Например, Солнце существует объективно как звезда, атом - как мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. В образовательной и научной практике этот философский аспект естествознания представлен выявлением физического смысла в операции определения понятия, которая далеко не проста. Построить определение не всегда удастся. Так, в математике проблемным остается вопрос: что такое число, в физике - сила, поле. В последнем случае просто демонстрируется феномен (как сила / поле действует).

Феноменологическая реальность - существование наблюдаемого или регистрируемого явления, причины которого могут быть скрытыми и

¹ Онтос – бытие (греч.). Логос – учение (греч.). В философии онтология – учение о бытии.

неизвестными, а физический смысл не ясен. Например, солнечное затмение, циклон, регистрируемое отклонение характеристик. Статус феномена относят также к уникальному явлению, которое не повторяется и не укладывается ни в какую закономерность.

Идеальный уровень реальности - существование мысленных конструкций как самодостаточных и самостоятельных объектов соотносится с абстрактными сущностями (например, число, множество - в математике). Абстракции (абстрактные объекты) – важный инструмент научного познания природы. В качестве примера можно привести такие понятия как идеальный газ, абсолютно черное тело. Идеализация позволяет рассматривать виртуально разные статусы исследуемого объекта в зависимости от угла зрения.

Абстрактный статус объектов в математических дисциплинах соотносится с математической реальностью. Новые философские проблемы в естествознании появляются с распространением представлений об информационной реальности, виртуальной реальности.²

Субъективный статус, который подчеркивает зависимость исследуемого объекта от сознания наблюдателя, традиционно не рассматривается в области естествознания. Зависимость научных построений от группового сознания, научного сообщества, школы, исторического контекста эпохи, конвенции в той или иной научной дисциплине указывает на коммуникативную природу научного знания и научного обоснования.

Второй, *структурно-функциональный аспект существования объекта* исследования связан с выяснением вопроса, *что* исследуется – структура, функция, свойство, отношение? Определение онтологического статуса объекта – важный момент осмысления исходных позиций и определения познавательной стратегии и исследовательской программы.

Онтологический статус *структура* (или *субстрат*) может выступать в разных вариантах: как целое или система, как часть или элемент, как фундаментальная бесструктурная единица. Поиск такой единицы в истории естествознания остается актуальной познавательной стратегией до сих пор, определяя горизонт поиска в физике элементарных частиц. Заявлена эта исследовательская установка в античной натурфилософии проблемой первоначального элемента в строении мира (Милетская школа). Наиболее конструктивной естественнонаучной гипотезой оказался атом Демокрита – изначально неделимая единица бытия. В современной системе знания все сложное многообразие структурной Вселенной сводится к фундаментальным бесструктурным микрочастицам (в частности, кваркам и лептонам).

Статус *свойства* позволяет выделить качественные уровни исследуемого через анализ:

- свойств единичного (элемента, структуры);
- свойств отношения (функциональные, информационные);

² См. например: Антипенко Л.Г. Виртуальные процессы в микрофизике и в области современных компьютерных и квантово-компьютерных технологий (сравнительный анализ) // Теоретическая виртуалистика: новые проблемы и решения / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2008. – 316с. С.295-313.

- свойств целого, или системы (системные свойства, структурно-функциональные).

Статус *отношения* указывает на взаимодействие, его виды (например, 4 вида фундаментальных физических взаимодействий, новые информационные взаимодействия) и принципы (например, принцип дальнего действия и ближнего действия в физике, принцип обратной связи в кибернетике). Философская категория «отношение» выделяет функциональный аспект в существовании объекта, в котором принципиально важен характер системообразующих связей:

- тотальная связность (сеть),
- направленная связь (эволюция),
- соотносительная (синхронизм, коэволюция),
- информационная, семантическая связь.

Функция в современной науке может рассматриваться в качестве самостоятельного объекта (обратной связи, координации, отражения, управления, корреляции, цикла), что выражается в формировании представления о новом объекте науки - функциональной системе.

Круг онтологических вопросов задает проблематику философии естествознания в конкретных дисциплинах. В области физики – это проблема пространства и времени, проблема структурного строения и единства мира, природа фундаментальных взаимодействий, природа и статус физического закона, проблема существования и строения Вселенной.

В области химии круг онтологических вопросов связан с системностью и сложностью химических объектов, существованием и самоорганизацией химических систем.

В области биологии – с проблемой сущности и происхождения жизни, существованием и происхождением генетической информационной системы (генетического кода, ДНК, переходных структур), с проблемой эволюции генетических систем и эволюции видов организмов, проблемой объяснения психики.

§ 3. Теоретико-познавательные и методологические аспекты естествознания.

Анализ познавательных установок и стратегий естественнонаучного исследования, выявление возможностей последовательного объяснения наблюдаемых явлений и построения логически стройных теорий лежит в области теории познания или гносеологии.³ Главная философская проблема в этой области - несовпадение теории и наблюдаемых, регистрируемых феноменов. Центральный вопрос гносеологической проблематики - истинность и объективность естественнонаучного знания.

³ Гносис – знание (греч.), логос – учение (греч.). В философии гносеология – теория познания. Круг гносеологических вопросов касается познавательных возможностей и границ естественных наук.

Традиции в построении причинных (каузальных⁴) моделей объяснения явлений, позволяющих устанавливать закономерность поведения реальных объектов, составляют специфику естествознания.

Принцип причинной связи, заявленный в античной натурфилософии, составляет главную мировоззренческую и познавательную стратегию естествознания в его истории. Вместе с *принципом единства мира* он образует общий контекст развития естественнонаучного знания.

Гносеологическая проблематика современного естествознания определяется вопросами осмысления обобщенных базовых моделей причинного объяснения, в основе которых лежит та или иная форма детерминизма.

Детерминизм – мировоззренческая позиция, в которой постулируется причинно-следственная связь природных явлений, не всегда явно представленная в наблюдаемых событиях. Принцип всеобщей причинной связи был четко сформулирован в атомистическом учении Демокритом в жесткой форме, поскольку отрицал случайность в реальной онтологии мира, утверждая однозначную связь причины и следствия. Элемент случайности был внесен в концепцию атомизма позже Эпикуром.

В новоевропейской философии и науке эта установка была обобщена Лапласом. «Демон Лапласа» – символ *механистического детерминизма*, выделившего универсальность силового (динамического) принципа причинно-следственной связи, который позволяет точно рассчитать все состояния объекта. Для «Демона Лапласа» мир прозрачен, предсказуем, в нем нет случайностей. В философии науки жесткий детерминизм, механистический, лапласовский, динамический представляют собой тождественные понятия.

Вторая форма детерминизма – вероятно-статистическая, допускающая случайность в систему причинения, появляется с развитием термодинамики, статистической физики и квантовой механики, выделившими приоритет статистического закона в объяснении причинно-следственных связей. Символ этой формы детерминизма – «Демон Максвелла», разделяющий горячие и холодные молекулы в сосуде, что позволяет ему нагреть правую часть сосуда и охладить левую без дополнительного подвода энергии к системе.⁵

Статистически-вероятностный детерминизм сочетает динамический и статистический принцип в объяснении причинения, благодаря разведению макро- и микро-характеристик *термодинамической системы* и введению принципа дополнительности в описание ее поведения. Что позволяет рассчитывать и предсказывать главную тенденцию поведения системы, которая понимается как *массовый объект*. В этой форме детерминизма случайность, которая характеризует термодинамическую систему, относится на счет инструментария субъекта, который не может точно рассчитать скорости микрообъектов. Например: скорости всех молекул идеального газа.

⁴ Causa – причина (лат.)

⁵ См.: Фейнман Р. Характер физических законов. Библиотечка «КВАНТ», Выпуск 62. — М.: Наука, Изд. второе, исправленное, 1987.

Третья форма детерминизма оформляется в конце 20в. как *вероятностный детерминизм*. В этой позиции утверждается фундаментальность вероятностных характеристик объекта, подчеркивается, что жесткость и нежесткость причинения зависят от условий и в этом смысле относительны. Получает новое толкование сам закон природы, который рассматривается уже не как объективный динамический закон, инвариантный и обратимый во времени, а как вероятный и необратимый. «Стрела времени» Пригожина указывает на то, что в эволюции Вселенной не всегда существовали те взаимодействия и структуры, которые классическая и неклассическая физика считает объективными и описывает соответствующими законами.

Круг *методологических проблем естествознания* определен вопросами: какие средства, установки и методы адекватны современному уровню развития научного знания. От метода часто зависит судьба исследования в науке, поскольку к одним и тем же фактам можно подойти по-разному и сформулировать на этом основании неоднозначные или совершенно противоположные выводы. Верная картина может быть получена при адекватном подходе к изучаемому явлению. Поиск такого подхода и составляет главную *цель методологии*. В этом она опирается на общую мировоззренческую картину, чтобы выявить условия закономерного развития действительности и обусловленные этим формы практического и теоретического действия.

Методологические принципы задают идеалы и нормы исследования в соответствии с представлениями о мире и конкретной дисциплинарной теорией. Предписательный характер методологического принципа (например, системность) вытекает из непрерывности и семантической связности общего массива знания в науке.

Методологические принципы формируются на трех уровнях: мировоззренческом (теоретико-познавательном), теоретическом (в конкретной области) и эмпирическом.

На мировоззренческом уровне формируется *гносеологический (познавательный) принцип*, фиксирующий характер причинной связи и указывающий на общий подход к исследованию явлений. В рамках мировоззренческой установки (проясняющей, как устроен мир), гносеологический принцип указывает, как сформировать первичное представление об объекте исследования. Например, различие в мировоззренческих установках Средневековья и Нового времени определяли и различие познавательных принципов. Если мир создан Богом, един и один, то он должен подчиняться провидению. Отсюда следует телеологический принцип в объяснении явлений: конечная причина - в Божьей воле. В Новое время признаются два основания мира – природное и божественное. С одной стороны, в мире действуют законы природы, познаваемые людьми. С другой стороны, первоначальная данность пространства и времени представляет реальность иного рода. Абсолютность пространства признается как некое Богом данноеместилище, в котором разворачиваются природные процессы, сводимые к

принципу внешнего (механического) взаимодействия. Дуализм и механистический детерминизм определяли познавательную стратегию в естествознании вплоть до 20в.

Отношение предметной теории к философии и методологии неоднозначно. Конкретные науки вырабатывают свою методологию, связь которой с мировоззренческим, философско-методологическим уровнем неочевидна и присутствует обычно неявно - как само собой разумеющееся основание, которое принимается без обсуждения. Для естествознания таким основанием, например, является материальность мира, объективность пространства и времени. Иногда мировоззренческий контекст вовсе игнорируется (как не имеющий ценности для позитивной науки). Однако интуитивное ощущение, что некоторые идеи носятся в воздухе, сопоставление познавательного (гносеологического) принципа культурной эпохи с развитием конкретных теорий в специальных областях знания, свидетельствуют о наличии такой связи.⁶

В процессе интеграции современного естественнонаучного и технического знания, в решении глобальных проблем, оценке масштабных социотехнических инновационных проектов междисциплинарные методологические установки и принципы играют ключевую роль. Более того, характерные для нынешнего века проблемно ориентированные науки строятся не на базовой теории, а на основе общей методологии.

§ 4. Базовые модели естественнонаучного объяснения

В современной системе естествознания методологические аспекты научного исследования наиболее явно выражены проблемами адекватности *базовой модели причинного объяснения*. Выделяют линейную, статистически-вероятностную и нелинейную модели объяснения, которые, отличаясь формой детерминизма и приоритетного закона, соотносятся с тремя историческими типами научной рациональности: классической (механизм), неклассической (релятивизм) и постнеклассической (холизм).⁷

Постнеклассическую методологию естествознания характеризует расширение понятия причинности. Современное естествознание оперирует уже, по крайней мере, пятью моделями объяснения причинных связей: *динамической* («детерминистской» - на основании действующей силы), *статистической* («индетерминистской» - включающей случайность в цепь причин и следствий), *телеономической* (рассматривающей движение системы

⁶ См.: Хьюбнер К. Критика научного разума. М.1994.

⁷ Под научной рациональностью в философии науки понимают стиль познавательной деятельности, который складывается в XVII-XVIII вв. на базе точного экспериментального естествознания и который характеризуется математическим языком описания, формой обоснования знания, сочетающей логическое доказательство и фактическую (экспериментальную) проверку. Исторический тип научной рациональности определяется базовой причинной моделью объяснения, стилем мышления, математическим инструментарием (см. таблицу 1).

к конечному результату), *телеологической* (целевой), *синхронической* (выделяющей фундаментальность повторяющегося совпадения событий).⁸

Телеономическая модель объяснения предполагает разные пути развития (движения) системы к конечному состоянию (например, скатывание шарика с горки, которое объясняется законом сохранения энергии). Другой пример – действие или развитие по некоторой программе (инстинкт, генетический код).

Представление о телеономических процессах распространилось в естествознании благодаря биологу Эрнсту Майру, который выделил общность и различие телеоматических, телеономических и телеологических процессов. Объединяет три типа процессов направленность к некоторому конечному состоянию. *Телеоматические* процессы пассивны, автоматически регулируются внешними силами или обстоятельствами (например, падение камня в пропасть под действием гравитации). В *телеономических* процессах достижение конечного состояния контролируется встроенной в них программой, конечное состояние при этом оно не является действующей причиной. Например, развитие организма в соответствии с генетической программой. В *телеологических* процессах конечное состояние является действующей причиной. Телеологические процессы не просто направлены к конечному состоянию, они целенаправленны.⁹

Истоки представления о *синхронизме* как новом типе связей (в отличие от необходимо причинного и напротив – случайного) усматриваются в аналитической психологии К.-Г.Юнга. Исследуя психику человека, он пришел к выводу, что понятий причинности и случайности недостаточно для ее объяснения, решающее значение имеет повторяющееся совпадение событий. Синхроническая модель объяснения разрабатывается в современной космологии (А.Линде). В экологии и в социобиологии эта модель представлена принципом коэволюции.

Глава 2. ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

§ 1. Мировоззренческие и методологические принципы классического естествознания

Классический тип научной рациональности, определивший дальнейшее развитие европейской науки как точного экспериментального естествознания складывается к концу XVIII века. Важной предпосылкой экспериментального естествознания было стремление ученых к точным измерениям, что привело в

⁸ См.: Философия науки. Вып.7: Формирование современной естественнонаучной парадигмы / РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: Л.Б.Баженов, С.Н.Коняев. — М.: ИФ РАН, 2001. С.5-23.

⁹ Мамчур Е.А. Причинность и рационализм // Причинность и телеономизм в современной естественнонаучной парадигме. М.: Наука, 2002. С.18-21.

Новое время к созданию математических методов описания движения. В античности и в средние века считалось, что точные измерения не возможны там, где присутствует материя. Математика как точная наука имела дело только с идеальными объектами (не природными). В XVIII веке петербургский академик Леонард Эйлер (1707-1783), систематизирует все достижения математики, развивая аналитические методы в приложении к Ньютоновской динамике материальной точки. Его книга «Механика, или наука о движении, изложенная аналитически», оказала серьезное влияние на создателей математического анализа Жозефа Лагранжа (1736-1813), Карла Гаусса (1777-1855), Пьера Лапласа (1749-1821). Это имело существенное значение для оформления современного естествознания в его классическом виде.

Мировоззренческие и методологические основания классической системы точного экспериментального естествознания можно свести к следующим положениям.

1. В качестве основы всех наблюдаемых природных явлений полагается только механическое взаимодействие тел. Любое движение рассматривается как перемещение тел в трехмерном пространстве с течением времени. Утверждается *принцип дальнего действия*, согласно которому действие сил на тела передается мгновенно, промежуточная среда не влияет на действие силы, которая может действовать и в пустоте как сила тяготения, например.

2. Описание и изучение механических взаимодействий сводится к математическому описанию движения материальных точек, которое опирается на значение переменных величин и их функций по времени. Основными расчетными параметрами движения выступают: координаты (x, y, z) и время (t), производные координат по времени - мгновенная скорость ($v = \partial x / \partial t$) и ускорение ($a = \partial v / \partial t = \partial^2 x / \partial t^2$), - и сила (F), которые характеризуются кроме величины переменным направлением. При этом фундаментальное значение для систем, описываемых линейными уравнениями, имеет *принцип суперпозиции*, согласно которому результирующий эффект от нескольких независимых сил, представляет собой сумму эффектов, вызываемых каждой силой в отдельности.

3. Общее мировоззренческое основание точного экспериментального естествознания - представление о пространстве и времени, сформулированное в натурфилософии Ньютона, которое получило название *субстанциальной концепции пространства и времени*. Пространство (с которым ассоциируется пустота), время и материя, состоящая из корпускул (т.е. имеющая дискретную, атомарную природу), существуют как независимые, не влияющие друг на друга субстанции.

Пространство понимается в абсолютном значении (какместилище мира) и в относительном (как реальное трехмерное пространство, которое можно измерить и представить математически в декартовых координатах). Свойства пространства: *протяженность, однородность, непрерывность*.

Время также понимается двояко: в абсолютном значении - как абсолютное начало (чистая длительность) и в реальном значении - как течение событий. Свойствами времени выступают: длительность, непрерывность, однородность

(время везде одинаково), необратимость (как однозначность и направленность причинной связи).

Реальное пространство и реальное время обладают определенной размерностью, исчисляются в соответствующих единицах.

4. Утверждается *принцип инвариантности законов природы*. Согласно этому принципу, законы природы, сформулированные в виде законов механики, не изменяются с течением времени, выступают отражением однородности времени. Законы природы не зависят также от изменения системы отсчета (покоящейся или равномерно движущейся), от переноса ее или сдвига (поворота). Все явления в замкнутой физической системе будут происходить одинаково, независимо от того, перенесена ли она в другое место или как целое повернута на некоторый угол. Вместе с принципом инвариантности утверждается *принцип симметрии законов природы*, который следует из однородности пространства (равноправие всех точек) и его изотропности (равноправие всех направлений).

5. Главным методологический принцип точного экспериментального естествознания - *механистический детерминизм* (от лат. *determino* – определяю),¹⁰ связанный с утверждением жесткой причинной связи событий, которая отождествляется с природной необходимостью. Полагается, что причины всех наблюдаемых явлений могут быть описаны строго и однозначно законами механики с помощью математики, а любое событие - точно спрогнозировано.

В классической форме механистический детерминизм был развит французским ученым П.Лапласом (1749-1827),¹¹ который видел в небесной механике Ньютона образец заверченного и окончательного научного знания. В своем «Трактате о небесной механике» Лаплас показал, что закон всемирного тяготения Ньютона при учете взаимных возмущений планет полностью объясняет их наблюдаемое движение. Лапласовская формулировка причинной связи подчеркивала абсолютную строгость предсказания любого природного явления: если бы существовал ум, осведомленный в данный момент обо всех силах природы в точках приложения этих сил, то не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверно; и будущее также как и прошедшее предстало бы перед его взором. Такая позиция получила название *лапласовский детерминизм*.

Вместе с тем именно Лаплас внес большой вклад в разработку математической теории вероятностей. Интерес к вероятностным оценкам возникает в середине XVIIIв. Вторая половина века отмечена созданием вариационного исчисления Ж.Лагранжем. В работе Лапласа «Аналитическая теория вероятностей» впервые была представлена методика вероятностного подхода к физическим проблемам. Но в качестве введения к своей теории

¹⁰ *Детерминизм* - учение о причинной обусловленности всех явлений; противостоит индетерминизму, отрицающему всеобщий характер причинности.

¹¹ *Пьер Симон Лаплас* родился в семье нормандского крестьянина, стал членом Парижской Академии наук в 1785г. Своими открытиями в области теоретической астрономии, математики и физики сыграл выдающуюся роль в развитии естествознания.

Лаплас предпослал «Опыт философии теории вероятностей», где сформулировал принцип механистического детерминизма, который он рассматривал как методологический принцип построения всякой науки.

Стремление к повышению точности наблюдений, улучшению методов и инструментов в области астрономии сделало вычисление, математический расчет не менее важным методом наряду с наблюдениями и измерениями. Проблемами астрономии в XVIIIв. занимаются математики А.Клеро, Д'Аламбер, П.Лаплас. Их усилиями разработаны математические методы, которые легли позже в основание теоретической астрономии, а в XVIII столетии позволили вычислить массу Земли и Солнца и расстояние между ними, оценить размеры Солнечной системы и расстояние до ближайших звезд. Что открывало перспективу исследованиям структуры космического пространства далеко за пределами Солнечной системы.

В работе «Изложение системы мира» (1796) Лаплас, используя методы небесной механики Ньютона, математически доказал устойчивость Солнечной системы и ускорение движения Луны, предсказал возможность существования коллапсирующих звезд, выдвинул концепцию о происхождении Солнечной системы из первичной медленно вращающейся туманности, распространявшейся далеко за пределы возникшей позднее Солнечной системы.

Универсальность классической аналитической механике придает *принцип наименьшего действия*, сформулированный французским математиком, физиком и философом Пьером Мопертюи (1698-1759), который после посещения Англии в 1728г. стал одним из наиболее энергичных защитников идей Ньютона в континентальной Европе. Считая, что декартовский принцип сохранения количества движения, а также закон «сохранения живой силы» Лейбница не могут объяснить все явления природы и, обратившись к механике Ньютона, он ввел понятие *действия*. Мопертюи сформулировал принцип наиболее экономного (в этом смысле – наименьшего) действия: «когда происходит в природе какое-либо изменение, то количество движения, употребленное для этого изменения, всегда является наименьшим из возможных».¹²

Принцип наименьшего действия, развитый в работах Эйлера и Лагранжа, стал основой нового вариационного исчисления в математике. Наиболее обобщенную и завершенную форму ему придал Гамильтон. С тех пор принцип наименьшего действия рассматривается в качестве фундаментального принципа объяснения не только механического, но и любого физического явления.¹³

¹² Пьер Луи Моро Мопертюи был членом Французской академии наук (1723), с 1745 – президентом Прусской Академии наук. Пытался найти наиболее убедительное доказательство существования всемогущего и всеведущего существа, но в объяснении природы считал необходимым умеренное использование конечных причин. Полагал, что сформулированный им принцип наименьшего действия убеждает в существовании всеведущего существа. Цит. по: Философская энциклопедия. Т.. М.1964. С. 496.

¹³ В обобщенном виде действие раскрывается через разность потенциальной и кинетической энергии, которая получила в современной физике название «функции Лагранжа» ($L = E_{\text{кин.}} - E_{\text{пот.}}$). Произведение разности энергий на промежуток времени ($L\Delta t$) называется элементарным действием, а сумма всех элементарных

За пределом математических формул, выражающих законы механики, оказались тепловые, электрические, магнитные явления, а также мир живой природы. Тем не менее, главный мотив развития классического естествознания - стремление все явления объяснить с помощью механических сил и механического движения, которое выражается введением в оборот теоретических конструктов («флюиды», «теплород», «эфир», «флогистон»), которые связываются с передачей тепла, тяготением, электричеством, магнетизмом.

§ 2. Натурфилософские и теоретические основания химии как предметной области естествознания

Кардинальная перестройка химического знания в истории науки была связана с переходом от рецептурной схемы, определявшей действия алхимика (ученого, исследователя, врача, металлурга) к теоретической, концептуальной основе, в становлении которой ключевую роль сыграла натурфилософская проблема строения вещества.

Французский мыслитель Пьер Гассенди (1592-1655), интерпретируя забытое наследие античных материалистов, высказывает идею, что Бог создал определенное количество атомов, отличающихся друг от друга формой, величиной и весом, из нескольких десятков атомов природа создает великое множество тел. Крупные соединения атомов, доступные ощущениям он назвал *молекулами*. Для обнаружения таких частиц, невидимых глазом, Гассенди использовал энгиоскоп (микроскоп).

Основанием химии как точной экспериментальной науки стало представление о корпускулярном строении вещества (*corpusculum* – лат. тельце, маленькое тело). Английский ученый Роберт Бойль (1627-1691) в книге «Химик-скептик» (1661) изложил взгляд на химию как самостоятельную науку, имеющую независимый от алхимии и медицины предмет, дал первое толкование понятия «химический элемент», определил корпускулу как простое тело, которое уже не может быть разделено на другие тела. *Элементы* – вещества, которые нельзя разложить, состоят из однородных корпускул. Таково золото, серебро, олово, свинец. Например, киноварь, которая разлагается на ртуть и серу, представляет собой сложное вещество. Бойль одним из первых получил и описал водород, фосфор и некоторые его соединения. Соединив учение об элементах с атомистическим представлением о строении вещества, Бойль полагал, что задача химии как экспериментальной науки – выделение отдельных веществ в чистом виде (химических элементов), установление их состава и комплекса свойств, которыми оно обладает.

Развитие *корпускулярной теории* в XVIIв. связано с именем Ньютона, который немало времени посвятил химическим опытам, исследовал кислоты,

действий в рассматриваемом интервале времени – полным действием (A), которое выражается интегралом: $A = \int L \cdot dt$. В современной теоретической физике принцип наименьшего действия называют принципом Гамильтона. См.: Ландау Л.Д, Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10т. Т. 1. Механика. М., 2002, с.10-11

химическое действие, распад веществ и их образование. Ньютон полагал, что корпускулы созданы Богом, неделимы и неуничтожимы. В его теории строения вещества соединение корпускул происходит за счет сил притяжения, которые и определяют химическое сродство разных веществ.

Положения корпускулярной теории строения вещества, которые полностью признаны современной наукой, сформулировал М.В.Ломоносов:

- все вещества состоят из корпускул (мельчайших частиц);
- корпускулы находятся в постоянном, беспорядочном движении;
- корпускулы взаимодействуют между собой.

Факт движения мельчайших частиц вещества был экспериментально подтвержден английским ботаником Р.Броуном (1773-1858).

Центральная проблема химии XVIIIв. – процесс горения. Для его объяснения выдвигается теория флогистона (невесомой субстанции, содержащейся в каждом горючем теле, которая утрачивается при горении). Лавуазье показал, что явления горения и обжига происходят при наличии «чистого воздуха» и объясняются гораздо проще без флогистона. В 1769г. он опубликовал «Начальный курс химии», где систематизировал накопленные к тому времени химические знания, изложил *кислородную теорию горения*, дал определение элемента и классификацию простых веществ.

К концу XVIII века химия из совокупности множества не связанных друг с другом рецептов, превратилась в последовательную систему знания о строении и свойствах веществ (простых и сложных). Был сформулирован закон сохранения массы вещества при химических реакциях (М.В.Ломоносов – 1756г., А.Л.Лавуазье – 1789г.): *масса веществ, вступающих в химическую реакцию, равна массе веществ, образующихся в результате реакции*.

Из закона сохранения вещества вытекало, что вещество нельзя создать из ничего, и нельзя уничтожить совсем. Закон сохранения вещества Ломоносов связывал с законом сохранения энергии. Количественным выражением закона сохранения энергии при химических реакциях стал тепловой баланс.¹⁴

Оформление химии в классическую естественнонаучную дисциплину, предметом которой является исследование природных элементов и их соединений, связано с развитием *атомно-молекулярного учения (химической атомистики)*. Первый шаг к созданию этого учения сделал учитель из Манчестера Джон Дальтон. Впервые положения атомистической теории Дальтона были заявлены в лекции «Об абсорбции газов водой и другими жидкостями», которую он прочитал 20 октября 1803г. в литературно-философском обществе Манчестера. Дальтон строго разграничил понятия атом и молекула, которую называл сложным, или составным атомом, подчеркивая, что эта сложная частица является пределом химического деления соответствующих веществ. Состав вещества однороден в отношении молекул, свойства веществ определяются свойствами молекул. Корпускулярное учение о

¹⁴ В обобщенном виде энергетический баланс химического процесса формулируется так: количество тепловой энергии, принесенной в зону взаимодействия веществ, равно количеству энергии, вынесенной веществами из этой зоны.

строении вещества приобрело современный понятийный аппарат. Появилось понятие *атомного веса химического элемента*. Было проведено разграничение между строением химического элемента (зависящим от атомного веса) и молекулярным строением вещества, между свойствами атомов и молекул.

В 1804г. английский химик Т.Томсон изложил атомистическую теорию Дальтона в третьем издании своей книги «Новая система химии». Тем не менее, понадобилось еще почти полвека для окончательного утверждения атомно-молекулярного учения. Этому способствовало развитие способов определения атомных и молекулярных весов, открытие ряда количественных законов: закона постоянства состава (Ж. Пруст - 1808), закона простых объемных отношений для газов (Ж. Гей-Люссак - 1808), закона Авогадро (1811), - которые хорошо объяснялись с позиции атомно-молекулярного учения. Экспериментальное обоснование оно получило в работах Й.Б.Берцелиуса. Официально атомно-молекулярное учение было признано на I Международном конгрессе химиков (1860).

В середине XIXв. атомно-молекулярное учение дополняется представлениями о валентности и химической связи, которые легли в основание *теории химического строения органического вещества* (А.М.Бутлеров – 1861). На этой базе оформилась *стереохимия* (Дж.Г.Вант-Гофф - 1874), исследующая пространственное строение органических соединений.

Общий теоретический подход в химии, сложившийся в XIXв., ставил определение свойств химических веществ в зависимость не только от элементного состава, но и от структуры элементов и их соединений. Развитие атомно-молекулярного учения привело к идее о сложном строении не только молекулы, но и атома. Первым эту мысль в XIX в. высказал английский ученый У.Праут, обобщив результаты измерений, показавших, что атомные веса элементов кратны атомному весу водорода. Праут выдвинул гипотезу, согласно которой атомы всех элементов состоят из атомов водорода.

Идею о сложном строении атомов развивал Д.И.Менделеев (1834-1907),¹⁵ который предположил, что между химическими элементами природы существует закономерная связь, определяемая возрастанием атомного веса элемента. В созданной им Периодической Системе Химических Элементов (1871) известные природные элементы расположены последовательно в соответствии со своим атомным весом, выделено их химическое родство, которое выражается в сходстве реакций. Система Менделеева сделала наглядным единство природных химических элементов, их связи и возможные превращения.

¹⁵ Дмитрий Иванович Менделеев работал также в области физики, техники, технологии промышленности, агрохимии, метеорологии, экономики и др. областях знания. Менделеев написал первый в России учебник по органической химии, за который ему была присуждена Большая Демидовская премия Академии наук. Много сил отдавал развитию производительных сил России. Его работы касаются вопросов экономики и природных богатств России, народного образования, политического устройства. По его инициативе был создан в Петербурге Политехнический институт. Главные труды: «Основы химии» (1869-1871) и «Периодический закон».

Периодический закон сыграл решающую роль в развитии ряда смежных с химией наук, а также химической технологии и промышленности, стимулировал развитие учения о строении атома, открытие новых элементов.

В XXв. формируется электронная теория строения вещества, складываются новые направления химических исследований: физическая химия, химическая кинетика (учение о скоростях химических реакций), теория электролитической диссоциации, химическая термодинамика.

§ 3. Проблемы концептуализации в истории биологии.

Главный познавательный мотив в исследовании живой природы связан с многообразием наблюдаемых учеными животных и растительных форм, поиском их общей структурной основы. Общее представление о единстве живого в его многообразии опиралось на концепцию самозарождения жизни из природных элементов (огня, воды, земли и воздуха), сформулированную в античности и признанную в ученом сообществе вплоть до середины XIXв.¹⁶

В 30-х гг. XIXв. выдвигается *клеточная теория строения живого*, заложившая основание естественнонаучной области, охватывающей ботанику, зоологию, эмбриологию. Ее авторы - ботаник Матиас Якоб Шлейден (1804-1881) и профессор биологии Теодор Шванн (1810-1882). Первый установил, что все растения состоят из клеток, второй распространил это учение на весь животный мир. Т.Шванн полагал, что жизнь клеток определяется не содержимым, а главным образом оболочкой, что клетки тканей и организмов автономны, поэтому свойства организмов сводится к сумме свойств отдельных клеток, которые возникают из неклеточного вещества. Деление клеток было открыто позже. Первым этот факт обнаружил московский ботаник И.Д.Чистяков (1843-1877), но в истории биологии это открытие приписывается гистологу В.Флемингу (1843-1905), который показал последовательность прохождения всех стадий деления клетки и ввел термины *митоз* и *амитоз*. В исследованиях Р.Вирхова и Э.Геккеля¹⁷ было установлено, что живая клетка возникает только путем деления, а передача наследственных признаков происходит с помощью ядра клетки. Эти открытия обосновали и уточнили клеточную теорию, которая стала основанием классической и современной биологии.¹⁸

¹⁶ В 50-х гг. XIX в. Парижская Академия наук объявила конкурс на лучшее объяснение проблемы самозарождения жизни, который выиграл Луи Пастер, доказавший своим знаменитым опытом невозможность самозарождения жизни в современных условиях даже на уровне бактерий.

¹⁷ *Эрнст Геккель* (1834-1919) – немецкий биолог-эволюционист, сторонник и пропагандист учения Ч.Дарвина. Сформулировал теорию происхождения многоклеточных организмов, а также биогенетический закон, согласно которому развитие индивидуального организма на начальных стадиях развития повторяет историю развития живого мира от клетки до сложного организма (онтогенез повторяет этапы филогенеза).

¹⁸ В современной биологии основные положения клеточной теории формулируются следующим образом: 1) клетка – универсальная структурная единица живой материи; 2) каждая клетка ведет свое происхождение только от другой клетки; 3) клетки всех организмов имеют сходное строение; 4) клетки многоклеточного организма связаны между собой, образуют целостную систему. См.: Левитин М.Г., Левитина Т.П. Общая биология М. –СПб, 2005. с.21.

Разные области исследования живой природы объединило эволюционное учение. Идея единства и эволюции живых организмов была выдвинута Жаном Батистом Ламарком (1744-1829),¹⁹ который предложил и термин «биология». Отвергая господствовавшее представление о постоянстве видов, Ламарк утверждал в труде «Философия зоологии» (1809г.), что природа создала многообразие живых существ, благодаря наследуемости новых свойств, возникающих под воздействием внешних условий на протяжении длительного времени. Ламарк выделил два независимых направления эволюции живых существ:

- *градацию* (развитие от простого - к сложному в соответствии с заложенным в существах изначально стремлением к совершенствованию);
- *естественное изменение организмов* под воздействием окружающих условий, в результате чего возникает разнообразие видов на каждой ступени градации.

Ламарк сформулировал два естественных закона изменения организмов: 1) упражнение органа; 2) наследование благоприобретенных признаков. Первый закон отражал существующие факты, но не объяснял развитие большинства адаптивных признаков, несущих защитную функцию (например, панцирь черепахи). Второй закон до сих пор не подтвержден эмпирическими фактами.

Против эволюционного учения выступил Ж.Кювье, третируя Ламарка как фантазера. Жорж Кювье (1769 – 1832)²⁰ известен как основатель сравнительной анатомии и палеонтологии, разработавший принцип «корреляции частей организма». Согласно этому принципу, каждая форма животного организма представляет собой замкнутую систему, части которой взаимно соответствуют как в отношении их строения (закон соподчинения органов), так и в отношении их функции (закон соподчинения функций – органические корреляции). Изменение одной части неизбежно влечет за собой соответствующее изменение другой части организма. Поэтому на основании знакомства с одной частью можно судить о целом организме. Принцип корреляции частей у Кювье носил чисто теологический характер. Кювье полагал, что творец всех существ (Бог), создавая все живое, мог руководствоваться только одним законом – необходимостью дать каждому из своих творений средства для поддержания существования.

С помощью разработанного сравнительно – анатомического метода Кювье проследил изменения и соотношения органов во всех разделах животного царства, ввел понятие о типах в биологии (одновременно с русским эмбриологом К.М.Бэром), соединил в один тип позвоночных млекопитающих,

¹⁹ Жан Батист Пьер Антуан Ламарк – выдающийся французский мыслитель и натуралист, член Парижской Академии наук, хранитель гербария Королевского ботанического сада. В течение 25 лет читал курс зоологии беспозвоночных в Музее естественной истории. Умер в бедности, место захоронения неизвестно. Широкую известность доставил Ламарку 3-х томный труд «Французская флора» - определитель растений, встречающихся во Франции. Главный его труд «Философия зоологии» не встретил понимания современников.

²⁰ Жорж Кювье - выдающийся французский естествоиспытатель, известный своими трудами в области сравнительной анатомии, палеонтологии и систематике животных, член Парижской Академии наук (с 1795г.). Во время империи Наполеона I Кювье был чрезвычайным комиссаром и членом Государственного совета, после Реставрации – пэром Франции, членом Государственного совета и королевским комиссаром.

птиц, амфибий и рыб. Прочих животных Кювье отнес к остальным трем типам – членистоногих, мягкотелых, лучистых. В основу классификации типов живых организмов он положил строение нервной системы, управляющей всеми функциями организма.

Принцип корреляции органов дал возможность Кювье реконструировать ископаемые организмы по немногим частям, найденным при раскопках. Кювье описал новые формы ископаемых рептилий, птиц, рыб и млекопитающих и, что особенно ценно, установил связь между ископаемыми формами и слоями земной коры, в которых они были найдены. Он показал, что при переходе от древних пластов земли к молодым в геологическом отношении пластам ископаемые формы усложняются в своем строении. В самых древних слоях ископаемые совсем отсутствуют.

В классификации Кювье явно просматривалась линия эволюции. Однако теоретические взгляды Кювье находились в резком противоречии с полученными фактами. Он не признавал общности происхождения животных в пределах установленных им типов, считая виды постоянными и неизменными. Пытаясь привести сделанные открытия в соответствие со своими представлениями, Кювье выдвинул *теорию катастроф* (или катаклизмов), которая должна была доказать отсутствие преемственности между сменяющими друг друга формами жизни. По мысли Кювье, грандиозные катастрофы на значительной части земного шара уничтожали весь органический мир, после чего появлялись новые формы. Кювье полностью отвергал как учение Ж.-Б.Ламарка об изменяемости живой природы, так и положение Э.Жоффруа Сент-Илера о единстве организации животных.

Развернувшаяся в 1830г. дискуссия между Кювье и Сент-Илером закончилась победой Кювье, который был сторонником концепции *креационизма*²¹ во взгляде на возникновение видов живых существ. Концепция *трансформизма* (Ж.Бюффон, Эразм Дарвин, М.В.Ломоносов), в которой утверждалась преемственность видов, а также выдвинутое в начале века эволюционное учение Ламарка не были признаны авторитетной наукой.

В середине века Чарльз Дарвин (1809-1882)²² выдвигает *теорию эволюции видов на основе естественного отбора*. Анализируя данные, накопленные в ботанике и зоологии, а также сельскохозяйственную практику, Дарвин приходит к выводу, что современный органический мир – не результат божественного творения, а результат длительного развития организмов от одной или нескольких простейших форм.

Учение Дарвина об эволюции как естественном отборе охватывало сложный комплекс биологических явлений, начиная от изменчивости,

²¹ *Креационизм* (creatio – лат. создание) – учение о божественном сотворении природы и человека.

²² *Чарльз Роберт Дарвин* – английский естествоиспытатель, создатель научной теории эволюционного развития органического мира, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1867). Образование получил на медицинском факультете Эдинбургского и Кембриджского университета. По окончании университета отправился в кругосветное путешествие на военном корабле «Бигл», которое длилось почти пять лет. Основные труды: «Происхождение видов путем естественного отбора», «Происхождение человека и половой отбор».

наследования происшедших изменений и кончая выживанием наиболее приспособленных организмов в процессе борьбы за существование.²³

Данные для обоснования своей теории Дарвин собирал в течение многих лет. Знаменитый труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» вышел в свет лишь в 1859г. Одновременно с Дарвином к близким выводам пришел А.Уоллес (1823-1913), который, ознакомившись с трудом Дарвина, полностью признал, что Дарвин проанализировал эволюционный процесс гораздо шире и глубже.

Основные принципы эволюционного учения Дарвин свел к следующим положениям:

1. Каждый вид способен к неограниченному размножению.
2. Ограниченность жизненных ресурсов препятствует реализации потенциальной возможности размножения. (Большая часть особей гибнет в борьбе за существование и не оставляет потомства).
3. Гибель или успех в борьбе за существование носят избирательный характер. Организмы одного вида отличаются друг от друга совокупностью признаков. В природе преимущественно выживают и оставляют потомство те особи, которые лучше приспособлены. Такое избирательное выживание и размножение наиболее приспособленных организмов Ч.Дарвин назвал естественным отбором.
4. Под действием естественного отбора, происходящего в разных условиях, группы особей одного вида из поколения в поколение накапливают различные приспособительные признаки. Они приобретают настолько существенные отличия, что превращаются в новые виды.

Учение Дарвина встретило ожесточенные нападки со стороны духовенства и части ученых. Попытки опровергнуть дарвинизм постоянно предпринимаются до сих пор.

§ 4. Философские основания классической физики – механическая картина мира и динамический детерминизм

Проблемы концептуализации физики как фундаментальной естественнонаучной дисциплины были связаны с открытиями и экспериментальными исследованиями явлений, которые явно выходили за рамки механики. Однако именно механическая модель объяснения на основе действующих сил, позволила соединить разнообразные явления неживой природы в единую концептуальную область классической физики.

В XIXв. разделы аналитической механики (кинематики, теории упругости, гидромеханики) дополняются новыми направлениями. В 40-х гг. складывается

²³ Идею о выживании наиболее приспособленных организмов как законе природы до Ч.Дарвина высказали английские ученые Э.Блitt (1810-1873) и П.Мэттью (1790-1871), выделив эту линию как основную стратегию жизни и сохранения вида, которая приводит к соответствию органов и условий жизни. Это соответствие просматривается на всех уровнях живой природы: от клеточного - до популяционного.

понятийная основа термодинамики, предметом которой выступают закономерности тепловых процессов. Ключевую роль в концептуальной интеграции механики и термодинамики сыграла идея эквивалентности тепла и механической работы, подтвержденная в работах врача Юлиуса Роберта Майера (1814-1878) и физика Джеймса Прескотта Джоуля (1818-1889). Проводя опыты с вертушкой, опущенной в жидкость, измеряя температуру нагрева жидкости в зависимости от скорости вращения, Джоуль установил, что для того чтобы сообщить системе 1 калорию тепла необходимо совершить одну и ту же механическую работу.

Английский ученый Вильям Томсоном (лорд Кельвин, 1824-1907) ввел понятие *энергии* в современном физическом смысле. С тех пор *под энергией понимают способность физической системы совершать работу*. В дальнейшем была установлена общая единица измерения любой энергии (механической или тепловой) и работы – *Джоуль*.²⁴ Это было великим достижением физической мысли - разрешалась проблема согласования в описании

движения.²⁶ Хаотическое движение молекул газа или жидкости было сведено к понятию теплового движения, которое и определяет все тепловые свойства тел. Было введено понятие *внутренней энергии тела*, обусловленной тепловым движением составляющих его атомов и молекул, которая пропорциональна температуре тела. Под количеством теплоты стали понимать энергию, получаемую телом или отдаваемую им в окружающую среду. В замкнутой системе, которая не имеет с окружающей средой ни теплового, ни механического взаимодействия, все протекающие в системе процессы регулируются внутренней энергией. Полное изменение энергии тела складывается из приращения количества теплоты и совершаемой работы. При этом работа не является функцией состояния тела (как в механике, например, потенциальная и кинетическая энергия), а характеризует происходящий с телом процесс, затрагивающий изменение его внутренней энергии, и зависит от способа перехода в другое тепловое состояние.

Представление о *термодинамическом равновесии* и понятие *энтропии* (греч. *ἐντροπία* - поворот, превращение), отражающее количественную меру необратимости протекающих тепловых процессов, привели к открытию новой закономерности тепловых процессов.

По определению Клаузиуса, элементарная энтропия – это отношение количества теплоты (в калориях) к соответствующей температуре ($\Delta Q/T$). Полная энтропия равна сумме таких элементов. При смешивании жидкостей или газов с различной температурой, их общая температура снижается, а суммарная энтропия увеличивается.²⁷ В 1865г. Клаузиус формулирует новый закон термодинамики для равновесных систем: *при всех процессах суммарная энтропия системы возрастает*. Эта закономерность касается полных систем, включающих не только данное тело, но и его окружение (например, вода + окружающий воздух).

Тенденция к возрастанию энтропии определяет направление многообразных процессов в природе, указывая направление потока тепла, химической реакции, движения сжатого газа при наличии свободного пространства. Это положение Клаузиуса получило название ***второго начала термодинамики***.

Физика XIXв. установила, что в телах скрыта огромная тепловая энергия. Инженеры и ученые XIXв. пытались изобрести машину, которая бы отбирала тепловую энергию от окружающей среды и всю ее превращала в работу. Такая гипотетическая машина получила название *вечного двигателя второго рода*. Первый закон термодинамики не ограничивал возможностей превращения тепла в механическую работу. Однако сформулированное в середине века второе начало термодинамики говорило о принципиальной невозможности

²⁶ Основания *молекулярно-кинетической теории* были заложены формальным описанием закономерностей поведения «идеального газа». Общий закон тепловых процессов в идеальных газах устанавливал взаимную связь массы газа, его температуры, давления и объема (уравнение Клапейрона – Менделеева).

²⁷ В современной физике *энтропия* – функция состояния термодинамической системы, изменение которой в равновесном процессе равно отношению количества теплоты, сообщённого системе или отведённого от неё, к термодинамической температуре системы.

такой машины из-за возрастания энтропии. Механическая работа может переходить в тепло (например, в результате трения), но обратный процесс превращения тепла в механическую работу в замкнутой системе невозможен, поскольку макроскопическое тело всегда переходит в более вероятное состояние, в частности менее нагретое. Так, например, невозможно получить горячий пар, просто разделяя холодную и горячую компоненты воды. В реальной ситуации потоки холодной и горячей воды смешиваются, температура выравнивается, происходит отдача тепла в окружающее пространство, а не наоборот.

Садик Карно впервые обратил внимание на то обстоятельство, что запрет второго закона термодинамики относится к замкнутой системе, состоящей из непосредственно контактирующих тел с различной температурой. Если же между горячим и холодным телом поместить разъединяющее их третье тело, можно осуществить и превращение тепла в работу, и перенос тепла от холодного тела к горячему. Принципиальная схема тепловой машины Карно включала три тела: нагреватель (тело с высокой температурой), холодильник (тело с низкой температурой) и рабочее тело, которое при неизменной внутренней энергии обеспечивает постоянный круговой процесс теплообмена.

Такой круговой процесс получил название термодинамического цикла. *Цикл Карно* состоял из процессов изотермического и адиабатического расширения и сжатия идеального газа. В физике тепловых процессов идеальный цикл Карно играет очень важную роль, указывая пределы превращения тепловой энергии в механическую работу. Коэффициент полезного действия цикла Карно максимален для тепловых машин и определяется только разностью температур холодильника и нагревателя. Запас энергии, который в принципе можно превратить в полезную работу, называли свободной энергией. В самопроизвольно протекающих процессах свободная энергия непрерывно уменьшается, а суммарная энтропия возрастает. Этому способствует и человечество, сжигая ежеминутно миллионы тонн угля и нефти.

§ 5. Выявление границ механического объяснения на рубеже 20в.

Границы механической (динамической) модели объяснения обозначились в классической физике уже во второй половине 19в. В термодинамике при исследовании поведения больших масс газа формируется *представление о статистических закономерностях*. До сих пор физика оперировала только понятием динамического закона, сформулированного в классической механике.

Исследования массы газа и жидкости в рамках молекулярно-кинетической теории показали, что для совокупности частиц нельзя определить точное движение одной частицы, но можно установить диапазон ее возможного движения, который выражается законом распределения. Один из первых статистических законов распределения молекул газа по скоростям получил Джеймс Клерк Максвелл (1831-1867) для азота при температурах 20С и 500С. В

дальнейшем представление о статистическом законе обобщается, под ним понимается описание поведения большой массы частиц в целом.²⁸

Статистический закон в отличие от необходимости динамического закона, только приписывает определенную вероятность каждому из возможных видов случайного поведения частиц, составляющих большую массу.

Основания *статистической термодинамики* заложены в трудах австрийского физика Людвиг Больцмана (1844-1906), которому столь часто приходилось отражать нападки со стороны противников молекулярно-кинетической теории, что одну из своих статей он завершил словами в отношении молекул «И все-таки они движутся», перефразировав знаменитую фразу Галилея.²⁹ Сегодня не вызывает сомнений, что тепловая, внутренняя энергия тела пропорциональна температуре, а температура, характеризующая состояние движения частиц должна быть пропорциональна средней кинетической энергии одной частицы. Коэффициент пропорциональности, связывающий среднюю энергию одной частицы с температурой тела, называется постоянной Больцмана ($k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Вт} \cdot \text{сек} / \text{К}$).

В соответствии с главным методологическим принципом механистического детерминизма ведутся исследования в проблемной области электромагнитных явлений. Важнейшее достижение физики XIX в. - создание *теории электромагнитных взаимодействий*. Ее предпосылки связаны с именем Анри Ампера, который свел все наблюдаемые электрические и магнитные явления к единой причине – взаимодействию двух элементов тока, объяснив эффект, обнаруженный Эрстедом (отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током). В 1820 г. на заседаниях Парижской Академии наук Андре Мари Ампер прочитал серию докладов по электромагнетизму, где провел различие между статическим электричеством, которое не влияет на магнитную стрелку, и электричеством в движении, обозначил новый круг *электромагнитных* явлений, ввел понятие *электродинамических сил*. Его слушали молодые физики Био, Савара и семидесятилетний Лаплас.

Установив связь между различными видами электричества и магнетизма, Ампер выдвинул идею универсального механизма передачи электромагнитных взаимодействий посредством *поля*, полагая, что в основе электрических и

²⁸ В одном из своих выступлений Максвелл подчеркивает, что с давних времен существуют и противостоят друг другу две теории строения вещества: теория «заполненности» Вселенной (в основе – непрерывность материи) и атомистическая теория (в основе – дискретность, прерывность материи). Развитие методов дифференциального исчисления связано с учением о непрерывности и являются адекватным выражением отношений непрерывного количества. Теория атомов и пустоты приводит к представлению о конечных силах и отношениях, на основании которого возникает понятие динамической закономерности, а универсальным принципом выступает дальное действие, наиболее характерное для гравитационных взаимодействий. «Однако в применении динамических принципов к движению громадного числа атомов ограниченность наших способностей вынуждает нас отбросить попытку исследовать точную историю каждого атома и удовлетвориться подсчетом среднего положения группы атомов, достаточно большой, чтобы быть видимой. Этот метод оперирования группами атомов, который я могу назвать статистическим методом, и который при современном состоянии нашего знания является единственно плодотворным методом изучения свойств реальных тел, ... включает отказ от чисто динамических принципов и принятие математических методов, относящихся к теории вероятностей». Максвелл Дж.К. Статьи и речи. М., 1968. Цит. по: Концепции современного естествознания. Хрестоматия. Под ред. А.П. Мозелова. Кн. 2. СПб., 2003

²⁹ Г. Линднер. Картины современной физики. С. 59.

магнитных явлений лежат не заряды и частицы, а пространство между ними. Введение в систему науки понятия электромагнитного поля А.Эйнштейн считал самым важным открытием со времен Ньютона.

Запись знаменитого опыта о возникновении электрической волны при движении магнита появилась в дневнике Майкла Фарадея 17 октября 1831г. Так было открыто явление электромагнитной индукции, а железное кольцо с двумя обмотками стало прообразом будущих трансформаторов. Поставив обратную задачу: получить ток из обыкновенного магнита и мотка проволоки, он создает новый вид источников тока. Установив между полюсами большого магнита Королевского общества вращающийся медный диск и соединив его скользящими контактами с гальванометром, Фарадей получил источник переменного тока, создав первую динамо-машину, или *первый генератор переменного электрического тока*. Открытие Фарадея послужили началом новой области – электротехники, которая и законами, и материалами сильно отличалась от механики.

В 1834г. молодой профессор Петербургского университета Эмиль Христианович Ленц³⁰ после блестящих экспериментов сформулировал *обобщенный закон индукции*, который в современном виде звучит так: *индуцированное напряжение равно скорости изменения магнитного потока*.

Попытку обобщить опытные данные и создать математический фундамент теории электромагнитных явлений в середине века предприняли сразу несколько ученых: Франц Нейман, Густав Теодор Фехнер, Вильгельм Эдуард Вебер. Но удалось это только Джеймсу Клерку Максвеллу.³¹

В теории Максвелла представлена геометрическая модель электрических и магнитных сил, учитывающая направление этих сил. Основными элементами выступают не частицы или заряды, а напряженности магнитного и электрического полей, которые представлены функциями четырех независимых переменных: трех координат и времени. Теоретическое предсказание Максвелла о распространении электромагнитных волн экспериментально было подтверждено в 1888г. Генрихом Герцем, создавшим первый колебательный контур с антенной. Максвелл ввел *понятие тока смещения*, равного производной по времени от индукции электрического поля. Считая ток смещения такой же реальностью, как и ток проводимости, Максвелл полагал, что именно токи смещения создают магнитное поле.

³⁰ Эмиль Христианович Ленц родился в Дерпте (ныне – Тарту), 16-летним поступил в Дерптский университет, в 1823 г. совершил кругосветное путешествие по приглашению мореплавателя О.Е. Коцебу в качестве физика и натуралиста. По возвращении был принят адъюнктом в Петербургскую Академию, а в 26 лет стал уже ординарным академиком. В Академии Ленц реорганизовал лаборатории физики, поставил много новых опытов по электричеству и магнетизму, независимо от Джоуля открыл закон, согласно которому количество тепла, выделяющееся в проводнике пропорциональное его сопротивлению и квадрату силы тока, открыл закон изменения электропроводности металлов в зависимости от температуры. Ленц преподавал в Морском кадетском корпусе, возглавлял кафедру физики и физической географии в Петербургском университете, позже был избран деканом физико-математического факультета и затем ректором. Многие достижения Ленца оказались забыты.

³¹ Джеймс Клерк Максвелл – выдающийся шотландский и английский физик, член Эдинбургского и Лондонского королевских обществ, был профессором кафедры натурфилософии Лондонского университета. Создал знаменитую Кавендишевскую лабораторию в Кембридже.

Таким образом, к концу XIX в. физика оформляется как область экспериментальных и теоретических исследований материальных процессов, в основании которых лежат разнообразные взаимодействия: механические, тепловые, гравитационные, электромагнитные. Было установлено, что электромагнитное поле является носителем энергии. Связь между электрическими и тепловыми явлениями демонстрировал закон Джоуля - Ленца. Диапазон электромагнитных излучений охватывал видимый свет, а также невидимые инфракрасные (тепловые), ультрафиолетовые и радиоволны.

Целью физической науки становится создание единой теории наблюдаемых взаимодействий. При этом механические силы отходят на задний план, фундаментальным становится понятие *электродинамические силы*. Максвелл формулирует главную цель точной науки – «свести проблемы естествознания к определению величин при помощи действий над числами».

Однако, несмотря на выдающиеся достижения, именно в области электродинамики границы механического объяснения обозначились настолько остро, что привели впоследствии к пересмотру универсальности динамического закона и базовых понятий механической картины мира – материи, пространства и времени.

Не укладывался в границы классического механического объяснения феномен *излучения*, который проявлялся в исследованиях самым неожиданным образом и привел к новым проблемам и открытиям.

Загадка атмосферного электричества (молнии) издавна занимала умы ученых. В середине XVIII в. складывается представление о молнии как электрической искре огромных размеров. С тех пор газовые электрические разряды становятся объектом физических исследований. Экспериментальное изучение газоразрядных процессов в трубке, в частности катодных лучей, природу которых не удавалось объяснить, привело к открытию электрона (Дж.Дж. Томсон – 1897 г.) и X-лучей, обладающих сильной проникающей способностью (К.Рентген – 1895 г.).

В ходе изучения катодных лучей было осознано, что атомы не являются неделимыми частицами материи, а имеют сложную структуру. Первоначально Дж.Дж. Томсон назвал обнаруженную в катодных лучах частицу (в 1836 раз легче водорода, несущую отрицательный заряд, равный заряду электролитических ионов) *корпускулой*. Позднее ее стали называть *электрон*, благодаря теоретическим исследованиям голландского физика Хендрика Антона Лоренца (1853-1928) - создателя *электродинамики движущихся сред*.

Лоренц строил свою теорию, исходя из существования эфира - заполняющей пространство неподвижной среды, в которой движутся атомы, состоящие из элементарных электрических зарядов, при этом по его предположению заряды могут существовать отдельно от атомов в виде *свободных электронов*. Природу электрона Лоренц связывал с деформацией эфира.

Лоренц показал, что ток проводимости, наблюдаемый при электролизе и в газоразрядных процессах, не является самостоятельным, т.к. в его основе лежит

конвекционный ток (движение *ионов* в электролитах и *электронов* в металлах). В электронной концепции Лоренца диэлектрические и магнитные свойства тел сводились к поляризации и молекулярным токам, переставая быть первичными характеристиками среды. Лоренц придал этим характеристикам статистический характер, вычисляя их как статистически усредненные величины большого числа электрических и магнитных дипольных моментов. На основе представления о зарядах, движущихся в неподвижном эфире, была создана электродинамика движущихся сред. Сила, действующая на элементарный заряд (элементарную частицу) в электромагнитном поле, названа *силой Лоренца*. Теоретические выкладки Лоренца при расчете движений частиц со скоростью, сравнимой со скоростью света в эфире, вошли в современную физику под названием «*преобразования Лоренца*».

Факт постоянства скорости света, с которой отождествляется скорость распространения электромагнитных волн, противоречил классическому закону сложения скоростей. В электродинамике Максвелла не выполнялся классический принцип относительности. В обосновании теории Максвелла и объяснении постоянства скорости света ученые опираются на гипотезу эфира как светонесущей субстанции (реального вещества) и абсолютной системы. Отрицательный результат опыта Альберта Майкельсона (1852-1931), поставленного с целью обнаружения эфирного ветра, стал той чертой, за которой эфир перестал существовать в качестве физической реальности. Гипотеза эфира была последней попыткой объяснить все происходящее в природе на основе механики.

Глава 3. ИДЕАЛЫ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

§ 1. Принципы построения логически строгой теории

Новый стиль научного мышления, который формируется в естествознании начала XXв., характеризуется особым содержательно-формальным подходом к описанию и обобщению экспериментальных фактов. В научном сообществе формулируются требования к логической строгости выдвигаемых концепций и теорий, формулировке вводимых понятий, постановке научных проблем, способам обоснования и проверки гипотез.

Стандарт логически строгой теории оформился в начале века в математике. Его содержание раскрывают следующие положения.

1) Любая (математическая и физическая) теория имеет дело с одним или несколькими множествами объектов, соответствующим образом идеализированных и формально математически представленных и связанных

между собой некоторыми отношениями, которые также представлены формально (например, в виде функции).

2) Основные (фундаментальные) свойства объектов и принципы отношений формулируются в виде аксиом (в математике), постулатов, законов или принципов (в физике, например, закон сохранения энергии, принцип относительности).

3) Теория должна быть применима к любой системе объектов, для которых фиксируются отношения, удовлетворяющие системе аксиом или основных принципов, положенной в ее основу.

4) Теория может считаться логически строго построенной, если при ее развитии все новые объекты, их свойства и отношения между ними, выводятся формально из аксиом, постулатов или принципов.

В физике начала века оформляется область чисто теоретических исследований. Ее предметом становится обнаружение и анализ скрытых фундаментальных свойств и отношений, которые принципиально не наблюдаются и проявляются только опосредованно (как следствия).

Идеал теоретического естествознания в науке XX в. дает физическая теория, для которой характерны:

- формальный математический язык описания явлений;
- аксиоматическое основание теории в виде постулатов или фундаментальных принципов;
- выводное, гипотетико-дедуктивное построение теоретического знания;
- разработка математических моделей, выражающих концептуально построенное знание.

Геометрические модели, характерные для физики прошлого века, сменяются формальными, символическими построениями, в которых реальные процессы мыслятся. Постулаты новых теорий не очевидны. Физическая реальность предстает в таком виде, что ее понимание и наглядная интерпретация оказывается очень сложной задачей.

§ 2. Высшая математика и естествознание

До Галилея, Декарта и Ньютона, заложивших основы математического аппарата описания движений, связь математики и естествознания не была очевидной. Идею о том, что математика выражает реальные отношения и закономерности, высказывал еще Коперник, но в инструмент естественнонаучного познания она превращается уже в статусе высшей математики, язык которой становится языком строгой теории. Натурфилософское обоснование нового статуса математики дает Декарт, рассматривая материю как протяженное тело, отождествляя физическое (реальное, материальное) пространство с протяженностью (абстрактным пространством). С тех пор физическая реальность раскрывается математическим описанием процессов в независимых переменных координат и времени.

В XIX в. стимулом развития высшей математики выступают прикладные задачи в области механики, геодезии, гидро- и аэродинамики. Оформляются основные разделы математического анализа, векторной алгебры и аналитической геометрии, теории сходимости рядов и функций комплексного переменного.

Выдающуюся роль в становлении высшей математики сыграл директор астрономической обсерватории, профессор Геттингенского университета Карл Фридрих Гаусс (1777-1855). Создавая математический аппарат изучения формы земной поверхности, он разработал универсальные дифференциально-геометрические методы исследования криволинейных поверхностей. Другая его работа «Арифметические исследования» (1801) расценивается как начало современной теории чисел. Гаусс провел первое систематическое исследование сходимости рядов, ввел геометрическое представление комплексных чисел, соотнес их с точками на плоскости. Ему принадлежит открытие эллиптических функций, а также первые сомнения в отношении априорной данности пространства, допускающего только одну евклидову геометрию. Гаусс допускал, что для больших масштабов должна быть другая геометрия.³²

К середине XIX в. создается теория пределов, и на ее основании методы исчисления бесконечно малых объединяются в особую теоретическую область математического анализа. Возникнув на почве прикладных задач естествознания и техники, дифференциальное и интегральное исчисления становятся разделом чистой математики, замкнутой на своих собственных проблемах, далеких от конкретных задач естествознания. В теоретическом оформлении математического анализа большое значение имели работы Ж.Фурье (1768-1830), О.Коши, (1789-1857), Н.Абеля (1802-1829), Б.Больцано (1781-1912), К.Вейерштрасса (1815-1897). В это же время У.Гамильтон (1805-1865) и Г.Грасман (1809-1877) разрабатывают теорию комплексных чисел, возникает новая математическая дисциплина – векторное исчисление.

Выдающимся событием в развитии математики стала *неевклидова геометрия*, первое публичное изложение которой принадлежит Николаю Лобачевскому (1792-1856).³³ В работе «О началах геометрии» он вывел уравнения, позволяющие представить неевклидово пространство аналитически. Новая область геометрии впоследствии получила название гиперболической геометрии. Идея Лобачевского о многообразии геометрических систем, а также идея о зависимости геометрических свойств пространства от его физической природы – были величайшим достижением мысли XIX в., которое не было

³² В 1840 г. он замерил треугольник, образованный тремя горными вершинами (Броккен – Высокий Гаген – Инзельберг), ожидая, что сумма углов будет отлична от 180° , но не обнаружил отклонения в пределах точности измерения, поэтому не опубликовал своих размышлений. С точки зрения современной науки, выбранный Гауссом треугольник был слишком мал. Если бы ему удалось построить гигантский треугольник, образованный тремя удаленными галактиками, он бы убедился в правильности своего предположения.

³³ Николай Иванович Лобачевский – русский математик, родился в Нижнем Новгороде, в семье бедного чиновника, окончил Казанский университет, стал профессором (1816), затем ректором этого университета. Лобачевский выдвинул новую аксиому о параллельных прямых (через точку, не лежащую на данной прямой, проходит, по крайней мере, две прямые, лежащие с данной точкой в одной плоскости и не пересекающие данную прямую), положив начало современной геометрии неевклидовых пространств.

оценено. Независимо от Лобачевского, спустя два года венгерский математик Янош Боляи (1802-1860) излагает идею неевклидовой геометрии в работе «Абсолютная наука о пространстве», которая также не встретила понимания.

Утверждение новых идей в геометрии связано с работами Георга Римана (1826-1866), который рассмотрел геометрию как учение о непрерывных N -мерных многообразиях (совокупностях однородных элементов), развил идею математического пространства, дал общее определение пространства «многообразия», которое охватывает функциональные и топологические пространства. В математике возникло новое понятие «риманово пространство», которое обобщило (на основании общего свойства – *кривизны*) пространства геометрии Евклида и Лобачевского, а также пространства созданной Риманом эллиптической геометрии. Риман выявил проблему относительности геометрии к масштабам пространства и свойствам материи, развил учение о кривизне пространства в отношении реального физического мира. Теория искривленного пространства с произвольным числом измерений в начале XX в. легла в основание новой физической теории – теории относительности.

В начале XX в. ученые стремятся овладеть методами математики и эффективно применить ее средства для выражения физической сущности, лежащего за пределом наблюдаемого. В связи с этим расширяется и дисциплинарная область математики. В ее круг входят отношения между векторами и операторами в функциональных пространствах, разнообразие пространств любого числа измерений. Расширяется область прикладных вычислительных методов, возникает область философских проблем, связанная с переосмыслением исходных положения теории множеств и логических приемов доказательства.

На рубеже XX в. область математики определялась четырьмя направлениями: арифметика и алгебра, математический анализ, геометрия, аналитическая механика и механическая физика. В XX в. она включает: математическую логику, алгебру, теорию чисел, геометрию, топологию, аналитическую геометрию, комплексный анализ, теорию вероятностей, математическую статистику, теорию представлений, вещественный и функциональный анализ, дискретную математику, комбинаторику, информатику и теорию групп. В конце XIX в. в области математики работало около тысячи человек, к последнему десятилетию XX в. - работает около 300 тысяч специалистов.

§ 3. Методологические установки в создании теоретической физики.

Оформление системы теоретической физики в начале XX в. связано с идеями Дж. Максвелла, деятельностью французского математика, профессора Парижского университета Анри Пуанкаре (1854-1912), голландского физика-теоретика и математика Хендрика Антона Лоренца (1853-1928), немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна (1879-1955)

Большое влияние на развитие теоретической физики оказало творчество Эйнштейна. В работе «Физика и реальность» Эйнштейн сформулировал методы и принципы теоретической физики, которые определяют ее основы и в настоящее время. Главную задачу теоретической науки он видел в построении единой научной картины мира. Принципиальный метод теоретического исследования Эйнштейн связал с поиском «общих элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно получить картину мира».³⁴ Согласно Эйнштейну, законченная система теоретической физики состоит из понятий, основных принципов, относящихся к этим понятиям, и выведенных из них следствий, которым должны соответствовать данные опыта. Такое построение теоретической физики аналогично евклидовой геометрии, где основные принципы называются аксиомами.

Физика охватывает группу научных дисциплин, основывающих свои понятия на измерениях, причем представления и утверждения этих наук поддаются математическому выражению. Теоретическая физика, полагал Эйнштейн, должна стремиться к унификации всех отраслей физики и в перспективе всех отраслей науки на основе минимального числа понятий и фундаментальных соотношений, из которых можно логически вывести все понятия и соотношения отдельных дисциплин. В частности для физики фундаментальным является положение, что существует некоторое реальное состояние, независимое от любых измерений или наблюдений, которое в принципе может быть описано принятыми в физике способами выражения и соответствующими понятиями (материальная точка, поле и другие, которые еще предстоит найти). Эйнштейн выделил два критерия физической теории: 1) непротиворечивость теории опытным данным (критерий «внешнего оправдания»); 2) логическую простоту предпосылок (критерий «внутреннего совершенства»).

Эти критерии Эйнштейн убедительно продемонстрировал в *Специальной теории относительности* (СТО), ставшей основанием современной релятивистской физики.

§ 4. Онтологические и гносеологические проблемы в становлении релятивистской физики.

Предпосылкой и стимулом развития новой физической теории выступила онтологическая проблема реального носителя электромагнитных излучений. На рубеже веков в качестве такого носителя признавали эфир (светоносное вещество, субстанция). Теория эфира пережила новый подъем, ее придерживался Дж.Максвелл, развивали Г.Герц и Х.А.Лоренц. Эфир отождествлялся с пространством и принимался за абсолютно неподвижную систему отчета. Из электродинамики движущихся сред Лоренца следовало различие распространения электромагнитных волн для тел, движущихся с

³⁴ Эйнштейн А. Физика и реальность. М.1965, с.5-6, 9-10.

³⁵ Там же, с. 62, 67-68.

различной скоростью по отношению к эфиру. Этот вывод породил неоднократные попытки экспериментального обнаружения эфира. Этой идеей руководствовался Майкельсон, ставя свой знаменитый эксперимент.³⁶ Отрицательный результат опыта Майкельсона привел к смене понятийной основы в объяснении физических взаимодействий. С этого момента в истории физической мысли появляется новое фундаментальное понятие - *поле*, обозначающее физическую реальность, отличную по своим свойствам и проявлениям от вещества. Как пишет Эйнштейн, «потребовалось большое научное воображение, чтобы уяснить себе, что не заряды и не частицы, а поле в пространстве между зарядами и частицами существенно для описания физических явлений», (в частности, электрических, электромагнитных, оптических).

В самом конце 19в. А.Эйнштейн формулирует теорию фотоэлектрического эффекта как единую теорию строения вещества и излучения (поля) на основе понятия «электрон», предложенного голландским физиком Х.А. Лоренцем.³⁷ В 1905г. он публикует положения специальной теории относительности, изменившей классические представления о пространстве и времени.

Главная мировоззренческая новация специальной теории относительности была связана с введением в систему физического знания *4-х мерного континуума*, в котором совершаются мировые события.

Идея о том, что время можно рассматривать как 4-е измерение, равноправное по отношению к координатам, вытекала из преобразований Лоренца и была выдвинута немецким математиком Германом Минковским (1864-1909), который полагал, что *время связано с пространством функциональной зависимостью*, не существует отдельно и не может рассматриваться как самостоятельная сущность. Право на самостоятельное существование, по мысли Минковского, получает только «определенная форма их совместного союза» (пространства и времени).

Однако гипотеза эфира была настолько влиятельной, признанной и надежной, что физики (в частности Х.Лоренц) пытались согласовать отрицательный результат опыта Майкельсона с атомистической идеей эфира, который принимался за абсолютную систему отсчета. Именно в этом поиске была выдвинута идея сокращения линейных размеров тел в направлении их движения относительно эфира. Лоренц полагал, что тела действительно сокращаются в направлении движения, и это компенсирует влияние относительности движения на скорость света, поэтому кажется, что скорость

³⁶ История этого эксперимента связана с письмом Максвелла, направленным им английскому астроному Тодду с принципиальным описанием прибора для эксперимента по определению движения Земли и относительно эфира, и опубликованным посмертно в 1880г. Максвелл полагал, что необходимая для эксперимента чувствительность технически недостижима. В 1881г. молодой американский ученый Альберт Абрахам Майкельсон уже провел первый опыт с такого рода прибором.

³⁷ Теория фотоэффекта, за которую А.Эйнштейну была позже присуждена Нобелевская премия, соединяла три эпохальных открытия: идею Х.Лоренца о существовании элементарного носителя электрического заряда (элементарной частицы, в частности, свободного электрона), которая вытекла из электродинамики движущихся сред, обнаружение первой частицы такого рода, несущей единичный отрицательный заряд (открытие Дж.Томсона) и явление вырывания электронов из вещества под воздействием света (открытие Г.Герца).

света остается постоянной. Тогда снимается противоречие с классическим принципом относительности и законом сложения скоростей (в соответствии, с которым скорость света должна уменьшаться или увеличиваться в зависимости от приближения или удаления от точки наблюдения). Гипотеза Лоренца обходила факт постоянства скорости света, превращала его в видимость (иллюзию). Несмотря на то, что эта гипотеза оказалось неверной, она привела к *новым формулам расчета движения* материальной точки, которые отличались от уравнений движения классической механики. Попытки интерпретировать формулы Лоренца привели к новым представлениям о физической реальности, прежде всего в отношении пространства, которое в начале века соотносилось в математическом описании с евклидовой геометрией. Но уже в 20-х гг. евклидова геометрия рассматривается как случай более общей геометрии многомерного пространства.

В становлении новой физической концепции, изменившей классические представления о пространстве и времени, большое значение имели теоретические исследования Анри Пуанкаре, который выделил *фундаментальность принципа физической относительности*, считая, что именно этот принцип дает измерительный инструмент определения пространства. Переноса твердое тело из одного места в другое, мы замечаем, что его можно приложить к одной фигуре, потом к другой, и соглашаемся признать фигуры равными. Из этого соглашения родилась геометрия.³⁸

В физике принцип относительности конкретизируется понятием *системы отсчета*. Для изучения механических явлений в классической физике надо выбрать систему отсчета, имея в виду, что в различных системах отсчета законы движения имеют, вообще говоря, разный вид. Если взять произвольную систему отсчета, то может оказаться, что законы даже простых явлений будут выглядеть в ней сложно. Поэтому главной задачей механики было найти такую систему отсчета, в которой законы движения выглядели бы наиболее просто и одинаково. По отношению к такой системе (которую называют инерциальной системой отсчета) пространство является однородным и изотропным, а время - однородным. В ней свободное тело, покоящееся в некоторый момент времени, остается в покое неограниченно долго. Согласно закону инерции, сформулированному Галилеем, в инерциальной системе свободное движение происходит с постоянной по величине и направлению скоростью или покоится.

Опыт показывает, что не только законы свободного движения одинаковы в инерциальных системах, но и во всех других механических отношениях инерциальные системы полностью эквивалентны. Существует не одна, а бесконечное множество инерциальных систем отсчета, движущихся друг относительно друга прямолинейно и равномерно. Полная механическая эквивалентность всего бесчисленного множества инерциальных систем

³⁸ «Каждому возможному состоянию твердого тела в этом случае соответствует некоторое преобразование пространства самого в себя, не изменяющее форм и величин фигур». Пуанкаре А. О науке. М., 1990 с. 551-552. Цит. по Концепции современного естествознания. Хрестоматия. Книга 2. Под ред. А.И.Мозелова. СПб, 2003.

показывает, что не существует никакой одной абсолютной системы отсчета, которую можно было бы предпочесть другим системам.

Во всех инерциальных системах одинаковы свойства пространства и времени, а также одинаковы законы механики. Это утверждение составляет содержание *принципа относительности Галилея*.³⁹

Преобразование Галилея ($\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{v}t$), которое устанавливает связь координат покоящейся и движущейся систем, отражает наше обыденное представление о неизменности (инвариантности) пространственных и временных масштабов при переходе из одной инерциальной системы в другую. Например, при переходе с платформы в движущийся равномерно поезд длина тела остается прежней, так же как и единица времени.

Переворот, происшедший в физике в начале XXв., связан с заменой классического принципа относительности *принципом относительности Лоренца*. За десять лет до публикации Эйнштейном специальной теории относительности Лоренц получил уравнения преобразования для движущихся тел с высокой скоростью, близкой к скорости света, показал инвариантность (неизменность) уравнений электродинамики Максвелла относительно этих преобразований. Новые правила перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой добавляли к формулам преобразования Галилея элемент, учитывающий отношение скорости движения системы отсчета к скорости света. Для простоты его обозначают одной буквой γ ($\gamma = 1 / (\sqrt{1 - (v/c)^2})$).

Для тел, движущихся вместе с системой K' относительно неподвижной системы K математическое выражение длины тела и времени выглядит следующим образом: $l = l' \cdot \sqrt{1 - (v/c)^2}$, $\Delta t = \Delta t' / (\sqrt{1 - (v/c)^2})$,

где l' - собственный размер тела в движущейся системе, l - размер этого тела для наблюдателя из покоящейся системы отсчета; $\Delta t'$ - собственное время (длительность) в движущейся системе, Δt - длительность промежутков времени в неподвижной системе отсчета, т.е. длительность, воспринимаемая неподвижным наблюдателем для отсчета событий в движущейся системе.

Формулы Лоренца показывают, что длительности единицы измерения времени явно не совпадают в покоящейся и движущейся системе. Замедление течения времени в движущейся системе отсчета (с точки зрения неподвижного наблюдателя) получил название *парадокса близнецов*.

Эффект сокращения линейных размеров и увеличения длительности временного промежутка (единицы времени) в движущейся с большой скоростью системе отсчета Лоренц не мог объяснить. Но благодаря найденному формализму уравнения Максвелла оказывались инвариантными в любых

³⁹ Классический принцип относительности фиксирует однородность пространства и времени, а также постоянство (одинаковость, неизменность - инвариантность) законов свободного движения для всех инерциальных систем отсчета. Координаты $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$ одной и той же точки в двух различных системах отсчета K и K' , из которых вторая (K') движется относительно первой со скоростью $\mathbf{v}$, связаны друг с другом соотношением, которое называется преобразованием Галилея: $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{v}t$. При этом подразумевается, что ход времени одинаков в обеих системах: $t = t'$. Предположение об абсолютности времени лежит в самой основе классической механики. См.: Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10т. Т. 1. Механика. М., 2002, с.15-16.

инерциальных системах отсчета, хотя физический смысл этих уравнений был не ясен.

Первую физическую интерпретацию «принципа относительности Лоренца» предложил А.Пуанкаре.⁴⁰ В противоположность представлениям самого Лоренца, в интерпретации А.Пуанкаре иллюзорно сокращение размеров тела и увеличение длительности течения событий в движущейся системе, а не факт постоянства скорости света. Вывод А.Пуанкаре о том, что пространственные и временные интервалы не инвариантны при переходе из одной системы в другую, противоречил классической механике, прежде всего классическому принципу относительности движения.

Таким образом, в начале века возникло противоречие между механикой Ньютона как теоретической основой физики, законы которой согласуются с принципом относительности, и электромагнитной теорией Максвелла, законы которой не согласуются с этим классическим принципом. Разрешить эту ситуацию физики пытались, подходя к ней с разных сторон.

Точка зрения Лоренца: объявить несостоятельным принцип относительности в применении к электромагнитным явлениям.

Точка зрения Г.Герца: считать неправильными законы Максвелла и преобразовать их таким образом, чтобы они при переходе из одной инерциальной системы в другую не менялись (в соответствии с классическим принципом относительности). Однако выяснилось, что новые уравнения электродинамики не способны объяснить ряд наблюдаемых фактов.⁴¹

Третий подход – сохранить и принцип относительности, и законы Максвелла (точка зрения А.Эйнштейна) предполагала сомнение в точности классических уравнений движения. Стремление выяснить причины, позволяющие согласовать принципы относительности Галилея и Лоренца, привели к созданию *Специальной теории относительности*, которая, по словам А.Эйнштейна, возникла из проблемы поля и применима только к инерциальным системам отсчета.

⁴⁰ «Если мы предположим, что наша система отнесена не к неподвижным осям, а к осям, обладающим переносным движением, то приходится допустить, что все тела деформируются, что шар, например, превращается в эллипсоид, малая ось которого совпадает с направлением переносного движения осей координат. В этом случае время само испытывает глубокие изменения. Возьмем двух наблюдателей, из которых первый связан с неподвижными осями, второй – с движущимися, но оба считают себя находящимися в покое. Мы найдем, что не только та геометрическая фигура, которую первый считал шаром, будет казаться второму эллипсоидом, но что два события, которые первый будет считать одновременными, не будут таковыми для второго. Все происходит так, как если бы время было четвертым измерением пространства, ... Чтобы сравнение было математически верным, этой четвертой координате следует приписать чисто мнимое значение. Четырьмя координатами какой-нибудь точки нашего нового пространства уже будет не $x, y, z, u t$, а $x, y, z, u t\sqrt{-1}$... В этом новом представлении пространство и время не являются уже двумя совершенно различными сущностями, которые можно рассматривать отдельно друг от друга, но двумя частями одного и того же целого, столь тесно связанными, что их нелегко отделить друг от друга...». Пуанкаре А. О науке. М., 1990 с. 553-554. Цит. по Концепции современного естествознания. Хрестоматия. Книга 2. Под ред. А.И.Мозелова. СПб, 2003.

⁴¹ Согласно теории Герца, движущаяся вода должна полностью увлекать за собой распространяющийся в ней свет, так как она увлекает эфир, в котором свет распространяется. Опыт же показал, что в действительности это не так.

Основание специальной теории относительности составляют: принцип инвариантности физического закона и принцип постоянства скорости света, которые раскрываются в следующих положениях:

1) Физические законы одинаковы во всех системах, движущихся равномерно и прямолинейно друг относительно друга (принцип относительности обобщается и распространяется на все природные процессы, в том числе электромагнитные);

2) Скорость света имеет всегда одно и то же значение, не зависит от скорости источника и от скорости приемника светового сигнала ($c = 3 \cdot 10^8$ м/с).

Чтобы понять принципы и следствия теории относительности, которые легли в основание новой *релятивистской физики* (relative - лат. относительный) в начале XXв. (да и впоследствии) требовалось хорошее воображение и владение формальными математическими средствами.

Первое важное следствие специальной теории относительности - *принцип относительности одновременности*. Два события, одновременные для наблюдателя в неподвижной системе К, не одновременны в движущейся системе К'. Ни одной из этих систем нельзя отдать предпочтение, поэтому необходимо признать, что одновременность пространственно разделенных событий относительна. Причиной при этом выступает конечность скорости распространения сигнала.

Следующим следствием выступило *положение об относительности промежутков времени*. Согласно теории относительности промежутки времени не являются абсолютными (одинаковыми для всех систем). Выводы о том, что одновременность событий и интервал времени не являются абсолютными, а зависят от скорости движения, противоречат «здравому смыслу», в основании которого лежит повседневный опыт, когда мы сталкиваемся только с малыми скоростями по сравнению со скоростью света. Релятивистские эффекты в земном мире не заметны, мир высоких скоростей недоступен нашим органам чувств, поэтому мы их можем только мыслить.

Третьим следствием были утверждение об *относительности линейной метрики*: расстояние (линейная метрика) не является абсолютной величиной, а зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчета. Если Лоренц рассматривал сокращение линейных размеров движущихся тел как их действительное сокращение по отношению к неподвижному эфиру, то Эйнштейн рассматривает это сокращение как кажущееся для наблюдателя, относительно которого тело движется. Эффект сокращения линейных размеров и замедление длительности временных интервалов - следствие процессов измерения, которые оказываются различными в разных системах отсчета (покоящейся и движущейся).

Четвертым следствием выступает *релятивистский закон сложения скоростей*, из которого следует, что при скорости, большей скорости света, время и длина становятся мнимыми величинами. Таким образом, в релятивистской физике утверждается, что *скорость света (определяющая*

распространение электромагнитного поля в вакууме) является максимально возможной скоростью передачи взаимодействий в природе.

На основании законов движения с предельными скоростями формулируется *релятивистская динамика*, в которой понимание массы тела не совпадает с таковым в классической механике Ньютона. Основным положением релятивистской физики выступает утверждение об изменении массы тела в зависимости от скорости. При больших скоростях масса не остается постоянной, а возрастает по мере приближения скорости тела к скорости света. Это увеличение незаметно вплоть до скоростей порядка половины скорости света.⁴²

Развивая идею релятивистской динамики, Эйнштейн показал, что изменение (приращение) массы при увеличении скорости тела пропорционально кинетической энергии, причем коэффициентом пропорциональности выступает число $1/c^2$. Это следствие специальной теории относительности известно как *закон эквивалентности массы и энергии*: $E = mc^2$.

В релятивистской физике закон сохранения энергии получил новое содержание. То, что любое тело обладает энергией только благодаря факту своего существования, было одним из самых замечательных выводов теории относительности. Появилось новое понятие «энергия покоя» (произведение массы покоя на квадрат скорости света).

Следствие, предполагающее, что энергия покоя сложного тела меньше суммы энергий покоя составляющих его частиц на величину энергии связи,⁴³ легло в основание физики элементарных частиц, исследующей частицы, энергия покоя которых близка к нулю. Для описания таких частиц было введено новое понятие «релятивистской массы», эквивалентной энергии движения частицы. Строго говоря, масса любого тела складывается из релятивистской массы и массы покоя. Но в зависимости от масштаба скоростей преобладает (и реально проявляется) та или другая составляющая.

Теория относительности далеко не сразу была признана в научной среде. До 20-х гг. XXв. специальную теорию относительности признавал узкий круг физиков-теоретиков. В 20-х гг., после появления общей теории относительности этот круг существенно расширился.

⁴² Масса тела возрастает до 8 начальных масс вблизи значения $0,95c$, и возрастает неограниченно при дальнейшем повышении скорости. Однако этот эффект невозможно зафиксировать даже при скорости космической ракеты в 10 км/с, поскольку поправка в изменении массы в этом случае составляет 0,99999999944. Наблюдать релятивистский эффект увеличения массы можно только в специальных ускорителях, разгоняющих частицы малой массы до скоростей, меньших скорости света всего на 90 км/с.

⁴³ Например, массы всех устойчивых ядер меньше суммы их образующих масс протонов и нейтронов в свободном состоянии. Этот экспериментально доказанный факт получил название «дефект масс».

Глава 4. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ

§ 1. Мировоззренческое значение общей теории относительности.

В *общей теории относительности* Эйнштейн формулирует принципы теории гравитации как теории поля, которая становится основанием новой физической (не механической) картины мира. Выражая кратко мировоззренческое значение общей теории относительности, Эйнштейн заметил, что «раньше полагали, что если бы из Вселенной исчезла вся материя, то пространство и время сохранились бы, теория относительности утверждает, что вместе с материей исчезли бы также пространство и время».

Основание общей теории относительности (ОТО) составляют:

- 1) Принцип постоянства скорости света (максимальная скорость распространения волн любой природы равна скорости света в вакууме);
- 2) Принцип эквивалентности (инертная и гравитационная массы идентичны друг другу);
- 3) Принцип геометризации физических взаимодействий: действие гравитации имеет характер искривления пространственно-временного континуума в зависимости от распределения материи. Универсальной константой этой связи пространства, времени и материи является гравитационная постоянная $\gamma = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3/(\text{кг} \cdot \text{с}^2)$;
- 4) Принцип локальности метрики пространства-времени.⁴⁴

Первым доказательством общей теории относительности было обнаружение отклонения света вблизи края Солнца, которое наблюдалось во время полного затмения в 1919г. Целью проведенного в Африке эксперимента было точное измерение положения звезд до и после затмения. Проверялись три версии: расчетные отклонения измерений по Ньютону, по Эйнштейну или отсутствие отклонений. Подтвердились расчеты Эйнштейна, согласно которым должно было наблюдаться большее искривление светового луча.

Второе подтверждение ОТО - совпадение наблюдаемого и расчетного смещения перигелия планеты Меркурий. Эллиптическая орбита Меркурия медленно поворачивается. На основании закона тяготения Ньютона этот факт объясняется действием других планет. Уравнения Эйнштейна предсказывают

⁴⁴ В 1908г. Эйнштейн доказал, что каждому количеству энергии в гравитационном поле соответствует энергия, равная по величине энергии инертной массы величиной E/c^2 , и делает вывод о том, что этот закон выполняется не только для инертной, но и для гравитационной массы. Факт равенства этих масс выражен постоянством ускорения свободного падения и установлен еще Галилеем. Но объяснения этот факт до начала XXв. не имел. Эйнштейн показал, что гравитационное поле (в котором проявляется тяжелая, гравитационная масса) эквивалентно ускоренному движению (в котором проявляется масса инертная). В поле тяготения все происходит так, как в пространстве без тяготения, если в нем вместо инерциальной системы отсчета ввести систему, ускоренную относительно нее. Однако оказалось, что тяготение нельзя полностью заменить ускорением, гравитационные силы – силами инерции. Поэтому принцип эквивалентности масс, который сам Эйнштейн называл «счастливейшей мыслью», имеет локальный характер, т.е. требует ограничения масштабов. В 1919г. П.Эренфест показал, что классические физические поля (гравитационное, кулоновское электрическое, магнитное, производимое магнитным зарядом), которые убывают пропорционально квадрату расстояния, должны приводить к потере устойчивости в мире большой размерности. Это привело Эйнштейна к утверждению о локальности метрики пространства-времени.

вращение эллиптической орбиты даже в отсутствии других планет. В отношении Меркурия расчетная орбита по Эйнштейну ближе к наблюдаемой.⁴⁵

Третье доказательство ОТО давало изменение длины волны света в гравитационном поле. В сильном поле тяготения ритмические процессы (колебания атомов) должны идти с меньшей скоростью, чем на Земле, что должно привести к более длинным волнам (покраснению) в спектре излучения Солнца. Этот факт наблюдался, но не принимался в качестве подтверждения ОТО, пока в 60-х гг. не измерили красное смещение одной из линий поглощения стронция в спектре Солнца. К этому времени имелись также наблюдения за спутником Сириуса, создающим красное смещение в тридцать раз большее, чем Солнце.

Самое эффектное подтверждение ОТО было получено с использованием эффекта Мёссбауэра в лабораторных условиях. Английские физики обнаружили, что ядерные часы, помещенные на краю быстро вращающегося диска диаметром 15 см, замедляют свой ход.

Мировоззренческие следствия общей теории относительности представлены следующим утверждениями.

1. Гравитация не сидит ни в одном из тел, ни между ними как необъяснимое нечто, действующее мгновенно. Она сводится к геометрическим свойствам пространства.

2. Свет и все тела движутся по геодезическим (мировым) линиям, вид которых зависит от внутреннего строения пространственно-временного континуума.

3. В общем случае четырехмерный континуум искривлен, и его метрика зависит от распределения масс. Большие массы сильнее искривляют пространство, малые массы лишь слабо деформируют его.

Общая теория относительности, согласно которой структура пространства и времени целиком определяется распределением и эволюцией материи, легла в основание астрофизики и эволюционной космологии, начало которой положила теоретическая модель нестационарной Вселенной Александра Фридмана.⁴⁶ Идея эволюции Вселенной вытекала из решения уравнений ОТО, однако противоречила космологической концепции самого Эйнштейна.

§ 2. Онтологические и гносеологические проблемы физики элементарных частиц.

В связи с открытием электрона и делением атома чрезвычайную актуальность приобрел вопрос о природе структурной единицы материального мира. На рубеже 20 в. в среде физиков возникает сомнение в отношении

⁴⁵ Для других планет, орбиты которых близки к круговым, этот эффект трудно наблюдать, но в конце XX в. были произведены измерения вращения орбит Венеры и Земли, результаты которых находятся в хорошем согласии с уравнениями Эйнштейна. См.: Гарднер М. Теория относительности для миллионов. М., 2010.

⁴⁶ Наибольшую известность в XX в. получила теория расширяющейся Вселенной, которая в середине века имел две альтернативные интерпретации: теорию Большого Взрыва (Гамов, Леметр) и теорию устойчивого состояния (Хойл).

фундаментального понятия *материи* (которая ассоциировалась с веществом, имеющим атомарное строение). На первый план выходит онтологическая проблема структурного единства мира (которая соотносится с ситуацией «материя исчезла»), порождая новые философские течения и новые физические теории в отношении строения атома.

Первая модель строения атома, предложенная Дж.Дж.Томсоном в 1903г., просуществовала недолго, но закрепила в сознании ученых представление, что электроны являются составными частями атома любого химического элемента.

Следующую модель строения атома предложил и обосновал в 1911г. Эрнест Резерфорд (1871-1937). Вместе со своими учениками Хансом Гейгером (1882-1945) и Эрнстом Марсденом (1889-1970) он обнаружил, что внутри атома существует положительно заряженное ядро, размер которого очень мал по сравнению с размером самого атома. Резерфорд предложил *планетарную модель строения атома*, полагая, что атом состоит из ядра и электронов, которые вокруг него вращаются. Сравнение с планетарной системой строилось на том, что соотношение размера Солнца (диаметр Солнца $1,4 \cdot 10^6$ км) и Солнечной системы ($6 \cdot 10^9$ км) и соотношением размеров ядра (10^{-12} см) и атома (10^{-8} см) представляют собой сравнимые величины (одного порядка).

Теория строения атома развивалась параллельно с исследованием спонтанного излучения урановых солей, открытого Беккерелем. Наблюдая ионизацию воздуха и разряд наэлектризованных тел под воздействием нового излучения, Беккерель установил два факта: 1) активность урановых солей остается неизменной более года; 2) интенсивность излучения определяется только количеством урана и не зависит от того, в какие соединения он составляет. Природа этого явления была не ясна. Французские физики Пьер Кюри (1859-1906) и Мария Склодовская-Кюри (1867-1934) выявили, что свойством испускать «беккерелевы лучи» обладают и другие вещества – полоний и радий. Это свойство, которое супруги Кюри назвали *естественной радиоактивностью*, указывало на сложный состав атомного ядра.⁴⁷

Еще в 1899г. Беккерель обнаружил, что при прохождении спонтанного излучения через магнитное поле лучи распадаются на две составляющие, которые отклоняются в разные стороны. Вскоре была обнаружена и третья составляющая, которая не отклонялась магнитным полем. Положительно заряженная компонента радиоактивного излучения получила название α – лучи, отрицательная β -лучи, нейтральная – γ -лучи. Три вида излучения отличались проникающей способностью. Наименьшей проникающей способностью обладали положительно заряженные α – лучи, для которых слой бумаги в 0,1 мм толщиной не прозрачен. β -лучи сильно отклоняются в магнитном и электрическом полях, гораздо меньше поглощаются веществом. Алюминиевая пластинка задерживает эти лучи при толщине в несколько миллиметров. Наибольшей проникающей способностью обладают γ -лучи, для них слой свинца

⁴⁷ Мария Склодовская-Кюри дважды была Нобелевским лауреатом по физике и химии. Родилась она в Польше в семье учителя, но работала и жила во Франции. С ее именем связано новых радиоактивных элементов и изотопов, разработка классического метода обработки урановых руд, исследование действия радиоактивных излучений на живую клетку.

в сантиметр толщиной не является преградой. Все это указывало на различную физическую природу открытых лучей.

Опыты Резерфорда показали, что заряд α -частицы равен удвоенному элементарному заряду ($2e$), а масса ее превосходит массу атома водорода, т.е. равна массе атома гелия. Собирая α -частицы внутри специального резервуара на протяжении нескольких дней, Резерфорд с помощью спектрального анализа убедился, что в сосуде действительно скапливается гелий.

При исследовании поведения β -лучей в магнитных и электрических полях было установлено, что они представляют собой поток электронов, движущихся со скоростями, близкими к скорости света.

К середине века складывается *теория радиоактивного распада*, в основу которой положено представление о превращениях атомов. В ходе изучения радиоактивности выяснилось, что существуют вещества, с различными радиоактивными свойствами, но тождественные по своим химическим свойствам. Ф.Содди назвал такие элементы *изотопами* (занимающими одинаковые места в периодической таблице Менделеева).

Резерфорд опытным путем установил *закон радиоактивного распада*: каждому радиоактивному веществу соответствует определенный интервал времени, на протяжении которого активность убывает в два раза. Этот интервал получил название радиоактивного полураспада. Период полураспада – время, за которое распадается половина наличного числа радиоактивных атомов, – для различных веществ не одинаков. Для урана период полураспада составляет примерно 4,5 млрд. лет. Чем меньше период полураспада, тем интенсивнее протекает процесс превращения. Атомы, как правило, стабильны. Распад атома – это "несчастный случай" в его жизни. Для радиоактивных (нестабильных) атомов вычисляют среднее время жизни, которое прямо пропорционально периоду полураспада.

В 1914г была открыта вторая элементарная частица – *протон*, который представлял собой ядро атома водорода. Первое искусственное превращения ядер в истории физики было произведено Резерфордом в 1920г. Бомбардируя азот α -частицами большой энергии, испускаемых радием, он обнаружил появление новых протонов – ядер атома водорода.

Третья элементарная частица *нейтрон* была открыта в 1932г. в опытах английского физика Д.Чедвика. Существование ее было предсказано Резерфордом за 10 лет до этого. Масса нейтрона оказалась чуть больше массы протона. Именно нейтроны составляли поток γ -лучей.

После открытия нейтрона советский физики Д.Д.Иваненко и немецкий ученый В.Гейзенберг предложили *протонно-нейтронную модель ядра атома*, которая получила подтверждение в последующих экспериментах. Была разработана теория сильных взаимодействий, которые в 100 раз превосходят электромагнитные взаимодействия, и наблюдаются на малых расстояниях между нуклонами (частями ядра). Внутриядерные силы – самые мощные из всех, которыми располагает природа. Анализ и экспериментальная проверка внутриядерной связи привели к открытию *искусственной радиоактивности*

(супруги Фредерик и Ирен Жолио-Кюри - 1934). Благодаря этому открытию ученые смогли получить неустойчивые изотопы тех химических элементов, которые в естественном состоянии стабильны. Большой вклад в теоретическое развитие физики элементарных частиц внес Энрико Ферми (1901-1954), под руководством которого в США была осуществлена первая управляемая цепная ядерная реакция по делению урана.

Вторая половина 20 века отмечена открытием большого числа элементарных частиц и развитием представлений об их природе. Складывается обобщенное представление о субатомной микрочастице особой природы, у которой имеется двойник-античастица.

В 1931г. английский физик-теоретик Поль Дирак предсказал существование позитрона, который является двойником электрона. Встреча (столкновение) электрона и его двойника (античастицы) порождает фотоны большой энергии, сами же частицы исчезают (аннигилируют). Дирак показал, что возможен и обратный процесс – порождение электронно-позитронной пары при столкновении фотона большой энергии с ядром. Спустя два года позитрон был обнаружен с помощью камеры Вильсона, помещенной в магнитное поле. Это открытие вызвало настоящую сенсацию, положило начало представлению об антивеществе и бурным фантазиям на тему антимиров. До этого никто не предполагал, что электрон (старейшая из элементарных частиц, главный строительный элемент атома) может оказаться невечной, исчезнуть. Позже античастицы были обнаружены и для всех других элементарных частиц. Сравнительно недавно обнаружен антипротон и антинейтрон. Атомы, ядра которых состоят из антинуклонов, а оболочки из позитронов, образуют антивещество. В 1971г. в СССР был получен впервые антигелий. При аннигиляции вещества с антивеществом энергия покоя превращается в кинетическую энергию образующихся частиц. Энергия покоя оказывается самым грандиозным и концентрированным резервуаром энергии во Вселенной.

В общей картине мира элементарные частицы заменили демокритовский атом (кирпичик мироздания). Но в отличие от неизменного атома Демокрита, главная характеристика элементарной частицы - время жизни. Большинство известных частиц не могут прожить более двух миллионных долей секунды, даже при отсутствии внешнего воздействия. Например, свободный нейтрон (находящийся вне атомного ядра) живет около 16 минут. Только четыре частицы могли бы сохраняться в неизменности, если бы каждая оказалась отдельно от всех остальных – фотон, электрон, протон, нейтрино.

Одна из самых загадочных частиц - *нейтрино* - была открыта теоретиками в ходе анализе процессов, происходящих при β -распаде ядер. Парадокс заключался в том, что ядро испускает электрон, которого в ядре нет. Получается, что внутри β -радиоактивных ядер нейтрон способен распадаться на протон (который остается в ядре) и электрон (который вылетает). Станным было и то, что сходные (тождественные) ядра испускали электроны разных энергий, но вновь образующиеся ядра были одинаковы. Энергия исходного ядра оказывалась не равной сумме энергий конечного ядра и электрона. Чтобы

разрешить эту ситуацию, нарушающую фундаментальный закон сохранения энергии, швейцарский физик В.Паули предположил, что вместе с протоном и электроном при распаде нейтрона рождается еще одна частица-невидимка, которая уносит с собой часть энергии. Она не регистрируется приборами, так как не имеет заряда и не имеет массы покоя. Значит, она не может ионизировать атомы, расщеплять ядра, т.е. не может вызвать эффекты, позволяющие ее обнаружить. Выходило, что энергия теряется с такой частицей безвозвратно. По предположению Паули, такая гипотетическая частица просто очень слабо взаимодействует с веществом, поэтому может проходить сквозь любое вещество. Эту гипотетическую частицу Энрико Ферми назвал «нейтрино» (нейтрончик). Ее обнаружили спустя 26 лет.

Представления о распаде элементарных частиц, которые имеют чрезвычайно малый период жизни, в современной физике парадоксальны. Распад частиц предполагает не разъединение сложного на части, а превращение элементарных частиц, в результате которого возникают частицы, которой в исходной системе не было. Физики второй половины века открыли уже 35 стабильных и относительно стабильных элементарных частиц, время жизни которых имеет порядок 10^{-17} с. Число частиц со временем жизни 10^{-22} - 10^{-23} с уже более двухсот. В соответствии с возрастанием массы покоя были выделены группы элементарных частиц: *фотоны*; *лептоны* – легкие частицы (электрон, μ -мезон, нейтрино и их античастицы); *мезоны* (π -мезоны с массой от 264 электронных масс, K-мезоны и η^0 -мезоны до 1074 электронных масс); *барионы* – тяжелые частицы (самые легкие в этой группе протоны и нейтроны - 1836, 1838 электронной массы).

Однако тяжелые частицы оказались не элементарны. В 1964г. Г.Цвейгом и независимо от него М.Гелл-Маном (США) была выдвинута *гипотеза кварков*. Прямой эксперимент, проведенный по аналогии с опытом Резерфорда по обнаружению ядра атома, но потоками электронов высоких энергий бомбардировались протоны, показал, что взаимодействие протонов с электронами не соответствует представлению о протоне как неделимой частице, размер которой 10^{-13} см. Рассеяние электронов происходило так, как если бы внутри протона существовали независимые друг от друга точечные объекты.

Согласно признанной *Стандартной модели элементарных частиц*, тяжелые частицы *барионы* состоят из шести фундаментальных частиц – кварков. Открыто 6 типов кварков и 6 соответствующих им антикварков, которые различаются дробным электрическим зарядом и спином, магнитным и ядерным зарядом и другими характеристиками. Сообщение об открытии шестого типа кварка датируется 1994г. Заряд сильного взаимодействия, в которое может вступать кварк, называется "цветом". Каждый кварк может быть носителем только одного заряда (цвета) сильного взаимодействия: синего, зеленого, красного. При объединении кварков в тяжелые субатомные частицы происходит сложение цвета, как в оптике, получается белый цвет, характерный для протонов и нейтронов. Эта особенность взаимодействия кварков

определила название новой области исследования элементарных частиц – *хромодинамики*.

В теоретических расчетах была показана неравноценность парной связи кварков. В соответствии с этим свойством кварки подразделяются на три пары (или поколения). Кварки последующего поколения тяжелее кварков предыдущего поколения. Время существования микрочастиц, образованных из кварков второго и третьего поколения, очень мало, поэтому они быстро превращаются в частицы, образованные из кварков первого поколения. Аналогично ведут себя пары легких микрочастиц (лептонов). В частности пара электрон и электронное нейтрино (пара e^- и ν_e) также лежит в основании более устойчивых микрочастиц, поэтому считается первым поколением лептонов. Было установлено, что только микрочастицы, образованные из кварков первого поколения и лептонов первого поколения, оказываются стабильными. Согласно новейшим представлениям, в фундаменте вещества Вселенной лежат, строго говоря, только восемь прачастиц: первое поколение кварков (пара u и d), первое поколение лептонов (пара e^- и ν_e) и их античастицы.

§ 3. Философские аспекты квантовой теории

Начало квантовой теории⁴⁸ связано с проблемой теплового излучения, сформулированной в конце XIXв. Попытки теоретического анализа этой проблемы на основании представления об абсолютно черном теле столкнулись с большими трудностями. Несмотря на максимальное поглощение светового излучения, такое тело испускает в пространство непрерывный спектр волн, определяемый температурой тела. Согласно теории электромагнитного излучения, нагретое тело непрерывно теряет энергию и должно охладиться до абсолютного нуля. Тепловое равновесие между веществом и излучением невозможно с классической точки зрения из-за противоположности вещества (структуры) и излучения (непрерывного, волнового процесса). Но повседневный опыт показывает, что нагретое тело не расходует всю свою энергию на излучение. Чтобы снять возникшее противоречие между теорией и опытом немецкий физик Макс Планк⁴⁹ в 1900г. выдвинул гипотезу о том, что энергия излучения состоит из очень маленьких порций (квантов).

⁴⁸ В развитии квантовой теории выделяют три периода: классический, неклассический (квантово-механический) и современный (квантово-полевой). Первоначальное развитие квантовые представления получают в рамках классической электродинамики и теории фотоэффекта. Днем рождения «старой» квантовой теории считают 14 декабря 1900г. – дату доклада Макса Планка на заседании Немецкого физического общества, в котором он сформулировал квантовую гипотезу. Первая формулировка квантовой механики в статье Вернера Гейзенберга (29 июля 1925г.) считается днем рождения нерелятивистской квантовой механики. В основании современной релятивистской квантовой теории – синтез квантовой механики и общей теории относительности. См.: Сто лет квантовой теории. История. Физика, Философия. Труды Международной конференции. М.: НИИ – Природа, 2002. – 230с.

⁴⁹ Макс-Карл-Эрнст-Людвиг Планк (1858-1947) – немецкий физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии 1918г., основатель квантовой теории излучения. Установил, что поглощение и излучение энергии происходит определенными порциями, пропорциональными частоте излучения. Коэффициент пропорциональности был им вычислен и называется в современной физике постоянной Планка ($h = 6,62517 \cdot 10^{-27}$ эрг·с).

Планк выдвинул свою гипотезу только для объяснения теплового излучения. Распространение понятия *квант* связано с именем А.Эйнштейна, который в 1905г. опубликовал три знаменитые работы. Две работы были посвящены специальной теории относительности и молекулярному движению, третья – явлению внешнего фотоэлектрического эффекта, которое он убедительно объяснил на основе квантовой гипотезы.

Явление фотоэффекта (вырывание электронов из вещества под воздействием света) было открыто Г.Герцем, и тщательно исследовано русским физиком Александром Григорьевичем Столетовым (1839-1896).⁵⁰ Объяснить фотоэффект на основе электродинамики Максвелла, согласно которой свет - это электромагнитная волна, непрерывно распределенная в пространстве, - не удавалось. Опыты показали, что кинетическая энергия вырванных светом электронов зависит только от частоты света и не зависит от интенсивности освещения. Если же частота света меньше определенного порога, то явление фотоэффекта не наблюдается.

Философский аспект в объяснении Эйнштейна был связан с утверждением дискретной энергетической природы света. Энергия каждой порции светового излучения пропорциональна частоте: $E = h\nu$ (где $h = 6,62517 \cdot 10^{-27}$ эрг·с - постоянная Планка).

Из гипотезы Планка о порциях излучения еще не вытекало представление о прерывистой структуре самого света. Дождь, например, выпадает на землю тоже каплями, но отсюда не следует, что вода состоит из неделимых частей – капель. Но явление фотоэффекта показало, что свет излучается порциями, эта порция индивидуальна и сохраняется в дальнейшем распространении света. Поглощается только вся порция целиком. По Эйнштейну, интенсивность света пропорциональна числу квантов (порций) энергии в световом пучке.⁵¹ Объясняя фотоэффект, он ввел понятие работы выхода электрона – определенное количество энергии светового кванта, необходимое для сообщения электрону такой энергии, чтобы он покинул металл.

Световой квант Эйнштейн назвал *фотоном*, подчеркивая, что порция света похожа на частицу. Но фотон не имеет массы покоя, не существует в состоянии покоя, а при самом своем рождении приобретает скорость равную c . Фактически Эйнштейн открыл первую элементарную частицу квантовой природы. Сейчас современная наука насчитывает множество таких частиц.

Следствием теории фотоэффекта стало представление о двойственной природе света. При распространении света проявляются его волновые свойства, а при взаимодействии с веществом (при излучении и поглощении) –

⁵⁰ Александр Григорьевич Столетов много сил отдал развитию физики в России, был инициатором создания Физического института при Московском университете, показал возможность практического применения фотоэффекта.

⁵¹ Наглядную аналогию квантования энергии дает работа механических маятниковых часов с гирей. Груз, приводящий всю систему в действие, опускается не равномерно, а скачкообразно, при этом маятник тоже получает энергию порциями. Кванты энергии в излучении света столь малы, что их невозможно наблюдать в механических процессах.

корпускулярные. В последствие физики обнаружили такие противоречивые свойства у электрона и других элементарных частиц.

Поведение и свойства микрообъектов становятся предметом *квантовой механики*. Первоначально в работах Н.Бора, Э.Шредингера, В.Гейзенберга и других ученых первой половины 20 века квантовая механика являлась в основном теорией атомных спектров. Обобщение ее до теории, описывающей поведение всех микрообъектов в микромире, оказалось возможным благодаря синтезу квантовой механики и специальной теории относительности. В результате возникала *релятивистская квантовая механика*. К концу века на этой базе развивается разветвленная квантовая теория, которая включает квантовую статистику, квантовую теорию поля, теорию атомного ядра и физику высоких энергий.

Во второй половине XXв. *квантовая теория поля*, заложенная в трудах Дирака, Паули, Гейзенберга, становится фундаментальным основанием современной физики. В ней развивается общий подход ко всем известным типам взаимодействий (гравитационным, электромагнитным, ядерным - слабым и сильным), а также представление о физическом вакууме, насыщенном флуктуациями различных полей.

К первоэлементам Вселенной стали относить *физический вакуум*, порождающий вещество Вселенной (главным образом протоны, электроны и нейтроны) и антивещество (антипротоны и позитроны). К фундаментальным процессам образования и преобразования материи - взаимное превращение элементарных частиц и процесс аннигиляции (взаимное уничтожение) частиц и античастиц, освобождающий колоссальную энергию в виде излучения.

Фундаментальным в описании взаимодействий микрообъектов становится *принцип целостности*, который неявно представлен в физике законами сохранения. Значение этого общего принципа для физической теории стало расширяться в связи исследованием физических полей и характеристик элементарных частиц. Были обнаружены эффекты, говорящие о связи определенных состояний микрочастиц с определенными состояниями физического вакуума. На принцип целостности в физическом описании явлений микромира указывал также открытый Эйнштейном в совместной работе с Розеном и Подольским необычный эффект несилевой корреляции фундаментальных (спиновых) характеристик элементарных частиц, который получил название парадокса ЭПР (Эйнштейна – Подольского – Розена).

Одна из проблем квантовой теории связана с физической (и мировоззренческой) интерпретацией волновой функции, которая имеет значение основного параметра квантового поля и элементарной частицы. Австрийский физик Эрвин Шредингер,⁵² создав основное уравнение квантовой

⁵² Эрвин Шредингер (1887-1961) – Нобелевский лауреат 1933г. Был профессором Дублинского университета и иностранным членом АН СССР (1934). В 1926 г. сформулировал основное, волновое уравнение квантовой механики, пытался доказать, что дискретное строение материи производно от ее волновой (непрерывной) структуры. Уравнение Шредингера представляет собой особую запись закона сохранения полной энергии для корпускулы. Операторы дифференцирования по времени и по координатам он применил не к материальной точке, а к волновой функции, физический смысл которой был не ясен. В.Гейзенберг создал матричный вариант квантовой механики, его идентичность волновому варианту Шредингера доказал.

механики, не смог разъяснить физический смысл этой функции, которая выступает дополнительной (по отношению к импульсу) характеристикой в квантовом описании поведения микрочастиц.

Копенгагенская интерпретация квантовой механики, предложенная Максом Борном и Нильсом Бором, провозглашая принцип дополнительности, подчеркивала отказ от классического принципа детерминизма, утверждавшего однозначную причинную связь событий. Соотношение неопределенности Гейзенберга фиксировало границы применимости классической механики к описанию квантовых объектов (микрочастиц). Согласно принципу неопределенности, в мире квантовых явлений нельзя пренебречь взаимодействием между измерительным прибором и изучаемым явлением.

Процесс измерения в микромире породил проблему онтологического статуса микрочастицы, поставил под сомнение классическую познавательную схему, в которой субъект и объект познания не влияют друг на друга. Принцип неопределенности вводил сознание наблюдателя в качестве необходимого параметра исследования квантовых явлений, ставил под сомнение и объективность микромира, и объективность физической теории.

В «копенгагенской интерпретации» квантовой механики была предпринята попытка устранения сознания наблюдателя из исследуемой ситуации. Был введен постулат о редукции состояния (коллапсе волновой функции), согласно которому при соприкосновении квантовой системы (микросистемы) с прибором (макросистемой) происходит отбрасывание всех альтернативных исходов, возможных с точки зрения квантовой механики.

Наиболее парадоксальная интерпретация квантовых взаимодействий, получившая название многомировой, была предложена Х.Эвереттом, согласно гипотезе, которого кроме реальной Вселенной существуют множество ее параллельных двойников – теневых миров, где обитают наши «дублиеры».⁵³ Эти двойники никак себя не проявляют за исключением квантового уровня. В случае прохождения электрона сквозь щели, электрон и его двойник взаимодействуют, снимая неопределенность. Именно этот странный мир взаимодействий, где порогом той или иной реальности выступает очень узкое место – щель, и описывает квантовая механика.

⁵³ См., например: Менский М.Б. Многомировая интерпретация квантовой механики и проблема сознания // Теоретическая виртуалистика: новые проблемы, подходы и решения / Ин-т философии РАН. – М: Наука, 2008. С.27-54.

Глава 5. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ

§ 1. Проблема природы наследственности и изменчивости в становлении генетики

Основная тенденция развития биологии в течение XX в. – стремление к теоретическому обобщению фактического материала, накопленного с появлением новых дисциплин, исследующих различные уровни организации живого (клетку и ее составные части, органы, зародыши, популяции). Клеточная теория строения живого, давая концептуальную базу биологическим исследованиям, обостряет вопрос о закономерностях воспроизводства живых организмов и самой клетки.

В дарвиновской эволюционной концепции представления о наследственности весьма расплывчаты, основная проблема связана с принципами видообразования, вопросами изменчивости, борьбы за существование, естественным отбором. «Временная гипотеза пангенезиса», выдвинутая в последней главе труда Ч. Дарвина «Изменение домашних животных и культурных растений» (1868), предполагала образование в каждой клетке любого организма особых частиц – геммул, которые обладают способностью распространяться по организму и собираться в клетках, служащих для полового или вегетативного размножения. Геммулы отдельных клеток могут изменяться в ходе онтогенеза каждого индивидуума и давать начало измененным потомкам. Предположение Дарвина о наследовании приобретенных признаков было экспериментально опровергнуто Ф. Гальтоном (1871).⁵⁴

Еще одна гипотеза о природе наследственности была предложена ботаником К. Нечели в работе «Механико-физиологическая теория эволюции» (1884). Нечели предположил, что наследственные задатки передаются лишь частью вещества клетки, названного им идиоплазмой. Остальная часть (стереоплазма) наследственных признаков не несет. Он предположил, что идиоплазма состоит из молекул, соединенных друг с другом в крупные нитевидные структуры – мицеллы, группирующиеся в пучки и образующие сеть, пронизывающую все клетки организма. Гипотеза Нечели подготовила биологов к мысли о сложной структуре материальных носителей наследственности.

Наука о механизмах наследственности и изменчивости живых организмов получила развитие в начале XX в. Название *генетика* (γενεσις, genesis – греч. рождение, происхождение) было предложено английским ученым У. Бэтсоном в 1906 г. Концептуальную основу генетики составили: теория гена, хромосомная теория наследственности, теория мутаций.

В становлении генетики выделяют три этапа: классический (1900-1930 гг.), неоклассический (1930-1953 гг.), синтетический (по настоящее время).

⁵⁴ Оно С. Генетические механизмы прогрессивной эволюции. М.: Мир, 1973, - с. 82.

Классический этап в развитии генетики начинается с переоткрытия законов Менделя,⁵⁵ который еще в 1865г., анализируя потомство, полученное от скрещивания контрастных сортов гороха, сформулировал законы наследственности. Мендель показал, что наследуемые задатки не смешиваются, а передаются от родителей к потомкам в виде обособленных единиц, сформулировал принципы независимости комбинирования этих элементарных единиц при скрещивании.⁵⁶

Исследователями классического периода развития генетики были выяснены основные закономерности наследования и доказано, что наследственные факторы сосредоточены в хромосомах. В первые десятилетия XXв. представление о дискретных наследуемых задатках получило подтверждение на основании громадного числа опытов с растениями, животными, микроорганизмами, а также в наблюдениях за наследственностью человека. Большая заслуга в становлении классического этапа генетики принадлежит английскому ученому У.Бэтсону (1861-1926), показавшему, что законы, сформулированные Менделем, свойственны не только растениям, но и животным. В 1909г. датский ученый Вильгельм Иоганнсен (1857-1927) ввел понятие «ген» для обозначения дискретной единицы, ответственной за наследование определенного признака (задатка).⁵⁷ В 1912г. Т.Х.Морган показал, что гены расположены в хромосомах.

Важнейшее свойство генов – сочетание их высокой устойчивости (неизменяемости в ряду поколений) со способностью к наследуемым изменениям, служащим основой изменчивости организмов, дающей материал для естественного отбора. Совокупность всех генов (или задатков) организма – сложно взаимодействующая система, которая получила название *генотип*.⁵⁸

Иоганнсен представил естественный отбор в качестве главного фактора, преобразующего генотип на основе наследственной изменчивости при формирующей роли среды. Складывается *учение о фенотипе и генотипе организма*. Под фенотипом понимается совокупность всех признаков, которыми обладает организм, под генотипом – генетический состав, которым определяются эти признаки. На основании этого учения, в частности выделения

⁵⁵ *Иоганн Грегор Мендель* - чешский ботаник-любитель - родился в Моравии в 1822г. В 1843 поступил в монастырь августинцев в Брюнне (ныне Брно, Чехословакия) и принял духовный сан. Получил образование в учебном заведении при Брюннском монастыре, высшее образование в Венском университете он не завершил. Всю жизнь преподавал естественную историю и физику в Брюннском реальном училище, помимо этого занимался садоводством и пчеловодством, проводил метеорологические наблюдения и опыты по гибридизации растений. С именем Менделя связано определенное течение в учении о наследственности – менделизм, согласно которому существует закономерность независимого расхождения признаков при комбинировании наследственных факторов, что позволяет проследить наследование этих признаков в нескольких поколениях.

⁵⁶ Законы наследственности были открыты повторно в 1900г. одновременно и независимо друг от друга голландским биологом Хуго де Фризом (1848-1935), немецким ботаником К.Э.Корренсом (1864-1933) и австрийским ученым Э.Чермак-Зейзенеггом (1871-1962).

⁵⁷ В современных учебниках *ген* – это единица наследственного материала, участок молекулы ДНК (у высших организмов) и РНК (у вирусов и фагов), содержащий информацию о первичной структуре одного белка. Каждый ген ответственен за синтез определенного белка (полипептидной цепи). Контролируя его образование, ген управляет всеми химическими реакциями организма, а потому определяет его признаки.

⁵⁸ *Генотип* (ген + гр. типос – отпечаток, форма, образец) – совокупность всех наследственных свойств особи, наследственная основа организма, составленная совокупностью генов (геномом) и их носителей.

генотипических линий популяции растений и животных, формируются аналитические методы селекции.

Улучшение оптических качеств микроскопов в конце XIXв. позволило вести экспериментальные гибридологические и цитологические исследования. В 1875г. Гертвиг обратил внимание, что при оплодотворении яиц морского ежа происходит слияние двух ядер (ядра спермия и ядра яйцеклетки). Флемминг в 1882г. описал поведение особых структур ядра во время митоза (бесполого размножения посредством деления клетки). Для обозначения этих особых, хорошо наблюдаемых структур ядра, играющих определенную роль в делении клетки, В.Вальдейер в 1888г. предложил термин *хромосома*.⁵⁹

Идея о неравном наследственном делении ядер клеток развивающегося зародыша была высказана В.Ру в 1883г. В это же время А.Вейсман пришел к выводу о существовании в организме двух четко разграниченных видов клеток - зародышевых и соматических. Первые, обеспечивая непрерывность передачи наследственной информации, «потенциально бессмертны» и способны дать начало новому организму. Вторые такими свойствами не обладают. Выделение двух категорий клеток имело большое значение для последующего развития генетики. Предположение о линейном расположении наследственных факторов (хромативных зерен - по Ру, ид - по Вейсману) и их продольном расщеплении во время митоза предвосхитили хромосомную теорию наследственности.

В 70-80-х годах XIXв. были описаны митоз и поведение хромосом во время деления клетки. Это привело к утверждению об ответственности этих структур за передачу наследственных потенций от материнской клетки дочерним. Деление материала хромосом на две равные частицы свидетельствовало в пользу гипотезы, что именно в хромосомах сосредоточена генетическая память. Изучение хромосом у животных и растений привело к выводу, что каждый вид животных существ характеризуется строго определенным числом хромосом.

В начале XX века ученые, исследовавшие живые клетки, обнаружили в них материальные структуры, роль и поведение которых могли быть однозначно связаны с закономерностями, выявленными Менделем (В.Сэттон - 1903). Гипотетические представления о наследственных факторах, о наличии одинарного набора факторов в гаметах (половых клетках), и двойного - в зиготах (оплодотворенных клетках) получили экспериментальное обоснование. В начале XXв. Т.Бовери (1902) продемонстрировал важную роль ядра в регуляции развития наследственных признаков организма, представил доказательства в пользу участия хромосом в процессе наследственной передачи, показав, что нормальное развитие морского ежа возможно только при наличии всех хромосом.

Установлением факта, что именно хромосомы несут наследственную информацию, В.Сэттон и Т.Бовери положили начало новому экспериментальному направлению в биологии - исследованию хромосом на

⁵⁹ Под хромосомой в современной биологии понимают структурный элемент ядра клетки, в котором заключена наследственная информация.

основе гибридологического и цитологического анализа. Экспериментальные факты, полученные в цитологических исследованиях, подтверждали дискретность фактора, несущего наследственный материал. Сложилось представление, что *единица наследственности (ген) отвечает за развитие одного признака и передается при скрещиваниях как неделимое целое.*

В формулировании и обосновании *хромосомной теории наследственности* большая заслуга принадлежит Томасу Ханту Моргану (1866-1945). Согласно хромосомной теории, каждая хромосома несет по одному фактору, каждая пара факторов локализована в паре гомологичных хромосом. Поскольку число признаков у любого организма во много раз больше числа хромосом, видимых в микроскоп, каждая хромосома должна содержать множество факторов.

В начале XXв. Морган сформулировал *положение о сцеплении генов в хромосомах*. Он экспериментально доказал, что гены, находящиеся в одной хромосоме, передаются при скрещивании совместно. Число групп сцепления соответствует числу пар хромосом. Проследив за поведением генов в потомстве определенных самцов и самок, Морган получил убедительное подтверждение предположения о сцеплении генов.⁶⁰

С помощью светового микроскопа в 1934г. были обнаружены гигантские хромосомы, в которых чередовались темные и светлые поперечные полосы. Причем искусственным путем можно было вызвать различные фенотипические аномалии, которые сопровождаются определенными изменениями в рисунке поперечных полос. Наиболее явным примером того, что фенотипические признаки организма связаны со строением хромосом, служит различие между полами. Гены, находящиеся в половых хромосомах, назвали сцепленными с полом. Эта особая форма сцепления позволила объяснить, в частности наследование таких признаков как раннее облысение и гемофилия, которые присущи определенному полу.

Основы теории гена сложились к началу 30-х годов XXв. Обнаруженное Морганом нарушение сцепления генов в результате обмена участками между хромосомами (явление кроссинговера) подтверждало неделимость генов. В результате обобщения всех данных ген стали понимать как элементарную единицу наследственности, которая характеризуется вполне определенной функцией - изменяется во время кроссинговера как целое. Как единица обмена (между участками хромосом) *ген получил новый статус единицы наследственной изменчивости.*

Под *изменчивостью* в биологии понимают всю совокупность различий по тому или иному признаку между организмами, принадлежащими к одной популяции или виду. Морфологическое разнообразие особей в пределах любого

⁶⁰ Цитологи выяснили, что у человека все соматические клетки содержат по 46 хромосом. Поскольку человек обладает тысячами признаков (цвет глаз, кожи, группа крови, рост, секреция и т.д.), в одной хромосоме должно быть большое число генов. Гены, расположенные в одной и той же хромосоме, называют сцепленными. Все гены одной хромосомы образуют группу сцепления, они обычно попадают в одну гамету и наследуются вместе. В современной литературе явление сцепления определяется так: два или более генов называют сцепленными, если потомки с новыми генными комбинациями встречаются реже, чем родительские фенотипы.

вида поразило в свое время Дарвина и Уоллеса, послужила толчком в исследованиях Менделя, показавшего предсказуемый, закономерный характер передачи различий в поколениях. В наблюдаемых фенотипических различиях различают две формы изменчивости: дискретную (качественную) и непрерывную (количественную). Фенотипические различия, которые характеризуют дискретную изменчивость, четко выражены и между ними отсутствуют промежуточные формы. Например, пол у животных и растений, группа крови у человека, длина крыльев у дрозофилы. Признаки, связанные с дискретной изменчивостью, представлены ограниченным числом вариантов и контролируются одним или двумя главными генами, которые могут иметь несколько *аллелей* (генов, расположенных в том же месте хромосомы). Внешние условия мало влияют на такие признаки различия внутри вида. Например, климатические условия и катаклизмы не влияют на группу крови человека.

Количественная (непрерывная) изменчивость определяет наблюдаемые различия признаков в популяции (рост, вес, форма, окраска). Большинство индивидов попадает в среднюю часть статистической кривой, описывающей распределение непрерывной изменчивости в популяции по некоторому признаку (средний рост, средний вес и т.п.). Крайними различиями обладают малое количество особей. Признаки, характерные для непрерывной (количественной) изменчивости обусловлены совместным действием многих генов и факторов среды. Главный фактор, определяющий любой фенотипический признак – генотип, который закладывается в момент оплодотворения. Последующая реализация генетического потенциала в значительной мере зависят от внешних условий развития организма. Но среда никогда не может вывести фенотип за пределы, определенные генотипом.

Неоклассический этап в развитии генетики (30-50 гг. XXв.) связан с молекулярными и биохимическими исследованиями механизма наследственной изменчивости. Решающим событием в этот период было открытие *мутаций* – внезапно возникающих изменений, которые могут передаваться по наследству. Систематическому изучению мутаций положили начало работы голландского ученого Хуго де Фриза, который предложил термин «мутация» в 1901г.

Крупнейшим достижением было обнаружение возможности искусственно вызывать мутации при помощи разнообразных физических и химических агентов. Было установлено, что любое ионизированное облучение вызывает мутации.

В генетике появилось учение о системе репарирующих ферментов, исправляющих повреждения генетических структур, вызванные облучением или обработкой химическими агентами.⁶¹ Затем была обнаружена возможность искусственно вызывать мутации при помощи разнообразных физических и химических агентов. За *открытие искусственного мутагенеза* Г.Меллеру была присуждена в 1946 г. Нобелевская премия.

⁶¹ Ранее всего была изучена фотореактивация - восстановление нормальной жизнедеятельности клеток (возобновление синтеза отдельных ферментов, способности к делению и размножению), впервые описанная А. Кельнером и В.Ф. Ковалевым (1949).

В середине 30-х годов формулируется теория, описывающая кинетические зависимости активирующего и мутагенного эффекта ионизирующих излучений («теория мишени»). Важнейшие эксперименты, ставшие основой этой теории, были проведены в период 1931-1937 гг. Н.В.Тимофеевым-Ресовским, М.Дельбрюком, Р.Цимером и другими исследователями.

В ходе исследования химических факторов в процессе мутации было открыто мощное мутагенное действие некоторых химических веществ, оформилось новое направление генетики – *химический мутагенез*.⁶² В настоящее время известно большое количество веществ, усиливающих мутационный процесс. Разработана теория действия мутагенных соединений на наследственные структуры, интенсивно разрабатываются проблемы специфичности действия мутагенов.

Большой материал, накопившийся в области изучения изменчивости, позволил создать классификацию типов мутаций. Было установлено существование трех видов мутации - генных, хромосомных и геномных.⁶³ К первому классу относятся изменения, затрагивающие лишь один ген. В этом случае либо полностью нарушается работа гена и, организм теряет одну функцию, либо изменяется его функция. Хромосомные мутации - изменение в структуре хромосом, которые могут иметь разные следствия. Может произойти удвоение, утроение отдельных участков хромосомы (дупликация), в другом случае оторвавшийся кусок хромосомы может остаться в той же хромосоме, но окажется в перевернутом виде, при этом порядок расположения генов в хромосоме изменяется (инверсия). Если утрачивается участок хромосомы, говорят о делеции, или нехватке. Все типы хромосомных перестроек объединяют под общим термином - хромосомные aberrации. В геномных мутациях изменяется число хромосом.

В неоклассический период развития генетики появляются факты, вызывающие сомнение в неделимости гена. В 1928 г. Н.П.Дубинин (работая в лаборатории А.С.Серебровского при Биологическом институте им. К.А.Тимирязева) обнаружил необычную мутацию, свидетельствующую о том, что ген не является неделимой структурой, а представляет собой область хромосомы, отдельные участки которой могут мутировать независимо друг от друга. Это явление было названо ступенчатым аллеломорфизмом (аллели – гены, расположенные в одном и том же месте хромосомы). Экспериментально подтвердить мутационную дробимость гена удалось только в 1938 г. Окончательное решение этот вопрос получил в работах М.Грина (1949), Э.Льюиса (1951) и Г.Понтекорво (1952), убедительно показавших, что считать ген неделимым неправильно. Актуальной становится проблема структуры гена, с которой связано рождение новой области биологических исследований.

Современный период в становлении генетики начинается в 50-х гг. с оформлением молекулярной биологии. Термин «молекулярная биология» ввел У.Астбери, которому принадлежат основополагающие работы в исследовании

⁶² Ратнер В.А. Математическая популяционная генетика. Новосибирск: Наука, 1976. с. 128.

⁶³ *Геном* - совокупность наследственных признаков, локализованных в ядре клетки.

белков. В 40-х гг. господствует представление, что гены – особый тип белковых молекул. В 1944г., однако, было показано, что генетические функции в клетке выполняет не белок, а особые макромолекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Установление роли нуклеиновых кислот в передаче наследственных признаков положило начало новой области – молекулярной биологии. В 1953г. Ф.Крик (Англия) и Д.Уотсон (США) выявили пространственную структуру ДНК и создали ее модель в виде двойной спирали, элементы которой повторяются в строгой последовательности.

За сравнительно короткий срок были установлены природа гена и основные принципы его организации, воспроизведения и функционирования, расшифрован генетический код, выявлены и исследованы механизмы и главные пути образования белка в клетке, в которой фундаментальную роль играет пространственно ориентированная полипептидная цепь. Молекулярная биология установила принципы организации разных субклеточных частиц, вирусов, путь их биогенеза в клетке.

На базе молекулярной биологии в 70-х гг. развивается методы генной инженерии (внедрение в клетку желаемой информации), а также методы выделения в чистом виде фрагментов ДНК – *молекулярная генетика*. В 80-х гг. процесс выделения генов и получения из них различных цепей автоматизируется. Генная инженерия в сочетании с микроэлектроникой открывает новые перспективы исследования и управления законами живой материи. В прессе активно обсуждаются возможности рождения ребенка «из пробирки» (проблема гомункулуса). Большой общественный резонанс получили опыты по клонированию. Первый опыт с овечкой Долли был проведен в 1997г.

Одно из наиболее существенных достижений молекулярной генетики заключается в установлении минимальных размеров участка гена, передающихся при кроссинговере (в молекулярной генетике – «рекомбинация»), подвергающихся мутации и осуществляющих одну функцию. Среди различных внутригенных мутаций С.Бензер выделил два класса: точечные мутации (мутации минимальной протяженности) и делеции (мутации, занимающие достаточно широкую область гена). Установив факт существования точечных мутаций, Бензер задался целью определить минимальную длину участка ДНК, передаваемую при рекомбинации. Оказалось, что эта величина, названная *реконом*, составляет не более нескольких нуклеотидов. Далее он установил минимальную длину участка, изменения которого достаточно для возникновения мутации, назвав его *мутоном*. По мнению Бензера, эта величина равна нескольким нуклеотидам. В дальнейшем было выявлено, что длина одного мутона не превышает размер одного нуклеотида.⁶⁴

Следующим важным шагом в изучении генетического материала было подразделение всех генов на два типа: *регуляторные гены*, дающие информацию о строении регуляторных белков и *структурные гены*, кодирующие строение остальных полипептидных цепей. Экспериментальное

⁶⁴ Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. М.: Мир, 1985, - с. 203.

доказательство этой идеи было дано Ф.Жакобом и Ж.Моно (1961).

Определение основной функции гена как хранителя информации о строении определенной полипептидной цепи столкнулось с проблемой записи генетической информации и механизма ее переноса от генетических структур (ДНК) к морфологическим структурам в клетке.

Согласно модели Уотсона - Крика, генетическую информацию в ДНК несет последовательность расположения оснований. Таким образом, в ДНК заключены четыре элемента генетической информации. В тоже время в белках было обнаружено 20 основных аминокислот. Необходимо было выяснить, как язык четырехбуквенной записи в ДНК может быть переведен на язык двадцатибуквенной записи в белках. Физик Г.Гамов предположил, что для кодирования одной аминокислоты используется сочетание из трех нуклеотидов ДНК.⁶⁵ Эта элементарная единица наследственного материала, кодирующая одну аминокислоту, получила название *кодона*.

Предположение Гамова о *трехнуклеотидном составе кодона* долгое время не удавалось доказать экспериментально. Только в конце 1961г. была опубликована работа кембриджской группы исследователей во главе с Ф.Криком, выяснивших тип кода и установивших его общую природу. Они доказали, что в каждом гене есть строго фиксированная начальная точка, с которой фермент, синтезирующий РНК, начинает «прочтение» гена, причем читает его в одном направлении и непрерывно. Авторы так же доказали, что размер кодона действительно равен трем нуклеотидам и что наследственная информация, записанная в ДНК, читается от начальной точки гена «без запятых и промежутков».

§ 2. Проблемы концептуального синтеза генетики и теории эволюции.

Генетика, убедительно обосновала механизм саморепродукции живого одноклеточного и многоклеточного организма, но *проблема происхождения гена* осталась в стороне. Именно эта проблема создала общий мировоззренческий фон противостояния дарвинизма и генетики в развитии теоретической биологии.

В начале 20 века эволюционисты враждебно отнеслись к законам Менделя и генетике. Одна из попыток представить схему эволюции на базе генетики, предпринятая Лотси (1916), была неудачной, поскольку на тот момент доказать самый факт возникновения новых генов в природе было невозможно. Опыт селекции и гибридизации подводил к выводу, что наблюдаемые наследственные изменения – результат искусственного вмешательства (одомашнивание или лабораторный эксперимент по выращиванию). Порочный круг, в который попадала генетика, был связан с тем, что для доказательства факта природного наследственного изменения необходимо провести генетический анализ в двух поколениях, т.е. создать искусственные условия.

⁶⁵ Нуклеотидом называют соединение, образующее элементарный мономер ДНК и состоящее из сахара {дизоксирибозы}, фосфата, азотистого основания.

Поэтому в первой четверти века утвердилось представление, что большинство возникающих природных изменений является «уродством», которое не влияет на эволюционный процесс. Мутации (геновариации) только портят сложный, совершенный механизм адаптации. В жестокой борьбе за существование среди нормальных особей «уродцы» должны гибнуть очень быстро, не оставляя потомства. Эволюционный процесс превращения видов организмов в другие виды не мог идти геновариационным путем, поскольку при всех геновариациях (мутациях) муха остается мухой, а крыса остается крысой, не давая отклонения в сторону собаки. Таким образом, генетика опровергала эволюционный принцип видообразования. Противостояние генетики и дарвинизма обостряло и философскую проблему происхождения и сущности жизни.

Расхождение эволюционизма и генетики проявилось в трактовке роли естественного отбора в поступательном эволюционном процессе. В дарвинизме естественный отбор – главный движущий фактор эволюции биологического вида. В генетике сформировалась противоположная точка зрения. В.Л.Иоганнсен и Т.Х.Морган, включая его учеников, исходили из представления о неизменяемости генов и поддерживали точку зрения о пассивной роли отбора в эволюции, полагая, что он выступает средством, лишь устраняющим менее пригодные гены. Сами гены не изменяются и не зависят от внешних условий, что подтверждалось опытами Иоганнсена (1913) и рядом аналогичных опытов, которые показали невозможность изменения признака путем отбора в генетически однородной среде.

Однако Морган, не подозревая о том, сам создал почву для иной точки зрения в учении о множественном (плейотропном) действии генов. Согласно этому учению, каждый ген может воздействовать не только на соответствующий специфический признак, но и на ряд других и вообще на всю соматическую систему. Сами гены качественно независимы друг от друга, но их проявления, т.е. признаки, являются уже сложным результатом многообразного взаимодействия всех генов, входящих в генотип. Такое представление меняло сложившуюся на базе генетики традиционную мозаичную картину строения организма (из отдельных независимых признаков). Каждый ген контролирует определенный признак, но индивидуальное выражение этого признака зависит от всего генотипа. Наследственная структура каждой клетки определяется комплексом генов. Проявление признаков получало вероятностное, статистическое толкование и было развито в *концепции популяционной генетики* С.С.Четвериковым (1926).

Поставив перед собой задачу - соединить эволюционизм с аппаратом генетики, С.С.Четвериков выделил три линии возможной конструктивной взаимосвязи через: 1) анализ возникновения мутаций (геновариаций) в природе, 2) анализ влияния свободного скрещивания (согласно менделевским законам) на генотип и изменчивость, 3) соотнесение этих факторов в жизни популяции с эволюционной ролью естественного отбора.

Изучая генетический состав природных популяций плодовой мушки (дрозофилы), Сергей Сергеевич Четвериков (1880-1959) показал, что даже

фенотипически однородная популяция неоднородна на уровне генетических признаков. Четвериков подчеркнул независимость появления геновариаций от искусственной обстановки исследования, поскольку до сих пор человек не может влиять на частоту появления геновариаций, тем более вызывать желаемые. Даже применение таких сильных воздействий, как ионизирующее или рентгеновское облучение, алкоголь, эфир, ненормальное давление, гибридизация не приводили пока к желаемым результатам.

В дополнение к наследственной, *генотипической изменчивости* Четвериков ввел понятие *геновариационной изменчивости*, подразумевая разнообразие признаков и амплитуду их отклонения в результате накопления мутаций в видовом сообществе. Генотипическая (наследственная) изменчивость связана с возникновением новых признаков и происходит на основе мутаций, которые могут быть соматическими (закрепляющими признак только при бесполом размножении – митозе) и генеративными (закрепляющими мутации клеток зародышевого пути при половом размножении – мейозе).

Любая мутация вызывает целый спектр изменений. На мутационный процесс влияет весь набор генов, содержащихся в генотипе, поэтому *мутационная (геновариационная) изменчивость носит всегда внутривидовой характер*: муха всегда остается мухой. Мутации в большей или меньшей степени снижают адаптивные возможности организма, часто оказываются летальными. Однако мутации не влияют на численность их несущих особей, поэтому не исчезают, а передаются по наследству и таким образом накапливаются за счет мутирования других генов. Мутация конкретного гена – событие редкое, в среднем один на миллион, но в генотипе не менее $10^6 - 10^7$ генов, а число особей в популяции от десятков до миллиардов.

Явление накопления мутаций было названо Четвериковым *геновариационной изменчивостью*. Возникающие мутации, как правило, не являются доминантным (часто встречающимся) признаком. Свободное скрещивание поглощает геновариации. Каждая вновь возникающая рецессивная геновариация при скрещивании с нормальной формой как бы растворяется в ней и не обнаруживается в морфологии организма. Подметить геновариацию в естественных условиях можно только в самый момент зарождения, пока она не уничтожена отбором.

В природе происходят два противоположных процесса: накопление геновариаций и их устранение. Эти процессы лежат в основании различия геновариационной и генотипической изменчивости. Видовое сообщество постоянно, подобно губке, впитывает все новые и новые геновариации, оставаясь внешне однотипным. По мере накопления внутри вида большого числа геновариаций, та или другая начинает обнаруживаться, тогда и внешне вид начинает проявлять все большую генотипическую изменчивость. Чем старше вид, тем он больше внешне изменчив. При равенстве прочих условий *генотипическая изменчивость растет пропорционально возрасту вида*.

Геновариационная изменчивость, согласно Четверикову, - основной путь медленной эволюции органического мира. Резкие и глубокие изменения организма возможны только путем длительного накопления геновариационных изменений, продолжительного напластования одних отклонений на другие.

Развивая учение Моргана о множественном действии генов, Четвериков ввел понятие «генотипической среды». Эволюционное значение генотипической среды – наследственные колебания признаков. В комбинации с одним генотипом данный признак, обусловленный одним геном, будет выражен сильнее, в комбинации с другим – слабее. Учение о генотипической среде объясняло непонятное различие между качественной и количественной изменчивостью, а также открывало новые возможности в понимании эволюционной роли и механизма естественного отбора.

В популяционной генетике *активная роль естественного отбора раскрывается посредством создания благоприятной генотипической среды.*

Действие естественного отбора простирается на весь комплекс генов, на всю генетическую среду, в обстановке которой данный ген себя проявляет. В процессе естественного отбора косвенно определяется наиболее благоприятная для проявлений данного признака генотипическая среда. Устраняя, таким косвенным образом, неблагоприятные комбинации генов, отбор способствует образованию благоприятной генотипической среды и ведет к усилению признака.

Каждый ген действует не изолированно, он проявляет себя внутри генотипа и в связи с ним. Каждый признак в своем выражении зависит от строения всего генотипа, является реакцией на определенные внутренние взаимодействия. Генетическая структура вида состоит из громадного числа более или менее отличных друг от друга генотипов. Один и тот же ген в различных генотипических комбинациях попадает в различную «генотипическую среду», следовательно, каждый раз его внешнее проявление будет наследственно видоизменяться, его проявление будет наследственно колебаться, наследственно «флуктуировать».

Генетический анализ эволюционного процесса опирается на принцип множественного (плейотропного) действия генов. В основании закономерного процесса эволюции лежит случайное появление геновариаций, поэтому эволюционные закономерности имеют вероятностный характер и могут быть описаны статистически на основании законов больших чисел.

Аппарат популяционной генетики позволил органично соединить эволюционную концепцию дарвинизма с молекулярной биологией, раскрывающей механизмы жизненных процессов в клетках, а также с генетикой, выявившей материальные структуры, обеспечивающие передачу и изменение наследственных признаков. Теоретическая система в биологии, сложившаяся в 50-х гг. XXв., получила название «неодарвинизма», или *синтетической теории эволюции.*

Большой вклад в становление синтетической теории эволюции внес американский зоолог-систематик Эрнст Майр, работы которого посвящены

структуре вида, факторам и механизмам видообразования. Майр теоретически совместил выводы зоогеографии, генетики и экологии, сформулировав фундаментальное положение о принципиальном единстве микро- и макроэволюции.

Работы российского ученого А.Н.Северцова послужили фундаментом, для современного представления о механизмах эволюции. Опираясь на экспериментальные исследования и современный информационный подход, А.Н.Северцов выделили три механизма эволюции: генетический (на основе рекомбинации структурных генов), селективный (на основе отбора), эпигенетический (на основе динамических информационных потоков негенетического характера).⁶⁶

§ 3. Эволюционная биология – проблема естественного отбора и механизмов биоэволюции

Теоретическая разработка принципа естественного отбора и его форм в эволюции органического мира связана с именем российского ученого Ивана Ивановича Шмальгаузена (1884-1963), автора *концепции стабилизирующего отбора*, применившим принцип действия авторегулируемых систем в объяснении эволюционных процессов, в частности, в интеграции закономерностей формообразования (морфогенеза) в индивидуальном развитии (онтогенезе) и истории вида (филогенезе). Что положило начало новому междисциплинарному направлению естествознания – биокибернетике (1967).

И.И.Шмальгаузен исходил из того, что естественный отбор меняет свои формы и направление в зависимости от условий и форм борьбы за существование. Рассматривая динамику исторической изменчивости популяций, он выделил три основные формы естественного отбора: 1) положительный (ведущий) отбор в направлении нарастания, усложнения признака; 2) отрицательный (ведущий) отбор в направлении упрощения или уменьшения признака; 3) нейтральный (стабилизирующий) отбор, поддерживающий установившуюся нормальную величину и строение признака. В результате происходит стабилизация формообразования, которая выражается в развитии регуляторных механизмов, обеспечивающих независимость индивидуального развития организма (онтогенеза).

Стабилизирующий отбор ведет к повышению устойчивости существующей или устанавливающейся нормы формообразования (через устранение случайных отклонений). В результате возникает регуляторный аппарат, защищающий нормальное формообразование от возможных нарушений со стороны случайных отклонений в факторах внешней среды, а также со стороны небольших отклонений во внутренних факторах.

Эволюционная роль стабилизирующего отбора – охрана нормы. В процессе эволюции наиболее существенные адаптивные нормы в известной

⁶⁶ См.: Северцов А.С., Креславский А.Г., Черданцев В.Г. Три механизма эволюции // Современные проблемы теории эволюции. М. 1993. С.17-42

мере стабилизируются благодаря развитию регуляторных механизмов, защищающих эти приспособительные реакции от возможных нарушений со стороны случайных внешних влияний. Эволюция организмов, живущих в меняющихся условиях, не ограничивается выработкой одной нормы. Преимущества в борьбе за существование будут на стороне некоторой средней нормы в типичных условиях. Но в других реальных условиях преимущества будут на стороне тех или иных отклонений от этой главной нормы. Например, у растений-амфибий вырабатываются две-три адаптивные нормы для жизни в воде, на болоте, на суше. Они имеют целостный характер и осуществляются при посредстве внутреннего авторегуляторного механизма развития. Благодаря такому механизму стабилизирующего отбора, популяция сохраняет свой нормальный фенотип, несмотря на непрерывное накопление мутаций и, следовательно, непрерывную перестройку генотипа.

Во второй половине XX века в эволюционной биологии развиваются два подхода: *генетический* и *эпигенетический*. Первый характерен для синтетической теории эволюции неodarвинизма, согласно которой под действием естественного отбора происходит процесс изменения частот генов в генофонде популяции. На уровне генотипов особей накапливаются полезные наследственные отклонения, определяющие фенотипические признаки и адаптивные возможности. В неodarвинизме развивается классическая популяционно-генетическая модель биологической эволюции, в которой видообразующую роль играет мутация в структурных генах. Положение: приобретенные признаки не наследуются, - составляет базовую аксиому генетического подхода. Однако в классическую схему не укладывается факт независимости морфологической эволюции (макроэволюции) от эволюции структурных генов (микроэволюции), выявленный современными исследованиями.

Эпигенетический подход к биологической эволюции выделяет роль негенетических информационных потоков в жизни организма и вида. Микроэволюционный процесс обуславливает постепенное изменение и выживание наиболее приспособленных вследствие преимущества в данных условиях. Макроэволюционный процесс связан с изменениями системными, возникающими, например, в результате комбинирования комплексов свойств. Наличие гетерогенной (генетической и эпигенетической) информации отмечается исследователями в области генетики, экологии, эмбриологии. Несовпадение информационных потоков обусловлено связью между структурными генами и регуляцией их количества и продукта, то есть процессом самоорганизации, в котором возникает дополнительная информация, не закодированная в геноме и не поступившая из окружающей среды, а обязанная своим происхождением пространственной организации в процессе морфогенеза. Динамической единицей памяти (в отличие от генетической единицы) выступает «эпиген». Благодаря наличию и несовпадению

разнопорядковой информации, на популяционном уровне фенотипическая однородность противопоставляется генотипической неоднородности.⁶⁷

Генетический подход и эпигенетический имеют разные сферы приложения в вопросе об отборе и эволюции. Первый представляет наиболее общую познавательную стратегию исследования, согласно которой материалом эволюции служит неопределенная изменчивость, включающая как генетически обусловленные нормы реакции фенотипов, так и вариации фенотипа, обусловленные различием условий жизни. При этом расширение нормы реакции сначала выражается в возникновении спектра возможных состояний фенотипа. Второй обращен к закономерности развития (вида и особи), которая определяется целым. В контексте этого подхода развивается *идея эпигенетической эволюции*. Основанием служит факт автономности индивидуального развития (онтогенеза) от генотипа, выделенный в исследованиях И.И.Шмальгаузена. В эволюции фенотипа, как такового, видообразующее значение приобретает *феномен преадаптации*, в котором критерий выживаемости вида определен шириной нормы реакции. Эволюционное развитие связывается с *изменением нормы реакции* (биохимической, инстинктивно-физиологической), несущей главную эпигенетическую информацию.⁶⁸

В учении о макроэволюции выделяется эволюционная роль формирования *потенциальной нормы*, определяющей некий коридор индивидуальных возможностей самоорганизации в конкретных условиях жизни. Этот нормативный коридор обеспечивает различие индивидуальных норм реакции на условия. Благодаря чему, вид способен переносить катастрофические условия, ставящие на грань вымирания среднестатистическую массу особей. При этом в благоприятной среде, когда действует стабилизирующий отбор, особи с более широкой нормой реакции выглядят ненужным излишеством природы и подавляются, не имея преимущества.

В конце века на основе принципа системности формулируется *недарвиновская концепция адаптивной эволюции*, согласно которой формообразующим фактором выступают длительные модификации, возникающие в органических формах под стрессовым давлением среды с последующим закреплением на генетическом уровне за 5-7 и более поколений. В механизме наследования таких модификаций определенную роль играют ретровирусы и мобильные генетические элементы, участвующие в переносе генетической и эпигенетической информации. Линию эволюции представляют как экспансию прогрессивных фрагментов вещества, которая сопровождается конкуренцией материальных структур. Самосборка нового, более сложного фрагмента осуществляется по принципу минимакса (максимизация функции полезности при одновременной минимизации функции затрат). Вектор

⁶⁷ См.: Северцов А.С., Креславский А.Г., Черданцев В.Г. Три механизма эволюции // Современные проблемы теории эволюции. М. 1993. С.17-42; Шишкин М.А. Эволюция как эпигенетический процесс // Современная палеонтология. М. 1988. Т.2. С.142-169.

⁶⁸ Подробнее см.: Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. М.1982; Назаров В.И. Учение о макроэволюции. На путях к новому синтезу. М. 1991.

прогрессивной эволюции конкретизируется («тематизируется» - С.Д.Хайтун) давлением всей системы взаимодействий, включая давление среды. Например, в водной среде будет иное направление самосборки, чем на суше.⁶⁹ Эволюционное усложнение происходит в результате наращивания все новых этажей структурности материи (не только вещества, но и полей взаимодействия), причем новые «этажи» не отменяют старые. Так, в современном мире органические структуры не отменили неорганические, а социальные – органические.

Традиционный для дарвинизма подход связан с выяснением происхождения видов на основе субвидовых подразделений (популяций) по принципу «снизу вверх» - от событий, происходящих с особью или вообще с элементами, к их совокупности. Опыт биологических исследований в XXв. привел к убеждению, что понять целое можно только через знание существенных для целого свойств его частей.⁷⁰ Объяснительные возможности новых теорий в биологии должны быть связаны с историей происхождения специфических качеств и функций высших организмов. В контексте макроэволюции исходную базу такого исторического исследования составляет фактический материал взаимодействий в геосферно-биосферной системе. Выживаемость вида в этой системе определена возможностью потенциального приспособления, которое получило название *преадаптации*.

Если адаптация – это способность к саморегуляции в соответствии с наличными условиями, которая обычно выражается в увеличении численности вида, то *преадаптация* предполагает не просто умножение числа особей в соответствии со средой существования, а способность переносить катастрофические условия, которые могут оказаться длительными. В привычных условиях принцип «минимакса» действует как стабилизирующий отбор (на основе конкуренции), оставляя случайным образом минимум особей, потенциально способных к преадаптации. В катастрофических условиях именно этот минимум спасает вид от вымирания. При этом функциональные (и морфологические) изменения, поддерживающие способность к преадаптации (существованию на грани вымирания) противоречат актуальной приспособленности в рамках механизма конкуренции, поскольку предполагают расходование энергии на «ненужные» вещи. Отрицание узкой утилитарности, формирование «излишков» (или запасов?) в структурно-функциональном плане выступает системной макроэволюционной закономерностью, которая не имеет явного выражения в актуальной прагматической жизни вида, где преобладает борьба, оставляя жизнь сильнейшим и наиболее приспособленным.

Недарвиновское направление в эволюционной биологии, в частности учение о макроэволюции опирается на биосферную концепцию В.И.Вернадского, в которой *живое вещество* рассматривается как естественный компонент земной коры, наряду с минералами и горными породами. Масса (вес), геохимическая энергия и химический состав живого

⁶⁹ См.: Хайтун С.Д. Фундаментальная сущность эволюции // Вопросы философии. М.2001. №2.

⁷⁰ См.: Заварзин Г.А. Недарвиновская область эволюции // Вестник РАН. М. 2000. Т.70. №5.С.403-411.

вещества в совокупности определяют интенсивность его важнейших геологических функций (газовую, концентрационную, окислительно-восстановительную, метаболическую).⁷¹

Основные формы существования живого вещества, согласно Вернадскому, представляют собой *системные объекты*:

пленки - в океане (например, планктонная и донная);

сгущения - в атмосфере, гидросфере и в пограничных областях (области приливов и отливов, прибрежные морские и океанические территории, а также озера, пруды, реки, грунтовые воды, болота, торфяники, леса, степи, луга);

разрежения - в атмосфере (воздушное пространство в горах), в гидросфере (нижние слои некоторых морей, ледяные покровы) и в литосфере (пустыни различных типов, ледники, пески, скалистые обнажения).

Разрежения разбросаны среди сгущений живой природы и взаимодействуют с ними. Сгущения одного типа переходят в другие (лес/степь) или происходит видоизменение сгущений (хвойный лес/лиственный лес).

Понятие живого вещества, введенное Вернадским, не отменяло традиционную в биологии классификацию видов живой природы, а дополняло ее новым системным содержанием. Если традиционная систематика основывалась на единстве клеточной структуры живого, и строилась структурно (начиная с одноклеточных), то у Вернадского систематизация живого строится на *биогеохимической основе*, а его единство обеспечивается обменными процессами в биосфере. Живое вещество проявляет себя на всех уровнях биологической организации и в пределах охватывает всю живую материю Земли. Введение новых функциональных систем в виде обменных циклов (биогеоценозов), позволяло рассматривать биосферное единство в его внутренних и внешних взаимосвязях.

Предметом исследования в естествознании становится биосфера как целостная эволюционирующая и поддерживающая себя система, которая характеризуется устойчивостью, взаимосвязью систем и состояний разного уровня, качества и состава. Биосферное единство в его феноменальной устойчивости характеризуют взаимодополняющие трофические (пищевые) связи и круговорот живого вещества.

⁷¹ См.: Вернадский В.И. Биосфера. М., 1967. В структуру живого вещества входят: 1) сами живые организмы, 2) их жизненная среда - та часть косной (абиотической) природы, жидкой, твердой и газообразной, необходимая для поддержания жизнедеятельности организмов; 3) выделения живых организмов (газы, пот, экскременты и т.д.), находящиеся в земной коре; 4) отмершие и отмирающие части организмов, трупы и их остатки на земной поверхности (которые насыщены разнообразными организмами и микроорганизмами, до конца использующими отмершие ткани).

Глава 6. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА.

§ 1. Принципы современной естественнонаучной картины

Под *научной картиной мира* в философии и науке понимается система принципиальных положений универсального характера, которая раскрывает принцип единства мира небольшим набором категорий.

Первая картина мира, выделяющая естественные первоначала и причины явлений, складывается в Античной натурфилософии. В XVIIв. введение в исследование явлений природы экспериментального метода, идеализированных объектов, математического расчета подготовило почву для перехода от натурфилософского взгляда на мир к научно-теоретическому. Первая научная в современном смысле *механическая картина мира* сменила *геоцентризм* - натурфилософскую систему мира Аристотеля-Птолемея, которая определяла мировоззрение ученых почти две тысячи лет.

Философские проблемы становления классического и современного естествознания связаны с обоснованием научной картины мира, ее базовых понятий, определяющих статусы новых физических объектов и принципов их взаимодействий. Мировоззренческая составляющая в развитии науки, предполагающая интеграцию существующих знаний о природе представлена обобщенным абстрактным знанием (скорее натурфилософским, чем конкретно-научным), в прагматичном мире науки его либо не признают, либо отождествляют с физикой.

История науки, тем не менее, показывает, что построение картины мира выступает главным познавательным стимулом развития математики и физики, начиная с научной революции XVIIв. Система классического естествознания Галилея-Декарта-Ньютона возникает как математизированная натурфилософия, которая оперирует *абстракцией физической реальности*, раскрывающей онтологические принципы единства мира и причинного действия. Развитие представлений о физической реальности выступает целью построения научной картины мира на протяжении всей дальнейшей истории естествознания. В философии науки (позитивизм) формулируется установка на сведение всех естественнонаучных построений к языку физического описания природы, получившая название *физикализм*.

В начале XXв. возможность сведения всех феноменов к физическому описанию на основе интерпретации квантовой теории составляет одну из важнейших вопросов физики,⁷² однако универсальность принципа физической редукции оказывается под сомнением. В формировании картины мира в

⁷² См.: Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно важными и интересными в начале XXI века? // Гинзбург В.Л. О науке, о себе и о других: статьи и выступления 3-е изд., дополненное. М.: Физматлит, 2003.

естествознании конца XXв. ключевую роль играют междисциплинарные принципы системности и самоорганизации.

§ 2. Философские проблемы физической картины мира

Значение физической картины мира в развитии науки определено ее мировоззренческими, эвристическими и коммуникативными функциями. Физическая картина мира дает основание для построения естественнонаучных теорий, обеспечивает систематизацию всего естествознания, определяет исследовательские программы эмпирического и теоретического уровня, критерии научности выдвигаемых проблем и гипотез.

Базовый принцип единства мира по-разному раскрывается в ходе эволюции физической мысли. В *механической картине мира* принцип единства мира раскрывается на базе натурфилософской концепции атомизма, субстанциальной концепции пространства и времени Ньютона (через понятия абсолютного пространства и абсолютного времени), представления о независимом существовании материальных (корпускулярных) тел, пространства, времени и сил. Движение сводится к перемещению тел в однородном, изотропном пространстве с течением времени. Взаимодействия между телами осуществляется благодаря приложению сил, которые складываются в одну результирующую (принцип суперпозиции). Действие силы передается мгновенно и не зависит от среды или ее отсутствия (принцип дальнего действия).

В системе классической механики онтологические представления конкретизированы абстракцией материальной точки, системы материальных точек, силы, инерциальной системы отсчета, материального (вещественного) тела и его свойств. Новые онтологические представления формируются на базе теории электромагнетизма. М.Фарадей, введя электрические и магнитные силовые линии в качестве схемы описания электромагнитных взаимодействий, выдвигает идею о единстве материи и силы: силы не могут существовать отдельно от материи, поэтому линии силы (силовые линии) необходимо связать рассматривать как особую субстанцию (идея электромагнитного поля, представленного силовыми линиями). На базе этой идеи развивается теория эфира (как светонесущей и непрерывной механической среды), отождествляются понятия эфира и поля, вводится альтернативный принцип взаимодействия - близкодействие.

В оформившейся в 20-е гг. *электродинамической картине мира* онтологический принцип единства мира раскрывается через *взаимосвязь Пространства - Времени - Материи*. Представления о физической реальности конкретизируются понятиями: 4-х мерного континуума, мировой линии и мирового интервала (новый мировой инвариант). Теоретическое основание *электродинамической картины мира* составили: электродинамика Максвелла, электромагнитная теория строения атома Э.Резерфорда (1911), специальная теория относительности А.Эйнштейна (1905), теория фотоэффекта.

Онтологический статус объектов в новой картине мира определяется понятиями: *поле*, *частица* (материальная точка, материальное тело). В отличие от дискретного вещества, *поле* как вид материи не обладает массой покоя и характеризуется непрерывностью. Спектр длин волн электромагнитного поля охватывает практически все наблюдаемые излучения, поэтому его характеристики принимаются за фундаментальные параметры материи.

В электродинамической картине мира универсальный характер в описании мировых событий имеют: *релятивистские законы движения, законы релятивистской динамики, закон эквивалентности массы и энергии*. Универсальным принципом взаимодействия выступает *близкодействие*: любые взаимодействия передаются через поле (колебания поля, волны, флуктуации). Скорость распространения действия имеет предел, равный скорости распространения света.

Наряду с электромагнитными взаимодействиями признается фундаментальность гравитационных взаимодействий. Концептуальной основой в описании единства взаимодействий выступает общая теория относительности А.Эйнштейна, в которой гравитационные взаимодействия сводятся к полевому принципу. Это была не первая попытка создания единой теории поля. В 1918-1921гг. теории единого поля на базе четырехмерных и пятимерных геометрий предложили Вейль, Калуца, Эддингтон, пытаясь найти адекватную математическую форму обобщенного описания электромагнитного и гравитационного полей. Эйнштейн продолжил эту математическую программу, развивая *идею геометризации физического взаимодействия*. Геометризация гравитации стала одним из принципов общей теории относительности. Согласно Эйнштейну, движение в поле тяготения не является результатом действия гравитационных сил, а представляет собой движение по инерции в искривленном неевклидовом пространстве. Кривизна пространства накладывает некоторое ограничение на самодвижение тел (понимаемое классической наукой как гравитация).⁷³

Проблемы электродинамической картины мира были связаны с объяснением строения атома. Выяснилось, что электромагнитных сил недостаточно для соединения и удержания вместе элементов ядра. Проблема строения материи вылилась в исследование элементарных частиц, которое привело к открытию микромира и нового раздела теоретической физики. Классическая физика, включая электромагнитную теорию, оказалась не пригодной для объяснения явлений микромира. Исследование поведения элементарной частицы привело к представлению о двойственности и фундаментальной неопределенности ее природы.

⁷³ Мамчур Е.А. Эйнштейн и современная эпистемология // Эйнштейн и перспективы развития науки. М., 2007. С.36-38. Эйнштейн, отмечает Е.А.Мамчур, расширил понятие «естественного движения», включив в него то, что ранее трактовалось как ускоренное движение под действием сил гравитации. В Галилей-Ньютоновской физике равномерное и прямолинейное (инерциальное) движение тел в евклидовом пространстве не нуждалось в силе, не требовало для своего объяснения апелляции к причинам. В физике Аристотеля естественным было движение к центру Земли (свободное падение). Распространение геометрического подхода на всю физику, по мысли Эйнштейна, позволило бы истолковать как «естественные» и, следовательно, беспричинные все состояния движения. С.38.

К середине XXв. в качестве основополагающей универсальной концепции, объясняющей закономерности фундаментальных физических процессов, утверждается квантовая теория.

Физическая реальность в квантово-механической картине предстает в виде резко разграниченных уровней макро- и микромира. Микроуровень материя характеризуется взаимным превращением элементарных частиц и излучений. Описания физической реальности микромира определяется представлением о корпускулярно-волновом дуализме микрочастицы и принципом неопределенности (В.Гейзенберг), согласно которому измерение (прибор) нарушает объективное течение событий, поэтому наблюдается разная ипостась элементарной микрочастицы.

Квантовая механика дает теоретическое описание любого микрообъекта как некоторого статистического ансамбля, волновое уравнение определяет лишь вероятность определенного положения частицы в каждый момент времени. Приоритет в физическом объяснении получает принцип *статистической закономерности*, который выражается на языке теории вероятностей.

Неопределенность становится фундаментальной категорией физики микромира, приобретая онтологический статус, выступает характеристикой физической реальности. Философский вопрос, с которым столкнулась квантовая теория: может ли эволюция вектора состояния рассматриваться в качестве адекватного описания физической реальности.⁷⁴

В основании современной физической картины мира лежат представления о фундаментальных взаимодействиях и *квантовом поле*, которое одновременно непрерывно (не имеет четкой пространственной локализации) и дискретно (характеризуется квантовыми уровнями энергии).

Утверждается онтологический статус *поля* как физической системы с бесконечным числом степеней свободы. Такая система может проявляться в виде физического вакуума, электромагнитного поля, элементарных частиц и античастиц. Природу их взаимодействия и взаимопревращения полей и частиц раскрывает *квантовая теория поля*.

Главной характеристикой элементарной частицы выступает ее энергия, пропорциональная длине волны ($E = h\nu$). Элементарная частица суть квант поля – единичная волна.

Онтологическая проблема квантово-полевого картины мира - новый уровень реальности - *физический вакуум*⁷⁵, с которым связывается низшее энергетическое состояние квантованного поля. Полагается, что квантовое поле

⁷⁴ Согласно принятой квантовой теории, временная эволюция состояния физической системы состоит в чередовании двух совершенно разных процессов – унитарной эволюции, непрерывной и детерминированной (в соответствии с уравнением Шредингера) и редукции состояния, скачкообразной и вероятностной. Последняя представляет собой «скачок квантового состояния». Большинство физиков не считают редукцию вектора состояния реальным явлением. Пенроуз Р. Путь к реальности, или законы, управляющие Вселенной. Полный путеводитель. М. – Ижевск, 2007. с.439, 449

⁷⁵ Понятие «вакуум» (*vacuum* - лат. пустота) в традиционном смысле характеризует состояние газа в откачанном объеме или свободном пространстве, например, в космосе.

физического вакуума содержит волновые свертки электронов и позитронов с нулевыми значениями массы, заряда и спина.

Онтологический принцип структурного единства мира в квантово-полевой картине раскрывается представлением о лептонно-кварковом строении материи (Стандартная Модель элементарных частиц). *Кварки* - бесструктурный элемент, фиксируемый на уровне сильных ядерных взаимодействий. В свободном состоянии кварки не наблюдались. 12 фундаментальных микрочастиц: 6 кварков (u,d,c,s,t,b) и 6 антикварков, - объясняют почти все многообразие элементарных частиц, за исключением легких частиц – лептонов, которые оказываются бесструктурным (неразложимым) элементом на уровне слабых взаимодействий. Лептоны и антилептоны (электроны, нейтрино и их античастицы) не выводятся из кварков и существуют параллельно.

В предшествующих теоретических моделях мира (механической и электродинамической) материя сводилась к веществу с неизменным строением, неизменной массой тела или распространению электромагнитного поля. Происхождение материи, ее эволюция не рассматривались. В квантово-полевой картине мира идея всеобщей взаимосвязи явлений конкретизируется энергетической связью элементарной частицы с окружающими ее квантовыми полями. В представлении о флуктуациях квантовых полей, взаимных превращений частиц и излучений просматривается *идея эволюции* материального единства мира. Утверждается взаимосвязь разных уровней физических явлений: микромира элементарных частиц, квантовых полей и излучений, макромира визуально наблюдаемых физических явлений, мегамира, определенного космическими масштабами.

Проблемы квантово-полевой картины мира связаны с построением единой теории физических взаимодействий. В настоящее время построена и подтверждена единая теория электрослабых взаимодействий (С.Вайнберг, А.Салам, Ш.Глэшоу). Ш.Глэшоу и Х.Джорджи (1974) сделали попытку объединения электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий (Великое объединение). Проблему в построении единой теории составляет объединение трех фундаментальных концепций современной физики (концепции о калибровочной природе взаимодействий, в основании которой лежит представление о фундаментальных симметриях, концепции о лептонно-кварковом строении вещества, концепции спонтанного нарушения симметрии физического вакуума).

Концепция спонтанного нарушения симметрии физического вакуума опирается на идею неустойчивости вакуума, порождающей новые образования в виде полей и элементарных частиц. Хиггс выдвинул гипотезу о спонтанном нарушении симметрии вакуума и существовании вследствие этого вакуумного конденсата. Коллективное возбуждение Хиггсового конденсата порождает особые кванты (Хиггсовы бозоны), экспериментальное обнаружение которых составляет одну из задач физики элементарных частиц.⁷⁶

⁷⁶ См.: Латыпов Н.Н., Бейлин В.А., Верешков Г.М. Вакуум, элементарные частицы и Вселенная. М, 2001

Проблемы Стандартной Модели элементарных частиц связаны с исследованием кварк–глюонного конденсата, конфайнмента (пленения – англ.) кварков, выяснением природы поколений известных частиц, а также причины сильного различия масс элементарных частиц и выделенного статуса нейтрино.⁷⁷ Включение в теорию сложных вакуумных структур создает проблемы, касающиеся их онтологического статуса.

На данный момент фундаментальная структура материи на уровне микромира раскрывается через три составляющие: *фермионы* – частицы вещества со спином $\frac{1}{2}$ (сводимые к бесструктурным кваркам и лептонам); *векторные бозоны* – частицы с целым спином (кванты полей); *скалярные Хиггсовы бозоны* – частицы с нулевым спином (ассоциируются с физическим вакуумом, который рассматривается как коллективное возбуждение скалярных бозонов). Выделены константы связи сильного, слабого, электромагнитного, гравитационного взаимодействий. Предполагается, что установленное соотношение этих констант характеризует настоящую эпоху развития Вселенной, но возможно существовала эпоха, когда оно было иным.

Концепция о калибровочной природе взаимодействий, развиваемая в современной физике, опирается на принцип локальной инвариантности, выделенный Эйнштейном в общей теории относительности. Согласно ОТО инвариантность физических законов достигается только относительно локальных изменений масштаба (калибровочных преобразований).

Первоначальное значение термина «калибровка» – изменение масштаба. В теории Эйнштейна однородность пространства существует только локально. В глобальном плане должна существовать возможность изменения масштаба при переходе от одной точки пространства к другой, что означает кривизну траектории движения, отклонение ее от прямой линии. Роль гравитационного поля состоит в компенсации эффектов, связанных с изменением масштаба (т.е. вызванных калибровкой расстояний от точки к точке).

Калибровочный принцип рассматривается как новый подход к природе физических взаимодействий, который позволяет не постулировать форму взаимодействия, а выводить ее как результат требования инвариантности относительно групп определенных локальных преобразований, как способы, которыми в природе должно компенсироваться локальное калибровочное преобразование.⁷⁸ В основе этого подхода лежит представление о фундаментальной роли симметрии. В общем смысле симметрия — неизменность при каких-либо преобразованиях. *Принцип симметрии* выделяет особенности поведения систем при различных преобразованиях. *Принцип инвариантности* связан с выделением из всей совокупности преобразований таких, которые оставляют неизменными некоторые функции, соответствующие рассматриваемым системам.

⁷⁷ Есть экспериментальные данные, что нейтрино обладает малой массой (1~10 эВ), что в 10 тыс. раз меньше m_e и в 10 млрд. раз меньше самого тяжелого кварка. Там же.

⁷⁸ См.: Концепции современного естествознания. Под ред. профессора С.И.Самыгина. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. С.222-227

Слово *симметрия* (symmetria) имеет греческое происхождение и означает соразмерность. Научное определение симметрии принадлежит немецкому математику Герману Вейлю (1885-1955): под симметрией следует понимать неизменность (инвариантность) какого-либо объекта при преобразованиях определенного рода.⁷⁹ Можно сказать, что *симметрия есть совокупность инвариантных свойств объекта*. Например, кристалл может совмещаться с самим собой при определенных поворотах, отражениях, смещениях. Можно говорить об инвариантности функции, уравнения, оператора при тех или иных преобразованиях системы координат. Это в свою очередь позволяет применять категорию симметрии к законам физики.⁸⁰

Например, закон всемирного тяготения гласит, что сила взаимного притяжения двух тел пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Следовательно, сила притяжения не зависит от положения этой пары в пространстве, а только от расстояния между телами. Это означает, что данный закон инвариантен относительно переноса или вращения этой пары тел в целом (или, с математической точки зрения, относительно переноса или вращения системы координат), что обеспечивается однородностью и изотропностью пространства. Такая переносная (трансляционная) симметрия является разновидностью пространственной симметрии. Менее очевидна инвариантность физических законов при переходе от одной системы отсчета к другой, движущейся относительно первой прямолинейно и равномерно. Однако эксперименты показывают, что невозможно установить, которая из этих систем отсчета покоится, а которая движется. Этот факт лег в основу специальной теории относительности, согласно которой физические законы должны быть инвариантны относительно преобразований Лоренца. Последние включают специальные преобразования не только координат, но и времени. Эту разновидность симметрии физических законов также можно отнести к разряду пространственно-временных, геометрических (имея в виду четырехмерную геометрию Минковского). В дальнейшем были открыты негеометрические (динамические) виды симметрий: перестановочная, калибровочная, унитарная.

Негеометрическая, *перестановочная симметрия* связана с инвариантностью уравнения Шредингера относительно перестановок одинаковых частиц. Швейцарский физик-теоретик Вольфганг Паули (1900-1958) установил связь перестановочной симметрии со спином частиц (частицы с целым спином - бозоны, а с полуцелым – фермионы) и показал, что фермионы должны подчиняться принципу запрета: два фермиона не могут находиться в одном и том же состоянии. Принцип Паули - ключ к объяснению периодического закона Д.И.Менделеева. Если бы не выполнялся принцип Паули, то все электроны любого атома перешли бы в низшее по энергии 1s-

⁷⁹ Вейль Г. Симметрия. М.: Наука, 1968. (М.: Едиториал УРСС, 2003. -194с.)

⁸⁰ Черепанов В.И. Симметрия и принципы инвариантности в физике // <http://articles.excelion.ru/science/fizika/16065052.html>. См. также: Э.Вигнер. Инвариантность и законы сохранения. Этюды о симметрии. М.: Едиториал УРСС, 2002. Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии: Философские и естественнонаучные аспекты / Изд.2. – М.: КомКнига, 2006. – 232 с.

состояние, что привело бы к потере того разнообразия химических свойств атомов, которое наблюдается в природе.

Калибровочная симметрия - общее название класса внутренних симметрий уравнений теории поля (т.е. симметрий, связанных со свойствами элементарных частиц, а не со свойствами пространства-времени). В физике четырем типам фундаментальных взаимодействий (сильному, электромагнитному, слабому, гравитационному) соответствует четыре класса элементарных частиц. Адроны участвуют во всех типах взаимодействий (они делятся на барионы и мезоны). Лептоны не участвуют только в сильном взаимодействии (из них нейтрино не участвуют и в электромагнитном взаимодействии). Фотон участвует только в электромагнитном взаимодействии. Гипотетический гравитон — переносчик гравитационных взаимодействий. Каждая группа частиц характеризуется своими законами сохранения. Так, с большой точностью установлено сохранение барионного и электрического зарядов, электронного и мюонного лептонных зарядов (по отдельности). Каждый из законов сохранения - проявление определённой внутренней симметрии уравнений поля (уравнений движения).

Все известные физические взаимодействия (4 вида) имеют одну калибровочную природу. Каждому взаимодействию соответствует группа симметрий и законы сохранения, выступающие проявлением этих симметрий. Связь между симметрией и инвариантностью в преобразованиях показывает теорема Нетер.⁸¹ Инвариантный подход в физике связан с принципом наименьшего действия. Уравнения Лагранжа – Эйлера позволяют описывать новые поля, добавляя все необходимые члены взаимодействия.⁸²

Принципы симметрии помогают классификации квантовых состояний, установлению законов сохранения и правил запрета, а также обладают эвристической ценностью. Как средство достижения Великого объединения 3 видов фундаментальных взаимодействий: сильного, слабого и электромагнитного выдвигается идея *суперсимметрии*, предполагающая дополнительные симметрии в качестве способа объединения в пары фермионов и бозонов. Обычные группы симметрий «вращают» наборы бозонов среди них самих и фермионов также среди них самих, т.е. не «поворачивают» бозоны в фермионы или наоборот. Главная трудность этой теории - необходимость связи каждой элементарной частицы с частицей-суперпартнером (со спином,

⁸¹ Инвариантный принцип построения теории относительности привлек внимание математиков, развивавших идею систематического применения групп симметрии к изучению конкретных геометрических объектов. В 1918г. Эмми Нетер доказала теорему, из которой следует, что если некоторая система инвариантна относительно некоторого глобального преобразования, то для нее существует определенная сохраняющаяся величина. Этому предшествовало развитие в математике теоретико-инвариантного подхода, связывающего геометрию с теорией групп абстрактной алгебры («Эрлангенская программа» немецкого математика Феликса Клейна). Все разнообразие геометрических систем понималось с единой теоретико-инвариантной точки зрения. Следствием союза математики и физики стало развитие языка лагранжианов - аппарата математического анализа уравнения движения, исходя из принципа наименьшего действия. См.: Концепции современного естествознания. Под ред. профессора С.И.Самыгина. Ростов н/Д: «Феникс», 2003, С.223

⁸² В современной физике новая теория неизменно представляется в виде некоторого лагранжева функционала. Трудности заключаются в том, что выбор лагранжиана часто оказывается неоднозначным: разные лагранжианы приводят к одним и тем же уравнениям поля. Физический смысл лагранжианов не всегда очевиден. Пенроуз Р., 2007. С.415-419

отличающимся от спина исходной частицы на $\frac{1}{2} \hbar$). Должен быть суперэлектрон со спином 0, суперкварк и т.д. Пока ни один из суперпартнеров не обнаружен. Объяснение состоит в том, что из-за наличия некоего механизма «нарушения суперсимметрии» (природа неизвестна) предполагаемые суперпартнеры должны иметь на много большую массу, чем соответствующие им частицы.⁸³

Различие внешних (геометрических) и внутренних симметрий также составляет серьезную проблему в физике. Обсуждается возможность сведения всех внутренних симметрий к геометрическим пространственно-временным симметриям. Поля (и частицы) рассматриваются как определенные геометрические объекты, которые адекватно описываются математической теорией расслоенных пространств. Слои определяются внутренними симметриями, связанными с обычным базовым Пространством-Временем. Число и характер элементарных частиц и, в конечном счете, все многообразие дискретной материальной макросреды, которую мы наблюдаем, определяется состояниями квантового поля, трактуемого геометрически - как расслоенное пространство. Калибровочные поля (например, электромагнитное поле, квант поля - фотон) описываются связностью расслоенных пространств. Поля, характерные для частиц-фермионов (например, электронов) описываются сечениями расслоенного пространства.⁸⁴

Определенные перспективы единой теории взаимодействий связываются с *теорией струн*, в основе которой лежит математическая идея Калуца - Клейна о внутренних размерностях, дополняющих базовое 4-мерное пространство-время до размерностей 26, 10. Образная аналогия - шланг, который в обычном мире является одномерным, но имеет внутренние размеры. Теория струн хорошо описывает процессы в физике адронов, сводя обменные процессы и обменные частицы к единой топологии (если рассматривать адроны не как точечные частицы, а как струны). Различные семейства элементарных частиц могут быть включены в эту картины как различные моды колебаний струн. В 1984г. Майкл Грин и Джон Шварц предложили схему, введившую в теорию струн суперсимметрию (суперструна, вместо струны), что сократило размерность пространство-времени до 10, устранило «тахсионную проблему» (сверхсветовое распространение) и позволило рассматривать новые струны «гравитационного масштаба». «Низшая мода возбуждений» замкнутой струны составляла проблему в теории адронных струн. В новой теории она предсказывает гравитацию: предполагаемая безмассовая частица со спином 2, возникающая как мода колебаний струн, отождествляется с гравитацией.

Теория струн приводит к своеобразной теории Великого объединения, предполагая соединить все элементарные частицы в единую схему. Возникающие при этом группы симметрии оказываются более обширными, чем

⁸³ Идея суперсимметрии предполагает одинаковую величину констант связи, предположительно в тот момент эволюции Вселенной, когда ее температура имела значение 10^{28} К. В обычных условиях величины сил, создаваемых сильным и слабым взаимодействием, различаются примерно в 10^{13} раз, константы связи не совпадают. Если ввести суперсимметрию, картина чудесным образом меняется. Однако между температурой 10^{28} К и 10^{14} К, доступной современным ускорителям существует огромная энергетическая щель. Пенроуз Р., 2007. С.729

⁸⁴ См.: Латыпов Н.Н., Бейлин В.А., Верешков Г.М. Вакуум, элементарные частицы и Вселенная. М, 2001.

в стандартной модели. Серьезную проблему составляет неоднозначность теории струн: существует пять совершенно разных возможных схем связи, устанавливаемой суперсимметрией между бозонными и фермионными модами колебаний струны. Соответственно имеется пять вариантов теории струн.⁸⁵

Еще одна «великая проблема» физики связана с вопросом о возрастании энтропии и необратимости, которая вводит в понимание физического закона фактор времени («стрелу времени» - И.Пригожин) и проблему самоорганизации и эволюции материальных структур в область физики.

Идея эволюции в физической картине мира получила развитие преимущественно на уровне космологических моделей строения и происхождения Вселенной, в которых астрофизические исследования и расчеты строятся в соответствии с общей теорией относительности и квантовой теорией. Фактами, подтверждающими эволюцию Вселенной, выступают: расширение Вселенной (в соответствии с обнаруженным красным смещением в спектрах удаленных космических объектов, открытым Э.П. Хабблом); преобладание вещества в структуре Вселенной (асимметрия между веществом и антивеществом); однородность и изотропность светящейся материи в масштабе расстояний 100 мегапарсек; существование реликтового фонового излучения; существование галактик и галактических скоплений, имеющих разный возраст; ячеистая структура Вселенной на метagalактическом уровне.

Теория относительности и квантовая теория не дают ответа на вопрос о происхождении наблюдаемых структур Вселенной. Вопрос: почему возникает именно такая Вселенная, которая характеризуется именно такими законами сохранения и ограниченным набором физических констант? - остается открытым.

Попытки увязать идею эволюции и сохранение физического мира, для которого характерны фундаментальные мировые константы, привели к представлению о «тонкой подстройке Вселенной» и формулированию нефизического объясняющего принципа, декларирующего наличие взаимосвязи между параметрами Вселенной и существованием в ней разума.

Термин «тонкая подстройка Вселенной» подчеркивает фундаментальное сохраняющее значение физических постоянных, калибровочных симметрий и определенной асимметрии физического вакуума (в качестве исходного состояния праматерии Вселенной). Содержание концепции тонкой подстройки определяется положением, что универсальные физические константы однозначно определяют (предопределяют) структуру нашей Вселенной.⁸⁶

Основанием *концепции тонкой подстройки* послужила численная взаимосвязь параметров микромира (постоянной Планка, заряда электрона, размера нуклона) и глобальных характеристик Вселенной (ее массы, размера, времени существования). Анализ возможных изменений основных физически параметров показал, что даже незначительное изменения мировых физических

⁸⁵ Пенроуз Р., 2007. С.757

⁸⁶ Например, гравитационная постоянная G (в системе СИ: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$) очень мала: между двумя атомами гравитационное взаимодействие в 40 раз слабее электромагнитного. Но более сильная гравитация коренным образом меняет структуру и геометрию Вселенной.

констант, приводит к невозможности существования нашей Вселенной в наблюдаемой форме и не совместимо с появлением в ней жизни. В среде физиков возникла идея о существовании некоторого фундаментального принципа, в соответствии с которым осуществляется тонкая подстройка Вселенной (А.Эддингтон, П.Дирак, Дж.Барроу, Р.Дикке, Б.Картер). Взаимосвязь между параметрами Вселенной и появлением в ней разума была выражена в формулировании антропного принципа космологии.⁸⁷

Согласно *слабому антропному принципу*, имеющиеся во Вселенной физические условия не противоречат существованию человека. Р.Дикке вычислил звездное время (возможного зарождения жизни в эволюции Вселенной), которое определяется произведением двух фундаментальных констант: величины, обратной гравитационной постоянной тонкой структуры,⁸⁸ и постоянной, выражающей возраст современной Вселенной. Вывод Р.Дикке, что гравитационная постоянная тонкой структуры в качестве мировой константы направляет эволюцию Вселенной к возникновению человека (когда возраст Вселенной сравняется с определенным числовым значением), вызвал много возражений.

Сильный антропный принцип, который утверждает взаимосвязь фундаментальных физических параметров Вселенной с возможностью и необходимостью появления в ней разума, был сформулирован Б.Картером: фундаментальные параметры Вселенной, от которых зависит ее устойчивость, должны быть такими, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование разумного наблюдателя. Достаточного физического обоснования он не имеет.

Дискуссии вокруг квантовой теории и природы квантовых явлений, а также вокруг новой космологии ввели в круг фундаментальных проблем, связанных с объяснением явлений микро- и мегамира, понятия, фиксирующие нехарактерные для классической и неклассической физики принципы целостности и эволюции.

Для обоснования сильного антропного принципа важно дополнение фундаментальных физических констант универсальными переменными величинами, которые в современной науке связываются с активностью материи, в частности с ее способностью к самоорганизации. Проблема обоснования антропного принципа положила начало формированию концепции глобального эволюционизма.

⁸⁷ Девис П. Случайная Вселенная. М., 1985; Картер Б. Совпадение больших чисел и антропологический принцип в космологии // Космология: теории и наблюдения. М. 1978; Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. М., 1990.

⁸⁸ «Постоянная тонкой структуры» задает величину электромагнитного взаимодействия, определяется формулой: $\alpha = e^2/\hbar c$. Как отмечает Р.Пенроуз, это один из «необъяснимых параметров» в Стандартной модели. Обратная величина этой постоянной $\alpha^{-1} = 137,0359...$ играет ключевую роль в концепции тонкой подстройки Вселенной, определении возраста Вселенной. Сегодня физики предпочитают рассматривать некоторые фундаментальные константы как функции от энергии частиц, участвующих во взаимодействии, обозначая их «бегущими константами связи», которые зависят от энергии покоя полной системы частиц. Наблюдаемые скалярные величины, называемые «константами Природы» оказываются тогда низкоэнергетическим пределом этих «бегущих» значений. Пенроуз Р., 2007. С.725, 575.

Сомнение в полноте физической картины мира связано с онтологической проблемой сингулярности (как особого состояния Вселенной, для которого нет адекватного физического объяснения и описание которого неизбежно включает временной фактор эволюции), гносеологической проблемой теоретического описания явлений при переходе от макро- к микроявлениям (что поставило под сомнение возможность создания единой унифицированной физической теории) и проблемой самоорганизации.⁸⁹

§ 3. Междисциплинарные принципы в формировании естественнонаучной картины мира (системность и самоорганизация).

Принцип самоорганизации в формировании естественнонаучной картины мира опирается на два положения синергетики:

1. Мир состоит из разномасштабных открытых систем, развитие которых протекает по единому алгоритму, имеющему две фазы: линейную и нелинейную.

Линейная фаза представляет собой однонаправленное изменение, которое обнаруживает четкую закономерность, ее можно точно рассчитать и на этой основе дать прогноз будущих состояний системы;

Нелинейная фаза представляет собой кризисное состояние, которое характеризуется возможностью вероятностного прогноза некоторого множества будущих возможных состояний.

Упорядоченность возникает через флуктуации, устойчивость – через неустойчивости. Хаотическое состояние содержит в себе неопределенность, которая конкретизируется понятиями информации и энтропии. Фундаментальным в описания природных процессов признается принцип вероятности.

2. Эволюция структурных уровней материи определяется фундаментальной способностью материи к самоорганизации. При этом четко различается равновесное и неравновесное состояние, а также равновесные и неравновесные структуры.

С точки зрения синергетики, в природе преобладают открытые системы, обменивающиеся веществом, энергией, информацией с окружающим миром, абсолютно замкнутых систем нет. В неживой природе рассеивание и преобразование системой поступающей энергии может приводить к упорядоченным структурам. В живой природе обмен веществом, энергией и информацией со средой обитания позволяет эволюционировать системам от простого к сложному, разворачивать программу роста организма из клетки-зародыша.

Подчеркивается относительность микро- и макроуровней самоорганизующейся системы. Взаимосвязь уровней играет решающую роль в эволюции системы. Рождение порядка трактуется как рождение коллективных макродвижений (и новых макростепеней свободы) из хаотических движений

⁸⁹ См.: Бранский В.П. Философия физики XXв. СПб., 2002

микроуровня, трансформация которых и выливается в новый порядок. Развивается идея создания теоретической картины эволюционно-исторического развития мирового единства (от Большого Взрыва до образования химических элементов, звезд и планет, и далее - до сложных органических соединений, клетки, экосистем живой природы, вплоть до человека и социума).⁹⁰

В становлении современной картины мира решающее значение сыграло учение В.И.Вернадского о биосфере, в котором ключевое положение занимает трактовка *живого вещества как единой системы всех растительных и животных организмов планеты*, естественного компонента земной коры, наряду с минералами и горными породами.

Согласно *системному биокосмическому принципу* Вернадского необходимо рассматривать живую природу Земли как целостную систему, взаимодействующую с вещественно-энергетическими процессами, протекающими в земных, околоземных и отдаленных пространствах Космоса. Такое обобщение, вводя новые функциональные системы в виде обменных циклов (биогеоценозов), позволяло рассматривать биосферное единство в его внутренних и внешних взаимосвязях.

Мировоззренческим расширением биосферного учения выступает *системно-генетический принцип*, который подчеркивает реальность скрытых системных условий, закономерно направляющих динамику самоорганизующейся системы, и их роль в рождении нового порядка. Жизненное пространство, образующее макроуровень жизни системы, очерчено единством системных условий, которые с точки зрения элементов самой системы (микроуровня) воспринимаются как априорные ограничения. Изменение системных макроусловий оказывается эволюционным фактором, меняющим потенциальную норму жизни системы, что вызывает ее кардинальную перестройку. Новая структура и ее новые свойства вроде бы не имеют видимых оснований. Такой характер возникновения специфических для новой целостности свойств получил название *эмерджентной эволюции* (наглядный пример - принцип действия калейдоскопа). В этом же ключе развиваются представления о системной детерминации в современной биологии.

Системная методология лежит в основании различных исследовательских стратегий. В современном постнеклассическом естествознании системно-генетический принцип представлен в научно-мировоззренческих позициях: эмерджентного материализма⁹¹ (отрицающего физикализм в объяснении человека и его сознания), системогенеза (или социогенетики),⁹² универсального эволюционизма.⁹³ Их общую философскую основу составляет *принцип макродетерминации*, утверждающий равноправие двух типов причинения: структурных (механических, например) и функциональных. Традиционная

⁹⁰ См.: Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эволюции. Синергетический подход. М., 2001

⁹¹ Сперри Р.У. Перспективы менталистской революции и возникновение нового научного мировоззрения // Мозг и разум. М. 1994. С.20-44.

⁹² Субетто А.И. Социогенетика. СПб-М.1994.

⁹³ Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М.2001.

схема детерминации целого его структурными элементами (их природой и взаимодействиями) дополняется достаточно жесткой детерминацией «сверху» - от возникающего на высоком уровне сложности системного качества. Таким образом, динамика сложной иерархически организованной целостности оказывается дважды детерминированной: структурно («снизу вверх») и функционально («сверху вниз»)⁹⁴. Хорошо проясняет суть макродетерминации аналогия с компьютерной программой, формирующей изображения на экране, но не влияющей на базовый физический уровень процессов в системе.

В рамках макродетерминизма распространяется идея информационной (функциональной) причинности, определенной взаимодействием тел и структур. Информационная причинность имеет системный кодовый характер и осуществляется через запуск иерархически построенных программ действия. Наглядным примером служит генетический код, а также наличие инстинктивных программ поведения, отработанных в филогенезе.

Междисциплинарный принцип системности и принцип самоорганизации выступают концептуальным основанием в формировании мировоззренческой позиции глобального эволюционизма, утверждающей всеобщий характер эволюции во Вселенной.

§ 4. Глобальный эволюционизм – новая натурфилософская позиция в системе современного естествознания.

Главный тезис глобального эволюционизма: *все познанная история Вселенной как самоорганизующейся системы от Большого взрыва до возникновения человечества представляет собой единый процесс развития, который характеризуется преемственностью механизмов космической, химической, биологической и социальной эволюции.*

Естественнонаучные основания глобального эволюционизма составили: эволюционная биология, учение о живом веществе и биосфере, эволюционные теории в космологии, в частности теория Большого взрыва и ее подтверждения (красного смещения, реликтовое излучение), теория самоорганизации.

Философскими основаниями глобального эволюционизма выступили: принцип детерминизма в современной интерпретации вероятностного детерминизма и макродетерминизма, идея развития мира и всеобщей взаимосвязи явлений (выдвинутая в XIX в. Гегелем в немецкой классической философии и в отношении природы - в диалектическом материализме).

Эволюционное развитие понимается как закономерно направленный процесс необратимых качественных изменений мирового единства. В отличие от эволюционной теории в биологии, только констатирующей определенную

⁹⁴ В частности, нобелевский лауреат, специалист в области нейрофизиологии Р.У.Сперри, называя уровень свойств целого эмерджентным (холистским) макроуровнем, подчеркивает, что физические и химические силы «вставлены», «упакованы» в определенную схему, контролируются, управляются, программируются, «получают толчок» и направляются законами динамики сознательных и подсознательных ментальных процессов. Уровень ментальности, образуя более высокий порядок организации целого, порождает и новый уровень информационного контроля. Сперри Р.У. Перспективы менталистской революции и возникновение нового научного мировоззрения // Мозг и разум. М. 1994. С.20-44.

преемственность человека в ряду животного мира, но не объясняющей необходимости появления человека и социума, в глобальном эволюционизме утверждение закономерности появления человека – принципиальная исходная позиция, определяющая программу поиска механизмов согласования разных типов эволюции: от космической – до социальной.

В зависимости от схемы анализа единого эволюционного процесса: по «восходящей» линии (от элемента – к сложно организованным системам) или по «нисходящей» линии (от единой гармонии Вселенной или от самой сложной формы материальной самоорганизации – к элементарным структурам), - различают две позиции.⁹⁵ В первом случае глобальный характер эволюции прослеживается от уровня элементарных структур (например, вихревые образования) до сложных иерархически организованных систем в природе и обществе. Утверждается, что генетическое и структурное единство эволюционного процесса определяется низшими уровнями самоорганизации материи. Этой точки зрения на эволюционный процесс придерживался В.И.Вернадский в учении о биосфере и ноосфере, Э.Янч – в концепции самоорганизующейся Вселенной, И.Пригожин – в неравновесной термодинамике.

Другая линия анализа связана с именем Пьера Тейяра де Шардена, который развивает аристотелевскую традицию христианской философии, полагая, что генетическое и структурное единство эволюционных процессов определено высшими уровнями самоорганизации материи.

В глобальном эволюционизме термин «эволюция» содержательно отличается от сходных понятий изменения и развития. *Эволюция* связывается с появлением принципиально новых, ранее не имевшихся параметров или систем. *Развитие* - с появлением новых признаков системы, которые, однако, не являются принципиально новыми для мирового единства. Появление клетки как основы живой природы, например, - эволюционное явление, но обменные процессы, а также процессы, происходящие при рождении каждой отдельной клетки, изменения в результате ее деления, описываются термином «развитие». Также как процессы, происходящие в современных астрономических объектах, представляются в терминах изменения и развития (движение планет Солнечной системы, циклы Солнечной активности и т.д.).

Различные системы можно рассматривать как эволюционные лишь на этапе становления принципиально новых для системы и мира качеств и структур. Эволюционное формирование наблюдаемых космических тел и образований произошло на определенном этапе развития Вселенной. Сейчас мы наблюдаем лишь изменение их параметров. То же можно сказать о геологических системах.

В качестве эволюционирующих систем выделяются только две: весь Мир и авангардная форма движения. Глобальная эволюция Мира отличается от эволюции отдельных систем своей непрерывностью и переносом процесса эволюционных изменений с одного вида движения на другой. Эволюционный

⁹⁵ См.: Миклин А.М. Эволюционная теория: век XX. СПб., 1999.

процесс в отдельной системе необходимо заканчивается при достижении некоторого равновесного состояния, а эволюция продолжается в последующем виде движения. В авангардной форме движения всегда можно выделить эволюционный параметр, который непрерывно изменяется и связан с появлением новых характеристик и определений данного типа движения. Этот параметр относится к эволюционирующей системе в целом. Например, на уровне социальной эволюции, он относится к единому социуму, а не к расцвету и упадку отдельных государств.

Позиция глобального эволюционизма регламентирует преемственность типов эволюции на основании временности эволюционного развития той или иной системы. Геологическая система была авангардом эволюции на определенном этапе эволюции Мира и завершилась образованием геологических структур и физического мира Земли. На предыдущем этапе, в результате космической эволюции возникла структурная Вселенная. Возникновение биологических систем также было возможно на конкретном этапе, при конкретных физических параметрах, которые невозможно восстановить в данный момент.

Постоянно эволюционирующей системой выступает только мир в целом. Отдельные эволюционные процессы: на космическом, уровне, геологическом, химическом, биологическом, социальном – представляются собой частные реализации глобальной эволюции мира на разных временных этапах истории Вселенной.

Познавательная стратегия глобального эволюционизма подчеркивает, что в рамках каждой научной системы, объясняющей и изучающей ту или иную форму движения, должен присутствовать механизм развития, приводящий к внутренним противоречиям, которые разрешаются при переходе к следующему этапу или следующей системе.

Теоретические посылы глобального эволюционизма можно свести к следующим положениям.

1. Эволюция предстает как процесс движения Мира через самоопределение нового порядка, как поэтапное возникновение новых равновесных состояний.

2. Научные теории, относящиеся к отдельным видам движения, принципиально несводимы. Появление основных видов взаимодействий происходит в эволюционной (временной) последовательности.

3. Адекватное принципиальное описание мировых взаимодействий и форм движения, может дать не единая система уравнений, а математический аппарат, содержащий элемент развития. Если некая система уравнений описывает определенные процессы, то в ней должен быть параметр, при изменении которого, система становится неоднозначной – появляются противоречивые решения. Введение нового параметра, компенсирующего противоречивые решения, приводит уже к другой системе уравнений, которая не сводится математическими преобразованиями к предыдущей и описывает уже другой тип процессов.

4. Антропный принцип, который формулируется как:

Слабый антропный принцип: разум – один из видов мирового движения. Его носителем выступает социальная система.

Сильный антропный принцип: разум – обязательный этап эволюции Мира.

Финалистский антропный принцип: разумная форма движения Мира – неотъемлемый этап, определяющий его дальнейшее развитие. Во Вселенной должна возникнуть разумная обработка информации и, раз возникнув, она никогда не прекратится.

§ 5. Картина мира в глобальном эволюционизме

Синтез междисциплинарных знаний в контексте глобального эволюционизма опирается на положение о взаимосвязи уровней материальной самоорганизации. При этом эволюционирующими системами поэтапно выступают:

- *на уровне неживой природы:* физический вакуум, элементарные частицы, вещество Вселенной (лептоны, барионы, излучение), космические тела (звезды, ассоциации, галактики, планеты), в частности, Земля и ее физический и органический мир;

- *на уровне живой природы:* переходные макромолекулярные образования, ткани, органы, организмы, популяции, виды, биоценозы, биосфера в целом.

- в эволюции *социальной формы материи:* племя, нация, этнос – на культурном уровне самоорганизации, сами традиционные культуры – на межкультурном, социальном уровне, а также весь социум – на биосферном и ноосферном уровне.

Вселенная предстает в виде трех взаимосвязанных, но различающихся универсальными характеристиками уровней целостности: мегамира, макромира и микромира.

Термином *микромир* обозначают уровень материальной самоорганизации, который характеризуется предельно малыми параметрами, в частности, планковскими единицами длины и времени, постоянной Планка, имеющей энергетический смысл, длинами волн де Бройля. Объекты микромира - элементарные частицы, кванты полей, квантовое поле, физический вакуум.

Представление об эволюции на уровне микромира связано с этапами изменения исходной праматерии в виде физического вакуума, поэтому рассматривается на основании представления о космической эволюции. Одна из гипотез раскрывает механизм эволюции микромира на основе представления о суперсиле как типе взаимодействия, предшествующем наблюдаемым в настоящее время гравитационным, сильным ядерным и электрослабым взаимодействиям.⁹⁶

Под *мегамиром* понимается уровень целостности Вселенной, структурные составляющие которой характеризуются размерами, намного превышающими размеры Земли. Основной единицей измерения скоростей и расстояний в

⁹⁶ Девис П. Суперсила. М., 1989.

мегамире выступает скорость света. Пространственные параметры мегамира измеряются в парсеках, световых годах, астрономических единицах.⁹⁷

Материя на уровне мегамира выступает в виде космического вещества (лептоны, барионы, излучение, а также межзвездный газ и межзвездная пыль), космических тел (звезды, планеты, кометы, метеориты, астероиды и пр.) и космических образований (звездных систем и ассоциаций, галактик и их скоплений). Галактики представляют собой гигантское скопление звезд, имеющее общий центр тяготения. В среднюю галактику входит от 100 до 150 млрд. звезд. Скопления и сверхскопления галактик образуют ячеистую структуру Вселенной. Ячейка – самое крупное структурное образование мегамира. Конечная ступень в иерархической организации звездных систем и галактик – Метагалактика, в которую входит порядка 100 млрд. галактик.⁹⁸ По современным данным астрофизики вещество Вселенной составляет не более 5% ее общего состава, остальные части, природа которых неизвестна, обозначены как темная материя (ок.24%) и темная энергия (ок.70%).

Основными видами взаимодействий в мегамире выступают гравитационные и электромагнитные взаимодействия (излучения разных длин волн). Фундаментальные физические константы мегамира: скорость света ($c = 3 \cdot 10^8$ м/с), гравитационная постоянная ($G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$), масса и заряд электрона, масса и заряд протона. Помимо указанных констант современная космология выявила еще ряд универсальных физических и характеристик мегамира, сохраняющих свое постоянное значение. Например, установлено, что во Вселенной на один протон приходится миллиард фотонов. Космическое отношение числа фотонов к числу протонов: $S = 10^9$, - играет важную роль в структурной организации мегамира, определяя состав барионного вещества (3/4 ядра водорода и 1/4 ядра гелия).⁹⁹

Представление об *эволюции мегамира* тесно связано с проблемой возникновения многообразия элементарных частиц и основных видов взаимодействий, наблюдаемых в настоящее время. *Космическая эволюция* связывается с исходным возбужденным состоянием физического вакуума и его последующими трансформациями, приводящими к возникновению космического вещества Вселенной. В эволюции космической материи выделяют последовательные этапы (или эры), характеризующиеся преобладающим типом взаимодействия и видом элементарных частиц. *Эра великого объединения* связывается с превращением возбужденного вакуума,

⁹⁷ За *астрономическую единицу* (а.е.) принимается расстояние от Земли до Солнца (150 млн. км). В этих единицах измеряют расстояние в пределах Солнечной системы. Самая удаленная планета Плутон находится от Солнца на расстоянии 40 а.е. По современным данным границы Солнечной системы составляют примерно 10-15 тыс. а.е. *Световой год* – расстояние, проходимое световым лучом за год. Скорость света: $c = 300\,000$ км/с, поэтому световой год равен 10 триллионам км. 1 а.е. равна 8,3 световых минут. Свет от Солнца до Земли идет 8,3 минут. Самая близкая к нам звезда, помимо Солнца, находится на расстоянии 4,27 световых года. Самая крупная единица – *парсек* представляет собой расстояние до наблюдаемой звезды, годичный параллакс которой составляет одну угловую секунду (1"). 1 парсек (пк) = 206265 а.е. = 3,3 свет.года = $3,0857 \cdot 10^{16}$ м. Параллакс (parallax - греч. уклонение) – угловое изменение направления *наблюдатель - астрономический объект* при смещении точки наблюдения. Физическая энциклопедия. М., 1992. Т.3, с.547.

⁹⁸ См.: Редже Т. Этюды о Вселенной. М., 1985; Воронов П.С. Человек и Земля в структуре Вселенной. Л., 1988.

⁹⁹ Девис П. Случайна Вселенная. М., 1985.

которое приводит под действием суперсилы к сверхплотному состоянию праматерии. *Эра адронов* – с разделением единой суперсилы на три разных типа взаимодействий: гравитационные, сильные и электрослабые. В результате образуются кварки и лептоны, затем адроны – тяжелые элементарные частицы, имеющие сложный состав (в частности, протоны и нейтроны). Начало эры адронов – состояние сверхгорячей Вселенной (температуры порядка 10^{27} К), называют Большим Взрывом.

В качестве факторов эволюционного изменения космической материи выступает снижение температуры и уменьшение плотности первоначального состояния Вселенной.

Под *макромиром* понимается уровень взаимосвязанных материальных тел и процессов, наблюдаемых в масштабах Земли. Размеры макроскопических тел много больше размера атома ($\approx 10^{-8}$ см). Скорости движения тел намного меньше скорости света, а их масса намного меньше массы Земли. Преобладают гравитационные взаимодействия в виде силы тяжести и электромагнитные. Фундаментальными константами макромира выступают ускорение свободного падения и скорость света. Материальные структуры макромира представлены физическими телами, состоящими из атомов и молекул неорганического происхождения, и более сложными структурами, имеющим клеточное строение. Тела неорганической природы характеризуются формой, массой, энергией и другими физическими параметрами. Формы и виды живой материи характеризуются не только физическими и химическими параметрами, но, прежде всего механизмом воспроизводства.

В глобальном эволюционизме развивается представление о единстве структурных уровней самоорганизации физического мира Земли, органического мира живой природы и социального мира. Эволюционное развитие физического мира Земли раскрывается на основании единства геохимических процессов и представления о геологической и геохимической эволюции. Развитие органического мира Земли раскрывается на основе представления о механизмах биохимической и биологической эволюции. Согласно современным представлениям, результат биохимической эволюции – появление генетической системы с матричным кодом саморепродукции. На этой основе формируются и развиваются протоциты и клетки, выступающие основой биологического уровня самоорганизации живой природы. Результатом биологической эволюции выступает многообразие одноклеточных и многоклеточных форм жизни.

Р а з д е л III. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Глава 1. ПРЕДМЕТ И КРУГ ПРОБЛЕМ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ

§ 1. Предмет философии техники

Техника в XX столетии становится объектом изучения разных дисциплин, как технических, так и естественных и общественных, как общих, так и частных. Все эти и частные, и общие дисциплины концентрируют свое внимание или на отдельных видах, или на некоторых срезах техники. Философия исследует феномен техники в целом, причем не только ее внутреннее развитие, но и место в общественном развитии, а также принимает во внимание широкую историческую перспективу. Роль и значение техники в современной культуре оцениваются в зависимости от философской позиции, принятой исследователем.

Феномен техники в современном мире представлен совокупностью:

- артефактов (от простейших орудий до сложнейших технических систем);
- различных видов инженерной деятельности по их созданию (от научно-технического исследования и проектирования до изготовления на производстве и эксплуатации, от разработки отдельных элементов технических систем до системного исследования и проектирования);
- многообразным техническим знанием (от специализированных рецептурно-технических до теоретических научно-технических и системотехнических знаний).

К сфере техники относится не только использование, но и производство новых знаний, которые воплощаются в разного рода технических устройствах, а также в статьях, книгах, учебниках и т.д.

Предметом философии техники выступает техника, техническая деятельность и техническое знание как феномен культуры и социальное явление. В ее задачи входит исследование многосторонних отношений человека и техники, природы и техносферы современного общества. Для этого необходимы не только естественно-научные и математические, но во все большей мере социально-гуманитарные знания.

В центре внимания философии техники находится проблема сущности и понятия техники. Для современной философии характерен деятельностный подход к определению понятия «техника». При этом подчеркивается, что исходным пунктом для анализа феномена техники должны быть не только искусственные объекты как артефакты, а «технология» деятельности (способы, методы, регулярность и повторяемость действия). Тогда техника становится понятием, объемлющим не только практику технических разработок и

производства артефактов, а также ее использования, но и практическую деятельность по изъятию отработавшей техники из употребления.

Техника понимается как организованная в определенных правилах схема деятельности, в которой центральным является отношение «цель — средство». Принцип деятельности позволяет по-новому взглянуть на природу технического и определить сущность техники, обратившись к систематическому анализу технической деятельности как предметно-орудийной и предметно-преобразовательной деятельности с учетом наработанных в философии, психологии, эргономике и других смежных с ними дисциплинах методологических средств. Такое понимание техники как деятельности, причем коллективной деятельности, предполагает наличие в ней критической рефлексии, т.е. осознания ею самой собственной истории, современного состояния и перспектив развития, оценки возможных последствий и даже критики того или иного пути технического развития с точки зрения социально-политических, социально-экономических, социально-психологических, социально-экологических целей и задач современного общества.

§ 2. Философия техники в современной системе знания (история и круг проблем)

Философия техники является одной из наиболее молодых ветвей философского знания.

XXI век характеризуется расширенным использованием техники в самых различных областях социальной жизни. Техника начинает всё активнее применяться в различных сферах управления, начинает воздействовать на выбор тех или иных путей социального развития. В связи с этим повышается актуальность философского исследования техники.

Первые работы, посвящённые философскому осмыслению проблем техники, были изданы более ста лет назад. Так, уже в 1877 г. в Брауншвейге выходит в свет книга немецкого философа – антрополога Э. Каппа «Основные направления философии техники», которую принято считать начальным пунктом систематической философской разработки проблем техники. Примерно в это же время во Франции А. Эспинас работает над построением общей теории техники, основанной на философском подходе и философских терминах, завершение которой относится к 1897 г. Несколько позже немецкий философ Фред Бон одну из глав своей книги «О долге и добре» (1898 г.) также посвятил «философии техники». Из работ русских философов необходимо упомянуть такие труды выдающегося инженера П.К. Энгельмейера, как «Теория творчества» (1910 г) и «Философия техники» (1910–1913 гг).

Как самостоятельная философская дисциплина философия техники возникла лишь в XX столетии. Однако техника давно привлекала внимание мыслителей. Понимая технику как искусство производить вещи, воплощающее

в себе человеческое знание и подражающее природе, Платон считал её обязательной для строительства оборонительных стен, корабельных верфей, храмов и других сооружений. Особое внимание при этом он уделял тому, что техника должна быть основана на знании. «Мы нуждаемся в таком знании, – говорит в своих «Диалогах» Платон, – в котором сочеталось бы умение что-то делать и умение пользоваться сделанным... Ведь здесь искусство изготовления и искусство применения существуют порознь, хотя и относятся к одному и тому же предмету». Аристотель писал, что «из существующих предметов одни существуют по природе, другие – в силу иных причин». Эта причина заключена в труде, в процессе которого «в предметах искусства мы обрабатываем материал ради определённого дела, а в природных телах он имеется в наличии как нечто существующее». Совершенно очевидно, что для Аристотеля техника – это искусство извлекать из природы её потенциальные возможности для человеческого существования. Конечно, в том, что создано при помощи искусства, т.е. техники, могут быть ошибки. Но применение искусства – неперенное условие создания новой вещи. В этом Аристотель видел отличие человека от прочих иных живых существ.

Попытки философского осмысления техники были в Средневековье, в эпоху Возрождения и в Новое время в работах Леонардо да Винчи, Г. Галилея, Ф. Бэкона, Паскаля и других мыслителей. Однако, несмотря на солидный запас философских знаний о технике, философии техники, как специфической области философского знания, ещё не было. Отмечая это обстоятельство, Н. А. Бердяев писал: «Поразительно, что до сих пор не была создана философия техники и машин, хотя на эту тему написано много книг. Для создания такой философии уже много подготовлено...».

Большую роль в становлении философии техники сыграли труды К. Маркса. Г. Рополь пишет, что «Маркс в своих размышлениях о значении труда и продуктов труда для самореализации человека практически был пионером в постановке проблем философии техники, Маркса никак нельзя недооценивать как философа техники». При поверхностном взгляде, замечает Г. Рополь, Марксу можно приписать технологический детерминизм. Однако, что у Маркса философия техники ещё не определилась как особая область философского знания, хотя он заложил методологические основы для этого. Рождение философии техники в западноевропейской культуре обычно связывают с именем Э.Каппа, который впервые употребил и само понятие «философия техники».

В 1877 году в Германии появилась книга Э. Каппа «Основные направления философии техники». Основой рассуждений Э. Каппа стала его теория «органопроекции», в которой центральное место занимает понятие «природная душа». Это понятие выражает целостность живого организма. «Природная душа» реализует противоречия, которые возникают между органами организма и их функциями. Техника и есть результат разрешения этих противоречий,

проекция анатомических и физиологических особенностей организма человеческого существа в природный материал.

Нельзя назвать быстрыми темпы становления философии техники и после книги Э. Каппа. Вклад техники в развитие цивилизации пока расценивался как только положительный, негативные следствия технического прогресса ещё не проявлялись на поверхности социальной жизни и не беспокоили общественное мнение. К тому же в западной философии техника традиционно рассматривалась как ремесло или простое применение научных открытий в производстве. Техническая деятельность расценивалась как деятельность интеллектуально более низкого порядка, которая не заслуживала серьёзного внимания философов. Отсутствие ярко выраженной серьёзной философской традиции, анализ конкретных, а не фундаментальных вопросов развития техники, акцент на исследование исторических, социальных проблем, связанных с техникой, а не самой техники – всё это затрудняло до поры до времени формирование философии техники.

Как новая область философии философия техники в полный голос заявила о себе лишь в 60–70 годы 20в. столетия в Германии. В начале 70–х годов была сформулирована программа философии техники – переход от абстрактных рассуждений о технике к её междисциплинарному анализу как сложному феномену современной человеческой цивилизации. Философией техники стали заниматься не только философы, но и представители других областей научного знания и отраслей техники. Исследования по философии техники стали тесно связывать с философией науки и с философской антропологией, рассматривать их как важный раздел социальной философии. Философия техники начинает делать смелые шаги на пути своего развития. По словам Г. Ропля техника «стала достойным внимания предметом частной философской дисциплины, значение которой для самопонимания человека трудно переоценить». Однако до признания философии техники в качестве специфической области философии было ещё далеко.

Несмотря на своё недавнее существование, философия техники прошла уже определённые периоды своего развития, каждый из которых имеет специфические черты.

К первому периоду можно отнести время формирования круга идей, получивших развитие в дальнейшей эволюции философии техники. К этому периоду относятся работы Э. Каппа, о котором уже шла речь, а также работы О. Шпенглера, Ф. Дессауэра, Н. Бердяева, М. Хайдеггера, Ж. Элюля, К. Ясперса, Э. Фромма и др.

Немецкий философ О. Шпенглер в нашумевшей на Западе книге «Закат Европы», а позже в книге «Человек и техника», несмотря на весь свой пессимизм, высказывает ценные идеи о собственных закономерностях развития техники. У него чётко прослеживается тенденция анализировать технику в связи с всемирно-историческим развитием человека и культуры. На фоне существующей в то время недооценки фактора техники в общественном

развитии О. Шпенглер поставил вопрос о месте и роли техники в истории, о воздействии техники на природу и общество.

В противоположность О. Шпенглеру, который пытался понять технику как орудие человеческой деятельности, в это время появляются мнения о том, что техника, её развитие определяется божьим промыслом, что человек в процессе своего технического промысла реализует замысел бога. Такие мысли развивал, в частности, неотомист Ф. Дессауэр. Но и в этих рассуждениях, далёких от истины, были ценные идеи о творческом характере технической деятельности. Интересны оптимистические рассуждения Ф. Дессауэра о будущем техники, которая де принесёт миру гармонию.

Несмотря на отдельные попытки привлечь творца для понимания сущности техники преобладающей линией этого периода в эволюции техники было стремление постичь её в связи с человеком. Это стремление получило наиболее яркое воплощение в философии экзистенциализма. Технизация всех сфер общественной жизни ведёт к превращению человека в технологический комплекс, состоящий из технологий успеха, счастья, любви, власти, воспитания. Человек подчиняется технологии отношений, утрачивается восприятие мира с помощью органов чувств, углубляется абстрагированное отношение к реальности.

В 1915 году Н.А. Бердяев в статье «Дух и машина» делает свою первую попытку сформулировать проблему соотношения человека и техники. В ней Н.А. Бердяев рассматривает технику как освобождающее «дух человека» начало. В начале 20-х годов в книге «Смысл истории» он вновь возвращается к этой теме, пишет о поворотном значении техники в судьбе человека. Техника, утверждает он, покоряет не только природу, но и человека. Наконец, в 1933 году он пишет статью «Человек и машина», где трезво оценивает кризис человека и человечества, вызванных бурным развитием техники, рассматривает технику как фактор, определяющий жизнедеятельность человека.

Наиболее значительную попытку анализа феномена техники с точки зрения экзистенциализма даёт классик этой философии М. Хайдеггер. Отвергая пессимистические суждения, М. Хайдеггер писал, что существующий ныне пессимизм пройдет на путях всеобщего стихийного возникновения новой духовной атмосферы. Чтобы понять технику, утверждал он, нужно обратиться к человеку, сделать «человеческое измерение» технического прогресса. Сущность техники – это способ, каким человек рассматривает возможности, заложенные в природе. Ярким представителем экзистенциализма был К. Ясперс. Он исходил из того, что человечество имеет единые истоки и общую цель. Ныне наступление нового времени связано с бурным научно-техническим прогрессом. «По широте и глубине перемен во всей человеческой жизни, – писал К. Ясперс, – нашей эпохе принадлежит решающее значение». Развитие техники К. Ясперс связывал с изменением труда: сокращением затрат и усилением интенсивности труда, эволюцией самого характера труда, в процессе которого техническое творчество противостоит нетворчеству.

Техника открывает перед нами новый мир. Но она имеет свои границы, определяемые тем, что техника – лишь средство господства над безжизненными, органическими силами и людьми, которые смотрят на технику с ужасом. И всё же главный смысл техники по К. Ясперсу состоит в преобразовании самого человека.

К концу первого периода развития философии техники актуальность приобретают мысли о положении техники в обществе, рождается идея технократии, а помехи в развитии техники рекомендуют устранить посредством целенаправленного планирования.

Своеобразие второго этапа эволюции философии техники состоит в том, что реализуется более глубокий и конкретный анализ взаимосвязи техники с обществом. К этому этапу относятся работы Р. Дарендорфа, Л. Мэмфорда, Х. Сколимовски, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса, членов Союза немецких инженеров.

По мнению Р. Дарендорфа, который исследует не саму технику, а те отношения, которые складываются в обществе «по поводу техники», современная техника вызывает большие социальные следствия. Под воздействием появления новых отраслей техники происходит расслоение рабочего класса на отдельные профессиональные группы, имеющие свои интересы. Образуется «новый средний класс», обширная бюрократия.

Л. Мэмфорд в работе «Техника и природа человека» характеризует современную ему эпоху как переходящую от изготовления техники для господства над силами природы к завоеванию природы и полному отделению человека от этой природы при помощи созданной метатехнологии. В результате «человек из активно функционирующего животного, использующего орудия, становится пассивным, обслуживающим машину животным, собственные функции которого, если этот процесс продолжится без изменения, либо будут переданы машине, либо станут сильно ограниченными и регулируемые в интересах деперсанизированных коллективных организаций».

Так, Х. Сколимовски прямо пишет, что философия техники мало связана с техникой как таковой, что техника имеет смысл лишь в ее соотношении с человеком. На развитие последнего поэтому и следует обращать первоочередное внимание. Необходимо изменить господствующий настрой нашей цивилизации. Поэтому «философия техники, понимаемая как философия человека, настаивает на том, что скорее техника должна быть подчинена человеческому императиву, чем человек подчинён императиву техническому».

В разработке философии техники на этом этапе её развития значительную роль сыграл «Союз немецких инженеров», существующий уже более ста лет. В 1965 году этот Союз сформировал исследовательскую группу «Человек и техника», которая издала серию сборников, организовывала дискуссии и конференции. В 70-е годы группа Мозеля–Ленке развернула критику традиционных взглядов, существующих в философии техники. С их точки зрения никто ничего существенного для понимания техники не сделал. Всё дело в том, что техника – сложный социальный феномен, она имеет

полисистемный характер и требует междисциплинарного исследования. Разрабатывая программу такого исследования, эта группа определила различные аспекты анализа техники: культурно–исторический, научно–исследовательский, социально–философский и другие. Особо выделялось значение системотехники, информатики, футурологии для философского осмысления научно–технического прогресса.

Свой вклад в философию техники внесла антропология техники А. Хунинга, которая претендовала на выполнение интерпретаций знаний о технике– поднимать эти знания до уровня её теоретического осмысления путём научных понятий. Другие функции антропологии техники по А. Хунингу это функция интеграции – объединять знания о технике и функция эмансипации – освобождать сознание человека от ложного понимания технического прогресса. Главным в антропологии техники выступают требования сделать философию техники средством формирования и развития самосознания учёных и инженеров, рассматривать прогресс техники во взаимодействии техники с человеком.

В философии техники к концу второго периода её развития возникает стремление рассматривать технику не только в тесной связи с развитием самого человека, но и изучать технику на широком социально–культурном фоне. Эта тенденция пробивает себе дорогу в третий период эволюции философии техники.

Д. Белл в книге «Социальные рамки информационного общества» показал, что в новом информационном обществе знание а не труд выступают источником стоимости. «В этом смысле, – писал он, – как труд и капитал были центральными переменными в индустриальном обществе, так информация и знание становятся решающими переменными постиндустриального общества». Компьютер становится инструментом управления общества. Технические проблемы переплетаются с экономическими проблемами. Информация и теоретическое знание – стратегические ресурсы постиндустриального общества.

В своей концепции постиндустриального общества известный американский социолог Э. Тоффлер писал, что приход этого общества сопровождается структурной перестройкой экономической жизни страны с большими переменами в социальных структурах и ценностях. Исчезают старые формы дегуманизированного труда. Рабочие становятся более независимы, более изобретательны и уже не являются придатком машины, а требуют индивидуального отношения к себе на работе. Внимание должно быть фиксировано на человеческих проблемах, на вопросах образования и воспитания. Нужно осознать, писал Э. Тоффлер, что «мы вступаем в период, когда культура имеет значение большее, чем когда–либо». Э. Тоффлер видит непосредственную связь изменений в технике с изменениями в образе жизни людей. Техника обуславливает тип нового, постиндустриального общества и новый тип культуры.

Рассуждая о наступлении нового информационного века, У. Драйзард пишет, что новая технология дала людям огромные информационные и коммуникационные услуги. Но новая технология требует нового понимания связи этой технологии с социальными потребностями, выдвигает фундаментальные проблемы человеческой личности и её ценностей. Однако возникает чувство того, что техника в своём развитии перешла некоторый порог, после которого нет обратного пути. «Необходимые нам решения, – заключает он, – выходят далеко за пределы технологической и экономической проблематики. В конечном итоге главные проблемы – политические». Если у У. Драйзарда формируется мысль о зависимости технических изменений от политических, то другие западные философы подчеркивают зависимость политических решений от технических. Так, Ф. Джордж, хотя и признаёт определённую зависимость технического прогресса от социальных условий, главным считает то, что «технические изменения детерминируют экономические изменения, и экономические изменения детерминируют социальные перемены». В итоге он считает, что политические и социальные перемены, которые произойдут в мире, будут являться почти исключительно результатом научного и технического прогресса. Последние десятилетия многие отечественные философы, социологи и науковеды стали уделять всё большее внимание разработке отдельных проблем философии техники.

§ 3. Философские интерпретации техники в истории и современности

В самом начале возникновения философии техники для нее были характерны две крайние позиции - - технический оптимизм и технический пессимизм, которые восходят к двум историческим формам осознания техники — агрессивному и приспособительному образам техники, возникшим еще в древних культурах в связи с освоением природы и формированием человеческого отношения к миру. Использование естественных орудий, т.е. сил природы (ветра, воды и огня), а также одомашненных животных, для лучшего приспособления человека к окружающей среде, и попытки создания первых искусственных орудий приводят к осознанию техники как средства защиты от природной стихии. Переход же в хозяйственной деятельности человека от охоты и собирательства к примитивному производству (скотоводство и земледелие, аграрная революция) означал принципиально новый подход: не приспособление человека к окружающему миру, а приспособление окружающей природной среды к человеческим, общественным нуждам целенаправленное изменение этой среды, создание второй, искусственной природы. Плановое вмешательство в природу, изменение и приспособление окружающей реальности в соответствии с потребностями и интересами человека первоначально не носило агрессивного характера это был «органический стиль техники». Одновременно в обществе формируется целенаправленная деятельность по производству орудий как общественная

потребность, сознательное создание орудий для производства орудий, что, в конечном счете, приводит к формированию «инструментального ящика», воспроизводимости самих орудий и опыта их создания

Постепенно формируются особые социальные, прежде всего мифологические, механизмы накопления и передачи знаний о технике, причем мифология выполняет двоякую функцию по отношению к технике — объяснительно-учебную и проективную, выступая как способ осознания и организации мира. В сознании ремесленника органически соединяются в нераздельное целое практические процедуры орудийной деятельности с магически-ритуальными действиями. Древний человек не просто осуществлял конкретные операции над исходным материалом, преобразуя его в конечный продукт, но и совершал целый ряд ритуальных действий, тесно связанных через мифологическую картину мира с космическими процессами, религиозными представлениями и верованиями, воспринимающимися им как единое целое. Миф выступает как зародыш проекта — первичная ступень примитивной «философии» техники в первобытной культуре — как принципиально нового, универсального, технического способа освоения природы человеком, приспособления природы к себе в отличие от животных, которых естественный отбор приспособливает к окружающей среде. Однако миф для первобытного человека был не только картиной мира или зародышем проекта, он был реальным пространством — в этом пространства он вырос и здесь разворачивались все его мысли и действия. Сам материал, с которым он работал, не был пассивным, и, чтобы он слушался его, необходимы были особые ритуальные действия и точно воспроизводимые заклинания, унаследованные им зачастую вместе со всем арсеналом орудий и технических приемов от далеких предков.

Таким образом, в истории развития общества складываются два основных образа в процессе осознания техники в древних культурах.

Первый из них основывается на идее поддержания существующего общественного и природного порядка и связан с развитием практической техники в Древнем Китае, а также со стремлением к гармонии общества и природы в Древней Индии. Существовавшие в Китае основные философские направления — конфуцианство, ориентированное более на социальные нужды, и даосизм, нацеленный на изучение природы, — были неинтервенционалистскими, обращенными на поддержание существующего изначального порядка и гармонии в обществе и природе. Даосисты, например, утверждали, что природа должна быть предоставлена самой себе, естественному ходу вещей, учили человека приспособляться к универсуму, им не приходила в голову мысль подчинить его себе. Однако многие такие изобретения, как компас, порох, шелк, бумага, глазурь, фарфор и т.п., пришли в западноевропейскую культуру именно из Китая. Еще более рельефно стремление к гармонии с природой и поддержанию равновесия природы и общества демонстрирует понимание техники в древнеиндийской культуре,

выразившееся в попытке органического соединения "естественного" и «искусственного». Предпосылкой этого образа техники является видение мира как нуждающегося в постоянном поддержании хода событий ритуальными действиями. В этой слитности естественного и искусственного, природного и сверхъестественного и состояла особенность мифологического мышления, выступающего в данном случае как способ упорядочения мира. Тогда всякая техническая операция наполнялась выходящим за пределы простого прагматического действия смыслом, объединяя в себе реальные природные процессы и мифологические образы, рациональные моменты и иррациональные переживания, искусственные орудия и естественные объекты, безжизненное и одухотворенное, богов и людей. Естественные объекты одновременно являются искусственными орудиями, и в то же самое время они персонифицированы. Любой процесс выступает здесь не как одностороннее воздействие деятеля или исследователя на пассивный материал, а как взаимодействие, причем и сама природа уподобляется духовному миру. Человек вписан в Космос и един с ним, а через управление своей собственной психикой жрец воздействует и на внешний мир, настолько же духовный, как и мир внутренний. Поэтому главную роль в корпусе приобретаемых знаний играют, в конечном счете, не знания о внешнем мире, которым можно обучиться у любого учителя, а те знания, которым каждый учитель учит по-своему, не как готовым знаниям, а как создающимся в процессе мышления.

Второй образ техники — «война» с природой, нападение на нее с целью завладеть ее богатствами, т.е. путь агрессии. Именно такой агрессивный подход к овладению природой с помощью организованной человеческой техники характерен для древнеегипетской, древневавилонской, ассирийской и других культур, что выразилось прежде всего в создании тоталитарной военной машины государства. Если в окружающей природе нечто отсутствовало, это можно было создать искусственно, поскольку нет ничего невозможного для всемогущих правителей, им подчиняются люди и сама природа. Одним из важнейших технических достижений египтян и народов Междуречья было создание оросительной системы земледелия, т.е. строительство дамб и каналов, системы распределения и регулирования воды, а также фиксации и воспроизведения границ отдельных земельных владений. Важным было не только создание этой системы, но и ее поддержание и обновление. Древние народы обустроивали свое жизненное пространство согласно своим религиозно-мифологическим представлениям, уходящим корнями в далекое прошлое. Шумеры, вероятно, были переселившимся в Междуречье горным народом, и боги, а следовательно, и святилища богов на их прародине должны были располагаться на вершинах гор. На юге Месопотамии не было горных вершин, значит, следовало изменить окружающую среду в соответствии с традиционными представлениями. Миф здесь отчетливо играет роль своеобразного проекта. Технические знания носили, однако, религиозный и практически-культовый характер. Например, удивительным месопотамским

изобретением были мощные дороги из известковых плит с подложкой из плоского кирпича, скрепленного смесью известняка, песка и асфальта, но эти дороги служили в первую очередь для передвижения религиозных процессий. Изобретение восковой свечи этрусками, когда кусок веревки несколько раз опускался в горячий воск, в качестве религиозной принадлежности не предполагало ее использования в повседневной жизни для целей освещения.

Первоначально развивались эзотерические формы накопления, сохранения и передачи знаний. Знание выступало как тайна и сила господства избранных над обществом и природой при ориентации на сохранение и воспроизведение традиций. Создание пирамид, например, основывалось на традиции, в течение многих веков выработанной культовым зодчеством, сама логика их построения была подчинена культовым целям и представлениям древних египтян о загробном мире. Религиозно-мифологические представления для древних техников и ремесленников играли в то время такую же роль, какую сегодня играют научно-теоретические модели для современных инженеров. В Древнем Египте была развита особая «философия» техники — манипулирования людьми как средствами машинизированной деятельности, когда каждый выполняет лишь предписанные ему механические функции и выступает в качестве составного элемента системы, производящей механическую работу, например, по поднятию тяжестей при строительстве пирамиды, что стало прообразом будущей механической техники.

Эти образы техники в истории культуры находят свое выражение, с одной стороны, в каноничности средневековой культуры, а с другой — в формировании предпосылок новой проектной культуры техники. Для канонической культуры характерно приписывание авторства изобретений и нововведений авторитету или богу. Боясь конкуренции, средневековые цехи, например, были противниками всяких новшеств, а сами изобретения воспринимались как нечто отвратительное, нарушают ее их привилегии. Вместе с тем уже в Средние века происходит изменение отношения к ручному труду. Если в Античности тяжелый ручной труд приравнивался к труду несвободному, рабскому и считался недостойным свободного человека, то в период европейского Средневековья под влиянием монашества ручная работа осознается не только как средство, получения хозяйственных результатов или даже не как средство, служащее умерщвлению плоти, но как форма служения Господу. Приобщение монахов к грязной ручной работе одухотворяло, очищало ее, а уважение к работающему монаху изменяло и ценностные ориентации по отношению к повседневному труду крестьянина и ремесленника, что, в конечном счете, меняло и установку с созерцательно-теоретической на деятельностно-практическую, но проявляется все это пока еще как тенденция, а нововведения прячутся под одеждой улучшений в процессе приспособления к новым условиям технических заимствований из других регионов и культур. Это имело следствием, во-первых, стремление к облегчению тяжелой и однообразной работы, недостойной слугителя Бога, за

счет использования природных сил и, во-вторых, — к внедрению деятельностно-практической установки в сферу интеллектуальной деятельности, поскольку монахи были первыми интеллектуалами, которые не боялись испачкать руки грязной работой. Меняется и отношение к опытной науке, которая теперь рассматривается как дающая совершенное знание, имеющая преимущества перед другими науками, поскольку она обладает удивительной пользой.

Переход от канонической к проектной культуре окончательно происходит в контексте осознания деятельной сущности человека в культуре и философии Возрождения. Постигание божественного замысла начинает трактоваться в познавательном плане, как выявление законов природы, а техническое действие как построение в соответствии с законами природы. Для инженеров Возрождения характерно стремление не канонизировать недостижимые образцы, не делать их достижением узкого круга мастеров данного ремесленного цеха, а усовершенствовать существующие образцы, улучшать их, вносить в них свое «я» и делать их всеобщим достоянием, обнародовать под своим именем, которое эти изобретения могут прославить.

Одновременно формируется и новое понимание научного и технического прогресса, знание начинает рассматриваться как производительная сила, а природа — как мастерская ремесленника-техника. Это новое понимание связи науки и техники, научно-технического развития, с одной стороны, имело позитивный резонанс в обществе, поскольку человек осознал свои возможности приспособлять природу для человеческих целей, и из этого мировоззренческого сдвига выросла практическая идея замены человеческой работы промышленным использованием природных сил. С другой стороны, человеческий род, осознав себя господином природы, получил исключительное право распоряжаться ею по собственному усмотрению, откуда выросла идеология технократии и экспертократии. В XVII—XIX столетиях формируется понимание научно-технического прогресса как бесконечного совершенствования человеческого общества и самой природы на основе всевозрастающего объема научных знаний о мире. Вплоть до середины XX в. эта иллюзия и сопутствующие ей космические и естественно-научные технические утопии приводят к потере границ человеческого познания и технического действия, к развитию научно-технического оптимизма относительно возможностей с помощью достижений науки и техники осчастливить человечество. Возникает иллюзия того, что если техника сделала из животного человека, то в сочетании с наукой она может сделать из него Бога, творца не только артефактов, но и самой материи, природы и живого, создающего «земной рай» с помощью промышленности, техники и науки.

Однако и в те времена уже раздавались голоса, критикующие опасность отстранения научно-технического прогресса от моральных, общественных и природных ограничений. В России, например, эту точку зрения отстаивал Н.А. Бердяев, хотя его голос и не был услышан в эпоху всеобщей эйфории от

поступательного научно-технического и хозяйственного развития. Бердяев подчеркивает основной парадокс нашей цивилизации — без техники культура является невозможной, но вступление культуры в техническую эпоху ведет к ее гибели. Человек оказывается орудием производства, а продукт производства — вещь — становится над человеком. Техника творит новую действительность и отрывает человека от природы.

В этом контексте весьма интересна критика теории прогресса, данная С.Н. Булгаковым еще в 1902 г. Он подчеркивает, что теория прогресса является гораздо большим, чем любая отдельная научная теория, поскольку представляет собой теодицею, призванную заменить религию и метафизику средствами позитивной науки, и пытается не только вселить убеждение в несомненном наступлении счастливого будущего царства на земле, но и научно предусмотреть и предсказать его. Ради достижения этой цели одни поколения должны страдать, чтобы другие были счастливы, но строить свое счастье на несчастье других, по меньшей мере, безнравственно.

Характерная черта технического оптимизма — идеализация техники, переоценка возможностей ее развития: техника рассматривается как единственный или как первостепенный детерминирующий фактор социального прогресса. Технический пессимизм характеризуется отрицанием, демонизацией и мистифицированием техники. Представители этого направления рассматривают технику как врага человечества и причину всех его бед, полагая, что именно современная техника является причиной обесчеловечивания, деперсонализации культуры и самого человека. В сущности, оба направления исходят из той посылки, что техника представляет собой самостоятельную — или демоническую, или божественную — силу, которая может автоматически разрешить многие социальные и индивидуальные человеческие проблемы или же, напротив, погубить общество и самого человека, вытеснив и подчинив его своей самодовлеющей власти. Более конструктивный подход к обсуждению проблем техники, преодолевающий эти крайности, отвергает технократические концепции техники, но не саму возможность прогрессивного научно-технического развития.

§ 4. Модели соотношения науки и техники

Техника возникла вместе с появлением человека разумного и долгое время развивалась независимо от всякой науки. Параллельно формировались первые формы протонауки, связанные с необходимостью осознания внешнего мира, его устройства, расчленения этого мира на отдельные компоненты и названия их. Однако на раннем этапе своего развития как протонаучные, так и технические знания были органично вплетены в религиозно-мифологическое мировосприятие и еще не отделялись от практической деятельности. В античной культуре наука и техника рассматривались как принципиально различные виды деятельности, хотя реально в технической деятельности

научные знания. несомненно, применялись (достаточно вспомнить, например, Архимеда). Формирование научно-технического знания и деятельности можно отнести лишь к этапу становления инженерной деятельности.

В современной литературе существует несколько подходов к решению проблемы соотношения науки и техники.

Линейная модель, которая представляет технику в качестве простого приложения науки, долгое время была одной из наиболее распространенных. Такая модель взаимоотношения науки и техники, когда за наукой признается функция производства знания, а за техникой лишь применение знания, вводит в заблуждение, поскольку научные и технические цели часто преследуются одновременно или в различное время одними и теми же людьми или институтами, пользующимися одними и теми же методами и средствами. Представители науки и техники составляют различные сообщества, каждое со своими целями и системами ценностей. Когда школа, академия или профессиональная организация называет себя научной или технической, это еще ничего не значит, поскольку, если наука обладает более высоким социальным статусом, чем техника, профессиональная организация является лишь эффективным инструментом достижения и сохранения такого статуса. Подобная упрощенная модель, постулирующая линейную траекторию от научного знания к техническому изобретению и инновации, признана сегодня неадекватной большинством философов техники.

Процессы развития науки и техники часто рассматриваются как автономные, независимые друг от друга, но скоординированные, и тогда провозглашается, что наука и техника используют друг друга инструментально на определенных стадиях своего развития, поскольку технический прогресс руководствуется, прежде всего, эмпирическим знанием, полученным в процессе его собственного развития, а не теоретическим знанием, которое формируется наукой. В таком случае при исследовании технического прогресса следует исходить не из анализа роста знания, а из исследования этапов решения технической проблемы. Если задача науки состоит в увеличении знания с помощью изобретения все лучших теорий, то техника преследует цель создания новых артефактов, поэтому их цели и средства различны, а прогресс техники нельзя рассматривать в качестве придатка научных открытий. Такая точка зрения действительно является односторонней, но односторонним выступает и постулирование лишь эмпирического характера технического знания, поскольку современная техника немыслима без глубоких теоретических исследований, которые проводятся сегодня не только в естественных, но и в технических науках.

В *эволюционной модели* соотношения науки и техники выделяются три взаимосвязанные, но самостоятельные сферы: наука, техника и производство, или — более широко — практическое использование. Внутренний инновационный процесс в каждой из этих сфер происходит по эволюционной схеме, но в технике речь идет не об изменяющейся популяции теорий или

понятий, а — инструкциях, проектах, практических методах, приемах изготовления и т.д. Новая идея в технике часто ведет, как и в науке, к появлению совершенно новой технической дисциплины, однако, если критерии отбора успешных вариантов в науке являются главным образом внутренними профессиональными критериями, в технике они зачастую будут внешними. Для их оценки важны не только собственно технические критерии, например эффективность или простота изготовления, но и оригинальность, конструктивность и отсутствие негативных последствий. Кроме того, важную роль в скорости нововведений в технике играют социально-экономические факторы. Таким образом, в данном случае философы науки пытаются перенести модели динамики науки на объяснение развития техники, однако для этого требуется специальное обоснование.

Согласно другой точке зрения, научное исследование развивается, ориентируясь на разработку технических аппаратов и инструментов, а наука представляет собой ряд попыток исследовать и систематизировать способ их функционирования. Действительно, теория магнита базировалась на использовании компаса, а возникновение термодинамики было связано с изобретением и совершенствованием парового двигателя, открытия Галилея и Торичелли основывались на практике инженеров, строивших водяные насосы, поэтому если говорят, что наука является базисом техники, то можно точно так же сказать, что и техника создает основы для науки. Именно в эпоху Возрождения механика была впервые признана наукой, а природа стала исследоваться в условиях эксперимента с помощью технических моделей. Прогресс науки в значительной степени зависел от изобретения научных инструментов, причем многие технические изобретения были сделаны до возникновения экспериментального естествознания. И хотя, без сомнения, прогресс техники ускоряется наукой, наука также пользуется инструментальной техникой. Это, однако, не значит, что развитие науки определяется развитием техники, и к современной науке скорее применимо противоположное утверждение.

Существует точка зрения, которая основывается именно на этом утверждении. В соответствии с ней техника науки — измерение и эксперимент — во все времена обгоняет технику повседневной жизни. Например, в этом случае оспаривается тезис, что наука Галилея представляет собой не что иное, как продукт деятельности ремесленника или инженера, и, напротив, подчеркивается, что Галилей и Декарт никогда не были людьми ремесленных или механических искусств и ничего не создали, кроме мыслительных конструкций. Не Галилей учился у ремесленников, а, напротив, он научил их многому, поскольку создал первые действительно точные научные инструменты — телескоп и маятник, представлявшие собой результат его теоретических размышлений. При создании своего телескопа он не просто усовершенствовал голландскую подзорную трубу, а исходил из оптической теории, пытаясь сделать наблюдаемым невидимое, и математического расчета,

стремясь достичь точности в наблюдениях и измерениях. Измерительные же инструменты его предшественников были еще ремесленными орудиями. Таким образом, новая наука заменила расплывчатые и качественные понятия аристотелевской физики системой твердых и строго количественных понятий, а обыденный опыт — основанным на математике и технически организованным экспериментом. Эта наука имела огромное значение и для техников, и для инженеров, поскольку на смену миру «почти» в создании ремесленниками различных технических сооружений и машин приходит мир точности и расчета новой науки. Согласно этой точке зрения, инициатива исходила не от инженеров-изобретателей, а от ученых. Однако и этот взгляд является односторонним. Хорошо известно, что, например, ни Максвелл, ни Герц не имели в виду технических приложений развитой ими электромагнитной теории. Герц ставил естественно-научные эксперименты, подтвердившие теорию Максвелла, а не конструировал радиоприемную или радиопередающую аппаратуру, изобретенную позже.

Наиболее реалистической и исторически обоснованной является точка зрения, согласно которой до конца XIX в. не было регулярного применения научных знаний в технической практике, характерного в настоящее время для технических наук. Именно в течение XIX в. формируется научная техника в результате трансформации техники наукой и технизации науки. Большую часть своей истории техника была мало связана с наукой, технические устройства делались часто без понимания того, почему они работают именно так. В то же время естествознание до XIX столетия решало в основном собственные задачи, хотя зачастую отталкивалось от техники. Инженеры, провозглашая ориентацию на науку, в своей практической деятельности руководствовались ею незначительно. Ремесленная техника могла развиваться и развивалась независимо от науки, что сегодня просто немыслимо. Лишь в XX в. наука становится главным источником разработки новых видов техники и технологии, прежде всего благодаря развитию технических наук.

Для определения того, что представляет собой философия техники, необходимо исследовать не только ее соотношение с философией науки, но и с историей науки и техники. Историческое развитие техники традиционно считается предметом исследования истории техники. При этом обычно различают историю разных областей техники и различных периодов ее развития. Современные же тенденции и направления развития техники в данном случае выпадают из поля зрения исследователя. Если рассматривать историю техники не просто как скрупулезное описание совокупности приборов и устройств в разные периоды времени, а как целостную историю социокультурного развития технической и инженерной деятельности, то связь ее с философией техники становится очевидной. Философия техники выступает в этом случае как часть культурологии, а история техники — как часть истории культуры. Однако, в отличие от истории техники, философия техники призвана

также выполнять прогностические функции, которые реализует методология технических наук и проектирования.

Методолог изучает исследовательскую и проектную деятельности как бы со стороны. В принципе такую позицию может занять и любой ученый или инженер, если он не только выполняет профессиональную деятельность в определенной конкретной области науки или техники, но и пытается рефлексировать свою собственную деятельность. Обычно эти две различные позиции в науке и технике разведены, но между ними существует отношение рефлексии, которая служит орудием критики и выводит мышление за пределы наличных форм знания. Между методологом и ученым или инженером располагается еще одна важная позиция — историка науки и техники. В этом случае имеют место два уровня рефлексии. Задача философии науки и техники учитывать обе эти рефлексивные позиции.

В зависимости от уровня такого рода методологической рефлексии следует различать философскую, общенаучную и конкретно-научную методологию, которая может иметь нормативную или дескриптивную направленность, а также методическую деятельность, разрабатывающую конкретные методические указания и предписания к выполнению определенной профессиональной деятельности. Именно на пересечении философии науки и философии техники выделился в относительно самостоятельную область методологический анализ технических наук и научно-технического знания наряду и под влиянием философско-методологического анализа естествознания, прежде всего физики. Эти исследования, в свою очередь, оказались полезными для выяснения отношения теории и практики, познания и проектирования, науки и техники, фундаментального и прикладного исследования, что имеет, несомненно, важное значение не только для техники и технических наук, но для науки в целом, не только для философии техники, но и для философии науки, например для понимания механизмов генезиса и эволюции современных научных теорий.

Таким образом, методологическая рефлексия характерна сегодня не только для естествознания, но и для других областей науки и техники, в частности для инженерной, проектной и вообще всякой инновационной деятельности. В этом случае, однако, методология выходит за рамки научного исследования и становится методологией проектирования, понимаемого в самом широком смысле. Отчетливая методологическая ориентация становится важнейшей особенностью современного междисциплинарного технического исследования и системного проектирования, что часто находит воплощение в конкретных методических предписаниях, оказывающих непосредственное влияние на практику. Это поднимает роль и одновременно повышает ответственность методологии науки и методологического компонента философии техники относительно конкретных методологических исследований.

§ 5. Понятие научно-технической дисциплины: специфика технических наук.

Первые классические технические науки возникли тогда, когда техника больше не могла развиваться без организации регулярного применения и генерации специализированных научных знаний, прежде всего математики и естествознания. Это изменение связано со становлением нового высшего научно-технического образования – высших технических школ. В ходе промышленной революции появилось несколько новых социальных институтов, основной целью которых стало развитие более технологически ориентированной науки. В Франции в их организации главную роль играло государство, учредившее множество технических школ, наиболее важной из которых была Парижская высшая политехническая школа. Именно она стала образцом для аналогичных учебных и одновременно исследовательских социальных институтов Европы и Америки, ориентированных на развитие наук в целях удовлетворения практических инженерных запросов. Во время Французской революции многие университеты были закрыты и предполагалось дать гражданам более практически ориентированное образование. Однако во Франции главное внимание уделялось теоретической подготовке инженеров. В Германских же высших технических школах была развита идея автономной технической науки, как гармонического соединения научной теории и технической практики.

Впервые термин «техническая наука» был пущен в обиход французским инженером Белидором в его книге «Наука инженера», вышедшей в 1729 году в артиллерийской школе. В России первую высшую техническую школу – Институт корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге – основал в 1809 году испанский инженер Августин Бетанкур (ранее профессор Парижской политехнической школы). В отличие от Парижской политехнической школы в Институте корпуса инженеров путей сообщения последний год по предложению Бетанкура выпускники должны были посвятить исключительно практике. Этот институт оказал огромное влияние на развитие инженерной деятельности в России.

В классических научно-технических дисциплинах техническая теория строится под влиянием определенной базовой научной (естественнонаучной или математической) дисциплины и именно из нее первоначально заимствуются теоретические схемы и образцы научной деятельности.

Радиотехническая теория, например, формируется на основе приложения и спецификации теоретических схем электродинамики Фарадея, Максвелла, Герца к решению проблемы передачи сообщений без проводов. Однако эти исходные теоретические схемы естественнонаучной теории подвергаются существенной модификации и фактически строится новая техническая теория. Поэтому следует говорить о широком развитии теоретических исследований не только в естественных, но и в технических науках, а также о возрастании роли

фундаментальных, теоретических исследований с точки зрения потребностей ускорения научно-технического прогресса. Без них никакое серьезное продвижение вперед в практической сфере просто невозможно. В этом смысле интересно сравнить вклад в развитие радиотехники Маркони и Фердинанда Брауна. Собственный изобретательский вклад Маркони был минимальным. Он перевел уже сделанные другими научные открытия в полезное и потенциально прибыльное устройство: это была заключительная ступенька в линии научного прогресса, ведущей свое начало от Фарадея, Максвелла и Герца, в том смысле, что она достигла стадии коммерческой эксплуатации. Передача нового знания происходила до этой точки исключительно в одну сторону: от науки к технике и затем к коммерческому использованию. Теперь, однако, зародился противоположный поток информации, когда Маркони, имея цель – достижение все большего расстояния для передачи сообщений без проводов, которая в меньшей степени непосредственно касалась ученых, вышел за пределы той сферы знания, в которой наука того времени могла бы ему помочь, и начал исследовать проблемы, по которым наука не имела готовых ответов. Это был процесс обратной связи, генерация новой информации из «сферы опыта», который стимулировал новые научные исследования. Маркони использует для своих работ многие результаты других исследователей и изобретателей и демонстрирует коммерческую смекалку. В то же время становится ясным, что для внедрения новой техники в жизнь важную роль играют не только открытие, изобретение и их патентование, но и их приспособление к промышленному производству этой новой техники, а также распространение вновь созданного продукта (нововведения) на рынке. Такую способность соединить воедино все эти области и продемонстрировал Фердинанд Браун, блестящий физик-теоретик и одновременно практик. Он не только вовремя и грамотно патентовал и защищал свои изобретения, но также создал фирму для продвижения своих изобретений и патентов на рынок, которое позже слилось с другими предприятиями и стало производить свою продукцию под именем «Телефункен». Брауна (по характеристике его учеников и будущих наших академиков Мандельштама и Папалекси) можно считать одним из создателей физико-технических исследований и физико-технического образования, стремившегося поднять радиотехнику до радиофизики, продолжили его работу по развитию научно фундированной физической радиотехники. Происходящие в сфере научно-технических дисциплин существенные изменения, позволяют говорить о становлении качественно нового неклассического этапа их развития, который характеризуется новыми формами организации знаний и деятельности. Отличия неклассических научно-технических дисциплин от классических технических наук заключаются в комплексности теоретических исследований, в какой бы форме они ни проводились и каким бы способом они ни формировались. Если в классических технических науках теория строилась под влиянием определенной базовой естественнонаучной дисциплины и именно из нее заимствовались первоначально теоретические средства и

образцы научной деятельности, то многие современные научно-технические дисциплины не имеют такой единственной базовой теории, так как ориентированы на решение комплексных научно-технических задач. В то же время в них разрабатываются новые специфические методы и собственные средства, которых нет ни в одной из синтезируемых дисциплин и которые специально приспособлены для решения данной комплексной научно-технической проблемы. Поэтому если классические технические науки предметно ориентированы на определенный класс технических систем (механизмов, машин, радиотехнических устройств, радиолокационных станций и т.д.), то комплексные научно-технические дисциплины являются проблемно ориентированными на решение определенного типа комплексных научно-технических задач, хотя объект исследования в них может частично совпадать. Это разграничение на классические и неклассические научно-технические дисциплины коренится в развитии самой инженерной деятельности и проектирования. В определенных рамках традиционные сферы научного исследования и инженерной практики продолжают функционировать и решать стоящие перед ними конкретные научные проблемы и технические задачи, но очень важно представлять себе, каковы эти рамки и налагаемые ими ограничения.

В начале же XXI столетия формируется, так называемая технонаука, представляющая собой симбиоз естественных и технических наук, поэтому те методологические различия, которые были получены в результате анализа и тех и других весьма хорошо ложатся на новый для философии науки эмпирический материал. Даже фундаментальные исследования в естествознании становятся все более проблемно и проектно ориентированными на решение конкретных научно-технических задач, что делает их весьма сходными с технической наукой и находит свое выражение в обозначении этого нового этапа развития науки – технонауки, наиболее ярким представителем которой является нанотехнология.

Нанотехнология признана ключевой научной сферой не только потому, что она ведет к изменению всего современного научно-технического ландшафта, но прежде всего потому, что обществом в ближайшем будущем от нее ожидаются позитивные экономические, экологические и социальные результаты. В связи с процессами сращивания науки и техники возникает и целый ряд новых по сути дела философско- методологических проблем, настоятельно требующих своего специального рассмотрения. В нанотехнонауке исследование часто инициируется некоторой инженерной задачей, а само оно имеет проектную форму и по сути дела является проблемно ориентированным исследованием.

В технонауке научное исследование всегда сопровождается компьютерной симуляцией и то, что видно на экране дисплея, уже опосредовано определенной теорией, на основе которой построена данная измерительная система, и ее математическими представлениями, «защитыми» в

программе имитационного моделирования. В технотехнике различия между естественнонаучной и технической теориями почти полностью снимаются, так как естественнонаучный эксперимент становится неотделимым от проектирования, а результаты такого рода исследований направлены одновременно, как на объяснение и предсказание хода естественных нанопроцессов, так и на конструирование новых искусственных наноструктур. В нанотехнотехнике, с одной стороны, как в классическом естествознании, на основе математических представлений и экспериментальных данных строятся объяснительные схемы природных явлений и формулируются предсказания хода определенного типа естественных процессов, а с другой стороны, как в технических науках, конструируются не только проекты новых экспериментальных ситуаций, но и структурные схемы новых, неизвестных в природе и технике наносистем.

Бурный прогресс науки и техники, таким образом, ставит перед учеными по-новому многие старые философские проблемы и выдвигает на первый план целый ряд новых методологических, социальных, когнитивных и т.п. проблем, осмысление которых требует высокого философского уровня. Ученые не в состоянии осмыслить эти проблемы без участия философов. Однако и философы науки и техники обязаны в тесной кооперации и диалоге с учеными-специалистами осмысливать вновь возникающие философские проблемы в научно-технической сфере.

Глава 2. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Технические знания древности и античности до V в. н. э.

Техника прошла в своем развитии долгий исторический путь, включающий в себя ряд этапов, среди которых можно выделить четыре основных: этап зарождения техники, ремесленную технику, машинную технику и современную (информационную) технику.

Этап зарождения техники.

На этом историческом этапе техника носила ещё сугубо случайный характер. На самом раннем этапе своего существования первобытный человек не понимал значения орудия труда и, естественно, не мог представить, как его изготовить. По мнению испанского философа и публициста Х. Ортеги-и-Гассета, техника тогда была «техникой случая». Случайно попавшийся камень или кость животного использовались в качестве примитивного «ножа», «топора» или «молотка». *Homo habilis* — человек умелый, появившейся около 2_2,5 млн. лет назад изготовлял орудия труда при помощи других орудий, использовали они в основном камни, оперируя которыми, неизбежно должны были сталкиваться со случаями, когда одни камни ударялись друг о друга,

разбивались, изменялись, в результате чего появлялись такие осколки, которые были более пригодны для применения в качестве орудия.

Таким образом, первым этапом развития техники является этап пратехники. Этот этап начинается с эпохи каменного века. Принятые в науке обозначения эпох первобытного хозяйства — палеолит, мезолит и неолит — исходят прежде всего из уровня развития ручных каменных орудий труда того времени. В период раннего или нижнего палеолита главным видом орудий были каменные ручные рубила, или ударники, и более мелкие орудия, изготовленные из осколков камня. Во времена раннего палеолита произошло освоение огня — вначале путем использования и поддержания естественно возникшего огня. В период среднего палеолита (около 100 тыс. лет—около 40 тыс. лет до н.э.) стали появляться составные орудия. Для техники эпохи мезолита (13—6 тыс. лет до н.э.) характерно дальнейшее развитие, быстрое и широкое распространение составных каменных орудий. Режущей частью этих орудий становятся ножевидные пластины, которые почти полностью вытесняют остальные изделия из камня. Появились бумеранги, однако важнейшим техническим достижением мезолитической эпохи были лук и стрелы. В конце мезолита, наряду с различной деревянной, костяной и кожаной утварью, появляются керамические изделия — грубые горшки, миски, светильники и т. д. В качестве транспортных средств люди стали использовать салазки, сани, лыжи, широко применялись лодки. Все они изготовлялись из дерева. В неолит (6—4 тыс. лет до н.э.) возникли первые очаги горных разработок кремня, кремнистого сланца, кварцита, обсидиана, базальта, диорита, абразивного песчаника, строительного камня в Сиенне (Бельгия), Граймз Грейвз (Англия), Гран Прессиньи (Франция) и т. д. В зависимости от породы для добычи пользовались мотыгами, кирками, кайлами, молотками, изготовленными из рога и камня, применялись также деревянные колья. В эпоху неолита произошло изобретение керамики. Еще одно из крупнейших достижением неолита - изобретение прядения. К V тыс. до н. э. относится появление первых ткацких станков. В этот период помимо традиционных землянок и полужемлянок (в зависимости от природных условий и имевшихся строительных материалов) человек научился возводить жилища на бревенчатых настилах, свайные постройки; глинобитные дома и жилища из необожженного и обожженного кирпича.

Во многом генезис элементов технического знания связан со становлением и развитием первичных форм общества. Практический опыт, накапливаемый обществом в процессе антропогенеза, и был положен в основу «пранауки».

Огромные достижения в области техники были достигнуты в странах Древнего Востока. Древневосточные «пранаучные» («пратехнические») знания имели прикладной характер. Это было преимущественно рецептурно-инструктивное знание. Древние технологии носили магический и сакральный характер, постепенно получающий выражение в знаковых системах. Это была

«божественная мудрость», которой владел служитель Бога (царь, жрец или писец).

В начале II тыс. до н. э. впервые упоминаются железные предметы, широко применять железо на Древнем Востоке стали с IX-VIII вв. до н. э., в Египте железная металлургия восходит к VII-VI вв. до н. э., на островах Эгейского моря железо стало известно в XII-VI вв. до н. э.

Следствием технической революции, вызванной широким распространением железа явилась дифференциация ремесленного производства и высокий уровень изготовления ремесленного инструмента. Большое число ремесленников в Древней Греции и Риме были заняты производством изделий из глины: посуды, ламп, терракотовых статуэток. К VI в. до н. э. относится изобретение токарного станка, которое приписывают Феодору Самосскому. На токарном станке обрабатывали не только деревянные изделия, но и литые из бронзы сосуды, зеркала. В V в. до н. э. впервые в мукомольном деле стали использовать мельницы, проводившиеся во вращение сначала вручную, а затем с помощью тягловой силы животных. Устройство этих мельниц описано Витрувием. В III в. до н. э. стали известны водяные мукомольные мельницы.

В классический период Древней Греции (V-IV вв. до н. э.), во время возвышения Афин, разрабатываются приемы гармонической соразмерности отдельных частей зданий. Это время расцвета греческого искусства. Создаются такие шедевры мирового искусства, как афинский акрополь Парфенон, храм Бескрылой победы и др.

С распространением христианства (IV в. до н. э.) в Риме начинают строить культовые христианские здания (базилики). В связи с общим кризисом Римской империи с 30-х годов III в. до н. э. объем строительных работ сокращается.

В Древней Греции и в Древнем Риме существовали большие централизованные системы водоснабжения. Вода подавалась в города самотеком по каналам, по специальным керамическим трубам в колодцы, из которых ее поднимали с помощью ворота. При пересечении долин и оврагов каналы прокладывали по специальным мостам - акведукам. Некоторые акведуки сохранились до наших дней и являются образцами древнего инженерного искусства; при сооружении использовалась арочная конструкция. Вода по трубам поступала к дворцам и домам богатых граждан, а также к баням, бассейнам, фонтанам.

Возникновение городов и развитие торговли потребовали улучшения средств сообщения. Прежде всего широко распространяется колесный транспорт.

К античному миру восходит термин «механика». Однако уже в ранних рабовладельческих государствах Древнего Востока с изобретением колеса, с использованием наклонной плоскости, а еще ранее - клина и рычага вырабатываются такие абстрактные понятия, как сила, сопротивление, перемещение, скорость. Тяжести поднимали с помощью наклонной плоскости. В Египте при сооружении пирамид, где требовалось перемещать и поднимать

огромные глыбы камня, применяли рычаг, который египтяне издавна использовали для подачи вверх воды. Принципиально новым для античной механики является появление теорий: учение о движении - кинематика, - учение о равновесии - статика. К античной эпохе восходит зарождение двух направлений в статике: кинематического и геометрического. Первое направление возникло в результате использования рычага, наклонной плоскости, а второе - в связи с расчетом архитектурных конструкций и поднятием центра тяжести. Основателем геометрического направления статике был Архимед (III в. до н. э.). Из сочинений Архимеда по механике до нас дошли трактаты в двух книгах - «О равновесии плоских фигур» (или «О центрах тяжести плоских фигур») и «О плавающих телах». В первом трактате ученый изложил теорию равновесия рычага, дал математическую формулировку закона рычага, во втором он дал основы гидростатики. Наряду с теоретическими исследованиями в области физики и математики Архимед много занимался вопросами прикладной механики. В этой области ему принадлежат интересные изобретения, которые были использованы при обороне Сиракуз во время осады его римлянами.

Большое значение для развития механики имели труды Герона Александрийского (примерно I в. н. э.), представителя Александрийской научной школы.

С древнейших времен почти во всех областях деятельности человек использовал специальные приспособления для наблюдений, измерений, взвешивания и счета. По мере развития общества эти приборы изменялись и совершенствовались.

Точные приборы и инструменты, используемые в древности по их назначению, можно условно подразделить на пять основных групп: 1) приборы и инструменты, используемые в торговле, строительстве и архитектуре; 2) приборы для измерения времени; 3) приборы для измерения Земли; 4) приборы для наблюдения неба и 5) приборы для научных экспериментов.

К приборам первой группы относятся используемые в торговле бытовые приборы: приспособления для определения длин - образцы мер и приспособления для взвешивания - весы. Весы - наиболее древний измерительный прибор. Простейшие весы в виде равноплечего рычага изображены на египетских, вавилонских (III-II тыс. до н. э.) и более поздних греческих памятниках.

В торговле же и в землемерии начали применять примитивные устройства для облегчения вычислений - уже в Древней Греции и Риме для арифметических вычислений существовала счетная доска - абак, а в Китае и других странах Дальнего Востока - суан-пан, аналог абака, прототип используемых и в настоящее время счетов. Родоначальником вычислительных машин наряду с абаксом можно считать одометры и другие простые счетчики, основанные на принципе последовательного прибавления единиц.

В строительстве зданий и ирригационных сооружений наряду с наугольником и отвесом использовали нивелирующие инструменты, конструкции которых впоследствии постепенно совершенствовались.

К приборам первой группы можно отнести также и применяемые в архитектуре и графике чертежные инструменты - циркули (известные уже вавилонянам) и линейки с делениями, конструкции которых также на протяжении веков претерпели значительные изменения. Римляне широко пользовались пропорциональными циркулями, циркулем для гравирования делений, линейками-параллелограммами для нанесения штриховки, инструментами для проведения чернилами непрерывных линий, различными складными линейками.

Ко второй группе приборов относятся часы. Они делятся на два принципиально различных вида. В часах первого вида определение времени зависит от астрономических явлений - это солнечные часы, основанные на измерении длины или направления тени, отбрасываемой закрепленным на поверхности стержнем, и часы звездные, основанные на определении времени по положению околополярных звезд. В часах второго вида измерение времени не зависит от астрономических явлений и прибор просто отмечает прохождение произвольно зафиксированных периодов. К этому виду относятся часы, основанные на измерении изменяющихся объемов наполняющего вещества - наиболее древние водяные часы, часы песочные, ртутные и масляные (часы-канделябры), а также механические часы.

Приборы для измерения Земли, прототипы геодезических приборов, также появились в глубокой древности, когда возникла необходимость измерять в хозяйственных целях большие земельные участки и сооружать каналы и плотины в странах с искусственным орошением. Для измерения линий в Египте пользовались шнуром с узлами, завязанными на определенных расстояниях один от другого; в Китае - мерными цепями.

Четвертая группа, самая многочисленная, приборы для наблюдения неба. С их помощью измеряли величины, характеризующие движение и положение небесных тел в пространстве. Это наиболее точные приборы древности, они воплощали в себе достижения астрономической науки и высокое инструментальное мастерство. Принципиальные схемы астрономических приборов были заимствованы из самой природы. В древности, наблюдая за Солнцем, люди обратили внимание на движение и изменение длины тени, отбрасываемой вертикально расположенными предметами. Наблюдения в течение дня и года позволили установить в этих изменениях определенные закономерности. Таким образом, шест, установленный вертикально на горизонтальной площадке, можно считать первым созданным человеком, астрономическим прибором, позволившим в дальнейшем определять высоту Солнца над горизонтом, направление меридиана, наступление равноденствий и солнцестояний, отсчитывать время. Из природы же была заимствована схема угломерных астрономических инструментов. Наблюдатели, считавшие себя

неподвижными, воспринимали движения небесных тел и всего небесного свода как абсолютные движения, которые можно было воспроизвести с помощью механических моделей. Звездные глобусы изображали звездное небо, вращение их вокруг оси имитировало видимые вращения небесного свода. Движения: Солнца, Луны и планет получили отражение в движении кругов армиллярных сфер.

Приборы пятой группы - для научных экспериментов, в рассматриваемый период находились в зачаточном состоянии. Известны лишь отдельные сопровождавшиеся опытами работы Архимеда, Евклида, Эратосфена, Герона, Птолемея.

По мере того, как технические изделия становятся сравнительно многочисленными и гораздо более разнообразными, а технология их изготовления – достаточно сложной, уже не всякий человек может, как это было раньше, сам изготовить необходимые для своей работы орудия. Использование некоторых наиболее сложных орудий требовало соответствующей, более или менее серьезной подготовки. Ещё более серьезной подготовки и длительной выучки требовало занятие собственно ремеслом, т.е. изготовлением самих орудий и производством утвари и услуг.

Следовательно, развитие техники шло по пути дифференциации и узкой специализации технической деятельности, которые привели к образованию отдельной социальной прослойки, специально занимающейся этой деятельностью – ремесленников.

Одна из важнейших особенностей ремесла, отличающая его от других, более развитых форм технической деятельности, заключается в том, что при нем орудие труда ещё выступает простым дополнением или придатком к человеку, который поэтому продолжает оставаться главным действующим лицом всего технического процесса.

Другое существенное отличие ремесла как особой формы технической деятельности состоит в том, что оно основывается не на науке, не на теоретическом расчете, а на традиционных знаниях, на передаваемых от поколения к поколению (от отца к сыну и т.д.) практических навыках и умениях.

§ 2. Технические знания в Средние века и эпоху Возрождения.

Характер средневекового технического знания связан со всей системой тогдашнего теологического мирозерцания.

Именно христианское мировоззрение как ведущая ценностная система цементировало и придавало новый смысл как языческим, так и античным формам сознания и поведения. Природа, наука и человеческие действия в эпоху Средневековья начинают переосмысливаться с точки зрения представлений о живом христианском Боге. Понятие природы, помимо своих античных значений (того, что существует и является "началом" изменений,

источник которых лежит в самом этом начале), приобретает по меньшей мере еще три смысла. Природа начинает пониматься как "сотворенная" (Богом), "творящая" (хотя Бог природу создал. Он в ней присутствует и все, в природе происходящее, обязано этому присутствию) и "природа для человека". Под влиянием понимания природы как творящей (животворящей), за всеми изменениями, которые наблюдаются в природе, человек начинает видеть скрытые Божественные силы, процессы и энергии. С понятием "творящей" природы человек постепенно начинает уяснять, что в ней скрыты огромные силы и энергии, доступ к которым в принципе ему не закрыт. Человек при определенных духовных условиях в состоянии приобщиться к замыслам Бога; в результате он может узнать устройство и план природы, замыслы и законы, в соответствии с которыми происходят природные изменения.

Многие историки упоминают средневековый период Европы как «Темные века», период, когда разум и логика были отстранены от веры и религии. Тем не менее, поздний средневековый период дал большой прогресс в области технологий. Хотя многие из этих технологических достижений не были изобретением средневековых европейцев, они успешно улучшили эти технологии и получили огромную пользу, используя их политически и экономически. К таким впечатляющим достижениям средневекового периода относят изобретение тяжелого плуга (был впервые использован в V веке), приливной мельницы (самая ранняя раскопанная приливная мельница была датирована 787 годом нашей эры, и она была найдена в монастыре Нендрум на острове Странгфорд-Лох в Северной Ирландии), доменной печи (следы доменных печей были найдены около 1100 года в Нораскоге в шведском округе Ярбоа), механические часы (были разработаны в течение 13 - го века, самые старые механические часы, расположенные в Англии, которые все еще работают, находятся в Солсберийском соборе и датируются 1386 годом), прядильное колесо (считается, что было изобретено в Индии, улучшено и продвинуто европейцами, поскольку заменило старые методы ручного вращения), пороха (хотя он был известен китайцам (первое описание зажигательных свойств смеси серы, селитры и кирказона встречается в даосском тексте *Zhenyuan miaodao yaolüe*, предварительно датируемый серединой IX века нашей эры) в 1324 году во время захвата Меца он использовался как боевое оружие), длинный лук (лонг-лук был важной военной технологией, которая использовалась английским языком против французов в течение XIII-го века), печатная машина (книгопечатание изобретено по данным «Documents sur l'art d'imprimerie» Julien в 581 году н. э., но печатный станок был усовершенствован и механизирован европейцами в XV веке. Помимо всех этих важных и важных примеров технологий и достижений средневековья, в истории средневековья было еще много других технологических достижений. Например, песочные часы впервые был использован в 9 - м веке в Европе и в 1268 г; Роджер Бэкон упомянул о самом раннем записанном использовании объективов для оптических преимуществ. К

XI в. на Западе возродилась техника изготовления оконного стекла, искусство мозаики и росписи стен. Особенно славилась Венеция, где было налажено производство стеклянных зеркал, которые экспортировались во все страны Европы. На основе стеклodelия возникла шлифовка линз, а с XIV в. — изготовление оптического стекла для очков.

В эпоху Возрождения происходит смена ведущего культурного начала: на первое место снова выходят рациональные, философско-научные представления. Возникает новое, лишь отчасти повторяющее античное понимание природы, науки и человеческой деятельности. Человек эпохи Возрождения сознает себя уже не в качестве твари Божьей, а свободным мастером, поставленным в центр мира, который по своей воле и желанию может стать или низшим, или высшим существом. Хотя человек признает свое Божественное происхождение, он и сам ощущает себя творцом. Все это привело не только к развитию фундаментальных наук — математики, астрономии, механики, биологии, геологии, но и, например, возникновению мануфактурного производства и строительству гидросооружений. Великие географические открытия повлекли за собой развитие прикладных знаний в таких областях, как навигация и кораблестроение. В конце XV в. появляются земные и небесные глобусы, что свидетельствует о распространении идеи шарообразности Земли. В 1492 г. был изготовлен один из первых глобусов. Его автором был Мартин Бехаим из Нюрнберга.

"Соединение натурфилософии и техники и трансформация их обеих в новый тип науки происходили в XV и XVI вв. во многих областях важнейших тогда наук". В сравнительно короткий промежуток истории жили знаменитые ученые и инженеры Л. да Винчи и Л. Баттиста Альберти, Н. Коперник и Г. Галилей. Парацельс, А. Паре и А. Везалий революционизировали науки о человеке, основанные как на натурфилософии, так и на средневековой медицине, заложив основы фармакологии и хирургии. В. Гильберт набросал теорию магнетизма. П. Апиан, Г. Меркатор и другие работали над теориями и процессами, с помощью которых можно было бы скоординировать ориентирование на земле и астрономию. Математики и инженеры Н. Тарталья, Д. Уффано разработали теорию баллистики, которая сочетала естественную силу (гравитацию) с искусственной (импульс снаряда) и позволила вывести единое геометрическое выражение их обеих. В области оптики примечательны имена Ф. Мавролика и Д.Б. Парты. В первой половине XV в. появляются: «Описание осадных машин» (1435 г) «Большая Веймарская рукопись» (о технике, 1430 г.) и др. В работах Леонардо да Винчи встречаются сведения по технике и механике. «Пиротехника» Бирингуччо посвящена металлургии, горному делу, гончарному и другим производствам; в работах Г. Агриколы имеется много данных о технике горного дела и металлургии.

Особенно примечательна фигура Л. да Винчи. Великой заслугой Леонардо является не только обращение к природе как источнику технических идей и доказательство возможности объяснить природу техникой. Он одним из первых

в системе применил в науке эксперимент. Всего записках содержится много пометок о взаимоотношении теории и практики. Наиболее известными изобретениями да Винчи стали приспособления для передачи движения (цепная и ременная передачи), роликовые опоры, карданное сцепление, различного рода станки, приспособления для чеканки монет, ткацкие машины, музыкальные инструменты, паровая пушка, модель летательного аппарата и проект парашюта. В его работах отражены вопросы научного характера, проблема нахождения центра тяжести, условий равновесия. Он сделал ряд ценных наблюдений по теоретической акустике, выдвинул универсальную физическую концепцию волнового движения.

В мировоззрении Возрождения на место Божественных законов постепенно становятся природные, на место скрытых Божественных сил, процессов и энергий — скрытые природные процессы, а природа сотворенная и творящая превращается в понятие природы как источника скрытых естественных процессов, подчиняющихся законам природы. Необходимым условием деятельности человека, направленной на использование сил и энергий природы, твердо признается предварительное познание законов природы. Другое необходимое условие — определение пусковых действий человека, так сказать, высвобождающих процессы природы. Законы природы, считал типичный ренессансный мыслитель, может познать не только святой, но и обычный человек (ученый). В лице ученого-инженера ренессансный мыслитель может использовать эти законы для творения нужной человеку "новой природы". В результате сближаются и переосмысливаются: законы природы и античные начала; познание, рефлексия и технические действия; Божественный разум, космос и природа. Однако собственно в эпоху Возрождения новые знания еще не успели преобразоваться в систему (это получится лишь в трудах философов Нового времени).

В эпоху Возрождения завершается первый — донаучный и преднаучный — период развития технического знания, в рамках которого формируются три его разновидности: практико-методические, технологические и конструктивно-технические знания. Человечество подошло к формированию науки в собственном смысле слова, что в свою очередь должно было обусловить возникновение ее технической области.

Потребности практики способствовали развитию технической мысли. А рост и развитие способствовал тому, что происходило появление первых цехов. Цеха представляли собой замкнутую корпорацию ремесленников одной специальности: суконщиков, кожевников, золотых дел мастеров и т. д. Каждая ремесленная мастерская состояла из хозяина-мастера, его помощников-подмастерьей и учеников. Как правило, каждый работник имел собственный инструмент. Обучение ремеслу было долгим, и каждый ремесленник весьма продолжительное время был учеником, а затем подмастерьем. При таких условиях мастера достигали высокой квалификации

Возникшее цеховое производство и дальнейший прогресс в области естествознания и техники теснейшим образом связан с развитием городов. В Европе они возникли в первую очередь в Италии, где было широко развито ремесло. Исключительно важным для дальнейшего развития ремесла оказалось появление купца - скупщика товаров. Если раньше сам ремесленник не только изготовлял орудия труда и украшения, но и продавал их, то теперь, теряя связь непосредственно с рынком, он полностью посвящал себя ремеслу.

В 15 веке во многих странах в отдельных отраслях производства возникали мануфактуры. Организация таких мануфактур вызывалась двумя обстоятельствами; во-первых, стремлением наладить собственное производство различных предметов в больших масштабах, и, во-вторых, производственной необходимостью, требующей для изготовления данной продукции кооперации ремесленников нескольких специальностей. В мануфактурах ремесленники одной специальности изготовляли полуфабрикаты для других. В таких производствах не было ремесленников-специалистов, умеющих изготавливать весь предмет целиком, а потому не существовало цехов или гильдий, производящих данную продукцию. Мануфактуры были распространены в производстве шелка, зеркал и др.

С конца XIV - начала XV в. повсеместное распространение получили мануфактуры металлургические, металлообрабатывающие, в том числе провололочные и ряд других. Всё они характеризуются общим признаком - объединением в одном предприятии ремесленников разных специальностей.

С технической стороны мануфактурному производству было свойственно: широкое применение водяных и ветряных двигателей; развитие механических передач, базой которым служило часовое дело; дифференциация, специализация и усовершенствование простых ремесленных инструментов; создание механических систем, дающих выигрыш в силе или скорости.

В мануфактурный период уже складываются необходимые предпосылки становления отдельных технических наук. Необходимость использования достижений науки в практике приводит к формированию технических наук.

§ 3. Мировоззренческие основания и общая характеристика инженерной деятельности в Новое время.

Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки. Развитие техники в начале XVII века и происходило в противоречивых условиях. Оно стимулировалось нарождающимся капитализмом и тормозилось отживающим феодализмом. Так, например в Англии противодействие феодального строя развитию техники выражалось прежде всего в многочисленных монополиях, которые предоставляли торгово-промышленным компаниям английские короли Яков I и Карл I. Эти монополии не были рассчитаны на конкуренцию, вследствие чего не стимулировали развитие производства и техники, свойственные капиталистическому производству, В 30-х годах XVII столетия в

Англии была монополизирована большая часть производства предметов широкого потребления, изготавливавшихся небольшими мануфактурами и ремесленными цехами. Монополии были даны некоторым металлургическим и горным предпринимателям, судостроителям. В 1623 г. в Англии впервые в мировой истории было введено патентное право на изобретения. Оно служило для английских королей средством, чтобы под видом охраны технических усовершенствований и авторских прав изобретателей сохранять торгово-промышленные монополии, большие доходы короны и верных ей предпринимателей. Правительство Карла I очень внимательно наблюдало за успехами техники и пресекало кажущиеся ему вредными изменения в технике производства. Как правило, запрещалось введение техники, которая давала возможность замещать большое число людей. В 1623 г. например, был наложен запрет на медные пряжки, так как их изготовление требовало в 10 раз меньше времени, чем железных. Было запрещено создавать без разрешения правительства новые горны и кузницы. Горное дело и металлургия носили характер очень мелкого производства с примитивной ремесленной техникой.

Техническому прогрессу противодействовали также цехи, которые оказывали сопротивление каждому техническому усовершенствованию и отступлению от традиционной технологии. Не допускалось никакого изменения в размерах сукна, количестве нитей в основе, весе куска материи, в технологии каждой операции и применяемых орудиях производства. Все это привело к замедлению развития капиталистических мануфактур, снижению экономического эффекта торгово-промышленной деятельности и застою в промышленном производстве в Англии в первой половине XVII в.

Развитие техники подготовило в XVI-XVII вв. создание, усовершенствование и использование многих точных, необходимых для развития научных знаний приборов.

В XVI в. большое внимание уделялось конструированию и изготовлению приборов для проведения астрономических наблюдений на море. Для определения широт стали использовать град-шток, начались поиски средств определения долгот, которое вообще и особенно на море было связано с огромными трудностями. Велись работы и по усовершенствованию геодезических, маркшейдерских и особенно морских компасов; в XVI в. для устранения погрешностей показания приборов под влиянием качки на море была разработана конструкция компаса накардановом подвесе, а в XVII в. к компасу присоединили алидаду с диоптрами, получившую в морских компасах название пеленгатора; маркшейдерские же и геодезические компасы стали называться буссолями. Дотелескопические астрономические инструменты достигли наибольшего расцвета в конце XVI в.

Характерной особенностью этого периода являлось то, что поток технических знаний, идущих от техники, явно превышал поток, идущий в противоположном направлении.

Разрыв между практическими успехами техники и наукой, который остро ощущался передовыми людьми этого времени, приводил к мысли о том, что успехи науки могут быть достигнуты лишь при разработке и применении новых методов исследования. Эту мысль четко сформулировал в 1620 г. в сочинении «Новый Органон» английский философ Френсис Бэкон, критикуя старую науку за то, что она оперирует только общими положениями. Он указывал на необходимость союза опыта и рассудка, который мог быть осуществлен благодаря переходу от частных фактов к частным законам, а от них - ко все более и более общим принципам, проверяемым опытом, практикой. Этот индуктивный метод, усвоенный естествоиспытателями, оказался весьма плодотворным.

В разработке дополняющего индукцию дедуктивного метода (выведение частных следствий из общих принципов) большая заслуга принадлежит математике. Основания этого метода были сформулированы французским философом и математиком Рене Декартом в сочинении «Рассуждения о методе», вышедшем в 1637 г. Метод предусматривал всесторонний логический анализ основных предпосылок, анализ изучаемой проблемы, решение которой начинается с наиболее простых связей и отношений. В правилах, изложенных Декартом, была отражена математическая направленность метода. С помощью этого метода были сделаны величайшие открытия. Математический анализ стал орудием познания природы, позволяющим проникать в глубину изучаемых предметов и явлений. Декарту принадлежала идея механического объяснения природы принадлежит. Эту идею разделял И. Ньютон. В предисловии к сочинению «Математические начала натуральной философии» (1687 г.) он писал, что «было бы желательно вывести из начал механики и остальные явления природы». Однако эти подходы различаются между собой. Декарт исходил только из движения, оставляя в стороне силы, говорил о частях единой материи как непрерывной сущности (картезианский подход), в то время как Ньютон представлял материю состоящей из частичек, которые могут взаимодействовать на расстоянии посредством дальнедействующих сил (ньютоновский подход). Продолжателем Галилея в механике и последователем Декарта в своих физических воззрениях был Х. Гюйгенс. В 1673 г. вышло второе расширенное издание его сочинения «Маятниковые часы». В этом труде задачу изучения физического маятника Гюйгенс свел к изучению системы математических маятников, т. е. совершил переход от механики точки к механике системы. Гюйгенсу принадлежит доказательство теоремы о центробежной силе, задачи об ударе. В основе механических представлений Гюйгенса лежат два фундаментальных принципа: принцип сохранения энергии и принцип относительности. Создание классической механики завершил И. Ньютон. В «Математических началах» Ньютон анализирует основные понятия механики: массу, количество движения, силу, пространство и время. Он дал формулировку трех фундаментальных законов движения: закон инерции, закон пропорциональности между силой и

ускорением, закон равенства действия и противодействия - и рассмотрел следствия из этих законов.

В конце XVII в. в естествознании и прежде всего в механике небесных и земных тел сложилась новая научная картина мира, которая имела механический характер и получила впоследствии название «классической». Ее создателями были Коперник, Галилей, Кеплер и в особенности Ньютон. Для ньютоновской картины мира характерно признание абстрактного мысленного изображения предмета познания, вместо чувственной видимости, признание абсолютно простых, далее неразрушимых, неделимых и вообще неизменных частиц материи, из которых состоят все тела, признание того, что эти предметы существуют в том виде, в котором мы их видим в природе. Таковы были основные положения «классической картины мира».

Научные знания этого периода выводились из представления об абсолютной неизменяемости природы, но они опирались на практический опыт и, в свою очередь, использовались для дальнейшего развития техники. Одновременно и научные исследования стали требовать применения технических средств.

Успех науки был обусловлен широким развитием эксперимента, применение которого способствовало также зарождению новых форм организации ученых - появлению научных обществ и академий. В Италии научное общество под названием «Флорентийская академия опытов» было сформировано из учеников и последователей Галилея в 1657 г. В Англии в 1662 г. было организационно оформлено Лондонское Королевское общество, ставшее высшим научным учреждением страны.

В Париже в 1666 г. была учреждена Королевская Академия наук. Указом Петра I в России в 1724 г. основывается Петербургская Академия наук (официально открыта в 1725 г.), называвшаяся вначале Академией наук и художеств. Петербургская Академия наук, в которую в 1742 г. был избран М. В. Ломоносов и в которой работали многие крупные ученые, внесла огромный вклад в развитие математических и естественных наук, в изучение и освоение природных богатств России. Научные общества стали выпускать сборники и журналы. Издание трудов ученых способствовало распространению научной информации, развитию международных научных связей, ускоренному прогрессу науки.

§ 4. Становление технических наук в XIX-XX веке.

Процесс формирования технических наук начался с формирования на рубеже XVIII-XIX веков технических наук механического цикла - теории машин и механизмов, деталей машин, баллистики, теплотехники и других. Машина стала пониматься как реализация естественного процесса, технические средства отныне могли быть использованы как особая форма овеществления явлений и процессов природы.

Несомненная заслуга в становлении технических наук принадлежит Сади Карно - создателю термодинамики, который абстрагировался от конкретных конструкций паровых двигателей, создал идеальную паровую машину или теоретическую модель этой машины и рассмотрел принцип получения движения из тепла. Реальные паровые машины сводились к системе физических величин, взаимодействие узлов и деталей машин - к протекающим в них физическим процессам. Эти физические величины и процессы мог использовать инженер в своей конструкторской и технологической деятельности, что дало огромный толчок развитию крупного машинного производства в горниле которого выкристаллизовалась новая система научно-технического знания - технические науки, включающие ряд наук механического цикла, теоретические основы конструирования. Возникает технология как научно-техническая дисциплина и ряд отраслевых технологических дисциплин.

Начало изложения технических наук и их преподавания в высших технических учебных заведениях относится к XVIII веку. В 1777 году И. Бекман опубликовал работу "Введение в технологию". Знания, заимствованные И.Бекманом из французских и английских источников и использованные им в работе свидетельствуют о притягательной силе автора к новым отношениям между теорией и практикой. Его "научная" технология многое объясняет путем классификации, хотя классическая система машин, порожденная промышленной революцией, находится еще вне поля его зрения. Бекмановское понимание технологии предполагало необходимость кооперирования и комбинирования специальных знаний и умений как более высокой ступени развития производительных сил. Технология определялась как наука обучающая переработке природных веществ или знанию ремесел. Бекман писал, что если в мастерских только указывают что для изготовления товара нужно сделать, то технология в систематизированном виде дает основательное руководство как достичь этой конечной цели исходя из определенных принципов и опыта, как находить средства, объяснять и использовать их при работе с теми или иными предметами.

В сентябре 1794 года в Париже была основана Политехническая школа, что говорило о стремлении найти новые, более содержательные формы подготовки инженеров, дать специальному техническому образованию теоретическую основу. Относительно высокое развитие во Франции техническое образование и богатые традициями школы французских математиков и механиков создали прочную основу для того, чтобы Политехническая школа в короткий срок стала центром математики, а также теоретической и прикладной механики.

В двадцатых годах XIX века в ряде германских земель возникли технические учебные заведения, в документах об образовании которых подчеркивалась необходимость математического и естественнонаучного образования будущих инженеров. В учебных программах доля физики и химии

неуклонно возрастала. Машиноведение, бывшее вначале почти только эмпирическим собранием рекомендаций, приобрело черты научности.

Строительство и химическая техника нуждались в советах, которые намного должны были превосходить опыт обычной для того времени практики. Стремительно развивающееся строительство железных дорог требовало научных исследований как для прокладки трасс, так и для расчета соответствующих железнодорожных объектов.

В России специальные учебные заведения были созданы в самом начале XVIII века. В инженерной школе, основанной в 1700 году, и в школе "математических и навигацких наук", учрежденной в 1701 году, преподавались прикладные дисциплины. Специалистов по горнозаводскому делу подготавливали в специальных школах при заводах. Основанный в 1755 году Московский университет выпускал специалистов, обладавших серьезными знаниями по теоретической и прикладной механике.

Учебные институты технического профиля в Англии возникли в первой половине XIX века (Эдинбург - 1821 г., Лондон, Глазго - 1823 г.). В 1841 году в Лондонском университетском колледже были организованы три технических кафедры: гражданского строительства, механики и машиностроения. В 1824 году основан первый в США Политехнический институт, который через 10 лет полностью перешел на выпуск инженеров.

Конец XVIII - середина XIX веков является, таким образом, периодом возникновения технических наук, установления эмпирических законов, ориентацией исключительно на решение практических конкретных задач.

Научный метод в технике. Влияние техники на естествознание. Вторая половина XIX века характеризовалась возникновением дисциплин, основанных на гораздо более широкой платформе различных отраслей физики и химии. Особую важность для строительства тепловых машин имела теплотехника, основанная на законах термодинамики, сформулированных в 1850 году Р.Клаузиусом. Продолжали развиваться отрасли наук, связанные с материаловедением. В итоге соответственно целям машинного производства формируется целостная система специализированных технических наук. Их специализация происходит не только по предметам, но и по этапам создания новой техники: выделяются науки, обслуживающие научно-исследовательскую деятельность и экспериментальные разработки, конструирование и технологическую подготовку и, наконец, сам производственный процесс.

Во второй половине XIX века уровень технических наук все более предполагает применения теоретических знаний для получения новых конструктивных и технологических решений. Начались фундаментальные исследования в области кинематики и динамики. Если в первой половине 19 века рядом с огромной массой техников с ремесленной подготовкой инженеры со специальным техническим образованием являлись еще исключением и в этот период лишь были заложены основы подготовки инженеров с высшим образованием, то теперь уже происходило реальное наполнение содержания

высшего образования технических учебных заведений. Важным событием для Западной Европы явилось основание в 1854 году Политехникума в Цюрихе где одновременно проводились фундаментальные естественнонаучные исследования и научно-технические разработки. Их взаимовлияние создало почву для плодотворного развития технических наук. Стали развиваться деловые связи политехнических школ с университетами.

Это выражалось в дополнительных занятиях видных ученых-техников в университетах и в привлечении университетских профессоров к чтению фундаментальных естественнонаучных циклов в политехнических школах, что особенно было характерно для Германии. Весьма сильной эта тенденция стала после начала преподавания электротехники в учебных заведениях.

Если в машиностроении научные знания дополняли практические, то электротехника явилась одной из первых научных дисциплин, образовавшихся на теоретической основе. Электротехническая наука и смежные с ней дисциплины формировались во время широкого технологического применения физики и химии. Вместе с тем электротехнические науки возникали и под воздействием производственных запросов: переход от паровых машин к электрическим совершался в тесной связи с научными данными об электричестве и магнетизме. Конечно, какое-то знание в этой области было накоплено еще в XVII веке, однако вследствие перехода физики к электромагнитной картине мира применение этих данных, включая накопленный при этом практический опыт, привело к созданию электротехники как первой технической науке, основанной преимущественно на теоретических положениях. Выделение электротехники как относительно независимой от физики науки характеризуется тем, что она обладает собственным объектом и собственным предметом изучения, собственными целями и особыми методами. Первоначально она была ориентирована на изучение машин и создала их теорию: теорию трансформаторов, изоляторов, генераторов, токов, источников тока и т.д.

В период становления электротехники выделялись работы по созданию электрического двигателя.

Цикл электротехнических наук оказал огромное влияние как на производство, так и на дальнейшее развитие всех технических наук. В середине XX века возникают качественно новые технические проблемы, стимулирующие совершенно новый этап в развитии науки. Этот этап приходится уже на научно-техническую революцию, которая обусловила переход к теоретическому исследованию автоматических технических систем, появление новых областей техники и технических теорий, основанных на теоретических открытиях в естественных науках. Так, с открытием лазера связано появление лазерной техники, с делением атома - ядерной техники. В принципе совершенно аналогично идет развитие космонавтики и технической кибернетики. Правда, теоретические основы кибернетики позволили создать информационные

системы. Изучением и совершенствованием этих систем заняты такие технические науки как техническая кибернетика, информатика и др.

Глава 3. ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НЕКЛАССИЧЕСКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

§ 1. Интеграция науки и техники в культуре техногенной цивилизации

Соотношение естественных и технических наук

Выявление специфики технических наук осуществляется обычно через сопоставление их с естественными (и общественными). При этом могут быть выделены следующие позиции:

- 1) технические науки отождествляются с прикладным естествознанием;
- 2) естественные и технические науки рассматриваются как равноправные научные дисциплины.

Технические науки возникали в качестве прикладных областей исследования естественных наук, используя и при этом значительно видоизменяя их теоретические схемы, развивая их знания. Но это не был единственный способ их возникновения, поскольку важную роль сыграла и математика. Конечно, известное пересечение между техническими и прикладными науками существует, поскольку результаты фундаментальных исследований рано или поздно применяются, поэтому можно считать, что уже в рамках фундаментального исследования осуществляется поиск определенных законов природы с ориентацией на возможность их использования для человеческих целей.

Но каждая техническая наука может быть рассмотрена как отдельная научная дисциплина, направленная на объективное, поддающееся передаче знание. Она, конечно, обслуживает технику, но не равна ей. Становление технических наук связано со стремлением придать инженерному знанию научную форму, которое было характерно для XIX столетия, что выразилось в формировании профессиональных обществ, подобных тем, которые существовали в науке, основании научно-технических журналов, создании исследовательских лабораторий и приспособлении математической теории и экспериментальных методов науки к нуждам инженерной деятельности. Таким образом, инженеры заимствовали из науки не только результаты научных исследований, но также методы и социальные институты, с помощью которых они смогли сами генерировать специфические и необходимые для их сообщества знания. Работа ученых, которые заняты созданием новой техники, и инженеров, которые работают как ученые, например в технических университетах, и не выполняют практических обязанностей, является, по сути

дела, чистой наукой, хотя свои научные результаты они публикуют в технических журналах.

К началу XX в. Технические науки составили сложную систему знаний — от систематически организованных наук до собрания правил в инженерных руководствах. Некоторые из них строились непосредственно на науке, как, например, сопротивление материалов и гидравлика, и часто рассматриваются в качестве отраслей физики, другие же, как, например, кинематика механизмов, развились из инженерной практики.

Именно из естественных наук в технические были транслированы исходные теоретические положения, способы представления объектов исследования и проектирования и основные понятия, а также заимствован идеал самой научности. В то же время в технических науках все заимствованные из естествознания элементы претерпели существенную трансформацию, в результате чего и возник новый тип организации теоретического знания. Кроме того, технические науки со своей стороны в значительной степени стимулируют развитие естественных наук, оказывая на них обратное влияние.

В настоящее время научно-технические дисциплины представляют собой широкий спектр различных дисциплин от самых абстрактных до весьма специализированных, которые ориентируются на использование не только знаний естественных наук, причем не только физики, а также химии, биологии и т.д., но и общественных наук, как, например, инженерно-экономические исследования или инженерная психология. Относительно некоторых научно-технических дисциплин вообще трудно сказать, принадлежат ли они к чисто техническим наукам или образуют какое-то иное, более сложное единство науки и техники. Кроме того, некоторые области технических наук могут иметь характер фундаментального, а другие — прикладного исследования, что справедливо и для естественных наук. Поэтому для определения специфики технического знания и технических наук необходимо анализировать их строение.

Фундаментальные исследования в технических науках часто отождествляются с теоретическими исследованиями в технике, которые находятся между математическими, естественно-научными теориями, с одной стороны, и инженерной практикой — с другой, и даже включают в себя элементы дедуктивно-аксиоматических теорий. Действительно, большинство технических наук имеет свои теории, а инженер должен описывать сложную техническую реальность также и теоретически. Поэтому очень важно четко определить, что такое фундаментальные исследования в технических науках и чем они отличаются от прикладных исследований в них.

Прикладное исследование адресовано производителям и заказчикам и направляется их нуждами или желаниями, фундаментальное — другим ученым. С методологической точки зрения исследование в технической науке не сильно отличается от естественно-научного исследования. Технические науки также

могут быть рассмотрены как академические дисциплины, поскольку для инженерной деятельности требуются не только краткосрочные исследования, направленные на решение специальных задач, но и широкая долговременная программа фундаментальных исследований в лабораториях и институтах, специально предназначенных для развития технических наук.

Для того чтобы выявить особенности технической теории, ее следует сравнить с естественно-научной теорией. Различие между физической и технической теориями заключается в характере идеализации. Физик концентрирует внимание на простых случаях, например элиминирует трение, сопротивление жидкости и т.д. Техническая же теория не может элиминировать сложное взаимодействие физических факторов, имеющих место в машине. Техническая теория является менее абстрактной, она тесно связана с реальным миром техники. Например, Б. Франклин (1706-1790) подчеркивал, что законы Бойля и Мариотта не давали возможности описать действительный ход парового двигателя, и потому он ввел в законы науки инженерные принципы, которые не содержали утверждений о природе, а были правилами проектирования искусственного объекта. Техническая теория отличается от физической тем, что связана с искусственными устройствами, а не непосредственно с природой, имеет дело с идеализированными описаниями и представлениями технических устройств.

Технические теории оказывают, в свою очередь, влияние на физическую науку и даже на физическую картину мира. Например, теория упругости стала генетической основой модели эфира, а гидродинамика легла в основу вихревых теорий материи. Поскольку первые технические теории строились по образцу физических теорий, а анализ строения физических теорий всегда был и остается в центре внимания философии науки, то для разъяснения специфики технических наук важно показать сходства и отличия физической и технической теорий. В структуре и естественно-научной, и технической теории наряду с концептуальным и математическим аппаратом важную роль играют теоретические схемы, образующие своеобразный внутренний скелет теории и представляющие собой совокупность абстрактных объектов, ориентированных, с одной стороны, на применение математического аппарата, а с другой — на мысленный эксперимент, т.е. на проектирование возможных экспериментальных ситуаций.

Теоретический уровень научно-технического знания включает в себя три слоя: функциональные, поточные и структурные теоретические схемы.

Функциональная схема, которая совпадает для целого класса технических систем, фиксирует общее представление о технической системе независимо от способа ее реализации и является результатом ее идеализации на основе принципов, заданных данной технической теорией. Блоки этой схемы фиксируют только те свойства элементов технической системы, ради которых они включены в нее для выполнения общей цели. Совокупность такого рода свойств, рассмотренных обособленно от нежелательных свойств, которые

привносит с собой элемент в систему, и определяют функциональные элементы таких схем. Они могут выражать обобщенные математические операции, а функциональные связи между ними — определенные математические зависимости. На функциональной схеме проводится решение математической задачи с помощью стандартной методики расчета, типовых способов решения задач и на основе применения ранее доказанных теорем. Для этого функциональная схема по определенным правилам преобразования приводится к типовому виду. Для описания такого рода упрощающих преобразований специально доказываются эквивалентность некоторых типовых схем и особые теоремы, позволяющие получать более удобные для расчета схемы. Это дает возможность упрощать схему, а следовательно, и последующий ее математический расчет. В классической технической науке функциональные схемы всегда привязаны к определенному типу физического процесса, т.е. к определенному режиму функционирования технического устройства, и всегда могут быть отождествлены с какой-либо математической схемой или уравнением. С помощью такой схемы строится алгоритм функционирования системы и выбирается ее конфигурация.

Поточная схема, или схема функционирования, описывает естественные процессы, протекающие в технической системе, исходя из естественно-научных, например физических, представлений, и связывающие ее элементы в единое целое. Блоки таких схем отражают различные действия, выполняемые над естественным процессом элементами технической системы в ходе ее функционирования. Однако она имеет дело не с огромным разнообразием конструктивных элементов технической системы, отличающихся своими характеристиками, принципом действия, конструктивным оформлением и т.д., а со сравнительно небольшим количеством идеальных элементов и их соединений, представляющих эти идеальные элементы на теоретическом уровне.

Структурная схема технической системы фиксирует те узловые точки, на которые замыкаются потоки — процессы функционирования и которыми могут быть единицы оборудования, детали или даже целые технические комплексы, представляющие собой конструктивные элементы различного уровня, входящие в данную техническую систему, отличающиеся по принципу действия, техническому исполнению и ряду других характеристик. Структурные схемы в классических технических науках отображают в технической теории именно конструкцию технической системы и ее технические характеристики. Они позволяют перейти от естественного модуса рассмотрения технической системы, который фиксируется в поточной схеме, к искусственному модусу, поэтому в частном случае структурная схема в идеализированной форме отображает техническую реализацию физического процесса. В классической технической науке такая реализация всегда является технической и осуществляется в контексте определенного типа инженерной деятельности и вида производства. В современных человеко-машинных

системах подобная реализация может быть самой различной, в том числе и не технической. В этом случае речь идет о конфигурации системы, ее обобщенной структуре.

Нижний слой абстрактных объектов технической теории непосредственно связан с эмпирическими знаниями и ориентирован на использование в инженерном проектировании. Одна из основных задач функционирования развитой технической теории заключается в тиражировании типовых структурных схем для всевозможных инженерных требований и условий, формулировки практико-методических рекомендаций проектировщику, изобретателю, конструктору. В этом состоит конструктивная функция технической теории, ее опережающее развитие по отношению к инженерной практике, поскольку ее абстрактным объектам обязательно должен соответствовать класс гипотетических технических систем, которые еще не созданы. Поэтому в технической теории, в отличие от естественной науки, акцент делается не на анализе, а на синтезе теоретических схем, хотя эти задачи являются сходными, поскольку синтез новой технической системы, как правило, связан с анализом уже существующих аналогичных систем, а в практической инженерной деятельности синтез в чистом виде встречается редко. Определенные параметры технической системы и ее элементов заданы в условиях задачи, и синтез сводится к модернизации старой системы, при этом требуется определить лишь некоторые неизвестные параметры вновь проектируемой системы. В условиях массового и серийного производства технические системы создаются из стандартных элементов, поэтому и в теории задача синтеза заключается в связывании типовых идеализированных элементов в соответствии со стандартными правилами преобразования теоретических схем.

В конечном счете, функционирование технической теории направлено на аппроксимацию ((от лат. *proxima* — ближайшая) или приближение — научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми), полученного теоретического описания технической системы, его эквивалентное преобразование в более простую и пригодную для проведения расчетов схему, сведение сложных случаев к более простым, для которых существует готовое решение. Сущность метода аппроксимации заключается в компромиссе между точностью и сложностью расчетных схем: точная аппроксимация обычно приводит к сложным математическим соотношениям и расчетам, а слишком упрощенная эквивалентная схема технической системы снижает точность расчетов. Причем для одного режима функционирования технической системы может оказаться предпочтительнее один вид аппроксимации; для других режимов — иные виды. Как и в естественной науке, в технических науках можно выделить частные и общие теоретические схемы, первые из которых соответствуют отдельным исследовательским направлениям или областям исследования, вторые —

научно-техническим дисциплинам или даже семействам таких дисциплин, группирующихся вокруг какой-либо одной базовой технической науки.

Эмпирический уровень технической теории образуют конструктивно-технические и технологические знания — эвристические методы и приемы, разработанные в самой инженерной практике и являющиеся результатом обобщения практического опыта при проектировании, изготовлении, отладке и т.д. технических систем. Конструктивно-технические знания преимущественно ориентированы на описание строения технических систем как совокупности элементов, имеющих определенную форму, свойства и способ соединения, но включают также знания о технических процессах, в них протекающих, и параметрах их функционирования. Технологические знания фиксируют методы создания технических систем и принципы их использования. Конструктивно-технические и технологические знания ориентированы на обобщение опыта инженерной работы и отображаются на теоретическом уровне в виде многослойных теоретических схем различных уровней. Однако эмпирический уровень технической теории содержит в себе и особые практико-методические знания, т.е. рекомендации по применению научных знаний, полученных в технической теории, в практике инженерного проектирования. Эти знания представляют собой не результат обобщения практического опыта инженерной работы, а продукт теоретической деятельности в области технической науки, сформулированы они в виде рекомендаций для еще не осуществленной инженерной деятельности.

Различия естественно-научной и технической теорий проявляются в плане особого видения мира, т.е. универсума исследуемых в данной теории объектов и способов их теоретического представления. Если в естественной науке это видение выражается в научной картине мира, в которой любые реальные объекты рассматриваются как естественные, не зависящие от человеческой деятельности, то в технических науках развиваются иные принципы онтологизации, связанные с жесткой ориентацией на инженерную деятельность.

Многие современные научно-технические дисциплины, например системотехника, ориентируются на системную картину мира, в классических же технических науках в качестве исходной используется физическая картина мира. В радиоэлектронике, например, которая представляет собой сегодня целое семейство дисциплин, используется преобразованная радиотехникой фундаментальная теоретическая схема электродинамики. Физическая картина электромагнитных взаимодействий совмещается со структурным изображением радиотехнических систем, в которых эти физические процессы протекают и искусственно поддерживаются. Таким образом, она преобразуется в картину области функционирования технических систем определенного типа. С одной стороны, она является результатом развития и конкретизации фундаментальной теоретической схемы и базовой естественно-научной теории к области функционирования технических систем, например к диапазону практически

используемых радио волн как разновидности электромагнитных колебаний. С другой стороны, эта схема формируется в процессе систематизации и обобщения различных частных теоретических описаний конструкции данных технических систем, группирующихся вокруг отдельных идеализированных конструктивных элементов этих систем, осознания общности их структуры и включает в себя классификационную схему потенциально возможных технических систем данного типа и режимов их функционирования.

Зачастую научно-технические дисциплины из-за их пограничного характера относят к сфере техники, а не науки, что не совсем верно. Например, теоретическая радиотехника или теория механизмов и машин, являясь техническими науками, удовлетворяют основным критериям выделения научной дисциплины. В рамках этих дисциплин издаются специальные журналы, читаются курсы в высших учебных заведениях, функционирует развитая система подготовки научных кадров, включая аспирантуру и докторантуру, периодически проводятся конференции, научные семинары, финансируются исследования, направленные на развитие самой дисциплины. Процесс «онаучивания» техники был бы немыслим без научного обучения инженеров и формирования дисциплинарной организации научно-технического знания по образцу дисциплинарного естествознания. Однако к середине XX в. дифференциация в сфере научно-технических дисциплин и инженерной деятельности зашла так далеко, что дальнейшее их развитие становится невозможным без междисциплинарных технических исследований и системной интеграции самой инженерной деятельности. Поэтому возникает целый класс нового типа неклассических научно-технических дисциплин, в которых развиваются новые формы организации научного знания и исследования, объединяются специалисты из самых различных областей науки, техники и практики, в задачу которых входит решение самых разных комплексных и практически ориентированных проблем. Проектная установка проникает сегодня в самое ядро научного исследования, изменяя его нормы и ценностные ориентации. В первую очередь к таким дисциплинам относятся возникшие в рамках системного движения кибернетика, системотехника и системный анализ. Такого рода дисциплины часто не соответствуют традиционным стандартам построения научных дисциплин и не вписываются в сложившуюся за последние два столетия струй туру дисциплинарной организации науки. Это, однако, не означает, что от них не могут претендовать на статус научных дисциплин или должны быть исключены из системы государственной поддержки. Наоборот, устаревшие методологические представления необходимо скорректировать в соответствии с изменившимся научно-дисциплинарным ландшафтом.

Процесс формирования классической технической науки происходит по схеме «исследовательское направление — область исследования — научная дисциплина» и связан с прогрессивным ветвлением базовой научной дисциплины внутри данного семейства дисциплин. Неклассические научно-

технические дисциплины формируются иным путем: за счет перехода в новое семейство дисциплин, смены ориентации на принципиально иную «универсальную» онтологическую схему новую парадигму, что, в конечном счете, вызывает коренные изменения в самой структуре этой дисциплины. Такого рода научно-технических; дисциплины появляются в результате широкого научного движения (в частности, системного), конкретизации и доработки общих методов логических, например, системных понятий и представлений, а также обобщения практики решения определенного класса научно-технических задач. Для современных комплексных научно-технических дисциплин вообще характерно то, что они осуществляются в форме проектно-организованной деятельности и являются в этом смысле не только комплексным исследованием, но и системным проектированием.

Дисциплинарная организация науки, таким образом, дополняется комплексными неклассическими научно-техническими дисциплинами, которые не могут быть отнесены ни к естественным, ни к техническим, ни к общественным наукам и, несмотря на свою комплексность и междисциплинарность, имеют четкую дисциплинарную организацию, устойчивый публикационный массив и ограниченное профессиональное сообщество.

§ 2. Особенности неклассических научно-технических дисциплин

Технические науки на начальных стадиях их формирования представляли собой, как мы отмечали, своеобразные "прикладные" разделы соответствующих естественных наук, которые условно можно назвать базовыми. В дальнейшем в технических науках появляются и самостоятельные теоретические разделы. Для многих современных технических наук такой единственной базовой теории нет.

Современные научно-технические исследования вызываются к жизни и стимулируются проблемами, поставленными перед наукой обществом; они не столько предметно, сколько проблемно-ориентированы. Следовательно, они неизбежно носят комплексный междисциплинарный характер, то есть требуют участия многих дисциплин (математических, технических, естественных и даже гуманитарных). Для примера можно представить такие проблемы, как вопросы продления жизни, строительства городов и дорог, развития новых отраслей экономики, защиты природы и т.д. Сама наука становится столь сложным, дорогим и комплексным образованием, что ни одна специальная дисциплина не способна изолированно решить свои проблемы. И таким примером может служить строительство и обеспечение работы коллайдера в ЦЕРНе. Комплексные технические науки имеют особые объекты исследования. Современная наука, и не только техническая, характеризуется ориентацией на рассмотрение предмета в широком природном и социальном контексте, как сложной системы, включающей человека. Поэтому технические исследования помимо обычных технических и инженерных устройств, как

правило более сложных, чем в традиционной инженерии, изучают и описывают еще по меньшей мере три типа объектов: системы человек–машина (компьютеры, пульта управления, полуавтоматы и т.д.), сложные техносистемы (например, инженерные сооружения в городе, самолеты и технические системы их обслуживания – аэродромы, дороги, обслуживающая техника и т. д.) и, наконец, такие объекты, как технология или техносфера. В последнем случае изучаются, с одной стороны, закономерности создания различных технических систем и сооружений, а также свойства, которыми они при этом будут обладать, с другой стороны закономерности и особенности функционирования всей области технических сооружений и систем, действующих в определенном регионе, социальной системе или культуре.

Поскольку современная техническая наука стимулируется уникальными проблемами, носящими комплексный характер и возникающими в сложных объектах, включающих человека, то реальное моделирование и экспериментирование практически невозможно. Поэтому в настоящее время в научно-технических дисциплинах определяющую роль начинает играть имитационное компьютерное моделирование, позволяющее в форме идеализированного эксперимента заранее, проанализировать и рассчитать различные варианты возможного будущего функционирования сложной системы. Результат такого исследования имеет вид набора возможных сценариев поведения системы. Получаемые знания в современных технических исследованиях часто носят, как и в неклассическом естествознании, вероятностный характер. В проекте сложной человеко-машинной системы невозможно заранее учесть все параметры и особенности ее функционирования, а можно только предсказать их с определенной степенью вероятности. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в сфере социально-инженерных разработок, например в градостроительном проектировании.

Функцию научной картины мира по отношению к современным научно-техническим дисциплинам выполняет чаще всего системный подход. Именно системная картина мира выполняет функцию методологического ориентира в выборе теоретических средств и методов решения комплексных научно-технических задач, позволяет увидеть многоаспектность и многоплановость техники как средства деятельности и формы осуществления общественных отношений. Это относится, прежде всего, к новому синергетическому пониманию природы и человека. Рождающийся в наше время новый образ планетарной природы представляет ее не как простой объект деятельности человека, а, скорее, как живой организм. Законы подобной природы не вечны, а обусловлены исторически и в культурном отношении. Само человеческое действие здесь (включая научное познание, инженерию и проектирование) есть орган эволюции природы. У эволюции есть цель, и не одна. Природа не только условие человеческой деятельности и прогресса, но и их цель, а также

своеобразное духовное существо. Она может чувствовать, отвечать человеку, ассимилировать его усилия и активность.

Можно также отметить явно выраженную методологическую ориентацию современных научно-технических дисциплин, поскольку не существует образцов и прецедентов комплексного исследования и решения уникальных общественных задач, нет и какой-то одной базовой дисциплины, на которой строится исследование. Методология в нем может выступать в функции теории ввиду неразработанности общих теоретических средств, особенно на первых этапах развития этих дисциплин. Она задает принципы объединения знаний и подхода к проблеме.

Существенно изменилась и область применения знаний неклассических технических наук. Если научные знания технических наук классического типа используются в основном в таких видах инженерной деятельности, как изобретение и конструирование, а также в традиционном инженерном проектировании, то знания комплексных научно-технических дисциплин, как правило, необходимы в нетрадиционных видах инженерной деятельности (например, в системотехнике) и в нетрадиционном проектировании.

При построении современной технической теории первоначально имеет место некоторый достаточно общий подход, который постепенно конкретизируется относительно некоторой предметной области комплексной научно-технической проблемы. Для решения такой проблемы привлекаются любые теории, знания и методы, над которыми надстраивается слой обобщающих теоретических схем и соответствующий им математический и концептуальный аппарат.

Именно синтез различных точек зрения обеспечивает развитие современных научно-технических дисциплин, поэтому они не могут формироваться на базе отдельной естественной или технической науки, как было на первых этапах становления технических наук. Первые технические науки ориентировались на естественнонаучные идеалы и нормы науки, прежде всего на физическую картину мира. В дальнейшем появились научно-технические дисциплины, которые используют методы и представления не физики, а других естественных наук – химии, биологии, геологии – или связаны с прикладной математикой. Есть технические направления, которые более близки к общественным наукам, например, эргономика, дизайн, инженерно-экономические исследования.

Системность современного технического исследования означает, что становится актуальной проблема теоретико-методологического синтеза знаний. Основанием такого синтеза выступает системный подход как методологический ориентир объединения разных предметных областей. Отдельные теории, хотя и перерабатываются, продолжают сохранять самостоятельность и развиваться обособленно. Новая общая комплексная теория не создается, ибо проблемы каждый раз возникают новые и конкретные.

Функцию новой теоретической схемы выполняют системные или другие общенаучные представления и понятия, постоянная отнесенность к которым гарантирует целостность и специфичность теоретического исследования.

Решение комплексных научно-технических задач требует участия представителей многих научных дисциплин, группирующихся относительно единой проблемной области. В основе такого синтеза лежит сложная задача координации, согласования, управления и организации различных деятельности, направленных на решение этой проблемы, поэтому объектом комплексного исследования является качественно новый деятельностный объект.

Для осуществления такой интеграции требуются особые специалисты – инженеры-системотехники. В системотехническую деятельность оказываются вовлеченными многие отраслевые и академические институты; над одними и теми же проектами трудятся специалисты самых различных областей науки и техники. В силу этого координация всех аспектов системотехнической деятельности оказывается нетривиальной научной, инженерной и организационной задачей, в которую входит расчленение сложной системы по различным признакам, приведение в соответствие каждой подсистеме позиции определенного специалиста (имеется в виду необязательно отдельный индивид, но и группа индивидов и даже целый институт). Эти специалисты связаны между собой благодаря существующим формам разделения труда, последовательности этапов работы, общим целям и т. д. Кроме того, требуется группа особых специалистов (скорее, их следует назвать универсалистами) – координаторов (главный конструктор, руководитель темы, главный специалист проекта или службы научной координации, руководитель научно-тематического отдела). Эти специалисты осуществляют координацию, равно как и научно-тематическое руководство, и в плане объединения различных подсистем, и в плане объединения отдельных операций системотехнической деятельности в единое целое. Координация и объединение таких сложных проектов особенно важна в ситуации, когда «расслоение» инженерной деятельности приводит к тому, что отдельный инженер, во-первых, концентрирует свое внимание лишь на части сложной технической системы, а не на целом и, во-вторых, все более и более удаляется от непосредственного потребителя изделия.

Однако технический артефакт сегодня – это не отдельный предмет, а часть техносферы, которая влияет и на человека, и на природную среду. Тем самым инженер как бы создает человека, его образ жизни, его способности и потребности, условия его жизни. Поэтому недостаточно констатировать системную основу современных технических исследований – необходимо уточнить, что эта системность должна иметь гуманитарную направленность.

Человекоразмерные системы. Современный инженер – это не просто технический специалист, решающий узкие профессиональные задачи. Его деятельность связана с природной средой, основой жизни общества, и самим человеком. Поэтому ориентация современного инженера только на естествознание, технические науки и математику, которая формируется еще в вузе, не отвечает его подлинному месту в научно-техническом развитии современного общества. Решая свои, казалось бы, узкопрофессиональные задачи, инженер активно влияет на общество, человека, природу, и не всегда наилучшим образом.

Особенности проектной культуры и социотехнического проектирования. Как и постнеклассическая наука, современное техническое знание исследует и создает «человекоразмерные» системы, при этом поиск истины связан с определением стратегии и возможных направлений преобразования такой системы, с которой нельзя свободно экспериментировать, а определяющую роль играет знание запретов на некоторые стратегии, могущие привести к катастрофическим последствиям.

Таким образом, новое состояние в системном проектировании представляет собой проектирование систем деятельности. Здесь речь идет о социотехническом (уже не только системотехническом) проектировании, где главное внимание должно уделяться не машинным компонентам, а человеческой деятельности, ее социальным и психологическим аспектам. Такое проектирование выходит за пределы традиционной схемы наука–инженерия–производство и охватывает самые разные виды социальной практики, например, обучение, обслуживание, где классическая инженерная установка перестает действовать, а иногда имеет и отрицательное значение. Все это ведет к изменению самого содержания проектной деятельности, которое прорывает ставшие для него узкими рамки инженерной деятельности и становится самостоятельной сферой современной культуры.

Гуманитарная ориентация, характерная для современных комплексных научно-технических дисциплин, означает изменение профессионального взгляда на мир, смену идеалов и норм научного познания.

Каждая в отдельности исследовательская позиция рассматривается как ограниченная и односторонняя, и постоянное обсуждение правомерности постановок проблем, обращение к истории науки, искусства, культуры за образцами, их переосмысление, анализ методологических оснований комплексного исследования являются в данном случае не следствием незрелости науки, а ее вполне нормальным состоянием.

Продукт социотехнической деятельности – сложную систему – нельзя пощупать, как объект исследования классической технической науки или как штучное изделие, бывшее продуктом традиционной инженерной деятельности. Сфера приложения проектирования расширяется, оно включает в себя все сферы социальной практики (обслуживание, потребление, обучение, управление и т. д.), а не только промышленное производство; его задачей

становится целенаправленное изменение социально-организационных структур.

§ 3. Междисциплинарный синтез в современных технических теориях: формирование неклассического научного знания

Понимание системности и многоаспектности решаемых современных обществом проблем требует объединения усилий многих научных дисциплин. В результате складывается комплексное теоретическое исследование, в котором должны быть учтены все частичные идеальные объекты отдельных теорий, обобщены в частные теории систем, а их абстрактные объекты представлены как особые специальные системы, которые синтезируются в зависимости от решаемой задачи в различные комплексные модели сложной технической системы. Одновременно разрабатываются новые специфические методы и собственные теоретические средства исследования, которыми не обладает ни одна из синтезируемых дисциплин. Эти методы и средства специально приспособлены для решения данной комплексной научно-технической проблемы. В качестве примера можно привести проблемы информатики, в разработке которых принимают участие не только инженеры и кибернетики, но и лингвисты, логики, психологи, социологи, экономисты, философы. Это выражает комплексность современных технических исследований.

Междисциплинарный синтез включает в себя интегрированное и комплексное теоретическое исследование.

Интегрированное теоретическое исследование является результатом обобщения и интеграции частных теоретических схем различных научно-технических дисциплин на общей основе в одном определенном аспекте. Выделение сходных однородных процессов, элементов, связей позволяет в определенном смысле отождествить и объединить разные теоретические схемы (например, рассмотреть их только с точки зрения энергоснабжения, или их механики, или их материала).

Развитие комплексного исследования также ориентировано на задачу синтеза используемых в нем теорий, но на другой методической основе. При таком синтезе отдельные теории, знания и методы, хотя и перерабатываются, продолжают сохранять самостоятельность и развиваться обособленно, но единство и целостность обеспечивается системными представлениями.

В формировании неклассических технических наук можно выделить несколько этапов. На первом этапе складывается область применения классических теоретических схем в составе сложных объектов. Проектирование и расчеты этих объектов приводят к применению нескольких технических теорий классического типа. Тогда получается, что основная задача этого этапа заключается в определении и соединении классических технических теорий, необходимых для решения поставленной задачи; собрать эти отдельные

представления необходимо в единой многоаспектной модели (имитации). Для этой цели используются блок-схемы, системные представления, сложные неоднородные описания и т. п.

На втором этапе в разных подсистемах и процессах сложного инженерного объекта нащупываются сходные планы и процессы (например, регулирование, передача информации, функционирование систем определенного класса, энергоснабжение, механика системы), которые позволяют, во-первых, решать задачи нового класса, характерные для таких инженерных объектов (например, установление принципов надежности, управления, синтеза разнородных подсистем), во-вторых, использовать для описания и проектирования таких объектов определенные математические аппараты (математическую статистику, теорию множеств, теорию графов и т.п.). На этом этапе создаются технические теории неклассического типа, которые позволяют при проектировании и разработке сложных инженерных объектов не только интегрировать модели и описания, созданные на основе технических наук классического типа, но и использовать при этом новые виды математики. Таким образом, технические теории неклассического типа являются своеобразными техническими теориями второго уровня, их создание предполагает предварительное использование технических наук классического типа, а также синтез их на основе системных, кибернетических, информационных и других представлений.

На третьем этапе в технических науках неклассического типа создаются теории идеальных инженерных устройств (систем), в которых формулируются основное уравнение системы, а также уравнения, определяющие ее рабочие характеристики. Такие системы выступают уже не как производные от классических представлений, а как самостоятельные образования со своими законами, сущностными характеристиками, теоретическими схемами. Так, можно представить, сколько классических теоретических представлений было задействовано при проектировании мобильного телефона, как они сводились к «единому знаменателю» (механике, энергетике, приемнику, усилителю и т.д.), но для получения единого устройства нужно синтезировать все в общей теоретической схеме и едином расчете. Такие схемы живут и функционируют не только по законам первой природы, но и по законам второй природы, в которой рождаются и живут инженерные объекты.

Таким образом, в неклассической технической теории выражаются не только схемы конкретных сложных устройств, но и общие законы техносферы (технологии) вместе с техногуманитарным вариантом естествознания. Характерно, что составной частью указанных оснований должны быть не только собственно технические, но и социальные и гуманитарные представления. Это позволит объединить в единую систему существующие технические знания и науки, а также выявить возможные последствия научно-технического прогресса.

Современные научно-технические дисциплины имеют дело со сложными многокачественными объектами, включающими человека и активно внедряющимися в социальную среду. Такой объект не поддается средствам традиционной науки, допускающей свободное манипулирование и экспериментирование с предметом исследования и конструирования. Важнейшим методом изучения, как самих сложных систем, так и последствий их функционирования является математическое и компьютерное моделирование.

Математический аппарат предназначен здесь для инженерных расчетов и для дедуктивных преобразований абстрактных объектов. Это обеспечивает саморазвитие системотехнической теории и дает возможность получения новых знаний без обращения к инженерной практике.

Для осуществления математического исследования сложной системы необходимо получение однородной абстрактной теоретической схемы. Она позволяет выработать способ единообразного описания качественно разнородных элементов.

Абстрактные алгоритмические схемы (схемы процессов) были обобщены в кибернетике и стали рассматриваться в плане преобразования вещества, энергии и информации. Они являются идеализированным представлением функционирования любой системы и исходным пунктом компьютерного программирования.

Абстрактные структурные схемы (схемы строения) на основе обобщения различного рода структурных схем развиваются в так называемый структурный анализ сложных систем. Такие унифицированные абстрактные структурные схемы позволяют изучать объект в наиболее чистом виде, поскольку в них не остается иного содержания, кроме связей, их числа, дифференциального порядка, знака и конфигурации.

Дальнейшая манипуляция с моделью может быть осуществлена с помощью алгоритмических языков имитационного моделирования, в которых на основе данной структурной схемы составляется соответствующая выводная алгоритмическая схема функционирования модели, автоматически переводимая в машинный код и, в свою очередь, соответствующая определенной математической схеме. Универсальные средства компьютерного моделирования (наряду с системными представлениями) являются одним из базовых ориентиров современных технических теорий.

Глава 4. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

§ 1. Сущность, критерии и этапы технического прогресса

Общепринято говорить о том, что на протяжении всей истории происходит развитие техники, прогресс технологий. А в чем проявляется это прогресс? Как его выделить из череды постоянно происходящих изменений в мире техники? В философии под развитием принято понимать качественные, направленные, необратимые изменения. Понятно, что к функционированию конкретного технического изделия понятие «развитие» неприменимо. Развиваются технологии в целом, а если быть точнее, развивает их человек.

Не любое развитие является прогрессивным. Иногда ошибочно отождествляют эти понятия, определяя развитие как непременно усложнение, совершенствование чего-либо. Но регресс тоже подходит под определение развития. Прогресс и регресс – это частные случаи развития. Существует множество подходов к определению прогресса, особенно, социального. Проблема определения сводится к выбору критериев, по которым можно назвать развитие прогрессивным. Распространено представление, согласно которому прогрессом считают такое развитие, которое сопровождается усложнением структуры объекта и выполняемых им функций.

Оценка уровня развития того или иного технического устройства также производится с помощью критериев развития. К ним относятся такие показатели, которые имеют устойчивую тенденцию изменения на протяжении всего периода существования данного класса технических объектов, или остаются на одном уровне при достижении своего предела. Для каждого класса изделий набор таких параметров будет различаться (для компьютеров – быстродействие, объем памяти и размер, для автомобилей – экономичность, безопасность, комфорт и т.д.) Универсальными критериями уровня развития техники являются: функциональные критерии (важнейшие показатели эффективности выполняемой функции), технологические (простота изготовления), экономические (рентабельность, конкурентноспособность), социальные и антропологические (эргономичность, красота, безопасность, экологичность и другие последствия использования для людей). Сравнение различных изделий одного класса по данным показателям позволяет соотнести их по уровню развития, прогрессивности, совершенства. Дальнейшее улучшение этих показателей в новых образцах говорит о продолжающемся прогрессе техники. Прекращение улучшения свидетельствует, возможно, о достижении предела развития на основе данных технологий.

В каждом поколении технических объектов обнаруживаются недостатки, которые служат отправным пунктом для разработки следующего поколения. Подобную устойчивую плавную цикличность специалисты называют законом прогрессивной эволюции технических объектов. В развитии технологий можно

обнаружить и другого рода цикличность. Для инженеров поговорка «все новое – это хорошо забытое старое» имеет вполне определенный смысл. В диалектике этот смысл выражен законом отрицания отрицания, который описывает циклическое развитие различных объектов. Распространенные еще в Средние века водяные колеса как источники энергии в эпоху промышленной революции были вытеснены паровыми двигателями. А в конце XIX века идея использования энергии водных потоков была возрождена при конструировании гидравлических турбин ГЭС. А в конце XX века после увлечения тепловыми и атомными станциями опять вспомнили об энергии воды в морских приboях и приливах. Другой пример. Примерно до 1870г. использовались гладкоствольные пушки, заряжавшиеся с дула, они уступили нарезным пушкам, заряжавшимся с казенной части. А еще позднее к идее гладкоствольного орудия вернулись при создании миномета. Эти примеры свидетельствуют о важности изучения истории техники для изобретателей, конструкторов.

К проблеме выделения этапов технического прогресса обращались многие философы и историки техники. К. Маркс так сформулировал логику развития технических средств. «Простые орудия, накопление орудий, сложные орудия; приведение в действие сложного орудия одним двигателем – руками человека, приведение этих инструментов в действие силами природы; машина; система машин, имеющая один двигатель; система машин, имеющая автоматически действующий двигатель, – вот ход развития машин».

В истории техники можно выделить четыре этапа, соответствующие четырем фундаментальным функциям, которые человек когда-то выполнял сам, а потом последовательно передавал технике. Манипулируя природными предметами, человек планировал свои действия, приводил свое тело в движение, воздействовал непосредственно на природные предметы и контролировал весь процесс. На первом этапе, создав ручные орудия труда и первые машины, человек передал им функцию непосредственного воздействия на природный материал. На втором этапе, создав привод от водяных колес, паровых двигателей, человек передал им энергетическую функцию, как источнику, приводящему машину в движение. Но он по-прежнему сам управлял работой машины. На третьем этапе, создав автоматы и системы управления, человек передал и эту функцию. Но он по-прежнему сам планировал свои действия, проектировал продукцию. На четвертом этапе после создания системы автоматического проектирования и эта функция перешла от человека к машине.

В конце каждого из этапов человек исчерпывал возможность дальнейшего развития производства при сохранении за собой названных функций, находил возможность передать их технике и совершал рывок в развитии технологий. Использование первых орудий труда сразу дало человеку преимущества: с их помощью удалось производить более глубокое воздействие на материал природы, тратить меньше сил и времени на достижение цели. Со временем человек перестал удовлетворяться тем объемом работы, который ему удавалось

сделать усилием собственных мышц. Даже простые водяные колеса с их мощностью и непрерывностью работы неизмеримо превышали возможности человека, открыв ему новые возможности. Именно передача энергетической функции технике освободила человека от физически наиболее тяжелой и изнурительной нагрузки. Со временем человек перестал удовлетворяться собственными возможностями, необходимыми для непрерывного, точного и быстрого управления работой машин. Это стимулировало переход к автоматизированному производству. И, наконец, на следующем этапе человек стал недоволен растущими трудозатратами на проектирование и планирование производства новой техники. Для решения этой проблемы он создал системы автоматизированного проектирования (САПР).

Анализ этих этапов технического прогресса показывает, что человек последовательно передавал технике все более сложные, но все-таки нетворческие функции. Освобождая себя от этих обязанностей, человек оставлял себе самую главную функцию, характеризующую его как высшее разумное существо – функцию творца, целеполагателя. Функционирование любых, даже самых сложных технических систем является целеисполняющей. Даже автоматически проектируя продукцию и производство, они действуют в соответствии с поставленными человеком целями. Только деятельность человека является целеполагающей.

Передавая технике нетворческие функции, человек уменьшает свое присутствие в процессе производства. Часто можно услышать расхожее мнение о том, что лень является двигателем прогресса. На самом деле, люди освобождают себя от рутинных и тяжелых действий не для того, чтобы ничего не делать. Освободившееся время можно посвятить подлинно человеческим занятиям, саморазвитию, самореализации в любом виде творчества, в том числе, и в техническом.

Выявление роли техники в развитии общества и роли социальных факторов в развитии техники – это одна из важнейших задач философии техники, а также социальной философии в целом.

В 20-х гг. XX века под впечатлением бурного развития техники возник технологический детерминизм (технизм, технократический подход) – это подход, абсолютизирующий роль техники в развитии общества. Сторонники этого подхода считают технический прогресс главным, или даже единственным фактором развития всех сфер общественной жизни. При этом само развитие техники представляют как процесс, движимый нематериальными факторами и случайными обстоятельствами. Технократические концепции исходили из того, что власть в обществе должна принадлежать техническим специалистам.

Американский экономист и социолог Торстейн Веблен, один из основоположников институционализма, выдвинул идею технократии. Он подверг критике модель общественного устройства, где власть сосредоточена в руках представителей «праздного класса» – класса собственников, непосредственно не участвующих в процессе производства, но получающих

доход от собственности и ведущих паразитический образ жизни. Они расточительно тратят произведенные обществом материальные блага ради удовлетворения своих прихотей, сформированных под влиянием ложных представлений о престиже. Они не являются носителями идеи прогресса. Прогресс общества Веблен всецело связывал с развитием технологий, а потому самой прогрессивной частью общества считал техническую интеллигенцию. Рабочие, по его мнению, хоть и являются производителями материальных благ, не способны взять на себя роль прогрессивной социальной силы.

Для Веблена как и для многих представителей технологического детерминизма характерно выведение социальных процессов из психологии отдельных людей и социальных групп, из тех или иных психических явлений, привычек, столкновения мотивов. Так первичным мотивом бизнесменов он называл извлечение прибыли любыми способами, в том числе такими, которые идут вразрез с интересами развития производства, например, спекуляциями. Мотивы рабочих, по его мнению, слишком различаются, что делает невозможным выступление их как единой социальной силы. Тогда как общей целью технических специалистов он считал развитие производства во имя общественного блага. Безудержная вера Веблена в основополагающую и прогрессивную роль техники привела его к выводу, что любой причастный к технике человек автоматически становится заинтересованным в прогрессе технологий, а значит, и общества. Управление обществом, по его мнению, должно перейти к совету технических специалистов. Экономика настолько сильно зависит от инженеров, что их забастовка может парализовать жизнь общества и заставить передать власть в их руки.

В 1956-59 гг. возникла теория «индустриального общества» (французский философ Реймон Арон, американский экономист и социолог Уолт Ростоу). Согласно этой теории человечество под влиянием технического прогресса перешло от традиционного аграрного общества к индустриальному обществу. На основе этой теории возникла теория конвергенции капитализма и социализма в единое индустриальное общество.

60-х гг. Уолт Ростоу создал концепцию стадий экономического роста. В ней выделены пять стадий развития человечества, в зависимости от уровня технического прогресса, характера социальных отношений, развития науки. Последним этапом развития Ростоу назвал общество массового потребления.

В 70-х гг. на основе теории индустриального общества возникла новая теория, согласно которой вслед за традиционным и индустриальным обществом возникает постиндустриальное общество (Даниэл Белл, Джон Гэлбрейт и др.) Его особенности: 1) в экономике центр тяжести смещается от сферы производства к сфере услуг; 2) в производстве преобладают наукоемкие отрасли; 3) вместо классовой структуры общества, основанной на собственности, на первый план выходит профессиональная структура общества.

Гэлбрейт называл социальную силу, к которой переходит власть в постиндустриальном обществе, техноструктурой. К этой новой элите относятся специалисты самого разного профиля, вместе обеспечивающие развитие экономики: ученые, инженеры и техники, менеджеры, экономисты, юристы, рекламщики.

Белл пытался представить прогноз перемен в социальной структуре западного общества. Отличительной тенденцией социального прогресса он считал все возрастающую рационализацию человека и общества. Она отражалась в философских теориях XVIII-XIX вв. Она стала предпосылкой формирования индустриального и современного постиндустриального общества, предпосылкой технократического мышления.

Технократическое мышление стало распространяться одновременно с промышленным переворотом, его проявления Белл показывал на примере идей Сен-Симона (одного из «отцов технократии»). Тот указывал, что для формирования индустриального общества, которое будет создавать богатство не грабежом и войнами, а производством, необходимо передать власть в обществе технической интеллигенции, инженерам.

Белл писал о наступлении постиндустриального общества, прежде всего, в США, где больше половины людей уже не заняты в производстве. А одним из основных критериев разделения доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества является структура занятости населения: в сельском хозяйстве, в промышленности, или в непроизводственном секторе. В постиндустриальном обществе сокращается количество людей, занимающегося ручным и неквалифицированным трудом, растет число работников интеллектуального труда.

Теория постиндустриального общества имела множество модификаций. Например, Элвин Тоффлер (США) назвал постиндустриальное общество «третьей волной» развития техники и технологии. Сторонники концепции информационного общества считают сущностью этой стадии развития определяющую роль информационных технологий (Масуда). Они считают главным фактором развития общества производство и распространение информации.

Различные концепции технологического детерминизма имеют как сильные, так и слабые стороны. Их заслугой является раскрытие многообразных связей, которые существуют в любом обществе между достигнутым уровнем технологий и самыми разными социальными процессами, явлениями. В этом отношении богатый фактический материал собран в концепции «третьей волны» Тоффлера.

Он не считал свой прогноз будущего ни социальной утопией, в которой будущее идеализируется, ни антиутопией, где абсолютизируются негативные тенденции и пессимистически оценивают перспективы социального прогресса. Он называл свое учение «практопия». История, по его мнению, только начинается. Глобальные проблемы современности это симптомы болезни

второй волны развития цивилизации – индустриальной цивилизации. Эти негативные тенденции настоящего могут быть преодолены только коренным преобразованием общества, переходом к третьей волне цивилизационного развития – сверхиндустриальному обществу.

Волной Тоффлер называет гигантский поток социальных перемен, огромное количество изменений во всех сторонах жизни общества. И одним из главных факторов этих изменений для Тоффлера является прогресс технологий. Для каждой волны цивилизации он выделяет следующие обязательные составляющие: определенный способ взаимодействия с биосферой, техносфера (энергетическая основа, ориентированная на определенную систему производства и систему распределения), социосфера (система социальных институтов), инфосфера (каналы коммуникации, через которые осуществляется обмен информацией), политическая сфера, определенный тип отношений с внешним миром (эксплуатация или симбиоз, агрессия или пацифизм), сверхидеология (мировоззрение).¹

Первой волной цивилизации Тоффлер назвал существовавшую на протяжении нескольких тысяч лет аграрную цивилизацию. Первая волна уже почти угасла, только отсталым племенам еще предстоит перестроиться под ее влиянием, вторая волна еще продолжается в аграрных странах, еще охваченных индустриализацией, третья волна начинается в самых развитых странах, в которых вторая волна исчерпала себя. Столкновение старой и новой волн в любой стране сопровождается кризисными явлениями, конфликтами. Какие же изменения происходили при переходе от цивилизации первой волны ко второй? Техносфера первой волны использовала разнообразные возобновимые источники энергии, производство было штучным, ручным и было соединено с потреблением (производство для себя). Вторая волна перешла к использованию невозобновимых источников энергии, человек впервые стал растрачивать материал природы. Тоффлер назвал это «скрытой дотацией» роста индустриальной цивилизации. Шел переход от использования разнообразных источников энергии к небольшому их набору.

Определенный уровень развития техносферы, согласно Тоффлеру, как базис определяет соответствующий характер социосферы (семья, образование и др.). Вторая волна разбила большую семью, создала малую, нуклеарную семью, ввела всеобщее образование, чтобы готовить массовую квалифицированную рабочую силу.

Переход к массовому производству привел к изменению форм организации труда: от индивидуального труда к товариществам и далее к крупным корпорациям. Из экономики корпоративные принципы организации (иерархическая структура, обезличенность) распространялись и в другие сферы деятельности (государственные учреждения, образовательные, медицинские и т.д.).

Тоффлер выделил 6 принципов цивилизации второй волны (скрытый код, система правил, отражающихся в любой деятельности): стандартизация, специализация, синхронизация, концентрация, максимизация, централизация.

Стандартизация затронула товары, услуги, способы их производства, единицы измерения, методы управления, структуры организаций, трудовые операции, нормы отношений. Сглаживались различия. Это упрощало движение товаров, услуг, рабочей силы, стимулировало рост производства.

Специализация превратила труд из творческого в монотонный и однообразный, дегуманизируя человека, лишая его воображения и способности творить. Более того, для выполнения такого труда нужен не интеллект, не воображение, и даже не все человеческое тело, а только его часть. Синхронизация – следующая черта общества второй волны, связанная с изменением отношения ко времени. С ростом производительности труда росла стоимость производимого в единицу времени, это заставило изменить отношение ко времени, больше ценить его приравнять его к деньгам. Раньше режим труда был привязан к суточным ритмам природы и человеческого тела. Теперь же, чтобы дорогостоящие машины не простаивали, режим труда привязали к рабочим циклам машин. Концентрация как принцип жизни общества второй волны затронула крупные производства, монополии, капиталы, рабочую силу (урбанизация). Максимизация вела к появлению самых больших заводов, зданий, плотин, мостов, кораблей, машин, самолетов. Утвердилось представление, что большой – значит, эффективный (гигантомания). Централизация в обществе второй волны коснулась разных форм и уровней власти, управления, организации.

Вторая волна сформировала нации. Транспорт и связь укрепляли власть государства на больших территориях. Развитие новых технологий помогло сформировать национальное сознание. Мелкое ремесленное производство, мелкие объемы производства, узкий рынок способствовали сохранению провинциального мышления. Человек соотносил себя только со своей местностью. Экономическое разделение труда и рост производства стимулировали развитие торговли, возникновение экономических связей. Империализм – порождение индустриализма и катализатор индустриализации. Предпосылкой гибели общества второй волны стал энергетический кризис, который ускорил революцию в техносфере второй волны. Традиционные отрасли производства и технологии второй волны слишком энергозатратны и экологически опасны. Страны и регионы, специализирующиеся на технологиях второй волны находятся в застое или рецессии. Экономический кризис сопровождается организационной дезинтеграцией, нарастанием политического хаоса (войны, перевороты, приход к власти неизвестных сил). Тоффлер считал, что в третьей волне распадаются нации-государства (сепаратизм с одной стороны, и глобализация – с другой). Кризис нуклеарной семьи – это тоже кризис института общества второй волны. И конфликт поколений в

современных условиях – это тоже конфликт второй (родители) и третьей волны (дети).

Нарастают кризисные явления и в духовной жизни общества. Переход от аналитического мышления к синтетическому, системный подход, холизм, интегративный, междисциплинарный характер знания. Мир рассматривается как единое целое, осознается единство человека и природы, появляется биосферное мышление. Исчезает прежнее картезианское представление о мире, расчлененном на части подобно так обожаемой обществом второй волны машине. Меняется представление о причинности. «Ньютоновский» мир механистической причинности был подобен бильярдному столу. Вместо этого появляется представление о вероятности, синергетика, теория систем с обратной связью. Тоффлер говорит о «великом» философском открытии: найдено сочетание детерминизма, абсолютизирующего необходимость, и антидетерминизма, абсолютизирующего случайность. Тоффлер имеет в виду синергетику Пригожина. Синергетический подход к социальным процессам помогает объяснить возникновение Волн не как линейный прогресс, а как трудно предсказуемое многовариантное развитие. Переплетение случайности и необходимости, случайная активность порождает неслучайные структуры.

Вся совокупность кризисных явлений для Тоффлера указывает на то, что общество больше не может развиваться на старом технологическом фундаменте, созданном в эпоху индустриализации. Но в недрах старого зарождается новое общество. Технологии третьей волны еще только набирают оборот, но уже пугают многих, все больше говорят о необходимости поставить технический прогресс под контроль общества. К технологиям третьей волны будут применяться более жесткие и комплексные критерии безопасности. Третья волна должна вернуться к использованию возобновимых и разнообразных источников энергии, но уже на новом уровне возможностей, не так ограничено, как это было в доиндустриальном обществе. Технологии третьей волны неизмеримо менее энергозатратны, экологически чисты, высокопроизводительны (за счет большей интеллектуальной емкости). От гигантомании намечается переход к минимизации, к технологиям микромира. Техносфера третьей волны включает четыре основных отрасли технологий (по Тоффлеру): электроника и компьютерная техника, космические технологии, технологии использования возобновимых ресурсов океана и биотехнологии. А заводы второй волны переносятся в отсталые страны.

Что заставляет волны цивилизации сменять друг друга? Из логики его работ следует, что изменение технологического базиса приведет к изменению социосферы, политической сферы, инфосферы, создаст новую суперидеологию. В тоже время, он осторожно высказывался о возможности найти один определяющий фактор развития общества.

Развитие техники и технических знаний – относительно самостоятельный процесс, имеющий внутреннюю логику, внутренние движущие силы. Технический прогресс зависит также и от внеэкономических факторов: от

развития науки, характера социальных отношений, особенностей политической системы, идеологии, культуры и традиций.

§ 2. Технический оптимизм и пессимизм как противоположные подходы к оценке последствий научно-технического прогресса

Существуют противоположные подходы к оценке последствий научно-технического прогресса. Уже в древности появилось понимание техники как амбивалентного объекта, т.е. потенциально содержащего возможность как положительного, так и отрицательного эффекта от использования. Но в разной социокультурной среде более заметными становились то оптимистические, то пессимистические оценки. Критика техники – древнее явление, характерное для всех развитых цивилизаций. Уже в древних мифах выражалось понимание того, что за преимущества технического прогресса придет расплата. Это отражено, например, в мифе о Вавилонской башне, в котором человек своим техническим разумом бросил вызов Богу и был наказан за это. Таков миф о Прометее, открывшем людям путь к развитию ремесел и поплатившемся за это. Миф об Икаре, мечтавшем с помощью технических хитростей преодолеть природную прикованность человека к земле. В Средние века искусные строители и изобретатели зачастую подозревались в связи с дьяволом за свои способности преодолевать установленный Богом или природой порядок.

Цеховые организации средневековых ремесленников негативно воспринимали те технические нововведения, которые угрожали их существованию. Так в Германии на протяжении более 200 лет не получал распространения изобретенный полуавтоматический ленточный ткацкий станок, чье распространение оставило бы без работы многих ремесленников. На раннем этапе индустриализации такое негативное отношение к техническим инновациям со стороны ремесленного сословия сохранялось, выражаясь, в том числе, в форме насильственного движения, направленного на уничтожение машин. «Еще в 1663 г. лондонские рабочие разбили новые механические лесопилки, угрожавшие их заработкам. В 1676 г. изготавливающие подвязки рабочие разрушили свои машины. В 1710 г. бунтовщики протестовали против введения новых рамочных станков для изготовления чулок. Позже разъяренная толпа разрушила дом Джона Кея, изобретателя бегущего челнока, применяемого в текстильном производстве. Он покинул Англию вместе с семьей. Наиболее часто упоминаемый случай произошел в 1811г., когда "разрушители машин", называвшие себя луддитами, уничтожили свои текстильные станки в Ноттингеме».

В теоретической форме эта установка реализовывалась в появлении социальных утопий, идеализировавших либо доиндустриальное прошлое, либо будущее, но содержащее значительные элементы традиционных отношений. В этих утопиях конструировалась модель гармоничных отношений человека и техники.

В философии Нового времени начала формироваться идея, которая позже легла в основу технического оптимизма – это представление о человеке, как покорителе природы. Формирование такой мировоззренческой установки связывают, в частности, с идеями Фрэнсиса Бэкона. Он обосновывал необходимость развития экспериментального естествознания, прежде всего, практическими выгодами от реализации полученных знаний в технике. В произведении «Новая Атлантида» он нарисовал утопическую картину общества будущего, в котором развитие науки и техники сопровождалось искоренением социальных пороков. Глубокая вера в социальный прогресс, основанный на прогрессе науки и техники, была свойственна эпохе Просвещения. Но в XVIII веке эта идея еще была прерогативой образованной части европейского общества. В массовом сознании перелом в отношении к прогрессу произошел с сер. XIX века. С этого времени технический прогресс стал связываться с возможным ростом материального благосостояния, преодолением голода, бедности, социальной несправедливости, преступности. Одной из форм, в которых выразились эти ожидания, стали социалистические учения. В марксизме техника капиталистического общества хоть и критикуется и оценивается как средство эксплуатации рабочих, но предполагается возможность в коммунистическом обществе превратить ее в средство освобождения человека от стихийных сил природы.

Но наряду с широким фронтом сторонников модернизации с конца 19 века стала все более заметно звучать и критика новой индустриальной цивилизации. Эта критика во многом вобрала в себя традиционные аргументы романтического неприятия прогресса, рационализации, секуляризации общественной жизни. Новым же мотивом стало то, что техника стала восприниматься не как средство для реализации человеческих целей, а как самодовлеющая и подчиняющая человека сила. Говорится об отчуждении феномена техники, о его автономии. Критика, соответственно, предполагала пересмотреть такое отношение к технике, вернув ей инструментальный характер, поставив под осознанный контроль человека.

Немецкий философ, представитель экзистенциализма Мартин Хайдеггер, оценивая место техники в жизни человека, противопоставляет два вида мышления: рассчитывающее и осмысляющее. Первое планирует, рассчитывает результат, калькулирует, придумывает хитроумные вещи, изобретает, оно увлечено непрерывным созданием выгодных возможностей, оно практично. Второе во всем ищет скрытый смысл. Оно требует больших усилий, требует умения ждать. Но оно не практично.

Человек, несмотря на свою врожденную способность к мышлению может быть и бездумен, может бежать от мышления. Это болезнь современного человека. Он гипертрофировал в себе первый тип мышления, и бежит от второго. Первое мышление говорит: наука и техника – путь к счастью. Это говорится из-за непонимания смысла науки, техники и технической цивилизации. Такое отношение началось с перелома в европейской философии

XVII-XVIII вв. Природа стала восприниматься как бензоколонка. Это не характерно для мировоззрения античности, средневековья, оно долго было незнакомо внеевропейским цивилизациям. Хайдеггер считает особенно пугающим не то, что человек оказался живущим в этом технизированном мире, а то, что он оказался не готов к этому, не способен осмыслить это. «Так будет ли человек, отдан во власть неудержимых сил техники, неизмеримо превосходящих его силы, растерянным и беззащитным? Это и произойдет, если человек окончательно откажется от того, чтобы решительно противопоставить калькуляции осмысляющее мышление». Хайдеггер считает, что человек должен сказать технике и «да» и «нет», впустить ее в повседневную жизнь, но остаться независимым от нее. Он назвал это состояние «отрешенность от вещей».

Русский философ Н.А.Бердяев отождествлял проблему техники с проблемой судьбы человека и культуры. Осмысление техники – есть проблема духовная, ее надо рассматривать не во внешней проекции, не в социальном плане, раскрывать не роль в жизни общества, а роль в духовной жизни человека: техника – это смерть духа или какая-то новая жизнь? Может ли человек жить не в природе, а в новом созданном техникой космосе? «Человеку удалось вызвать к жизни, реализовать новую действительность. Это есть показатель страшной мощи человека. Это указывает на его творческое и царственное призвание в мире». Техника сделала человека менее зависимым от природных сил, освободила от тяжелого труда, от многих болезней, создала условия для освобождения от нищеты. Казалось бы, сбросивший материальные цепи человек может наконец-то сосредоточить усилия на духовном развитии. Но не тут-то было. Вера в Бога слабеет, остается вера в технику. Техника есть последняя любовь человека. Техника производит чудеса, которых так жаждет человек. Она должна оставаться средством, а не целью. Цель – в области духа. Но чем дальше идет технический прогресс, тем больше истинные цели забываются, средства начинают восприниматься как цели, так много они начинают занимать место в жизни человека. Это означает умаление духа, его угасание. «Мы стоим перед основным парадоксом: без техники невозможна культура, с нею связано самое возникновение культуры, и окончательная победа техники в культуре, вступление в техническую эпоху влечет культуру к гибели».

Старая культура индивидуальна, она создавалась одиночками и использовалась малыми группами людей. А техническое общество – это массовое общество. Техника создается массами для масс. Она социализирует и демократизирует общество. Личность самоценна, индивидуальна, не хочет быть частью. А техническая цивилизация превращает человека в часть, в орудие, в средство. Поэтому, очень трудно остаться личностью в технической цивилизации.

Бердяев уподобляет восстание техники против своего творца с восстанием человека против Бога. Сущность грехопадения в том, что творение восстает против своего творца. Все вокруг технизируется, но сам человек не может быть

технизирован, в нем сохраняется иррациональное начало. Отсюда – борьба человека и техники.

Сама по себе техника может быть и духовно нейтральна, но отношение человека к технике – это духовная проблема. Проблема – в обожествлении техники, в этом – технизация и гибель духа, его увлеченность материальным, влюбленность в земное, увлеченность обустройством земного благополучия, ростом земных благ. В этом Бердяев усматривает эсхатологию, обратную христианской. «Эсхатология христианская связывает преобразование мира и земли с действием Духа Божия. Эсхатология техники ждет окончательного овладения миром и землей, окончательного господства над ними при помощи технических орудий».

Техника дает человеку силу, в том числе, силу убивать и уничтожать, поэтому увеличивает и ответственность. Это испытание духа властью. Во имя чего он станет применять технику? Сила духа нужна, чтобы противостоять власти техники. «Иногда представляется такая страшная утопия. Настанет время, когда будут совершенные машины, которыми человек мог бы управлять миром, но человека больше не будет. Машины сами будут действовать в совершенстве и достигать максимальных результатов. Последние люди сами превратятся в машины, но затем и они исчезнут за ненужностью и невозможностью для них органического дыхания и кровообращения. Фабрики будут производить товары с большой быстротой и совершенством. Автомобили и аэропланы будут летать. Через T.S.F. по всему миру будут звучать музыка и пение, будут воспроизводиться речи прежних людей. Природа будет покорена технике. Новая действительность, созданная техникой, останется в космической жизни. Но человека не будет, не будет органической жизни. Этот страшный кошмар иногда снится. От напряжения силы духа зависит, избежит ли человек этой участи».

Сам человек наделил технику этой властью, отдался ей, проиграл, оказался слаб духом. Не машина обездушила человека, человек сам обездушился. Нельзя винить технику, общество, что-то внешнее. Виноват сам человек. Для решения проблемы надо перенести проблему извне внутрь. В дегуманизации общества повинна не техника, не наука, дегуманизация – это состояние человеческого духа. По мнению Бердяева – это религиозная проблема.

Русский философ С.Л. Франк после первой мировой войны и русской революции писал о том, что эти события со всей очевидностью показали ошибочность идеи прогресса. Человечество не движется поступательно в сторону увеличения счастья, добра, справедливости, а блуждает кругами, то увлекаясь очередными идолами, то разочаровываясь в них. Чего стоит экономический прогресс, если он оборачивается опустошительной войной, чего стоит политический прогресс, если он оборачивается агрессивным национализмом? Прогресс науки оборачивается созданием всё более разрушительного оружия, прогресс техники делает человека рабом вещей, машин. Прогресс культуры оборачивается пошлостью, духовной пустотой.

«Путешествия по воздуху, этот птичий полет, о котором человечество мечтало веками, стали уже почти будничным, обычным способом передвижения. Но для чего это нужно, если не знаешь, куда и зачем лететь, если на всем свете царит та же скука, безысходная духовная слабость и бессодержательность? А когда подумаешь, что единственным реальным результатом этого развития воздушных сообщений является возможность превратить войну в быстрое и беспощадное убийство населения целых стран, в кошмарно-апокалиптическое истребление европейского человечества огнем с неба, то трудно духовно увлечься его успехами и разве только в припадке безумного отчаяния можно злорадно усмехнуться сатанинской мечте о самоуничтожении гбнущей, Европы».

До середины XX века и в массовом сознании, и в оценках многих представителей социально-гуманитарных наук преобладал все же технический оптимизм – подход, абсолютизирующий положительные последствия технического прогресса. В XIX–XX вв. эта вера подкреплялась впечатляющими техническими достижениями, явно ощутимым ростом могущества человека.

Развитие науки и техники предоставляет человеку новые возможности, а значит, делает его более свободным от стихийных сил природы. Применение новых технологий ведёт к увеличению производительности труда, к росту экономики, делает более комфортным быт людей. НТР открыла головокружительные перспективы и породила утопические планы преобразования природы и общества. И даже экологические проблемы, порождённые техническим прогрессом, казалось, могут быть разрешены с помощью самой же техники, новых технологий. В определении пути преодоления экологических проблем противостоят друг другу эоцентризм и техноцентризм. Сторонники первого считают необходимым сохранить природу в первозданном виде, сторонники второго стоят за дальнейшую технизацию природы. Так Г. Рополь считал, что человечество для своего выживания должно довести до конца процесс, начатый еще первыми землелашцами и скотоводами. «Природа нашей планеты еще имеет последний шанс: если человек не совершит требуемого ныне экотехнического поворота, то он рано или поздно, согласно экологическим принципам, исчезнет. Тогда и только тогда вновь будет существовать одна лишь природа. Однако если люди с требуемой для этого последовательностью сумеют довести до совершенства свою заботу о земной экосистеме, то это будет означать не более и не менее как конец природы».

Таким образом, сторонники технического оптимизма видят в развитии техники панацею от многих проблем.

Во второй половине XX века получил распространение технический пессимизм (технофобия) – подход, абсолютизирующий отрицательные последствия НТП.

С одной стороны, техника служит человеку. С другой – человек сам подпадает под власть техники. Создание отчуждается от своего создателя.

Человек превращается в простое дополнение к машине. Передавая машине часть тех функций, которые раньше выполняли его руки, ноги, глаза, мозг, человек становится слабее. Без техники он становится беспомощен.

Даже примитивные технические устройства представляют опасность для человека. И чем более сложной становится техника, тем большую угрозу она несёт. Внедрение новых технологий и стихийный рост производства ведёт к неконтролируемому ухудшению окружающей среды. Гонка военных технологий породила оружие массового поражения. Развитие информационных технологий позволяет вторгаться в частную жизнь людей. В целом, возрастает зависимость общества от новых технологий, в случае отказа которых общество может быть ввергнуто в хаос.

Противники технического прогресса указывают возрастающую опасность техногенных катастроф. Распространёнными причинами техногенных катастроф являются человеческий фактор и ненадежность технических устройств. Но существует и более глубокая, неустранимая причина – это невозможность точного прогнозирования динамики сложных социотехнических систем. Любая система благодаря взаимодействию элементов приобретает свойства, отсутствовавшие у элементов по отдельности. Чем более сложными становятся системы, соединяющие множество разнородных элементов и процессов, включая и человеческую деятельность, тем труднее становится прогнозировать их динамику. Плавное изменение внешних условий или точечное действие незначительных факторов может привести к непредсказуемым последствиям.

Критики технократии и инструментального разума обвиняли техническую интеллигенцию в моральной индифферентности, сотрудничестве с тоталитарными режимами. Сторонники технократии оправдывали инженеров тем, что мотивом их деятельности даже в тоталитарных государствах было общественное благо, а возможности режимов использовались ими для реализации великих проектов.

Технический оптимизм и пессимизм абсолютизируют те или иные стороны НТП. Диалектическое мышление требует более глубокой, всесторонней оценки данного явления, признания противоречивости НТП. Утопичны призывы остановить прогресс. Но необходимо научиться предсказывать его последствия, чтобы минимизировать отрицательные последствия.

Многие исследователи признают амбивалентность техники, ее принципиальную возможность использоваться как во благо человека, так и во зло. Даже критики технического прогресса зачастую уточняют, что критикуют не технику как таковую, а способы ее использования. Так представитель критически настроенной франкфуртской школы Т. Адорно считал неоправданным противопоставление техники и гуманизма. Такое противопоставление, по его мнению, возникает в неправильно устроенном обществе. «Приносит ли современная техника, в конечном счете, пользу или вред человечеству, зависит не от техников и даже не от самой техники, а от

того, как она используется обществом. Это использование не является делом доброй или злой воли, а зависит от объективных структур общества в целом. В обществе, устроенном соответственно человеческому достоинству, техника не только была бы освобождающим фактором, но и обрела бы сама себя. Если сегодня техники иногда испытывают страх перед тем, что может произойти с их изобретениями, то ведь лучшей реакцией на этот страх была бы попытка как-то содействовать установлению общества, отвечающего человеческому достоинству».

Х. Ленк призывал отказаться от черно-белых оценок технического прогресса: от бездумной и утопичной критики, от технократического принципа «Can — implies ought» («можешь — значит должен»). Ни остановить технический прогресс невозможно, ни предоставить его самому себе неприемлемо. «...фаустовский договор с научно-техническим прогрессом, несомненно, существует и имеет большие последствия. Он и поистине является фаустовским договором. Мы не можем его просто односторонне расторгнуть; мы не можем односторонне остановить прогресс, как думал Герберт Маркузе, не примирившись с ухудшением обеспеченности, снижением жизненного уровня, конкурентоспособности экономики и др. Фаустовского договора можно придерживаться только в рамках гуманной ответственности, за счет более мудрого, более гуманного обращения с возможностями технической экспансии».

§ 3. Мировоззренческие основания и общая характеристика инженерной деятельности в истории и современности

Инженерная деятельность предполагает регулярное применение научных знаний для создания технических систем - сооружений, устройств, механизмов, машин и т.п., в чем и заключается ее главное отличие от технической деятельности, которая основывается более на опыте, практических навыках, догадке. Инженерную деятельность нельзя отождествлять с деятельностью лишь инженеров, а необходимо рассматривать независимо от того, кем она реализуется - специально для этого подготовленными профессионалами, учеными или просто самоучками, поскольку инженеры зачастую осуществляли не только техническую, но и научную деятельность, а ученые обращались к изобретательству, конструированию, проектированию, т.е. занимались кроме научной и инженерной деятельностью.

Основной характеристикой инженерной деятельности, является регулярное применение научных знаний для создания искусственных объектов.

Вариант периодизации или основных этапов развития инженерной деятельности:

1. Классическая инженерная деятельность.
2. Системотехническая деятельность.
3. Социотехническое проектирование.

Этап классической инженерной деятельности – эпоха Возрождения, тогда возникает инженерная деятельность.

В Средние века ещё не существовала инженерная деятельность в современном понимании, а была, скорее, техническая деятельность, органически связанная с ремесленной организацией производства. Инженерная деятельность как профессия связана с регулярным применением научных знаний в технической практике. На первых порах ценностные ориентации этой деятельности были ещё тесно связаны с ценностями ремесленной технической практики (например, непосредственный контакт с потребителем, ученичество в процессе осуществления самой этой деятельности, и так далее). В ту эпоху ориентация на применение науки, хотя и выдвигается на первый план в явном виде, но выступает пока лишь как предельная установка.

Первые импровизированные инженеры появляются именно в эпоху Возрождения. Они формируются в среде учёных, обратившихся к технике, или ремесленников-самоучек, приобщившихся к науке. Решая технические задачи, первые инженеры и изобретатели обратились за помощью к математике и механике, из которых они заимствовали знания и методы для проведения инженерных расчетов. Первые инженеры — это одновременно художники-архитекторы, консультанты-инженеры по фортификационным сооружениям, артиллерии и гражданскому строительству, алхимики и врачи, математики, естествоиспытатели и изобретатели. Таковы, например, Леон Батиста Альберти, Леонард да Винчи, Никколо Тарталья, Джироламо Кардано, Джон Непер и другие.

Знание в это время рассматривалось как вполне реальная сила, а инженер — как обладатель этого знания. Насколько высоко ценилось такое знание видно на примере истории жизни рядового флорентийского инженера Чеки. Выходец из ремесленной среды (цеха столяров, изготавливавших для архитекторов деревянные модели сооружений, строительные леса и подъёмные сооружения), он был взят флорентийской коммуной на постоянный оклад в качестве городского инженера. В мирное время он ремонтировал крепости, занимался изобретением приспособлений для развлекательных аппаратов. В военное время он помог устроить искусный подкоп, с помощью которого была взята вражеская крепость. Во время выполнения одной из инженерных работ Чеки был убит из арбалета: для врага его изобретения были страшнее, чем наступление целого войска. Он был характерной фигурой для того времени, хотя и не был выдающимся инженером.

В этот период инженеры были, как писал известный историк науки М. А. Гуковский, «выходцами из цехового ремесла, но все тянулись к науке, ощущая абсолютную необходимость её для надлежащей постановки своих технических работ». Можно сказать, что они уже ориентировались на научную картину мира, хотя ещё недостаточно опирались на науку в своей повседневной практике. «Вместо анонимных ремесленников все в большем количестве появляются техники-профессионалы, крупные технические индивидуальности,

знаменитые далеко за пределами непосредственного места своей деятельности. Но быстрое и принципиально новое развитие техники требует и коренного изменения её структуры. Техника доходит до состояния, в котором дальнейшее продвижение её оказывается невозможным без насыщения её наукой. Повсеместно начинает ощущаться потребность в создании новой технической теории, в кодификации технических знаний и в подведении под них некоего общего теоретического базиса. Техника требует привлечения науки».

Именно такая двойственная ориентация инженера — с одной стороны, на научные исследования естественных, природных явлений, а с другой, — на производство, или воспроизведение, своего замысла целенаправленной деятельностью человека-творца — заставляет его взглянуть на своё изделие иначе, чем это делают и ремесленник, и учёный-естествоиспытатель. Если цель технической деятельности — непосредственно задать и организовать изготовление системы, то цель инженерной деятельности — сначала определить материальные условия и искусственные средства, влияющие на природу в нужном направлении, заставляющие её функционировать так, как это нужно для человека, и лишь потом на основе полученных знаний задать требования к этим условиям и средствам, а также указать способы и последовательность их обеспечения и изготовления. Инженер, таким образом, как и учёный-экспериментатор, оперирует с идеализированными представлениями о природных объектах. Однако первый из них использует эти знания и представления для создания технических систем, а второй создаёт экспериментальные устройства для обоснования и подтверждения данных представлений.

С развитием экспериментального естествознания, превращением инженерной профессии в массовую в XVIII- XIX веках возникает необходимость и систематического научного образования инженеров. Именно появление высших технических школ знаменует следующий важный этап в развитии инженерной деятельности. Одной из первых таких школ была Парижская политехническая школа, основанная в 1794 году, где сознательно ставился вопрос систематической научной подготовки будущих инженеров. Она стала образцом для организации высших технических учебных заведений, в том числе и в России. С самого начала эти учреждения начали выполнять не только учебные, но и исследовательские функции в сфере инженерной деятельности, чем способствовали развитию технических наук. Инженерное образование с тех пор стало играть существенную роль в развитии техники.

К началу XX столетия инженерная деятельность представляет собой сложный комплекс различных видов деятельности (изобретательская, конструкторская, проектировочная, технологическая, и так далее), и она обслуживает разнообразные сферы техники (машиностроение, электротехнику, химическую технологию и так далее). Сегодня один человек просто не сможет выполнить все разнообразные работы, необходимые для выпуска какого-либо сложного изделия, как это делал, например, в начале XIX века на одном из

первых машиностроительных заводов его владелец Генри Модсли. Сам он был механиком-самоучкой, одновременно и изобретателем. Он изобрёл, в частности, суппорт токарного станка, причём сам же разрабатывал новую конструкцию изделия, и технологическое оборудование, и технологию его изготовления. В конце прошлого века в Лейпциге ещё существовал завод, на котором все инженерные работы (от замысла до рабочих чертежей) выполнял один человек — его владелец Р. Зак. Там не было ни технического бюро, ни чертежников. Уже в те времена его «многосторонняя» деятельность представлялась курьёзом.

Для современной инженерной деятельности характерна глубокая дифференциация по различным отраслям и функциям, которая привела к разделению её на целый ряд взаимосвязанных видов деятельности и выполняющих их кооперантов. Такая дифференциация стала возможной, однако, далеко не сразу. Сложная кооперация различных видов инженерной деятельности складывалась постепенно. На первых этапах своего профессионального развития инженерная деятельность была ориентирована на применение знаний естественных наук (главным образом, физики), а также математики, и включала в себя изобретательство, конструирование опытного образца и разработку технологии изготовления новой технической системы. Инженерная деятельность, первоначально выполняемая изобретателями, конструкторами и технологами, тесно связана с технической деятельностью (её выполняют на производстве техники, мастера и рабочие), которая становится исполнительской по отношению к инженерной деятельности. Связь между этими двумя видами деятельности осуществляется с помощью чертежей. Изготавливавшие их чертежники назывались в России «учёными рисовальщиками». Для подготовки этих специалистов для заводов и предназначалось основанное в 1825 году «Строгановское училище технического рисования».

Однако с течением времени структура инженерной деятельности усложняется. Классическая инженерная деятельность включала в себя изобретательство, конструирование и организацию изготовления (производства) технических систем, а также инженерные исследования и проектирование.

Путём изобретательской деятельности на основании научных знаний и технических изобретений заново создаются новые принципы действия, способы реализации этих принципов, конструкции технических систем или отдельных их компонентов. Сложности в изготовлении, конструировании и техническом обслуживании, а также необходимость создания технических систем, все или некоторые компоненты которых принципиально отличны от существующих, стимулируют производство особого продукта, объективированного в виде патентов, авторских свидетельств, изобретений и так далее. Последние имеют, как правило, широкую сферу применения, выходящую за пределы единичного

акта инженерной деятельности и используются в качестве исходного материала при конструировании и изготовлении технических систем.

Образцы такого рода деятельности продемонстрировали многие учёные-естествоиспытатели, совершенствуя конструкцию экспериментальной техники, разрабатывая и проводя новые эксперименты. Например, Гук изобрёл микроскоп, Герц — новую аппаратуру для регистрации и получения электромагнитных волн. Гюйгенс придумал конструкцию часов, которая осуществила движение центра тяжести маятника по циклоиде — так, чтобы время его качания не зависело от величины размаха. Ньютон изобрёл телескоп совершенно новой конструкции. «Но на пути создания отражательного телескопа возникли трудности технического порядка. Ньютон придумал способ полировки металлической поверхности, занялся поисками подходящих сплавов для зеркала и добился успеха».

Эйнштейн всю свою жизнь уделял большое внимание конструкторско-изобретательскому творчеству. Его можно считать одним из изобретателей магнитодинамического насоса для перекачки жидких металлов, холодильных машин, гигроскопических компасов, автоматической фотокамеры, электрометров, слухового аппарата и тому подобного. «На счету у Эйнштейна было около двадцати оригинальных патентов, в которых нашла своё отражение его способность умело комбинировать известные методы или физические эффекты для разрешения конкретных задач, выдвигаемых запросами промышленности или повседневной жизни, проявились остроумие и изящество — эти неотъемлемые составляющие недюжинного изобретательского таланта». Однако для многих инженеров-практиков изобретательство было не побочной, а основной или даже единственной деятельностью.

Лишь на первых этапах становления инженерной деятельности изобретательство опирается на эмпирический уровень знания. В условиях же развитой технической науки всякое изобретение основывается на тщательных инженерных исследованиях и сопровождается ими.

С развитием массового производства для того, чтобы изобретение попало в промышленность, возникает необходимость его специальной проектно-конструкторской подготовки. Конструирование представляет собой разработку конструкции технической системы, которая затем материализуется в процессе его изготовления на производстве. Конструкция технической системы представляет собой определённым образом связанные стандартные элементы, выпускаемые промышленностью или изобретённые заново, и является общей для целого класса изделий производства.

Исходным материалом деятельности изготовления являются материальные ресурсы, из которых создаётся изделие. Эта деятельность связана с монтажом уже готовых элементов конструкции и с параллельным изготовлением новых элементов. Функции инженера в данном случае заключаются в организации производства конкретного класса изделий (например, организация оптической, радиотехнической и электротехнической промышленности, строительство

железных дорог, массового производства электроизмерительных приборов и так далее) и разработке технологии изготовления определённой конструкции технической системы.

Часто крупные инженеры одновременно сочетают в себе и изобретателя, и конструктора, и организатора производства. Однако современное разделение труда в области инженерной деятельности неизбежно ведёт к специализации инженеров, работающих преимущественно в сфере либо инженерного исследования, либо конструирования, либо организации производства и технологии изготовления технических систем.

Инженерные исследования, в отличие от теоретических исследований в технических науках, непосредственно вплетены в инженерную деятельность, осуществляются в сравнительно короткие сроки и включают в себя предпроектное обследование, научное обоснование разработки, анализ возможности использования уже полученных научных данных для конкретных инженерных расчетов, характеристику эффективности разработки, анализ необходимости проведения недостающих научных исследований и так далее. Инженерные исследования проводятся в сфере инженерной практики и направлены на конкретизацию имеющихся научных знаний применительно к определённой инженерной задаче. Результаты этих исследований находят своё применение прежде всего в сфере инженерного проектирования. Именно такого рода инженерные исследования осуществляются крупными специалистами в области конкретных технических наук, когда они выступают в качестве экспертов при разработке сложных технических проектов.

В процессе функционирования и развития инженерной деятельности в ней происходит накопление конструктивно-технических и технологических знаний, которые представляют собой эвристические методы и приемы, разработанные в самой инженерной практике. В процессе дальнейшего прогрессивного развития инженерной деятельности эти знания становятся предметом обобщения в науке. Первоначально вся инженерная деятельность была ориентирована на использование лишь естественнонаучных знаний, и в её осуществлении принимали деятельное участие многие учёные-естествоиспытатели, конструируя экспериментальное оборудование и даже технические устройства. Поэтому именно в естественных науках формируются постепенно особые разделы, специально ориентированные на обслуживание инженерной практики. Помимо учёных-теоретиков и учёных-экспериментаторов, появляются специалисты в области прикладных исследований и технических наук, задача которых — обслуживание инженерной деятельности.

В настоящее время существует множество областей технической науки, относящихся к различным сферам инженерной деятельности. Однако области технической науки и соответствующие им сферы инженерной деятельности не тождественны. Например, электротехнику как сферу инженерной деятельности и отрасль промышленности не следует путать с теоретической электротехникой, которая представляет собой область технической науки.

Последняя имеет в настоящее время достаточно разработанный теоретический уровень (скажем, теорию электрических цепей) и не может рассматриваться как исследование, направленное лишь на приложение знаний естественнонаучных дисциплин. В технических науках развиты особые теоретические принципы, построены специфические идеальные объекты, введены новые научные законы, разработан оригинальный математический и понятийный аппарат.

Технические науки удовлетворяют сегодня всем основным критериям выделения научной дисциплины. В то же время следует помнить, что технические науки достаточно чётко ориентированы на решение инженерных задач и имеют вполне определённую специфику. Конечно, в них доказываются теоремы и строятся теоретические системы. Однако, наряду с этим, важное место занимают описания расчетов и приборов и различные методические рекомендации. Главная цель технических наук — выработка практико-методических рекомендаций по применению научных знаний, полученных теоретическим путём (в сфере технической науки — технической теории) в инженерной практике. Специфика технической науки определяется необходимостью использования её результатов не столько для объяснения естественных процессов, сколько для конструирования технических систем. Эти результаты опосредованы, как правило, инженерными исследованиями, проводимыми в рамках того или иного вида конкретной инженерной деятельности.

С появлением и развитием технических наук изменилась и сама инженерная деятельность. В ней постепенно выделились новые направления, тесно связанные с научной деятельностью (но не сводимые к ней), с проработкой общей идеи, замысла создаваемой системы, изделия, сооружения, устройства и прежде всего — проектирование.

Проектирование как особый вид инженерной деятельности формируется в начале XX столетия и связано первоначально с деятельностью чертежников, необходимостью особого (точного) графического изображения замысла инженера для его передачи исполнителям на производстве. Однако постепенно эта деятельность связывается с научно-техническими расчётами на чертеже основных параметров будущей технической системы, её предварительным исследованием.

В инженерном проектировании следует различать «внутреннее» и «внешнее» проектирование. Первое связано с созданием рабочих чертежей (технического и рабочего проектов), которые служат основными документами для изготовления технической системы на производстве; второе — направлено на проработку общей идеи системы, её исследование с помощью теоретических средств, разработанных в соответствующей технической науке.

Проектирование необходимо отличать от конструирования. Для проектировочной деятельности исходным является социальный заказ, то есть потребность в создании определённых объектов, вызванная либо «разрывами» в практике их изготовления, либо конкуренцией, либо потребностями

развивающейся социальной практики (например, необходимостью упорядочения движения транспорта в связи с ростом городов), и так далее. Продукт проектировочной деятельности в отличие от конструкторской выражается в особой знаковой форме — в виде текстов, чертежей, графиков, расчетов, моделей в памяти ЭВМ и так далее. Результат конструкторской деятельности должен быть обязательно материализован в виде опытного образца, с помощью которого уточняются расчёты, приводимые в проекте, и конструктивно-технические характеристики проектируемой технической системы.

Возрастание специализации различных видов инженерной деятельности привело в последнее время к необходимости её теоретического описания: во-первых, в целях обучения и передачи опыта и, во-вторых, для осуществления автоматизации самого процесса проектирования и конструирования технических систем. Выделение же проектирования в сфере инженерной деятельности и его обособление в самостоятельную область деятельности во второй половине XX века привело к кризису традиционного инженерного мышления, ориентированного на приложение знаний лишь естественных и технических наук и созданию относительно простых технических систем. Результатом этого кризиса было формирование системотехнической деятельности, направленной на создание сложных технических систем.

§ 4. Критерии НТП в концепции устойчивого развития. Техника и человек: проблема риска и безопасности современной технологии¹

Основные ограничения и парадоксы, возникшие в современной науке и технике в последние десятилетия.

1. Системная философия и связанный с ней проектный менеджмент приводят первоначально к безграничному расширению содержания проектирования. Полагается, что все задуманное в научных разработках является благом для человечества.

2. Возникает иллюзия, что наука способна раньше или позже с достаточной степенью точности предсказать, предусмотреть, предвидеть и, по крайней мере, свести к минимуму всякие негативные последствия научных проектов. Одновременно приходит понимание того, что научное человеческое знание не способно научно все предвидеть, что возможно предусмотреть лишь определенную степень риска новых научных технологий.

3. При распространении естественно-научного взгляда на создание социально-технических систем — локальных и глобальных социальных структур — пришло осознание сначала того, что такие системы нельзя

¹ *Источник:* Современные философские проблемы естествознания, технических и социально - гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В. В. Миронова. – Гардарики, 2006.

проектировать, исходя лишь из технических требований и методов, а затем и того, что их вообще нельзя проектировать в традиционном смысле этого слова.

4. В связи с развитием новейших информационных и компьютерных технологий произошло усиление теоретического измерения в сфере техники и инженерной деятельности и, как и следствие, неизбежное размывание границ между исследованием и проектированием.

5. В рамках биотехнологии и генной инженерии особенно остро стала осознаваться:

- необходимость развития научной и инженерной этики, непосредственно включенных в канву естественно-научного и инженерного исследования,

- внутренние границы научно-технического развития, присущие биологической природе самого человека.

6. Экологические технологии высветили внешние границы научно-технического развития для человечества в рамках биосферы, стимулировали выработку новой философии устойчивого развития.

Ограничения, накладываемые современной наукой и техникой на исследования и разработки, показали, что традиционное представление об этической «нейтральности» научных исследований и «безграничности» научно-технического прогресса не соответствует современным требованиям и что настоятельно необходимо изменить стратегию научно-технического развития. Человек своим безудержным стремлением к господству над природой разрушает естественные и социальные границы, а в сочетании с постоянно прогрессирующим экономическим ростом угрожает существованию не только самого человечества, но всей биосферы Земли. Манипуляция природными материалами и силами вплоть до искусственного преобразования организмов и растений, да и самого человека, может в будущем обернуться генетической катастрофой. Последствия непродуманного искусственного вторжения в естественную сферу оказываются абсолютно непредсказуемыми, не просматриваемыми и часто необратимыми.

Перед лицом вполне реальной экологической катастрофы как результата технологической деятельности человечества необходимо переосмысление представления о научно-техническом и социально-экономическом прогрессе. Вплоть до II половины XX века сохраняется традиционное понимание социального прогресса как прогресса Разума, отождествляемого с прогрессом науки (знания) и ее приложений в техническом освоении и изменении природы. Техногенная цивилизация культивирует максимум «знание – сила», обеспечивающая человеку власть над природой. Европейское сознание определено установкой на линейный прогресс науки и техники.

Современный этап развития научной и инженерной деятельности значительно отличается от того, как осуществлялась подобная деятельность даже в начале XX столетия, когда научно-технический прогресс связывался с развертыванием научно-технической революции - качественным скачком в

развитии познания природы и использования человечеством ее законов, превращением науки в непосредственную производительную силу.

Идея революционности изменений, перенесенная из социальной сферы в область науки и техники, породила множество иллюзий (достижения невиданного благосостояния, освобождения от болезней, быстрого завоевания космического пространства и т.п.) и негативных проблем, связанных прежде всего с нерациональным ускоренным использованием невозобновляемых природных ресурсов, непропорциональным и несбалансированным с реальными возможностями финансированием отдельных областей науки и техники, появлением новых видов болезней и вирусов, вызванных перепотреблением лекарств, ростом генетических заболеваний, негативными экологическими последствиями и т.д.

Результат НТР - огромное, невиданное до того ускорение научно-технического прогресса, поэтому на первый план выходит необходимость научной организации и управления самим этим прогрессом.

Цель научной организации и управления НТП - поддержании стабильного равновесия (например, общества и человека с природой), более осторожной, продуманной и осмотрительной деятельности, органического встраивания технического прогресса в культурные традиции человечества и естественное жизненное пространство. Эта цель определяет новую стратегию цивилизационного развития.

Концепция устойчивого развития. Основные принципы (критерии НТП).

1. Равновесие общества и природы, мира природного и мира искусственного,

2. Защита окружающей среды (биосферы) от антропогенных воздействий,

3. Диалог «человека и природы», в котором природа, окружающая человека среда, - самоценный компонент, обладающий правом голоса, а в ситуации экологического кризиса часто даже правом первого голоса.

4. Принцип коэволюции в биосферном единстве.

5. Социальная ответственность конкретных лиц, принимающих решения о проектах, могущих принести вред человеку и человечеству.

Понятия устойчивого развития, глобализации, научно-технического прогресса приобретают сегодня прежде всего социально-политическое значение, которое меняется в зависимости от страны, региона, социальной группы, политического режима и т.д.

Например, глобализация, с одной стороны, воспринимается как позитивный фактор, в особенности для тех предприятий, которые выходят из-под контроля национальных государств, увеличивают прибыли и гибкость, не теряя более доходов из-за разницы в валютах. С другой стороны, национальные и региональные правительства и локальная администрация видят в этом процессе нарушение собственных прав и влияния, поскольку не в состоянии более контролировать деятельность этих предприятий, которые диктуют свои

условия местному рынку, рядовым акционерам и простым служащим, социальная защищенность которых катастрофически уменьшается.

Изменение исходной бэконовской установки на безудержный научно-технический прогресс сдерживается общими хозяйственными устремлениями современного общества, иллюзиями возможности создания общества всеобщего потребления, стихийным наращиванием перепроизводства все новых и более изощренных продуктов.

Устойчивое развитие осуществимо лишь в результате формирования новой системы ценностей. Необходима переориентация не только технического мышления, но и вообще общественного сознания и самосознания каждого индивида на совершенно новое представление о научно-техническом прогрессе, критериями которого выступает устойчивое развитие и социальная ответственность.

Современное научно-техническое развитие в промышленно развитых странах становится системой с рефлексией (рефлексивной системой). Это означает параллельное институциональное развитие оценки последствий новой техники и технологии, социально-экологической экспертизы научных, технических и хозяйственных проектов.

Поиск и выявление ценностей, критериев НТП, стратегии цивилизационного развития, формирование нового мировоззрения людей в эпоху глобальных кризисов - задачи философии науки и техники, которая должна стать не только философским исследованием научно-технического прогресса, но и новой философией устойчивого научно-технического и хозяйственного развития.

Глава 5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ.

§ 1. Инновационная деятельность как предмет философского анализа

Инновационная деятельность - вид деятельности, связанный с трансформацией идей в технологически новые или усовершенствованные продукты, услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи услуг), используемые в практической деятельности.

Виды инновационной деятельности: 1) исследования и разработки; 2) технологическая подготовка и организация производства, охватывающая приобретение производственного оборудования и инструментов, изменения в них, а также в методах производства, контроля качества, необходимых для изготовления нового продукта, или методов их производства; 3) пуск производства и предпроизводственные разработки, включающие модификации продукта и технологического процесса, переподготовку персонала для применения новых технологий и оборудования, а также пробное производство,

если предполагается дальнейшая доработка конструкции; 4) маркетинг новых продуктов – включает деятельность, связанную с выпуском новой продукции на рынок, предварительным исследованием рынка, адаптацией продукта к различным рынкам, рекламной компанией.

Объекты инновационной деятельности – разработки техники и технологии предприятиями независимо от их форм собственности и организационно-правовые формы, находящимися на территории страны.

Субъекты инновационной деятельности – те организации и лица, которые осуществляют инновационную деятельность, т.е. организуют, стимулируют и развивают инновационную деятельность с учетом ее специфических особенностей. Субъекты инновационной деятельности могут выступать в качестве заказчиков, инвесторов инновационных программ, проектов, исполнителей.

Инновационная деятельность состоит из ряда этапов: 1. Возникновение идеи. 2. Разработка научно-исследовательской работы. 3. Опытные конструкторские работы. 4. Опытное производство. 5. Освоение. 6. Производство. 7. Рынок.

На 2 этапе исследуются возможности реализации возникшей идеи, разрабатываются подходы к оценке возможностей создания нового продукта (технологии). Если получены положительные результаты, то на их основе осуществляется 3 этап, создается опытный образец, который проходит опытное испытание на 4 этапе. Если испытания прошли успешно, то начинается производство новой продукции. На 5 этапе надо адаптировать производственный процесс к новым требованиям (освоить новое оборудование, овладеть новой техникой, технологией и т.д.). Эффективность производства новой продукции определяется эффективностью процесса освоения.

Новшество – оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности (открытия, изобретения и др.). Инновации – конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта. Критерии инновации: - научно-техническая новизна; - промышленная применимость; - коммерческая реализуемость.

Классификация инноваций по различным признакам: 1) по содержанию: - производственные (новые виды оборудования, сырья, материалов); - управленческие (новые методы организации производства, управления); - информационные (новые способы сбора, обработки и передачи информации); - социальные (изменение условий труда, быта, экологии); 2) по уровню новизны: - базисные (реализуют кардинальные изобретения, которые позволяют сформировать новое поколение техники) - улучшающие (направлены на реализацию незначительных изобретений) - псевдоинновации (проводят «косметическое» улучшение продукции); 3) по масштабам применения: - единичные (единичные случаи изобретений), часто не столь масштабно

значимые; 4) с точки зрения технологических параметров: - продуктовые (охватывают внедрение технологически новых или усовершенствованных продуктов); - процессные (включают разработку и внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных производственных методов); 5) по уровню управления: народно-хозяйственные, отраслевые, территориальные, первичные звенья управления инновациями; 6) по масштабам распространения: трансконтинентальные, транснациональные, региональные, локальные, местные; 7) с точки зрения циклического развития: крупные, средние, мелкие; 8) с точки зрения получаемого эффекта от внедрения инновации: научно-технические, социальные и т.д.

Жизненный цикл инновации - совокупность взаимосвязанных процессов и стадий создания новшества / промежутков времени от зарождения идеи до снятия с производства реализованного на ее основе инновационного продукта.

Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий, включающих:

- 1) зарождение (высокая себестоимость продукции и незагруженность мощностей);
- 2) рост (промышленное освоение с одновременным выходом продукта на рынок);
- 3) зрелость (стадия серийного или массового производства и увеличение объема продаж);
- 4) насыщение рынка (максимальный объем производства и максимальный объем продаж);
- 5) упадок (свертывание производства и уход продукта с рынка).

С позиций инновационной деятельности целесообразно различать как жизненные циклы производства, так и жизненные циклы обращения новшества.

Первая стадия - внедрение новшества - является наиболее трудоемкой и сложной. Именно здесь велик объем расходов на освоение производства и выпуск опытной партии нового товара. На первой стадии воспроизводятся и совершенствуются технология, отрабатывается регламент производственного процесса. И именно на данной стадии наблюдается высокая себестоимость продукции и незагруженность мощностей.

Вторая стадия - стадия промышленного освоения производства - характеризуется медленным и растянутым во времени наращиванием выпуска продукции.

Третья стадия - стадия подъема - отличается быстрым наращиванием производства, значительным увеличением загрузки производственных мощностей, отлаженностью технологического процесса и организации производства.

Четвертая стадия - стадия зрелости и стабилизации - характеризуется устойчивыми темпами наибольших объемов выпуска продукции и максимально возможной загрузкой производственных мощностей.

Пятая стадия - стадия увядания или упадка - связана с падением загрузки мощностей, сворачиванием производства данного товара и резким уменьшением товарных запасов вплоть до нуля.

Состав и структура жизни новой техники и технологии тесно связана с параметрами развития производства.

Так, например, на первой стадии жизненного цикла новой техники и технологии производительность труда низкая, себестоимость продукции снижается медленно, медленно возрастает прибыль предприятия либо экономическая прибыль даже отрицательна. В период быстрого роста выпуска продукции заметно снижается себестоимость, окупаются первоначальные затраты.

Частая смена техники и технологии создает большие сложности и нестабильность производства. В период перехода на новую технику и освоения новых технологических процессов снижаются показатели эффективности всех подразделений предприятия.

Вот почему инновациям в области технологических процессов и орудий труда должны сопутствовать новые формы организации и управления, пооперационный, попроцессорный и подетальный расчет экономической эффективности.

Циклическая концепция инноваций играет очень важную роль в определении как максимального объема продаж и прибыли, так и продолжительности цикла жизни конкретного новшества.

Анализ продолжительности циклов новой техники и технологии проводится в следующей последовательности, включающей:

- 1) определение общей продолжительности циклов жизни изделий данного семейства, поколения за всю историю, с тем чтобы установить устойчивую величину цикла данного вида техники и технологического процесса, в том числе и по стадиям;

- 2) определение распределений продолжительностей циклов жизни и их стадий вокруг центральной тенденции, поскольку это является основой прогноза продолжительности циклов жизни будущего новшества;

- 3) выработку базы стратегии и тактики роста производства соответственно продолжительности стадий циклов жизни новой техники и технологии;

- 4) распределение вероятностей продолжительности циклов будущих образцов и пропорционально ей ресурсов во времени следующего цикла;

- 5) тщательный анализ факторов, влияющих на продолжительность прошлых циклов, и экстраполяция результатов на прогноз их влияния на циклы жизни будущих изделий;

- 6) формализацию методов сбора исходных данных и применение эконометрических моделей расчета.

Методика анализа продолжительности циклов жизни позволяет дать ответ о динамике технико-экономических показателей производства.

Во-первых, это дает возможность определить период роста производства до максимального, которому эквивалентны наилучшие тенденции ведущих показателей экономической эффективности: (приведенных затрат, себестоимости продукции, производительности труда, величины рентабельности).

Во-вторых, следует установить зависимость роста выпуска с экстремумом технико-экономических показателей и с объемом продаж, ибо они, как правило, не совпадают.

В-третьих, необходимо проанализировать тенденции изменения технико-экономических показателей при удвоении объема выпуска, дать ответ: существует ли пропорциональность, инерционность, эффект запаздывания и проч.

Из приведенной методики ясно, что исследование динамики продолжительности стадий циклов жизни в зависимости от технико-экономических показателей и объема продаж является одним из важнейших современных методов анализа новой техники и технологии.

§ 2. Особенности проектной культуры: системотехническая деятельность

Во второй половине XX века изменяется не только объект инженерной деятельности (вместо отдельного технического устройства, механизма, машины, и так далее — объектом исследования и проектирования становится сложная человеко-машинная система), но изменяется и сама инженерная деятельность, которая стала весьма сложной, требующей организации и управления. Другими словами, наряду с прогрессирующей дифференциацией инженерной деятельности по различным её отраслям и видам, нарастает процесс её интеграции. А для осуществления такой интеграции требуются особые специалисты — инженеры-системотехники.

Анализ системотехнической деятельности показывает, что она неоднородна и включает в себя различные виды инженерных разработок и научных исследований. В неё оказываются вовлечёнными многие отраслевые и академические институты; над одними и теми же проектами трудятся специалисты различных областей науки и техники. В силу этого координация всех аспектов системотехнической деятельности оказывается нетривиальной научной, инженерной и организационной задачей.

Системотехническая деятельность осуществляется различными группами специалистов, занимающихся разработкой отдельных подсистем. Расчленение сложной технической системы на подсистемы идёт по разным признакам: в соответствии со специализацией, существующей в технических науках; по области изготовления относительно проектировочных и инженерных групп; в соответствии со сложившимися организационными подразделениями. Каждой подсистеме соответствует позиция определённого специалиста (имеется в виду

необязательно отдельный индивид, но и группа индивидов и даже целый институт). Эти специалисты связаны между собой благодаря существующим формам разделения труда, последовательности этапов работы, общим целям и так далее. Кроме того для реализации системотехнической деятельности требуется группа особых специалистов (скорее, их следует назвать универсалистами) — координаторов (главный конструктор, руководитель темы, главный специалист проекта или службы научной координации, руководитель научно-тематического отдела). Эти специалисты осуществляют координацию, равно как и научно-тематическое руководство и в плане объединения различных подсистем, и в плане объединения отдельных операций системотехнической деятельности в единое целое.

Подготовка таких универсалистов требует не только их знакомства со знаниями координируемых ими специалистов, но и развёрнутого представления о методах описания самой системотехнической деятельности. Среди имеющихся способов такого описания рассмотрим три основных: членение системотехнической деятельности по объекту (этапы разработки системы); описание последовательности фаз и операций системотехнической деятельности; анализ её с точки зрения кооперации работ и специалистов.

Этапы разработки системы выделяются в соответствии с членением системотехнической деятельности по объекту. В ходе проектирования представление о сложной технической системе изменяется. Происходит последовательная конкретизация моделей этой системы.

Рассмотрим этот способ описания системотехнической деятельности на примере работы У. Гослинга «Проектирование технических систем». В ней представлены общие процедурные правила создания систем на различной материальной основе. Системотехническая деятельность рассматривается как процесс синтеза функциональной модели системы и затем её преобразования в структурную модель (или её реализации). Каждый этап связывается с определёнными средствами символического и графического представления системы. Функциональная модель воспроизводит протекание в реальной системе субстанции (вещества, энергии или информации), то есть преобразует входную субстанцию в выходную адекватно функционированию реальной технической системы. Гослинг назвал такую модель поточной системой. Здесь могут вводиться определённые промежуточные преобразования, то есть описываться операции, которые выполняет каждый элемент системы по отношению к внутреннему потоку. В качестве функциональных моделей могут быть использованы, например, алгебраические модели.

Структурные модели делятся на диаграммы протекания субстанции и блок-схемы. Диаграмма протекания субстанции показывает последовательность операций (более детально, чем это дано в функциональной модели, где строгая последовательность может и не соблюдаться) и даёт минимум информации о плане построения системы: идентификацию элементов и схему связей. В блок-схеме даны форма субстанции на входах одного и выходах другого элемента.

Для этой цели используются особые элементы — трансдюссеры — преобразователи формы субстанции.

Функциональные модели могут быть получены тремя способами. В первом и во втором случаях предварительно существует прототип системы. В первом случае он дан в виде блок-схемы, а во втором — в виде последовательности инструкций. На блок-схеме может быть получена диаграмма протекания субстанции, а из нее — функциональная модель. Из последовательности инструкций сначала строятся поточные диаграммы для различных групп инструкций, которые затем собираются в единую функциональную модель. В третьем случае такого прототипа системы нет. Функциональная модель может быть получена либо с помощью аналогий, либо задача сводится к подсистемам, либо модель составляется с помощью модификации некоторых элементов доступной системы. Наконец, возможно изменение проблемы, если функциональная модель не может быть получена ни одним из указанных выше способов. На этапе реализации функциональная модель представляется в виде поточной диаграммы.

С помощью перестановки блоков, замены нескольких блоков одним, разделением одного блока на несколько блоков, эквивалентным изменением связей между блоками, и так далее — из функциональной модели получается множество поточных диаграмм. Чтобы реализовать некоторые поточные диаграммы, проектировщику необходим каталог элементов, из которого выбираются системные элементы, имеющие свойства, как можно более близкие к свойствам идеализированных элементов поточных диаграмм. В результате получается блок-схема, соответствующая техническим условиям, сформулированным в техническом задании. Важно подчеркнуть, что для создания системы недостаточно какого-либо одного описания, необходимо сочетание блок-схемы, поточной диаграммы и функциональной модели. В процессе проектирования они постоянно корректируются и подгоняются друг к другу за счёт возвращения на предыдущие стадии. В результате получается некоторое целостное описание системы, составляющие которого взаимно дополняют друг друга.

Членение системотехнической деятельности по объекту во многом зависит от того, каким образом представляется инженером-системотехником сама сложная техническая система. Такое членение определяется не только объектными характеристиками, но и возможностями проектирования, изучения, изготовления этой системы. Оно используется для организации функционирования подсистем и объединения их в единую систему. При членении системотехнической деятельности в соответствии со структурой технической системы обычно выделяются следующие её этапы: макропроектирование (или, иными словами, внешнее проектирование), микропроектирование (или внутреннее проектирование), а также проектирование окружающей среды, которое связано с формулировкой целей системы; разбивка системы на подсистемы (то есть разделение и распределение

функций); проектирование подсистем; изучение их взаимодействия и интеграция системы.

Второй способ описания системотехнической деятельности заключается в выделении в ней последовательности фаз, а в самих этих фазах — цепи действий, или обобщённых операций. Описание системотехнической деятельности как последовательности фаз и операций соответствуют её разбивке с точки зрения временной организации работ, параллельной и последовательной связи между ними, возможности выделения фрагментов деятельности и так далее. Это представление системотехнической деятельности используется главным образом для синхронной организации и установления последовательности операций (алгоритма разработки системы). Оно также служит средством решения задачи автоматизации проектирования сложных технических систем.

Обычно системотехническая деятельность распадается на следующие шесть фаз: подготовка технического задания (иначе аванпроекта) — предпроектная стадия, разработка эскизного проекта, изготовление и внедрение, эксплуатация и оценка. Иногда добавляется ещё одна фаза — «ликвидация», или «уничтожение» системы, что в современных условиях зачастую является весьма сложной задачей из-за возможных экологических последствий этого процесса. На каждой фазе системотехнической деятельности выполняется одна и та же последовательность обобщённых операций. Эта последовательность включает в себя анализ проблемной ситуации, синтез решений, оценку и выбор альтернатив, моделирование, корректировку и реализацию решения.

Системотехническая деятельность как последовательность фаз, шагов и задач наиболее развёрнуто представлена в книге М. Азимова «Введение в проектирование». В ней подробно рассмотрены три фазы: изучение осуществимости, предварительное проектирование и детальное проектирование.

Системотехническая деятельность представляет собой комплексный вид деятельности, включающий большое число исполнителей и функций. Целью её является создание больших технических систем и в связи с этим — организация всех работ и специалистов, привлечённых к этой разработке. Можно выделить «горизонтальную» и «вертикальную» структуры системотехнической деятельности. Эти структуры отражают существующую в системотехнике связь работ и специалистов. Первая соответствует типам компонентов и аспектов системы (создание машинных блоков, проектирование «плоскости соприкосновения» человека и машины, разработка экономических, организационных и социальных аспектов системы, и так далее), вторая соответствует общей последовательности работ системотехнической деятельности (инженерное исследование, изобретательство, проектирование, конструирование, изготовление и внедрение, эксплуатация). В качестве

наиболее важных компонентов системотехнической деятельности выделяются также методическая деятельность и научно-техническая координация.

Возможно описание системотехнической деятельности с точки зрения связи работ и специалистов; пример такого описания можно найти в книге Г.Х.Гуда и Р.Э.Макола «Системотехника». Каждую научную дисциплину, участвующую в создании сложной технической системы, фактически представляет тот или иной специалист. Например, исследователь операций рассматривается именно как член бригады проектировщиков, что накладывает на него некоторые обязательства (знакомство с аппаратурой и помощь в принятии решений по проекту). Каждая фаза также связывается с определённым составом бригады системотехников. Большинство или все члены такой бригады должны быть «учёными-универсалистами». Кроме того, каждый член бригады должен быть ещё и специалистом в какой-нибудь узкой области (электронике, математике, той области, к которой относится решаемая задача, и так далее).

Задача инженера-системотехника состоит в организации различных специалистов при проектировании системы. Сегодня проектирование уже не может опираться только на технические науки. Выход инженерной деятельности в сферу социально-технических и социально-экономических разработок привёл к обособлению проектирования в самостоятельную область деятельности и трансформации его в системное проектирование, направленное на проектирование (реорганизацию) человеческой (например, управленческой) деятельности, а не только на разработку машинных компонентов. Это приводит к тому, что инженерная деятельность и проектирование меняются местами. Если традиционное инженерное проектирование входит составной частью в инженерную деятельность, то системное проектирование, напротив, может включать (если речь идёт о создании новых машинных компонентов) или не включать в себя инженерную деятельность. Сфера приложения системного проектирования расширяется, оно включает в себя все сферы социальной практики (обслуживание, потребление, обучение, управление и так далее), а не только промышленное производство. Формируется социотехническое проектирование, задачей которого становится целенаправленное изменение социально-организационных структур.

§ 3. Социотехническое проектирование

Прежде всего, социотехническое проектирование характеризуется гуманитаризацией. Проектирование само становится источником формирования проектной техники и вступает тем самым в сферу культурно-исторической деятельности. Кроме того, в качестве объекта проектирования выступает и сама сфера проектной деятельности ("проектирование проектирования"). Формируется особый методический слой, направленный на

выработку норм и предписанный для проектных процедур, и теоретический слой, обеспечивающий методистов знаниями об этих процедурах.

Социотехническое проектирование – это проектирование без прототипов; оно ориентировано на реализацию идеалов, формирующихся в теоретической сфере или в культуре в целом.

Его можно охарактеризовать как особое проектное движение, состоящее из различных видов деятельности: производственной, эксплуатационной, традиционного проектирования и т. п. Проектирование тесно переплетается с управлением, программированием, прогнозированием и организационной деятельностью.

Если рассмотреть основные проблемы социотехнического проектирования на примере библиотечного дела, то там особенно остро стоит задача внедрения, когда отдельные стадии реализации проектов уточняются на основе опыта функционирования уже выполненных на предыдущих стадиях блоков проектируемой системы. В связи с этим возникает сложная проблема организации и реорганизации самой проектной деятельности, процесса (точнее, цикла) проектирования. Данную функцию выполняет методология проектирования, которая обеспечивает связь проектирования с другими сферами (например, формированием фондов и библиотечным обслуживанием), учитывая динамику каждой из этих сфер.

Проектирование в XX веке становится не только методом создания технических устройств, но и способом конструирования будущего. Если первые футурологические прогнозы XVIII-XIX веков (А. Смит, Д. Юм, Т. Мальтус, К. Маркс) основывались на признании закономерности объективного хода истории, естественности исторических процессов, которые экстраполировались на будущее, то XX век открыл неопределенность и, следовательно, вариативность развития, где важную роль играют творческие замыслы и активная деятельность человека. Ключевым словом в прогнозировании становится конструирование («социальная инженерия»), создание наиболее желаемого и предпочтительного образа будущего, за реализацию которого берется «креативный класс». Но спонтанность и дискретность социального развития конца XX века вынуждает заменить конструирование общественного развития новым понятием – проектированием, которое предполагает экспликацию максимально возможного количества вариантов развития, их экспертную оценку, исследование взаимосвязи всех элементов социальной системы (техники, социальных институтов, ценностей), выявление социальных рисков и опасных тенденций развития. Проектирование подразумевает не конструирование готового образа будущего, а создание динамичной экспертной системы, позволяющей создавать и отслеживать максимальное количество сценариев возможного развития, не отбрасывать нежелательные варианты, а создавать условия для предотвращения их реализации с тем, чтобы дать простор и всячески поддержать позитивные прогнозы.

Социотехническое проектирование позволяет увидеть тенденции технического развития в социальном контексте, выявить риски и социальные последствия бурного развития новых технологий. В.Е. Лепский, исследуя процесс смены технологических укладов, настаивает на том, что - в связи с необычайной сложностью новых технологий (NBICS) и практической невозможностью представить последствия развития шестого и последующих технологических укладов - единственной возможностью для безопасного общественного развития является формирование новых принципов инженерной деятельности, предполагающих проектирование технических устройств совместно с созданием соответствующих им человеческих сред. Переход к новым технологическим циклам должен дополняться социальными и гуманитарными трансформациями, без которых новые технологические прорывы становятся неприемлемыми и даже опасными.

К числу таких важных трансформаций относится, безусловно, изменение стратегии подготовки инженерных кадров, включающей значительный социально-гуманитарный компонент, и особенно овладение стратегиями социотехнического проектирования. Нынешний этап развития инженерии в связи со сложностью и масштабностью создаваемых технических устройств предполагает не просто конструирование отдельных технических объектов, но в обязательном порядке создание социальной среды их применения, а также анализ и учет гуманитарных последствий их использования. Инженер видит свою задачу не просто в создании инновации как таковой, но обязательно и в формировании социальных контекстов, включающих в себя организационные решения, институциональные контексты, образовательные подразделения, социальные сети и т.д., без которых данная инновация не может быть реализована.

Социотехническое проектирование нуждается в совершенно других компетенциях, нежели традиционная инженерная деятельность. Помимо собственно технических знаний и инженерных навыков актуальными являются понимание социальных процессов и гуманитарных закономерностей. Конечно, надо учитывать уровень ответственности технического специалиста. Социальный и гуманитарный аспекты становятся действительно важными лишь при определенном масштабе инженерной деятельности. Если специалист занимается конструированием отдельных узлов или деталей машины и не испытывает необходимости анализа социальных процессов, это не означает, что проблемы социокультурной компетентности не существует. Просто она актуализируется на уровне больших интегральных проектов, принципиально новых видов техники, качественно новых инновационных решений (космическая программа, новая энергетика, нано- и биотехнологии). В системе образования формирование социокультурных компетенций должно в связи с этим предполагать разные уровни, траектории и методы обучения. Разнообразие читаемых курсов, обилие методик и модульность учебно-

методических комплексов позволит решить проблему социокультурной компетентности технических специалистов максимально полно и эффективно.

Новые формы подготовки социально ответственного и общественно активного инженера особенно актуальны в современной России, переживающей период «новой модернизации», сущность которой специалисты видят в формировании «промежуточного звена» между традиционной ненаукоемкой трудозатратной экономикой и экономикой знания постиндустриального общества - «производящей наукоемкой индустрией». Для России это реальный путь создания высокотехнологичной экономики с опорой на наукоемкое производство – развитие аэрокосмической, авиационной промышленности, атомной энергетики, технологичного машиностроения, пищевой промышленности, производство металлов, новых материалов и электроники. Наукоемкая производящая экономика позволит сохранить имеющийся технологический и интеллектуальный потенциал и развить дополнительные к сфере производств виды деятельности – научно-исследовательские работы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, маркетинг, инфраструктуру послепродажного обслуживания, что позволит с помощью новой индустрии втянуть в орбиту технологичного производства широкий круг специалистов. При этом будут востребованы, прежде всего, высокопрофессиональные, талантливые, креативные сотрудники. Их нужно готовить новыми методами, нацеливая на постоянные инновации. Одновременно необходимо учить оценивать социальные риски своей деятельности, осуществлять социокультурную экспертизу технических проектов, создавать социотехнические проекты для новых инженерных решений. Высшее техническое образование должно адекватно реагировать на изменение форм и принципов инженерной деятельности в современном мире. «Цеховое» производство все более смещается в офисы и исследовательские центры, а производство все больше приобретает характеристики «знаниевого» со всеми вытекающими отсюда последствиями, главными из которых являются интеллектуализация труда и создание новой социальной среды (экологической, политической, образовательной), необходимой для умных и талантливых людей, востребованных умным производством.

Безусловно, подготовка специалистов для нового производства и сопутствующих отраслей нуждается в новых стратегиях и педагогических технологиях. Повышаются требования к личностным качествам и социальным компетенциям, которые являются неотъемлемой частью нового профессионализма. Специалисты отмечают особую роль в современном производстве «внеэкономического капитала», включающего наряду с уже исследованным человеческим капиталом социальный капитал, подразумевающий владение и использование бесконфликтных коммуникативных стратегий, технологий общения и творчества, а также

интеллектуальный, символический и экологический капитал. Речь идет о важности культурной составляющей профессиональной компетентности.

Инженерная деятельность в современном мире, ориентированная на создание не отдельных машин, а социотехнических систем, есть проектирование не просто человеко-машинных связей, не только анализ и экспертиза социальных рисков, но прежде всего человеческих отношений. Актуализируется задача, поставленная еще в середине XX века Мартином Бубером. Общественная деятельность людей «есть не пребывание друг подле друга множества людей, а их бытие друг у друга... движение друг к другу, волны, идущие от Я к Ты.». Ни экономические, ни политические достижения невозможны без подлинного диалога, владения нравственно оправданными стратегиями общения и творческого взаимодействия. Для постиндустриальной экономики неожиданно актуально выглядит призыв Бубера к «диалогизации предприятия», обращенный к «техническим руководителям, предпринимателям и исследователям: рационализируйте, но гуманизируйте в себе рационализирующую рациональность, чтобы она включала в свои цели и расчеты живого человека» с его чувствами и потребностями. Социотехническое проектирование как раз отражает задачи современного техномира, так прозорливо прочувствованные Бубером: «Человек, сообщая неодушевленному предмету самостоятельность и как бы душу, вводит его в область своего желания и диалога, в нем должно возникнуть предчувствие диалога с миром, диалога с происходящим в мире, с близким ему в окружающей его вещной среде.». В постиндустриальную эпоху проектирование высокотехнологичной техники парадоксальным образом превращает моральную компетентность личности в фундамент инженерной деятельности.

Технологии социотехнического проектирования реализуют задачу создания современной социальной среды, опирающейся на передовые технические изобретения, которые в свою очередь максимально ориентированы на совершенствование человеческих качеств и отношений. Складывающийся 6-й технологический уклад (NBIC - нанотехнология, биотехнология, информационные технологии и когнитивистика) свидетельствует о тесном взаимодействии вплоть до сращивания биологических, антропологических, социальных и технических систем. Специалисты в области социологии техники предпочитают называть их «социотехническими системами», указывая на «паритет и вместе с тем на взаимопроникновение и взаимообусловленность собственно технического и социального аспектов новой реальности».

Уже в условиях индустриального общества техника перестает быть просто облегчающими труд устройствами, превращается в технологичную среду обитания, называемую техносферой. Технические новации становятся неотъемлемой частью социальной практики, преобразуя сферу труда и повседневной жизни, формируя инновационное общество. С определенного времени (весьма вероятно, знаменующим становление постиндустриального общества) наступает новый этап взаимодействия техники и общества,

называемый специалистами социальной адаптацией техники, под которой понимается сознательное и планомерное соотнесение технических систем с общественными потребностями и возможностями, «подгонка» под конкретные социальные запросы. В результате социум превращается не просто во внешнюю среду инноваций, а в их организующее и направляющее начало, становится имманентным самой проектной деятельности. Общественные потребности и социальные структуры определяют развитие техники, порождают идеи, инициируют исследования, формируют возможности реализации инженерных проектов, становясь, таким образом, их составным элементом. Технические системы превращаются с социотехнические, а проектирование техники – в социотехническое проектирование. Знание о социальных системах и культурных особенностях становится важнейшим элементом инженерного профессионализма. Понимание общественных тенденций стимулирует инновационные технические идеи, подталкивает к поиску новых решений в области создания техники.

§ 4. Проблема социальной оценки инновационной деятельности

Мы находимся на той стадии научно-технического развития, когда негативные последствия возможно и необходимо, хотя бы частично, предусмотреть и минимизировать уже на ранних стадиях разработки новой техники и технологии. Такие последствия развития атомной энергетики, как черныбыльская катастрофа, не всегда возможно предсказать. Но необходимо хотя бы пытаться это сделать по отношению к новым проектам, проводить соответствующие исследования, выслушивать мнения оппозиционеров еще до принятия окончательного решения, создавать правовые механизмы, регулирующие эти вопросы. В развитых западных странах это связано с так называемой социальной оценкой техники.

Когда влияние инженерной деятельности становится глобальным, ее решения становятся предметом всеобщего обсуждения, а иногда и осуждения. И хотя научно-техническая разработка остается за специалистами, принятие решения в отношении такого рода проектов — прерогатива общества. Никакие ссылки на экономическую, техническую и даже государственную целесообразность не могут оправдать социального, морального, психологического, экологического и тому подобного ущерба, наносимого некоторыми проектами. Их открытое обсуждение, разъяснение достоинств и недостатков, конструктивная и объективная критика в широкой печати, социальная экспертиза, выдвижение альтернативных проектов и планов становятся важнейшим атрибутом современной жизни, неизбежным условием и следствием ее демократизации.

Проблема социально-гуманитарной экспертизы технологических проектов, социальной оценки техники и ее последствий занимает в настоящее время одно из центральных мест в современной философии техники и часто

обозначается в качестве ее прикладной сферы. Такого рода экспертиза связана со своего рода политическим консультированием учеными законодательных и правительственных структур в плане принятия решений по государственной поддержке научно-технических, технологических и хозяйственных проектов, определения приоритетности этих проектов, их пользы и степени возможного вреда, который они могут причинить обществу и окружающей среде в качестве побочных последствий. Это становится особенно актуальным в конце XX столетия, когда расходы на развитие науки, техники и образования весьма ощутимы даже для индустриально развитых стран и от ошибок в поддержке или отклонении такого рода проектов могут зависеть сами перспективы существования человеческого общества.

Оценка технических проектов также связана с социокультурными проблемами передачи технологии, включая проблему трансформации социальных структур при внедрении новых технологий. Передача технологии всегда является составной частью инновационного процесса, а самый типичный ее случай — передача технологий из одних стран в другие, при которой социально-экономическая и особенно социально-экологическая оценка передаваемых технологий экспертными группами незаинтересованных специалистов становится определяющей для принятия правильного решения. Очень часто за передачей устаревшей или даже самой современной технологии скрываются интересы сбыть, например, экологически вредную продукцию в другие страны, поскольку в собственной стране эти продукты запрещены к распространению более строгим экологическим законодательством. В этом случае при принятии решения необходимо опираться именно на оценку незаинтересованных экспертов, которые не получают выгоды от такого рода трансферта. Оценка техники должна при этом учитывать не только технические, естественно-научные и экономические аспекты, но включать в себя социальные, политические, этические и социально-экологические компоненты. Однако зачастую передаваемая и весьма продвинутая технология не учитывает традиций, социокультурных особенностей, хозяйственных и природных возможностей тех регионов, куда она передается. Передача технологии охватывает самые различные этапы процесса создания и внедрения новой техники, начиная от научных исследований, могущих иметь результатом технические инновации, и кончая передачей готовых технологий. На каждом из этих этапов требуется комплексная оценка возможных последствий разрабатываемой или внедряемой техники для общества в целом или хотя бы для отдельного региона. Оценку техники следовало бы называть социальной оценкой техники, но в этом случае теряются иные важные ее аспекты, например экологический. Иногда оценку техники называют также социально-гуманитарной, социально-экономической, социально-экологической и т.п. экспертизой технических проектов.

Основными направлениями решения экологических проблем сегодня являются технологическое и гуманитарное. На практике преобладает тех-

нологическое направление, предусматривающее разработку и широкое распространение ресурсосберегающих технологий, эффективных систем очистки, когда природа охраняется с помощью нормативно-ограничительных, запретительных мер. Но этого недостаточно, необходимо учитывать психологию человека, что предполагает гуманитарное направление, включая смену системы ценностей, коррекцию мировоззрения, перестройку сознания людей, формирование новой экологической культуры человека в контексте общечеловеческой культуры. В данном случае имеется в виду комплексная оценка социально-политических, социально-экономических, социально-экологических и т.п. последствий техники и технологии, или, говоря более точно и более широко, научно-технического и хозяйственного развития. При этом в контексте концепции устойчивого развития следует добавить: такая оценка проводится с целью достижения устойчивого научно-технического и хозяйственного развития общества на всех его уровнях, начиная от предприятия и кончая уровнем народного хозяйства страны, группы стран или мировой динамики развития общества в целом. Выражение «оценка последствий техники» является неточным, поскольку речь идет не только об оценке и исправлении, но и о предотвращении возможных негативных последствий технического развития. Проблема, однако, заключается в том, что человечество и развитый им научный потенциал не всегда может достаточно определенно предсказать и прогнозировать такого рода последствия. Речь может идти скорее о проигрывании возможных сценариев технического развития, отдельные из которых могут быть реализованы, а другие предотвращены с целью уменьшения риска для общества и будущих поколений. И чем раньше проводится такая оценка, тем шире спектр выбора из возможных сценариев научно-технического развития, а также вариантов принимаемых решений, позволяющих избежать или, по крайней мере, уменьшить негативные последствия разрабатываемой техники. И дешевле обходится корректировка уже принятых решений, инициирующих такого рода последствия, но меньше вероятность и точность их прогнозирования и предсказания.

Оценка последствий техники с методологической точки зрения основывается в значительной степени на инструментарии системного анализа как совокупности приемов решения проблем в целенаправленной деятельности в условиях неопределенности. Именно системный анализ как социально-экономическое и социально-экологическое исследование процессов решения проблем в неявных ситуациях перерастает сегодня в социальную оценку техники.

Руководящим методологическим принципом системного анализа является требование всестороннего учета всех существенных обстоятельств, т.е. политических, социально-экономических, технических, юридических и других факторов, влияющих на решение проблемы или имеющих к ней отношение. При этом системный анализ реализует проектную установку, поскольку

ориентируется на знание, выступающее на уровне методических указаний, нормативных предписаний, оценок, и тесно связан с организационным проектированием, направленным на совершенствование, развитие, перестройку организационных систем управления, построение структур управления организациями, внедрение организационных нововведений и т.п. Повышенное внимание к факторам неопределенности и риска вытекает из распространения его сферы на область перспективных, еще не апробированных проблем. В последнее время в рамках системного анализа консолидировались два направления исследований, связанных соответственно (1) с внутрифирменным планированием, моделированием, проектированием и организацией деятельности предприятия и (2) с проблематикой планирования развития отраслей промышленности, науки и техники или национальной экономики, сообщества стран и даже глобального прогнозирования и моделирования мировой динамики. Первое направление системного анализа самым тесным образом смыкается с развитием системотехники, второе — с социальной оценкой развития техники и технологии, научно-технической политикой.

§ 5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники

Этика техники (инженерная этика) - новая область философского и научно-технического знания, хотя и сама социальная оценка техники уже представляет собой рефлексивную позицию по отношению к научно-технической деятельности. Речь идет об оценке техники, при которой анализ последствий должен быть обязательно дополнен рекомендациями по сознательному формированию техники, ее (пере)структурированию, исходя, например, из экологических требований. Таким образом, она ориентирована не только на изучение общественной роли техники и возникающих благодаря ее внедрению социальных, экологических и т.п. конфликтов, но и на принятие решений по их предотвращению и определению путей дальнейшего развития техники в обществе. Это означает, что оценка техники основывается на проблемно-ориентированном подходе, что предполагает определенный социальный заказ, причем не важно, поступает ли он от известных правительственных структур или ориентирован на потребности общества. При этом интеграция имеющихся знаний и опыта должна дать рекомендации по стратегиям принятия решений. В сущности она идентифицируется не с точки зрения особого предмета исследования, а в плане определенной методологии (системный анализ) и конкретной проблемной области (политическое консультирование).

Оценка техники базируется не только на научных знаниях, но и на многочисленных высказываниях, лежащих за пределами науки, основывающихся на спорных предчувствиях, эмпирическом опыте, прецедентах и т.п. При ее проведении приходится интегрировать трудно согласующиеся политологические, экономические, экологические, социокультурные, технические, социально-психологические и этические

аспекты и, кроме того, так называемые «локальные знания» потребителей проекта. Но, оставаясь принципиально междисциплинарной, социальная оценка техники в то же самое время постепенно приобретает черты комплексной научно-технической дисциплины, интегрирующей естественно-научное, научно-техническое и социально-гуманитарное исследование последствий современной техники и технологии. Такое исследование называется также трансдисциплинарным в том смысле, что оно тесно связано с социальной постановкой проблем и должно вносить свой вклад в выработку стратегий принятия решений, поскольку направлено в будущее, которое является открытым. Поэтому возможны различные сценарии будущего развития, но практически неосуществимо точно предсказать, какой из этих сценариев реализуется в действительности. Социальная оценка техники, таким образом, приобретает проектную форму, поскольку ее конечным продуктом должны быть предписания к деятельности.

Предпосылкой и исходным пунктом социальной оценки техники является сама возможность политического управления техническим развитием, внешнего влияния на него со стороны политики. Как и системный анализ, оценка техники проводится в условиях неопределенности и отсутствия научно подкрепленных знаний, скорее даже «осознанного незнания», поэтому ее часто отождествляют с «менеджментом неопределенности». Таким образом, с одной стороны, оценка техники является новой областью системного анализа, с другой — системный анализ выступает главным методологическим инструментом проведения оценки техники.

В последнее время этические проблемы техники все больше выходят на первый план в связи с повышением социальной ответственности ученого, инженера, проектировщика в современном обществе, потому что конечная цель техники — это служение людям, но без нанесения ущерба другим людям и природе. Техника не может более рассматриваться как ценностно-нейтральная и должна отвечать не только технической функциональности, но и критериям экономичности, улучшения жизненного уровня, безопасности, здоровья людей, качества окружающей природной и социальной среды и т.п. В связи с этим активно обсуждается вопрос о том, что такое экологическая, компьютерная, хозяйственная этика и т.д. Перенесенный в социальную сферу этот теоретический вопрос приобретает практическое звучание: каковы условия реализации профессиональной, в частности инженерной, этики. Инженер обязан прислушиваться не только к голосу ученых и технических специалистов, к голосу собственной совести, но и к общественному мнению. Каждый раз, принимая какое-либо конкретное техническое решение, он несет за него и моральную ответственность, особенно если неверно принятое решение повлечет за собой негативные последствия, хотя и не всегда прямую или юридическую ответственность. Даже сухие технические стандарты служат, в конечном счете, достижению безопасности и надежности производимой техники. Если проектировщик не предусмотрел, наряду с техническими

требованиями, безопасного, бесшумного, удобного, экологичного и т.п. применения, из средства служения людям техника может стать враждебной человеку и даже подвергнуть опасности само существование человечества.

Воспитание морального чувства или чувства долга у инженера, конечно, важно для реализации этических принципов в сфере технической деятельности, но еще важнее формирование в обществе социальных механизмов, обеспечивающих реализацию моральных регулятивов и этических норм. Такие механизмы могут действовать только при наличии развитого гражданского общества вообще и инженерного сообщества, конституированного в виде различных инженерных обществ, в частности. Именно наличие развитого общественного мнения и независимых неправительственных организаций, его выражающих, гарантирует реальную действенность моральных принципов, которые без этого могут оставаться лишь красивыми словами. Каждый инженер дорожит мнением и рекомендациями того профессионального сообщества, к которому он принадлежит. Важно только, чтобы профессиональные и корпоративные интересы не приходили в противоречие с государственными и в самом широком смысле общественными интересами.

Когда моральная ответственность индивида растворяется в ответственности общества в целом, она становится безответственностью. Наиболее рельефно это выражается при создании сложных технических комплексов, которые разрабатываются огромным числом квалифицированных специалистов — инженеров, ученых, конструкторов, руководителей различных рангов — и когда отдельный участник этого гигантского процесса творения не чувствует себя ответственным за изделие в целом, а лишь за какую-то его часть. В действительности же это не снимает с него ответственности за ненадежное функционирование системы в целом, опасное для людей, связанных с эксплуатацией данной системы, или же вредное для окружающей среды, какое бы он положение ни занимал в коллективе разработчиков. Существует несколько видов такой ответственности: индивидуальной и институциональной, а также групповой, ответственности руководителя и распределенной ответственности соисполнителя, за активное действие или же бездействие, вызвавшее негативные последствия, формальной и неформальной, опосредованной и непосредственной, юридической и моральной, наконец, ответственности перед самим собой, перед обществом или даже перед Богом.

Однако техническая этика не ограничивается только профессиональной этикой инженера или технического специалиста в широком смысле, а предполагает этическое отношение к использованию техники со стороны общества в целом и его отдельных членов. Неосторожное обращение пользователей со сложной техникой может привести к катастрофическим последствиям, не говоря уже о тех случаях, когда техника используется в иных целях, чем те, ради которых она создавалась. Это влечет за собой дополнительный риск функционирования техники в современном обществе, которое становится от него зависимым. Этика техники служит важным

инструментом общества для воздействия на ход научно-технического развития в нужном для общества направлении, но не в плане превентивного устранения конфликтных ситуаций, а с целью создания граничных общественных условий их рационального преодоления.

Проблемы социальных и других последствий техники, этического самоопределения инженера возникали с самого момента появления инженерной профессии. Однако сегодня мы находимся в принципиально иной ситуации, когда непринятие во внимание последствий внедрения новой техники и технологии может привести к необратимым негативным результатам для всего человечества и окружающей среды. Перед лицом вполне реальной экологической катастрофы как результата технологической деятельности человечества необходимо переосмысление самого представления о научно-техническом и социально-экономическом прогрессе. В структуре современной инженерной деятельности и социальных механизмах ее функционирования произошли существенные изменения, которые, хотя бы частично, позволяют обществу контролировать последствия технических проектов в обозримом будущем, поскольку социальная оценка техники, социально-гуманитарная, социально-экономическая, социально-экологическая и прочая экспертиза технических проектов становится неотъемлемой частью инженерной деятельности.

Следует различать три разных уровня оценки: 1) собственно социально-экологическую, социально-экономическую оценку возможных последствий новой техники и технологии, которая направляется для принятия решений о государственной поддержке тех или иных проектов; 2) государственную экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду на региональном уровне; 3) экологический менеджмент и экологический аудит на уровне конкретного предприятия.

С развитием современных технологий возникают новые виды рисков, которые ставят перед государством не компенсаторные, связанные с устранением уже нанесенного ущерба, а превентивные задачи предвосхищения и устранения этих рисков. Чтобы решать эти задачи, государство прибегает к помощи науки, в частности, в форме социальной оценки техники как вида научно-технически-политического консультирования. Государственная экологическая экспертиза направлена на предупредительный контроль в области окружающей среды, технологической безопасности, конструктивной надежности, строительной устойчивости, экологической допустимости и экономической целесообразности и т.д. с целью поддержки принятия решений в области научно-технической, экономической и экологической политики.

Оценка воздействия на окружающую среду нацелена на улучшение конкретных проектов и способствует принятию экологически обоснованного управленческого решения о реализации научно-технической, хозяйственной и иной деятельности с помощью определения ее возможных неблагоприятных, в первую очередь экологических, последствий. В решении задач по обеспечению

экологической безопасности и устойчивого научно-технического и хозяйственного развития на уровне конкретного предприятия важным инструментом является экологический менеджмент и экологический аудит, которые позволяют уменьшить экологический, информационный и коммерческий риск, связанный с принятием хозяйственных решений. Данный инструмент направлен на выработку рекомендаций по эффективному использованию ресурсов и обеспечению качества окружающей среды.

Оценка эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности представляет собой сложную комплексную проблему, решение которой не под силу какой-либо отдельной науке. Она уже по самой своей постановке является не внутри-, а вненаучной, т.е. производится обществом — правительственными органами, парламентскими комиссиями, с участием широких кругов общественности.

Общество и государство, выделяя значительную долю бюджетных средств на развитие научно-технических исследований, вправе ожидать увеличивающегося вклада науки и техники в решение стоящих перед обществом социальных проблем. Кроме того, государственные органы, парламентские структуры, финансовые организации, а также и граждане в качестве избирателей и налогоплательщиков, выделяя средства на конкретные научно-технические и инновационные проекты, хотели бы иметь инструмент для оценки их предполагаемой эффективности как научное обоснование принятия конкретных решений. Такое научное обоснование и должна давать оценка научно-технического развития, включая исследование позитивных и негативных последствий внедрения его результатов.

Проведение этой оценки невозможно с точки зрения самих ученых и инженеров из какой-либо конкретной области, поскольку они являются заинтересованной стороной и, как правило, не обладают достаточными знаниями в области социально-экономических, социально-политических, этических, юридических и т.п. аспектов исследования научно-технического развития. В этом смысле ее должны проводить не занимающиеся тем или иным видом научно-технической деятельности ученые, а стоящие вне дисциплинарной науки методологи, находящиеся в рефлексивной и оценивающей позиции по отношению к данной деятельности. Но и они одни не в состоянии разработать критерии такого рода оценки и провести достаточно полную системную оценку. Необходимо участие как представители самых различных общественных наук (экономисты, социологи, политологи, психологи, философы и юристы), так и конкретных областей науки и техники, знающие проблематику изнутри и в то же время имеющие склонность к методологическим рефлексии и обобщениям. Этого, однако, мало, поскольку оценка, чтобы стать хотя бы относительно независимой, должна быть не только междисциплинарной, но международной, т.е. необходимо привлекать незаинтересованных экспертов из других стран. Кроме того, должны принимать участие представители региональных властей и общественности, в

особенности, если речь идет об оценке научно-технических, инновационных и хозяйственных проектов, реализация и внедрение которых затрагивает их жизненные интересы. Для того чтобы координировать подбор и оценочную деятельность таких междисциплинарных экспертных групп, необходима особая бригада системных методологов, не являющихся специалистами в какой-либо области науки или техники, но обладающих общими знаниями о научно-техническом развитии и философии науки и техники.

Речь идет о выработке новой парадигмы научно-технического развития. В отличие от экспертократии, она опирается на открытое общественное обсуждение этических проблем. Исследуемый объект включает в себя обладающие правом на самостоятельные мнения и действия субъекты, интересы которых могут затрагивать конкретные научные проекты. Эксперты-специалисты обязаны учитывать эти мнения и деятельность свободных общественных индивидов, включенных в сферу их исследования и проектирования уже на стадии предварительной оценки последствий новейших научных и инженерных технологий. В этом смысле производство научного знания становится неотделимым от его применения, а также от этики ученого и инженера, которая, в свою очередь, неразрывно связана с социальной оценкой техники как прикладной сферой философии техники.

Научное знание не способно все предвидеть, можно лишь предусмотреть определенную степень риска новых научных технологий. Недостаточно обращаться с природой несколько мягче, чем в рамках классической парадигмы, т.е. более тактично «допрашивать» природу, осторожнее «выведывать» ее тайны, чтобы использовать полученное любой ценой знание для своих целей, а не жестоко «пытать» ее в пыточной камере научной лаборатории. Ученый должен постоянно в своей собственной научно-технической деятельности обращаться с исследуемой им природой не как с безжизненным объектом манипулирования, а как с живым организмом, способным иметь собственное мнение и свободу действий, иногда и неоднозначно отвечать (в экстремальных случаях даже катастрофами) на слишком жестко поставленные исследователем и проектировщиком вопросы. Сам этот объект не существует раздельно от общественного организма, в интересах которого, в конечном счете, действует или должна действовать любая наука и техника.

Оценка научно-технического развития и принятие решений на ее основе происходят всегда в условиях дефицита знаний и даже значительной доли незнания. Тем не менее, решения относительно развития и финансирования, приоритетности и важности для общества тех или иных научных направлений, научно-технических и инновационных проектов все равно должны приниматься. Причем от этих решений зависит будущее развитие не только науки и техники, но и национального государства, а, в конечном счете, общества в целом. Поэтому в настоящее время особое значение приобретает оценка последствий научно-технического развития на основе проблемно-

ориентированного исследования, которое институализируется на границе между наукой и политикой. Под проблемно ориентированным исследованием понимается гораздо большее, чем просто постановка проблемы с методологической точки зрения или с позиций научной политики, поскольку речь идет о социокультурном понимании науки. Задача такого исследования науки и техники формулируется в первую очередь не с внутринаучной точки зрения, а основывается на социальных ожиданиях.

Научное познание и техническая деятельность, как отмечает В.С. Степин, учитывая целый спектр возможных траекторий развития, сталкиваются с проблемой выбора из множества возможных сценариев, а ориентирами в этом должны быть не только знания, но и нравственные принципы, налагающие запреты на опасные для человека способы экспериментирования и преобразования действительности. Поэтому исследовательские программы и технические проекты проходят социальную экспертизу, основывающуюся и на этических аргументах, что соответствует новым идеалам рационального действия. И чтобы человечество смогло найти выход из глобальных кризисов, оно, как подчеркивает В.С. Степин, должно пройти через эпоху выработки новой системы ценностей.

Оценка техники — это особая отрасль междисциплинарных исследований, объектом которых является широкий спектр существующих или потенциальных позитивных и негативных последствий технического развития. Но оценка техники также представляет собой определенную последовательность организационных процедур, направленных на решение задач научной поддержки долгосрочных решений в области технической политики и содействия их социальной акцептации. Поэтому оценку техники уместно рассматривать и как научное исследование, и как практическую деятельность в сфере научной и технической политики. Научное обоснование и подготовка конкретных решений, тесная связь с практической деятельностью являются важнейшей чертой оценки техники, поэтому прогноз в рамках оценки техники чаще всего представляется в виде описания альтернативных вариантов действий.

В организационном и институциональном плане ключевыми проблемами оценки техники являются формы связи экспертов с принимающей решения политической инстанцией (парламент, правительство, муниципальные власти и т.д.), а также участие в подготовке этого решения представителей общественности. Гигантский рост затрат на науку и технику требует принятия обществом решения, какие именно направления должны быть в первую очередь поддержаны, и сопровождается растущим раздражением обывателя на эти затраты, который питает иллюзию, что их сокращение приведет к улучшению положения в социальной сфере. Отсюда возникает новая для науки и техники ситуация — необходимость доказывать обществу, т.е. непрофессионалам, нужность и полезность своего существования и овладения «умными» приемами

убеждения общественности и государственных структур. Это не просто, поскольку одновременно происходит повышение техногенных рисков.

Прежде всего, необходимо изменить само представление о научно-техническом прогрессе. Современный этап развития научной и инженерной деятельности значительно отличается от того, как осуществлялась подобная деятельность в эпоху Возрождения и даже в начале XX столетия. Этап научно-технического прогресса часто связывался с разворачиванием научно-технической революции, которая рассматривалась как качественный скачок в развитии познания природы и использования человечеством ее законов, характеризующийся превращением науки в непосредственную производительную силу. Результатом этой революции стало огромное, невиданное до того ускорение научно-технического прогресса, поэтому на первый план выходит необходимость научной организации и управления самим этим прогрессом. Идея революционности изменений, перенесенная из социальной сферы в область науки и техники, породила множество иллюзий (достижения невиданного благосостояния, освобождения от болезней, быстрого завоевания космического пространства и т.п.) и негативных проблем, связанных прежде всего с нерациональным ускоренным использованием невозобновляемых природных ресурсов, непропорциональным и несбалансированным с реальными возможностями финансированием отдельных областей науки и техники, появлением новых видов болезней и вирусов, вызванных перепотреблением лекарств, ростом генетических заболеваний, негативными экологическими последствиями и т.д. Речь же должна идти не об ультрареволюционных изменениях, а о достижении и поддержании стабильного равновесия (например, общества и человека с природой), более осторожной, продуманной и осмысленной деятельности, органическом встраивании технического прогресса в культурные традиции человечества и естественное жизненное пространство.

Глава 6. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ В ИННОВАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

§ 1. Тенденции развития современного общества. От информационной экономики - к инновационной экономике.²

Тесная интеграция науки и промышленного производства, которая характеризует экономическую конструкцию индустриального общества, началась немногим более ста лет назад, со времени создания первых научных лабораторий в промышленных фирмах Германии США, Англии. Производство поставляло науке капитал и практические задачи, наука расплачивалась

² *Источник:* «Основы философии науки», под ред. С.А.Лебедева М. 2005.

потоком инноваций и технико-технологическими прорывами в развитии экономики. В развитии интеграции науки и техники в качестве интеллектуального и экономического потенциала общества выделяют следующие этапы.

1. Конец XIX – нач. XX в. – возникновение первых промышленных лабораторий, становление промышленного сектора научных исследований и разработок.

2. Нач. XX в. – 50-е гг. XX в. – интенсивный рост промышленного сектора исследований и разработок и превращение его в одну из основных составляющих научно-технического потенциала общества. По оценкам Дж. Бернала, за этот период численность занятых в промышленном секторе научных работников увеличилась примерно в 40 раз, расходы на нужды науки возросли в 400 раз. (Дж. Бернал. Наука в истории общества. М., 1956). Темпы роста – 10% в год – выше любого другого сектора экономики (включая, военный).

3. После окончания Второй мировой войны (с 50-х гг. XX в. – до конца XX в.) по настоящее время – формирование научно-технической политики как одной из важнейших функций современного государства, возникновение разнообразных форм интеграционных процессов (интеграция науки и сферы обслуживания, венчурные фирмы и бесприбыльные организации в малом бизнесе, регионализация и глобализация интеграционных процессов).

4. Конец XX – нач. XXI в. – этап постиндустриального развития общества (становление информационного общества), характеризуется интеграцией науки со всей социальной сферой (жизнью), не только с промышленностью, экономикой, сферой обслуживания в наиболее развитых странах (США, Япония, Зап. Европа). Информация и инновации становятся приоритетными объектами собственности, от размера и качества которых зависит будущее отдельных стран и цивилизации в целом.

В *информационной экономике* объектом собственности и продажи становятся информация и знания. В инновационной экономике научные знания обеспечивают основной прирост национального валового продукта.

Характерной чертой **инновационной экономики** выступает интеллектуальный капитал, который составляет основную долю стоимости фирмы, подавляющей части отраслей и подсистем национальной экономики.

Интеллектуальный потенциал фирмы включает компоненты:

1) вложения в НИОКР, 2) вложения в человеческие ресурсы, 3) торговая марка, лицензии, ноу-хау, патенты, 4) квалификация менеджмента, 5) корпоративная культура (отношения с финансовыми институтами, поставщиками, потребителями), 6) корпоративная архитектура, (минимизация иерархических отношений в фирме, адаптивность, способность к сетевым взаимоотношениям, 7) корпоративная этика (социальная ответственность фирмы, взаимодействие с обществом и властями, экологичность продукции и производства).

Составляющие интеллектуального потенциала получают рыночное признание и рыночную оценку, становятся интеллектуальным капиталом, доля которого постоянно растет в экономической оценке фирмы. Об этом свидетельствует изменение структуры биржевого индекса Доу-Джонса. Начиная с 80-х гг. при оценке фондового капитала резко увеличивается разрыв между стоимостью материальных активов фирмы и стоимостью ее интеллектуального капитала, в пользу увеличения веса последнего в общей рыночной капитализации. В экономическую теорию и практику был введен новый коэффициент (коэфф. Тобина) - отношение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных и физических активов. В менеджменте возникла новая область *управления интеллектуальными активами* или *управления знанием*.

В 1991 г. крупнейшая шведская страховая и финансовая компания впервые ввела должность «корпоративный директор по интеллектуальному капиталу», начиная с 1995 – стала предоставлять акционерам официальную оценку своего интеллектуального капитала.

Роберт Слоу (проф. Массачусетского технологического ин-та, лауреат Нобелевской премии в области экономики 1987г.) доказал, что экономический рост США на 50% обеспечивается не наращиванием традиционных факторов (труд и капитал), а достижениями н.-т. прогресса. Он выполнил свои расчеты относительно первой половины XXв. Сегодня уже стало фактом, что развитие основных сфер жизнедеятельности общества напрямую зависит от развития инновационных технологий, причем со временем зависимость экономики от науки становится сильнее и очевиднее. В США даже появилась школа экономистов, утверждающих, что экономика, основанная на знаниях, не подвластна законам цикличности, определявшим ее путь в прошлом. Инновации в конце века обрели характер каскадов, их диффузия в обществе протекает намного быстрее.

Пример. Четверть населения США имела села на автомобиль через 35 лет после его изобретения (телефон – через 39), за персональный компьютер – через 18, мобильный тел. - через 13, подключалась к сети Интернет – через 7.

§ 2. Условия и критерии инновационного развития³

Инновационные процессы и экономические успехи некоторых стран не меняют некоторых базовых законов (оснований), определяющих характер НТП.

Необходимо выделить два обстоятельства инновационного развития объективного характера:

1) Многоступенчатость процесса инноваций (последовательность *инновационного цикла*, которая начинается не с рыночных товаров и технологий, а с фундаментальных исследований и имеет в большинстве своих стадий затратный характер).

³ Источник: «Основы философии науки», под ред. С.А.Лебедева М. 2005

Исходный этап – фундаментальное открытие, мотивированное не практическим интересом, а познавательным. Авторы не ориентируются на прямое использование получаемых результатов. Современный каскад инноваций опирается на открытия 25-30-летней давности. Спонсором фундаментальных исследований остается государство, чьи вложения в науку всегда окупаются с лихвой. Пример. По подсчетам Бюджетного управления конгресса США, вложения в фундаментальную науку окупаются, в конечном счете, с прибылью от 38 до 80%. Но отсрочено. Прибыль получают не те, кто работал над проблемой и пришел к фундаментальному открытию, а государство. (Ученый получает зарплату и пенсию). 73% патентных заявок, поступающих в Патентное Бюро, содержат ссылки на финансирование из государственной казны.

Второй этап инновационного цикла – прикладное исследование, в котором выясняется возможность и целесообразность использования фундаментального результата в практической сфере, выполняются расчеты проектов, разработки макетов, опытных образцов, их испытания и коррекция. Результат этого этапа – прототип (проект) изделия, относительно которого оцениваются рыночные перспективы.

Третий этап – конструктивная доработка прототипа, превращение его в товарный образец, параллельно – маркетинговые исследования. Итог – изделие поступает на рынок.

Далее происходит распространение нового товара, диффузия инновации, которая приводит к коммерческому эффекту (прибыли) через товарооборот.

На характер инновационного цикла влияют:

- Глобализация науки, экономики, информационных ресурсов, Интернет, транснациональный характер явлений и исследований. Инновационный цикл становится интернациональным.

- Ограничения, накладываемые формами интеллектуальной собственности
- Наличие собственной фундаментальной и прикладной научной базы.
- Система образования
- Экономическая поддержка
- Научно-техническая политика.

Цикл нововведений является объективным условием инновационной политики.

2) Экспоненциальный рост стоимости НТП.

Генри Адамс, американский историк в начале 19в. сформулировал закон, согласно которому прогресс общества (и прогресс науки) растет подобно капиталу при начислении сложных процентов: за определенное число лет исходный объем удваивается, утраивается и т.д., то есть развитие науки описывается показательной функцией.

В 20 в. наука превратилась в крупную отрасль национального хозяйства, возникла ситуация научно-информационного взрыва (число публикаций и патентов росло как снежный ком). Выяснилось, что число крупных открытий

(эпохальных в той или иной дисциплине) увеличивается линейно. Английский физик Н.Решер в 1978 г. предложил «закон логарифмической отдачи», отражающий ход НТП:

Производственная функция науки определяется соотношением:

$F(t) = K \lg R(t)$, где $F(t)$ – мера суммарного числа первоклассных научных результатов, $R(t)$ – суммарный объем ресурсов, затрачиваемых на н.-т. деятельность, K – коэффициент, величина которого зависит от конкретного содержания переменной $R(t)$ – вид ресурсов, характер н. исслед.

Чтобы поддерживать скорость увеличения результатов F , нужно наращивать ресурсы R по экспоненте, чтобы $R(t) = 10^{Kt}$.

Наука становится все дороже. Экспоненциальный рост вложений не может продолжаться вечно, стабилизация его неизбежна, значит неизбежно замедление темпа появления новых открытий.

Крупные открытия – только часть общего объема результатов н.-т. деятельности, которые образуют своеобразную пирамиду.

§ 3. Инновационная политика. Показатели научной и инновационной деятельности

Общие черты научно-технической политики развитых стран в послевоенное время 20в.

1. Тенденция проводить крупные исследования, которые требуют больших расходов, в рамках интернациональных исследовательских программ. Примеры интернациональных проектов: создание атомного реактора на основе ядерного синтеза, ускорителей, космического копа Хаббла, космических станций. Международными проектами являются: программа «Геном человека», европейские проекты космической техники, истребителя пятого поколения.

2. Разработка национальных программ повышения технического уровня и конкурентоспособности той или иной отрасли производства, объединяющей усилия государства, академического сектора и ведущих концернов. Такие программы обеспечивают «доконкурентную» стадию разработки изделий нового поколения, исследуются физические эффекты и способы и их применения, ведется поиск принципиальных технических решений, создаются макеты, испытательные стенды, комплекты оборудования для новых технологий. Совместные интеллектуальные разработки не ослабляют конкуренции между участниками. На базе одного-двух прототипов появляются десятки и сотни разнообразных рыночных продуктов.

3. Коллективные интеллектуальные разработки наряду и в дополнение к собственной исследовательской базе и интеллектуальному потенциалу. Создаются исследовательские консорциумы на отраслевом уровне (с участием государства или без), обеспечивающие опять доконкурентную стадию разработок. Пример: американский консорциум «Sematech», специализирующийся на разработке интегральных схем.

4. Государство постепенно расширяет поддержку национальных интеллектуальных разработок. Сегодня она охватывает в той или иной форме все стадии инновационного цикла. Государство выступает во всех ипостасях: финансист, заказчик, законодатель, покупатель. А также как субъект инновационной деятельности в госсекторе интеллектуальных разработок. Координатор и политическая сила, которая регулирует отношения общества к науке внутри страны и защищает ее интересы вне страны, оказывая дипломатическое, политическое, военное давление в интересах национального бизнеса.

5. Один из наиболее активных компонентов национального инновационного комплекса – средний и малый бизнес (до 50% занятости и 50% ВВП). Государство поддерживает его, поскольку он обладает богатейшим инновационным потенциалом, характеризуется большей гибкостью и способностью к риску. В научно-техническую политику входит комплексная поддержка со стороны органов власти всех уровней, налоговая, кредитная, консультативная, административная помощь.

6. Поддержка инновационного потенциала по двум направлениям:

1) Прогностические работы и мониторинг состояния мировой н-т. сферы, анализ перспектив, обнаружение «точек роста», которые берутся под опеку государства. В Японии министерство внешней торговли регулярно публикует обстоятельные 10-летние «Предвидения» (Visions), которые сбываются с хорошей точностью. В США в составе Министерства обороны работает «Агентство перспективных исследовательских проектов» (Advanced Research projects agency), задача которого – отыскивать новые потенциально-полезные идеи, как бы рискованны они ни были, и создавать условия для их реализации. В гражданской науке такую функцию выполняет национальный научный фонд через систему грантов.

2) Поощрение изобретательской деятельности, продажи лицензий, заключения соглашений о научно-технической кооперации государственной лаборатории с частными фирмами. В 80-90-х гг. конгресс США, приняв серию законов, снял все связанные с интеллектуальной собственностью преграды на пути коммерциализации научных результатов, полученных в госучреждении на государственные деньги, предусмотрел систему солидных вознаграждений авторам лицензируемых изобретений.

Инновационная деятельность давно перестала быть уделом одиночек, стала главным содержанием целенаправленной работы наиболее квалифицированной части населения, важнейшим компонентом жизнедеятельности общества.

Понятия «инновационная деятельность» и «научная деятельность» не тождественны.

Не всякая инновационная деятельность является научной и наоборот. Но именно использование научных знаний составляет не только основу большинства инноваций в современной экономике, но и главную долю в общем

объеме самих инноваций. Организация эффективного инновационного процесса, управление инновационной экономикой составляют главную задачу инновационной научно-технической политики.

Сравнение научно-технической политики развитых стран позволяет выявить ряд универсальных закономерностей, обеспечивающих эффективность научно-технической политики.

1. Отношение общества к науке как одному из главных приоритетов национального развития.

2. Обеспечение доли науки в общем объеме валового продукта не менее 2-3%

3. Создание в обществе необходимого компромисса интересов между представителями научного сообщества, частного бизнеса и государства.

4. Существенные налоговые льготы при вложении капитала в развитие н-т. сферы.

5. Дифференциация источников финансирования науки (30/70 частный сектор/государство).

6. Активная роль государства в проведении национальной н-т. политики, обеспечение координации всех секторов науки, увеличения наукоемкости национальной экономики.

7. Создание высоко престижного имиджа науки в национальном сознании путем развитой системы пропаганды ее достижений в средствах массовой информации.

Известно, что Советская Россия второй половины 20 века была одной из ведущих научных держав, ее экономика – наукоемкой (в секторе Военной промышленности). Доля финансирования науки в федеральном бюджете СССР – 6-7% (70-80гг.). Доля науки в ВВП СССР – 2% в год. В рыночной экономике России последних лет – 0,3-0,4%. Это – прямое следствие политического курса России 90-х гг. на сырьевую экономику и продажу природных ресурсов страны.

Инновационной экономике в современной ситуации нет значимой альтернативы. Это лишний раз доказывает опыт ЕС. Основу интеграции ЕС составляет именно инновационное развитие всего Евросоюза и каждой страны в отдельности. Выдвинута глобальная задача по созданию единого научного пространства Европы (ERA – European Research Area). Предполагается не только координация научной деятельности, но и передача контроля над 80% ассигнований на науку каждой страны под контроль общеевропейских структур (в среднем ок. 80 млрд. евро в год).

Основы новой европейской научно-технической политики XXI в. приняты на Лиссабонской встрече стран ЕС в марте 2000г. и заложены в стратегии «План действий». Его основные линии:

1. Развитие образования и научной культуры в объединенной Европе.

2. Разработка единой научной политики, понятной всем гражданам Европы и приближенной к их интересам

3. Позиционирование науки в центре публичной политики и организация для этого \взаимодействий всех заинтересованных лиц.

Практические инструменты реализации этой политики:

1) европейская инновационная карта (17 индикаторов научно-инновационного развития, разбитые на 4 группы: кадровый потенциал, ресурсы и ориентиры инновационного процесса, структурные характеристики иннов. процесса, результаты иннов. усилий),

2) комиссия по науке ЕС,

3) общественная организация «Евросайенс» (Euroscience), форум, на котором в режиме непрерывного диалога через Интернет обсуждаются проблемы развития науки, ее роли в обществе, избираются группы экспертов по проблемам, оцениваются принятые ими решения.

Инновационная карта показала, что установка ЕС на мировое лидерство реальна. Показатели отдельных стран ЕС в целом сравнимы с показателями бесспорных лидеров (США, Япония). Большинство показателей ориентировано на эффективность, а не на абсолютные цифры. Выяснилось, что ряд европейских стран превосходит по отдельным показателям признанных лидеров. В малых странах (Финляндия, Ирландия) научно-инновационная структура построена, по сути, заново (без великих традиций).

На этом фоне построение в России эффективной научно-технической политики и эффективной инновационной экономики - значимая национальная задача.

Барьеры на пути инновационных потоков в экономике образуют две категории проблем: материальные и нематериальные.

Нематериальные барьеры.

1) Несовершенство или отсутствие законодательства, обеспечивающего зеленый свет инновациям, стимулирующего их появление и коммерческую реализацию.

2) Засилье топливно-энергетического комплекса во власти.

3) Отсутствие «агентства технологического сыска», подобного американскому.

Материальные барьеры: оплата труда работников сферы интеллектуальных разработок, материальное оснащение лабораторий современной исследовательской техникой, проблема переоснащения институтов РАН (и вообще сохранение материальной, интеллектуальной, информационной базы РАН).

Р а з д е л IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Глава 1. СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

§ 1. Формирование социально-гуманитарных наук в Европейской истории.

Предыстория социально-гуманитарных наук. Представления о человеке, обществе, нормах морали, то есть все то, что традиционно относится к компетенции социально-гуманитарных наук, складывалось еще в период господства мифологического мировоззрения. Это, например, тотемистические мифы о животных – первопредках человека, предания о сотворении людей богами, о даровании человеку ремесел и земледельческих навыков. Сюда можно отнести также библейские рассказы о возникновении морали: грехопадение и связанное с ним осознание порочности определенных поступков, вручение Богом Моисею скрижалей с 10 заповедями и т. д. Человек – мыслящее существо, homo sapiens, – всегда ставил вопросы о сущности своего бытия, окружающего социума и давал на них ответы. Эти древнейшие предсказания, самооценки не исчезли полностью до настоящего времени, в снятом, переработанном виде они сохраняются в современной культуре, и составляют не всегда осознаваемый ее базис.

Значительный шаг вперед к становлению научных форм социально-гуманитарного знания был сделан в Древней Греции. Именно там размышления о человеке и обществе приобретают более или менее систематический и рациональный характер. Античная философия как интегративная форма знания включала не только представления о бытии, его первоначалах, но также воззрения антропологического и социального характера. Особенно отчетливо это проявилось в так называемый гуманистический период развития философии, во времена софистов и Сократа. Эти древнегреческие мыслители считали своей главной задачей постижение человеческого, а не природного мира, как это было на начальном этапе эволюции философской мысли.

Предметом размышлений софистов стали моральные и правовые нормы, эстетические и религиозные представления, природа истины. Ответы софистов носили преимущественно релятивный характер, в них подчеркивалась относительность любых человеческих представлений, против чего выступили сначала Сократ, а затем Платон.

Платон негативно относился к релятивизму и субъективизму софистов, он стремился обосновать незыблемость, вечность центральных

понятий о добре и зле, красоте и безобразии, истине и заблуждении. В философии Платона происходит онтологизация, то есть укоренение в высших сферах бытия идей красоты, истины, добра. Платону принадлежит и первый проект идеального общества, изложенный в диалоге «Государство», который впоследствии вдохновлял множество поколений социальных реформаторов. Платоновское понимание человека как существа, состоящего из материального тела и бессмертной души, своего рода личностного ядра, духовной константы, в значительной мере определило христианскую концепцию личности, сохраняющую свое влияние до настоящего времени.

Ученика Платона Аристотеля заинтересовали, прежде всего, земные измерения человеческого бытия. Для него человек – общественное, политическое существо, поскольку вся его жизнь проходит в обществе, вне общества она невозможна. Аристотель вслед за Платоном создает классификацию форм государственного правления, выделяя из них более предпочтительные. Большой вклад в формирование социально-гуманитарного знания внесли его труды по логике, этике, теории искусства, политике.

На примере Платона и Аристотеля четко видна интегративная функция философии, в рамках этих наиболее многогранных и цельных систем получили развитие первые, концептуально оформленные идеи об обществе, культуре, духовном мире человека. В дальнейшем мы можем наблюдать первые попытки обособления гуманитарного знания от общеприкладного. Это произошло в так называемый александрийский период, когда при поддержке правящей династии Птолемеев в Александрии были созданы уникальные научные учреждения: библиотека и музей. Колоссальное количество собранных текстов вызвало к жизни потребность в их классификации и комментировании. Именно в Александрии впервые был сделан перевод большой книги на иностранный язык. Это была так называемая Септуагинта – перевод с древнееврейского священной книги иудеев на греческий. Этот перевод впоследствии составил основу православного и первых вариантов католического текста Библии. Таковы были первые шаги филологических наук.

Средневековая философия имела преимущественно гуманитарный характер, поскольку темы человека, его взаимоотношений с Богом, грехопадения и спасения были центральными. Важными идеями средневековой мысли были представления о человеке как «образе и подобии Бога», наделенном свободой, что позволяло человеку совершать выбор между добром и злом. В области философии истории средневековье выработало очень важную идею линейного, а не кругового, как было в античности, хода исторического процесса. Такие важнейшие события христианской истории, как сотворение человека, грехопадение, Всемирный

потоп, рождение Спасителя и искупление, с этой точки зрения считались уникальными, неповторимыми.

В Новое время данная мировоззренческая установка трансформировалась в концепцию социального и культурного прогресса, то есть необратимого направленного развития от низшего к высшему. В период позднего средневековья возникает новый тип учебных заведений – университеты, среди изучаемых дисциплин в которых были широко представлены гуманитарные предметы: риторика, грамматика, диалектика, теология и право.

В эпоху Возрождения важное значение для развития гуманитарного знания имел обострившийся интерес к античным текстам, философским концепциям, произведениям искусства. Это было время формирования национальной культуры европейских государств, складывания норм литературного языка. В частности, в условиях начавшейся Реформации перевод Библии на национальные языки и обязанность протестантов лично читать ее тексты способствовали развитию грамотности среди широких кругов населения. Интеллектуальная часть протестантского общества получила неограниченные возможности изучения и толкования библейских текстов. Так создавались условия и предпосылки для формирования одного из важных направлений гуманитарной культуры – герменевтики. Постепенно происходит отделение гуманитарного знания сначала от теологии, а затем и от философии.

В Новое время социально-гуманитарное знание, еще не вполне отделившееся от философии, находилось в методологической зависимости от наиболее развитой науки той эпохи – механики. Если Декарт в XVII в. полагал, что животные являются сложными механизмами, то его соотечественник Ламетри спустя столетие в своей знаменитой книге «Человек-машина» данную идею перенес на человека. Многие мыслители этого времени в описании поведения людей и социальных групп употребляют физические понятия силы, инерции, притяжения и отталкивания. Теория небесной механики И. Ньютона служила образцом научного исследования и в области социально-гуманитарного знания.

С начала XIX в. механические идеи в социальных науках стали вытесняться эволюционными. Здесь имел место как поиск собственной методологии, так и подражание бурно развивающимся наукам о живой природе. Приближался решающий момент осознания специфики социогуманитарного знания и рефлексии над его методологическими основаниями.

Формирование методологических оснований социально-гуманитарного знания. Отдельные социальные и гуманитарные науки начали складываться еще в древности. Так, основателями исторической науки считаются Геродот и Фукидид, жившие в V в. до н.э. Среди филологов древности

называют Зенодота, первого библиотекаря Александрии, Дионисия Фракийского, составившего первую «Греческую грамматику», Кратета из Пергама, давшего интерпретацию аллегорий Гомера, и других греческих поэтов. Однако наук в собственном смысле, как естественных, так и гуманитарных, в то время еще не было. По практически общему признанию историков научного знания естественные науки формируются лишь в XVII в., а социально-гуманитарные – еще два столетия спустя. Так, в первой половине XIX в. мы наблюдаем своего рода второе рождение филологии. Имеются в виду труды В. Гумбольта (1767–1835) по сравнительному языкознанию, по раскрытию связи между языком и национальным характером. В 1822 г. Я. Гримм издал труд по фонетической истории германских языков «Немецкая грамматика». К. Брунтман и Б. Дельбрюк выпустили пятитомный «Очерк сравнительной грамматики индоевропейских языков» (1886–1900).

Основателем научной социологии многие авторы считают Э. Дюркгейма (1858–1917), в сочинениях которого «О разделении общественного труда», «Самоубийство» и «Метод социологии» рассматривается методология социологического исследования. В качестве предмета социологии он берет социальные факты.

В этот же период возникает и научное религиоведение. Его основателем был Ф. М. Мюллер (1823–1900). Он полагал, что для выяснения сущности религии необходимо выявить ее древнейшую, исходную форму, затем провести сравнительный анализ различных типов религии. Научное религиоведение в такой интерпретации должно опираться на сравнительную мифологию и лингвистику. Этот пример хорошо показывает взаимосвязь формирующихся гуманитарных наук.

Здесь важно указать хотя бы на примерный критерий зрелости тех или иных научных дисциплин. Для естественных наук, прежде всего для механики и физики, как известно, таким критерием является систематическая опора на эксперимент и наличие математического аппарата для его описания. Таковы условия становления теоретического естествознания. Что же касается социогуманитарных наук, то таковым критерием является четкое выделение предмета исследования и наличие собственных методов исследования. Особенно важна методология, к осмыслению значения которой философы и представители социального и гуманитарного знания приходят только в XIX в.

Примечательно, что основные дискуссии по методологии социогуманитарного знания вели не узкие специалисты, а преимущественно философы. Так, представители герменевтики, философии жизни рассматривали гуманитарные и естественные науки в качестве различных, обособленных друг от друга сфер человеческого познания. Позитивистский подход был иным, он предполагал, что методология

естественных наук, как более развитых и совершенных, должна быть использована и в сфере социально-гуманитарного знания.

Предпринимались попытки применить на практике оба подхода, но на формирование социально-гуманитарных наук в основном повлиял первый. В. Дильтей впервые предельно четко обособил «науки о духе» от наук о природе. Его точка зрения получила развитие в трудах Г. Риккерта, В. Вильденбанда, М. Вебера.

Здесь на первый план выходит противопоставление методов гуманитарных и естественных наук: понимание и объяснение, индивидуализация и генерализация, идеографический метод и номотетический.

Позитивистский подход заложил основу так называемой натуралистической программы (парадигмы) социогуманитарного познания. Позитивисты исходили из единства научного знания и методов его получения. Однако поскольку естественные науки опережали гуманитарные в своем развитии, то их методология была распространена на последние. Поэтому гуманитарное познание в рамках этого подхода было ориентировано, как и естественнонаучное, на раскрытие объективных закономерностей изучаемых явлений и исключение субъективных и ценностных влияний на процесс познания.

Натурализм многолик. К нему относятся не только позитивисты, но и Дюркгейм с его установкой на чисто объективное познание социальных фактов как своего рода вещей. К натурализму следует также отнести многочисленные социал-дарвинистские и биологизаторские концепции социального и духовного развития. Даже Дильтей делает уступку натуралистической программе, призывая познающего субъекта целиком «вжиться» в чужую культуру, духовный мир, элиминируя при этом всякое влияние собственных ценностных установок и предпочтений.

Тем не менее, именно В. Дильтей, наряду с Г. Риккертом, по праву является основателем антинатуралистического подхода. Как уже отмечалось, он первым обосновал специфику социогуманитарного знания, его отличие от естественнонаучного по предмету и методу. Тем самым эти два вида познания стали различаться онтологически и гносеологически. Риккерт, как и другие неокантианцы, специфическим признаком гуманитарных наук считал наличие в них ценностного измерения. Философская герменевтика XXв. развила антинатуралистическую программу, сделав акцент на культурных факторах, признав неустранимость влияния на познание (прежде всего социогуманитарное) духовной традиции и ценностных установок.

В целом эти исследовательские программы дополняют друг друга. Натуралистическая позволяет выявить главные закономерности гуманитарного знания, его основные «силовые линии». Антинатуралистическая предполагает более тонкий анализ, описывающий уникальность и неповторимость явлений культуры.

В тот период, когда формировалось самосознание социально-гуманитарных наук, такое резкое противопоставление, возможно, и было оправданным. Однако реальный ход развития естественного и гуманитарного знания показал, что полное размежевание методов невозможно, да и неоправданно. В дальнейшем мы покажем, что понимание характерно и для точных наук, а методы объяснения применяются и в гуманитарном знании. Аналогично дело обстоит и с генерализирующим и индивидуализирующим методами. Все последующие темы, так или иначе, имеют дело с этим «неслиянным» единством научного знания, формы которого различны, но это различие нельзя абсолютизировать.

Социокультурная обусловленность социально-гуманитарного познания. Формирование и эволюция социально-гуманитарного знания еще в большей степени, чем в случае естественных и точных наук, определялись социальными условиями и потребностями общества. Так, поворот древнегреческой философии от природы к социальным и духовным проблемам был вызван тем, что в условиях развивающегося демократического полиса появилась потребность в образованных людях, умеющих аргументированно излагать свои мысли, хорошо разбираться в политических и моральных вопросах. Право и власть, эгоизм и альтруизм, интересы индивида и общества – эти темы ставила бурная общественно-политическая жизнь в Афинах и других античных полисах.

В чем-то сходная ситуация возникает спустя два тысячелетия в Европе XIX в. Как отмечает В.С.Стёпин, в это время «в культуре техногенной цивилизации отчетливо оформилось отношение к различным человеческим качествам и социальным феноменам как к объектам управления и преобразования. Отношение к любым исследуемым явлениям и процессам как объектам является одним из обязательных условий научного способа познания, в том числе и социально-гуманитарного».¹

Весьма четко социальная детерминация гуманитарного знания видна на примере его развития в советский период с доминированием в нем марксистской версии социального и технического прогресса. На данном этапе социальная теория стремилась обосновать идейную и общественно-политическую альтернативу западному капитализму. Много теоретических усилий было потрачено на соответствующую интерпретацию событий в третьем мире, на трактовку национальных движений в качестве одной из составляющих единого антиимпериалистического фронта.

В посткоммунистическую эпоху утратившее целостность общество детерминирует возникновение различных концептуальных схем: от

¹ Стёпин В.С. Генезис социально-гуманитарных наук (философский и методологический аспекты) / В.С. Стёпин // Вопросы философии. 2004. № 3. С. 38

воспроизводства традиционной дилеммы западничества и славянофильства до новейших версий евразийства. Если в Советском Союзе социальный заказ был направлен преимущественно на развитие естественных и технических наук, а общественные науки были на втором плане, то теперь ситуация изменилась почти диаметрально. Именно социально-гуманитарное знание оказалось в преимущественном положении. Прежде всего, эти науки не требуют больших вложений в свое развитие. Кроме того, появился устойчивый спрос на экспертов в области экономики, социологии, политологии, требуется разработка технологий нового социального и экономического развития, гармонизации этнических и классовых взаимоотношений. Наличие этих и других факторов, способствовавших расцвету социально-гуманитарных исследований, позволило отечественному автору А.В.Юревичу говорить о «звездном часе гуманитариев в современной России».²

В настоящее время, видимо, нет необходимости возвращаться к тем или иным унифицированным концепциям социальных и духовных реалий страны. И жизнь, и теории, ее объясняющие, неизбежно плюралистичны. Это обстоятельство ставит перед специалистами в области социальных и гуманитарных наук задачу поиска новых форм взаимодействия, научной коммуникации.

§ 2. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы

Исследовательская программа – это устойчивый стандарт изучения предметной области. Исследовательская программа – это программа формирования и развития наук, гуманитарных, в том числе. Исследовательские программы содержат общие и конкретные направления исследований, – в частности, определение предмета и объекта исследования, ядра дисциплин, связанных с изучением этой предметной области, а также определение круга ее междисциплинарных связей. Исследовательская программа определяет методологическую стратегию исследования.

Список исследовательских программ примерно соответствует перечню философских направлений исследования: позитивистская исследовательская программа, феноменологическая, структуралистская, компаративистская, герменевтическая. Чтобы сориентироваться в этом многообразии исследовательских программ, можно свести их к двум большим классам, – натуралистическим исследовательским программам и антинатуралистическим. Натуралистические ориентируются на образцы исследования природы (от лат. – natura), то есть на естественнонаучные парадигмы описания природных процессов. Образцами таких описаний становятся методологические системы,

² Юревич А. В. Звездный час гуманитариев в современной России / А. В. Юревич // Вопросы философии. 2003. № 12.

сложившиеся в физике и математике как двух наиболее рационализированных и строгих системных структур исследования. Если в классическом натурализме в качестве основы лежат «факты», удостоверенные каким угодно способом (при помощи чувств или показаний приборов), то в современных его вариантах натурализмом становится факт, описанный «нейтральным» математическим способом.

Ориентирующиеся на математическое моделирование ученые пытаются втиснуть в прокрустово ложе формализованного знания абсолютно все научные дисциплины (в ходу шутка академика М. Ковальчука, что все науки, в которых не осуществляется математическое моделирование, относятся к «зоологии»). Сразу же встает вопрос о том, всякую ли исследовательскую область целесообразно сводить к физической и математической формам описания? Представители антинатуралистических исследовательских программ отрицательно отвечают на этот вопрос и предлагают учитывать, в первую очередь, предметную специфику исследования. Таким образом натуралистический подход основан на принципе универсальности исследовательского метода, а антинатуралистический подход включает принцип соответствия предмета методу исследования. В общем и целом, это противопоставление касается вопроса об отношении гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, стратегий их развития и взаимовлияния. Представители натуралистического подхода тяготеют к редуктивизму, представлению о необходимости сведения всех наук к какой-то одной, наиболее развитой и продуктивной.

Натуралистическими являются такие программы, которые заключают в себе тезис о преимуществах естественнонаучного познания (точности, непротиворечивости, доказательности, системности, присущих этим наукам) и императив необходимости перенесения естественнонаучных методов в гуманитарные науки. Антинатуралистические исследовательские программы, в основном, исходят из специфичности предмета и задач, которые ставятся в гуманитарных исследованиях. В разное время продвинутая естественнонаучная методология, переводилась из конкретных наук (механики, математики, неклассической физики) в гуманитарные области.

Современные натуралистические программы, сформулированные в XX веке в философии науки, ставят перед собой задачу выйти из тупиков эпистемологических споров, которые накопились в логике, математике, философии науки в связи с их бурным развитием и выдвижением амбициозного эпистемологического проекта перехода к позитивному знанию, не обремененному метафизикой. Главная задача, которая ставится в современных натуралистических исследовательских программах следующая, - создать такой вариант современной онтологии, которая бы не унаследовала «метафизических осложнений» классической философии и была бы тесно связана с естественными науками. Натуралистические исследовательские программы в новом контексте развития современных наук и технологий стремятся

ориентироваться на обновленный вариант онтологии (учении о бытии) с позиции новых неклассических логик, которые, в свою очередь, тесно связаны с развитием неклассических математических программ XX столетия. Представители натурализма в истории науки исходят из того, что не только физика может быть образцом для прочих наук, но и со стороны гуманитарных дисциплин задаются управляющие нормативные ориентиры. Так логика и лингвистика определяют формальные структуры правильных и рационально организованных высказываний, научных, в том числе (позиция представителей аналитической философии и феноменологии). А история освещает ход развития идей в той или иной науке. И все-таки между гуманитарной и естественнонаучной областями знаний не стирается существенное различие, например, в отношении к научному факту и способам его репрезентации.

Развитие позитивистской философии показало, как сложно связан научный факт с его разнообразными интерпретациями. Собственно та главная задача, которую поставили первые позитивисты, - освободить человеческое знание от отягощающих его метафизических «лишних вопросов», оказалась нерешенной. Чистая наука без метафизики невозможна. Это как негативный результат своих попыток - очистить физику от метафизики - получил физик Э. Мах (он полагал, что физика теоретических моделей закончила свое развитие, и наступила эпоха фактов, добываемых по крупицам в ходе экспериментальных исследований, и как следствие этой установки Мах проглядел теорию атома, самую существенную и продуктивную физическую концепцию XX столетия). Логика на свой лад проводила ревизию научного знания, они, как ранний Витгенштейн, стремились прояснить базовые термины и постепенно расширять эту «стерильную область понятий» для того, чтобы выстраивать ясные и непротиворечивые системы высказываний.

В разное время механика, теория Дарвина, а в XX веке физика объявлялись образцом научного исследования. Математика и логика также представляли свои права на метанаучность, т.е. на то, чтобы быть единственной формой научного знания.

Современные формы научного методологического натурализма и антинатурализма являются более изощренными. Американский философ [Уиллард Куайн](#) (1908 - 2000) внес свою лепту в философский натурализм и попытался создать свой вариант исследовательской программы, которую он назвал **натурализованной эпистемологией**. С его точки зрения эпистемология (философия научного познания) должна стать такой наукой, которая бы вошла в систему естественных наук («строгих наук»).

Однако математика не может претендовать на роль парадигматического образца, потому что, с точки зрения Куайна, «классическая математика по шею увязла в обязательствах перед онтологией абстрактных сущностей. /.../ В силу того, что стандарт онтологического допущения не был явно порожден философской традицией, современные философы математики в целом не поняли, что они обсуждают ту же самую старую проблему универсалий в

новой, проясненной форме»³ [Куайн Уиллард Ван Орман Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. С. 7]. Потому натурализованная эпистемология должна стать дескриптивной, т.е. описательной наукой.

Куайн назвал свою эпистемологическую программу натурализованной эпистемологией, чтобы размежеваться с теми, кто строит свои конструкции как нормативное предписывающее исследование. Логика, с точки зрения Куайна, скомпрометирована тем, что придает статус существования разного рода идеальными сущностями (пример Куайна: в логике сущность «Пегас» должен иметь форму логического существования, иначе как мы вообще можем о нем рассуждать?). На этом основании Куайн считает, что логики «загубили старое доброе слово «существовать».⁴ Потому сложно в «перенаселенной логической вселенной» интуитивно ориентироваться, что именно и каким образом существует. Это пример дискредитации логики, которая из нормативной дисциплины превращается в «рассадник неупорядоченных элементов». Но поскольку Куайн философию включает в натурализованную эпистемологию в качестве психологии, ее математическим узаконенным в ней эквивалентом оказывается когнитивистика, объединяющая когнитивную психологию, нейрофизиологию, теорию познания, нейролингвистику, теории искусственного интеллекта. Это - обновленная трансдисциплинарным взаимодействием новая система знания, в которой эпистемология, или «нечто подобное ей, просто занимает место раздела психологии и, следовательно, естественной науки. Она исследует естественные явления, а именно человеческий субъект. Этот человеческий субъект представляет собой экспериментально контролируемый вход – например, определенную модель излучений определенной частоты, - и по истечении некоторого времени субъект выдает на выходе описание внешнего трехмерного мира в его развитии. Отношение между бедным входом и богатым выходом и есть то отношение, которое мы должны изучать. В определенном смысле этими же причинами обусловлена и эпистемология, а именно: мы изучаем отношение между бедным входом и богатым выходом для того, чтобы увидеть, как данные относятся к теории и как некоторые теории природы превосходят имеющиеся данные»⁵.

Представителем антинатурализма был математик и философ Эдмунд Гуссерль (1859-1938), основоположник феноменологической исследовательской программы. У него был свой вариант создания строгой дескриптивной науки, свободной от влияния какой угодно образцовой на данный момент исторического развития, науки. Он задал совершенно четкую и определенную структуру научного описания как отношения трех позиций: 1) того, что именно описывается (предмета); 2) его определений, или точнее, системы этих определений, которые привычнее назвать теорией, концепцией,

³ Куайн Уиллард Ван Орман Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. С. 4.

⁴ Там же, с.3

⁵ Куайн Уиллард Ван Орман. Натурализованная эпистемология // Куайн Уиллард Ван Орман. Слово и объект. Пер. с англ. М.: Логос, Праксис, 2000.С. 7.

наукой, дисциплиной; 3) характеристики форм сознания, которые образуют и реализуют предметное единство и единство смыслов, или та работа сознания, которая и определяет то, что мы называем в широком смысле «реальностью».

§ 3. Сходство и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы.

Объект и предмет в социогуманитарных науках. Выделение субъектно-объектных отношений в процессе познания характерно как для естественных, так и для социогуманитарных наук. Однако понимание категорий объекта и субъекта в последних имеет свою специфику, что мы и должны рассмотреть в этой и следующих главах. Прежде всего уточним близкие понятия «объект науки» и «предмет науки» науки. Под объектом любой из наук понимают фрагмент реальности, материальной или духовной, выделенный практикой, на который направлены познавательные усилия ученого либо научного сообщества. Каждая из наук фактически имеет дело не с самим объектом, а с предметом, который формируется путем преобразования объекта. Это преобразование состоит в обработке объекта имеющимися познавательными средствами, важнейшим из которых является идеализация. Объект как часть реальности превращается в идеальную конструкцию, воспринимаемую через сеть научных понятий. Не все многообразие качеств, свойств, характеристик объекта становится предметом изучения, в поле зрения исследователя оказываются главные, существенные признаки объекта, которые в своей совокупности и системности составляют предмет науки.

Способность человека к абстрагированию, созданию идеальных конструкций является неременным условием формирования предмета науки. Таким образом, предмет той или иной науки – это ее идеализированный объект. Поскольку каждая наука имеет свой особый набор абстракций и идеализаций, один и тот же объект, например человек, общество, культура, может изучаться многими науками, каждая из которых формирует свой предмет.

В философской и научной литературе отмеченные понятия не всегда различаются и часто употребляются как синонимы. Поскольку в настоящем пособии мы рассматриваем не отдельные гуманитарные науки, а социально-гуманитарное знание в целом, различение предмета и объекта познания для нас также не принципиально.

В данном случае гораздо более важно указать на специфику объекта социальных и гуманитарных наук. Прежде всего, она состоит в том, что в них изучаются не объекты неживой природы, как в механике и астрономии, или живой, но бессознательной, как это имеет место в биологии, а наделенные сознанием люди и результаты их духовной

деятельности. Иначе говоря, человек как субъект изучает такие специфические объекты, в которых представлен он сам.

Как уже отмечалось, впервые специфику гуманитарного познания обосновал В. Дильтей, противопоставив наукам о природе науки о духе. Он подчеркивал, что объект последних – неповторимые, уникальные явления, духовные по своей природе, которые нельзя подвести под общие закономерности. Они доступны не бесстрастному логическому объяснению, а лишь пониманию, сопереживанию, вчувствованию. Соотечественник В. Дильтея Г. Риккерт (1863–1936), представитель Баденской школы неокантианства, аналогичным образом противопоставил естественным наукам науки о культуре. В отличие от Дильтея, использовавшего понятие духа, он полагал, что понятие культуры более уместно для характеристики явлений, изучаемых социально-гуманитарными науками.

В задачу естествознания, полагал Г. Риккерт, входит изучение безличных отношений в природном мире, открытие законов взаимодействия материальных предметов и протекания естественных процессов. «Они отвлекаются, – пишет Риккерт – от всего индивидуального как несущественного и включают в свои понятия обыкновенно лишь то, что присуще известному множеству объектов... Природа есть совокупность всей действительности, понятой генерализирующим образом и без всякого отнесения к ценностям». Науки о культуре «изучают объекты, отнесенные ко всеобщим культурным ценностям; как исторические они изображают единичное развитие в его особенности, индивидуальности».⁶ Риккерт, как и другие неокантианцы Баденской школы, утверждал, что естественные науки пользуются генерализирующим, то есть обобщающим, методом, а науки о культуре – индивидуализирующим, описывающим яркое, характерное, индивидуальное. Естественные науки стремятся к знанию объективному, безличному, тогда как гуманитарное знание всегда личностное, ценностное.

В отечественной философии подробно исследовал специфику предмета гуманитарных наук философ и литературовед М. М. Бахтин (1895–1975). Он отмечал, что в отличие от естественных наук, которые изучают «безгласные» вещи, предмет гуманитарных наук составляют человек, его деятельность, культура, причем характерно, что культурная деятельность человека, как правило, воплощается в тексты, изучаемые представителями гуманитарных дисциплин. Таким образом, предмет их исследования представляет собой «говорящее событие». «Здесь, – отмечает Бахтин, – познание направлено на индивидуальное. Это область открытий, откровений, знаний, сообщений... Активность познающего и активность открывающегося (диалогичность)».⁷

⁶ Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт // Культурология. XX век. Антология. М., 1995. С. 90–91

⁷ Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук / М. М. Бахтин. СПб., 2000. С. 228.

Следовательно, в гуманитарной области познавательные отношения являются субъект-субъектными. Люди познают не нечто внешнее, противостоящее им, а собственную деятельность, самих себя. Акцент на уникальности явлений культуры, исторических событий не исключает выявления общих закономерностей, поскольку с точки зрения диалектики общего и единичного всякое единичное содержит в себе общее. Однако закономерности, выявляемые социально-гуманитарными науками, не имеют строго фиксированного характера. Они, во-первых, действуют как тенденции, и, во-вторых, как правило, не обладают общим признанием среди специалистов данной отрасли знания. Фактически каждый из них выявляет те или иные черты, закономерности социокультурного бытия.

Вместе они по принципу дополнительности создают объемную, панорамную картину человеческой культуры. Интересно в этом отношении замечание М.М.Бахтина, что важна не столько точность понимания, сколько глубина проникновения. Отметим также, что социально-гуманитарные науки опираются на вненаучные формы познания: мифологию, эзотерику, теологию, используя их наработки для создания собственных концепций. Другие особенности социально-гуманитарных наук состоят в том, что они рассматривают явления в процессе их изменений (исторический метод), а также стремятся выявить мотивации, ценности, смыслы деятельности людей. Естественные науки, напротив, стремятся к исключению всего ценностного и субъективного из процесса познания и его результатов.

Сближение гуманитарных и естественных наук. Согласно одному из правил теории аргументации, чем четче и настойчивее мы формируем тезис, тем настоятельнее он требует антитезиса. Применительно к нашей тематике это означает, что противоположность естественных и гуманитарных наук все же не абсолютна, а относительна. Весь процесс научного познания последних десятилетий свидетельствует о сближении этих двух форм человеческого познания.

Еще младший современник Г.Риккерта Э.Кассирер (1874–1945), сопоставляя теорию культуры и новейшее для того времени естествознание, отметил появление общих черт и параллелей. Это, прежде всего, относилось к релятивистским концепциям пространства и времени, статистической причинности, преодолевающей однозначный детерминизм, осознанию целостности, единства всех форм жизни.

В 70-е гг. XX в. появляется оригинальное интеллектуальное течение – эволюционная эпистемология, в которую входили как ученые, так и философы. Пытаясь создать единую теорию науки, охватывающую и естественнонаучное и гуманитарное знание, представители эволюционной эпистемологии рассматривали человеческое познание в качестве закономерного развития познавательной активности животных. Познание в этом смысле понимается как успешная адаптация к окружающим

условиям, происходящая путем проб и ошибок и выбора линии оптимального поведения.

В рамках эволюционной эпистемологии, называемой также биофилософией и эволюционным натурализмом, сложилась установка исследовать не только познавательные процессы, но и все поведение человека, социальных групп, нравственные нормы, опираясь на данные биологии. Поиск биологических, генетических предпосылок человеческих норм, оценок, стереотипов поведения большинством ученых и философов этого направления не рассматривается как вариант редукционизма. Они полагают, что такой подход позволяет расширить горизонты исследования и сблизить «науки о природе» и «науки о духе».

По мере того как в сферу научных интересов естествознания входили очень сложные системы, ученые при построении концепций стали прибегать к понятиям и образам, которые до сих пор оставались в компетенции гуманитарных наук, в частности: смысл, ценность, значимость и т.п. Появляется потребность в создании целостных моделей реальности, включающих природу и человека с его культурными творениями.

В XXв. формируются такие междисциплинарные науки, как кибернетика, теория информации, синергетика, которые изучают поведение сложных систем любой природы. Эти новые дисциплины особенно активно используют гуманитарную терминологию и методологию. В частности, кибернетика полагает возможным применять телеологический подход, а теория информации – понятия ценности и смысла.

Теперь естественные науки, в отличие от классического естествознания, начинают включать в процесс исследования историческое измерение. В XX в., особенно после обоснования теории Большого взрыва и расширяющейся Вселенной, все уровни структурной организации Универсума: атомы, молекулы, органические соединения, биосфера, общество и культура – предстали в качестве последовательных этапов эволюции Вселенной.

Подвергается пересмотру традиционное для естественных наук противопоставление субъекта объекту. Квантовая механика фактически признала, что чисто объективное познание в области микромира невозможно. В. Гейзенберг, один из ее ведущих представителей, отмечал: «...то, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов».⁸

Использование гуманитарных подходов в естествознании встречает сопротивление со стороны позитивистски настроенных философов и ученых. Однако взаимное сближение естественных и гуманитарных наук

⁸ Гейзенберг В. Физика и философия / Часть и целое. В. Гейзенберг. М., 1989. С. 27.

продолжается. В этом процессе сближения «двух культур» многие авторы видят одно из условий преодоления кризиса современного человечества. В частности, один из основателей эволюционной эпистемологии, К.Лоренц, полагал, что для преодоления духовных болезней современного общества «надо пробить стену между естественными и гуманитарными науками в том месте, где ее защищают с обеих сторон: естествоиспытатели, как известно, воздерживаются обычно от любых ценностных суждений, тогда как, с другой стороны, гуманитарные ученые во всех ценностных вопросах философии находятся под сильным влиянием идеалистического мнения, будто бы все объяснимое естественнонаучным путем *ipso facto* должно быть безразлично к ценностям».⁹

Подводя итог, отметим, что имеются основания говорить о сближении естественных и социально-гуманитарных наук, о своего рода конвергенции двух форм познания и в перспективе о рождении особого типа научной деятельности, гармонично сочетающих естественнонаучный и гуманитарный подходы. Конечно, их полное слияние никогда не произойдет из-за принадлежности к разным сферам бытия и, соответственно, из-за разделения труда в научном познании. Однако, по всей вероятности, интеграционные процессы будут продолжаться.

Проблема формирования социальной теории. Социальное знание не приобрело вид научной картины общества, подобной естественнонаучной картине природы, и не обладает теоретическим единством, базирующимся на некотором объективном основании. Не построена фундаментальная, согласующаяся с естествознанием социально-теоретическая модель общества, показывающая развитие всех сфер общественной жизни в их целостности, с позиции единых принципов и законов. Соответственно поскольку отсутствует социальная теория, подобная теоретическому естествознанию, постольку социальной философии не на что опереться, кроме непосредственного исторического опыта, а у социального научного познания, в свою очередь, нет необходимой философской базы. Поэтому социальная философия и теоретическая социология, по сути, совпадают, социальная философия выполняет компенсирующую онтологическую функцию, как это было с натурфилософией в донаучный период естествознания.

Однако, говоря о моделях общества, не следует смешивать реальные исторические общности и теоретическую модель общества, подобно тому как не смешивают реальное падение тел и теоретическую модель свободного падения. Естествознание не предписывает того, как должно падать тело, оно просто описывает реальное падение, то есть то, как тело падает. Оно не говорит – правильно ли текут реки, хороший или плохой климат и т. п. То же самое можно отнести и к социально-научному

⁹ Лоренц К. Обратная сторона зеркала / К. Лоренц. М., 1998. С. 260. 478

познанию, которое должно указывать, что будет в том или ином случае, в той или иной ситуации. Естествознание не указывает человеку, что нельзя прыгать с большой высоты без технических средств, что стены домов надо ставить вертикально, а фундаменты класть горизонтально, – оно только указывает закон, а люди сами делают выбор. Так и социально-научная теория, будучи всеобщей моделью общественного развития, должна показывать его закон, на основе которого люди могут делать сознательный выбор технического и социального действия.

От Ньютона никто не требовал определения способов применения открытого им закона всемирного тяготения и тем более способов его преодоления. Важно то, что стало понятно, почему стены домов должны быть вертикальными. Так и знание законов социальности должно явиться для социального конструирования тем же, что и законы механики для строительства зданий. Научные законы не предписывают ни истинное количество этажей в домах, ни истинные способы распределения в них квартир, они только объясняют условия, которые надо соблюдать, чтобы дома и общества не разрушались сами собой.

Естествознание, объясняя природу, устанавливает некие ограничения, запреты в области материально-технической деятельности, оно указывает *что* невозможно или нельзя делать, и только через это «невозможно» и «нельзя» определяется круг того, что возможно и можно. Видимо, и социально-научное знание должно работать по этой же схеме и определять те состояния общества, которые невозможно осуществить или нельзя допускать, иначе оно погибнет, а на этой основе уже очерчивать круг возможных состояний, определять «коридор решений».

Социально-научное знание представлено на эмпирическом уровне и лишено социально-теоретических оснований, функции которых выполняют определенные элементы идеологической сферы. Обществознание, в отличие от естествознания, не объясняет практику, а идеологически обслуживает субъектов социальной деятельности в их взаимной борьбе друг с другом. Соответственно если практическая полезность естествознания является общечеловеческой, поскольку знание природы для всех полезно само по себе, то знание законов общества как такового, напротив, не содержит какой-либо конкретной полезности. Социальное знание становится полезным тогда, когда оно учит способам ведения социальной борьбы. Умение «перехитрить» природу и умение перехитрить человека – это качественно разные умения.

На протяжении многих лет в широком употреблении находится тезис о том, что по мере увеличения масштабов общества возрастает потребность в научных основаниях управления им. Прикладное социальное знание, безусловно, необходимо для выживания в борьбе за существование в пределах самого общества. Сюда можно отнести социологию, психологию, политологию, экономику. Но все это по типу

знания принципиально не отличается от естествознания, обеспечивающего возможность выживания людей в природе.

Как и естествознание, научно-теоретическое социальное познание предполагает возможность построения идеальной модели объекта в качестве основного средства познания. В обществознании появлению научной теории мешает его идеологический характер, поэтому в нем господствует плюрализм. На научной основе в социологии, психологии осуществляется разработка средств борьбы (экономической, политической, идеологической, военной). Теоретическое социальное познание не в состоянии ни построить модель всеобщей социальной гармонии, ни обосновать чье-либо преимущественное право на существование. Поэтому социальная теория всегда остается, во-первых, утопией и мифом, а во-вторых, идеологией, духовным средством реализации определенных материальных интересов. С одной стороны, она направлена на предотвращение вхождения общества в состояние тотальной войны всех против всех, а с другой – мобилизует людей на борьбу за свое выживание.

Мировоззренческой и методологической базой социально-научного познания является исторический материализм, кладущий в основу общественной жизни объективно-закономерный процесс материального производства. Его теоретическую основу составляют законы природы, в соответствии с которыми функционирует и развивается техника. Технические системы создаются искусственно, в соответствии с потребностями людей, но сугубо по законам материальной предметности (природы). Иначе говоря, здесь человек сам определяет, что и в каком количестве ему создавать, однако он делает это в соответствии с естествознанием – в технической деятельности он действительно свободен в пределах осознания необходимости (закона), при отсутствии такого осознания свобода сменяется слепым произволом, ведущим человека в тупик.

Какого-либо иного подхода к *социально-научному* рассмотрению человеческой жизни нет. Если допустить в ней наличие произвола (абсолютной свободы воли) со стороны самих людей или со стороны некоего духовного абсолюта, то ни о каком *научном* познании общества и человека говорить не приходится. В устройстве своей социальной жизни, то есть в создании системы общественных отношений, как и в создании своей материально-предметной жизни (технических систем), человек тоже полностью свободен, но в рамках действия объективных законов.

Величайший миф индустриальной эпохи – это вера в абсолютный прогресс, позволяющий обществу достичь гармонии во всех сферах бытия на основе неуклонного роста производительных возможностей. При всей гуманистической направленности он, в конечном счете, всегда служил прикрытием и оправданием глубокой социальной дифференциации,

вселяя в представителей низших слоев веру в лучшее будущее, общеисторический оптимизм, выходящий за пределы живущего поколения. От религиозного мифа он отличается только тем, что во главу угла ставит другой источник всеобщего блага – труд на основе научно-технического прогресса.

Исходя из этого мифа, сформировалась и основная социально-философская парадигма, единая для большинства направлений, зачастую далеко отстоящих друг от друга в общеполитическом плане. В соответствии с ней несовершенство человеческого бытия обусловлено главным образом действием «закона людей», а не «закона вещей». Это означает, что со стороны природы нет непреодолимых препятствий для нормального обустройства жизни людей; основные препятствия на пути к такому обустройству исходят от самих людей, от их собственных пороков и неумения наладить свою общественную жизнь. Иначе говоря, люди могут преодолеть природу, но не могут преодолеть себя. Отсюда следуют два альтернативных вывода: либо надо менять существующую систему отношений, создавать новую, обеспечивающую каждому индивиду возможность человеческого существования (путем социальной революции или социальных реформ), либо надо смириться и принять все как предустановленную данность природного или божественного происхождения.

Дальше всех в раскрытии закона вещей пошел К. Маркс, показавший, как из особенностей материальной жизни проистекают особенности общественного устройства. По К.Марксу, на определенном этапе материально-технического развития, когда наука становится непосредственной производительной силой, а человек вытесняется из непосредственного производственного процесса и начинает управлять им, общественное устройство становится последним и единственным препятствием для обеспечения всеобщего блага. Устранив это препятствие и опираясь на высокоразвитые производительные силы, люди смогут вступить в подлинное царство свободы, как над вещами, так и над самими собой; и тогда ничто уже не будет мешать неограниченному прогрессу во всех сферах человеческого бытия, причем все будут иметь равный доступ к достижениям этого прогресса. Слабым местом марксистской модели общества является отсутствие ее позитивно-научного обоснования, вследствие чего, как и в объективно-идеалистической схеме, в основу направленности общественного процесса кладется допущение абсолютного прогресса, а на первый план выступает фактор коммунистического воспитания человека.

В рамках абсолютистской модели общества параллельно с марксистской сформировалась и сейчас стала господствующей противоположная оценка человеческого фактора, которая состоит в том, что именно коммунистические отношения являются тормозом, мешающим реализовать

людям все свои потенциальные возможности для своего собственного и общего блага. Только свободная деятельность и личная предприимчивость на базе частной собственности позволяют обществу достичь наиболее высоких результатов и обеспечить соблюдение естественного равенства людей, состоящего в личной свободе и равенстве прав.

Что касается выбора научной методологии социального познания, то следует признать, что только с позиций исторического материализма возможно рациональное, научно-теоретическое описание и объяснение общества и человека.

§ 4. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук

До сих пор мы анализировали различие естественных и социогуманитарных наук, демонстрируя на этом материале специфику социально-гуманитарного знания. Однако само это знание неоднородно. Уже в первом приближении оно распадается на две группы: социальное и гуманитарное знание. Соответственно выделяются и две группы наук. К социальным наукам традиционно относят экономические дисциплины, социологию, правоведение, к гуманитарным – историю, культурологию, литературоведение и др.

У этих групп социогуманитарных дисциплин различен предмет изучения. Предметом социальных дисциплин является общество, его структура, закономерности развития и функционирования. Социальное знание стремится к объективности. Это означает, что в нем объект противостоит субъекту. Тем самым социальное значение по своему характеру тяготеет к естественно-научному. Основной метод познания социальных наук, как и наук о природе, – объяснение. Важную роль здесь играют количественные показатели, нередко применяются математические модели.

Предметом гуманитарного знания является человеческий мир, мир ценностей, верований, предпочтений и мотивов. Эта сфера гораздо в меньшей степени, чем социальная, поддается упорядочиванию, систематизации. В ней практически невозможно зафиксировать какие-либо устойчивые закономерности. Методами ее изучения являются описание и понимание. Важной чертой гуманитарного познания является отсутствие противопоставления субъекта и объекта. На первый план выдвигаются диалог и коммуникация. Социальные науки опираются преимущественно на натуралистическую исследовательскую программу, тогда как гуманитарные – на культурцентристскую (антинатуралистическую).

Вместе с тем резкой грани между социальными и гуманитарными науками нет. Одна и та же дисциплина может включать как типично социальный аспект, выстроенный в соответствии с натуралистической программой, так и гуманитарный, основанный на культурцентристской

программе. Так, экономические дисциплины, исследующие структуру экономики, ее закономерности, остаются в рамках социального знания, тогда как изучение мотивов экономического поведения людей, их экономические интересы и предпочтения составляют гуманитарный аспект экономического знания.

Аналогично можно выделить натуралистический и гуманитарный аспекты в психологии (классическая психология и понимающая). Классическая филология относится к гуманитарному знанию, использующему «понимающую» методологию, а, например, структурная лингвистика, тоже входящая в комплекс филологических наук, близка по своим исследовательским процедурам к естественнонаучному и формализованному знанию.

Более того, любой технический и даже природный объект, поскольку он включен в сферу человеческой деятельности, может быть описан в терминах гуманитарного, социального, технического или естественнонаучного знания. Как отмечает З.А.Сокулер, «вполне возможно культурологическое исследование ускорителей элементарных частиц. Из него мы не узнали бы о физических законах, но смогли бы узнать много интересного о профессиональном сообществе физиков и его социальном окружении. Можно сказать, что для культуролога ускоритель элементарных частиц выступает как текст, в котором закодированы убеждения и ожидания определенного сообщества».¹⁰

Таким образом, социальные и гуманитарные науки различаются по предмету, методу, исследовательской программе. Еще раз отметим, что грани между ними имеются, но они подвижны, жесткая их фиксация и противопоставление этих форм знания были бы неправомерны.

Роль социогуманитарных наук в составлении социальных проектов и их экспертизе. Значение и роль гуманитарных наук в общественной жизни, в составлении тех или иных социальных программ непрерывно возрастают. В настоящее время любой социальный пакет проходит гуманитарную экспертизу. Научные исследования, проводимые

университетами, другими научными учреждениями, сопровождают любую деятельность в социальной и гуманитарной сферах.

Применение социально-гуманитарного знания дает ощутимый экономический эффект, улучшает жизнь людей, делает ее более рациональной, гуманной и осмысленной. В связи с этим возрастает престиж научной деятельности и научного знания. Социальное знание из области увлечения отдельных мыслителей превратилось в систематическую, планомерную деятельность целых научных коллективов.

В этих условиях повышается роль междисциплинарных исследований. Сложные социальные и культурные образования требуют комплексного

¹⁰ Философия науки / под ред. А. И. Минкина. М., 2007. С. 288. 554

применения целого ряда социальных и гуманитарных наук. На их границах рождаются новые научные направления, например социальная синергетика, теория организаций, глобалистика. В рамках существующей дисциплинарной структуры социально-гуманитарного знания на первый план в определенный период выдвигается в качестве лидера та или иная дисциплина: история, экономика, социология, политология. Лидирующая наука оказывает влияние на другие дисциплины, из нее заимствуются концептуальные схемы, понятия, методология.

По-прежнему велика роль философии, интегративное воздействие которой испытывает все современное социально-гуманитарное знание.¹¹

Знание о человеке, его возможностях и потребностях необходимо также при создании различного рода устройств, особенно компьютерной техники. Отношения человек–компьютер имеют диалоговую форму, поэтому их анализ невозможен без учета методологии социально-гуманитарных дисциплин.

Все большим спросом пользуются услуги экспертов в области социогуманитарных наук. Экспертное знание имеет свои особенности. Важное значение имеет степень независимости эксперта. Если эта независимость мнимая, эксперт только имитирует беспристрастность, сама экспертиза превращается в научную легитимацию произвольных решений чиновников.

В последние десятилетия усилилась критическая функция социально-гуманитарного знания. Она состоит в развенчании различного рода иллюзорных социальных проектов достижения оптимального, непротиворечивого общественного развития. Разоблачая утопичность таких построений, сами социально-гуманитарные концепции отходят от претензий на исключительность, на буквальное воплощение в жизнь тех или иных научных идей. Происходит смена глобальных идеологических конструкций, «метанарративов» более приближенными к реальности социальными и гуманитарными программами.

§ 5. Критическая функция гуманитарных наук

Наука как особая структура знания функционирует по трем векторам организации и развития:

- 1) наука как форма понимания и описания реальности, мира, Вселенной и всего, чем эта Вселенная населена (онтологическая сторона науки);
- 2) наука – как хранение, трансформация и передача знания о реальности (гносеологическая составляющая науки);
- 3) наука – как знание о том, как усовершенствовать условия

¹¹ См. : Интегративные тенденции в современной философии социально-гуманитарных наук («круглый стол») // Социально-гуманитарные знания. 2006, № 3. 558

существования человека, как непрерывное расширять среду комфорта за счет знания технологий (техническая сторона познания).

Успехи европейской науки, начиная с 17в., придали ей особый познавательный статус благодаря доказательности, методологической строгости, экспериментальному методу исследования и превратили ее к середине 19 века в образцовый тип познания. Этот процесс отразился в этапах формирования позитивистской философии. Усилиями первых позитивистов, - О. Конта, Г. Спенсера, Д. Милля, - научное знание было отнесено к разряду «позитивного», философия (метафизика) согласно аргументации Конта, выполнила свою функцию по стимулированию и организации познания, и теперь должна была свернуться.

Поскольку успехи наук в 19 веке были связаны с физикой и зарождающейся химией, они и были объявлены образцовыми науками, по типу которых должны были развиваться и все прочие, в том числе и гуманитарные дисциплины. Физик-позитивист Э. Мах объявил «факт» единицей, элементом научного знания, а эксперимент единственной формой его производства. Представители второй волны позитивизма, к которой принадлежал Мах, в качестве основной задачи ставил очищение образцовых наук (физики, в первую очередь, Э. Мах сам был выдающимся физиком) от «метафизического хлама».

На третьем этапе позитивистского движения к реформаторам, представителям естественных наук, присоединились логики (это была стадия «логического позитивизма»), именно они взялись за осуществление формирования идеального языка науки. Л. Витгенштейн, Р. Карнап и представители «венского кружка» анализировали возможность создания универсального корпуса понятий и контроля над его строгим использованием.

На четвертой стадии позитивистское движение формируется, в основном, из представителей истории физики, их интересует, главным образом, причин успехов этой науки и возможность стимулирования роста знания в целом, ориентированного на формы организации физической науки. Философы-постпозитивисты К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, в основном преподававшие историю физики, выдвинули ряд плодотворных гипотез и проектов контроля за ростом знания. Они разработали ряд оригинальных концепций («парадигматическую» Т.Куна, «фальсификационистскую» К.Поппера, «исследовательских программ» И.Лакатоса), в которых рассматривались продуктивные процедуры производства научного знания. Последний постпозитивист П.Фейерабенд выдвинул концепцию так называемой пролиферации знания. Суть ее заключалась в признании плодотворности использования всех форм познания, включая мифологическое и художественное знание, для расширения горизонта наших представлений о мире, для формирования живой картины мира, а не схематичного и предельно символизированного порядка, который способна дать наука. Позитивизм, таким образом, оказывается змеей, кусающей себя за хвост: начинает с манифестов об

отживших свое вненаучных формах познания, а заканчивает признанием ценности любого типа знания.

В позитивизме косвенно отражается противостояние предельно рационализованного естественнонаучного познания и познания гуманитарного, «свободного», экзистенциального, «человеческого», «антропологического» по своей сути, отражающего специфику создающего знание индивида.

Гуманитарный блок знания более древний, чем естественнонаучного знание, долгое время представлявшегося знанием «прикладным», приносящим конкретную и утилитарную пользу, знанием техническим по назначению (как средства создания и расширения среды комфорта). Гуманитарное знание, философское, прежде всего, рассматривалось как знание, не отягощенное полезностью и относящееся к свободному досугу, объединяющего благородных представителей свободного класса. Аристотель в 4в. до н.э. начал делить знание на 1) «первую философию», содержащую бесполезное, но самое достойное знание, 2) «практическую философию» (знание о нравственности, или этику, знание законов, управляющих обществом); 3) «прикладное», полезное, техническое знание. Первая философия, свободное от узкой полезности знание делает человека свободным и достойным представителем своего класса и рода. Занятия философией, кроме того, не были совсем уже бесполезными с практической стороны, потому что в условиях социальных преобразований греческого полиса, начиная с 5в. до н.э., упражнения в риторике, поэтике и занятие политикой давало возможность убеждать в своей правоте других людей и приносило политические дивиденды. В средневековых школах и университетах гуманитарное знание рассматривалось как основное. Тривиум и квадривиум были блоками, объединяющими преподаваемые в школе дисциплины. В тривиум входили логика, грамматика и риторика. В квадривиум – арифметика, геометрия, астрономия, музыка. Университеты состояли из четырех факультетов: 1) медицинского, 2) юридического, 3) теологического и 4) факультета свободных искусств, в том числе и философии. Технические знания передавались через обучение ремеслам. И только в 17 в. начинают формироваться естественные науки. Таким образом, гуманитарное знание было основой образовательной программы в европейских странах, вплоть до появления технических школ. Первые технические школы также возникают в Европе в 17 веке. Это были, в первую очередь, военно-инженерные и горные учебные заведения. Что касается гуманитарного образования, к концу 19 века спрос на него падает, что отражается и на идеологии науки, дрейфующей в сторону «позитивного знания». Такая ситуация привела к тому, что гуманитаристика стала нуждаться в своем идеологическом обосновании и определении «границ ее применимости». В этом вопросе преуспели представители неокантианства, их специальной темой был вопрос о специфике гуманитарного знания, определения критериев, по которым различаются «науки о природе» и «науки о духе». Это деление можно проводить,

ориентируясь на исследовательский метод, который применяется в определенной области познания. Именно на этих основаниях предлагал различать гуманитарные и естественнонаучные дисциплины Вильгельм Виндельбанд. Он делил методы на номотетические, ориентированные на исследование всеобщих свойств реальности, и идеографические методы, при помощи которых исследуются единичные неповторимые уникальные явления, но, тем не менее они при этом должны соотноситься с общезначимыми ценностями, которые являются надвременными и вне-историческими принципами их регуляции. Это то, что Кант назвал трансцендентальными основаниями человеческой деятельности. Последователь Виндельбанда Генрих Риккерт (они вместе составляли ядро баденской школы неокантианцев) разрабатывает теорию ценностей. Идеи баденской школы повлияли на формирование предметной области таких гуманитарных дисциплин как социология (чикагская школа социологии Р.Э Парка и «понимающая» социология М.Вебера), правоведение, психология (Г.Мюнстерберг), политэкономия (Р.Штаммлер), история философии. В Марбургской неокантианской школе, которую представляют философы Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер, занимались, в основном, разработкой метода конструирования в сознании предметов культуры. Неокантианцы довольно убедительно показали причины для вынесения гуманитарных наук в отдельный блок дисциплин, не сводимых к естественнонаучным знаниям.

Другой позиции в этом вопросе придерживался основоположник феноменологии Эдмунд Гуссерль. Для него было очевидным, что прогресс науки, и особенно технический прогресс, может идти и идет вразрез с рациональной культурой, более того, он является причиной ее упадка. Впервые эта позиция была сформулирована им в программной статье «Философия как строгая наука» первого выпуска журнала «Логос» в 1900 г., а в последний раз эта тема была им фундаментально осмыслена в неоконченном произведении «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», которое представляет собой цикл докладов и выступлений Гуссерля в Вене («Философия и кризис европейского человечества» - май 1935 г.) и в Праге («Кризис европейских наук и психология» - ноябрь 1935 г.). Эта работа впервые была опубликована в белградском журнале «Философия» в 1936г.

Основанием для критической оценки современного Гуссерлю состояния науки и философии является утрата ими связи с «жизненным миром». Еще более важной причиной критики науки является этическая подоплека развития научной рациональности, когда ученый все более укореняется в позиции безответственности непричастности «жизненному миру», который все более определяется как мир идеальных объективированных наукой истин. Ученый превращается в техника-манипулятора готовых проектных программ, в которых не находится места живому непосредственно проживаемому миру. Такой мертвый объективизм (установка видеть внешний мир как «объективную реальность» или как «готовую реальность») Гуссерль противопоставляет

позиции конституирующего сознания. Сознание непрерывно порождает и расширяет мир знания, но мы на уровне естественной установки сознания фиксируем этот процесс на стадии «готового продукта» и выдаем этот продукт за «саму реальность». Наука закрепляет это status quo печатью «фактов» и «объективных истин» и переводит знание в «положение дел», то есть подменяет гносеологическую проблематику онтологической. Тезис Гуссерля «Назад к самим вещам!» является в контексте его критики объективизма (в предельной форме означающего математизированную вселенную абстрактных сущностей) обращением к открытому горизонту «жизненного мира». Мир, конструированный в этом горизонте, коррелируется с необходимостью коммуникативной intersубъективной согласованностью или рассогласованностью опыта. Критика Гуссерля современного, т.е. начавшегося с Нового времени этапа развития науки имеет смысл, только если мы радикально меняем исходную установку и подвергаем сомнению свой природный объективизм, согласно которому внешняя реальность и реальность, отраженная сознанием находятся в сопоставимом отношении. С этой точки зрения мы как бы держим в одной руке «объективную вещь», а в другой «познанную вещь» и сравниваем их по степени сходства. Но никакой «вещи-самой-по-себе» и не затронутой уже изначально участием нашего сознания нет и быть не может. И та, и другая, с феноменологической позиции Гуссерля, являются конституированными, «учрежденными сознанием». Для того, чтобы не впасть в объективистский обман, следует непрерывно осуществлять феноменологическую редукцию, т.е. возвращаться к пониманию того, что сознание «реализует мир» изначально. Позиция науки, в этом смысле, ничем не отличается от всех прочих форм и структур сознания и понимания (например, художественного представления или мифологического осмысления мира). Различие состоит лишь в целях того и другого типов сознания. Философия, как осмысленный контроль над рациональной деятельностью в определенной степени имеет даже преимущество перед научным знанием, принимающим объективную установку как, безусловно, надежную и непротиворечивую.

§ 6. Специфика субъекта социально-гуманитарного познания

Эволюция представлений о субъекте в философии и науке. Термин «субъект» латинского происхождения. В переводе на русский язык он, так же как и однокоренные с ним слова «субстанция», «субстрат», означает нечто, лежащее в основании. Таким образом, первоначальное значение этого термина весьма далеко от его современной трактовки. Это обстоятельство отмечал М. Хайдеггер, который подверг детальному анализу многие философские термины латинского и греческого происхождения. Он пишет, что латинское слово «субъект» является переводом греческого термина «подлежащее», то есть того, «что в качестве

основания собирает все на себя. Это метафизическое значение субъекта не имеет ближайшим образом никакого подчеркнутого отношения к человеку и тем более к Я».¹² Попутно отметим, что в русской грамматике название главного члена предложения, обозначающее производителя действия или носителя признака, восходит к буквальному переводу термина «субстанция»: подлежащее – находящееся в основе.

Современное представление о субъекте как носителя деятельностного, познавательного начала складывается в период формирования европейской науки Нового времени. У Декарта субъект в качестве «мыслящей вещи» противостоит объекту – той части материального мира, с которой он вступает в познавательные отношения. Для материалистической философии характерно представление о познании как отражении свойств объекта в субъекте. При этом активной, определяющей стороной субъектно-объектного отношения считался объект.

Активную роль субъекта в процессе познания подчеркивала и обосновывала идеалистическая философия. Весьма плодотворным явилось кантовское учение о трансцендентальном субъекте. Кант различал в субъекте эмпирический уровень, отражающий индивидуальные особенности человека, и трансцендентальный, который представляет собой надындивидуальную структуру, то есть общую для всех людей. Значение этой концепции состоит в том, что признается некое устойчивое, единообразное ядро в каждом познающем индивиде, которое обеспечивает общезначимость и объективность научного знания. При этом Кант полагал, что и критерии истинности и структура познания определяются не объектом, а субъектом познания. Точнее, сам объект является результатом конституирующей деятельности субъекта.

Как показало дальнейшее развитие науки и культуры, идеалистические трактовки субъекта сужают само представление о человеке, превращая его в исключительно познающее существо. Другие аспекты его бытия не замечались или не принимались в расчет. Поэтому дальнейшее развитие философии пошло по пути преодоления этой ограниченности и возвращения к целостному субъекту. В этом отношении многое было сделано именно в ходе становления социогуманитарного знания. В.Дильтей, постоянно подчеркивающий специфику гуманитарных наук, критиковал идеалистическое представление о человеческом субъекте, в котором, по образному выражению немецкого философа, вместо живой крови циркулирует «разжиженный сок разума».

Большой вклад в создание концепции целостного субъекта сделали философы-экзистенциалисты. Они подчеркивали, что человек – не только познающее существо, но и чувствующее, страдающее. В их поле зрения оказались в первую очередь не познавательные процессы, а другие

¹² Хайдеггер М. Время и бытие / М. Хайдеггер. М., 1993. С. 48

стороны бытия человека: вера, надежда, тревога и т.п. Собственно, в таком подходе к человеку и заключался антропологический поворот в философии, произошедший тогда, когда основы естественных наук были заложены, и отпала необходимость в абсолютизации познавательных функций субъекта.

В самой эпистемологии появляются концепции, которые исследуют влияние на процесс познания внерациональных форм деятельности субъекта. В этом отношении примечательна концепция «неявного знания» М.Полани (1891–1976), английского философа и ученого венгерского происхождения. В книге «Личностное знание» (1958) М.Полани разграничивает знание, имеющее четкую рациональную, понятийную форму, и неявное, которое выражается в практических навыках, телесной памяти. Применительно к научной деятельности это опыт экспериментирования, умение обращаться с приборами, совершать диагностику и т. п. Неявное знание лишь частично может быть объяснено посредством языка, в основном накопление его и передача происходят в совместной экспериментальной деятельности учителя и ученика.

Таким образом, представители философии и науки в XXв. в основном преодолевают сведение функций субъекта к чисто рациональному познанию. Сама субъективность рассматривается не как недостаток, подлежащий элиминации, а в качестве необходимого и неустранимого условия познавательного процесса. Формируется особая установка в отношении субъекта познания, которую Л.А.Микешина назвала «принципом доверия субъекту». «Этот принцип, – пишет она, – заключается в том, что анализ познания должен исходить из живой исторической конкретности познающего, его участного мышления и строиться на доверии ему как ответственно поступающему в получении истинного знания и в преодолении заблуждений».¹³ Отметим здесь два принципиальных момента, поясняющих «принцип доверия субъекту». Во-первых, очень важно стремление субъекта к истине, а не к заблуждению. Во-вторых, согласно эволюционной теории познания, само бытие человека определяет возможность адекватного познания, поскольку эволюция человека сформировала его органы восприятия таким образом, что они обеспечивают его адаптацию и выживание в мире.

Субъектно-объектное мышление сформировалось в рамках европейской культурной традиции. Именно оно в огромной мере обеспечило и поразительную динамику европейской цивилизации, и успехи наук, и достижения в области технологий. Как мы уже отмечали, представления о субъекте познания и действия менялись: от понимания его как обособленного индивида («гносеологическая робинзонада») до трансцендентального субъекта, конституирующего сам объект и

¹³ Микешина Л. А. Философия науки / Л. А. Микешина. М., 2005. С. 38

определяющего общезначимость и истинность знания. Понятие научного сообщества, введенное в широкий научный оборот Т. Куном, расширяет представление о субъекте познания. С этой точки зрения субъект познания может функционировать на индивидуальном уровне (отдельный исследователь), групповом (научный коллектив), специалисты в какой-либо отрасли знания («невидимый колледж»), человеческое сообщество в целом. Детальным изучением научных сообществ, их взаимодействия, соотношения индивидуального и коллективного в научной деятельности занимается социология науки. В данном случае важно отметить, что всякое научное познание, в конечном счете, имеет общественный характер, поскольку даже отдельный ученый опирается на достижения своих предшественников, вступает в научную коммуникацию в ходе исследования и свои результаты представляет на суд научного сообщества.

Предложенное Ю. Хабермасом понятие коммуникативной рациональности по существу развивает эти идеи Т. Куна. Оно подразумевает, что нормы рациональности имеют исторический характер и формируются в ходе коммуникации представителей той или иной научной дисциплины. Иначе говоря, коммуникативная рациональность – это рациональность, возникающая в ходе коммуникации ученых.

Все сказанное о субъекте познания относится ко всем сферам научной деятельности. Однако функционирование субъекта в социогуманитарном познании имеет свои особенности. В предыдущем параграфе, говоря об объекте познания, мы их уже отмечали. Отметим еще раз, что главная особенность субъектно-объектных отношений в гуманитарном познании состоит в том, что между субъектом и объектом нет четкой границы. Субъект познания присутствует в объекте, и наоборот. Исследуя общество, культуру, ученый, философ являются в то же время частью того и другого. Это в значительной мере усложняет поиск критериев истинности и объективности социогуманитарного знания.

Другой особенностью является наличие ценностей и мотивов у познающего субъекта, которые в гуманитарном познании оказывают гораздо большее влияние на сам процесс познания, чем в естественных науках. Именно поэтому здесь велико значение принципов «ответственного мышления», сформулированного в работе М.М. Бахтина «Философия поступка».

Тема «смерти субъекта» в постмодернистской философии

Логическим завершением процесса пересмотра классических представлений о субъекте явилось заявление представителей постструктурализма и постмодернизма о «смерти субъекта». Само это выражение является перефразой эпатазирующего высказывания Ф. Ницше о «смерти Бога». В философии структурализма основное внимание уделялось анализу структур культурной жизни, языка, бессознательного. Они детерминировали человеческую субъективность,

которая рассматривалась как нечто вторичное и производное. Отсюда лишь один шаг к провозглашению «смерти человека», «смерти субъекта», «смерти Автора», что и было сделано в постструктурализме и постмодернизме.

По оценке В.Н.Поруса, в постструктурализме «субъект утрачивает персональные очертания, свою самотождественность. Он уже не определяется внешними по отношению к себе знаковым структурами, а просто “растворяется” в них, теряет какую-либо возможность своего собственного выражения иначе как через них. Но поскольку сами эти структуры... не представляют собой чего-то устойчивого, “объективного”... то и “поглощенный” ими субъект становится чем-то принципиально бесформенным, текучим, ускользающим от фиксации; это безостановочная игра смыслов и значений, в которой нельзя установить ни направления, ни плана, игра без правил, хаотическое перемещение возникающих и вновь разрушающихся псевдоструктур и ассоциаций».¹⁴

Метафора «смерть субъекта» широко используется и в постмодернистской философии. Ее представителями создана концепция «плюралистического субъекта», согласно которой нельзя говорить о субъекте как некой целостности. Каждая индивидуальность принципиально многолика или многосубъектна.

Это воззрение, сложившееся во второй половине XXв., отражает кризис европейской идентичности в условиях прокламируемого и фактического мультикультурализма. Адепты постструктурализма и постмодернизма утверждают, что признание субъекта с присущим ему определенным мировоззрением и ценностным ядром в условиях смешения различных религий и культур может порождать конфликты. Поэтому тезис о «плюралистичности субъекта» дополняется призывами к игровому отношению к реалиям жизни и культуры. Эти призывы далеко не безобидны. Они, во-первых, противоречат тысячелетней европейской традиции культивирования личностного начала, во-вторых, ведут к ценностному релятивизму, размыванию противоположности между добром и злом, прекрасным и безобразным, гармонией и хаосом, истиной и ложью.

Впрочем, традиции субъектности, личностного начала в европейской философии и культуре в целом достаточно прочны. На их страже стоят и христианские конфессии, провозглашающие абсолютную ценность человеческой личности, и антропологические философские направления, включая персонализм и экзистенциализм. Ж.-П. Сартр во имя свободы личности был готов отрицать материальный мир, доходя до так называемого онтологического нигилизма. Даже в рамках постструктурализма предпринимались попытки построения «новой

¹⁴ Порус В. Н. «Конец субъекта» или пострелигиозная культура? / В. Н. Порус // Разум и экзистенция. СПб., 1999. С. 102

субъективности». В частности, М.Фуко в поздних работах писал, что индивид должен сопротивляться порабощающей и нивелирующей его Власти и в этом ему помогут маргинальность и нонконформистский стиль жизни. С другой стороны, как реакцию против крайностей постструктурализма и постмодернизма следует рассматривать призыв к «воскрешению субъекта» (К. Апель).

В заключение обсуждаемого вопроса можно констатировать, что споры вокруг проблемы субъекта, ведущиеся в европейской философии, и даже провозглашение его смерти свидетельствуют о неустраимости субъектно-объектной парадигмы мышления, демонстрируя ее новые и неожиданные модусы.

§ 7. Вненаучное и социогуманитарное знание

Знание об обществе и человеке имеет статус научного, если является результатом профессиональной деятельности ученых, если оно систематизировано, обосновано и эмпирически проверяемо. Кроме научного знания, представленного комплексом социально-гуманитарных дисциплин, знание о человеке, культуре, обществе может быть обыденно-практическим, религиозно-мифологическим, художественным. Философское знание не является строго научным, но приближено к нему, поскольку, как правило, выражено в теоретической форме.

Обыденно-практическое знание опирается на здравый смысл, оно включает элементарные сведения об окружающем мире, обществе, самом человеке. Кроме вербальных форм оно существует и на чувственном уровне. Обыденное знание не систематизировано, фрагментарно и не проникает в сущность вещей и процессов. Тем не менее, оно является как основой жизнедеятельности отдельного человека, так и материалом для формирования более высокой формы познания – научной. Понятийный аппарат большинства наук своими корнями уходит в пласт обыденного, разговорного языка.

Религиозно-мифологическое знание исторически было первым относительно обобщенным взглядом на мир. Мифы содержали детальную характеристику природных и общественных сил. Это знание образно и, как правило, фантастично, в нем велика роль воображения. В рамках философии структурализма (К. Леви-Строс и его последователи) было показано, что мифы разных народов мира имеют сходную структуру, включают бинарные оппозиции, перешедшие впоследствии в философское познание.

Развитые формы религии опираются на систематизированную мифологию, изложенную в так называемых сакральных текстах (Веды, Библия, Коран). В них отражается опыт сотен и тысяч поколений, в том числе представления о Вселенной, моральные нормы. В христианстве, а

также в других религиях складывается такой интересный феномен культуры, как догматика. С точки зрения богословия все догматы имеют сверхъестественное происхождение. Они сверхразумны и требуют безусловного принятия, минуя цензуру человеческого разума. Атеистическая и рационалистическая мысль Европы неоднократно потешалась над этими претензиями и требовала отбросить догматы в силу их противоразумности.

Однако правильное их рассматривать как спрессованный, концентрированный социальный и культурный опыт. Требование безусловного принятия догматов делает максимально эффективной передачу и усвоение этого опыта. Разумеется, десакрализация культуры разрушает данный механизм трансляции прежнего, традиционного опыта и создает предпосылки для образования новых форм жизнедеятельности. Очевидно, что религиозное сознание, выполняя важные социальные и культурные функции, не может заменить научные формы знания, поскольку не удовлетворяет главным его критериям – обоснованности и проверяемости. В лучшем случае религиозное знание служит одной из предпосылок знания научного.

Художественные формы познания получили свое выражение в различных жанрах искусства: живописи, музыке, литературе и т. п. Познавательная функция в них имеется, но она находится на втором плане, подчиняясь функции эстетической. Искусство оперирует не понятиями, а художественными образами, главная задача которых – удовлетворять эстетические потребности людей, что, в свою очередь, обогащает человеческую жизнь, создает стимулы для различных форм деятельности, в том числе и для научной.

Социально-гуманитарное знание гораздо в большей степени, чем естественнонаучное, связано с вненаучными формами познания. Социогуманитарные науки занимаются осмыслением и интерпретацией различных пластов культуры, включающих религиозное, обыденное и художественное сознание. От данных форм сознания в гуманитарные науки переходят образы, символы, идеи. Поэтому язык этих наук также метафоричен, понятия не имеют четких логических форм, а, как отмечает Л. А. Микешина, зачастую являются концептами и смыслообразами. «Так, Дильтей, – пишет она, – предлагал способы герменевтической интерпретации такого явления, как “жизнь”, разумеется, не как логического понятия, но как особого рода феномена наук о духе и истории (но не естествознания!), к которому с полным правом можно применить термин “концепт”. Он дает не логическую, но герменевтическую характеристику понятий как определенного типа “проявлений жизни”, что позволяет нетрадиционно осмыслить их особенности».¹⁵

¹⁵ Микешина Л. А. Философия науки. С. 255, 256. 556

Гуманитарное знание, как и вненаучное, имеет преимущественно нарративный, описательный характер, в нем значительную роль играют оценочные суждения, включающие представления о добре, красоте, справедливости. «Науки о духе», – пишет Х. Г. Гадамер, – сближаются с такими способами постижения, которые лежат за пределами науки: с опытом философии, с опытом искусства, с опытом самой истории. Все это такие способы постижения, в которых возвещает о себе истина, не подлежащая верификации средствами науки».¹⁶ В то же время в социогуманитарных дисциплинах имеется своя мера обоснованности, системности и проверяемости, что и делает их науками.

Вненаучное знание как дополняющее научное и конкурирующее с ним существовало всегда. За пределами науки всегда остается огромный блок знаний, вовсе не бесполезный для человечества. Проблема отношения научного и многообразных форм вненаучного знания имеет следующие стороны:

1) отношение к науке как самому продуктивному и организованному типу познания, анализ всех преимуществ научного знания;

2) исследование причин существования прочих видов знания, альтернативных научному, уступающих ему по многим критериям, и, тем не менее, не исчезающего и воспроизводящегося в современном познавательном контексте;

3) проблема определения специфики гуманитарного знания, классификации дисциплин, входящих в блок гуманитаристики и возможность редукции гуманитарного знания к естественнонаучному.

Вненаучными являются вообще все не соответствующие критериям научности и не претендующие на научность формы знания: художественное, мифологическое и религиозное, обыденное знание.

Альтернативные науке формы познания старше, чем знание научное (мифология, магия, астрология, искусство, натурфилософия, философия). Многообразие форм знания о мире порождает проблему обоснования критериев научности и определения природы паранаучного, лженаучного и антинаучного знания в гуманитарной области. Вненаучные способы понимания мира, которые претендуют на научность, но не соответствуют стандартам научного знания (научной рациональности). Среди этого класса знания различают:

1) Паранаучное (квазинаучное или псевдонаучное) знание. К нему относится астрология или паранормальные способности, когда рассматриваются определенные типы взаимодействия и взаимовлияния, но нет убедительного доказательства существования этих закономерностей. К этой области относится парапсихология, предметом которой является паранормальные явления: телепатия (угадывание мыслей), телекинез

¹⁶ Гадамер Х. Г. Истина и метод. С. 39

(мысленное воздействие на объекты), предсказания и пророчества, экстрасенсорные способности.

2) Лженаучное знание (спекулирующее на неразгаданных «тайнах вселенной, например, уфология) знание.

3) Антинаучное знание (например, мистическое) знание.

Между этими видами знания существует тесная связь, иногда препятствующая их четкому различению. Все перечисленные выше формы вненаучного знания обнаруживают претензию на научность либо выход за границы рационально обоснованного знания. Вненаучное знание отличается отсутствием в нем экспериментальной и рационально-критической базы. Эти формы ненаучного знания иногда объединяются термином «лженаука». Термин «лженаука» имеет, по крайней мере, три смысловые коннотации и три формы проявления: 1) используется как штамп для идеологического гонения и осуждения (в разные исторические эпохи под такое название попадали генетика, синергетика); 2) обозначает сознательное мошенничество или использование манипулятивных технологий, которые к науке не имеют никакого отношения; 3) такие формы знания, которые опираются на связи и закономерности, подтверждаемость которых остается на протяжении долгого времени проблематичной.

Глава 4. ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

§ 1. Рациональность и истинность: классические, неклассические и постнеклассические трактовки

Рациональность и истинность в классической трактовке.

Научное познание представляет собой преимущественно рациональную деятельность. В широком смысле рациональность, или разумность, предполагает систематичность, обоснованность, логическую упорядоченность как самого процесса познания, так и изложения его результатов. Рациональность также подразумевает употребление понятий со строго фиксированным содержанием, соблюдение основных логических законов, сопоставление результатов познания с изучаемым фрагментом действительности. Внерациональные формы восприятия мира – интуиция, вера, озарение, как правило, выполняют функцию пускового механизма познания, творческого стимула познавательной активности исследователя. Их роль, несомненно, велика, но сами по себе, без рациональных форм познания, они не обеспечивают производство и функционирование всего массива научного знания.

Нормы рациональности исторически изменчивы. В отечественной философии науки выделяют классический, неклассический и постнеклассический типы рациональности.¹⁷

«Классическая рациональность, – отмечает Л. А. Микешина, – исходит из того, что неизменный разум господствует над неизменной природой согласно неизменным принципам, а само рационалистическое мышление и разумно-целесообразное действие осуществляется универсальным субъектом, обладающим могущественным рефлексивным сознанием, не знающим границы в познании себя и окружающего мира».¹⁸ Такое понимание идеалов и норм научного познания отвергает все субъективное, ценностное, эмоциональное. Достаточно вспомнить, например, учение Ф.Бэкона об «идолах познания» или концепцию методического сомнения Р.Декарта. С этой точки зрения сущность человека заключается в его разумности. Мышление по своей сути не может быть неразумным. Это главный мотив философии и науки Нового времени. Даже Б. Паскаль, писавший о «религии сердца», тем не менее, считал мысль главным качеством человека. «Я могу представить себе, – пишет он, – человека без рук, без ног, без головы – ведь только опыт учит, что голова человеку более необходима, чем ноги. Но я не могу вообразить человека без мысли. Это был бы камень или животное».¹⁹

Мыслители классической эпохи по меркам разума, рациональности оценивают не только человека, но и общество, в котором он живет. Это, в частности, проявляется в концепции общественного договора (Т. Гоббс, Ж.-Ж.Руссо), согласно которой государство и другие общественные институты возникли в результате рационального решения составляющих общество индивидов. В век Просвещения императив Разума заключался в требовании тотальной перестройки общества по рационалистическим проектам. Данная установка сохраняется и в марксизме, создавшем свой проект рационального общественного устройства. В будущем коммунистическом обществе, полагал К. Маркс, отношения между людьми станут «разумными и прозрачными» и это будет условием исчезновения «иллюзорных» форм сознания – идеологии и религии.

Из тезиса о единстве разума, о тождестве мышления и бытия следует вывод о единственности и объективности истины, противостоящей множеству заблуждений. Вера в человеческий разум, доходящая до его абсолютизации, в возможность безграничного познания мира и самопознания человека сыграла важную роль в развитии европейского общества. Были заложены основы науки и созданы предпосылки для индустриального освоения действительности.

¹⁷ Исторические типы рациональности. Т. 1–2. М., 1995–1996

¹⁸ Микешина Л. А. Философия науки. М., 2005. С. 74.

¹⁹ Паскаль Б. Мысли / Б. Паскаль. М., 1995. С. 105.

Неклассические и постнеклассические трактовки истины и рациональности. Дальнейшее развитие философского, естественнонаучного и социогуманитарного познания продемонстрировало ограниченность классических представлений об истине и рациональности. Рационалистическое видение окружающего мира и человека уже в XIX в. Дополняется иррационалистическими концепциями, которые в философии наиболее ярко были представлены А.Шопенгауэром, С.Кьеркегором, Ф.Ницше.

Действительность оказалась более сложной, непредсказуемой, неупорядоченной, чем полагали мыслители XVII–XVIII вв. Последовавшие вслед за этим открытия в физике, астрономии, этнографии продемонстрировали зависимость результатов познания не только от объекта, но и от характера связи между субъектом и объектом, выражающейся в наборе средств, форм деятельности субъекта по отношению к объекту. Социогуманитарное познание в этот период исследует безбрежный океан различных культур, образов жизни, религии, мифологических представлений. Таким образом, была поставлена под сомнение незыблемость представлений классической науки относительно независимости знания от субъекта и единственности истины.

На этапе постнеклассической науки рациональность и истинность знания как в естественных, так и в гуманитарных науках эволюционирует в сторону углубления рефлексии над самим познавательным процессом. В поле зрения ученых и философов оказываются ценностные факторы, влияющие на процесс познания. Если ранее развитие науки рассматривалось как имманентный процесс, то теперь утверждалась детерминированность научного поиска и его результатов социальными и культурными факторами. Истина в таком научном и философском дискурсе предстает многоликой, частные истины дополняют друг друга, составляя образ сложной, многоуровневой реальности. На постнеклассическом этапе развития науки реальностью стал запрет монополии на истину. В области социально-гуманитарных наук происходит осознание недопустимости прямого, непосредственного применения на практике различных теоретических концепций, что было характерно для XIX и первой половины XX в.

Эти тенденции были абсолютизированы, а порой и доведены до абсурда философией постмодернизма. Представители постмодернизма, отталкиваясь от тезиса плюралистичности истины, перешли к ее полному отрицанию. По их мнению, истина – некая ложная метафизическая конструкция, подавляющая свободу мышления и воображения. Одновременно с истиной отбрасывается и рациональность. Рациональный образ мысли обозначается как логоцентризм, установку на его преодоление постмодернисты называют логомахией. Сам же постмодернизм можно трактовать как форму последовательного релятивизма, отбрасывающего все устойчивые ценности и нормативы, без которых не может нормально

функционировать человеческое общество и входящие в него социальные институты. Безусловно, нет раз и навсегда установленного понимания истины и рациональности. Они исторически изменчивы, но при этом осуществляют регулятивную, целеполагающую функцию, и в этом смысле их присутствие в научных концепциях, теориях обязательно и неустранимо.

§ 2. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность

Коммуникация в современной науке. Научная коммуникация – это профессиональное общение ученых, в процессе которого происходит выработка знания, его апробация и оформление. Научное познание никогда не замыкалось на отдельном индивиде. Еще в античности мыслители и ученые образовывали философские школы, направления, научные сообщества, в которых обсуждались и в той или иной степени получали признание научные и философские построения.

Однако длительное время эта особенность функционирования теоретического знания не была предметом специального анализа. Во второй половине XXв. в связи с превращением научной деятельности в главный фактор социального и экономического прогресса, а также вследствие накопления огромного массива научной информации, получившего название информационного взрыва, объективно встала задача реформы науки. Поиски наиболее оптимальных путей ее развития вызвали интерес к ее социокультурным предпосылкам и условиям функционирования, в ряду которых оказалась и тема коммуникации. Первоначально наиболее интенсивно коммуникативные аспекты науки обсуждались в англоязычных странах. В 1966г. в США был создан Комитет по научной и технической коммуникации.

Философской предпосылкой исследования этих вопросов явился переход от позитивистской концепции науки к постпозитивистской. Напомним, что в позитивизме развитие науки рассматривалось как имманентный процесс, влияние на него каких-либо внешних факторов не учитывалось. Постпозитивизм полагал необходимым обратить внимание на социокультурные аспекты науки. Они рассматривались не просто как внешний фон, на котором разворачивается драма научных идей, а в качестве фактора, в значительной мере определяющего выбор в пользу той или иной базовой научной концепции. Наиболее ярким примером такого подхода явилась книга Т. Куна «Структура научных революций» (1962).

Роль коммуникации в науке чрезвычайно многообразна. Прежде всего отметим, что в процессе профессионального общения происходит становление личности молодого ученого, его социализация. Особенно важное значение на данном этапе имеют контакты с научным руководителем, который непосредственно вводит молодого исследователя в

научное сообщество. В рамках деятельности научного сообщества осуществляется выработка унифицированного научного языка, стандартов, получают закрепление определенные мировоззренческие принципы.

По разным логическим основаниям коммуникации делятся: на формальные – неформальные;

на первичные – вторичные; на устные – письменные;

на непосредственные – опосредованные; на межличностные – безличные.

Дадим краткую характеристику некоторым из этих бинарных оппозиций. Оппозиция «формальная – неформальная» коммуникация выражает способ обнародования, публикации результатов научной деятельности. К формальной коммуникации относятся опубликованные работы (статьи и монографии), к неформальной – беседы ученых на профессиональные темы, как в рабочее, так и во вне рабочее время, а также устные доклады на научных совещаниях, научные отчеты, не выходящие за рамки того или иного учреждения. Разумеется, сама терминология предполагает и иное толкование данной оппозиции. Так, беседа ученых в кулуарах явно будет неформальной коммуникацией, а обсуждение тех же вопросов на научном совещании или конференции скорее можно назвать коммуникацией формальной, даже если его результаты не были опубликованы. Публикацию статьи в массовой газете логично отнести к неформальной, а в научном журнале – к формальной коммуникации.

Представляет интерес деление коммуникаций на первичные и вторичные. По общему признанию статья в научном журнале, монография, доклад на научной конференции относятся к первичной коммуникации, материал в реферативном сборнике. Обзор материалов конференции, отзывы, рецензии, заключения относят к вторичной. Другое дело, что первичная коммуникация, например статья, может включать элементы вторичной, опираться на них, поэтому надо помнить, что указанная классификация предполагает некоторую условность и относительность.

Деление научных коммуникаций на устные и письменные, непосредственные и опосредованные, межличностные и безличные имеет очевидный характер. Так, например, межличностная коммуникация подразумевает обращение к конкретному индивиду, а безличная – ко всему профессиональному сообществу или вообще ко всем заинтересованным в обсуждении данной темы.

В современной философской и науковедческой литературе понятие коммуникации используется чрезвычайно широко. Сформировалось целое научное направление, представители которого занимаются исследованием взаимодействия между учеными, научными направлениями, между наукой и другими социальными институтами, обществом в целом, проводят научные конференции. Так, например, на одной из них, состоявшейся в

2005 г. в Бельгии, собралось 3 тысячи ученых из 56 стран. Основная тема конференции – открытость и понятность деятельности научного сообщества для широкой публики. Также обсуждался вопрос о формировании единого научного пространства Европы к 1 января 2007 г. В Интернете имеется сайт, на котором можно узнать о работе этой и подобных ей конференций.²⁰ Проблемы коммуникации, преимущественно в социогуманитарном аспекте, были в центре внимания и на XXI Всемирном философском конгрессе (Стамбул, 2003).

§ 3. Научные конвенции как результат коммуникативного процесса

Конвенция (соглашение) представляет собой принятие научным сообществом терминов, норм, правил, стандартов с определенным, фиксированным содержанием. Поскольку конвенции возникают на основе договоренности, они являются ярким примером коммуникативного характера современной науки.

Философия и методология науки изучают объективные и субъективные предпосылки конвенций, их роль в структуре научного знания, соотношение конвенциональности и истинности. Чрезмерный акцент на конвенциональном характере научного познания приводит к так называемому конвенционализму – направлению в философии науки, которое в основе научных теорий усматривает соглашения, отвечающие критериям удобства и простоты, а не истинности и объективности. Ярким представителем конвенционализма был французский математик и физик А. Пуанкаре (1854–1912). Р. Карнап (1891–1970), австрийский физик и неопозитивист, в рамках конвенционализма предложил так называемый принцип терпимости, согласно которому основу естественнонаучной концепции может составить любая система аксиом. К. Айдукевич (1890–1963), польский логик, также утверждал, что научная картина мира определяется набором исходных понятий. Его точка зрения получила название радикального конвенционализма.

Очевидно, что конвенционализм представляет собой своего рода эпистемологическую крайность, он преувеличивает, абсолютизирует роль соглашений в науке. В его трактовке научная теория лишается ориентации на истинность, теряет свой отражательный характер и представляет собой автономную логическую систему. Вместе с тем не следует преуменьшать роль конвенций в научном познании, которые, как справедливо отметила Л.А.Микешина, не сводятся к отражательным процедурам, а имеют коммуникативную природу.²¹

²⁰ См. подробнее: Шаталова Н. Объясните популярно! Исследователям предстоит научиться говорить с обществом / Н. Шаталова // Поиск. 2005. № 21.

²¹ Микешина Л. А. Философия науки / Л. А. Микешина. М., 2005. С. 117

Значение конвенций особенно велико в математике, а также в естественнонаучном познании. В социально-гуманитарных науках конвенциональность тоже имеет место, хотя и менее значима. Конвенции важны для тех социогуманитарных дисциплин, которые применяют измерительные, математические процедуры. Это, прежде всего, эмпирическая социология, психология, математическая лингвистика, теория машинного перевода. Сложнее дело обстоит в тех гуманитарных науках, которые в целом не поддаются формализации. В них господствует, по выражению Г.Х. фон Вригта «теоретический анархизм».²² Каждая такая наука представляет собой целый спектр конкурирующих построений и концепций. Тем не менее и здесь следует отметить присутствие конвенций, свидетельством чему является сам научный язык, общепринятый понятийный аппарат, приемы и правила аргументации, позволяющие специалистам данной отрасли знания понимать друг друга и обсуждать актуальные вопросы. Безусловно, при обсуждении большинства тем представителями социогуманитарного знания преобладает не консенсус, как в точных науках, а дисконсенсус. Тем не менее, как считает американский социолог науки И. Валлерстайн, такая ситуация весьма плодотворна, поскольку особенно благоприятна для творчества, для «изобилия возможностей сделать мир лучше».²³

По меньшей мере в вопросе о том, что входит в сферу компетенции той или иной гуманитарной дисциплины, ее представители более или менее едины. В качестве иллюстрации к этому тезису приведем суждение известного отечественного религиоведа Е.А. Торчинова. «Все специалисты, – пишет он, – имеющие отношение к этнологическим и этнографическим исследованиям, хорошо знают, что при полевых исследованиях различных неевропейских культур (как архаических, так и высокоразвитых) исследователю приходится сталкиваться с весьма значительным количеством фактов, которые совершенно необъяснимы с точки зрения господствующей научной парадигмы. Из опасения за свою профессиональную репутацию и боязни быть обвиненными в ненаучности, легковерии ученые, сталкивающиеся с такого рода фактами, как правило, оставляют их для разговора в узком кругу или для застольных бесед с приятелями. Во всяком случае, в их научные публикации данные факты не попадают, а следовательно, и не становятся объектом теоретической рефлексии».²⁴ Таким образом, все загадочное, таинственное, не вписывающееся в современную научную картину мира, по молчаливому согласию специалистов исключается из рассмотрения.

²² Вригт Г. Х. Логико-философские исследования / Г. Х. Вригт. М., 1986

²³ Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / И. Валлерстайн М., 2003. С. 3.

²⁴ Торчинов В. А. Религии мира. Опыт запредельного / В. А. Торчинов. СПб., 1997. С. 40.

В целом в гуманитарном познании, особенно в философии, преобладает плюрализм оценок и «конфликт интерпретаций» (П. Рикёр). С определенной долей условности в качестве конвенций можно рассматривать наиболее распространенные теории, общепризнанные точки зрения, методики анализа, измерения. Существует весьма сложный механизм выдвижения, распространения новых идей и концепций, которые проходят апробацию в научном сообществе и либо получают одобрение и дальнейшее распространение, либо вытесняются на периферию социогуманитарного знания.

§ 4. Диалог и коммуникация в социогуманитарном знании

Если конвенции и коммуникации имеют место, как в точных, так и в гуманитарных науках, то диалогичность характерно преимущественно для социогуманитарного знания. Возникнув в далекой античности, диалог как форма поиска истины заинтересованными мыслящими индивидами сопровождает философию и другие гуманитарные науки на всех этапах их развития. Философское познание не случайно имеет диалогический характер. Философия ставит вопросы общего характера, называемые вечными, на которые невозможно найти один-единственный ответ. Каждый мыслитель предлагает свой вариант ответа, и эти ответы формируются и совершенствуются в ходе языковой коммуникации, диалога.

Сократ первым осознанно прибегал к диалогу, понимая под ним философскую беседу, в ходе которой обнаруживаются противоречия в аргументации собеседника, что, в свою очередь, помогает отыскать истину. Диалогически метод Сократа включал три этапа: иронию, майевтику, определение через индукцию. Этап иронии был предназначен для установления атмосферы диалога: Сократ, притворяясь простаком, пытался вызвать собеседника на разговор, побуждал его раскрыться, вступить в дискуссию. Этап майевтики (рождения знания) представлял собой целый каскад вопросов, задаваемых Сократом собеседнику, которые направляли беседу в нужное русло и приближали его к существу дела. На этапе индукции участники диалога совершали восхождение от частного к общему, что позволяло достигнуть общих определений, выражающих сущность вещей.

Ученик Сократа Платон создал целый литературный жанр философских диалогов. В его произведениях сократовское искусство достижения истины через постановку вопросов, раскрытие и столкновение противоречий достигает высочайшего уровня. Под это искусство подводится и философская база – теория припоминания. Согласно Платону, человеческая душа потенциально содержит в себе всю

полноту знания, которое раскрывается, актуализируется путем умело задаваемых учителем вопросов.

Диалогическая форма философствования, поиска и изложения научных истин характерна для мыслителей и ученых эпохи Возрождения: Фр. Петрарки, Н. Кузанского, Дж. Бруно, Г. Галилея. Упрочению этой традиции способствовало учреждение во Флоренции Платоновской академии, изучение и комментирование трудов афинского мыслителя.

Философия Нового времени преимущественно монологична. В центре внимания гносеологии – субъектно-объектные отношения. Субъект – отдельный познающий индивид, объект – природа в целом или какой-либо ее отдельный фрагмент, функционирующий на основе механических закономерностей. Иначе говоря, объект – вещь, с которой не может быть диалога и на которую направлены познавательные усилия субъекта. Известно, что такая гносеологическая установка была вполне эффективна и привела к большим успехам познания и освоения материального мира. Философия в этот период в основном занималась разработкой научного метода и обоснования естественно-научного знания.

С середины XIX в., когда завершилось становление естественных наук и была создана их методологическая база, центр тяжести философских исканий смещается в сторону антропологической проблематики. В это же время происходит формирование отдельных дисциплин гуманитарного знания: социологии, психологии, религиоведения и др. В XX в. продолжается формирование методологии социогуманитарного знания, в которой диалогический принцип занимает важное место. Так называемая философия диалога представлена в трудах Дж. Коллингвуда, М. Бубера, Г. Гадамера, Э. Левинаса, М. М. Бахтина.

Английский историк и философ Р. Дж. Коллингвуд (1889–1943) исследовал логику вопроса и ответа в социально-гуманитарном познании. Процесс научного мышления, философствования есть постановка вопросов и получение ответов на них. Сами по себе утвердительные суждения, ответы представляют лишь часть общей картины познавательного процесса, ключом к которой являются первичные вопросы, поставленные исследователем. Несколько позже немецкий философ, представитель герменевтики, скажет: «Кто хочет мыслить, должен спрашивать».²⁵

Весьма оригинальную концепцию, названную диалогической теологией, создал иудейский философ М. Бубер (1878–1965). По его мнению, бытие следует понимать как диалог человека с Богом, с миром, с другим человеком. Бубер выделяет отношения между личностями, которые обозначает Я–Ты, и отношения Я–Оно, в которых мир и даже человек воспринимаются как безличные объекты. Отношения между человеком к высшей

²⁵ Гадамер Г. Истина и метод / Г. Гадамер. М., 1988. С. 441

личностью – Богом, по Буберу, представляют образец, пример для уважительного отношения к другим людям и природе, которую следует понимать не как механический агрегат материальных свойств и качеств, а как нечто таинственное, неповторимое и даже личное. Такая установка, по мнению философа, позволяет адекватно воспринимать окружающую реальность, устанавливать подлинно человеческие отношения с другими людьми, достичь внутренней цельности личности.²⁶

Представитель отечественной «философии диалога» М.М. Бахтин (1895–1975), литературовед и философ, свою первую большую работу посвятил изучению творчества Достоевского («Проблема поэтики Достоевского», 1929). В дальнейшем, после ареста и ссылки, находясь в г.Саранске, самостоятельно, в отрыве от больших научных коллективов, сформировал новый тип мышления в гуманитарном познании.

Основная направленность его философских и литературоведческих исследований – преодоление «монологичности», традиционной, классической философии, раскрытие специфики гуманитарного познания, отличие его от естественно-научного, выявление персоналистического характера истории, филологии и философии.

Диалогический принцип лежит в основе исследований Бахтина по этике, эстетике, герменевтике и философии языка. Более того, диалог, общение составляют характерную черту человеческого бытия. «Быть – значит общаться», – подчеркивал философ. В диалоге, в диалогических отношениях раскрывается позиция, точка зрения участников общения. «Смысл потенциально бесконечен, – пишет Бахтин, – но актуализироваться он может, лишь соприкоснувшись с другим (чужим) смыслом. Актуальный смысл принадлежит не одному (одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и соприкоснувшимся смыслам».²⁷

Бахтин выделяет следующие черты речевого общения, практически определяющие структуру диалога: смена речевых субъектов, завершенность высказываний, отношение высказывания к самому говорящему и адресованность высказывания, причем адресатом может быть как непосредственный участник диалога, так и коллектив, народ, нация.

В представлении Бахтина вся человеческая культура глубоко диалогична. Диалог ведется не только между современниками, имеет место также постоянный диалог с традицией, в ходе которого раскрываются новые смыслы как хорошо знакомых, так и полузабытых текстов. «Нет ни первого, – пишет Бахтин, – ни последнего слова и нет границ диалогическому контексту (он уходит в безграничное прошлое и в безграничное будущее). Даже прошлые, то есть рожденные в диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными... они

²⁶ Бубер М. Я и Ты / М. Бубер. М., 1993.

²⁷ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. М., 1979. С. 350

будут меняться (обновляясь) в процессе последующего, будущего развития диалога. В любой момент развития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития, диалога, по ходу его они снова вспомнятся и оживут в обновленном виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения».²⁸

Последователь и единомышленник М.М.Бахтина В.С.Библер отмечал, что в XX в. произошла переориентация разума от идеи познания к идее взаимопонимания. В центре его исследований как логика – диалогика разума, так и логика различных культур, взаимодействие которых философ определяет как диалог.²⁹

До сих пор мы подчеркивали преимущественно эпистемологическую, познавательную сторону коммуникации и диалога как одну из ее форм. Другая ее сторона может быть названа нравственной или гуманистической. В этом случае речь идет уже не о познании (гуманитарном или естественнонаучном), а о некоем проекте по установлению подлинно человеческих отношений между людьми. Так, М. Бубер призывает видеть в другом человеке личность, отношение с ней – это отношение Я–Ты. Если мы относимся к другому как к средству, низводя его до уровня вещи, предмета, то подобное взаимодействие Бубер обозначает формулой Я–Оно, и выражает она отчуждение и враждебность во взаимоотношениях людей.

Гуманистический аспект диалога, коммуникации разрабатывались многими европейскими философами. По-видимому, первым, кто ввел понятие коммуникации в философию, был немецкий философ К. Ясперс (1883–1969). Он хорошо знал психологию человека, его духовный мир, так как начинал свою деятельность в качестве врача-психиатра, а потом, в значительной мере под влиянием жены, обратился к философии. Ясперс разделял коммуникацию на объективную, то есть обычное, прагматичное общение между людьми, и экзистенциальную, когда происходит соприкосновение духовного мира личностей. В ходе экзистенциальной коммуникации человек обнаруживает в другом человеке такие же черты, установки, надежды и страхи, как у него самого. Я обнаруживает себя в другом.

Выходец из России французский философ Э.Левинас (1906–1995) написал целый ряд произведений, в которых разрабатывал тему взаимоотношения личности с другим человеком, носителем иного сознания, иных привычек и моральных представлений. Это книги «Время и Другой» (1948), «Гуманизм другого человека» (1973), «Между нами. Эссе на тему мысли, направленной к Другому» (1991). Важный момент его концепции – процесс трансцендирования, под которым он понимал выход за

²⁸ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 373

²⁹ Библер В. С. От наукоучения к логике культуры / В. С. Библер. М., 1991. 530

рамки собственного эгоизма. Оптимальным во взаимоотношениях людей Левинас считает установление «трансцендентальной коммуникации», в которой ее участники обусловлены друг с другом, каждый является «значащим для другого».

Тема гуманизации отношений между людьми не случайно стала одной из центральных в социогуманитарных текстах европейских мыслителей периода, последовавшего за Второй мировой войной. Можно сказать, что Европа, уставшая от ужасов двух мировых войн, в лице наиболее чутких своих мыслителей, повернулась к иным средствам разрешения конфликтов, чем война и конфронтация, причем задача усложнилась в связи с наплывом в европейские страны выходцев из иных культурных регионов (арабов, турок и др.). Поэтому отношение к Другому, установление нормальных взаимоотношений с ним стало весьма актуальной проблемой. По-своему на нее откликнулся немецкий философ Ю. Хабермас (род. 1929). Он длительное время работал в рамках Франкфуртской школы – философского направления, которое подвергало резкой критике образ жизни и мышления в современном западном обществе. Отсюда наличие в философии Хабермаса духа критицизма и стремления выработать свой альтернативный социальный и гуманистический проект. В 60-е гг. XXв. он рассматривался как один из идеологов движения «новых левых».

Коммуникация – центральное понятие в концепции Хабермаса. Опираясь на него, философ проводит различие между эмпирико-аналитическими и историко-герменевтическими науками. В последних понимание смысла текста, высказываний выполняет ту же роль, что и наблюдение в науках эмпирико-аналитических. Понимание, в свою очередь, достигается через коммуникацию: «... понимающий устанавливает коммуникацию между обоими мирами (т.е. своим и текстовым); он схватывает предметное содержание традиционного смысла, применяя традицию к себе и своей ситуации».³⁰

Таким образом, коммуникация у Хабермаса тесно связана с пониманием, которое традиционно относится к гуманитарному познанию и противопоставляется объяснению, присущему естественнонаучному мышлению. Отсюда следует, что коммуникация не присутствует в естественных и точных науках. Безусловно, с этим трудно согласиться. Другое дело, что Хабермаса интересует, прежде всего, социальная и гуманитарная сферы общества. Поэтому в его интерпретации коммуникация наделяется нравственным смыслом, о чем свидетельствует само название одного из главных его трудов.³¹

Стремясь найти основу для преодоления конфликтов в обществе и для достижения подлинной социальной интеграции, Ю.Хабермас предлагает

³⁰ Хабермас Ю. Познание и интерес / Ю. Хабермас // Философские науки, 1990. С. 94

³¹ Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. СПб., 2001

перейти от конфронтации к коммуникации, плодотворному дискурсу представителей различных культурных и социальных традиций. Надо вовлечь Другого, то есть возможного противника, в дискуссию. Сама языковая коммуникация подразумевает признание собеседника равным себе.³² Основой достижения консенсуса в коммуникативном действии являются общепризнанные логические правила. Иначе говоря, дискутируя, мы опираемся на единые нормы аргументации и тем самым устанавливаем взаимопонимание, разумный компромисс.

Коммуникативное действие философ противопоставляет стратегическому. Если первое имеет моральную природу, поскольку в процессе коммуникации устанавливается нравственное признание друг друга, то второе опирается на силу. Только на основе коммуникации, полагает Хабермас, а не на идеологии, можно достичь естественной интеграции общества, поскольку коммуникация, в отличие от идеологии, содержит в себе рефлексия, способствующую intersubjectivity и взаимопониманию. Таким образом, главными критериями коммуникации являются понятность, правильность и моральность.

Хабермасовская концепция коммуникативного действия порождает много вопросов. Безусловно, лучше вести дискуссию, чем военные действия. Однако достаточно ли для достижения консенсуса осознания единых норм аргументации, особенно когда объективные интересы сторон прямо противоположны. Для сравнения отметим, что К. Маркс, говоря о классовом взаимопонимании и солидарности, указывал объективные, материальные предпосылки, определяющие единство классового сознания. Христианские мыслители, проповедуя идеи милосердия, сострадания и терпимости, опирались на божественные заповеди и на пример самопожертвования Иисуса Христа. На этом историческом фоне аргументация Хабермаса выглядит довольно зыбкой.

Таким образом, тема диалога и коммуникации весьма широко обсуждается в современной науке и философии, получая самые разнообразные интерпретации – от «теологической диалогии» М. Бубера до «коммуникативного действия» Ю. Хабермаса.

Диалогичность, полифоничность, стремление к взаимопониманию – императивы европейской культуры нашего времени.

§ 5. Экзистенциальная истина. Истина и правда

Экзистенциально-антропологические философские концепции, несмотря на свои весьма далекие от естествознания установки, тоже используют понятие истины, придавая ему специфическое значение. Истина в этих интеллектуальных построениях трактуется преимущественно в качестве

³² Хабермас Ю. Вовлечение Другого / Ю. Хабермас. СПб., 2001. 532

такого рода знания, которое способствует духовному раскрепощению человека, его творческой самореализации. Истина в этом смысле есть подлинное бытие, должный образ жизни и мысли. Н. Бердяев отмечал неразрывность истины, свободы, творчества. Только в свободном созидании нового реализуется истинное призвание человека.

В немецком экзистенциализме была сформулирована точка зрения о постижении истины бытия в так называемых пограничных ситуациях, перед лицом смертельной опасности или в другой экстремальной ситуации. М. Хайдеггер акцентирует внимание на буквальном значении греческого термина «истина» – *алетейя*, который он переводит как несокрытое, непотаенное. Хайдеггер отмечает, что истина открывает себя прежде всего поэтическим натурам, острее, чем другие люди, чувствующим тайны бытия. Таким образом, по Хайдеггеру, истина является не характеристикой познания, а свойством бытия. Его подход получил развитие в герменевтической концепции истины Х. Гадамера, которая близка к экзистенциальной, но не совпадает с ней полностью.

В фундаментальном труде «Истина и метод» Гадамер утверждает, что познание истины возможно не только посредством научной методологии, но и в гуманитарном постижении действительности через искусство, философию, историю. В них, пишет философ, «возвещает о себе истина, не подлежащая верификации методологическими средствами науки».³³ Гадамер стремится избежать субъективизации гуманитарного познания. Его объективность достигается не через погружение в духовный мир автора, как полагал В. Дильтей, а посредством уяснения сути вопроса, проблемы, скрытой в тексте. Важно даже не то, что хотел сказать автор в своем произведении, а то, что через него возвещает само бытие.

В русском языке истина часто сопрягается с правдой. На это обстоятельство обращали внимание многие отечественные мыслители. П.А.Флоренский в своем фундаментальном исследовании об истине «Столп и утверждение истины» (М., 1914) отмечает, что русский термин «истина» восходит к славянскому «естина» – то, что есть на самом деле. Термин «правда» фиксирует ценностный аспект нашего знания. Правда – то, что для нас значимо, прежде всего, в нравственном плане, то, что признается нами всем существом души. Отсюда родственные слова: правота, праведность, справедливость. Правда означает, таким образом, не безличную истину, а глубоко прочувственное знание, которое имеет свое основание не только в разуме, но и в сердце.

Н.К.Михайловский отмечал необычайную внутреннюю гармонию и красоту русского слова «правда». «Такого слова, – продолжает он, – нет, кажется, ни в одном европейском языке. Кажется, только по-русски правда-истина и правда-справедливость называются одним и тем же

³³ Гадамер Х. Истина и метод. С. 39. 538

словом и как бы сливаются в одно великое целое. Правда, – в этом огромном смысле слова, – всегда составляла цель моих исканий. Безбоязненно смотреть в глаза действительности и ее отражению в правде-истине, правде объективной, и в то же время охранять и правду-справедливость, правду субъективную, – такова задача всей моей жизни».³⁴

Очевидно, что экзистенциально-антропологическое понимание истины преобладает в гуманитарном и художественном познании. Естественные науки формировались и развивались вне этического измерения. Современное состояние науки и культуры настоятельно требует гармонического сочетания истины и нравственности, истины и правды, или, иначе говоря, гносеологического и экзистенциального аспектов истины.

Глава 3. МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ

§ 1. Объяснение и понимание в социально-гуманитарных науках

Производство знаний и их передача представляют собой коммуникативный процесс. В числе необходимых элементов он включает объяснение, понимание и интерпретацию. Явления, события окружающего мира, культуры необходимо объяснить, понять, истолковать. По традиции, идущей от В. Дильтея, объяснение и понимание противопоставлялись друг другу. Объяснение рассматривалось как метод естественнонаучного знания, понимание – социально-гуманитарного. Финский логик Г. Х. Вригт отмечал, что «в обычном словоупотреблении не проводится четкого различия между словами “понять” и “объяснить”. Практически любое объяснение, будь то каузальное, телеологическое или какое-то другое, способствует пониманию предметов. Однако в слове “понимание” содержится психологический оттенок, которого нет в слове “объяснение”».³⁵ Характеризуя обыденное употребление этих слов, отметим также, что объяснение предполагает истолкование того или иного вопроса, адресованное кому-то, а понимание подразумевает постижение существа вопроса прежде всего самим субъектом. Современная философия и методология науки в основном преодолели радикальное противопоставление этих двух операций познавательного процесса, но все же продолжают их различать. Поэтому мы рассмотрим их по отдельности.

³⁴ Зеньковский В.В. История русской философии. В 2т. Т.I, ч.2 / В.В. Зеньковский. Л., 1991. С. 172.

³⁵ Вригт Г. Х. Логико-философские исследования / Г. Х. Вригт. М., 1986. С. 45.

Объяснение является одной из главных функций теории, поскольку оно раскрывает связи между различными элементами знания и встраивает знание о том или ином объекте в общую теоретическую систему. Таким образом, объяснение – основная форма рационализации наших представлений о мире, обществе, культуре.

Существуют различные классификации объяснений. Прежде всего, их делят на формальные и содержательные. Формальные объяснения включают четкую фиксацию значения терминов, проведение аналогий, дедуктивное выведение суждений. Содержательные объяснения предполагают подведение данных явлений под общие закономерности, раскрытие их необходимых связей с кругом уже известных, объясненных явлений. Большинство авторов выделяют в содержательном плане номологические, каузальные и телеологические объяснения. Первое из них, номологическое, является объяснением через научный закон. Оно использовалось в работах Дж. Милля, А. Пуанкаре, в методологическом плане было исследовано К. Поппером, К. Гемпелем, К. Апелем. «Номологическое объяснение, – пишет отечественный логик А. А. Ивин, – связывает объясняемое событие с другими событиями и указывает на закономерный и необходимый характер этой связи... Объяснение включает факт в теоретическую конструкцию, делает его теоретически осмысленным и тем самым “утверждает” его как нечто не только эмпирически, но и теоретически несомненное».³⁶ Следует отметить, что в социогуманитарных науках номологическое объяснение практикуется редко, так как проблематичным является открытие и установление законов в этой сфере знания.

Каузальное объяснение встраивает объясняемый факт в причинно-следственные отношения, выявляет его генезис. *Телеологическое объяснение* отвечает на вопрос о цели, предназначении того или иного явления, события. Эффективность и правомерность применения объяснения в естественных науках не вызывает сомнения. Сложнее обстоит дело в отношении социально-гуманитарного знания. Как уже отмечалось, В. Дильтей положил в основу разделения естественных и гуманитарных наук противопоставление методов понимания и объяснения. Однако начиная с середины XXв., в философии науки формируется убеждение в том, что метод объяснения, пусть ограниченно, но все же может применяться и в области социогуманитарного знания. К. Апель и Ю. Хабермас писали об использовании так называемых квази-объяснительных методов в этой сфере знания.

По мнению отечественного философа В.И.Медведева, метод объяснения применяется как особый угол зрения при изучении человеческого общества и духовного мира личности. Объяснение возможно лишь в

³⁶ Ивин А. А. Современная философия науки / А. А. Ивин. М., 2006. С. 414, 416 540

том случае, если субъект познания ставит себя вне объекта и стремится выявить внешние, объективные детерминанты его поведения. Примером может служить марксизм, который стремится объяснить духовную жизнь не из нее самой, а из внешних материальных факторов. То же можно сказать о структурализме, который выделяет в духовной культуре бессознательную структуру, отрывает ее от личности, объективирует. При таком подходе невозможна подлинная коммуникация между познающим и познаваемым, но при этом открывается обширное поле для применения методов социальной инженерии и различных манипулятивных практик. Сложнее обстоит дело с психоанализом. С одной стороны, между психотерапевтом и пациентом ведется диалог, однако его участники неравноправны, врач направляет ход беседы, организует поведение пациента, пытается объяснить его суждения, усматривая за ними некие объективные факторы. «В случае психоанализа, — пишет Медведев, — объяснение явно служит пониманию: цель психоаналитической процедуры — улучшение самопонимания пациента... И если обращение с человеком как объектом объяснения прерывает коммуникацию, то это делается затем, чтобы восстановить ее впоследствии на более высоком уровне».³⁷ Этот пример хорошо показывает, что в социогуманитарном знании объяснение имеет место, однако оно подчинено главной процедуре «наук о духе» — пониманию.

Понимание.

Термин «понимание» обрел категориальный статус в трудах основателей философской герменевтики Ф. Шлейермахера и В. Дильтея. Согласно Дильтею, понимание является средством гуманитарных наук в отстаивании своего методологического суверенитета. Проявления человеческого духа, которые изучают гуманитарные науки, всегда уникальны, неповторимы. Поэтому для их постижения, понимания необходимо пережить чужой чувственный и интеллектуальный опыт. За каждым текстом, фактом биографии, произведением искусства мы, как считал Дильтей, должны видеть особую психическую реальность, духовный мир того или иного индивида. Их понимание достигается через духовное соприкосновение личности автора и читателя, через вчувствование и вживание в чужой жизненный опыт.

Представители позитивизма, выступавшие за единство знания и методов его достижения, критиковали В. Дильтея за привлечение в область гуманитарных наук некоего сверхъестественного элемента, поскольку в трактовке немецкого философа понимание предполагает мистическую способность проникновения в чужую духовную жизнь, своего рода прыжок в иной внутренний мир. Дильтей пытался ответить на вопрос, как же все-таки возможно понимание совершенно различных духовных миров. Он

³⁷ Медведев В. И. Объяснение. Понимание. Язык / В. И. Медведев. СПб., 1997. С. 164. 542

фактически постулирует существование объективного духа, который и является основой взаимопонимания мыслящих и чувствующих индивидов. Позиция Дильтея в этом вопросе может быть охарактеризована как объективно-идеалистическая, но она допускает и иную трактовку, согласно которой объективный дух – это общая культурная основа, включающая социальные формы жизни и результаты духовной деятельности многих поколений людей.

Из целого ряда гуманитарных наук Дильтей особо выделял психологию и историю. Традиционную психологию он отвергал, поскольку она использует естественнонаучную методологию, в частности причинное объяснение душевных процессов. Подлинная психология – описательная, поскольку она наиболее адекватно воспроизводит духовную жизнь. В концепции Дильтея центральным жанром, включающим и психологию, и историю, оказывается биография. В. Дильтей попытался на практике реализовать эту установку, написав биографические работы о Ф.Шлейермахере и Ф.Ницше. На формирование взглядов Дильтея большое влияние оказал немецкий романтизм с его вниманием к миру субъекта, к целостности духовной жизни индивида, сохраняющей до конца непостижимую «последнюю тайну».

Дильтей, разрабатывая тему специфики гуманитарного знания, стремился преодолеть позитивистскую унифицированную методологию, единую как для гуманитарных, так и для естественных наук. Однако при этом он и сам не избежал позитивистского влияния, о чем можно судить по его попытке сформулировать общезначимые методы гуманитарного познания. Это отчетливо выражено в его «Наброске к критике исторического разума». Условием понимания чужого духовного мира, «вживания» в него является преодоление своей субъективности, отказ от собственных духовных установок.

Дальнейшая эволюция герменевтики шла по пути более четкого размежевания с позитивистской методологией. М. Хайдеггер совершает так называемый онтологический поворот в герменевтических исследованиях, рассматривая понимание не в качестве средства постижения текстов, а как специфический способ бытия человека в мире. Жить в мире – значит понимать его. При этом Хайдеггер не только противопоставляет «науки о духе» естественным наукам, но и подвергает резкой критике современную научно-техническую цивилизацию за ее стремление поставить под контроль сущее и за утрату связи с подлинным бытием.

Х. Гадамер, ученик и последователь М. Хайдеггера, ставший главным представителем философской герменевтики в XXв., сохраняет критическое отношение к современной цивилизации, и особенно к естественнонаучной методологии. В своем главном труде «Истина и метод» он отмечает, что не ставит задачу разработать метод правильного понимания, его цель – описать, проанализировать условия, в которых

понимание совершается. Герменевтика в его трактовке является одновременно и особой теорией познания, и философией культуры, и онтологией человеческого бытия. Всякое понимание, согласно Гадамеру, неизбежно субъективно. Поэтому несостоятельны попытки перенесения естественнонаучной методологии в область гуманитарных наук, где объективистское стремление очистить знание от примеси субъективности ведет к ликвидации этого знания. Подлинное понимание состоит не в избавлении от собственной субъективности, а в ее осознании, учете составляющих ее компонентов: духовной традиции, к которой принадлежит познающий индивид, предварительных мнений о предмете понимания, предварительных рассуждений о нем (предрассудков).

Для характеристики понимания Гадамер предлагает метафору «слияния горизонтов». Понимание – не прыжок в чужой горизонт, как полагали Ф. Шлейермахер и В. Дильтей, а слияние своего горизонта и чужого, познаваемого. Поскольку понимание является способом человеческого существования, оно оказывается и самопониманием. В процессе понимания, по К. Ясперсу, происходит «высвечивание» собственной экзистенции.

Позитивистски настроенные исследователи обвиняли Гадамера в релятивизме и субъективизме. Представители критической герменевтики К.Апель, Ю.Хабермас упрекали его в недооценке рефлексивно-критического отношения к традиции. Они полагали, что духовная традиция непременно включает идеологические образования, искажающие коммуникацию. Однако этот путь приводит к использованию объяснительных методов в социально-гуманитарном познании: если имеется идеологическое искажение, то надо выявить внешние объективные факторы, вызывающие его.

Тема понимания, являющаяся центральной в различных исторических формах герменевтики, очень широка. В заключение отметим, что она выходит за рамки традиционной герменевтической проблематики. Как отмечает А.А.Ивин, имеются три типичных области понимания: понимание действий человека, понимание природы и понимание языковых выражений. Последняя область, бесспорно, находится в компетенции герменевтики. С логической точки зрения «понимание неразрывно связано с ценностями и выражающими их оценками. Если объяснение – это подведение под истину, то понимание представляет собой подведение под ценность. Объяснение предполагает выведение объясняемого явления из имеющихся общих истин или истинного каузального утверждения. Понимание означает подведение интересующего нас явления под некоторую оценку. Это означает, что объяснение, как и всякое описание

говорит о том, что есть, а понимание, подобно всякой оценке, – говорит о том, что должно быть».³⁸

Интерпретация

Одним из основных методов обработки научного материала является интерпретация. Зафиксируем ее соотношение с объяснением и пониманием. Суть операции объяснения – подведение того или иного факта, события, явления под известное знание или сформулированный ранее закон. Таким образом, объяснение стремится к строгим формулировкам и общезначимости. Объяснение поэтому дискурсивно и в идеале однозначно. Понимание плюралистично изначально. Каждый индивид схватывает, улавливает суть события прежде всего на субъективном уровне. Понимание преимущественно интуитивно. Интерпретация включает черты, как объяснения, так и понимания. Подобно объяснению, она предполагает обращение к логическим процедурам, подобно пониманию, она субъективна и плюралистична. Можно сказать, что интерпретация является вербализованным и аргументированным пониманием.

Герменевтика XIXв. утверждала, что истолкование (интерпретация) производится в терминах интерпретатора (читателя), а понимание – в терминах автора. Для Х. Гадамера между пониманием и интерпретацией нет принципиальной разницы, так как обе процедуры субъективно нагружены. М. Хайдеггер выделяет два уровня понимания: первичный и вторичный, который фактически является интерпретацией. Главные его формы: филологическая и герменевтическая интерпретация. Здесь понимание возвышается над рефлексивным уровнем и переходит в интерпретацию. В целом для Хайдеггера с его вниманием к онтологической проблематике интерпретация представляет собой один из путей «опрашивания бытия».

Большое внимание проблеме интерпретации уделял представитель французской герменевтики П. Рикер. Гуманитарное знание, по его мнению, наполнено символами, которые надо раскрыть, расшифровать, подвергнуть интерпретации. Интерпретация, таким образом, нужна там, где имеется множество смыслов.³⁹ П. Рикер подвергает герменевтическому анализу такие философские направления, как феноменология, персонализм, структурализм. Особое внимание он уделяет психоанализу, который рассматривает как особую интерпретацию культуры. В системе философских взглядов Рикера герменевтика расширяет свою методологию и понятийный аппарат, дополняясь феноменологическими, структуралистскими и психоаналитическими процедурами.

Тема интерпретации обсуждается не только в различных вариантах герменевтики. Она занимает важное место и в современной аналитической

³⁸ Ивин А. А. Современная философия науки. С. 419

³⁹ Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / П. Рикер. М., 2002.

философии. Так, Д. Дэвидсон создал целую теорию интерпретации, которая включает рассмотрение философских оснований интерпретации, а сама реальность понимается как единство языка и интерпретации.⁴⁰ В постмодернистской философии с ее акцентом на фигуре читателя, а не автора, отмечается особая роль интерпретации, которой подвергает читатель тот или иной текст.

Таким образом, современная философия рассматривает интерпретацию наряду с пониманием в качестве важнейшего средства социогуманитарного познания.

§ 2. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста

Что такое герменевтика можно прояснить, погрузившись в изначальный смысл греческого термина «hermeneutica», что значит «толкование» высказывания, мнения, пророчества, взглядов. Связано это понятие с именем греческого бога Гермеса, посредника между богами и людьми. Попробуем понять, как это важно – понимать самому смысл высказанного. Для этого обратимся к греческому мифу об Эдипе. Не будем углубляться во все перипетии его истории, хотя в ней, с позиции философской герменевтики, все важно. Канва мифа такова: фиванский царь Лай долго ждал рождения сына. Обратился к оракулу, и ему было сказано, что сын у него родится, но станет причиной его, Лая, смерти и еще женится на своей матери. Эдипу суждено совершить страшное двойное преступление. Лай, переживая сказанное, возвращается домой и узнает от царицы, что она беременна. Рождается ребенок, и Лай, помня пророчество, велит слуге избавиться от ребенка. Тот, не желая брать грех на душу, относит дитя в лес и передает его человеку из другого города. Ребенка отдали в дом правителя этого города, назвали Эдипом, и он воспитывался там как царский сын, не зная своего происхождения и своей истории. Когда он стал совершеннолетним, он сам пришел к оракулу, чтобы узнать, что ждет его в будущем. И там, слово в слово, ему было повторено пророчество, которое слышал его отец Лай. Эдип, страшась своей судьбы, бежит из города, в котором воспитывался, и попадает туда, откуда был родом – в Фивы и, встретившись с процессией царя, вступает в ссору (ведь он привык считать себя царским отпрыском) и в сердцах убивает какого-то старца. (Разумеется, это был Лай. Так Эдип совершил свое первое преступление.) Далее он следует в Фивы, по пути справляется со страшной напастью, – сфинксом, который не давал проходу жителям и убивал всех, кто не разгадывал его загадки. Он вступает в Фивы героем-победителем. Какова награда такому герою? Власть. Царица к этому времени овдовела, и, женившись на ней, Эдип становится ее (своей матери Иокасты) мужем. У них рождаются четверо детей. И, наконец, боги, насмотревшись на счастливую жизнь убийцы отца и невольного кровосмесителя, желают его наказания. Все открывается. Иокаста в

⁴⁰ Дэвидсон Д. Истина и интерпретация / Д. Дэвидсон. М., 2003

отчаянии накладывает на себя руки, а Эдип вырывает себе глаза, которые так его обманули, и уходит странствовать по Греции в сопровождении своей дочери Кассандры. Страшная трагическая история, рассказанная нам Софоклом. Но вот теперь зададим вопросы, которые имеют прямое отношение к герменевтике как науке понимания и истолкования. Понял ли пророчество Эдип, и так ли уж страшно оно было по своей сути?

Ведь если бы Эдип не стал бегать от своей судьбы, а просто поразмыслил о том, что в день, который он никого не убивает и ни на ком не женится, он и не умрет, поскольку он не уйдет из жизни раньше, чем совершит предначертанное двойное преступление. И даже, если бы он стал невольным (косвенным) убийцей, как, например, российский император Александр I, он бы не умер, прежде чем не женился. И, если именно так *понять* и *истолковать* пророчество, то оказывается, что боги, по сути, даровали ему возможность быть бессмертным (если он будет откладывать свои греховные дела изо дня в день). Получается, что и Лай, если бы он иначе истолковал слова оракула и не вытеснил своего отпрыска в неизвестность, а, напротив, держал бы его около себя, занимался бы его нравственным просвещением, стал бы также бессмертным, поскольку у него не было иной причины смерти, как быть убитым своим сыном. И ведь любые заповеди, если их правильно понимать, обещают нам жизнь вечную, например, христианские заповеди. Другое дело, что мы не умеем их истолковывать, нам не открывается их подлинный смысл. Это пример, по сути, – ключ ко всей философской программе герменевтики, основой которой является принцип истолкования – любого «текста» - судьбы, планов на жизнь, образовательных программ, наук, произведений искусства. Потому герменевтика является универсальным философским методом понимания чего бы то ни было, любого смыслового единства, любой суммы высказываний, как своих, так и высказанных более умными людьми.

Исходя из этого, можно сформулировать основные идеи философской герменевтики:

1. Разумное отношение к чему бы то ни было основано на понимании.
2. Понимание – это всегда индивидуальный процесс, в котором соотносится множество мнений.
3. Понимать что-то можно в уникальной конкретности явления, исходя из знания языка, из соотнесенности времени, в котором происходит конкретное событие, и того, из которого извлекается какой-то фрагмент знания. Поэтому важны исторические контексты происходящего.
4. Понимание всегда возможно уже в силу «антропологической тотальности», просто потому что мы люди и используем для понимания символический язык, который связывает все поколения всех исторических эпох, всех национальностей и этносов, всех государств, всех территорий.
5. Понимание – это процесс. Оно осуществляется как усилие, как определенная последовательность разнообразных состояний знания (всегда

включающая предпонимание, опирающееся на имеющийся предварительный опыт, вносящий иллюзию знания того, что еще предстоит узнать).

6. В понимании можно выделить особую структуру, так называемый «герменевтический круг», который одни герменевтики признают (например, Х.-Г. Гадамер), а другие отрицают (например, Фр. Шлейермахер). Суть его заключается в том, что для понимания целого нужно понимать его части, а чтобы открылся смысл части, уже нужно предварительно понимать целое.

7. Понимание не может завершиться обретением какой-то абсолютной истины, процесс понимания – всегда открыт в бесконечность. Этот процесс может быть непрерывным, - кумулятивным, а может быть и дискретным, основанным на приобретении особенно значимых результатов и сменой структурных единств знания (парадигм).

8. В этом процессе все имеет значение. Но есть предпочтительный целостный блок знания, который можно определить как науку понимания, как рациональную систему обоснованных предположений, сведенных в сумму связанных фрагментов знания (определенных концепций, парадигм, теорий).

9. Гуманитарные знания – необходимый сегмент любого знания, поскольку такое знание может включать не рационализируемые недоказуемые и ничем не обоснованные истины и установки, например, ценности.

10. В герменевтическом опыте особое значение имеет обращение к произведениям искусства. Искусство для формирования опыта понимания имеет в гуманитарных науках большее значение, чем наука. Для Гадамера «в прекрасном реализуется истина». Прекрасное (как особый фрагмент реализованного возможного совершенства) побуждает к ответному совершенству у воспринимающего его герменевтика. Через искусство эти две формы совершенства приходят в соприкосновение, - совершенство воплощенной в произведении искусства жизни и совершенство понимания природы этого незаурядного события. Произведение искусства представляет собой это удвоенное совершенство, которое больше не требует никакого другого внешнего подтверждения. Поэтому герменевтический опыт понимания проще осуществляется в этой реализованной возможности встречи с «большим событием истории». Произведением искусства может стать не только художественный артефакт, но и теория. Вообще любая форма в степени совершенства, в особой степени напряженности является хорошим герменевтическим фактом понимания.

Герменевтические принципы дают возможность понимать других людей, другие культуры, предстающие в ином историческом и культурном измерении, и себя как «свое другое», т.е. как человека, способного сомневаться в своих представлениях, подвергать их критике, пересмотру, преобразованию.

Герменевтика позволяет включать в анализ знания не только успешные и удачные его структуры и формы, но также и непонимание, превратное и ошибочное знание, недопонимание, противоречивые теории, объясняющие одни и те же явления, конкурирующие концепции, инакомыслие, диалог,

вообще всякую множественность интерпретаций, даже неадекватное, но коррелирующее знание.

Особое значение в герменевтике имеет ценностное знание и нравственные основания знания. Нравственная максима, или категорический императив, - это установка относиться к другим, как к самому себе, это основание для других включаться в структуру понимания, иметь в ней свое представительство. Это новая открывающаяся в знании возможность удерживать сразу три позиции, - себя и другого и не упускать при этом третье – сам предмет понимания. Ценности при этом выполняют функцию особых ориентиров, которые нельзя исключать из горизонта знания.

Базовым понятием герменевтики является интерпретация. Узкое понимание задач герменевтической интерпретации относится к методологии понимания классического текста, который следует, реконструировать на двух уровнях: 1) интерпретация текста как такового, предполагающую знание языка, на котором написан текст, лексики, контекстов действия; 2) историческую интерпретацию, т.е. возможность понять текст в его отнесенности с другими неочевидными контекстуальными смысловыми истоками.

Еще одним коррелятом герменевтической практики является «автор» в расширительном смысле и контексте, - как инстанция определенных конечных, заданных в тексте значений. Автором в герменевтическом смысле является любой высказавший определенную сумму предложений. В этом отношении классические авторы, или классические писатели отличаются от всех остальных, произносящих фразу типа «я так сказал» только особой мощностью и силой высказывания, подтвержденных многими поколениями интерпретаторов. Интерпретатор такого классического текста должен обладать известной долей методологической сноровки, чтобы интерпретация была конгениальной, не уступающей начальному авторскому тексту.

Можно ли построить универсальную методологию понимания? Особенно, если есть бесконечное количество интерпретаторов, с не совпадающими контекстами понимания? Что понимается под истиной в герменевтике? Истина – это сам процесс понимания, конструирования истины.

Необходимо понять, какие дисциплины составляют костяк герменевтики, а какие располагаются на ее периферии. Очевидно, что методология герменевтики отрабатывается как философская критика рационального знания. Такие направления в философии как феноменология, структурализм, аналитическая философия, отчасти экзистенциализм (особенно немецкий), философия жизни (в том варианте, который разработал В. Дильтей) – все эти направления генерировали идеи, важные для философской герменевтики. Поскольку в герменевтике главная задача – преодоление в понимании культурной, временной, исторической и языковой дистанции, классическая и историческая филология, история, культурная антропология являются субструктурными опорами философии истолкования.

Как исторически складывалась философская герменевтика? Если начинать с мифологических времен, то, вспоминая историю Эдипа, оракуллы, жрецы, пророки выступали первыми интерпретаторами божественных откровений. Поэты всегда рассматривались как боговдохновенные «герменевты богов» (Платон «Ион» 535a). У Аристотеля в трактате «Об истолковании» герменевтика связана уже не с поэзией, а с логикой⁴¹. Этимологические истоки слова у стоиков являлись способом подлинного понимания слова. В эпоху эллинизма задачей герменевтиков было правильное употребление греческих слов и перевод их на другие языки. В средневековой культуре – неискаженное понимание текста Священного Писания, а также соотношение буквального смысла сказанного и написанного и аллегорического иносказательного. Богословы, являются достойными наследниками античных герменевтиков в средневековую эпоху.

В области философской герменевтики заслуга формирования ее проблематики и метода, несомненно, принадлежит немецкому философу и богослову Фридриху Шлейермахеру (1768-1834). Шлейермахер был старшим современником первого представителя немецкой классической философии Иммануила Канта. Есть свидетельство, что в строгой богословской школе, где он обучался, студентам приходилось читать запрещенного там Канта тайно. Еще большее влияние на формирование философии Шлейермахера оказала дружба с Фр. Шлегелем, одним из основоположников немецкого романтизма. Для романтиков йенского кружка, в который оба входили, наибольшее значение в духовной области отводилось миру искусства. Культ искусства, особенно поэтического, возводил философию в ранг его истолкователя. Шлейермахер ввел термин *Kunstlehre*, - «учение об искусстве». Именно в этом состояло назначение философии, и герменевтика как прикладная к искусству методика понимания, должна была быть исполнена той же степени совершенства, что и предмет ее аналитики. «Если объект герменевтики произведение искусства, обладающее бесконечным содержанием, то сам процесс толкования также бесконечен, к настоящему толкованию «можно лишь приближаться».⁴² Это одна из основополагающих идей романтической эстетической программы: искусство – это область совершенных образцов человеческого гения, и все прочие, включая философию, должны подняться до степени совершенства произведений искусства подлинных гениев.

Вторая существенная для всей последующей герменевтики мысль Шлейермахера состоит в том, что у искусства перед наукой есть то преимущество, что наука никогда не обладает целостным знанием, поскольку это знание находится в непрерывном развитии, а искусство дает такую картину мира, в которой части по мощности равны целому. Именно это мы имеем в виду, когда обращаемся, например, к «миру Шекспира», «миру Гете» или к

⁴¹ Вольский А.Л. Фридрих Шлейермахер и его герменевтическая теория // Ф. Шлейермахер. Герменевтика. СПб.: «Европейский дом», 2004. С. 6-7

⁴² Ф. Шлейермахер. Герменевтика. СПб.: «Европейский дом», 2004. С. 25

«миру Пушкина». Этот парадокс выразим в теории множеств: мощность интервала между любыми числами бесконечна и равна мощности открытого числового ряда. Эта важная для герменевтики проблема соотношения целого и части входит в проблему так называемого «герменевтического круга»: чтобы понять целое, необходимо сначала понять его части, а чтобы истолковать смыслы, заложенные в этих частях, нужно всегда иметь в виду понимание целого. Увидеть часть в свете целого – это и есть цель герменевтической методологии. Только как определиться с границами этого целого? Что такое это целое? Сомасштабна ли задача охвата целого познающему конечному человеку? Шлейермахер утверждает, что это целое доступно только в интуиции, которая является «divinatorische Methode», - методом вживания в предмет истолкования, он дает возможность предметам являть себя, свою сущность в этом целом. Этот метод должен дополняться сравнительным методом «komparative Methode», в котором выстраиваются цепочки сущностно связанных предметов. Контекстуальный метод дает возможность понимать целостные непротиворечивые и органичные отношения внутри этого предельного целого. Всеобщая герменевтика должна увязывать частные герменевтические практики в одно целое. На этом основании В. Дильтей назвал Шлейермахера создателем «всеобщей науки герменевтики». Началом герменевтического движения к смыслу является «непонимание», совсем в духе платоновского Сократа (не случайно, почти всю вторую половину своей научной жизни Шлейермахер переводил диалоги Платона). Затем следует конструирование смыслов исходного текста в разных горизонтах понимания (филологического, критического, исторического, аналитического).

Шлейермахер разработал целую иерархию смысловых единств. Самой простой структурой понимания является речь как стихийный процесс производства смыслов, как чистая непосредственность спонтанного говорения. Если речь имеет композицию как форму организованности смыслов, она становится текстом. Если текст имеет художественное или эстетическое значение и несет на себе печать незаурядности, то становится, в свою очередь, произведением. Высшая форма произведения - Lebenswerk, - это произведение, имеющее особый вневременной статус, отражающий жизненную суть вне всяких ограничивающих контекстов. Это, что называется, книга на все времена. Для христианина, богослова и проповедника Шлейермахера этой книгой была Библия, - Книга, как таковая. Герменевтическая библеистика Шлейермахера – совершенно особая тема, включающая проблему параллельных толкований Ветхого и Нового Заветов, прояснения проявлений в ней сакральности и поэтичности, возможных соотношений смыслов, высказанных на еврейском и греческом языках.

Дальнейшее развитие герменевтики шло по линии расширения значения еще одного базового понятия герменевтики, - «текст». По той роли, которую это понятие будет играть в дальнейшем, его следует писать не просто с заглавной буквы, но CapsLock-ом.

Главным выразителем идей герменевтики в XX веке стал Ханс-Георг Гадамер (1900-2002).

Прожив более ста лет и пережив две мировые войны, Гадамер, как немецкий интеллектуал, может быть, как никто другой, имел возможность выразить «Философские основания XX века», - так называется одна из его статей. Он формулирует это так: совершается «переход от мира науки к миру жизни» (In-der-Welt-Sein). Главную свою философскую работу «Истина и метод» Гадамер написал в шестьдесят лет. Гадамер полагал, что в этом фундаментальном произведении ему удалось оправдать и обосновать искусство и историю как предметы науки, дать методологическое обоснование понимания этих областей духовного производства. Он предполагал написать второй том и в нем отыскивать «новый масштаб истины», но не написал его. Однако, дальнейшее развитие эти темы нашли в его многочисленных статьях, которые он называл «моими Малыми сочинениями».

В работе «О круге понимания», которая вошла в сборник к 70-летию учителя Гадамера М. Хайдеггера, автор приводит хороший пример того, как строится, или конструируется, понимание. Любой диалог – это более напряженная ситуация понимания, чем, например, чтение статьи, которую тоже нужно понять. Но в диалоге складывается уникальная рискованная ситуация непосредственного обмена смыслами, и нужно успевать включать «иные смыслы» в контекст своего к ним движения. Еще более напряженной бывает ситуация общения на иностранном языке, когда непонимание становится общим фоном общения. И вот Гадамер говорит, что смыслы то расширяются до предельных словарных вариантов, то сужаются и «встают на место». Идет непрерывное согласование целого и его смысловых частей. Это - процесс стихийный, подвижный и напряженный, но зато в нем открывается «механика» понимания. Гадамер утверждает, что «понимание того, что «стоит» на бумаге, заключается, собственно говоря, в том, чтобы разрабатывать такую предварительную проекцию смысла, которая, впрочем, постоянно пересматривается в зависимости от того, что получается при дальнейшем вникании в смысл»⁴³.

Метод чтения Текста (здесь, в соответствии с экзистенциальной стратегией Гадамера, как никак, ученика экзистенциального философа М. Хайдеггера, смысл исходного для герменевтики понятия дан в предельно расширительном смысле, - как текст жизни или судьбы, - см. начало этого параграфа) включает множество методологических уловок в целях экзистенциальной реализации Текста.

Понимание – это и воспроизведение первоначального авторского Текста (занесенного в «Книгу бытия»), и конструирование этого Текста заново, его экзистенциальная реинкарнация. Истина не может принадлежать кому-то одному («фундаментальная истина герменевтики такова: истину не может

⁴³ Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С.74

познавать и сообщать кто-то один».. Именно в этом смысле герменевтика является практикой, - о ней можно говорить и ее можно критически обсуждать, но лучше «делать герменевтику». В интерпретативной практике происходит пересечение множества коммуникационных каналов передачи и трансформации смысла. Выход за пределы авторского замысла происходит всегда. В этом отношении в Тексте происходит «смерть Автора».

§ 3. «Истина и метод» Г. Гадамера. Общая характеристика

Обращаясь к характеристике главной работы Гадамера «Истина и метод», мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной задачей, - прояснить структуру и движение смыслов и идей в произведении, которое выражает принципиальную антисистемность автора. Нет систематического изложения основных авторских идей. Кроме того, Гадамер уходит от попыток четкого определения базовых терминов своей герменевтической программы. Нет в этой работе и четкого определения герменевтики как определенной последовательности аналитических процедур. Нет и жесткой логики перехода от одной главы к другой. Вопреки названию «истина» и «метод» - это даже не сходящиеся объемы смыслов, а разнонаправленные параллельные исследовательские порядки. И, тем не менее, перед нами очень продуктивная и совершенная в своем роде исследовательская программа. Текст этого произведения распадается на отдельные, по сути, не связанные куски необыкновенно захватывающего и напряженного по концентрации оригинальных встроенных в текст содержания. Лучше всего подойти к этому произведению Гадамера через характеристику основных понятий, определяющих герменевтику как особое аналитическое приключение.

Основные понятия герменевтики. Понимание – это термин базовый, указывающий в сторону критической философии, т.е. исследующий не результаты понимания, а саму возможность реализации понимания как продуктивного интеллектуального состояния. Понимание имеет фундаментальный антропологический смысл, поскольку является формой существования человека как разумного существа. Понимание лежит в основе всех действий человека. Важнейшей стадией (иногда единственной формой выражения понимания) для познающего является пред-понимание («естественное очевидности сознания»), - как целый комплекс не отрефлексированного знания, не являющегося в силу этого подлинным («моим») знанием. И, тем не менее, пред-понимание, как имеющее отношение к пониманию, управляет бытием человека. Пред-понимание как особый опыт, следует отличать от «предрассудка», как понимания, определяющегося традицией и исторической определенностью. Бытие всегда «исторично», оно имеет свои временные границы, -начало и конец, а внутри этих границ, оно определяется как «судьба» (вспоминаем историю царя Эдипа). Понимание, таким образом, - это онтологическая координата существования человека,

поскольку управляет не отвлеченным от жизненной ткани знанием, а знанием, которое и определяет жизнь во всех ее подробностях. Понимание онтологично и экзистенциально. Понимание всегда «ситуативно», - конкретно и дискретно, встроено в линию событий жизни. Это и есть исторический контекст, но только не определяемый готовым внешним значением того, как его видят другие, но опять-таки он задан как «живое настоящее» конкретного, так сказать, «герменевтического агента». Сумму отношения к бытию человека, состоящему из дискретных моментов живого опыта, Гадамер и называет пониманием.

§ 4. Вера и знание в социально-гуманитарных науках

Вера – способ существования сознания. Веру нередко связывают с религией: не зря же религиозных людей называют верующими. Отождествление веры как таковой с религиозной ее разновидностью, часто встречающееся в обыденном сознании, навеяно системой «научного атеизма», господствовавшего в нашей стране более чем 70 лет. Религиозная вера и вера как таковая четко различались русскими философами XIX – начала XX вв. Так, Е. Н. Трубецкой в книге «Мировоззрение В. С. Соловьева» писал о том, что вера как уверенность «необходимо присуща всякому, независимо от его убеждений, и ни в коем случае не должна быть смешиваема с верой мистической или религиозной, которая по существу свободна: человек свободен верить или не верить в Бога; но от его свободы не зависит – верить или не верить в бытие внешнего мира или собственное существование». ⁴⁴

Вера как «форма жизни» (Л. Витгенштейн) пронизывает всю нашу жизнь. Подобно тому как мы дышим воздухом, не замечая того (если нет смога), так мы «дышим верой», не замечая того, если не встречаемся с вероломством. Этот «воздух веры» хорошо описан А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»: «Я знаю: век уж мой измерен; но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я...» (письмо Онегина к Татьяне). В принципе любая целесообразная деятельность немыслима без веры в ее осуществление. Цель деятельности предполагает веру в цель и в возможность ее достижения. Вера – существенно необходимый способ существования любого сознания, а не только религиозного. Она есть нравственно-эмоциональный и волевой акт, связанный с ценностно-смысловой структурой сознания. Знание и вера взаимно дополняют друг друга как два способа существования сознания. Знание связано с логическими его (сознания) смыслами, вера – с ценностными. Она упорядочивает ценностно-смысловую структуру сознания.

Для того чтобы рассмотреть вопрос о том, что такое вера как таковая, каковы ее компоненты, структура и функции, виды и формы, необходимо анализировать тему «Сознание» не в сциентистском ключе, невольно

⁴⁴ Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В.С. Соловьева. Т. 1 / Е. Н. Трубецкой. М., 1913. С. 265

подталкивающим к отождествлению сознания и знания, а в системе духовной культуры, которая включает не только науку, но и религию. Диалог этих двух компонентов культуры – при рассмотрении указанной проблемы – не только возможен, но и необходим. В мировой философии давно исследуется гносеологический статус веры, то есть вопрос о том, какую роль она играет в становлении, функционировании и организации знания. Вера не только обуславливает и сопровождает знание, но порой в индивидуальном повседневном познании замещает его. Так, мы доверяем человеку, зачастую не зная его как следует. Житейски умудренные люди советуют: доверяй, но знай кому. В общении с другими людьми, в их познании вера и знание идут рядом. В то же время, как было показано еще Дж.Локком (1632–1704), знание и вера покоятся на разных основаниях.

Вера, как и совесть, милосердие, имеет внелогическую, эмоционально-нравственную подоплеку. Поэтому веру можно внушить, ею можно заразить (эмоциональное заражение), ее можно воспитать. Знание в основе своей имеет рационально-логическую подкладку. Правда, оно, как и вера, может быть приобретено в процессе жизненного опыта. Но это – обыденное знание. А научное учащийся усваивает, минуя личный жизненный опыт, в процессе обучения либо самообразования. С точки зрения механизмов приобретения вера и знание различаются примерно так же, как воспитание и образование. Процессы эти в чем-то взаимосвязаны, но различны: образование – передача знаний, воспитание – приобщение индивида к ценностям жизни и культуры. Приобщение это происходит при помощи и под влиянием тех людей, которым данный индивид доверяет.

Какова же роль веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн)? Вера как таковая (и ее религиозная разновидность) отвечает особым «экзистенциальным» потребностям человека в исповеди, покаянии, утешении, одобрении и укреплении духа. С точки зрения экзистенциально-антропологической вера – базисный феномен жизни и деятельности человека. Это нравственно-эмоциональный и волевой акт принятия чего-либо как истинного («принял на веру»), ценного, целесообразного и т. д. в условиях отсутствия или невозможности достаточного логического обоснования того, что «принято на веру».

Русский философ Ю.Ф.Самарин (1819–1876), выступая против отождествления веры как самого глубокого, искреннего по чувствам, достигшего высшей потенции убеждения с верой как внешним формальным подчинением какому-либо авторитету, писал следующее: «Всякое творчество, народное и личное, всякое движение вперед предполагает непременно веру в силы, еще не проявленные, именно веру, то

есть живое извещение чаемого, способность предчувствовать будущий факт в тех внутренних побуждениях, которые должны в нём выразиться».⁴⁵

Из сказанного легко сделать вывод о том, почему вера может выступать компонентом таких когнитивных (знаниевых) феноменов, как предпонимание, предрассудок (мы берем его вне негативно-оценочного подтекста), то есть компонентом, предпосланным пониманию, его предпосылкой. Вера и знание предполагают друг друга как два «дополнительных» способа существования сознания.

Попутно отметим, что конструктивная роль веры в познании истины не вызвана лишь недостатком информации. Указанный случай является частным, не имеющим всеобщего характера. Можно сколько угодно наращивать объем информации, но ее усвоение и использование будут по-прежнему основываться на предпосылках, в той или иной мере принятых на веру. Эти предпосылки могут вызвать подозрение в догматизме. Вот что пишут в данном случае авторы книги, посвященной теории множеств: «Поскольку вера в объективную реальность, что бы под этим ни подразумевалось, и обусловленная ею однозначная определенность понятия множества и самой теории множеств – это всего лишь своего рода успокоительные средства, вовсе не приводящие к догматическому отказу от каких-либо предложенных теорий множеств <...> такой метафизический акт веры оказывается совершенно безобидным и даже в известном смысле полезным».⁴⁶ Авторы выражаются весьма осторожно, но окончательный вывод ясен.

Более определенно высказываются по указанному поводу ученые-гуманитарии. Сошлемся в данном случае на суждение С. С. Аверинцева. С одной стороны, лишь дедукция дает полноту формальной доказательности. С другой стороны, сама дедуктивность «требуется нерациональных, вненаучных оснований, и притом так, что их принятие предстает не как компромисс, но как стабильный структурный принцип рационализма. Поставив под вопрос исходную аксиоматику, европейская наука перешла от геометрии Евклида к геометрии Лобачевского, Гаусса, Римана. Вера и сомнение в исходных аксиомах определяют этот мыслительный ход».⁴⁷

§ 5. Диалектика веры и сомнения в социально-гуманитарных науках

В вере как некой сущности, синкретичной целостности можно аналитически вычленить три взаимодополняющие друг друга ипостаси – проявления данной сущности: уверенность, доверие и верность.

⁴⁵ Самарин Ю. Ф. Соч / Ю. Ф. Самарин. М., 1877. Т. 1. С. 267

⁴⁶ Френкель А. А. Основания теории множеств / А. А. Френкель, Бар-Хиллел. М., 1996. С. 415, 416

⁴⁷ Аверинцев С. С. Античная риторика и судьбы античного рационализма // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 128

Последняя может быть синонимом истинности, то есть выступать как гносеологическое понятие. Совместное рассмотрение веры и истины лежит не только в русле религиозной мысли, но и философии. В последней синтез истины и веры дан в понятии достоверности. Достоверная информация – это истинная информация, то есть та, которой можно верить, доверять.

В межличностных отношениях доверие – это тот первичный «моральный капитал», который дается в кредит каждому человеку. Бездумно расходовать этот авансированный капитал, «кредит доверия» опасно: обманувший однажды – кто тебе поверит впредь! Мы не зря использовали здесь, хотя и фигурально, экономические категории: капитал, кредит, аванс и т.д. Дело в том, что без определенного минимума доверия невозможен бизнес.⁴⁸

Коррелятом (соотносительным парным понятием) веры выступает сомнение как неперенный атрибут и свободы веры, и свободы мысли, свободомыслия. Это может быть сомнение философа скептического толка (скептицизм). Это может быть методическое сомнение ученого (в декартовом смысле). Своим знаменитым принципом сомнения Р. Декарт (1596–1650), можно сказать, перевернул религиозное соотношение веры и разума. В истине существования сомневающейся мысли знание впервые находит надежную точку опоры. Достоверное знание существует, так как существует сам мыслящий и сомневающийся человек. Синтез истины и веры происходит не на основе веры (как в религии), а на основе знания.

Сомнение может рассматриваться и как экзистенциальная категория. В таком случае она, подобно вере, охватывает и мышление, и чувства, и волю, то есть выражает состояние человеческого духа в его целостности.

Культура сомнения предполагает определенную степень внутренней духовной свободы, самостоятельную выработку своего мнения и определенную степень критичности. Ведь сомнение – это процесс соединения, совмещения разных мнений в сознании индивида. Сомневающийся видит не только светлую, но и теневую сторону в любом явлении, то есть, образно говоря, не лишается бинокулярного зрения. Поэтому-то Вольтер заметил: «Сомнение – начало мудрости».

С понятия «сомнение» надо снять негативно-оценочный налет. Сомнение – не червяк, изнутри пожирающий плоды науки. Оно оберегает от конформизма, догматичности веры в те или иные авторитеты в науке. «Подвергай все сомнению» – завет древнегреческой философии. Свободомыслие и связанное с ним сомнение дают право на выработку собственного мнения. Вера (скажем, в превосходство своей религии, своей нации и т.д.), начисто оторванная от здравых размышлений, может превратиться не только в суеверие, но и в слепое изуверство, религиозный и

⁴⁸ Чьюнинг К. Бизнес сквозь призму веры / К. Чьюнинг, Дж. Эби, Ш. Дж. Роэлс. М., 1993. С. 67

националистический фанатизм, который может принести много бед, как о том свидетельствует вся мировая история и современность. Сами священнослужители предостерегают от подобного фанатизма, призывая паству к вере «трезвенной». Таким образом, можно говорить не только о культуре сомнения, но и о культуре веры. Она не подушка, на которой удобно спать. Наоборот, вера предполагает духовные усилия, жизненную активность любого человека (в том числе и ученого), направленную на позитивные дела. «Вера двигает горы» не только в жизни, но и в науке.

Глава 4. ФИЛОСОФСКИЕ КАТЕГОРИИ И ПРИНЦИПЫ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

§1. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов в социально-гуманитарных науках

Естественно-научная и гуманитарная картины мира. Под научной картиной мира обычно понимают целостное представление о мире, сформированное на основе синтеза естественнонаучных представлений, понятий и принципов. Первая научная картина мира была создана в XVII–XVIII вв. Ей предшествовали мифологические, религиозные и натурфилософские картины мира. Что касается последней из них – натурфилософской, – то ее тоже нельзя назвать научной, поскольку она содержит умозрительные, отвлеченные представления, а нередко также и религиозно-мифологические. Тем не менее, логическая упорядоченность, обоснованность, преобладающий рациональный характер приближают ее к научной картине мира.

Научная картина мира формируется на основе представлений лидирующей науки, физики, механики или биологии. Например, если таковой является механика, то весь мир рассматривается как громадная механическая система. Длительное время общенаучной была физическая картина мира: в XIX в. – электродинамическая, в XX в. – квантово-полевая. В конце XX в. на формирование общенаучной картины мира большое влияние оказали астрономия, кибернетика и синергетика.

Научная картина мира выполняет функцию интеграции научного знания и включения его в культуру. Предметом научного и философского анализа научная картина мира стала лишь в XX в. Сошлемся на статью М. Хайдеггера «Время картины мира» и работу М. Планка «Единство физической картины мира». Из современных исследований назовем книгу В.С.Стёпина и Л.Ф.Кузнецовой «Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации» (М., 1994).

Если донаучные картины мира насыщены чувственным, наглядным материалом, то в XVII научная картина мира теряет чувственную наглядность и образность. Их место занимают абстрактные построения, формулы, графики и схемы. Поэтому можно сказать, что исчезает красочность и многоцветность картины мира, она перестает быть собственно картиной. Однако в середине XXв. положение меняется. Ученые начинают осознавать зависимость своих построений от культурной ситуации, в их концепциях все более заметной оказывается субъективная, гуманистическая составляющая. Одновременно возрастает влияние социально-гуманитарных наук, которые формируют, вырабатывают свою картину мира.

Понятие картины мира применительно к гуманитарному познанию впервые употребил В.Дильтей. Он сближал понятия картины мира и мировоззрения, подчеркивая, что гуманитарная картина мира содержит представления о смысле жизни, ее целях, сущности человека. Собственно, исследование Дильтеем исторических форм поведения человека, его отношение к миру и составили определенную гуманитарную картину мира. Отечественный исследователь С.С.Аверинцев в своем анализе ранневизантийской культуры отмечал, что она имела свою оригинальную картину бытия, воспринимал ее «как школу». История в таком случае представляет собой «педагогический процесс», учителями и наставниками в котором являются ветхозаветные праведники, а сама природа представляет собой своего рода книгу, которую надо символически истолковать.⁴⁹

Четкого представления о картине мира в социально-гуманитарном знании, в отличие от естественнонаучного, до сих пор не сложилось. К настоящему времени накопилось много оригинальных суждений и публикаций по этой теме, которые в должной мере ещё не систематизированы. К тому же остается открытым вопрос, возможна ли вообще более или менее цельная картина мира в социально-гуманитарном знании. Или уместнее говорить о множестве образов мира в гуманитарной культуре? Имеющийся материал позволяет выбрать второй вариант ответа. Так, Л. Витгенштейн (1889–1951) пишет об усвоенной с детства картине мира, которая в идее неявного знания сопровождает человека (в том числе ученого) всю последующую жизнь. Немецкий социолог М. Вебер (1864–1920) писал, что каждая из великих религий формирует у своих последователей особое отношение к миру. Если конфуцианско-даосистская традиция ориентирует человека на адаптацию к миру, буддистская – на бегство от мира, обращение к глубинам собственной души, то иудейско-христианская – на овладение миром. В последнем случае мир представляется реальностью, лишенной всякой святости и доступной для переустройства и покорения.

⁴⁹ Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев. М., 1997

В последние десятилетия в связи с бурным развитием лингвистики сформировалась языковая картина мира, которая, разумеется, не отличается цельностью, а соответственно наличию множества языков плюралистична. Поскольку именно язык лежит в основе национальной культуры, то правомерно говорить о «национальной языковой картине мира».⁵⁰

Некоторые авторы полагают оправданным выделение понятия «художественная картина мира». Оно сочетает в себе наглядность и присущие именно искусству знаковые и образные средства постижения мира. Безусловно, данная картина мира весьма калейдоскопична, она сама по себе не может претендовать на статус научной. Но осмысленная теоретически, на уровне философских абстракций, она может оказаться в ряду концептуальных средств постижения реальности, что позволяет, например, Л. Г. Бергеру говорить о «художественной эпистеме».⁵¹

Таким образом, понятие гуманитарной картины мира весьма продуктивно при анализе творческих интенций как ученого, так и художника, при выявлении специфики восприятия мира в те или иные эпохи, для интеграции всех явлений культуры, как естественнонаучной и социально-гуманитарной, так и художественной.

§ 2. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании

Проблема ценностей. До конца XIX – начала XX в. философы весь корпус научного познания подразделяли на науки о природе и науки о духе (культуре). Г. Риккерт считал, что термин «культура» более пригоден, нежели термин «дух», потому что существуют материальные ценности и материальная культура. Для М. Вебера наличие ценностей – трансцендентная предпосылка всех наук о культуре, играющая в них регулярную роль. Она определяет цели исследования, направление и способ изучения объекта, способ образования понятий, специфику методов познания.

Социально-гуманитарное познание входит в состав духовной культуры. Категории «ценность» и «смысл» являются ключевыми для понимания специфики социально-гуманитарных наук. Достижение истины происходит здесь в «плотной среде» многообразных ценностей, указывающих на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности.

Культура в данном случае рассматривается как важнейший элемент ценностно-смыслового универсума. Переход от одного универсума к другому, с точки зрения Ф. Ницше, означает «переоценку всех ценностей». Новые ценности представляются носителям старого универсума

⁵⁰ Корнилов О. А. Языковые картины мира как производное менталитетов / О. А. Корнилов. М., 1999

⁵¹ Бергер Л. Г. Эпистемология искусства / Л. Г. Бергер. М., 1997

как бессмыслица. Именно так рассматривался христианский Новый Завет его античными критиками. После Октября 1917г. в революционных гимнах пели: «Отречемся от старого мира...», «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Ясно, что речь шла о переоценке всех ценностей, а слово «мир» означает здесь, помимо всего прочего, и ценностно-смысловой универсум. Мир человека включает, по Марксу, общество, его историю и, естественно, самого человека. Этот мир и есть предмет социально-гуманитарного познания.

Философия рассматривается нами как гуманитарная дисциплина. Минимальная структура философского знания включает анализ следующих опосредующих друг друга взаимоотношений человека и мира, выступающих темами относительно самостоятельных аспектов философии: онтологическое, гносеологическое и аксиологическое. Философское разграничение двух последних аспектов восходит к И.Канту, к его различению «чистого (теоретического) разума», направленного на познание сущего, и разума практического (нравственного), обращенного к миру должного. Так называемая ценностная нейтральность в социальном исследовании означает необходимость не смешивать эмпирические факты и законы с оценочными суждениями самого исследования. На принципиальной разнородности факта и ценности настаивал Л. Витгенштейн.

Аксиология – это философское учение о ценностях как общественной (социальной) значимости вещей и идей в нашей жизни и культуре. Это краткое определение говорит о том, что ценности могут быть материальными и духовными (ценность идей, идеалов и т.д.). Культурная значимость предмета (материального и идеального) определяется, прежде всего, его функцией быть средством связи между людьми, взаимным посредником людей, объединяющих их в процессе совместного существования и исторического развития. Это развернутое определение ценностей говорит нам о том, что нарушение системы (иерархии) ценностей данного общества свидетельствует о размывании, размягчении ядра общественной солидарности людей, разрушении их морально-политического единства. Ценностная анархия ведет к социальной аномии, фактическому беззаконию, правовому беспределу.

Продолжим далее анализ проблемы ценностей. На очереди вопрос о специфике их бытия ценностей. Для них специфично функциональное бытие. Ценность – это функциональное свойство вещей либо идей. Они приобретают его в системе общественных связей и взаимоотношений людей. Ценностное отношение – это ориентация на социальную значимость вещей либо идей.

Объект ценностного отношения – такое явление (материальное или идеальное), которое вовлечено в сферу преобразовательной деятельности и, следовательно, включено в систему исторически определенных

общественных связей и отношений. В результате естественные свойства такого явления приобретают социальную характеристику. При соотнесении с социальными потребностями и интересами субъекта естественные свойства предмета становятся социально значимыми. Эти свойства и делают их объектами ценностного отношения, определяют их содержание в качестве ценностей. Таким образом, социальная значимость явлений в системе преобразовательной деятельности субъекта составляет объективное содержание ценностного отношения. Оценка того или иного явления – это уже субъективная форма бытия ценности, ее отражение и выражение в сознании субъекта.

Очередной шаг нашего анализа – различие ценности и оценки. Этот шаг, видимо, наиболее труден для понимания. Дело в том, что ценности могут быть как индивидуальными, так и надиндивидуальными. Социальные ценности трансцендентны (внеположны) по отношению к индивидуальному сознанию и, безусловно, первичны по отношению к индивидуально-психологическим образованиям, имеющим ценностную нагруженность: мотив, потребность, интерес, ценностная установка. В этом аспекте можно говорить о ценностно-мотивационном ядре личности, определяющем ее поступки. К формам существования ценностей обычно относят общественные идеалы, предметные ценности и личные (индивидуальные) ценности, выступающие, как сказано выше, мотивационным ядром поведения личности.

Индивидуальные ценности значимы только для переживающего их субъекта. Здесь находится исток мнения о том, что чувство, переживание выступает первичной (исходной) и вместе с тем собственной формой бытия ценностей. Верно, что ценностное отношение может объективно реализоваться в эмоциях. Эмоция (в отличие от рационально-логического концепта) есть отражение не объекта самого по себе, а его отношения к нуждам организма. Однако, во-первых, ценность – это все-таки, прежде всего, сам оцениваемый предмет, его ценностные свойства. Сложность здесь в том, что объект, рассматриваемый под углом зрения его ценностного восприятия, раскрывает лишь те свои черты и свойства, которые затрагивают потребности, интересы, нужды индивида.

Во-вторых, основанием ценностного отношения могут выступать не только эмоции, но и воля, на чем настаивал И.Кант. По его мнению, именно разумная воля обеспечивает акты оценивания, жизненного выбора и решимости поступить в данном случае так, а не иначе. Если ценностное отношение всегда эмоционально (чувства, в отличие от понятий, не являются нейтральными в ценностном отношении), то не менее верно и то, что оно всегда волеизъявительно. Таким образом, к существенным характеристикам ценностей относятся их эмотивность, побудительность. Они имеют эмоционально-побудительный компонент. Состояние переживания

ценности невыразимо в объектных характеристиках. Желание, стремление, выбор, решение – все это субъективно-оценочные акты.

Еще раз повторим: надо различать саму ценность и оценку, которая представляет собой результат субъективного действия - оценивания. Она выражает эмоциональное и волеизъявительное (побудительное) отношение субъекта к оцениваемому предмету. Научно-рациональное знание вскрывает схему объективных явлений, но в этой схеме, взятой самой по себе, нет побудительности, волевого стремления. В целом понятие ценности нельзя отделить от объекта, обладающего ценностью, от субъекта оценивания, от системной иерархии (соподчиненности) ценностей.

Ценностные ориентации личности определяют индивидуальные особенности ее мировоззрения. Но индивидуальные ценности всегда связаны с ценностями социальными: в процессе социализации ребенок впитывает социальные нормы, эталоны, образцы должного, правильного поведения. Философия в ее онтологическом аспекте изучает то, что существует объективно, сущее как таковое. Но философия изучает не только сущее, но и должное, то, как должно быть. Это учение того, не только как человек живет, но и как он должен жить. Ценности определяют уровень должного, задают некоторые образцы, эталоны должного, правильного (в религии – праведного) поведения.

Усвоенные ценности служат мотивами поведения (в этом смысл понятия: ценностные ориентации личности), движущими силами личности на всем протяжении ее жизненного пути. Примерами такого рода ценностей могут быть те или иные представления о добре и зле, подвижничестве (героизме), красоте, справедливости, греховности и святости, благородстве и человеческом достоинстве, свободе и ответственности. Мы перечислили здесь лишь некоторые этические, эстетические и религиозные ценности, задающие возвышенный либо низменный образ жизни. Перечисленные духовные ценности – это духовные предпочтения, устремления, императивы (повеления): как жить, во имя чего?

Здесь надо различать ценности, реально действующие и декларируемые, ценности абсолютные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства). Примером последних являются так называемые рыночные ценности. Рыночной может быть экономика, но не культура общества. Рынок – не самоцель в развитии общества. Нельзя чувства человека, например, любовь, превращать в товар и продавать. Это будет prostituiрованная, продажная любовь. Там, где нет выбора партнера, там нет подлинной любви как духовной ценности. Если человек знает, сколько стоит его совесть (взяточник-коррупционер), то личность здесь теряет свои высшие (абсолютные: совесть не продается) ценности, оставаясь при сугубо инструментальных, цинично-прагматических. Если инструментальные,

скажем рыночные, ценности выходят в обществе и его культуре на первое место, то деморализация, нравственная деградация общества неминуема. Речь не идет о том, чтобы вовсе отбросить рыночные ценности. Их место – экономика. Но и здесь они должны дополняться принципом государственного регулирования экономики, а также принципом социальной защиты стариков и детей.

Мир, картина мира, ценностно-смысловой универсум. В современной философской литературе речь идет о принципиально различных картинах мира: частнонаучных, религиозных, художественных. Скажем, под естественнонаучной картиной мира следует, видимо, понимать концептуальный аппарат естествознания, организованный в некую целостную систему, демонстрирующую единство и взаимосвязь естественных наук. От последних она отличается лишь более высокой степенью обобщения. Будучи функцией и одновременно формой развития научного познания, естественнонаучная картина мира (подобно всем частнонаучным картинам мира) есть система открытая, изменяющаяся в соответствии с изменением содержания естественных наук. Религиозная картина мира в основе своей стабильна. Если считать теологию наукой (а дипломы теологических учебных заведений приравняли к дипломам других вузов Российской Федерации), то она входит в число гуманитарных дисциплин.

Какую же роль играет картина мира в научном познании? Когда случаются затруднения, перебои в ходе получения новых знаний, в создании новой теории, ученый обращается к более общему уровню научного знания, каковым и выступает научная картина мира, которая задает некий типовой для данной науки стиль мышления, способ видения предмета исследования. Ученый может обращаться также к философским категориям и принципам.

Вопрос лишь в том, какие категории наиболее адекватно отвечают методологическим запросам социально-гуманитарных наук. Ясно, что ни в социальных, ни тем более в гуманитарных науках материя не может быть основополагающей категорией, поскольку «единицей» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания является текст как особая реальность. Вся культура «прочитывается» как некий «большой текст», требующий своего понимания и интерпретации. Именно последняя как придание смыслов и значений текстам, явлениям, событиям есть базовая операция и общенаучный метод социально-гуманитарных наук.

Движущаяся материя является предметом наук о природе. Но последняя может рассматриваться и в формах гуманитарной культуры: мифологии, религии, искусстве, философии. Ценностно-смысловая интерпретация природных стихий происходит вначале в язычестве как мифологии и религии, в устном народном творчестве, первобытном искусстве, а затем в философии. С этой точки зрения земля – это не

просто грунт, а мать-кормилица, «родная земля» (отсюда понятия «земляки», «землячество»). Огонь – это не цепная химическая реакция горения, а источник тепла и света, обожествляемый в различных языческих культурах. Ярило у славян – бог солнца и огня.

С точки зрения ценностно-смысловой интерпретации «почва» – это не гумус, а писатели-«почвенники» (Ф. М. Достоевский, А. Григорьев, Н. Н. Страхов и др.) – это не ученые-почвоведы. Указанных писателей и литературных критиков потому называли почвенниками, что они радели об исторической и духовной укорененности человека в родной почве, то есть в «почве» своей национальной культуры, имеющей свою историю и святыни. Здесь «почва» – некий культурно-исторический субстрат, элемент и символ определенного ценностно-смыслового универсума.

Через культуру и цивилизацию природная среда транспонируется (переносится) в «мир человека», в котором явления природы теряют статус природных стихий и предстают перед нами, во-первых, как элементы искусственной среды: сравним электричество в виде грозового разряда (молния) и в виде электроосветительных и электронагревательных приборов, во-вторых, как элементы ценностного универсума, то есть культуры. Сознание в сфере гуманитарного знания апеллирует не к природной сущности вещей. Здесь мир задан человеку не вещно-натуралистически, а духовно-практически (К. Маркс).

Как было отмечено в первом параграфе, предмет социально-гуманитарного знания – «мир человека». Этот мир осмысливается, в частности, через призму иерархии ценностей человека (в пределе – человечества). С этой точки зрения отношение человек–мир является универсальной и сущностной характеристикой бытия. Жизнь человека – непосредственно первичная и высшая ценность бытия. Установлением себе столь высокого места в иерархии всего сущего человек обязан тем, что он, по И.Канту, существо нравственно разумное и объективно несет в себе определения свободы, долга и ответственности перед миром.

Ключ, открывающий различие картин мира, лежит в полисемии (мнозначности) термина «мир». В основе этой полисемии – многообразие миров в онтологическом смысле. Сравним, условно говоря, «мир Декарта» и «мир Маркса». «Дайте мне материю и движение, и я создам мир» (Декарт). Эта онтология не сопряжена с аксиологией. Подобная онтология не может быть философской основой социально-гуманитарных наук.

«Мир Маркса» – это социокультурный мир. Развивая данную мысль, можно утверждать, что единство этого мира задается не только мирохозяйственными связями, как сказано у Маркса, но и общечеловеческими ценностями. В отличие от естественнонаучной социогуманитарная картина мира является ценностно-нагруженной. Эту «нагрузку» мы и обозначили термином «ценностно-смысловой универсум».

В религиозной картине мира центром его ценностных взаимосвязей выступает Бог. Любопытно в этом плане суждение Н.А.Бердяева как представителя религиозного экзистенциализма о мире как ценностно-смысловом универсуме. «В мире так много зла и страдания, потому что в основе мира лежит свобода. И в свободе все достоинство мира и достоинство человека. Избежать зла и страдания можно лишь ценой отрицания свободы. Тогда мир был бы принудительно добрым и счастливым. Но он лишился бы своего богоподобия. Ибо богоподобие – это прежде всего в свободе... Трагедии мирового процесса не было бы, но не было бы и Смысла, связанного со свободой».⁵²

Переоценка ценностно-смыслового универсума (вспомним библейское: «... будет новое небо и новая земля») идет не обязательно от страсти к слепому разрушению и не от суетного обновленчества. Приведем на этот счет суждение такого видного представителя атеистического экзистенциализма, как М. Хайдеггер. Указанная переоценка «идет от нужды и необходимости придать миру такой смысл (ценностный), который не унижает его до роли проходного двора в некую потусторонность. Должен возникнуть мир, делающий возможным появление человека, который развертывал бы свое существо из полноты своей собственной сущности».⁵³

Как видим, рассмотрение мира как ценностно-смыслового универсума может иметь свои оттенки у представителей одного и того же философского направления, не говоря уже о разных направлениях (пусть и близких друг другу). Так, с точки зрения Э.Гуссерля, жизненный мир (в отличие от естественного) – это мир субъективных личностных смыслов. Неся в себе культурно-исторический контекст, жизненный мир является основой всех идеализаций (в том числе и научных).

§ 3. Жизнь как категория наук об обществе и культуре

Предпосылки формирования философской концепции жизни. Понятие жизни сравнительно поздно обрело категориальный статус в философских учениях. Длительное время философы выделяли разум и его функции – познание, мышление – как главные характеристики человеческого бытия. Известно, что греческая философия начинается с попыток рационального постижения единой основы мира. Антропологический поворот, совершенный софистами и Сократом, принципиально ничего не поменял. Проблемы познания по-прежнему оставались в центре внимания философов. Даже нравственное поведение человека Сократ связывает с обладанием индивидом истинного представления о

⁵² Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского / Бердяев Н. А. О русской философии. Свердловск. 1991. Ч. 1. С. 67, 68.

⁵³ Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» / М. Хайдеггер // Вопросы философии. 1990. № 7

моральных нормах. Его ученик Платон и вовсе сведет сущность бытия к духовному, рациональному измерению. В этой философской перспективе реальная человеческая жизнь теряет свою ценность. «Философия, – часто повторял Платон, – есть упражнение в смерти».

Еще дальше пошли неоплатоники. Они полагали, что телесные, жизненные потребности мешают процессу Богопознания. Ведущий представитель неоплатонизма Плотин стыдился своего тела по причине его материальности. Его призыв «Сбрось с себя все!» предельно четко характеризует данную мировоззренческую установку.

Христианство, формируясь в идейной борьбе с неоплатонизмом и гностицизмом, не столь решительно отвергало реалии и ценности земного бытия. Вероучительной основой такой позиции была фигура богочеловека Иисуса Христа, сочетающая в себе земную и небесную (духовную) природу. Однако и в христианстве мироотрицание и пренебрежение жизненными процессами человека весьма существенны. Примечательно, что современник Плотина, христианский мыслитель Ориген, подверг себя кастрации, дабы телесные импульсы не препятствовали достижению праведности. Средневековый аскетизм представляет целую систему подавления плотских желаний.

Частичная реабилитация телесного начала произошла в культуре эпохи Возрождения. Русский религиозный философ П.Флоренский порицал культ «сочной зыблемости», характерный для художников и скульпторов Ренессанса. Религиозные конфликты периода Реформации и Контрреформации приостановили эти процессы. И хотя возврата к средневековому миропониманию не произошло, в новоевропейской философии и науке сохраняется трактовка человека как рационального существа, основной задачей которого является духовная деятельность по познанию мира. Материально-витальная природа человека остается в тени. Основоположник философии и науки Нового времени Р. Декарт подчеркивал в человеке, прежде всего, сознание и самосознание, укорененные в духовной субстанции. Его младший современник Б. Спиноза провозгласил мышление одним из двух атрибутов субстанции. Акцент на первичности (и даже единственности) рационального начала достиг своего предела в философии Г. Гегеля, согласно которой «все действительное разумно, все разумное действительно». Гегель употребляет понятие жизни, но при этом подразумевает жизнь духа. «Жизнь, – пишет он, – это идея в своем непосредственном существовании».⁵⁴

Отход от рационалистических трактовок человека и мира в целом связан с именем немецкого философа А. Шопенгауэра (1788–1860). Он противопоставил гегелевской идее разумности, духовности бытия

⁵⁴ Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 т. / Г. В. Ф. Гегель. М., 1971. Т. 2. С. 143

представление о том, что сущностью мира является некое иррациональное начало – Воля, которая объективируется в живых существах и человеке. Характерно, что взгляды Шопенгауэра поначалу были повсеместно отвергнуты и получили распространение, когда философия Гегеля утратила свое влияние и вместе с ней отошел в прошлое оптимистический взгляд на мир как прозрачный и постижимый в силу своей разумности.

Натуралистическая концепция жизни

В философии Шопенгауэра категория жизни не стала центральной. Более того, здесь она употребляется в негативном контексте, поскольку, с точки зрения немецкого философа, воля к жизни – отрицательное начало, несущее всему живому страдания. Поэтому человеку рекомендуется ее преодолевать на путях аскетизма и эстетического созерцания. Певцом жизни в ее натуралистической интерпретации стал Ф. Ницше (1844–1900). Именно Ницше представил жизнь и волю к ней как величайшую ценность. Поэтому его по праву считают основателем философии жизни как особого философского направления.

Творческое наследие Ф. Ницше отличается образная, афористическая манера, отсутствие четко разработанной системы. Неожиданные, парадоксальные аналогии, метафоры заменяют традиционные для философских текстов рациональные доказательства. Тем не менее основные мотивы, направления мысли философа четко просматриваются. Одним из них является тезис о преобладании жизни над познанием. По мнению философа, познание далеко не главная функция человека. На первом плане находится сама жизнедеятельность, высшим выражением которой является воля к власти.

Сама жизнь понимается как непрерывная активность, экспансия, борьба одних индивидов с другими, в которой побеждает сильнейший, а слабые либо погибают, либо попадают в зависимость. Нетрудно заметить, что подобные воззрения имеют явное сходство с концепцией внутривидовой борьбы Ч. Дарвина.

Ницше осознанно противопоставляет свою трактовку человека христианской традиции, призывающей к милосердию, состраданию и любви к ближнему. Он полагал, что христианство, защищая слабых, тем самым ослабляет жизненный потенциал человечества. Христианская модель рассматривалась как изобретение слабых в борьбе с сильными и благородными.

Учение о бессмертии души, о приоритете загробной жизни перед земной, по мнению философа, отрицает ценность земного бытия, поэтому он называет главной чертой христианской религии нигилизм. Нападая на моральные нормы христианства, на его учение о бытии, Ницше обвиняет христианскую религию в распространении нигилизма и моралина (по аналогии с героином и кокаином).

Центральным звеном в воззрениях этого философа является учение о сверхчеловеке. Это новый тип человеческого существа, «белокурый зверь», сильный и беспощадный. В нем предельно выражена воля к власти. Все препятствия, находящиеся на пути его самореализации, достижения личных целей, сверхчеловек отбрасывает. Он перешагивает через традиционные человеческие ценности, оказываясь тем самым «по ту сторону добра и зла».

Взгляды Ницше постепенно получили большое распространение и в самой философии, и за ее пределами – в литературе, искусстве, психологии и социологии. В мозаичной, не систематизированной философии Ницше каждый высматривал то, что было близко его умонастроению, причем зачастую происходило облагораживание, приукрашивание в общем-то тривиальных мыслей, выраженных в яркой, претензионной форме. Многим импонировала идея сильных, благородных людей. Хотя как совместить благородство с отрицанием морали? Лишь немногие авторы отважились на прямую критику философии всеобщего кумира. Среди них, например, Б. Рассел и М. Нордау.⁵⁵

Ф.Ницше правильно уловил ослабление жизненного начала в европейском обществе. Однако его рецепты излечения вызывают большие сомнения. Суть в том, что он отрицает полезность идеалов, прежде всего нравственных, фактически сводя человеческую жизнь к торжеству биологических потребностей. Все подлинно благородное – дружба, самопожертвование, взаимопомощь и сострадание – не находит места в воззрениях немецкого проповедника аморализма и безбожия.

Диалектика человеческой жизни такова, что всякое ее заземление, сведение к биологическим функциям ведет к потере стимулов активности и, следовательно, к деградации и упадку. Если животное руководствуется заложенной в него природой инстинктивной программой, то человеку нужны духовные регуляторы и нормативы. Другие представители философии жизни, преодолевая крайности ницшеанства, отмечали необходимость надбиологических целей и ценностей. «Жизнь гибнет, – пишет испанский философ Ортега-и-Гассет, – когда она предоставлена самой себе... Подлинная жизнь должна стремиться к чему-то, идти к цели. Цель – не мое стремление, не моя жизнь, но то, чему я жизнь посвящаю».⁵⁶

Таким образом, ницшеанская версия философии жизни довольно противоречива. Буквальное следование ее рекомендациям не укрепляет основы жизни, а подрывает их. Однако несомненной заслугой немецкого философа является сама постановка новых проблем, стимулирующих дальнейшее развитие европейской философской мысли.

⁵⁵ Нордау М. Выхрождение / М. Нордау. М., 1995

⁵⁶ Ортега-и-Гассет Х. Выхрождение масс / Х. Ортега-и-Гассет // Вопросы философии, 1989. № 4. С. 133.

Космологический вариант философии жизни. Если предметом размышлений Ф. Ницше является человеческая жизнь, то А.Бергсон (1859–1941) расширяет проблематику философии жизни до космических масштабов. Эти идеи выражены в его труде «Творческая эволюция» (1907). Жизненная активность, или «жизненный порыв», является самой существенной характеристикой космоса, бытия в целом. Под влиянием божественного сверхсознания в какой-то точке пространства зарождается жизнь, расширение которой далее имеет взрывной характер, причем по мере распространения ее интенсивность не ослабевает, а увеличивается. Актуализация «жизненного порыва» заключается в борьбе с «косной материей», в вовлечении ее в орбиту жизни. Сама жизнь бесконечно дробится, распадается на индивидуальные фрагменты, но при этом выделяются два главных ее направления: растительное и животное. Эволюция последнего привела к появлению человека.

Одна из главных характеристик жизни – длительность, существование во времени. Душевная жизнь человека является последовательностью состояний сознания. Вне времени нет никакой реальности. Поэтому в мире в принципе нет ничего неизменного. Мир, таким образом, есть некая органическая целостность, меняющаяся во времени. Такое представление о бытии Бергсон противопоставляет механистическому миропониманию, которое, по его мнению, формируется под воздействием естественных наук.

Французский философ, сам имевший математическое образование, был далек от антисциетизма. В этом еще одно отличие его философии от взглядов Ницше. Бергсон признает компетенцию науки в изучении объектов материального мира, прежде всего механических структур. Истины науки имеют большое значение в реальной жизни, однако они относительны. Глубинная сущность бытия не поддается рациональному научному мышлению, она постигается через интуицию – непосредственное и прямое схватывание истины.

Другим отличием бергсоновского варианта философии жизни от ницшеанства является позитивная трактовка идеи Бога и религии. Конечно, его понимание Бога не вполне совпадает с христианской ортодоксией. В соответствии с основными положениями концепции «жизненного порыва» Бог является динамичным, творческим началом. Он воплощение подлинной жизненности и свободы.

В труде «Два источника морали и религии» (1932) Бергсон противопоставляет консервативному «закрытому» обществу общество «открытое», то есть динамичное, руководимое личностями с выдающимися нравственными и религиозными качествами. Идеи творческого развития и общего блага составляют основу такого общественного устройства.

Не случайно философия Бергсона оказала значительное влияние на такие гуманистические направления, как экзистенциализм, персонализм,

католический модернизм. Представителем последнего был оригинальный философ П.Тейер де Шарден (1881–1955). В центре его внимания эволюция Вселенной, приведшая к появлению человека. Этапами этой эволюции являются и «преджизнь», и «жизнь», и «мысль», и «сверхжизнь». Сама эволюция происходит от «точки Альфа» к «точке Омега». Последний пункт символизирует царство Иисуса Христа. То есть космогенез завершается христогенезом.

Эти философские и богословские построения оказались в определенной мере созвучными естественнонаучным концепциям Большого взрыва, в результате которого родилась наша Вселенная. Своеобразным развитием взглядов А.Бергсона и его последователей является эволюционная эпистемология. Она исследует познание как результат эволюции живой природы, выделяет иерархию познавательных действий, подразумевая под ними адаптивные процессы, начиная от простейших приспособительных реакций примитивных организмов и заканчивая человеческим мышлением. Жизнь и познание, таким образом, уже не противопоставляются, а сближаются вплоть до их отождествления.

§ 4. Исторический процесс как форма проявления жизни

Культурно-историческое понимание жизни. В интерпретации В.Дильтея философия жизни приобретает новые измерения. Прежде всего, категория жизни начинает выполнять важную методологическую функцию. Дильтей подчеркивает, что жизнь – категория не биологических, а социогуманитарных наук. Философия жизни – учение о духе. Но дух понимается не в его традиционном противопоставлении телесности и чувственности, а, напротив, как целостное бытие человека, включающее как чувства, так и разум.

Жизнь как основополагающая реальность постигается через поэзию, историю, биографическое исследование. «Сила поэзии, – пишет Дильтей, – заключается в непосредственном отношении события к жизни, поэтому она становится непосредственным выражением жизни...».⁵⁷

Дильтей, испытавший влияние рационалистической философии Гегеля, не ограничивается поэтическим восприятием жизни. Ее постижение на рациональном уровне, позволяющем упорядочить разрозненные события и впечатления, многообразие которых демонстрирует реальная история, обеспечивает историю как область знания. «Царство жизни, – отмечает немецкий философ, – понятое как объективация жизни во времени, как организация жизни в соответствии с отношениями времени и действия, является историей».⁵⁸ Еще одним духовным средством, отображающим

⁵⁷ Дильтей В. Категория жизни / В. Дильтей // Вопросы философии. 1995. № 10. С. 137

⁵⁸ Там же.

жизнь в ее конкретном воплощении и индивидуализации, является биографическое описание.

Исторические и биографические исследования рациональны лишь отчасти, роль чувственного элемента в них тоже значительна, поскольку они опираются на метод понимания, предполагающий чувственно-рациональную реконструкцию прошлых событий или духовного мира человека. Кроме того, Дильтей далек от гегелевского гносеологического оптимизма. По его мнению, тайна жизни никогда не бывает познанной до конца.

Учение Э. Гуссерля (1859–1938) о жизненном мире тоже находится в рамках культурно-исторического понимания жизни. В своей поздней работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» Гуссерль поставил вопрос о кризисе науки, который, по его мнению, состоит в том, что наука в своем развитии оторвалась от реальных жизненных оснований, подменив своим искусственным миром абстракций реальный жизненный мир. Первый шаг к этому сделал Галилей, который физико-математические отношения и зависимости противопоставил всему колоссальному многообразию реальных связей и отношений.

Мир науки, полагает Гуссерль, не должен заслонять и подменять жизнь. Кроме того, ученые должны осознать укорененность своих научных концепций и идей в реалиях жизненного мира, то есть мира обычного человеческого опыта, мира повседневности, в котором складываются основные установки, ориентации и мыслительные формы человека. Таким образом, и в концепции Гуссерля речь идет о целостном, а не о фрагментарном восприятии человеческого бытия.

§ 5. Время и пространство в социально-гуманитарном познании

Мифологические представления о пространстве и времени. Осмысление сущности времени и пространства началось задолго до возникновения теоретических форм знания – философии и науки. Человек изначально наделен способностью к пространственно-временной ориентации. Собственно, важно не это обстоятельство, объединявшее человека с животными, а попытка осмысления пространственно-временных структур и построение на его основе специфического человеческого опыта.

Первые более или менее упорядоченные представления о пространстве и времени складывались в рамках мифологического мировоззрения. Общий смысл этих причудливых воззрений, имевших место у самых различных первобытных племен, одинаков: отделение более значимого пространства и времени от менее значимого.

Рассмотрим это более подробно сначала на примере пространства. В мифологическом мировоззрении пространство неоднородно: оно может быть священным (сакральным) или мирским (профанным). Наиболее

значимые участки пространства непременно сакральные. Это, прежде всего, храм (святилище) и дом (жилище). М.Элиаде, который детально исследовал этот вопрос, указывает, что древний человек пытался найти некую абсолютную точку отсчета, которую считал Центром мира. Нахождение такой точки отсчета означало упорядочивание окружающего Хаоса, или рождение Мира из Хаоса.

Древние люди стремились расположиться в Центре Мира, где, по их мнению, сакральное проявляется с наибольшей силой и, стало быть, возможно общение с богами, нахождение под их защитой. Таким образом, делает вывод Элиаде, «восприятие священного пространства делает возможным “сотворение Мира”; где в пространстве проявляется священное, там раскрывается реальное, и Мир начинает существовать».⁵⁹ Неоднородность пространства в мифологическом и религиозном мировоззрении выражается также в символе Мирового Древа, корни, ствол и ветви которого представляют различные уровни бытия. В христианстве имеет место аналогичное деление бытия на три уровня: небо, землю и преисподнюю, обладающие различными пространственными характеристиками. В современном секуляризированном обществе сохраняются рудименты мифологического деления пространства на мирское и священное. Для каждого человека некоторые места представляются более значимыми, чем другие, не связанные с важными событиями жизни. Конечно, в данном случае о сакральности пространства можно говорить лишь с достаточной мерой условности.

Пространство христианского храма, безусловно, сакрально, причем степень сакральности нарастает по направлению от входа (западная сторона) к алтарю (восточная сторона).

Мифологическое время, как и пространство, тоже неоднородно и делится соответственно на священное и мирское. Если представления о мирском времени отражают обычную, ничем не примечательную последовательность событий, то священное время – это время изначального творения мира, создания животных, растений, людей, именно в это священное время боги продемонстрировали образы действий по выращиванию растений, постройке и починке лодок, изготовлению орудий труда. Самое примечательное состоит в том, что древний человек верил в возможность вернуться в это сакральное время посредством ритуалов и праздников. Приобщение к тому изначальному моменту, когда из хаоса был создан упорядоченный мир (космос), делает человека сильным, значимым, а его действия успешными и осмысленными. «Раз Священное и сильное Время, – пишет М.Элиаде, – это время начала, тот чудесный момент, когда была сотворена реальность, когда она впервые проявилась в полном

⁵⁹ Элиаде М. Священное и мирское / М. Элиаде. М., 1994. С. 46.

виде, человек будет стараться периодически приобщаться к исходному Времени».⁶⁰

Древние люди гораздо в большей степени, чем современные, ощущали свою причастность к Бытию, они своими ритуалами пытались поддерживать постоянный ход мировых событий, целостность и неизменность мироздания. Это требовалось, по их представлению, в первую очередь при завершении годового цикла, когда время «изнашивается» и необходимо его обновление. В древнем Вавилоне в этом случае устраивали ритуальную декламацию поэмы о сотворении мира «Энума элиш», повествующую о том, как бог света Мардук победил богиню тьмы Тиамат и тем самым сотворил мир из Хаоса. В этом и заключается первоначальный смысл мифа о Вечном Возвращении, то есть не движение по кругу, а периодическое приобщение к сакральному Времени, когда был сотворен мир. Впоследствии в рамках формирующегося философского мировоззрения возникает представление о космических циклах, в каждом из которых события могут повторяться с буквальной точностью. Миф о Вечном Возвращении поэтому приобретает особое токование, как, например, в индийском учении о космических циклах-югах или в философских системах Платона и Ницше.

В Библии тоже имеется представление о цикличном времени, о том, что события «возвращаются на круги своя» (Еклезиаст). Тем не менее, иудаизм и христианство принесли с собой новое понимание времени. В иудаизме впервые сформировалось представление о направленности времени, о том, что время имеет начало и будет иметь завершение. Христианство еще в большей степени подчеркивает направленность и необратимость времени. Каждое событие уникально: сотворение мира, грехопадение, рождение, смерть и последующее воскресение Иисуса Христа. Бог присутствует в истории, проявляет себя в исторических событиях. История, таким образом, становится священной. Данное преодоление цикличности времени впоследствии послужило основой для многочисленных теорий прогресса, получивших распространение в новоевропейской социально-философской мысли (французские просветители, позитивисты, марксисты).

Что касается деления времени на сакральное и мирское, основополагающего для мифологического мировоззрения древних людей, то в настоящее время мы можем обнаружить лишь его рудименты. Так, если физическое время считается равномерным и однородным, то наше субъективное его восприятие иное: мы можем ощущать обширные его промежутки как «единый миг» и, наоборот, отдельные моменты физического времени – как целую вечность. Как и в отношении пространства, временные отрезки бывают менее и более значимы для

⁶⁰ Элиаде М. Священное и мирское / М. Элиаде. М., 1994. С. 55. 512

отдельного индивида или социального субъекта. На уровне теоретического сознания это значимо для социально-гуманитарных наук, что мы рассмотрим в последнем параграфе данной главы.

Эволюция представлений о пространстве и времени в европейской философии и науке. Если в мифологии пространство и время делятся на качественно различные отрезки, то в философии и науке длительный период господствовали представления об однородном времени и пространстве. Особенно четко эти взгляды сформулированы в геометрии и механике. Естественнаучные идеи относительно сущности пространства и времени опирались на концепции греческих натурфилософов, в первую очередь Демокрита, согласно которому пространство есть однородная, однокачественная пустота, а время – равномерная длительность.

Более глубокие суждения о сущности времени содержатся в философии Аристотеля. Он впервые поставил вопрос об объективности времени: время есть нечто сущее или не-сущее? Что касается пространства, то отечественный исследователь античного естествознания И. Д. Рожанский отмечал, что понятие пространства у Аристотеля вообще отсутствует, что он знает только понятие места (*topos*).⁶¹ Это не совсем точно. В значении пространства Аристотель употребляет не только термин «топос», но и «хора». Последний термин Аристотель заимствовал у Платона, который употреблял его в значении пространственности, объемности, в которой рождается и пребывает все существующее.

В четвертой книге «Физики» Аристотель рассматривает различные интерпретации пространства и времени, вскрывает их прерывность и непрерывность, то есть противоречивый, диалектический характер. Относительно времени он размышляет о его объективном или субъективном статусе, не противопоставляя эти две позиции, а в какой-то мере совмещая их. Поэтому не случайно убеждение современных философов в том, что все европейские споры о природе пространства и времени не более чем комментарии к Аристотелю.⁶²

Тем не менее, сменившая античную христианская теоретическая мысль внесла существенные коррективы в трактовку пространства и времени. Это было обусловлено переходом от космоцентрического стиля мышления к теоцентристскому. Античность рассматривала пространство и время в неразрывной связи с космическим целым. Они были характеристиками или отдельными элементами единого и гармоничного Космоса. Христианских мыслителей прежде всего интересовала сущность времени. В их трактовке оно утрачивает черты природного процесса (тогда как у Аристотеля время – мера или число движения) и переводится в

⁶¹ Рожанский И. Д. Естественна-научные сочинения Аристотеля / И.Д. Рожанский // Аристотель. Сочинения. В 4 т. М., 1981. Т. 3. С. 23

⁶² Миронов В. В., А. В. Иванов. Онтология и теория познания / В. В. Миронов, А. В. Иванов М., 2005. С. 201

глубины человеческой души. В знаменитой «Исповеди» Августин Блаженный рассматривает время преимущественно под этим углом зрения, называя его растяжением души. Другую черту христианского восприятия времени – его линейность, отрицающую античную идею цикличности, мы отмечали в предыдущем параграфе.

Не менее оригинально христианское восприятие пространства. Средневековые представления Мироздания многоярусным. Наиболее детальное его изображение мы находим в «Божественной комедии» Данте: девять небес (божественная сфера) и девять кругов ада (преисподняя). Специфическое понимание пространства отражено в искусстве средневековья. На иконах средневековых мастеров отсутствует линейная перспектива, при которой изображаемое представлено из одной точки наблюдения. Здесь, как правило, присутствует несколько проекций, а сам художественный прием получил название обратной перспективы. Пропорции изображаемых фигур намеренно искажены: их размеры определяются религиозным значением.

В Новое время представления о пространстве и времени формируются под сильным влиянием наиболее развитой науки той эпохи – механики. Все множество воззрений на сущность пространства и время можно разделить на две концепции: субстанциальную и реляционную. Первая из них наиболее четко представлена в трудах И.Ньютона. Он полагал, что пространство и время наряду с материей – самостоятельные субстанции. Они абсолютны в том смысле, что постоянны, вездесущи, неизменны и независимы от материи. Реляционная концепция, восходящая к Аристотелю, в Новое время была представлена Лейбницем. Немецкий философ отрицал самостоятельное существование пространства и времени, полагая, что они представляют собой особого рода отношения между объектами и процессами.

Следует отметить, что марксистская философия, сложившаяся во второй половине XIX в., пыталась преодолеть крайности субстанциальной и реляционной концепций. Пространство и время, в ее трактовке, объективны, но не являются самостоятельными субстанциями. Это формы существования материи.

Субстанциальная концепция господствовала в европейской науке до рубежа XIX–XX вв., когда произошла революция в естествознании и на ее основе сложилась теория относительности, сначала специальная (1905), а затем общая (1916). В первой из них устанавливалась зависимость свойств пространства и времени от движущейся материи. Тем самым произошел сдвиг от субстанциальной концепции к реляционной. Однако в общей теории относительности, трактующей материю как следствие кривизны пространства, можно усмотреть своего рода возврат субстанциальной концепции, поскольку единое пространство-время выступает в качестве порождающей субстанции. В современной физике большое внимание

уделяется исследованию свойств пространства и времени в микромире и мегамире. Высказываются гипотезы о многомерном пространстве и возможности обратного хода времени.

В европейской философии Нового времени наиболее оригинальные воззрения на природу времени и пространства принадлежат, по-видимому, И.Канту. По его мнению, пространство и время – априорные, то есть доопытные, формы созерцания. Иначе говоря, человеческий организм так устроен, что воспринимает мир интуитивно и чувственно в форме пространства и времени. Это позволяет людям упорядочить хаотичный поток впечатлений, идущих из внешнего мира.

Саму априорность можно понимать как наследование каждым поколением людей сложившихся в культуре представлений о пространстве, времени и других формах восприятия мира. Данные формы и представления не создаются каждым человеком заново в своем индивидуальной опыте. Именно в этом смысле они априорны, то есть доопытны. С другой стороны, нетрудно заметить, что кантовская точка зрения субъективизирует пространство и время, первое трактуя как «форму внешнего чувства», а второе (время) – как «форму внутреннего чувства». Кант, таким образом, подходит к проблеме субъективного времени, отличного от физического. Эта трактовка времени как характеристики состояний человеческой души получила дальнейшее развитие в европейской философии XXв. Так, например, французский философ А.Бергсон рассматривает всю человеческую деятельность, культуру с точки зрения ее длительности во времени, внося, таким образом, в социогуманитарное познание историческое, то есть временное измерение.

В феноменологии и герменевтике также на первый план выдвигается проблема времени. Феноменологи подчеркивают роль временного аспекта как на уровне восприятия мира, его познания, так и в функционировании самого сознания. Герменевтика придает большое значение фактору времени. При постижении читателем замысла автора текста учитывается временная дистанция между ними, выявляется роль исторической традиции. Представители герменевтики, в частности Гадамер, отмечают, что временная дистанция, отделяющая читателя от автора, не препятствует, а способствует постижению текста, для проявления значимости которого необходимо время.

Пространственно-временные отношения многообразны. Каждая сфера материального и духовного мира имеет свою специфическую пространственно-временную структуру. В этом смысле можно говорить о физическом времени и пространстве – биологическом, социальном, художественном.

Как правило, в центре внимания философов находились преимущественно физическое пространство и время, которые и были

наиболее изучены. Однако в последние десятилетия все больше внимания уделяется иным формам пространственно-временных отношений, в частности социогуманитарным, то есть тем, которые имеют место в сфере культуры, художественного творчества, социальной жизни.

§ 6. Понятие хронотопа (М. Бахтин).

Понятия *социального пространства и времени* характеризуют процессы, происходящие в социуме: ритмы и пульсации в исторических событиях, подъемы и спады в экономической жизни и т.д. Здесь роль субъективности гораздо выше, чем в концепциях физического пространства и времени.

Известный отечественный философ и логик А. А. Зиновьев полагает, что понимание социального времени, в частности прошлого и будущего, определяется трактовкой настоящего: «... социальным прошлым для данного социального субъекта является его состояние в физическом прошлом, которое уже не включается в его социальное настоящее». Примечательно то, продолжает Зиновьев, что интервал настоящего может увеличиваться за счет прошлого или будущего. Во втором случае люди все дальше заглядывают в будущее и ход исторического времени для них ускоряется.⁶³

В методологическом плане выделение категорий социального пространства и времени означает своеобразный угол зрения на человеческое общество, позволяющий более глубоко понять его динамику, уникальность исторических, культурных и экономических эпох и в конечном счете исторически меняющийся образ самого человека.

Реальное время и пространство получают своеобразное отражение в художественной культуре, в том числе в литературе. Художественная литература свободно оперирует пространственными и временными интервалами. Для автора произведения нет временных и пространственных границ, он свободно перемещается вместе со своими героями из одной эпохи в другую, может стремительно менять и пространственно-временные координаты.

Особенно большое значение в художественной литературе придается фактору времени, которое осваивается как с помощью художественных образов, так и посредством философской рефлексии. Время – самая существенная характеристика жизненного пути человека, поскольку «жизнь – форма времени», а само «время создано смертью» (И. Бродский). Время в представлении литератора может чрезвычайно ускоряться («меньше года длится век», Б. Пастернак) и, напротив, замедляться («дольше века длится день», Ч. Айтматов). Поэтическое ощущение настоящего фактически аннигилирует его протяженность, будущее и

⁶³ Зиновьев А. А. Русская трагедия / А. А. Зиновьев. М., 2006. С. 44, 45

прошлое соприкасаются непосредственно: «Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого нет» (А. Блок).

Детальное и глубокое исследование освоения художественной литературой пространственно-временных аспектов человеческого бытия содержится в теоретическом наследии М.М.Бахтина. Он ввел в литературу понятие хронотопа, которое в его истолковании является сюжетообразующим фактором, средством, позволяющим одновременно обеспечить пластичность, динамику сюжета и сохранить целостность романа. «Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, – пишет Бахтин, – мы будем называть хронотопом». Здесь первостепенное значение имеет то, что пространство выражается через время, а время, соответственно, через пространство. «В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп».⁶⁴

Ретроспективно анализируя европейский роман, М.Бахтин, например, выделяет в нем хронотопы дороги, встречи, замка, гостиной-салона, то есть пространственно-временных координат, в одном случае подвижных, в другом – фиксированных, в которых происходят описываемые события. В каждом хронотопе пространство и время проявляются по-разному. Так, в хронотопе «провинциального городка» время «бессобытийно и потому кажется почти остановившимся. Здесь не происходят ни “встречи”, “ни «разлуки”, это густое, липкое, ползущее в пространстве время». И, напротив, в хронотопе «кризиса и жизненного перелома» время «является мгновением, как бы не имеющим длительности и выпадающим из нормального течения биографического времени».⁶⁵

Таким образом, литературоведение и художественная культура в целом раскрывают новые грани восприятия человеком пространства и времени, демонстрируют на своем материале их взаимосвязь, взаимопроникновение, дополняя тем самым в сущности идеи, сформулированные новейшим естествознанием.

Философия XXв. испытала сильное воздействие художественной культуры, особенно литературы. Это касается таких направлений философской мысли, как экзистенциализм, многие представители которого были одновременно и писателями, персонализм, философская антропология. Философы-постмодернисты фактически стирают грань между

⁶⁴ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин М., 1975. С. 234, 235.

⁶⁵ Там же. С. 396, 397

философским и литературным творчеством, один из них, Р.Рорти, заявил, что художественная литература призвана заменить философию.

Тенденция к сближению и слиянию этих двух форм освоения мира видна и в трактовке многими философами. Сливаются пространство и время, когда вместо четких дефиниций используются метафоры и образные сравнения. Так, Э.Гуссерль уходит от характеристики объективного времени и анализирует осознание времени, отмечая темпоральность сознания человека и его бытия. Представители герменевтики делают акцент на временной дистанции между автором и читателем. М.Хайдеггер настаивает на экзистенциальной природе времени. Все это подтверждает единство человеческой культуры и тесную взаимосвязь различных форм постижения действительности.

§ 7. Современные философские представления об обществе: социально-теоретические модели

Говоря о современных философских представлениях общества, следует иметь в виду, что они сложились не сейчас, а имеют давнюю историю. Кроме того, они чрезвычайно разнородны. В России популярен тезис об отказе от исторического материализма К. Маркса, однако говорить о его теоретическом преодолении не приходится. Пока что дело ограничивается сменой имен – на переднем плане теперь Н. А. Бердяев, М. Вебер, К. Поппер, П. Сорокин, А. Тойнби, С. Л. Франк, О. Шпенглер, К. Ясперс и многие другие. В содержательном плане историческому материализму противопоставлен исторический идеализм, стержневым понятием которого является духовность, интерпретируемая в расплывчатом субъективно-объективно-идеалистическом контексте.

Теоретическое естествознание исходит из признания законов объективной реальности (законов природы), исключаящих произвол в области предметной жизни (технической деятельности) как со стороны людей, так и со стороны некоего духовного абсолюта. Законы природы составляют единственное ограничение свободы материально-предметного творчества людей. Иначе говоря, они могут делать все, но только в соответствии с этими законами. Никакой другой свободы воли, кроме их собственной, им не противостоит.

Социально-научное познание также опирается на исходную материалистическую предпосылку (исторический материализм). Весь вопрос состоит в определении этих объективных законов общественной жизни. В материально-предметной (технической) деятельности такие законы, ограничивающие и задающие ее направления, известны – например, закон сохранения и превращения энергии, не позволяющий создать вечный двигатель, но, тем не менее, не препятствующий росту энергетических мощностей. Соотношение свободы и необходимости в

социальной деятельности менее определенно. Именно здесь пролегает линия социально-научного познания. Образно говоря, предстоит ответить на вопрос, есть ли какие-либо абсолютные ограничения в социальной деятельности, подобные ограничениям в технической сфере.

Исходная методологическая позиция в рассмотрении общества состоит в определенном, однозначном ответе на вопрос о том, может или не может общество (человек как вид) в принципе полностью обеспечить себя необходимыми ресурсами жизни, то есть обеспечить полное выживание всех своих членов, подразумевая под полным выживанием принципиальную возможность для каждого отдельно взятого индивида прожить всю жизнь, продолжительность которой определяется его естественными особенностями и достижениями цивилизации. Выбор ответа здесь не связывается с вопросом о численности народонаселения (за исключением абстрактных предельных значений) и действием всякого рода случайностей на уровне индивидуальной и общественной жизни. Критерием принципиальной возможности полного обеспечения общества ресурсами жизни является отсутствие необходимости внутривидовой борьбы за их распределение. Иначе говоря, это главная теоретическая альтернатива в объяснении законов общественного бытия, а именно – может или не может человечество обеспечить в процессе материального производства всеобщее благополучие, то есть (в простом витальном измерении) накормить, обуть и одеть всех жителей Земли. Либо «да», либо «нет» – именно тут находится ключ к пониманию человеческого способа жизни.

В зависимости от ответа мы получаем два варианта понимания всеобщего социологического закона, в соответствии с которым возможны принципиально разные социально-теоретические модели общества. На базе любой из двух противоположных посылок строится самостоятельная система социальной философии и философской антропологии. Следовательно, прежде, чем начинать *теоретические* дискуссии по тем или иным социальным проблемам, надо определиться с выбором исходной позиции. Если они разные, то дискуссия оказывается бессмысленной.

Таким образом, в основе социального познания, в том числе исследования конкретных социальных объектов (исторических общностей), лежат две аксиомы, представляющие собой два противоположных ответа на вопрос: может или не может общество обеспечить всеобщее выживание своих членов? Положительный ответ привычен, но он не позволяет объяснить общественную жизнь во всем многообразии ее противоречий. Отрицательный ответ еще не получил достаточного распространения, но методологически он более продуктивен. Ключевым здесь является понятие техносоциальной формулы общества, физический смысл которой состоит в том, что обществу, как совокупности людей, требуется большее жизненное пространство, чем

то, которое оно в состоянии создать, то есть нужна большая масса ресурсов жизни, чем та, которую люди могут произвести. Иначе говоря, масса прожитой (сохраненной) жизни требует большей массы расходуемой жизни. Созданная за всю историю человечества масса ресурсов жизни не обеспечила и не могла обеспечить его всеобщего выживания, понимаемого как полное проживание жизни всеми членами совокупного населения.

В соответствии с выбранной исходной посылкой, являющейся методологической базой социального исследования, строится целостная социально-теоретическая модель общества. Различного рода экспертные аналитические выступления по поводу тех или иных социальных событий обычно представляют собой формулировки проблем, исторические аналогии, прогнозные сценарии, сопровождаются диаграммами, графиками, таблицами и другой информацией, но, как правило, не опираются на теоретическое объяснение, не вскрывают сущность, а остаются на уровне явления. Однако необходимо именно объяснение, вытекающее из фундаментального социологического закона в соответствии с выбранной исходной посылкой.

Выработка экономической и технической политики все больше требует научно-теоретической проработки вопроса о естественно-природных основаниях общества, объяснение которых позволит подняться до научного объяснения всей общественной жизни, осуществить исследование общественного развития во всей его целостности, строго выдерживая единую логику, что является главным критерием научности.

Общеизвестная формула жизни состоит в том, что численность живых организмов определяется массой пищевых ресурсов, имеющих в среде их обитания, и не может превысить уровень равновесного состояния, являющийся абсолютным. Существование общества в окружающей природной среде также можно описать как функционирование и развитие органической системы, поддерживающей свое существование потреблением ресурсов среды. Соответственно масса системы ограничивается массой доступных ресурсов и изменяется вместе с ней в некотором интервале между критическими значениями минимума и максимума. Но, в отличие от природных ассоциаций живых организмов, общество с помощью техники универсализирует использование окружающей среды, непрерывно наращивает ресурсную базу и обеспечивает свое расширенное воспроизводство, постоянно преодолевая уровень максимума, устанавливаемого определенным технологическим способом жизни.

Человек преодолел границы естественно-природного равновесия, получив на основе использования техники дополнительные средства жизни сверх данного самой природой и увеличив свою численность в той же

самой среде обитания. Его жизнедеятельность осуществляется в рамках производственно-природного равновесия, переходящего с одного уровня на другой по мере расширения сферы материального единства общества и природы. Тем не менее в качестве потребляющей системы в границах одного и того же типа материально-технического развития общество принципиально не отличается от любой другой органической системы в том плане, что извлекает из окружающей природной среды вполне определенные ресурсы, конкретные вещества и в силу их истощаемости всегда ограничено в своем росте. На каждой очередной ступени производственно-природного равновесия, соответствующей историческому типу материально-технического развития, имеется абсолютный предел роста, не преодолев который общество не только не поднимется на более высокий уровень, но не сможет удержаться и на существующем, поскольку потребляет ресурсы сверх суммы их фиксированных запасов и естественного воспроизводства.

Следовательно, однажды вырвавшись за пределы естественно-природного равновесия, общество обрекло себя на вечную смену технологических ступеней, не будучи в состоянии окончательно закрепиться на какой-либо из них, поскольку безвозвратно истощает невозобновляемые ресурсы и превышает уровень восстановления возобновляемых ресурсов. На каждом этапе материально-технического развития оно необходимо достигает предельного уровня производства и, чтобы не погибнуть, вынуждено переключаться на использование качественно новой ресурсной базы. В целом материально-техническое развитие общества предстает перед нами как поступательный необратимый процесс, при этом каждый новый производственно-технологический переход осуществляется ценой все более возрастающих дополнительных затрат.

Однако общественная практика в настоящее время поставила вопрос о наличии всеобщих абсолютных границ, связываемых в общественном сознании с достижением планетарного рубежа материально-технической деятельности, хотя, с одной стороны, для его преодоления в том или ином виде нет каких-либо принципиальных препятствий, делающих это преодоление невозможным, и для перехода на очередной уровень производственно-природного равновесия нужно только одно – дополнительные ресурсы. Но, с другой стороны, объем этих ресурсов так велик, что дальнейшее существование общества становится все более неопределенным, чем когда бы то ни было. Если до сих пор линия его развития целиком вписывалась в линию развития биосферы в ее прошлом и настоящем существовании и, благодаря этой предметной преемственности, была устойчивой, то теперь предметная преемственность развития общества сузилась до пока еще не ставшего существенно значимым перечня форм неорганической материи, с использованием которых можно

было бы достаточно определенно связывать его дальнейшее существование вне зависимости от ограничений условиями Земли.

И вот человечество достигло предела в возможности того непрекращающегося роста, к которому оно привыкло и с которым связывались прогрессистские идеи, а все перечисленные проблемы не только не исчезли, но даже обострились. Итак, линия материально-технического развития общества складывается в результате взаимодействия двух переменных: рост производства средств жизни и снижение ресурсного потенциала природной среды.

При этом, чем более истощается природная среда, тем более дополнительного труда требуется даже для сохранения достигнутого уровня производства, а на определенном гипотетическом этапе, когда научно-технический прогресс уже не сможет обеспечить компенсирующий прирост новых ресурсов в среде, производство и вовсе перейдет в фазу абсолютной неэффективности.

Модель предотвращения всеобщей экологической катастрофы обычно строится на введении двух главных ограничений: сокращение населения Земли (по некоторым расчетам – до 1 миллиарда) и прекращение роста материального потребления, переход к преимущественно духовному развитию человека, что в совокупности обеспечит решение проблем неравенства, эксплуатации, насилия и т.п. Данная модель представляет собой типичный образец технологической и социальной утопии, потому что не учитывает действие главного закона материально-технического развития, который выражает соотнесенность не абсолютных показателей материального производства и ресурсного потенциала природной среды, когда теоретически оказываются равновероятными модели предельного и беспредельного роста производства и потребления, а ресурсов, затрачиваемых на осуществление производства, и ресурсов, получаемых в его результате. Что означает при переводе на один и тот же эквивалент соотношение расходуемых и воспроизводимых ресурсов жизни.

В зависимости от оценки данного соотношения мы получаем ту или иную формулу производства, в соответствии с которой строится модель общества: определяемый уровнем знания тип материально-технического развития, обусловленная им система социальных отношений и отражающая ее сфера духовной культуры. Следовательно, данная формула производства, выражая его главное материальное отношение и будучи своеобразным ядром социальной кристаллизации, по сути является предельно свернутой техносоциальной формулой общества в целом.

В соответствии с общепринятой в настоящее время точкой зрения в рамках абсолютистского понимания общественного прогресса предполагается, что производимые обществом ресурсы жизни превышают массу затрачиваемых ресурсов необходимой деятельности (формула имеет вид неравенства), за счет чего в обществе наблюдается исторический рост

трех главных показателей его прогрессивного развития: численность народонаселения, уровень производства и потребления, количество свободного времени. В таком опережении усматривается всеобщий закон материального производства. Источник роста очевиден – это расширяющееся использование готовых, «бесплатных» сил и веществ природы. В пределах данной концепции развития общества, ставящей во главу угла неограниченные возможности человеческого разума в деле познания и преобразования окружающей природы, изначально признается только один безответный вопрос – о естественных абсолютных границах человеческого существования, будь то на уровне фундаментальных закономерностей мироздания или в масштабах экологической предельности жизни на Земле.

Однако эта концепция первоначально и до сих пор имеет главным образом мировоззренческо-идеологический характер и по степени научной обоснованности не выходит за пределы понимания природного и социального бытия в эпоху Просвещения. Построить на ее основе удовлетворяющую современным критериям научности целостную теоретическую модель общества, демонстрирующую главные законы его функционирования и развития, не представляется возможным.

В условиях достижения обществом планетарного рубежа материально-технического развития рождается призыв к сознательной стагнации материального производства, сокращению численности народонаселения и переключению общественного прогресса на сугубо духовные показатели, якобы единственно не имеющие объективных ограничений.

Совокупная масса ресурсов, непосредственно и опосредствованно расходуемых на осуществление процесса производства, в конечном счете, растет с опережением. Поэтому совокупная масса производимых средств жизни не способна заполнить требуемый объем потребления даже при условии его усредненности в уравнивательском варианте распределения, оставаясь всегда меньшей по сравнению с той массой, которая обеспечила бы возможность существования всех участников производства. Иначе говоря, материально-техническое развитие, позволяя на основе научно-технического прогресса осуществить абсолютный рост производства средств жизни и численности народонаселения, ни при каких обстоятельствах не может устранить указанное выше неравенство, «преодолеть» данную техносоциальную формулу. То есть общество не в состоянии догнать самого себя в непрекращающейся гонке производимых и необходимых ресурсов жизни.

В процессе материально-технического развития общества изначально авансируется труд, а потом происходит отдача. Этапы авансирования труда и получения отдачи накладываются друг на друга и взаимно компенсируются, но в целом обнаруживается цикличность материально-технического развития – периоды подъема, высокой отдачи труда и

периоды спада, расширенного авансирования труда. В свою очередь, цикличность материально-технического развития обуславливает социальную цикличность, а та – культурно-духовную. Все вместе образует определенные циклы истории, выпадающие на долю отдельных поколений, провалы и гребни волн цивилизационного развития.

Общий баланс эффективности техники до недавнего времени был положительным, но в том и заключается техническое содержание так называемого экологического кризиса, что затрачиваемые ресурсы на переход к новому типу материально-технического развития все меньше компенсируются получением дополнительных ресурсов, то есть авансируемый труд все меньше «оплачивается». Техника постоянно стремится к достижению предельного уровня производственно-природного равновесия, на котором она исчерпывает свою всеобщую функцию быть средством выживания человека. Вопрос о реальном достижении такого предела является предметом острых дискуссий в самых разных областях и получает альтернативные решения в виде технологического оптимизма и пессимизма, провозглашаемых различными технократическими концепциями, развиваемыми на общей методологической основе технологического детерминизма в рамках абсолютистской социально-теоретической модели общества.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ	3
Глава 1. Наука и философия в системе человеческой культуры	3
§ 1. Предмет философии науки	3
§ 2. Отношение общества к науке в истории европейской культуры	4
§ 3. Место и роль науки в культуре техногенной цивилизации	5
§ 4. Соотношение позитивного научного и философского знания	7
§ 5. Философские основания науки	10
§ 6. Эволюция науки как познавательной деятельности и социальной системы в истории европейской культуры	12
Глава 2. Концепции и проблемы философии науки: история и современность	22
§ 1. Позитивистская традиция в философии науки	22
§ 2. Эволюция форм позитивизма. Основные концепции и проблемы	23
§ 3. Доктрины неопозитивизма – верификация, конвенционализм, физикализм	26
§ 4. Проблема научной рациональности в постпозитивизме	35
§ 5. Социология науки	43
Глава 3. Структура научного знания и динамика его развития	52
§ 1. Основные типы наук и стили научного мышления	52
§ 2. Типы познавательных процедур. Структура эмпирического и теоретического знания	61
§ 3. Принципы и нормы развития научного знания	68
§ 4. Исторические типы научной рациональности и научные революции	75
Глава 4. Особенности современного этапа развития науки	83
§ 1. Междисциплинарные взаимодействия и междисциплинарные стратегии современной науки.	83
§ 2. Универсальный эволюционизм – основа современной научной картины мира. Экофилософия.	100
§ 3. Наука как социальный институт: этапы развития	105
§ 4. Проблема ценности научно-технического прогресса и ориентиры цивилизационного развития	111

РАЗДЕЛ II. ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК	115
Глава 1. Предмет и круг проблем философии естествознания	115
§ 1. Предмет философии естествознания	115
§ 2. Онтологические проблемы естествознания	116
§ 3. Теоретико-познавательные и методологические аспекты естествознания	118
§ 4. Базовые модели естественнонаучного объяснения	121
Глава 2. Философские и теоретические основания становления классических естественнонаучных дисциплин	122
§ 1. Мировоззренческие и методологические принципы классического естествознания	122
§ 2. Натурфилософские и теоретические основания химии как предметной области естествознания	126
§ 3. Проблемы концептуализации в истории биологии	129
§ 4. Философские основания классической физики – механическая картина мира и динамический детерминизм	132
§ 5. Выявление границ механического объяснения на рубеже 20в.	135
Глава 3. Идеалы и философские проблемы теоретического естествознания	139
§ 1. Принципы построения логически строгой теории	139
§ 2. Высшая математика и естествознание	140
§ 3. Методологические установки в создании теоретической физики	142
§ 4. Онтологические и гносеологические проблемы в становлении релятивистской физики	143
Глава 4. Философские проблемы физики	150
§ 1. Мировоззренческое значение общей теории относительности	150
§ 2. Онтологические и гносеологические проблемы физики элементарных частиц	151
§ 3. Философские аспекты квантовой теории	156
Глава 5. Философские проблемы теоретической биологии	160
§ 1. Проблема природы наследственности и изменчивости в становлении генетики	160
§ 2. Проблемы концептуального синтеза генетики и теории эволюции	167
§ 3. Эволюционная биология – проблема естественного отбора и механизмов биоэволюции	171

Глава 6. Научная картина мира и философские проблемы естествознания	176
§ 1. Принципы современной естественнонаучной картины мира	176
§ 2. Философские проблемы физической картины мира	177
§ 3. Междисциплинарные принципы в формировании естественнонаучной картины мира (системность и самоорганизация)	187
§ 4. Глобальный эволюционизм – новая натурфилософская позиция в системе современного естествознания	189
§ 5. Картина мира в глобальном эволюционизме	192
РАЗДЕЛ III. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	195
Глава 1. Предмет и круг проблем философии техники	195
§ 1. Предмет философии техники	195
§ 2. Философия техники в современной системе знания (история и круг проблем)	196
§ 3. Философские интерпретации техники в истории и современности	202
§ 4. Модели соотношения науки и техники	207
§ 5. Понятие научно-технической дисциплины: специфика технических наук	212
Глава 2. Эволюция технического знания в истории культуры	215
§ 1. Технические знания древности и античности до V в. н. э.	215
§ 2. Технические знания в Средние века и эпоху Возрождения.	220
§ 3. Инженерная деятельность в Новое время (XVII-XVIII вв.).	224
§ 4. Становление технических наук в XIX-XX веке.	227
Глава 3. Философские и теоретические основания становления неклассических научно-технических дисциплин	231
§ 1. Интеграция науки и техники в культуре техногенной цивилизации	231
§ 2. Особенности неклассических научно-технических дисциплин	238
§ 3. Междисциплинарный синтез в современных технических теориях и формирование неклассического научного знания	243
Глава 4. Философские аспекты научно-технического прогресса	246
§ 1. Сущность, критерии и этапы технического прогресса	246
§ 2. Технический оптимизм и пессимизм как противоположные подходы к оценке последствий научно-технического прогресса	254
§ 3. Мировоззренческие основания и общая характеристика инженерной деятельности в истории и современности	260
§ 4. Критерии НТП в концепции устойчивого развития. Техника и человек: проблема риска и безопасности современной технологии	267

Глава 5. Инновационная деятельность и ее особенности	270
§ 1. Инновационная деятельность как предмет философского анализа	270
§ 2. Особенности проектной культуры: системотехническая деятельность	274
§ 3. Социотехническое проектирование	278
§ 4. Проблема социальной оценки инновационной деятельности	283
§ 5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники	286
 Глава 6. Проблемы управления научно-техническим прогрессом в инновационном обществе	293
§ 1. Тенденции развития современного общества. От информационной экономики - к инновационной экономике.	293
§ 2. Условия и критерии инновационного развития.	295
§ 3. Инновационная политика. Показатели научной и инновационной деятельности	297
 РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	301
 Глава 1. Специфика социально-гуманитарного знания	301
§ 1. Формирование социально-гуманитарных наук в Европейской истории.	301
§ 2. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы.	307
§ 3. Сходство и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы.	311
§ 4. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук.	319
§ 5. Критическая функция гуманитарных наук	321
§ 6. Специфика субъекта социально-гуманитарного познания	325
§ 7. Вненаучное и социогуманитарное знание	330
 Глава 2. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках	333
§ 1. Рациональность и истинность: классические, неклассические и постнеклассические трактовки	333
§ 2. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность	336
§ 3. Научные конвенции как результат коммуникативного процесса.	338
§ 4. Диалог и коммуникация в социогуманитарном знании.	340
§ 5. Экзистенциальная истина. Истина и правда	345

Глава 3. Методология гуманитарного познания	347
§ 1. Объяснение и понимание в социально-гуманитарных науках	347
§ 2. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.	353
§ 3. «Истина и метод» Г. Гадамера. Общая характеристика.	359
§ 4. Вера и знание в социально-гуманитарных науках.	361
§ 5. Диалектика веры и сомнения в социально-гуманитарных науках	363
 Глава 4. Философские категории и принципы научной картины мира в социально-гуманитарных науках	365
§1. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов в социально-гуманитарных науках.	365
§ 2. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании	367
§ 3. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.	373
§ 4. Исторический процесс как форма проявления жизни.	378
§ 5. Время и пространство в социально-гуманитарном познании.	379
§ 6. Понятие хронотопа (М. Бахтин).	385
§ 7. Современные философские представления об обществе: социально-теоретические модели	387